

Mathématiques en PTSI

Sébastien MARCIE¹ – Lycée Caroline Dorian

29 mai 2026

1. Réalisé à partir des cours dispensés par [C. Darreye](#), certaines figures TikZ sont adaptées de [tikz.net](#).

Table des matières

Partie I – Semestre 1

6

Chapitre 1	Nombres réels	12
I -	Rudiments de logique	12
II -	Les nombres réels	15
Chapitre 2	Fonctions d'une variable réelle	23
I -	Généralités sur les fonctions	23
II -	Rappels sur la dérivation	36
III -	Asymptotes	40
IV -	Étapes de l'étude d'une fonction	40
V -	Quelques fonctions usuelles	41
VI -	Résolution d'équations et d'inéquations	45
Chapitre 3	Trigonométrie	48
I -	Cercle trigonométrique	48
II -	Étude des fonctions cosinus et sinus	52
III -	Fonction tangente	53
IV -	Autres formules de trigonométrie	55
V -	Équations trigonométriques	58
VI -	Inéquations trigonométriques	60
Chapitre 4	Calcul algébrique	61
I -	Sommes et produits	61
II -	Coefficient binomiaux	70
III -	Systèmes linéaires	73
Chapitre 5	Nombres complexes	75
I -	Écriture algébrique	75
II -	Forme polaire	84
III -	Nombres complexes et géométrie plane	90

Chapitre 6	Fonctions usuelles	96
I -	Fonctions hyperboliques	96
II -	Fonctions trigonométriques réciproques	99
Chapitre 7	Suites numériques	106
I -	Généralités sur les suites	106
II -	Suites de références	110
III -	Convergence des suites	115
IV -	Suites complexes	127
Chapitre 8	Équations complexes	129
I -	Racine n -ième d'un nombre complexe	129
II -	Équation du second degré	133
III -	Équations d'ordre supérieur	136
Chapitre 9	Primitives et équations différentielles	138
I -	Primitives et intégrales	138
II -	Équations différentielles linéaires du premier ordre :	
	$y' + a(t)y = b(t)$	147
III -	Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$	154
Chapitre 10	Ensembles, applications et arithmétique	163
I -	Ensembles, parties d'un ensemble	163
II -	Applications	170
III -	Arithmétique	180
Chapitre 11	Continuité	191
I -	Limites	191
II -	Continuité	197
III -	Application aux suites	203
IV -	Extension aux fonctions complexes	207
Chapitre 12	Calcul matriciel et systèmes linéaires	208
I -	Matrices : Définitions de base	208
II -	Calcul matriciel	209
III -	Systèmes linéaires	220

IV -	Matrices carrées	223
V -	Matrices complexes	237
Chapitre 13	Dérivation	239
I -	Définitions	239
II -	Dérivée successives	242
III -	Propriétés des fonctions dérivables	244
Chapitre 14	Espaces vectoriels	251
I -	Espaces et sous-espaces vectoriels	251
II -	Familles de vecteurs	268
Partie II – Semestre 2		280
Chapitre 15	Analyse asymptotique	285
I -	Relation de comparaison	285
II -	Développement limité	292
III -	Applications	303
Chapitre 16	Dénombrement	307
I -	Cardinaux	307
II -	Listes, arrangements et combinaisons	311
Chapitre 17	Géométrie plane	318
I -	Coordonnées cartésiennes	318
II -	Repérage polaire	321
III -	Opérations sur les vecteurs	322
IV -	Droites et cercles	327
Chapitre 18	Polynômes	337
I -	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes	337
II -	Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	343
III -	Racines et factorisation	346
IV -	Dérivation et racines	349
V -	Relation coefficients-racines	358
VI -	Décomposition en éléments simples	359

Chapitre 19	Probabilités	363
I -	Expérience aléatoire, univers, événements.	363
II -	Probabilité	366
III -	Probabilités conditionnelles.	372
IV -	Loi d'une variable aléatoire.	377
Chapitre 20	Dimension Finie	382
I -	Définition de la dimension	382
II -	Dimension d'un espace vectoriel	385
III -	Dimension de sous-espace vectoriel.	390
IV -	Rang d'un famille de vecteur	393
Chapitre 21	Intégration	395
I -	Définition d'une intégrale.	395
II -	Sommes de Riemann	411
III -	Formules de Taylor.	414
IV -	Fonctions à valeurs complexes.	417
Chapitre 22	Applications linéaires	419
I -	Généralités	419
II -	Isomorphismes.	431
III -	Rang d'une application linéaire	434
IV -	Équation linéaire	442
V -	Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel.	442
Chapitre 23	Indépendance en probabilité	448
I -	Indépendance d'événements	448
II -	Couples de variables aléatoires.	455
III -	Variables aléatoires indépendantes	459
Chapitre 24	Géométrie dans l'espace	464
I -	Repérage dans l'espace	464
II -	Opérations sur les vecteurs.	466
III -	Plans, droites et sphères de l'espace	475
Chapitre 25	Matrices et applications linéaires	485

I -	Lien entre matrices et applications linéaires	485
II -	Noyau, image et rang d'une matrice	502
III -	Retour sur les systèmes linéaires	505
IV -	Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$	505

Chapitre 26 **Moments de variables aléatoires 510**

I -	Espérance	511
II -	Variance et écart-type	517
III -	Moments de lois usuelles	522
IV -	Inégalités remarquables	525

Chapitre 27 **Séries numériques 528**

I -	Séries	528
II -	Séries à termes positifs, critères de convergence	535

Chapitre 28 **Fonctions de deux variables 542**

I -	Rudiments de topologie	542
II -	Dérivabilité d'une fonction de deux variables	547
III -	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$	552
IV -	Recherche d'extrema	556

Première partie

Semestre 1

Chapitre 1	Nombres réels.	12
I -	Rudiments de logique.	12
I.1 -	Quantificateur	12
I.2 -	Ensembles	12
I.3 -	Implication et équivalence	13
I.4 -	Condition nécessaire et condition suffisante	14
I.5 -	La négation, la contraposée	14
I.6 -	Paramètres et variables locales	15
II -	Les nombres réels.	15
II.1 -	Les ensembles usuels de nombres	15
II.2 -	Inégalités	16
II.3 -	Intervalles de $\mathbb{R}$	17
II.4 -	Majorant, minorant	17
II.5 -	Borne supérieure, borne inférieure	18
II.6 -	La fonction valeur absolue	19
II.7 -	La fonction partie entière	22
Chapitre 2	Fonctions d'une variable réelle	23
I -	Généralités sur les fonctions.	23
I.1 -	Domaine de définition et graphe	23
I.2 -	Parité	25
I.3 -	Fonction périodique	27
I.4 -	Autres transformations	28
I.5 -	Opérations sur les fonctions	28
I.6 -	Fonctions monotones	29
I.7 -	Majoration	30
a)	Majorant et minorant	30
b)	Maximum, minimum	31
I.8 -	Bijection	33
II -	Rappels sur la dérivation	36
II.1 -	Formule	36
II.2 -	Dérivées successives	38
II.3 -	Dérivées partielles pour la physique	39
III -	Asymptotes	40
IV -	Étapes de l'étude d'une fonction	40
V -	Quelques fonctions usuelles	41
V.1 -	La fonction exponentielle	41
V.2 -	La fonction logarithme	41
V.3 -	Logarithme de base a	42
V.4 -	La fonction puissance entière	42
V.5 -	La fonction puissance	43
V.6 -	Croissances comparées	44
VI -	Résolution d'équations et d'inéquations	45
VI.1 -	Méthode élémentaire	45
VI.2 -	Compter le nombre de solutions d'une équation	45
VI.3 -	Étude de fonction pour la résolution d'inéquation	46
Chapitre 3	Trigonométrie	48
I -	Cercle trigonométrique.	48
I.1 -	Paramétrage du cercle trigonométrique	48
I.2 -	Angles opposés, complémentaires et supplémentaires	49
I.3 -	Formules d'addition	50
I.4 -	Formules de duplication	50
I.5 -	Congruences	51
II -	Étude des fonctions cosinus et sinus.	52
III -	Fonction tangente	53
IV -	Autres formules de trigonométrie.	55
IV.1 -	Formules de linéarisation	55
IV.2 -	Formules de factorisation	56
IV.3 -	Changement de variable	58

V - Équations trigonométriques	58
V.1 - Égalité de fonctions trigonométriques	58
V.2 - Équations élémentaires	59
V.3 - Utilisation des formules	59
VI - Inéquations trigonométriques	60
Chapitre 4 Calcul algébrique	61
I - Sommes et produits	61
I.1 - Notations	61
I.2 - Règles de calcul	63
I.3 - Sommes classiques (formules à connaître par cœur)	64
I.4 - Changement d'indice	65
a) Décalage d'indice	65
b) Inversion de l'ordre de sommation	66
I.5 - Sommes et produits télescopiques	66
I.6 - Factorisation $a^n - b^n$	67
I.7 - Regroupement de termes	68
I.8 - Sommes doubles	68
a) Cas où les bornes m et n ne dépendent pas de i	69
b) Sommes triangulaires	69
II - Coefficient binomiaux	70
III - Systèmes linéaires	73
Chapitre 5 Nombres complexes	75
I - Écriture algébrique	75
I.1 - Définition de $\mathbb{C}$	75
I.2 - Extension de résultats sur les réels	77
I.3 - Interprétation géométrique	77
I.4 - Conjugué d'un nombre complexe	78
I.5 - Module d'un nombre complexe	80
II - Forme polaire	84
II.1 - Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1	84
II.2 - Argument d'un nombre complexe	85
II.3 - Formules et applications	86
a) Formules de Moivre	86
b) Formules d'Euler	87
II.4 - Retour sur les formules de trigonométrie	89
II.5 - Exponentielle complexe	89
III - Nombres complexes et géométrie plane	90
III.1 - Interprétation géométrique	91
III.2 - Transformations du plan	91
a) Translations	92
b) Homothéties	92
c) Rotation	93
d) Réflexions	94
Chapitre 6 Fonctions usuelles	96
I - Fonctions hyperboliques	96
I.1 - Généralités	96
I.2 - Fonctions hyperboliques réciproques	99
II - Fonctions trigonométriques réciproques	99
II.1 - Arccosinus	100
II.2 - Arcsinus	102
II.3 - Arctangente	103
Chapitre 7 Suites numériques	106
I - Généralités sur les suites	106
I.1 - Suites réelles	106
I.2 - Sens de variation	108
I.3 - Bornes	109
I.4 - Suites extraites	110

II - Suites de références	110
II.1 - Suites arithmétiques	110
II.2 - Suites géométriques	111
II.3 - Suites arithmético-géométriques.	112
II.4 - Suites récurrentes linéaires d'ordre deux	113
III - Convergence des suites	115
III.1 - Limite finie	115
a) Propriétés.	116
III.2 - Limite infinie	117
III.3 - Opérations sur les limites	118
a) Combinaison linéaire.	118
b) Somme	118
c) Produit	118
d) Inverse / Quotient	119
e) Quotient.	119
f) Puissance	120
III.4 - Limite et suites extraites	120
III.5 - Limites des suites de références	121
III.6 - Inégalités et limites de suites.	122
III.7 - Suites adjacentes	124
a) Définition et propriétés	124
b) Approximation décimale.	126
IV - Suites complexes	127
Chapitre 8 Équations complexes.	129
I - Racine n-ième d'un nombre complexe	129
II - Équation du second degré	133
II.1 - Cas des équations à coefficients réels	133
II.2 - Résolution générale.	134
II.3 - Calcul effectif d'une racine seconde d'un nombre complexe	134
III - Équations d'ordre supérieur	136
Chapitre 9 Primitives et équations différentielles	138
I - Primitives et intégrales	138
I.1 - Dérivée des fonctions à valeurs complexes	138
I.2 - Primitives d'une fonction continue	139
I.3 - Exemples de calcul de primitives	140
I.4 - Intégrale	143
I.5 - Calcul d'intégrales.	145
a) Calcul direct	145
b) Intégration par parties.	145
c) Changement de variable.	146
II - Équations différentielles linéaires du premier ordre :	
$y' + a(t)y = b(t)$	147
II.1 - Résolution de l'équation homogène associée.	148
II.2 - Résolution de l'équation $(E) : y' + a(t)y = b(t)$	151
a) Résolution générale.	151
b) Second membre particulier.	153
III - Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à	
coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$	154
III.1 - Résolution de l'équation homogène.	154
a) Solutions complexes de (H)	155
b) Solutions réelles de (H)	157
III.2 - Résolution de l'équation $(E) : ay'' + by' + cy = d(t)$	159
Chapitre 10 Ensembles, applications et arithmétique	163
I - Ensembles, parties d'un ensemble	163
I.1 - Appartenance, inclusion	163
I.2 - Ensemble $\mathcal{P}(E)$	164
I.3 - Opérations sur les parties d'un ensemble	164
I.4 - Produit cartésien	169

II - Applications	170
II.1 - Définitions	170
II.2 - Opérations sur les fonctions	174
II.3 - Application injective, surjective, bijective	174
a) Surjection	174
b) Injection	175
c) Bijection	176
III - Arithmétique	180
III.1 - Multiples et diviseurs d'un entier	180
III.2 - Division euclidienne dans $\mathbb{N}$	181
III.3 - Nombre premier	183
III.4 - PGCD, PPCM	187
Chapitre 11 Continuité	191
I - Limites	191
I.1 - Limites en $\pm\infty$	191
I.2 - Limites en $a \in \mathbb{R}$	192
I.3 - Inégalité et encadrement	195
II - Continuité	197
II.1 - Définitions	197
II.2 - Propriétés	199
III - Application aux suites	203
III.1 - Suites récurrentes	203
III.2 - Suites implicites	205
IV - Extension aux fonctions complexes	207
Chapitre 12 Calcul matriciel et systèmes linéaires	208
I - Matrices : Définitions de base	208
II - Calcul matriciel	209
II.1 - Combinaison linéaire et structure d'espace vectoriel	209
II.2 - Produit de matrices	212
II.3 - Propriétés élémentaires du produit matriciel	215
II.4 - Transposition d'une matrice	217
II.5 - Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel	218
III - Systèmes linéaires	220
III.1 - Définitions	220
III.2 - Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire	222
IV - Matrices carrées	223
IV.1 - Matrices particulières	223
IV.2 - Puissances d'une matrice carrée	226
IV.3 - Matrices carrées inversibles	228
IV.4 - Inversion d'une matrice: calcul effectif	233
V - Matrices complexes	237
Chapitre 13 Dérivation	239
I - Définitions	239
I.1 - Nombre dérivé	239
I.2 - Rappels	242
II - Dérivée successives	242
II.1 - Définitions	243
II.2 - Opérations	244
III - Propriétés des fonctions dérivables	244
III.1 - Égalité des accroissements finis	244
III.2 - Applications aux variations d'une fonction	249
III.3 - Applications aux suites récurrentes	250
Chapitre 14 Espaces vectoriels	251
I - Espaces et sous-espaces vectoriels	251
I.1 - Préambule : structures algébriques	251
I.2 - Espace vectoriel	252

I.3 -	Sous-espace vectoriel	255
I.4 -	Sous-espaces vectoriels engendrés par un nombre fini de vecteurs	258
I.5 -	Opérations sur les sous-espaces vectoriels	261
a)	Intersection de sous-espaces vectoriels	262
b)	Somme de sous-espaces vectoriels	263
II -	Familles de vecteurs	268
II.1 -	Famille génératrice	268
II.2 -	Famille libre	271
II.3 -	Bases	275
II.4 -	Base et somme directe	278

S1 - CHAPITRE 1

Nombres réels

I - Rudiments de logique

I.1 - Quantificateur

- $\forall$ se lit "pour tout" ou "quelque soit"
- $\exists$ se lit "il existe"
- $\exists!$ se lit "il existe un unique"

Exercice 1.1.

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Lire les assertions suivantes et traduire en français ce qu'elles veulent dire :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$
2. $\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
3. $\exists! x \in \mathbb{R}, f(x) = 0$

Solution.

Remarque

Une virgule après un " $\exists$ " ou un " $\exists!$ " peut se lire "tel que".

I.2 - Ensembles

Notation.

Pour deux ensembles A et B , on note $A \cup B$ leur union et $A \cap B$ leur intersection.

De plus :

- $\in$ se lit "appartient à"
- $\notin$ se lit "n'appartient pas à"
- $\subset$ se lit "est inclus dans"

- | se lit "tel que"

Exercice 1.2.

Lire les assertions suivantes et simplifier la description des ensembles considérés.

Calculer $A \cup C$ et $A \cap C$.

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = \sqrt{2}\} \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N}, 10^n x \in \mathbb{Z}\} \quad C = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall y < 0, x \geq y\}$$

Solution.

Remarque

Parfois, "|" peut s'écrire ", " ou ":".

I.3 - Implication et équivalence**Notation.**

Soient A et B deux assertions (ou propositions) logiques :

- $A \implies B$ se lit " A implique B ".
- $B \implies A$ se lit " B implique A " (c'est la proposition réciproque de la précédente).
- $A \Leftrightarrow B$ se lit " A équivaut à B ". (Cela est vrai si les deux propositions précédentes le sont)

Ainsi le symbole $\Leftrightarrow$ signifie à la fois "donc" et "car".

Exercice 1.3.

Compléter les assertions suivantes avec $\implies$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$, de sorte à avoir une proposition vraie.

1. $x^2 = 4 \dots x = 2$
2. $x \geq 5 \dots x \geq 3$
3. $2x - 4 = 0 \dots x = 2$

Solution.

Exercice 1.4.

Soit $x \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$x \in]-1; 3[\implies \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \in]\frac{\sqrt{10}}{10}; 1[$$

Solution.

Proposition 1.1.

Soient A et B deux ensembles. On a les équivalences suivantes :

- $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$ ou $x \in B$
- $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ et $x \in B$

I.4 - Condition nécessaire et condition suffisante

Étant donné une assertion A, on peut être amené à chercher une assertion B telle que :

Soit $A \implies B$ ou $A \iff B$.

Dans le premier cas : On dit que B est une condition nécessaire et $A \implies B$ peut se lire : "pour avoir A il faut avoir B".

Dans le deuxième cas, on dit que B est une condition suffisante et $B \implies A$ se lit : "pour avoir A, il suffit d'avoir B".

Ainsi, si B est équivalente à A, alors B est nécessaire et suffisante.

Exemple.

On considère l'assertion :

- A : "avoir des bonnes notes en prépa".

Une condition nécessaire pour A est : "Travailler régulièrement les maths !".

Ce n'est pas une condition suffisante puisqu'il faut faire de même pour les autres matières.

I.5 - La négation, la contraposée

Définition 1.1.

La négation d'une proposition A se note $\neg A$ en logique et se lit "non A".

Elle est uniquement vraie dans le cas où A est fausse.

Lorsque A est décrite avec des quantificateurs, on détermine nonA en remplaçant les " $\forall$ " par des " $\exists$ " et vice-versa, ainsi qu'en prenant la négation des sous-propriétés de base.

"non=" devient " $\neq$ " et "non $\leq$ " devient ">".

Exemple.

Les négations de :

- $x = 2$
- $\forall x \in E, x \geq 2$
- $\exists x \in \mathbb{R}, x < 3$
- $\exists! x \in E, P(x)$

Sont respectivement :

- $x \neq 2$
- $\exists x \in E, x < 2$
- $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ (cette assertion est fausse)
- $(\forall x \in E, \text{non}P(x))$ ou $(\exists x_1, x_2 \in E, x_1 \neq x_2, P(x_1) \text{ et } P(x_2))$

Proposition 1.2.

Soient A et B deux assertions. Les règles liées à la négation se résument dans le tableau suivant :

Assertion	Négation
non A	A
A et B	non A ou non B
A ou B	non A et non B
$A \implies B$	A et non B

Table 1.1

Exemple.

La négation de "Si le chat est réveillé alors il mange la souris" est "Le chat est réveillé et pourtant il ne mange pas la souris".

Définition 1.2.

Soient A et B deux assertions, on considère l'implication $A \implies B$.

Alors $\text{non } B \implies \text{non } A$ est la proposition contraposée.

Proposition 1.3.

$A \implies B$ est équivalent à $\text{non } B \implies \text{non } A$.

Ne pas confondre la contraposée et la réciproque qui n'a pas toujours la même valeur de vérité que A.

Exercice 1.5.

Écrire la contraposée des implications suivantes :

1. $x \geq 5 \implies x \geq 3$
2. $x = 2 \implies x^2 = 4$
3. Si C est un carré alors C a quatre angles droits.

Solution.

I.6 - Paramètres et variables locales

Une assertion peut dépendre d'un ou plusieurs paramètres (un réel, un entier, ...)

Des variables "locales" peuvent intervenir. Elles sont toujours précédées d'un quantificateur et n'ont de sens qu'au sein de l'assertion.

Le nom/symbole d'une variable locale est dit muet, c'est à dire qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre symbole qui n'est pas déjà utilisé.

Exemple.

Fixons une fonction f et considérons l'assertion :

$$A : \forall x \leq 0, \quad f(x) > 0$$

Ici f est un paramètre, tandis que x est une variable locale.

Ainsi, l'assertion est la même que :

$$\forall y \leq 0, \quad f(y) > 0$$

Si en plus, de fixer f , on fixe x dans $\mathbb{R}$, alors, A n'a pas de sens.

En revanche il est possible de considérer $B : f(x) > 0$, où f et x sont des paramètres.

II - Les nombres réels

II.1 - Les ensembles usuels de nombres

Notation.

- $\mathbb{N}$: Tous les entiers naturels
- $\mathbb{Z}$: Tous les entiers relatifs
- $\mathbb{D}$: Tous les nombres avec une partie décimale finie
- $\mathbb{Q}$: Tous les nombres rationnels de la forme : $\frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$
- $\mathbb{R}$: Tous les nombres réels

Exercice 1.6.

Classer les ensembles précédents par ordre croissant d'inclusion.

Solution.

Notation.

Pour être plus précis, $\mathbb{R}^+ = [0; +\infty[$, $\mathbb{R}^- =]-\infty; 0]$, $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0] \cup [0; +\infty[$.

Cela vaut de même pour les autres ensembles.

II.2 - Inégalités

Proposition 1.4.

La relation d'ordre " $\leq$ " vérifie :

- $\forall x \in \mathbb{R}$, $x \leq x$ (Réflexivité)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \leq y$ et $y \leq x \implies x = y$ (Anti-symétrie)
- $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $x \leq y$ et $y \leq z \implies x \leq z$ (Transitivité)
- $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \leq y$ ou $y \leq x$ (Ordre total)

Proposition 1.5.

Compatibilité de " $\leq$ " avec le produit et la somme ($\times, +$). Soient a, x, y, x', y' des réels.

- Addition d'une même valeur : $x \leq y \implies x + a \leq y + a$
- Addition membre à membre : $x \leq y$ et $x' \leq y' \implies x + x' \leq y + y'$
- Multiplication par une même valeur : $a \geq 0$ (resp. $a \leq 0$) et $x \leq y \implies ax \leq ay$ (resp. $ax \geq ay$)
- Multiplication membre à membre : $0 \leq x \leq y$ et $0 \leq x' \leq y' \implies xx' \leq yy'$

Remarque

La soustraction membre à membre ne fonctionne pas !!

Exercice 1.7.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ vérifiant $x \in [2; 3]$, $-1 \leq y \leq 2$, $z \leq 4$.

Encadrer les quantités suivantes :

$$A = \frac{1}{x} + 3y \quad B = x - y \quad C = 2x + z \quad D = xy$$

Solution.

Exercice 1.8.

Résoudre l'inéquation :

$$(I) : \frac{1}{x-1} < 1$$

Solution.

Méthode .

Avant de se lancer dans la résolution d'une équation/inéquation, on détermine l'ensemble de résolution, l'ensemble des x pour lesquels les membres de gauche et de droite sont définis.

II.3 - Intervalles de $\mathbb{R}$ **Définition 1.3.**

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$. On note :

- $[a; b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
- $[a; b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- $[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$

Cette notation s'applique aussi pour les autres types d'intervalles.

Pour les entiers : soient n et m deux entiers tels que $n \leq m$.

On note $\llbracket n; m \rrbracket$ l'ensemble des entiers compris entre n et m inclus.

II.4 - Majorant, minorant**Définition 1.4.**

Soient $E \subset \mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$.

On dit que M est un majorant (resp. minorant) de E s'il est supérieur (resp. inférieur) ou égal à tout élément de E .

Si, de plus, $M \in E$, on dit que M est le maximum (resp. minimum) de E .

Si une partie E de $\mathbb{R}$ possède un majorant (resp. minorant), on dit que E est majorée (resp. minorée).

Si E est à la fois majorée et minorée, alors E est dite bornée.

Exemple. 1. $] -\infty; 2]$ est majorée mais pas minorée.

2. $[1; 2[$ est borné, 1 est un minorant et 2 un majorant. Mais l'ensemble n'a pas de maximum.

3. Soit A une partie majorée par un réel a . Alors tout réel $b \geq a$ est aussi un majorant de E . Un majorant n'est jamais unique.

Exercice 1.9.

$E \subset \mathbb{R}$ est majorée si :

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in E, x \leq M$$

Que dire de $P : "\forall x \in E, \exists M \in \mathbb{R}, x \leq M"$?

Et que dire de $Q : "\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in E, x \leq M"$?

Solution.**Proposition 1.6.**

Soit $A \subset \mathbb{R}$ qui admet un maximum (resp. minimum). Alors, il est unique.

On note $\max(A)$ (resp. $\min(A)$) le maximum (resp. minimum) de A .

Méthode .

Pour prouver l'unicité, on considère m et m' deux objets vérifiant la définition/propriété considérée, et on montre que $m = m'$.

Preuve (Proposition 6).

Soient M et M' deux maxima de A .

On a $M \in A$, $M' \in A$ et pour tout $x \in A : x \leq M$ et $x \leq M'$.

La première inégalité est vraie en particulier pour $x = M'$, donc $M' \leq M$.

La seconde pour $x = M$, donc $M \leq M'$.

Ainsi, par anti-symétrie, $M = M'$, d'où l'unicité. □

Théorème 1.1.

- Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un minimum. On dit que $\mathbb{N}$ est bien ordonné.
- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ possède un maximum.

Preuve (Théorème 1).

Soit $A \subset \mathbb{N}$ une partie non vide et majorée.

On considère $B \subset \mathbb{N}$, l'ensemble des majorants de A , i.e. $B = \{m \in \mathbb{N} \mid \forall n \in A, n \leq m\}$.

Par hypothèse B est non vide ($B \neq \emptyset$) et $B \subset \mathbb{N}$.

Donc B admet un minimum (d'après le premier point), qu'on note m .

Montrons que m est le maximum de A .

Par définition, $m \in B$, donc m est un majorant de A .

Par l'absurde, supposons $m \notin A$. Alors, pour tout $n \in A$, $n < m$.

Comme n et m sont entiers, $n \leq m - 1$, donc $m - 1$ est un majorant de A , donc $m - 1 \in B$.

C'est une contradiction car $\min(B) = m$ et $m - 1 < m$.

D'où $m \in A$ et $m = \max(A)$. □

II.5 - Borne supérieure, borne inférieure**Exemple.**

Soit $A = [0; 1[$, c'est une partie majorée de $\mathbb{R}$ et l'ensemble de ses majorants est $B = [1; +\infty[$.

A n'admet pas de maximum. B possède un minimum, 1, qui joue le rôle de plus petit majorant.

Théorème 1.2.

Soit $A \subset \mathbb{R}$, une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Notons B l'ensemble de ses majorants, alors B admet un minimum qu'on appelle la borne supérieure, notée $\sup(A)$.

De même, si $A \subset \mathbb{R}$ est non vide et admet un minorant, l'ensemble de ses minorants possède un maximum qu'on appelle la borne inférieure de A , notée $\inf(A)$.

Si A n'est pas majorée (resp. minorée), on pose $\sup(A) = +\infty$ (resp. $\inf(A) = -\infty$).

Exercice 1.10.

Déterminer la borne supérieure des parties suivantes :

- $A = [0; 1]$
- $B = [0; 1[$
- $C = \mathbb{Z}$
- $D \subset \mathbb{R}$ et M est le maximum de D

Solution.

II.6 - La fonction valeur absolue

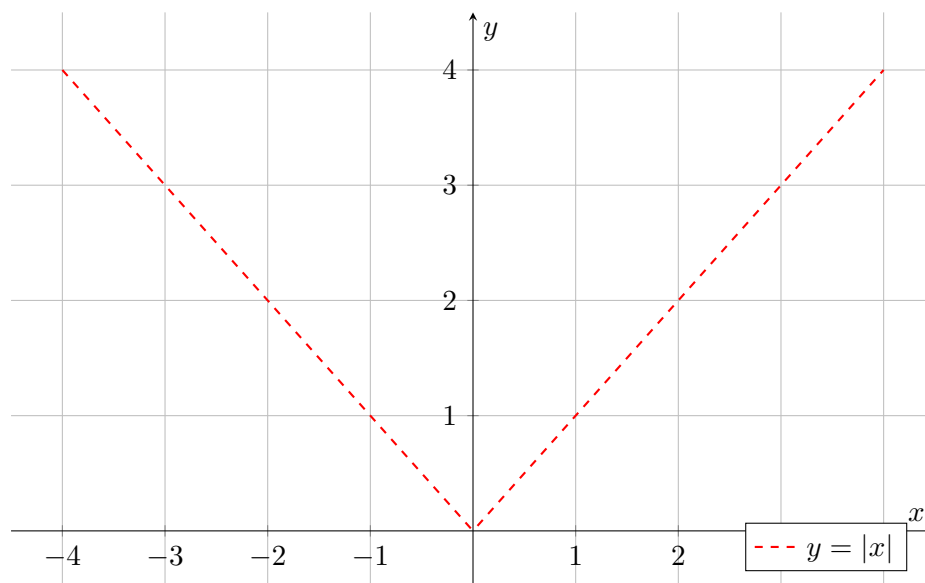
Définition 1.5.

La fonction $x \mapsto |x|$ est définie par : $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Exemple. • $|1| = 1$ et $|-1| = 1$

• $|2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } 2x + 1 \geq 0 \\ -(2x + 1) & \text{si } 2x + 1 \leq 0 \end{cases}$

Courbe représentative



Définition 1.6.

La distance entre deux réels a et b est la valeur absolue de leur différence : $|a - b| = |b - a|$.

Exercice 1.11.

On considère $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}$. Que représente l'ensemble :

$$I = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| \leq \varepsilon\}$$

Solution.

Exercice 1.12.

Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :

1. $|x - a| = 3$
2. $|x - a| \leq 4$
3. $|x - a| > 4$

Solution.

Proposition 1.7.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}_+$:

- $|x| > 0 \quad x \leq |x| \quad |x|^2 = x^2$
- $|x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ ou } x = -a$
- $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ ou } x > a$

Exercice 1.13.

Résoudre :

1. $|2x| < 1$
2. $|x - 3| > 2$

Solution.

Exercice 1.14.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Lorsque $x \geq 0$, que vaut $(\sqrt{x})^2$?

En général, que vaut $\sqrt{x^2}$?

Solution.

Proposition 1.8: Compatibilité de $|x|$ avec la multiplication.

Pour tous réels $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}^*$:

$$|ab| = |a| \times |b| \quad \text{et} \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

Proposition 1.9: Inégalité triangulaire.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

- $|x + y| \leq |x| + |y|$ (égalité si x et y sont de même signe)
- $||x| - |y|| \leq |x - y|$

Preuve (Proposition 9).

Première inégalité

L'inégalité " $|x + y| \leq |x| + |y|$ " concerne uniquement des réels positifs.

On peut donc l'élever au carré tout en conservant l'équivalence :

$$\begin{aligned}
 |x + y| &\leq |x| + |y| \\
 \iff |x + y|^2 &\leq (|x| + |y|)^2 \\
 \iff (x + y)^2 &\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\
 \iff x^2 + 2xy + y^2 &\leq x^2 + 2|xy| + y^2 \\
 \iff xy &\leq |xy|
 \end{aligned}$$

Or, cette dernière inégalité est toujours vraie, donc par équivalence la première l'est aussi.

De plus, si $xy = |xy|$, donc si x et y sont de même signe, alors : $|x + y| = |x| + |y|$.

Seconde inégalité

On a : $|x| = |x + y - y|$

Or d'après l'inégalité triangulaire $|x - y + y| \leq |x - y| + |y|$

Soit : $|x| \leq |x - y| + |y|$

Donc : $|x| - |y| \leq |x - y|$

□

Proposition 1.10.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$, alors :

$$|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Preuve (Proposition 10).

$$\begin{aligned}
 |xy| &\leq \frac{x^2 + y^2}{2} \\
 \iff 2|xy| &\leq x^2 + y^2 \\
 \iff 0 &\leq x^2 - 2|xy| + y^2 \\
 \iff 0 &\leq (|x| - |y|)^2
 \end{aligned}$$

Ce qui est vrai car un carré est toujours positif, donc par équivalence la première inégalité l'est aussi.

□

II.7 - La fonction partie entière

Définition 1.7.

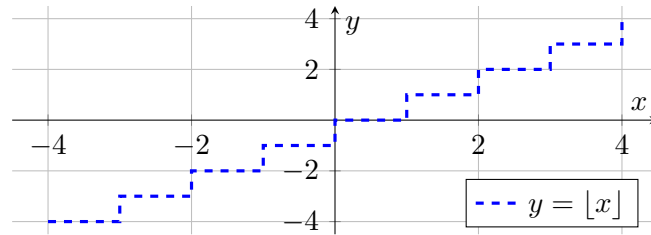
Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle partie entière de x le plus grand entier inférieur ou égal à x .

On la note : $\lfloor x \rfloor$

Exemple.

$$\lfloor 2,1 \rfloor = 2, \lfloor 5 \rfloor = 5, \lfloor -1,6 \rfloor = -2$$

Graphique



Proposition 1.11.

Par définition, $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.

Remarque

La fonction partie entière n'est pas compatible avec les opérateurs $(\times, +)$.

- Pour $x = \frac{1}{2}$, on a $\lfloor 2x \rfloor \neq 2\lfloor x \rfloor$.
- Pour $x = 1,7$ et $y = 2,5$ on a : $\lfloor x + y \rfloor \neq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$

S1 - CHAPITRE 2

Fonctions d'une variable réelle

I - Généralités sur les fonctions

I.1 - Domaine de définition et graphe

Définition 2.1.

Soit f une fonction d'une variable réelle et x un réel.

Si $f(x)$ existe, alors il s'appelle l'image de x par f .

L'ensemble des x pour lesquels $f(x)$ existe s'appelle l'ensemble de définition de f et on le note : $\mathcal{D}_f$.

Pour $I \subset \mathcal{D}_f$ et $J \subset \mathbb{R}$ si l'on sait que pour tout $x \in J$, $f(x) \in I$, alors on utilise la notation suivante pour préciser les ensembles de départ et d'arrivée de la fonction :

$$\begin{aligned} f : I &\longrightarrow J \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Exemple.

Les fonctions qui posent problème :

- La fonction inverse :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x} \end{aligned}$$
- La fonction racine carrée :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^+ &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x &\longmapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$
- La fonction logarithme népérien :
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln x \end{aligned}$$

Exercice 2.1.

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$
- $g(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$

Solution.

Définition 2.2.

Dans un repère $(\mathcal{O}; \vec{i}, \vec{j})$, le graphe d'une fonction f est défini par :

$$\mathcal{C}_f = \{(x; f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f\}$$

Exemple de graphes :

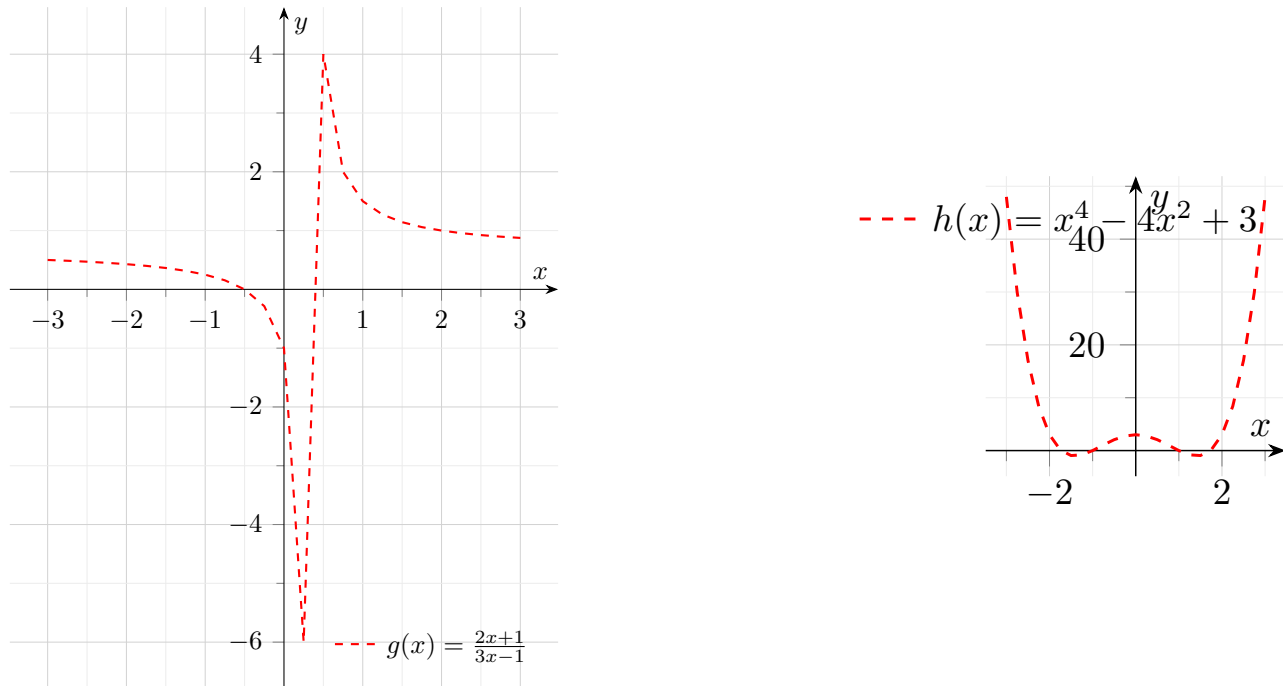


Figure 2.1

Définition 2.3.

Soit y un réel et f une fonction.

S'il existe $x \in \mathcal{D}_f$ tel que $y = f(x)$, alors on dit que x est un antécédent de y par f .

Exercice 2.2.

- Pour $f(x) = x^2$, déterminer les éventuels antécédents de $a = 1$, $a = 0$ et $a = -2$.
- Pour $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$, déterminer les éventuels antécédents de $a = 1$ et $a = \frac{2}{3}$.
- Pour $h(x) = x^4 - 4x^2 + 3$, déterminer k le nombre de solutions.

Déterminer graphiquement puis algébriquement :

$$(E_1) : h(x) < 0 \text{ et } (E_2) : h(x) \geq 3$$

Solution.

Remarque

Pour une valeur y fixée, on peut trouver plusieurs antécédents ou ne pas en trouver, voire en trouver une infinité.

Définition 2.4.

L'ensemble des valeurs prises par f sur une partie $I \subset \mathcal{D}_f$ est noté $f(I)$.

Attention à ne pas confondre les notations.

Si $x \in \mathbb{R}$, alors $f(x)$ est un nombre. Tandis que si $I \subset \mathbb{R}$ alors $f(I)$ est un ensemble.

Exercice 2.3.

1. Pour f , donner $f(\mathbb{R}_-)$.
2. Pour g , donner $g(\mathcal{D}_g)$.
3. Pour $h : x \mapsto e^{2x}$, donner $h(\{\ln 2\})$.

Solution.

I.2 - Parité**Définition 2.5.**

Une fonction f est dite paire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = f(x).$$

Une fonction f est dite impaire si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, -x \in \mathcal{D}_f \text{ et } f(-x) = -f(x).$$

Attention : le domaine $\mathcal{D}_f$ doit être symétrique par rapport à 0.

Exercice 2.4.

Déterminer la parité des fonctions suivantes :

1.
$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$
2.
$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{x} \end{array}$$
3.
$$\begin{array}{lcl} f : \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n \quad (n \in \mathbb{N}) \end{array}$$

Solution.

Proposition 2.1: Interprétation géométrique.

Le graphe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (symétrie axiale).

Le graphe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine (symétrie centrale).

Preuve (Proposition 1 (pour f paire)).

On considère un point $M(x; y)$ du graphe de f , i.e. $y = f(x)$.

On considère $M'(-x; y)$ son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (schéma à tracer).

Vérifions que M' est encore un point du graphe de f :

$x \in \mathcal{D}_f$ donc $-x \in \mathcal{D}_f$ et $f(-x) = f(x) = y$ puisque f est paire.

□

Méthode .

Si f est paire ou impaire, on peut réduire son domaine d'étude à $\mathcal{D}_f \cap \mathbb{R}_+$, l'autre partie du graphe se déduisant par symétrie.

Exercice 2.5.

1. Soit f une fonction paire. Compléter son tableau de variation.
2. Soit g une fonction impaire. Compléter son tableau de variation.

Solution.

Exercice 2.6.

Soit $f : x \mapsto 2x\sqrt{1-x^2}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f ainsi que sa parité.
2. Réduire le domaine d'étude.

Solution.

Exercice 2.7.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer par analyse-synthèse que f se décompose de manière unique en somme de fonctions $f = p + i$ avec p paire et i impaire.

La méthode par analyse-synthèse permet de montrer en deux étapes l'unicité puis l'existence de la solution d'un problème.

Ici, on veut montrer qu'il existe un unique couple de fonctions (p, i) avec p paire et i impaire tel que $f = p + i$.

Solution.Analyse :

Soit p une fonction paire et i une fonction impaire telle que $f = p + i$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = p(x) + i(x)$.

Par hypothèse, on a : $f(-x) = p(-x) + i(-x) = p(x) - i(x)$.

En sommant les égalités, on obtient : $f(x) + f(-x) = 2p(x)$, i.e. $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$.

De même en soustrayant les égalités, on obtient : $f(x) - f(-x) = 2i(x)$, i.e. $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

Synthèse :

On pose $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.

On a :

- $p(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = p(x)$ donc p est paire.
- $i(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -i(x)$ donc i est impaire.
- $p(x) + i(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2} = f(x)$

Proposition 2.2.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(a-x) = f(a+x)$ alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite $x = a$.
- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(a-x) = f(x)$ alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à la droite $x = \frac{a}{2}$.
- Si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\frac{f(a-x)+f(a+x)}{2} = b$ alors : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport au point de coordonnées (a, b) .

Remarque

En remplaçant x par $x = \frac{a}{2} + x$ dans la deuxième relation, on obtient la première : $f(\frac{a}{2} - x) = f(\frac{a}{2} + x)$.

Le deuxième point est équivalent au premier.

I.3 - Fonction périodique**Définition 2.6.**

Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$: on dit qu'une fonction f est T -périodique si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, x + T \in \mathcal{D}_f \quad \text{et} \quad f(x + T) = f(x)$$

On dit que T est une période de f . (Car il y en a d'autres)

Exemple.

Les fonctions cos et sin sont définies sur $\mathbb{R}$ et sont 2π -périodiques.

La fonction tan est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ et elle est π -périodique.

Méthode .

Si f est T -périodique, on peut réduire son domaine d'étude à n'importe quel intervalle de longueur T .
 En pratique, on prend $[0, T]$ ou $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}]$.
 Le reste du graphe se déduit par translation.

Exercice 2.8.

Réduire le domaine d'étude de la fonction suivante en étudiant la périodicité et la parité :

$$f(x) = \sin x \cos x + \sin^2 x$$

Solution.

I.4 - Autres transformations

I.5 - Opérations sur les fonctions

Notation.

Soit $E \subset \mathbb{R}$. On note $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de E dans $\mathbb{R}$.

Une autre notation est : $\mathbb{R}^E$.

Définition 2.7.

Soient $f, g \in \mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

La fonction $\lambda f + \mu g$ est définie par :

$$\forall x \in E, (\lambda f + \mu g)(x) = \lambda f(x) + \mu g(x)$$

La fonction fg est définie par :

$$\forall x \in E, (fg)(x) = f(x)g(x)$$

Définition 2.8.

Soient f et g deux fonctions. On définit la composée de f par g , notée $g \circ f$, par :

$$g \circ f : x \mapsto g(f(x))$$

Cette fonction est bien définie pour $x \in \mathcal{D}_f$ dès que $f(x) \in \mathcal{D}_g$.

Exercice 2.9.

Dans ces trois cas, calculer $f \circ g$ et $g \circ f$. Donner leurs domaines de définition.

1. $f(x) = 2x + 3$ et $g(x) = 5x - 2$
2. $f(x) = x^2$ et $g(x) = 2x - 2$
3. $f(x) = \ln x$ et $g(x) = x - 3$

Solution.

I.6 - Fonctions monotones

Définition 2.9.

Soit f une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$.

Cette fonction est dite :

- croissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$
- décroissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$
- strictement croissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) < f(b)$
- strictement décroissante sur I si : $\forall (a, b) \in I^2, a < b \implies f(a) > f(b)$

Une fonction (strictement) croissante ou décroissante est dite (strictement) monotone.

Exemple.

$x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante sur $\mathbb{R}$ mais pas strictement croissante.

Exemple.

Courbe d'une fonction affine par morceaux.

La fonction carré est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_-$.

En revanche, elle n'est pas monotone sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.10.

Énoncer la négation de " f est strictement croissante sur I ".

Solution.

$\exists (a, b) \in I^2, a < b$ et $f(a) \geq f(b)$.

Remarque

Une fonction peut donc n'être ni croissante ni décroissante, mais quitte à restreindre I , on peut souvent se ramener au cas où f est monotone sur I .

Dans tous les cas, décroissant n'est pas le contraire de croissant.

Proposition 2.3.

Soient f et g deux fonctions croissantes sur I . Alors :

- $f + g$ est croissante sur I
- Si f et g sont de plus positives, alors fg est croissante sur I .
- Si $\lambda \geq 0$ (resp. $\lambda \leq 0$), alors λf est croissante (resp. décroissante) sur I .

Preuve.

C'est une conséquence des opérations sur les inégalités (Chapitre 1).

Prouvons le premier point :

Soient $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.

Par croissance de f et g , $f(a) \leq f(b)$ et $g(a) \leq g(b)$.

En sommant les inégalités :

$$f(a) + g(a) \leq f(b) + g(b)$$

D'où $f + g$ est croissante sur I .

□

Proposition 2.4.

Soient f et g deux fonctions monotones.

Alors $f \circ g$ est monotone et sa monotonie est donnée par le tableau suivant :

$f \circ g$	f croissante	f décroissante
g croissante	croissante	décroissante
g décroissante	décroissante	croissante

Preuve (Proposition 3).

Dans le cas où f est décroissante et g est croissante :

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$.

Par croissance de g , on a $g(a) \leq g(b)$.

Puisque f est décroissante, on obtient :

$$f(g(a)) \geq f(g(b)) \text{ i.e. } f \circ g(a) \geq f \circ g(b).$$

D'où $f \circ g$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.

□

Exercice 2.11.

Déterminer la monotonie des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto e^x + 2x + 1 \text{ et } g : x \mapsto \ln(-\sqrt{x} + 10)$$

Solution.

I.7 - Majoration

a) Majorant et minorant

Définition 2.10.

Soit f une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$.

- Un réel M est un majorant de f sur I si :

$$\forall x \in I, f(x) \leq M$$

- Un réel m est un minorant de f sur I si :

$$\forall x \in I, f(x) \geq m$$

- La fonction est dite bornée sur I si elle est à la fois majorée et minorée.

Remarque

Autrement dit, M est un majorant (resp. minorant) de f sur I si M est un majorant (resp. minorant) de l'ensemble $f(I)$.

Exemple. • $x \mapsto -x^2$ est majorée par 0 sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas minorée.

- $\cos$ et $\sin$ sont bornées sur $\mathbb{R}$.
- La fonction identité ($x \mapsto x$) n'est ni majorée ni minorée.
- On pose $f(x) = x^3 - x^2$. On sait que $f(x) \leq x^3$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
 f n'est pas majorée car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 En revanche, pour $x \in [a; b]$, $f(x) \leq x^3 \leq b^3$ (par croissance de $x \mapsto x^3$). Donc f est majorée par b^3 sur $[a; b]$.

Proposition 2.5.

Une fonction f est bornée sur I si et seulement si $|f|$ est majorée sur I , i.e.

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$$

b) Maximum, minimum

Définition 2.11.

Soient f une fonction et $x_0 \in \mathcal{D}_f$. On dit que f admet un maximum global en x_0 si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

On dit alors que $f(x_0)$ est le maximum global de f et qu'il est atteint en x_0 .

De même, f admet un minimum global en x_0 si :

$$\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq f(x_0)$$

Exemple. • La fonction $x \mapsto (x - 1)^2$ admet un minimum global (sur $\mathbb{R}$) qui vaut 0 et qui est atteint en $x_0 = 1$.

- La fonction $\sin$ possède à la fois un maximum (qui vaut 1, atteint par exemple en $\frac{\pi}{2}$) et un minimum (qui vaut -1 , atteint par exemple en $-\frac{\pi}{2}$).

Exercice 2.12.

On considère deux assertions suivantes :

" f est minorée" et " f admet un minimum".

Laquelle implique l'autre ? Est-ce une équivalence ? Donner une preuve.

Solution.

Définition 2.12.

Une fonction f admet un maximum local en $x_0 \in \mathcal{D}_f$ si, au voisinage de x_0 , on a :

$$f(x) \leq f(x_0)$$

Quantification :

$$\exists \delta > 0, \forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap \mathcal{D}_f, f(x) \leq f(x_0)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en x_0 sur lequel f est majorée par $f(x_0)$.

Exercice 2.13.

Donner la quantification de " f admet un minimum local".

Solution.

Exercice 2.14.

Ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f .

Est-elle majorée, minorée ?

Admet-elle un maximum/minimum global ?

Admet-elle des maxima/minima locaux ?

x	$-\infty$	-1	2	18	100
f	3		π		$+\infty$
		-2		0	

Solution.

I.8 - Bijection

Définition 2.13.

Soit I et J deux parties de $\mathbb{R}$.

Une fonction $f : I \rightarrow J$ est dite bijective de I dans J si, pour tout $y \in J$, il existe un unique $x \in I$ tel que $y = f(x)$.

Autrement dit, tout réel $y \in J$ possède un unique antécédent $x \in I$ par f .

Quantification : $\forall y \in J, \exists! x \in I, y = f(x)$

Exercice 2.15.

Les fonctions des graphes suivants sont-elles bijectives ?

Solution.

Proposition 2.6.

Soit f une fonction définie et strictement monotone sur $I \subset \mathbb{R}$.

On note $J = f(I)$ l'ensemble des valeurs prises par f sur I .

Alors f réalise une bijection de I dans J .

Preuve.

Existence :

Soit $y \in J$, donc il existe $x \in I$ tel que $y = f(x)$ (par définition).

Unicité :

Soient $x, x' \in I$ tels que $f(x) = f(x') = y$.

Si $x \neq x'$, alors par stricte monotonie, $f(x) \neq f(x')$, contradiction. Donc $x = x'$.

□

Exercice 2.16.

1. Montrer que $f : x \mapsto \sqrt{e^x + 1} + x^3$ réalise une bijection sur des intervalles à préciser.
2. Montrer que l'équation $(E) : \sqrt{e^x + 1} + x^3 = 2$ admet une unique solution.

Solution.

Proposition 2.7: Définition de la bijection réciproque.

Soit $f : I \rightarrow J$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- A. f est une bijection;
- B. Il existe une fonction $g : J \rightarrow I$ telle que $\forall (x, y) \in I \times J, g(f(x)) = x$ et $f(g(y)) = y$;
- C. Il existe une fonction $g : J \rightarrow I$ telle que $\forall (x, y) \in I \times J, y = f(x) \iff g(y) = x$.

Lorsqu'elle existe (i.e. lorsque f est bijective), la fonction g est unique. On l'appelle la bijection réciproque de f et on la note f^{-1} .

Elle est elle-même bijective, de réciproque f .

Remarque

f^{-1} est la fonction qui, à $y \in J$, associe son unique antécédent $x \in I$ par f .

Si f n'est pas bijective, alors f^{-1} n'a pas de sens.

Preuve.

Pour prouver que $A \iff B \iff C$, il suffit de prouver : $A \implies B \implies C \implies A$.

- $A \implies B$: si f est bijective, pour tout $y \in J$ il existe un unique $x \in I$ tel que $f(x) = y$. Cela définit une fonction $g : J \rightarrow I$.
- $B \implies C$: si g est une telle fonction, alors $y = f(x) \iff g(y) = x$.
- $C \implies A$: soit $y \in J$, pose $x = g(y)$, alors $f(x) = y$ et l'antécédent est unique.

□

Exemple.

Les fonctions suivantes sont bijectives sur les intervalles considérés :

- $\exp : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \longmapsto e^x$
- $\ln : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \ln x$ (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)
- Carré : $\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \longmapsto x^2$
- Racine carrée : $\mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+$
 $x \longmapsto \sqrt{x}$ (elles sont bijections réciproques l'une de l'autre)

Proposition 2.8: Graphe de f^{-1} .

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection et $f^{-1} : J \rightarrow I$ sa bijection réciproque.

Alors, le graphe de f^{-1} se déduit du graphe de f par symétrie par rapport à la première bissectrice (i.e. la droite d'équation $y = x$).

Exercice 2.17.

Soit f une fonction bijective dont le tableau de variation est le suivant :

Déterminer le tableau de variation de f^{-1} .

Solution.

Exercice 2.18.

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection.

1. Montrer que si f est impaire alors f^{-1} est impaire.
2. Que dire dans le cas paire ?

Solution.

Preuve.

Soit $M(x; y)$ un point du graphe de f et $M'(y; x)$ son symétrique par rapport à la première bissectrice. Par hypothèse, $y = f(x)$ donc $f^{-1}(y) = x$, i.e. M' est un point du graphe de f^{-1} . Réciproquement, le symétrique d'un point du graphe de f^{-1} est un point du graphe de f .

□

Proposition 2.9: Monotonie de la bijection réciproque.

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection strictement monotone.

Alors $f^{-1} : J \rightarrow I$ est strictement monotone et de même monotonie.

Remarque

La réciproque est vraie.

Exercice 2.19.

Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$.

Montrer que g réalise une bijection entre $\mathcal{D}_g$ et un ensemble à préciser.

Déterminer explicitement sa bijection réciproque.

Solution.

Méthode :

On utilise l'assertion C de la proposition sur la bijection réciproque :

Si $g : I \rightarrow J$ et qu'il existe $h : J \rightarrow I$ telle que $y = g(x) \Leftrightarrow x = h(y)$.

Soit $x \in \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{1/3\}$ et $y \in \mathbb{R}$.

On résout l'équation suivante d'inconnue x et de paramètre y :

$$\begin{aligned} y = g(x) &\Leftrightarrow y = \frac{2x+1}{3x-1} \\ &\Leftrightarrow (3y-2)x = y+1 \end{aligned}$$

Pour $y = 2/3$, il n'y a pas de solution.

Cela signifie que g est à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$.

Pour $y \neq 2/3$, l'équation devient :

$$x = \frac{y+1}{3y-2}$$

Ainsi, g réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1/3\}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{2/3\}$ et sa bijection réciproque est :

$$\begin{aligned} g^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2/3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{1/3\} \\ x &\longmapsto \frac{x+1}{3x-2} \end{aligned}$$

Remarque

Si on n'avait pas eu à déterminer la bijection réciproque, on aurait pu directement montrer que f est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}$ donc (d'après le théorème de la bijection) elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $J =]\lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f[$.

II - Rappels sur la dérivation

II.1 - Formule

Nous ne démontrerons pas dans cette section les différentes propriétés de la dérivée qui seront revues dans un chapitre ultérieur. Nous admettrons que les formules suivantes sont valides pour des fonctions dérivables sur un intervalle adéquat.

Définition 2.14.

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On dit que f est dérivable en $a \in I$ si la limite du taux d'accroissement existe, *i.e.*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ existe.}$$

Ce nombre est alors appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Si pour tout $a \in I$, la fonction f est dérivable en a , alors on dit que f est dérivable sur I et on note sa dérivée f' ou encore $\frac{df}{dx}$.

Proposition 2.10: Tangente à la courbe.

Soit f une fonction dérivable en a . La tangente à la courbe au point d'abscisse a admet l'équation cartésienne suivante :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

On rappelle que dans l'équation $y = mx + p$, p représente l'ordonnée à l'origine. Dans l'équation $y = m(x - a) + p$, p représente l'ordonnée en a .

Proposition 2.11: Tableau des dérivées usuelles.

Exercice 2.20.

- Déterminer l'équation de la tangente à $f(x) = \exp(x^2 + 1)$ en $a = -1$, puis en $a = 0$.
- Déterminer le domaine de définition et le domaine de dérivation de $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 2x^2}$.
- Calculer les dérivées suivantes :
 $f(x) = \ln(x^2 + 1), \quad g(x) = \frac{1}{\cos(2x+1)}, \quad h(x) = e^{3x-4}\sqrt{x^4 + 3}$

Solution.**Proposition 2.12: Limites usuelles à connaître par cœur.**

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

Proposition 2.13: Dérivée de la fonction réciproque.

Soient $f : I \rightarrow J$ une bijection dérivable et $a \in I$.

Si $f'(a) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

En particulier, si f' ne s'annule jamais alors f^{-1} est dérivable sur J et on a pour $x \in J$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Preuve.

Étudions la limite du taux d'accroissement de f^{-1} entre b et $y \in J$ (avec $y \neq b$).

On pose $x = f^{-1}(y)$, i.e. $y = f(x)$.

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}$$

Lorsque $y \rightarrow b$, on a $x \rightarrow a$, donc la quantité précédente tend vers $\frac{1}{f'(a)}$.

Ainsi, f^{-1} est dérivable en b et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

□

Exemple.

Pour $f(x) = \exp x$, on a $f^{-1} = \ln x$ et $(f^{-1})'(x) = \ln' x = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{\exp(\ln x)} = \frac{1}{x}$.

Remarque

- On retrouve que si f est monotone alors f^{-1} a la même monotonie.
- Interprétation géométrique :

Soient $M(a, b)$ un point du graphe de f et $M'(b, a)$ le point correspondant du graphe de f^{-1} .

On note T la tangente à $\mathcal{C}_f$ en M et T' la tangente à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en M' .

Elles sont symétriques par rapport à l'axe $y = x$.

En particulier, $(f^{-1})'(b)$ (le coefficient directeur de T') est l'inverse de $f'(a)$ (le coefficient directeur

de T).

II.2 - Dérivées successives

Définition 2.15.

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Pour $k \in \mathbb{N}$, on définit (lorsqu'elles existent) la dérivée d'ordre k de f , ou dérivée k -ième, notée $f^{(k)}$, par :

$$f^{(k)} = (f^{(k-1)})'$$

Et par convention, $f^{(0)} = f$.

Exercice 2.21.

Calculer les dérivées successives des fonctions suivantes :

1. $P(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(x) = x^n$
3. $f(x) = \frac{1}{x}$
4. $f(x) = \cos x$

Solution.

Exercice 2.22.

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 e^{2x-1}$.

1. Calculer f' , f'' .
2. Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n de degré 2 tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = P_n(x) e^{2x-1}$$

On donnera une relation entre P_{n+1} et P_n .

Solution.

Proposition 2.14.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable deux fois et soit $a \in \mathbb{R}$.

Si $f'(a) = 0$ et $f'' < 0$ sur un voisinage de a , alors f admet un maximum local en a .

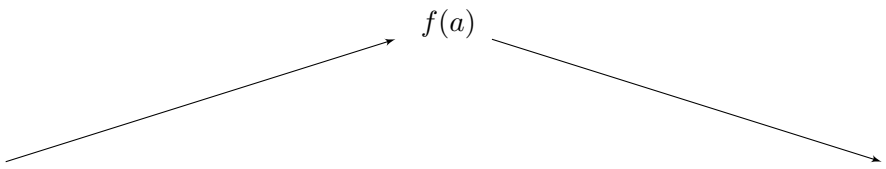
Preuve (Proposition 11).

On suppose que $f'(a) = 0$ et qu'il existe $\delta > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a - \delta, a + \delta], f''(x) < 0$$

Ainsi, f' est strictement décroissante sur $I = [a - \delta, a + \delta]$ puisque $f'' < 0$.

On en déduit alors le signe de f' et donc les variations de f sur I .

x	$a - \delta$	a	$a + \delta$
$f'(x)$	+	0	-
f			

Donc f admet un maximum sur I atteint en a .

En particulier, f admet un maximum local en a .

□

II.3 - Dérivées partielles pour la physique**Définition 2.16.**

Soit $(x, y) \mapsto f(x, y)$ une fonction à valeurs réelles qui dépend de deux variables.

On dit que f est dérivable par rapport à x si, à y fixé, la fonction $x \mapsto f(x, y)$ est dérivable.

On note sa dérivée : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

On définit de la même façon la dérivée partielle par rapport à y .

Exercice 2.23.

Pour les fonctions suivantes, calculer les dérivées partielles par rapport à x et y .

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$
- $g(x, y) = x^3 y^2 + 3x y^2 - 2y$
- $h(x, y) = e^{xy}$
- $u(x, y) = \ln(x + y)$

Solution.

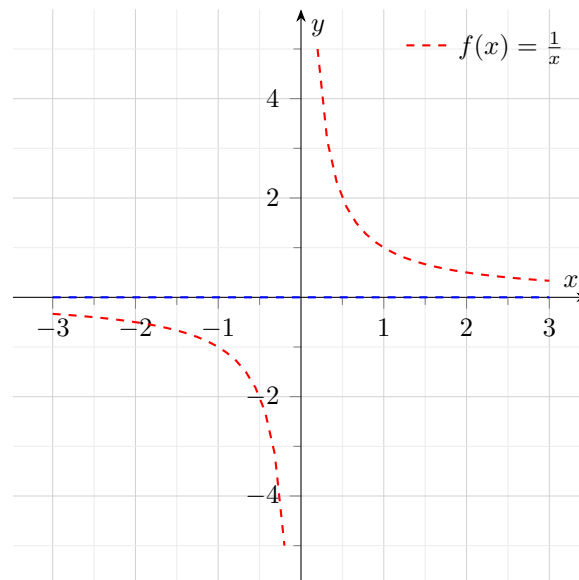
III - Asymptotes

Définition 2.17.

1. Soit f définie au voisinage de $+\infty$ (c'est-à-dire définie au moins sur un intervalle du type $[a, +\infty[$).
Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$, on dit que la courbe représentative de f admet en $+\infty$ une **asymptote horizontale** d'équation $y = l$. On définit de même la notion d'asymptote horizontale en $-\infty$.
2. Soit f définie au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$.
Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$, on dit que la courbe représentative de f admet une **asymptote verticale** en x_0 . Si la limite est valable seulement pour $x > x_0$ ou $x < x_0$, on parle d'asymptote verticale en x_0^+ ou en x_0^- respectivement.

Exemple.

Donner un exemple de fonction qui admet des asymptotes horizontales et verticales :



IV - Étapes de l'étude d'une fonction

Méthode : Étapes pour l'étude d'une fonction f .

- **Domaine de définition de f :**
(faire attention à ce qui peut poser problème : $\frac{1}{u}$, $\sqrt{u}$, $\ln(u)$)
- **Étude de la parité** (réduction du domaine de définition)
- **Étude de la périodicité** (réduction du domaine de définition)
- **Domaine de dérivabilité de f :**
(faire attention à ce qui peut poser problème : $\sqrt{u}$, $|u|$)
- **Calcul de la dérivée**

- Déterminer le signe de f'
- Tableau de variation
- Limites aux bornes du domaine de définition
- Asymptotes verticales ou horizontales
- Tracer le graphe ainsi que les tangentes remarquables et les asymptotes

V - Quelques fonctions usuelles

V.1 - La fonction exponentielle

Définition 2.18: Fonction exponentielle.

La fonction $x \mapsto \exp(x)$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $x \mapsto \exp(x)$. On a $\exp(0) = 1$ et, en posant $e = \exp(1)$, on notera le plus souvent e^x pour $\exp(x)$. La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

V.2 - La fonction logarithme

Définition 2.19: Fonction logarithme.

La fonction $x \mapsto \ln x$ est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$. Sa dérivée est $x \mapsto \frac{1}{x}$. C'est une fonction strictement croissante. Ses limites aux bornes sont :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Proposition 2.15: Propriétés algébriques du logarithme.

Pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$, on a :

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$;
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$;
- $\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \ln x^n = n \ln x$.

La fonction logarithme est la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \ln(e^x) = x, \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^*, \quad e^{\ln(y)} = y.$$

V.3 - Logarithme de base a

Définition 2.20: Logarithme de base a .

Soit a un réel strictement positif, différent de 1. La fonction logarithme de base a est la fonction

$$\begin{aligned} \log_a : \mathbb{R}_+^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\ln x}{\ln a} \end{aligned}$$

Remarque

La fonction logarithme décimal $\log_{10}$ est notée simplement $\log$.

Exercice 2.24.

Faire l'étude complète de la fonction $\log_a$.

Solution.

V.4 - La fonction puissance entière

Définition 2.21: Fonction puissance entière.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}$, on note :

$$x^n = \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}}$$

Soit $n \in \mathbb{Z}_-$. Pour tout réel $x \in \mathbb{R}^*$, on note : $x^n = \frac{1}{x^{-n}}$.

Exercice 2.25: S.

mplifier :

$$a_1 = 2^n \quad a_2 = 2^n + 3^n \quad a_3 = (5^n)^2 \times 3^n \times 5^{2n+1} \quad a_4 = 2^n \times 3^{n+1} \quad a_5 = \frac{2^5 \times 25 \times 3^{-4} \times 36}{3^8 \times 15 \times 100}$$

Solution.

Proposition 2.16.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction $f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective.

$$x \longmapsto x^n$$

On note $x \mapsto x^{1/n}$ ou $\sqrt[n]{x}$ sa fonction réciproque.

Si de plus n est impair, alors $x \mapsto x^n$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exemple.

$\sqrt[3]{-27}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[4]{4}$, $\sqrt[5]{100000} \dots$

Exercice 2.26.

1. Soit $(u_n)_N$ la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$, montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n - 1$.
2. Démontrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2^n > n$.

Solution.**V.5 - La fonction puissance****Définition 2.22: Fonction puissance réelle.**

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$x^\alpha = \exp(\alpha \ln(x)).$$

Remarque

Pour $n \in \mathbb{N}$, les deux définitions de x^n sont cohérentes.

Exercice 2.27.

1. Faire l'étude complète de la fonction $x \mapsto x^\alpha$.
2. Quelle est sa limite en 0 ?

Solution.

Proposition 2.17: Dérivée de la fonction puissance.

La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ de dérivée $x \mapsto \alpha x^{\alpha-1}$.

Elle réalise une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$. Sa bijection réciproque est $x \mapsto x^{1/\alpha}$.

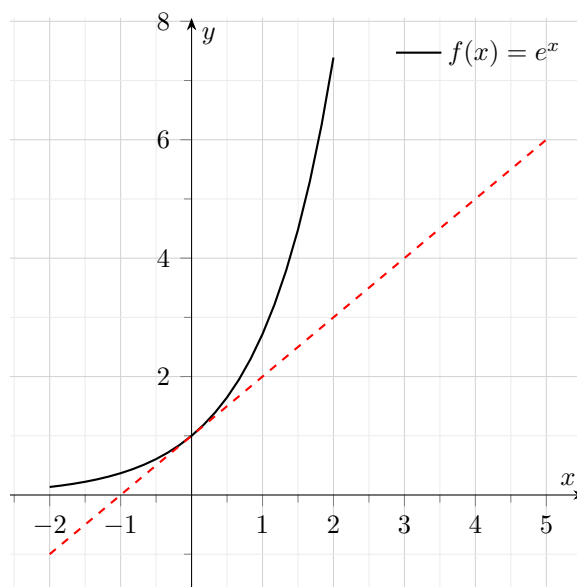
V.6 - Croissances comparées**Théorème 2.1: Inégalités classiques (exponentielle et logarithme).**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq x + 1$.

Pour tout $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$.

Preuve.

Montrons que $e^x \geq x + 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$:



On montre que l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0. Posons : $f(x) = e^x - x - 1$.

f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = e^x - 1$

f est strictement décroissante sur $] -\infty; 0[$ et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et s'annule en son minimum atteint en 0.

En particulier, f est toujours positive : $f(x) \geq 0$ donc $e^x \geq x + 1$. Pour $x > -1$, on remplace x par $\ln(x+1)$ dans l'inégalité précédente et on obtient :

$$e^{\ln(x+1)} \geq \ln(x+1) + 1 \iff x + 1 \geq \ln(x+1) + 1$$

D'où $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > -1$.

□

Proposition 2.18: Croissances comparées.

Pour $\alpha > 0$:

$$\frac{x^\alpha}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \frac{\ln x}{x^\alpha} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad x^\alpha \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

Preuve (Pour $\alpha = 1$).

Montrons que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0.$$

On utilise l'inégalité précédente pour $x \geq 0$: $e^x \geq x + 1 \geq x$ donc $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq 1$. Mais on peut aussi raffiner en écrivant : En posant x assez grand, $e^{x/2} \geq \frac{x}{2}$ donc $e^x \geq \frac{x^2}{4}$, donc $0 \leq \frac{x}{e^x} \leq \frac{4}{x}$, qui tend bien vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$ par encadrement. Les autres cas se traitent de la même manière ou par croissance comparée. $\square$

Exercice 2.28.

Faire l'étude complète de la fonction $f : x \mapsto x^x$.

Solution.

VI - Résolution d'équations et d'inéquations

Il y a plusieurs méthodes pour résoudre une équation ou une inéquation. Il est nécessaire de toutes les avoir en tête et de trouver la plus optimale avant de se lancer dans la résolution.

VI.1 - Méthode élémentaire

La méthode élémentaire consiste à isoler l'inconnue (ou une expression simple dépendant de l'inconnue) avec des manipulations usuelles sur les équations/inéquations tout en conservant des équivalences.

Exercice 2.29.

Résoudre :

$$1 - 2x = 3, \quad 2 - x > 4, \quad e^{x+1} > 3 - 2e^{x+1}.$$

Solution.

VI.2 - Compter le nombre de solutions d'une équation

On peut utiliser la notion de bijection pour montrer qu'une équation possède une unique solution dans un intervalle donné. En appliquant cette méthode sur différents intervalles disjoints, on peut déterminer le nombre de solutions d'une équation (mais on ne l'aura cependant pas résolue).

Exercice 2.30.

Montrer que l'équation $(E) : x^3 + x^2 + x + 2 = 0$ admet une unique solution α sur $\mathbb{R}$. Montrer que $\alpha \in]-2, -1[$.

Solution.

VI.3 - Étude de fonction pour la résolution d'inéquation

Pour résoudre une inéquation de la forme $g(x) \leq d(x)$, on peut poser $f(x) = g(x) - d(x)$ et étudier le signe de la fonction f .

Exercice 2.31.

Démontrer que :

$$\forall x \geq 0, \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$$

Solution.

Remarque

De manière surprenante, l'étude de signe d'une fonction est un outil assez mal maîtrisé par les élèves rentrant en prépa. Il faudra donc bien veiller à travailler la méthode suivante en insistant si nécessaire.

Méthode : Étude du signe d'une fonction f .

1. On commence par factoriser f au maximum et on étudie le signe de chaque facteur. On résume tout dans un tableau où la dernière ligne donne le signe de f .
2. Si f est strictement croissante (ce que l'on montre en étudiant le signe de f' ou en utilisant les opérations sur la monotonie) et s'annule en x_0 , alors $f(x) < 0$ pour $x < x_0$ et $f(x) > 0$ pour $x > x_0$. Si f est strictement décroissante alors le changement de signe est inversé.
3. Si f est strictement monotone, continue et ne s'annule pas alors elle garde un signe constant qu'on détermine en calculant une valeur.
4. Si f est un polynôme de degré 1 ou 3 alors on étudie ses racines éventuelles et on conclut.
5. Si on n'est pas dans l'un des cas précédents, alors on étudie les variations de f et on lit le signe de f sur le tableau de variation (si possible).

Exercice 2.32.

Étudier le signe de $f(x) = (x^2 - 5x + 6)(1 - e^{x-1})(x^3 + x - 2)$

Solution.

S1 - CHAPITRE 3

Trigonométrie

I - Cercle trigonométrique

I.1 - Paramétrage du cercle trigonométrique

Définition 3.1.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère le cercle $\mathcal{C}$, cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. Soit $M_0 \in \mathcal{C}$ le point de coordonnées $(1, 0)$. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on définit M_θ comme le point de $\mathcal{C}$ tel que l'arc de cercle $\widehat{M_0 M_\theta}$ soit de longueur algébrique θ (les longueurs positives "remontent" le cercle dans le sens trigonométrique et les longueurs négatives dans le sens horaire).

On note $(\cos \theta, \sin \theta)$ les coordonnées de M_θ . Cela définit deux fonctions : cosinus et sinus.

Remarque

M_θ correspond également au point du cercle tel que l'angle $\widehat{M_0 O M_\theta}$ soit égal à θ radians.

Proposition 3.1.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On a :

1. $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ et $-1 \leq \sin \theta \leq 1$
2. $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$
3. $\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$ et $\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$

Preuve.

1. D'après 2., on a : $\cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta)$, $1 - \sin^2(\theta) \leq 0$.
Donc $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$. Idem pour $\sin(\theta)$.
2. $M_\theta(\cos(\theta), \sin(\theta))$ appartient au cercle unité, donc $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = OM_\theta = 1^2$ (distance à l'origine au carré) = 1. D'après le théorème de Pythagore.
3. Par définition de π , la valeur 2π est égale au périmètre du cercle unité. Ainsi $M_{\theta+2\pi} = M_\theta$ car on a fait un tour du cercle en plus.
En particulier, les coordonnées de M_θ et $M_{\theta+2\pi}$ sont égales, *i.e.* $\cos(\theta+2\pi) = \cos(\theta)$ et $\sin(\theta+2\pi) = \sin(\theta)$.

**Exercice 3.1.**

Résoudre les équations suivantes :

$$\cos \theta = 1 \quad \cos \theta = -1 \quad \cos \theta = 0 \quad \cos \theta = \alpha$$

Solution.**I.2 - Angles opposés, complémentaires et supplémentaires****Proposition 3.2.**

- | | |
|---|--|
| • $\cos(-\theta) = \cos \theta$
$\sin(-\theta) = -\sin \theta$ | $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta$
$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ |
| • $\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta$
$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$ | $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$ |
| • $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta$ | |

Preuve.

- M_θ et $M_{-\theta}$ sont symétriques par rapport à l'axe (O_x) , d'où M_θ a pour coordonnées : $M_\theta(\cos \theta, \sin \theta)$ et donc :
$$\begin{cases} \cos -\theta = \cos \theta \\ \sin -\theta = -\sin \theta \end{cases}$$
- M_θ et $M_{\pi-\theta}$ sont symétriques par rapport à (O_y) et $M_{\pi-\theta}(-\cos \theta; \sin \theta)$.
- M_θ et $M_{\frac{\pi}{2}-\theta}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice (d'équation $y = x$)
D'où, $M_{\frac{\pi}{2}-\theta}$ a pour coordonnées $(\sin \theta, \cos \theta)$.

**Méthode .**Faire " $+\frac{\pi}{2}$ " revient à dériver.

I.3 - Formules d'addition

Proposition 3.3.

Pour tous a, b réels :

$$\begin{aligned} \bullet \cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b & \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \\ \bullet \sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b & \sin(a-b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b \end{aligned}$$

Preuve.

Prouvons la formule :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

Lorsque a, b et $a+b$ appartiennent à $]0, \frac{\pi}{2}[$.

On prend les notations du schéma (voir slide (angle droit sur D)).

On a : $\cos(a+b) = OF = OE - FE$.

Ici, D est le projeté orthogonal de C sur (OB) et E est le projeté orthogonal de D sur (O_x) .

Or, $\cos a = \frac{OE}{OD}$ i.e. $OE = \cos a \times OD$ et $\cos b = \frac{OD}{OC} = OD$, car OC est le rayon du cercle.

Donc $OE = \cos a \cos b$.

De même, on considère le projeté orthogonal de D sur FC de sorte que $FE = HD$.

Or, $\sin \alpha = \frac{HD}{CD}$, i.e. $HD = \sin \alpha \times CD$ et $\sin b = \frac{CD}{OC} = CD$.

Donc $FE = \sin \alpha \sin b$.

Enfin, $\theta = \frac{\pi}{2} - a$ et $\alpha + \theta = \frac{\pi}{2}$.

D'où le résultat. □

Preuve.

À présent, faisons une preuve analytique de la formule.

On suppose connues les dérivées de $\cos$ et $\sin$.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$f(x) = \cos(a+b-x) \cos x - \sin(a+b-x) \sin x$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \sin(a+b-x) \cos x - \cos(a+b-x) \sin x + \cos(a+b-x) \sin x - \sin(a+b-x) \cos x = 0$$

Ainsi, f est constante et en particulier, $f(0) = f(b)$ i.e. $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$. □

I.4 - Formules de duplication

Proposition 3.4.

Soit $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \bullet \cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 \\ \bullet \sin(2a) &= 2 \sin a \cos a \end{aligned}$$

Preuve.

$$\cos(2a) = \cos(a+a) = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\text{Or } \cos^2 a + \sin^2 a = 1.$$

$$\text{Donc, } \cos(2a) = 1 - \sin^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a.$$

$$\text{et, } \cos(2a) = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2\cos^2 a - 1.$$

$$\text{De même, } \sin(2a) = \sin(a+a) = \sin a \cos a + \cos a \sin a = 2\sin a \cos a.$$

□

Exercice 3.2.

Écrire $\cos x$ en fonction de $\sin\left(\frac{x}{2}\right)$ puis écrire $\sin^2 x$ en fonction de $\cos(2x)$.

Solution.

I.5 - Congruences

Proposition 3.5.

Soient θ_1 et θ_2 deux réels qui vérifient : $\cos \theta_1 = \cos \theta_2$ et $\sin \theta_1 = \sin \theta_2$.

Alors, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

Preuve.

Les hypothèses signifient que $M_{\theta_1} = M_{\theta_2}$

□

Définition 3.2.

Soient θ_1 , θ_2 et a trois réels.

On dit que θ_1 est congru à θ_2 modulo a s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta_1 = \theta_2 + ka$.

On note $\theta_1 \equiv \theta_2[a]$.

Remarque

$$\begin{cases} \cos \theta_1 = \cos \theta_2 \\ \sin \theta_1 = \sin \theta_2 \end{cases} \iff \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

Proposition 3.6.

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2, a$ et r des réels. Si $\alpha_1 \equiv \beta_1[a]$ et $\alpha_2 \equiv \beta_2[a]$, alors :

$$\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2[a] \quad \alpha_1 - \alpha_2 \equiv \beta_1 - \beta_2[a] \quad r\alpha_1 \equiv r\beta_1[ra]$$

La relation de congruence est donc compatible avec l'addition et la soustraction.

Preuve.Il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$\begin{cases} \alpha_1 = \beta_1 + ka \\ \alpha_2 = \beta_2 + k'a \end{cases}$$

En sommant : $\alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 + \underbrace{(k + k')}_{\in \mathbb{Z}} a$ Donc, $\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2 [a]$.

De même en soustrayant.

Enfin, $r\alpha_1 = r\beta_1 + kra$, donc $r\alpha_1 \equiv r\beta_1 [ra]$

□

Exercice 3.3.Déterminer les valeurs de θ telles que : $3\theta - \frac{\pi}{2} \equiv \theta - \frac{\pi}{3} [\pi]$.

À combien de points sur le cercle cela correspond-t-il ?

Solution.**Méthode .**Si $\theta \equiv \alpha \left[\frac{2\pi}{n} \right]$, alors il y a n représentants de θ sur le cercle trigonométrique.**Proposition 3.7.**

1. $\forall \theta \in \mathbb{R}, |\sin \theta| \leq |\theta|$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$

II - Étude des fonctions cosinus et sinus

Preuve.

1. On a vu au chapitre 2 que :

$$\forall x \geq 0, \quad \sin x \leq x$$

en étudiant les variations de $\sin x - x$.

On peut aussi le faire géométriquement.

Pour $x \geq 1$, on a bien $|\sin x| \leq 1 \leq x$.Pour $x \in [0, 1]$ on a en comparant les longueurs rouge et bleue du dessin, on obtient $|\sin x| \leq x$.Pour $x < 0$, on a : $|\sin x| = |\sin(-x)| \leq -x = |x|$.

2. On peut prouver géométriquement que pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\sin x \leq x \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

Ainsi, $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$

D'après le théorème des gendarmes, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$

Par imparité de $\sin$, on obtient $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$

□

Proposition 3.8.

Les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont dérivables sur $\mathbb{R}$. On a $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$.

Preuve.

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R}$.

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} = \frac{\sin h}{h} \cos x + \frac{\cos h - 1}{h} \sin x$$

On sait que $\frac{\sin h}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$, donc il suffit de prouver que $\frac{\cos h - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Or, voir feuille

D'où,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = 1 \cos x + 0 \sin x = \cos x$$

i.e. $\sin$ est dérivable en x et $\sin' x = \cos x$

□

Exercice 3.4.

Faire l'étude complète des fonctions $\cos$ et $\sin$.

Solution.

III - Fonction tangente

Définition 3.3.

La fonction tangente est définie par la formule : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

On définit aussi la fonction cotangente par : $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$

Exercice 3.5.

Faire l'étude complète de la fonction tangente.

Solution.

Proposition 3.9.

Sur le cercle trigonométrique, on retrouve la tangente de l'angle.

Tableau de valeurs remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	V.I	0

Table 3.1

Proposition 3.10.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Tant que les quantités sont bien définies, on a :

La fonction tangente est dérivable sur son domaine de définition et pour tout $x \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$,

$$\tan' x = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Tant que les quantités sont bien définies, on a :

- $\tan(-\theta) = -\tan \theta$
- $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$
- $\tan(\theta - \pi) = \tan \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta$

Preuve.

$\tan$ est définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Elle est dérivable sur ce domaine par quotient et pour $x \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$, (i.e. $\cos x \neq 0$)

$$\begin{aligned}\tan' x &= \frac{\sin' x \cos x - \sin x \cos' x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \left(= \frac{1}{\cos^2 x} \right) \\ &= \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x\end{aligned}$$

□

Proposition 3.11.

(Formules d'addition)

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \text{donc, } \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

Preuve.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$; $b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$ et $a+b \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b} = \frac{\cos a \cos b \left(\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b} \right)}{\cos a \cos b \left(1 - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b} \right)} = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

□

IV - Autres formules de trigonométrie

IV.1 - Formules de linéarisation

Proposition 3.12: Avec formules de duplication.

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\cos(2a) &= 2 \cos^2(a) - 1 \\ \iff \cos^2(a) &= \frac{\cos(2a) + 1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(2a) &= 1 - 2 \sin^2(a) \\ \iff \sin^2(a) &= \frac{1 - \cos(2a)}{2}\end{aligned}$$

□

Proposition 3.13: Formules de linéarisation générales.

- $\cos(a) \cos(b) = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$
- $\sin(a) \sin(b) = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$

Preuve.

En partant des formules d'addition pour le cosinus :

- $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
- $\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$

En additionnant et soustrayant on obtient :

- $\cos a \cos b = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$
- $\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$

En partant des formules d'addition pour le sinus :

- $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$
- $\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

En additionnant on obtient :

- $\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$

□

IV.2 - Formules de factorisation**Proposition 3.14: Avec formules de duplication.**

$$1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) \quad \text{et} \quad 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

Preuve.

$$1 + \cos \theta = 1 + \cos \left(2 \times \frac{\theta}{2} \right) = 1 + \left(2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right) - 1 \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{\theta}{2} \right)$$

□

Proposition 3.15: Formules de factorisation générales.

- $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$

Preuve.

On part des formules de linéarisation et on pose :

$$\begin{cases} p = a + b \\ q = a - b \end{cases} \iff \begin{cases} a = \frac{p+q}{2} \\ b = \frac{p-q}{2} \end{cases}$$

Ainsi,

- $\cos p + \cos q = 2 \cos a \cos b = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin a \sin b = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p + \sin q = 2 \sin a \cos a = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = \sin p + \sin(-q) = 2 \sin \left(\frac{p-q}{2} \right) \cos \left(\frac{p+q}{2} \right)$

□

Méthode : Factorisation de $f(x) = a \cos x + b \sin x$ sous la forme $A \cos(x - \theta)$.

1. On pose $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. On a alors $f(x) = A(\alpha \cos x + \beta \sin x)$, avec $\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
2. Puisque $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, on peut trouver $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha = \cos \theta$ et $\beta = \sin \theta$
3. Ainsi, $f(x) = A(\cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x) = A \cos(x - \theta)$

Si, $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, alors $M(\alpha, \beta)$ appartient bien à $\mathcal{C}$.

Donc, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $M = M_\theta$ i.e. $\begin{cases} \alpha = \cos \theta \\ \beta = \sin \theta \end{cases}$.

D'où $f(x) = A(\cos \theta \cos x + \sin \theta \sin x) = A \cos(x - \theta)$.

Remarque

On peut aussi trouver θ tel que $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ou bien $\cos \theta = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ et $\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ etc.

On utilise alors la formule de trigonométrie appropriée pour simplifier $f(x)$.

Intérêt : Dans un circuit RC, si l'intensité est sinusoïdale et donnée par $i = I \cos(\omega t)$, alors la tension est donnée par $e(t) = Ri + \frac{q}{C}$ avec $i = \frac{dq}{dt}$, donc $q(t) = \frac{I}{\omega} \sin \omega t$.

D'où $e(t) = RI \cos(\omega t) + \frac{I}{C\omega} \sin(\omega t)$ que l'on peut mettre sous la forme : $e(t) = U \cos(\omega t + \phi)$ où U est alors l'amplitude de tension et ϕ le déphasage.

Exercice 3.6.

Factoriser $\cos x + \sqrt{3} \sin x$

Solution.

IV.3 - Changement de variable

Proposition 3.16: Expression à l'aide de tangente de l'arc moitié.

On pose $t = \tan \frac{a}{2}$ pour $a \neq \frac{\pi}{2} [2\pi]$. Alors :

$$\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin a = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \tan a = \frac{2t}{1-t^2} \quad (\text{avec } a \neq \frac{\pi}{2} [\pi]).$$

Preuve.

On pose $t = \tan \left(\frac{a}{2} \right)$.

$$1+t^2 = 1 + \frac{\sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)} = \frac{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)} = \frac{1}{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right)}$$

On a donc d'une part :

$$\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) = \frac{1}{1+t^2}.$$

$$\text{Ainsi, } \cos a = \cos \left(2 \times \frac{a}{2} \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) - 1 = \frac{2}{1+t^2} - 1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Et d'autre part :

$$\sin a = \sin \left(2 \times \frac{a}{2} \right) = 2 \sin \left(\frac{a}{2} \right) \cos \left(\frac{a}{2} \right) = \frac{2 \sin \left(\frac{a}{2} \right)}{\frac{1}{\cos \left(\frac{a}{2} \right)}} = \frac{2 \sin \left(\frac{a}{2} \right)}{\frac{\cos^2 \left(\frac{a}{2} \right) + \sin^2 \left(\frac{a}{2} \right)}{\cos \left(\frac{a}{2} \right)}} = \frac{2}{\cos \left(\frac{a}{2} \right)}$$

$$\text{Enfin, } \tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{2t}{1-t^2}$$

□

V - Équations trigonométriques

V.1 - Égalité de fonctions trigonométriques

Proposition 3.17.

- Égalité de cosinus :

$$\cos x = \cos y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv -y [2\pi]$$

- Égalité de sinus :

$$\sin x = \sin y \iff x \equiv y [2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y [2\pi]$$

- Égalité de tangente :

$$\tan x = \tan y \iff x \equiv y [\pi]$$

V.2 - Équations élémentaires

Exercice 3.7.

$$(E_1) : \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (E_2) : \sin x = \frac{1}{2} \quad (E_3) : \sin(2x) = -\frac{1}{2}$$

$$(E_4) : \cos 3x = \cos x \quad (E_5) : \tan 2x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Solution.

Exercice 3.8.

Résoudre l'équation : $2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 = 0$.

Solution.

V.3 - Utilisation des formules

Exercice 3.9.

Résoudre l'équation $(E) : \sin \theta = \cos 3\theta$.

Solution.

Exercice 3.10.

Résoudre l'équation $(E) : \cos x + \sin x = \sqrt{\frac{3}{2}}$.

Solution.

VI - Inéquations trigonométriques

Exercice 3.11.

Résoudre l'inéquation :

$$\sin \theta \geq \frac{1}{2} \quad \text{pour } \theta \in [0, \pi].$$

Solution.

Exercice 3.12.

Résoudre l'inéquation :

$$\sin^2 \theta \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour } \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$$

puis pour

$$\theta \in [0, 2\pi].$$

Solution.

S1 - CHAPITRE 4

Calcul algébrique

I - Sommes et produits

I.1 - Notations

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_1, \dots, a_n$ des nombres réels (ou complexes).

On introduit les notation suivantes pour leur somme et leur produit :

- $\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$
- $\prod_{k=1}^n a_k = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$

Autre notation

$$\sum_{k=m}^n a_k, \quad \sum_{m \leq k \leq n} a_k \text{ ou encore } \sum_{k \in \llbracket m; n \rrbracket} a_k$$

Plus généralement, si on fait une somme ou un produit de nombres indexés sur ensemble fini I , on note : $\sum_{i \in I} a_i$

et $\prod_{i \in I} a_i$.

Par convention si $I = \emptyset$, alors la somme sur I vaut 0 et le produit vaut 1.

Par exemple : $\sum_{k=1}^0 a_k = 0$, par convention.

Remarque

L'indice de sommation est MUET !

$$\sum_{i \in I} a_k = \sum_{j \in I} a_j = \sum_{k \in I} a_k$$

Il s'agit d'une "variable locale" qui n'a de sens qu'au sein de la somme.

En particulier, une somme sur k NE DÉPEND PAS de k .

Exemple.

$$1. \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}$$

$$2. 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{10} = \sum_{k=0}^5 x^{2k}$$

$$3. 2^2 - 3^2 + 4^2 - 5^2 + \dots + 2n^2 = \sum_{k=2}^{2n} (-1)^k k^2$$

Exercice 4.1.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{i=1}^n 2$$

$$S_2 = \sum_{j=1}^n 1$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \alpha$$

$$S_4 = \sum_{k=m}^n \alpha \text{ (avec } n > m)$$

$$P_5 = \prod_{j=m}^n \alpha$$

Solution.

Proposition 4.1.

Pour $m \leq n$ des entiers et $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{k=m}^n \alpha = (n - m + 1)\alpha \quad \prod_{k=m}^n \alpha = \alpha^{(n-m+1)}$$

Définition 4.1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$: On définit la factorielle de n par :

$$n! = \prod_{j=1}^n j = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Par convention $0! = 1$.

Les premières valeurs de $n!$ sont :

1, 1, 2, 6, 24, 120, 720.

Exercice 4.2.

Pour $n \geq 2$, simplifier les quantités suivantes :

- $A_n = \frac{n!}{(n-2)!}$
- $B_n = (n+1)! - n!$

Solution.

Remarque

Attention, la factorielle n'est pas compatible avec l'addition et la multiplication :

- $1! + 2! = 3 \neq (1+2)! = 6$

- $2! \times 3! = 12 \neq 720 = (2 \times 3)!$

Attention à la place des parenthèses.

Pour $n = 2$:

- $2n! = 2 \times 2! = 4$
 $(2n)! = 4! = 24$
- $n + 1! = n + 1 = 3$
 $(n + 1)! = 3! = 6$

I.2 - Règles de calcul

Proposition 4.2.

Soit $I \subset \mathbb{Z}$. Soient λ, α, a_k et b_k (pour $k \in I$) des réels. On a :

- $\sum_{k \in I} a_k + b_k = \sum_{k \in I} a_k + \sum_{k \in I} b_k$
- $\sum_{k \in I} \lambda a_k = \lambda \sum_{k \in I} a_k$
- $\prod_{k \in I} a_k b_k = \left(\prod_{k \in I} a_k \right) \left(\prod_{k \in I} b_k \right)$
- $\prod_{k \in I} a_k^\alpha = \left(\prod_{k \in I} a_k \right)^\alpha$

Preuve.

On regarde dans un cas particulier.

Par exemple,

$$\sum_{k=1}^3 a_k + b_k = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 + b_3 = \sum_{k=1}^3 a_k + \sum_{k=1}^3 b_k$$

□

Remarque

Attention, on ne peut pas simplifier les quantités suivantes :

$$\sum_{i \in I} a_i b_i \quad \prod_{i \in I} (a_i + b_i)$$

Exemple : $\sum_{k=1}^2 a_k \sum_{k=1}^2 b_k = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_2 b_2 \neq \sum_{i \in I} a_i b_i$

Exercice 4.3.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

1. Exprimer le produit A_n des entiers pairs entre 2 et $2n$ à l'aide du symbole $\prod$.
2. Exprimer A_n sans le symbole $\prod$ et avec des factorielles.
3. On note B_n le produit des entiers impairs entre 1 et $2n + 1$. Calculer $A_n B_n$ et exprimer B_n avec des factorielles.

Solution.**I.3 - Sommes classiques** (formules à connaître par cœur)**Proposition 4.3.**Soit $n \in \mathbb{N}$.

1. $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
2. $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3. $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

Preuve.

1. Posons $S_n = \sum_{k=1}^n k$. Alors, $S_n = 1 + 2 + \dots + n$ et aussi $S_n = n + (n-1) + \dots + 1$
 Donc, $2S_n = (n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) = n(n+1)$
 D'où $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. Par récurrence pour $\sum_{k=1}^n k^2$. (Tu peux recopier la récurrence détaillée du message précédent si besoin.)

□

RemarqueCes formules sont encore vraies si la somme commence à $k = 0$.**Exercice 4.4.**Calculer les sommes suivantes, en fonction de $n \in \mathbb{N}$:

$$S_1 = \sum_{i=1}^{2n^2+3} i$$

$$S_2 = \sum_{k=p}^n k$$

$$S_2 = \sum_{k=4}^n k$$

$$S_3 = \sum_{i=0}^{n+1} i^2$$

Solution.**Proposition 4.4.**Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors,

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

Si $q = 1$, la somme vaut $n + 1$. Plus généralement,

$$\sum_{k=p}^n q^k = q^p \cdot \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \quad (\text{si } q > 1)$$

Preuve.

On multiplie la somme par $q - 1$ et on développe. La somme est dite télescopique. □

Exercice 4.5.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^n 3k + 2$$

$$S_3 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(-2)^k}$$

$$S_2 = \sum_{i=0}^n \frac{2^i}{3^i}$$

$$S_4 = \sum_{k=7}^{n+1} (-2)^k$$

Solution.

I.4 - Changement d'indice

a) Décalage d'indice

Exercice 4.6.

Calculer $P = \prod_{k=5}^{10} (k - 4)$

Solution.

Remarque

Explicitement :

$$P = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 6 = 6! = \prod_{j=1}^6 j$$

On pose $j = k - 4$: lorsque k varie de 5 à 10, j varie de 1 à 6.

Proposition 4.5.

Soient $n, p \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$\sum_{i=p}^{n+p} a_i = \sum_{k=0}^n a_{k+p}$$

En posant $k = i - p$.

Exercice 4.7.

Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}$

Solution.

Remarque

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{i=3}^{n+2} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$$

Exercice 4.8.

Comparer $S_1 = \sum_{k=1}^n a_{2k}$ et $S_2 = \sum_{i=2}^{2n} a_i$

Solution.

Remarque

Les décalages d'indices autorisés sont de la forme $k = i - 2$, $k = i + 10$, etc.

b) Inversion de l'ordre de sommation**Proposition 4.6.**

Soient $n \in \mathbb{Z}$. Alors,

$$\sum_{i=0}^n a_i = \sum_{k=0}^n a_{n-k}$$

En posant $k = n - i$.

Exercice 4.9.

Redémontrer la formule pour $S_n = \sum_{k=1}^n k$

Solution.

I.5 - Sommes et produits télescopiques**Exemple.**

$$\sum_{k=1}^n [(k+1)^7 - k^7] = (n+1)^7 - 1$$

Définition 4.2.

Une somme télescopique est de la forme $S = \sum_{k=p}^q a_{k+1} - a_k$, alors $S = a_{q+1} - a_p$.

Un produit télescopique est de la forme $P = \prod_{k=p}^q \frac{a_{k+1}}{a_k}$, alors $P = \frac{a_{q+1}}{a_p}$.

Exercice 4.10.

1. Déterminer des réels a et b tels que pour tout $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}$:

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$$

2. Calculer $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$

Solution.

Exercice 4.11.

Calculer les produits suivants :

$$P_1 = \prod_{k=5}^{45} \frac{k}{k+1}$$

$$P_2 = \prod_{k=30}^{50} \frac{2k-1}{2k+1}$$

Solution.

I.6 - Factorisation $a^n - b^n$ **Exercice 4.12.**

Factoriser les expressions suivantes :

- $x^2 - 1$
- $x^3 - 1$
- $x^4 - 1$
- $x^5 - 1$

Indice : on développe à droite et on reconnaît des sommes télescopiques.

Solution.

Proposition 4.7.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$x^n - 1 = (x - 1) \sum_{k=0}^{n-1} x^k$$

Proposition 4.8.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

La somme est dite homogène de degré $n - 1$. Pour $b = 1$ et $a = x$, on retrouve la proposition précédente.

Exemple.

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$

Proposition 4.9.

Factorisation $(a^n + b^n)$ pour n impair :

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} (-b)^k$$

Exemple.

$$x^3 + 8 = x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$$

Proposition 4.10.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ un polynôme et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Alors : $P(\alpha) = 0$ si et seulement s'il existe un polynôme Q tel que $P(x) = (x - \alpha)Q(x)$.

Exercice 4.13.

Résoudre l'équation :

$$(E) : x^3 - 2x + 1 = 0$$

Solution.**I.7 - Regroupement de termes****Exercice 4.14.**

Calculer de deux manières la somme suivante : $S = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k$

Solution.**I.8 - Sommes doubles****Définition 4.3.**

On appelle somme double toute somme de la forme :

$$S = \sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j}$$

Dans la somme interne, m et n peuvent dépendre de i .

Remarque

Autre notation :

$$S = \sum_{p \leq i \leq q, m \leq j \leq n} a_{i,j}$$

Exemple.

$$S_1 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 (\cos j)^i$$

$$S_2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^i i(\cos j)$$

a) Cas où les bornes m et n ne dépendent pas de i **Exercice 4.15.**

Calculer de deux manières les valeurs du tableau suivant : (à faire en pratique)

Solution.

Proposition 4.11.

Si les bornes de la somme interne ne dépendent pas du premier indice de sommation, on peut permuter les sommes :

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_{i,j} = \sum_{j=m}^n \sum_{i=p}^q a_{i,j}$$

Exercice 4.16.

Calculer $S = \sum_{0 \leq i, j \leq n} i(-3)^j$

Solution.

Proposition 4.12.

(Cas particulier : produit de deux sommes)

$$\sum_{i=p}^q \sum_{j=m}^n a_i b_j = \left(\sum_{i=p}^q a_i \right) \left(\sum_{j=m}^n b_j \right)$$

b) Sommes triangulaires**Exercice 4.17.**

Calculer la somme des valeurs du tableau suivant (à faire en pratique)

Solution.

Proposition 4.13: Inversion de somme triangulaire.

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i a_{i,j} = \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n a_{i,j}$$

Exercice 4.18.

Calculer $S = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n \frac{1}{j}$

Solution.

II - Coefficient binomiaux

Définition 4.4.

Soient n et p deux entiers tels que $p \leq n$. On appelle *coefficient binomial* " p parmi n " le nombre de parties à p éléments de l'ensemble $\llbracket 1; n \rrbracket$ (ou tout ensemble à n éléments).

On le note $\binom{n}{p}$ (ou plus rarement C_n^p).

Par convention, si $p > n$ ou $p < 0$, alors on pose $\binom{n}{p} = 0$.

Exemple.

Il y a $\binom{41}{3}$ trinômes possibles dans une classe de 41.

Pour créer un trinôme, on choisit 3 élèves parmi 41.

Exercice 4.19.

1. Calculer $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{n}$, $\binom{n}{1}$ et $\binom{n}{n-1}$.
2. Pour $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, comparer $\binom{n}{p}$ et $\binom{n}{n-p}$.

Solution.

Proposition 4.14.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$1. \quad \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

En particulier, le nombre de droite est entier.

$$2. \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n, \quad \binom{n}{2} = \binom{n}{n-2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

$$3. \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

Proposition 4.15: Formule de Pascal.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p}$$

Preuve.

Avec les factorielles :

$$\binom{n}{p-1} + \binom{n}{p} = \frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!} + \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{n! p + n! (n - p + 1)}{p! (n - p + 1)!} \\
&= \frac{(n + 1)!}{p! (n + 1 - p)!} \\
&= \binom{n + 1}{p}
\end{aligned}$$

□

Méthode .

On peut calculer les coefficients binomiaux de proche en proche.
C'est le triangle de Pascal.

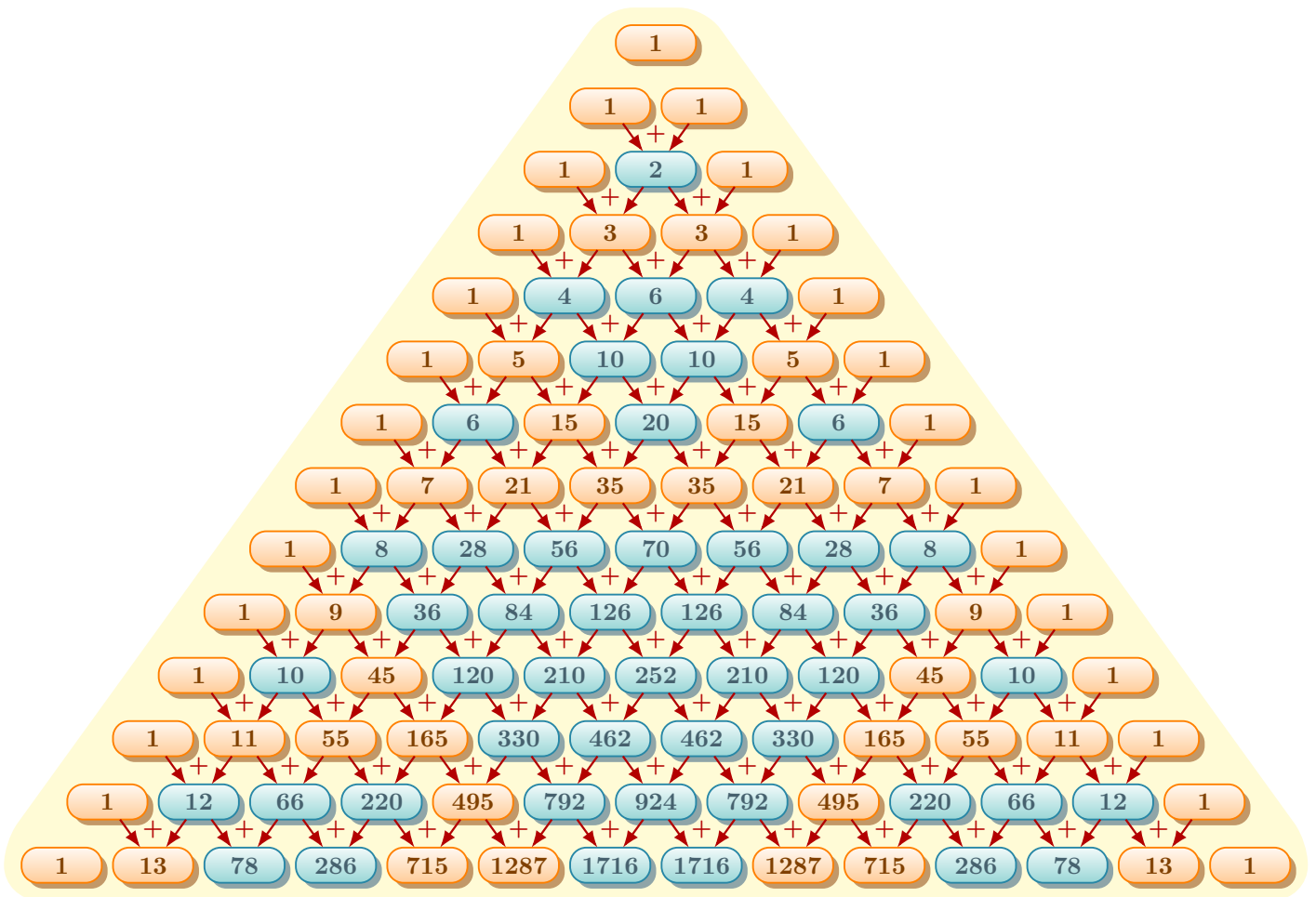


Figure 4.1

Proposition 4.16: Formule du binôme de Newton.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x, y \in \mathbb{R}$:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$$

Preuve.

On passe de la première somme à la deuxième en posant $i = n - k$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{n-i} x^i y^{n-i} \\ &= \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}\end{aligned}$$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n : "(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k"$

Initialisation :

Pour $n = 0$, $(x+y)^0 = 1$ et $\binom{0}{0} x^0 y^0 = 1$

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}(x+y)^{n+1} &= (x+y)(x+y)^n \\ &= (x+y) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n+1-k} y^k + \sum_{i=1}^{n+1} \binom{n}{i-1} x^{n+1-i} y^i \\ &= x^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) x^{n+1-k} y^k + y^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} y^k\end{aligned}$$

Conclusion par récurrence. □

Exemple.

Utiliser le triangle de Pascal :

- $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
- $(x+y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$
- $(x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$

Exercice 4.20.

Calculer les sommes suivantes :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \quad \text{et} \quad T_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

Solution.

Exercice 4.21.

Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Déterminer deux expressions de $f'(x)$.
Et en déduire : $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$

Solution.

III - Systèmes linéaires

Exercice 4.22.
Résoudre les systèmes suivants :
 $S_1 : \begin{cases} 2x + y + 2z = 6 \\ 3y - z = 5 \\ 2z = 2 \end{cases}$
 $S_2 : \begin{cases} x + y - 2z = 3 \\ y - z = 5 \end{cases}$
(le système est dit "échelonné")

Solution.

Définition 4.5.
Opérations élémentaires
Soient $L_1, \dots, L_n$ les lignes (équations) d'un système linéaire. Les opérations élémentaires sont :

Opération	Notation
Échanger deux lignes L_i et L_j	$L_i \longleftrightarrow L_j$
Multiplier L_i par $a \neq 0$	$L_i \longleftarrow aL_i$
Ajouter λL_j à L_i pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$	$L_i \longleftarrow L_i + \lambda L_j$

Table 4.1

Ces trois types d'opérations sont appelées : permutation, dilatation et transvection.
Elles permettent toujours de se ramener à un système échelonné grâce à la méthode suivante.

Méthode : Pivot de Gauss.
Le but est de supprimer des inconnues dans les différentes lignes du système pour obtenir un système échelonné (triangulaire).
On commence généralement par utiliser la ligne 1 pour supprimer les x dans les autres lignes, puis la ligne 2 pour supprimer les y , etc.
À tout moment, on peut échanger deux lignes pour simplifier les calculs.

Exemple.

$$\begin{aligned}
\begin{cases} 2x - y + 3z = 7 \\ x - y + 2z = 4 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} & \xLeftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 3z = 7 \\ x + y + 6z = 14 \end{cases} \xLeftrightarrow{\begin{smallmatrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{smallmatrix}} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 2y - 4z = 10 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ y - z = -1 \\ 6z = 12 \end{cases} \\
& \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases}
\end{aligned}$$

Exercice 4.23.

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{aligned}
(S_2) \quad & \begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + y + z = 2 \\ 3x + y - 2z = 4 \end{cases} \\
(S_3) \quad & \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - 2y + z = 2 \\ 3x - y + 2z = 4 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$(S_4) \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x + 2y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = -1 \end{cases}$$

Solution.

Remarque

On peut toujours résoudre un système linéaire avec l'algorithme du pivot de Gauss.

Trois cas sont possibles :

1. Aucune solution ($\emptyset$)
2. Une unique solution (un unique n -uplet)
3. Une infinité de solutions (équation paramétrique)

Dans le dernier cas, on met l'ensemble des solutions sous forme paramétrique.

Exercice 4.24.

Résoudre :

$$(S_1) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - y + 6z = 1 \end{cases}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x - y + 2z = 4 \\ 2x - 2y + 4z = 8 \end{cases}$$

Solution.

S1 - CHAPITRE 5

Nombres complexes

I - Écriture algébrique

I.1 - Définition de $\mathbb{C}$

Définition 5.1.

On admet l'existence d'un élément i tel que $i^2 = -1$. Le nombre i n'est donc pas un réel.

L'ensemble des nombres complexes est $\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

Tout nombre complexe z se met sous la forme :

$$z = x + iy, \quad \text{où } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}$$

Exercice 5.1.

Calculer : $i^0, i^1, i^2, i^3, i^4, i^5, i^6, i^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

Preuve.

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$i^n = \begin{cases} 1 & \text{si } n \equiv 0[4] \\ i & \text{si } n \equiv 1[4] \\ -1 & \text{si } n \equiv 2[4] \\ -i & \text{si } n \equiv 3[4] \end{cases}$$

En effet, si $n = 1 + 4k$, avec $k \in \mathbb{Z}$, alors $i^n = i \times (i^4)^k = i \times 1 = i$.

□

Remarque

$$i \times i = -1 \quad \frac{1}{i} = -i$$

Définition 5.2.

Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme $z = x + iy$ avec x et y réels.

C'est la forme algébrique de z , dont x est la partie réelle, notée $x = \Re(z)$, et y est la partie imaginaire, notée $y = \Im(z)$.

On dit que z est imaginaire pur si $\Re(z) = 0$, i.e. si $z \in i\mathbb{R}$.

Définition 5.3: Règles de calcul.

Soient $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ deux nombres complexes (avec $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$). On définit leur addition et leur multiplication par :

$$\bullet \quad z + z' = (x + x') + i(y + y') \quad \bullet \quad zz' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$$

Remarque

On n'a pas vraiment besoin de retenir la deuxième formule par cœur. Il suffit d'utiliser la distributivité :

$$(x + iy)(x' + iy') = xx' + ixy' + ix'y + i^2yy' = (xx' - yy') + i(xy' + x'y)$$

Exercice 5.2.

On pose $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$, $z_2 = 2 - 3i$ et $z_3 = \sqrt{3} + i$. Donner la forme algébrique de $z_1 + z_2$, z_1z_2 et z_1z_3 .

Solution.

Proposition 5.1.

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Alors :

- $\Re(z + z') = \Re(z) + \Re(z')$
- $\Im(z + z') = \Im(z) + \Im(z')$

I.2 - Extension de résultats sur les réels

Proposition 5.2.

Les résultats démontrés précédemment dans $\mathbb{R}$ restent encore valables dans $\mathbb{C}$:

- Pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$
- Formule du binôme : pour tout $z, w \in \mathbb{C}$, $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^k w^{n-k}$

Remarque

Pour $z \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1}$$

Exercice 5.3.

1. Calculer : $a = \sum_{k=0}^n (2i)^k$
2. Déterminer la forme algébrique de $b = (2 + 3i)^5$

Solution.

I.3 - Interprétation géométrique

Définition 5.4.

Soit $M(x, y) \in P$. On lui associe le complexe $z = x + iy$ qui s'appelle l'afixe de M . Réciproquement, soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$; on lui associe le point $M(x, y)$, appelé point image de z . De même, à tout vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \vec{\mathcal{P}}$ on fait correspondre son affixe complexe $z = x + iy$.

Exemple.

Placer dans le plan complexe les points d'affixes suivantes : $z_1 = i$, $z_2 = 2 + 3i$, $z_3 = -4$, $z_4 = 2 - i$.

Proposition 5.3.

Soient $A, B \in P$ d'affixes respectives z_A et z_B . Alors $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe : $z_B - z_A$.

Preuve.

Soient $A(x_a, y_a)$, $B(x_b, y_b)$ deux points du plan. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $(x_b - x_a, y_b - y_a)$.

L'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est donc :

$$\begin{aligned} z_{\overrightarrow{AB}} &= x_b - x_a + i(y_b - y_a) \\ &= (x_b + iy_b) - (x_a + iy_a) \\ &= z_B - z_A \end{aligned}$$

□

Exercice 5.4.

On considère dans le plan complexe les points $A(-3 + i)$, $B(1 - 2i)$, $C(1 + 3i)$. Déterminer l'affixe du point I , milieu du segment $[AB]$, et celui du vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$.

Solution.

I.4 - Conjugué d'un nombre complexe

Définition 5.5.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) ; le conjugué de z est le complexe $\bar{z} = x - iy$.
 $\bar{z}$ correspond au symétrique de z par rapport à l'axe des abscisses.

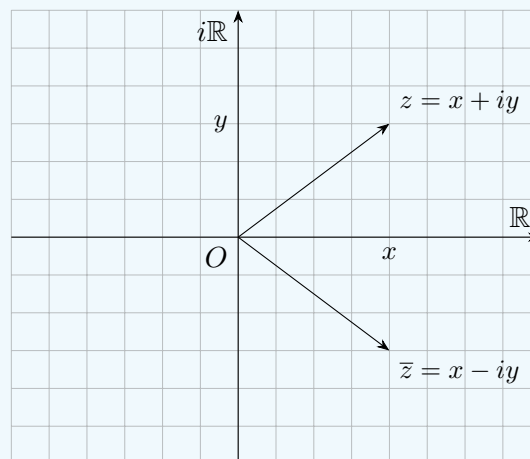


Figure 5.1

Exercice 5.5.

Donner le conjugué de $z_1 = 1 - i$ et de $z_2 = -3 + 4i$.

Solution.

Proposition 5.4: Règles de calcul sur les conjugués.

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$:

1. $\overline{\overline{z}} = z$
2. $\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
3. $\overline{zz'} = \overline{z} \overline{z'}$
4. $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$
5. $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}} \quad (z \neq 0)$
6. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}} \quad (z \neq 0)$

Preuve.

On fixe $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$.

1. $\overline{z} = x - iy$, donc $\overline{\overline{z}} = x + iy = z$
2. $\overline{z + z'} = \overline{x + x' + i(y + y')} = x + x' - i(y + y') = \overline{z} + \overline{z'}$
3. $\overline{zz'} = \overline{(xx' - yy') + i(xy' + x'y')} = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
Or, $\overline{z} \cdot \overline{z'} = (x - iy)(x' - iy') = xx' - ixy' - ix'y' + i^2yy' = xx' - yy' - i(xy' + x'y')$
4. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, $\overline{z^n} = (\overline{z})^n$.
5. Pour $z \neq 0$: $\frac{1}{z} \cdot z = 1$, donc $1 = \overline{1} = \overline{\frac{1}{z} \cdot z} = \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} \cdot \overline{z}$, donc $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\overline{z}}$
6. $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \overline{z'} \cdot \frac{1}{\overline{z}} = \frac{\overline{z'}}{\overline{z}}$

□

Proposition 5.5.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $\Re(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \Im(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$
2. $\Re(z) = \Re(\overline{z}), \quad \Im(z) = -\Im(\overline{z})$

Preuve.

Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

- $\frac{z + \overline{z}}{2} = \frac{x + iy + x - iy}{2} = \frac{2x}{2} = x = \Re(z)$
- $\frac{z - \overline{z}}{2i} = \frac{x + iy - (x - iy)}{2i} = \frac{2iy}{2i} = y = \Im(z)$

□

Proposition 5.6.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

1. $z \in \mathbb{R} \iff z = \overline{z} \iff z = \Re(z)$
2. z imaginaire pur $\iff z = -\overline{z} \iff z = i\Im(z)$
3. $z_1 = z_2 \iff \Re(z_1) = \Re(z_2) \text{ et } \Im(z_1) = \Im(z_2)$

Preuve.

1. Posons $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

$$z \in \mathbb{R} \iff y = 0 \iff z = x = \Re(z)$$

Si $z = x$, alors $\bar{z} = x$.

Réciproquement, si $z = \bar{z}$, alors $y = \frac{z - \bar{z}}{2i} = 0$, donc $z \in \mathbb{R}$.

2. Même raisonnement pour l'imaginaire pur.

3. $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$.

$$z_1 = z_2 \iff x_1 + iy_1 = x_2 + iy_2 \iff (x_1 = x_2 \text{ et } y_1 = y_2)$$

Donc, $\Re(z_1) = \Re(z_2)$ et $\Im(z_1) = \Im(z_2)$

□

Exercice 5.6.

Résoudre l'équation d'inconnue $z \in \mathbb{C}$: $(E) : \frac{z-i}{z+i} = \frac{z+2}{z-3i}$

Solution.

I.5 - Module d'un nombre complexe

Définition 5.6.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, le module de z est le réel positif suivant : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

Remarque

Le module correspond à la distance à l'origine.

D'après le théorème de Pythagore, la distance des points d'affixe O et z vaut : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

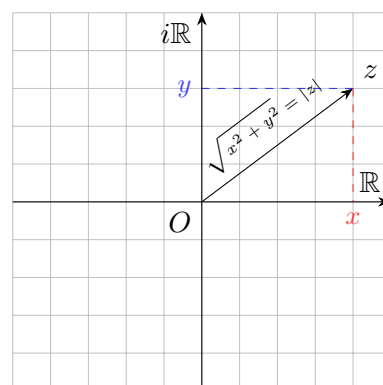


Figure 5.2

Remarque : Interprétations géométriques

Soient $A, B \in P$ d'affixes z_A, z_B . Alors $|z_A| = OA$ et $AB = |z_B - z_A|$

Exercice 5.7.

Si z est réel, vérifier que module et valeur absolue sont égaux.

Solution.**Proposition 5.7.**

Soient z et z' deux complexes.

1. $|z| \geq 0$
2. $z\bar{z} = |z|^2$
3. $\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$ (si $z \neq 0$)
4. $|z| = 1 \iff \frac{1}{z} = \bar{z}$
5. $|z| \geq |\Re(z)|$ et $|z| \geq |\Im(z)|$
6. $z = 0 \iff |z| = 0$
7. $|z| = |\bar{z}|$
8. $|z \cdot z'| = |z| \cdot |z'|$ et $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)

Preuve.

On pose $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$.

1. $|z| \geq 0$ par définition.
2. $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$.

En particulier, $z\bar{z} \in \mathbb{R}$.

3. Pour $z \neq 0$, d'après ce qui précède :

$$\frac{1}{|z|} = \frac{|\bar{z}|}{|z|^2}$$

car $|\bar{z}| = |z|$.

4. Si $|z| = 1$, alors $z\bar{z} = 1 \implies \bar{z} = \frac{1}{z}$.
Réciproquement, si $\frac{1}{z} = \bar{z}$, alors $z\bar{z} = 1 \implies |z|^2 = 1 \implies |z| = 1$.

5. Comme $y^2 \geq 0$,

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2} = |x| = |\Re(z)|$$

et de même $|z| \geq |\Im(z)|$.

6. $|z| = 0 \iff x^2 + y^2 = 0 \iff x = 0 \text{ et } y = 0 \iff z = 0$.
7. $|\bar{z}| = |x - iy| = \sqrt{x^2 + (-y)^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$.
- 8.

$$\begin{aligned} |zz'|^2 &= |(xx' - yy') + i(xy' + x'y)|^2 \\ &= (xx' - yy')^2 + (xy' + x'y)^2 \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

Par ailleurs,

$$\begin{aligned} |z|^2 |z'|^2 &= (x^2 + y^2)(x'^2 + y'^2) \\ &= (xx')^2 + (xy')^2 + (x'y)^2 + (yy')^2 \end{aligned}$$

D'où $|zz'|^2 = |z|^2|z'|^2$ donc $|zz'| = |z||z'|$.

Enfin, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$ (si $z' \neq 0$)

□

Exercice 5.8.

Mettre sous forme algébrique les complexes suivants :

$$z_1 = \frac{1}{i}, \quad z_2 = \frac{1}{1-i}, \quad z_3 = \frac{9-4i}{2+i}.$$

Solution.

Lemme 5.1.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Alors :

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2.$$

Preuve.

On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$.

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 &= (x + x')^2 + (y + y')^2 \\ &= x^2 + 2xx' + x'^2 + y^2 + 2yy' + y'^2 \\ &= (x^2 + y^2) + 2(xx' + yy') + (x'^2 + y'^2) \\ &= |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2 \end{aligned}$$

car $\Re(z\bar{z}') = xx' + yy'$.

□

Proposition 5.8.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Alors :

1. $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire) ;
2. $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$ (identité du parallélogramme).

Preuve.

1. Comme $|z + z'|, |z|, |z'| \geq 0$, on a

$$\begin{aligned} |z + z'| \leq |z| + |z'| &\iff |z + z'|^2 \leq (|z| + |z'|)^2 \\ &\iff |z|^2 + 2\Re(z\bar{z}') + |z'|^2 \leq |z|^2 + 2|z||z'| + |z'|^2 \\ &\iff \Re(z\bar{z}') \leq |z||z'| = |z\bar{z}'| \end{aligned}$$

Ce qui est toujours vrai. D'où l'inégalité triangulaire.

2. On obtient l'identité du parallélogramme :

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= [|z|^2 + 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2] + [|z|^2 - 2\Re(z\overline{z'}) + |z'|^2] \\ &= 2|z|^2 + 2|z'|^2 \end{aligned}$$

□

Exercice 5.9: Interprétation géométrique.

Soient A, B, C trois points du plan. On pose $z = \overrightarrow{AB}$ et $z' = \overrightarrow{BC}$.

1. Que vaut $z + z'$? Que dit l'inégalité triangulaire ? Interpréter les cas d'égalité ?
2. Mêmes questions pour l'identité du parallélogramme.

Solution.

Proposition 5.9: Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff z' = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{z}{z'} \in \mathbb{R}^+.$$

Proposition 5.10.

Soient $a \in \mathbb{C}$, A son point image, et $r > 0$. L'ensemble M des points du plan d'affixe z vérifiant :

1. $|z - a| = r$ est le cercle de centre A et de rayon r .
2. $|z - a| < r$ est le disque ouvert de centre A et de rayon r .
3. $|z - a| \leq r$ est le disque fermé de centre A et de rayon r .

Remarque

$$|z_B - z_A| = |\overrightarrow{AB}| = AB$$

C'est-à-dire que $|z_B - z_A|$ est la distance de A à B .

Preuve.

1. $|z - a| = r \iff AM = r$, donc M appartient au cercle de centre A et de rayon r .
2. Idem, mais pour $|z - a| < r$ (intérieur du cercle).
3. Idem, mais pour $|z - a| \leq r$ (disque fermé).

□

Exercice 5.10.

Déterminer une équation cartésienne du cercle de centre $A(2 + 3i)$ et de rayon 4.

Solution.

II - Forme polaire

II.1 - Ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1

Définition 5.7.

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1. Ainsi,

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

ce qui correspond dans le plan complexe au cercle unité.

Exemple.

$\pm 1, \pm i \in \mathbb{U}$.

Définition 5.8.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On définit l'exponentielle de $i\theta$ par :

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

C'est donc l'abscisse du point M_θ du cercle trigonométrique :

$$e^{i\theta} = \text{abscisse du point } (\cos \theta, \sin \theta).$$

Exercice 5.11.

Calculer : $e^{i\frac{\pi}{2}}, e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{2}}, e^{i(\theta+2k\pi)}$ pour $k \in \mathbb{Z}$.

Solution.

Proposition 5.11.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. $\Re(e^{i\theta}) = \cos \theta$ et $\Im(e^{i\theta}) = \sin \theta$
2. $|e^{i\theta}| = 1$
3. $e^{i\pi} = -1$
4. $e^{i\theta} = \frac{1}{e^{-i\theta}}$

Preuve.

1. Par définition.
2. $|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$
3. $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1$
4. $\overline{e^{i\theta}} = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta} \implies \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$

□

Proposition 5.12.

Soient a et b réels. Alors :

$$e^{i(a+b)} = e^{ia} e^{ib}.$$

Preuve.

On utilise l'identité remarquable :

$$\begin{aligned} e^{ia} e^{ib} &= (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b) \\ &= \cos a \cos b - \sin a \sin b + i(\cos a \sin b + \sin a \cos b) \\ &= \cos(a+b) + i \sin(a+b) \\ &= e^{i(a+b)} \end{aligned}$$

□

II.2 - Argument d'un nombre complexe

Proposition 5.13.

Soit $z \in \mathbb{C}$ non nul. On peut le mettre sous la forme $z = e^{i\theta}$, avec $\theta \in \mathbb{R}$; θ est alors appelé un argument de z , noté $\arg(z)$. Celui-ci est défini à 2π près car $e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i\theta}$.

Exemple.

$\frac{\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{2}$ sont deux arguments de i .

Remarque

On ne peut pas définir d'argument pour $z = 0$.

Définition 5.9.

Étant donné $z \neq 0$, tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$ sera appelé *un argument de z* , noté $\arg(z)$.

Définition 5.10.

Pour $z \neq 0$, l'écriture $z = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho = |z| > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ est appelée *forme polaire* (ou trigonométrique) de z .

Remarque

Pour tout $z \in \mathbb{C}^*$, $\frac{z}{|z|} \in \mathbb{U}$, donc $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$ pour un certain θ . On a donc $z = |z|e^{i\theta}$.

Exercice 5.12.

Donner la forme polaire de $z_1 = 1 - i$, $z_2 = -1$, $z_3 = 9 + 9i\sqrt{3}$. Vérifier sur un dessin.

Solution.

Proposition 5.14.

Soient $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$ deux complexes non nuls. Alors :

$$z_1 = z_2 \iff \rho_1 = \rho_2 \text{ et } \theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$$

Proposition 5.15.

Soient z_1 et z_2 deux complexes non nuls.

1. $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
2. $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$ pour $n \in \mathbb{Z}$
3. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
4. $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\arg(z_1) [2\pi]$

Preuve.

On écrit $z_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$.

1. $z_1 z_2 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$, donc $\arg(z_1 z_2) \equiv \theta_1 + \theta_2 [2\pi]$.
2. $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$ par itération du point précédent.
3. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$ donc $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \theta_1 - \theta_2 [2\pi]$.
4. $\overline{z_1} = \rho_1 e^{-i\theta_1}$ donc $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\theta_1 [2\pi]$.

□

Exercice 5.13.

Soient $z_1 = 4(1 + i)$ et $z_2 = -\sqrt{3} + i$.

Donner la forme polaire et algébrique de z_1 , z_2 et $\frac{z_1}{z_2}$.

En déduire la valeur exacte de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.

Solution.

II.3 - Formules et applications

a) Formules de Moivre

Proposition 5.16: Formules de Moivre.

Soient n un entier relatif et θ un réel. Alors :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Preuve.

Par récurrence ou par propriété de l'exponentielle :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

donc

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

□

Méthode .

On veut exprimer $\cos(nt)$ et $\sin(nt)$ en fonction des puissances de $\cos t$ et $\sin t$

1. Utiliser la formule de Moivre : $\cos(nt) + i \sin(nt) = (\cos t + i \sin t)^n$
2. Appliquer la formule du binôme de Newton :

$$(\cos t + i \sin t)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos^{n-k} t (i \sin t)^k$$

3. Identifier partie réelle et imaginaire pour obtenir les formules.

Exercice 5.14.

1. Exprimer $\cos(5t)$ à l'aide des puissances de $\cos t$.
2. Exprimer $\cos(2t)$ à l'aide des puissances de $\cos t$.

Solution.

b) Formules d'Euler

Proposition 5.17: Formules d'Euler.

Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Preuve.

On utilise $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$.

En sommant :

$$e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta \implies \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

En soustrayant :

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta \implies \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

□

Remarque

Pour linéariser $\cos^p t$ ou $\sin^p t$, on les exprime avec les exponentielles, on développe à l'aide du binôme puis on regroupe.

Exercice 5.15.

Linéariser $A(t) = \cos^4 t$ et $B(t) = \cos^3 t \sin t$.

Solution.**Exercice 5.16.**

Factorisation de $1 + e^{i\theta}$ par l'arc moitié.

1. Déterminer graphiquement un argument de $1 + e^{i\theta}$.
2. En déduire une factorisation de $1 + e^{i\theta}$.
3. Déterminer une factorisation de $1 - e^{i\theta}$.

Solution.**Exercice 5.17.**

Factoriser la somme suivante : $S_n = \sum_{k=0}^n \cos(kt)$.

Solution.

II.4 - Retour sur les formules de trigonométrie

Proposition 5.18: Factorisation (méthode à retenir).

- $\sin p + \sin q = 2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\sin p - \sin q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p + \cos q = 2 \cos \left(\frac{p+q}{2} \right) \cos \left(\frac{p-q}{2} \right)$
- $\cos p - \cos q = -2 \sin \left(\frac{p+q}{2} \right) \sin \left(\frac{p-q}{2} \right)$

Preuve.

On peut obtenir ces formules en partant des identités :

$$e^{ip} \pm e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} \left(e^{i\frac{p-q}{2}} \pm e^{-i\frac{p-q}{2}} \right)$$

En identifiant partie réelle et imaginaire, on retrouve toutes les formules ci-dessus. □

Exercice 5.18.

Factorisation de $f(x) = a \cos x + b \sin x$ (par exemple, $A(x) = -\cos x + \sqrt{3} \sin x$).

On pose $z = -1 + i\sqrt{3}$.

1. Déterminer la forme polaire de z .
2. Déterminer la forme algébrique et polaire de $\bar{z}e^{ix}$.
3. En déduire une factorisation de $A(x)$.

Solution.

II.5 - Exponentielle complexe

Définition 5.11.

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$). On définit son exponentielle par :

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

Exercice 5.19.

Pour $z = x + iy$ un complexe, calculer $|e^z|$, $\arg(e^z)$, $\Re(e^z)$ et $\Im(e^z)$.

Solution.

Proposition 5.19.

Soient $z, z' \in \mathbb{C}$ avec $z = x + iy$ et $n \in \mathbb{N}$.

1. $|e^z| = e^x$ et $\arg(e^z) \equiv y [2\pi]$
2. $\Re(e^z) = e^x \cos y$ et $\Im(e^z) = e^x \sin y$
3. $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$ si $z \neq 0$
4. $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$
5. $(e^z)^n = e^{nz}$

Proposition 5.20.

Soient z et z' dans $\mathbb{C}$. Alors :

$$e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$$

Preuve.

Posons $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} e^z = e^{z'} &\iff e^x e^{iy} = e^{x'} e^{iy'} \\ &\iff \begin{cases} e^x = e^{x'} \\ e^{iy} = e^{iy'} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = x' \\ y \equiv y' [2\pi] \end{cases} \\ &\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = x + i(y + 2k\pi) = z + 2ik\pi \end{aligned}$$

Ainsi, $e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z' = z + 2ik\pi$. □

Exercice 5.20.

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

Solution.

III - Nombres complexes et géométrie plane

III.1 - Interprétation géométrique

Proposition 5.21.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non nuls et A, B, C trois points distincts d'affixes $z_{\vec{u}}, z_{\vec{v}}, a, b, c$ respectivement. Alors :

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) \equiv \arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) [2\pi]$$

et

$$(\widehat{AB, AC}) = \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) [2\pi]$$

Preuve.

On pose $z_{\vec{u}} = \rho e^{i\theta}$ et $z_{\vec{v}} = \rho' e^{i\theta'}$ avec $\rho, \rho' \in \mathbb{R}_+$ et $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

L'angle orienté entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \theta' - \theta = \arg(z_{\vec{v}}) - \arg(z_{\vec{u}}) [2\pi]$$

De plus,

$$\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}} = \frac{\rho' e^{i\theta'}}{\rho e^{i\theta}} = \frac{\rho'}{\rho} e^{i(\theta' - \theta)}$$

donc $\arg\left(\frac{z_{\vec{v}}}{z_{\vec{u}}}\right) = \theta' - \theta$ à 2π près.

□

Exercice 5.21.

Soient A, B et C trois points distincts d'affixes respectives a, b et c . Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur le complexe $z = \frac{c-a}{b-a}$ pour que :

1. les trois points soient alignés ;
2. le triangle ABC soit rectangle en A ;
3. A soit le milieu du segment $[BC]$.

Solution.

III.2 - Transformations du plan

Définition 5.12.

Une transformation du plan est une application T qui à un point M du plan $\mathcal{P}$ associe un point $T(M)$.

On note :

$$\begin{aligned} T : \mathcal{P} &\longrightarrow \mathcal{P} \\ M &\longmapsto T(M) \end{aligned}$$

Cela correspond à une application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto z' \end{aligned}$$

À toute transformation T , on peut associer une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$:

Si z est l'afixe de M , alors $f(z)$ est l'afixe de $T(M)$.

Réciproquement, à une application $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, on peut associer une transformation du plan.

a) Translations

Définition 5.13.

Soit $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$. On appelle "translation de vecteur $\vec{u}$ " la transformation du plan qui à un point M associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. On note $M' = M + \vec{u}$.

Proposition 5.22.

Soit $a \in \mathbb{C}$ l'afixe de $\vec{u}$. La translation de vecteur $\vec{u}$ correspond à l'application $f : z \mapsto z + a$.

Preuve.

On a $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, donc $z' - z = a$, soit $z' = z + a$. D'où $z \mapsto z + a$ est l'écriture complexe de la translation de vecteur $\vec{u}$.

□

Exemple.

- Déterminer la transformation du plan associée à $z \mapsto z + 3 - 4i$.
C'est la translation de vecteur $\vec{u}$ d'afixe $3 - 4i$.
- Déterminer l'application de $\mathbb{C}$ associée à la translation de vecteur $\vec{u} = \vec{i} - 3\vec{j}$.
C'est $z \mapsto z + 1 - 3i$.

b) Homothéties

Définition 5.14.

Soit $k \in \mathbb{R}$ et $\Omega \in \mathcal{P}$. On appelle "homothétie de centre Ω et de rapport k " la transformation qui à un point M associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$.

Remarque

Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$. Si $|k| > 1$, le dessin est agrandi ; si $|k| < 1$, il est réduit.

Proposition 5.23.

Soit ω l'afixe de Ω . L'homothétie de centre Ω et de rapport k correspond à $f : z \mapsto k(z - \omega) + \omega$.
En particulier, si $\Omega = O$, alors $f : z \mapsto kz$.

Preuve.

On a $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$, donc $z' - \omega = k(z - \omega)$, soit $z' = k(z - \omega) + \omega$.

□

Exercice 5.22.

1. Dans une homothétie h de rapport k et de centre Ω , combien y a-t-il de points fixes ?
2. Vérifier algébriquement l'affirmation précédente.

Solution.**Exercice 5.23: 24.**

oit $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = 2z + 3i - 1$.

1. Déterminer les points fixes de f .
2. Montrer que f est une homothétie, déterminer son centre et son rapport.

Solution.**c) Rotation****Définition 5.15.**

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $\Omega \in P$. On appelle "rotation de centre Ω et d'angle θ " la transformation du plan qui fixe Ω et qui à un point $M \neq \Omega$, associe l'unique point M' tel que $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta[2\pi]$.

Proposition 5.24.

Soit ω l'afixe de Ω . La rotation de centre Ω et d'angle θ correspond à $f : z \mapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$. En particulier, si $\Omega = O$, alors $f : z \mapsto e^{i\theta}z$.

Exercice 5.24.

Dans une rotation r de centre Ω et d'angle θ , combien y a-t-il de points fixes ?

Solution.

Exercice 5.25.

Soit $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)(z-1) + 1 + i(\sqrt{2}-1)$.

1. Déterminer les points fixes de f .
2. Montrer que f est une rotation. Déterminer son centre et son angle.

Solution.

Exercice 5.26.

Soit $a \in \mathbb{C}^*$. À quelle transformation correspond l'application $z \mapsto az$?

Solution.

d) Réflexions**Définition 5.16.**

Soit D une droite du plan P . On appelle réflexion par rapport à $\mathcal{D}$ la transformation du plan qui, à un point M du plan, associe le point M' tel que :

1. $M' = M$ si $M \in \mathcal{D}$;
2. $\mathcal{D}$ est la médiatrice du segment $[MM']$ si $M' \notin \mathcal{D}$.

Exemple.

1. La réflexion d'axe (Ox) correspond à $z \mapsto \bar{z}$.
2. La réflexion d'axe (Oy) correspond à $z \mapsto -\bar{z}$.

Exercice 5.27.

Déterminer l'écriture complexe de chacune des transformations suivantes :

1. Translation de vecteur d'affixe $3 - 2i$;
2. Homothétie de rapport $\frac{1}{2}$ et de centre O ;
3. Composée de ces deux transformations ;
4. Rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$;
5. Composée de la rotation et de l'homothétie ;
6. Symétrie par rapport au point O .

Solution.

S1 - CHAPITRE 6

Fonctions usuelles

I - Fonctions hyperboliques

I.1 - Généralités

Définition 6.1.

La fonction cosinus hyperbolique, notée ch ou $\cosh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{ch} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

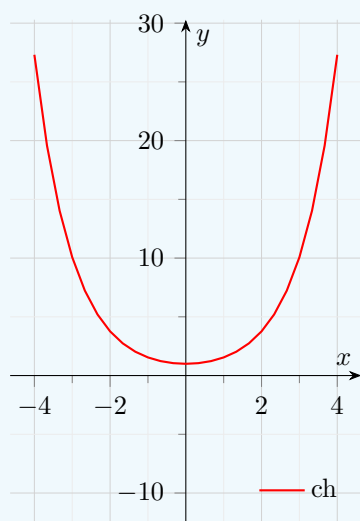


Figure 6.1

La fonction sinus hyperbolique, notée sh ou $\sinh$, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{sh} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

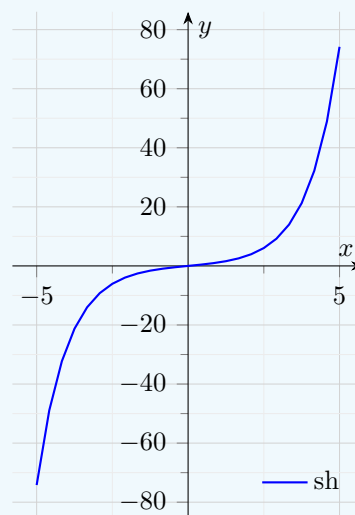


Figure 6.2

Exercice 6.1.

Simplifier les expressions suivantes :

- $A(x) = \operatorname{ch} x + \operatorname{sh} x$
- $B(x) = \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} x$
- $C(x) = \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x$

Solution.

Remarque

ch et sh sont respectivement les parties paire et impaire de la fonction exponentielle.

Proposition 6.1.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

(Analogie de $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.)

Proposition 6.2.

Les fonctions ch et sh sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$$(\operatorname{ch})' = \operatorname{sh} \quad \text{et} \quad (\operatorname{sh})' = \operatorname{ch}$$

Preuve.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{ch}'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh}(x)$$

$$\operatorname{sh}'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \operatorname{ch}(x)$$

□

Exercice 6.2.

Faire l'étude complète des deux fonctions ch et sh.

Solution.

Définition 6.2.

La fonction tangente hyperbolique, notée th ou tanh, est définie par :

$$\begin{aligned} \text{th} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \end{aligned}$$

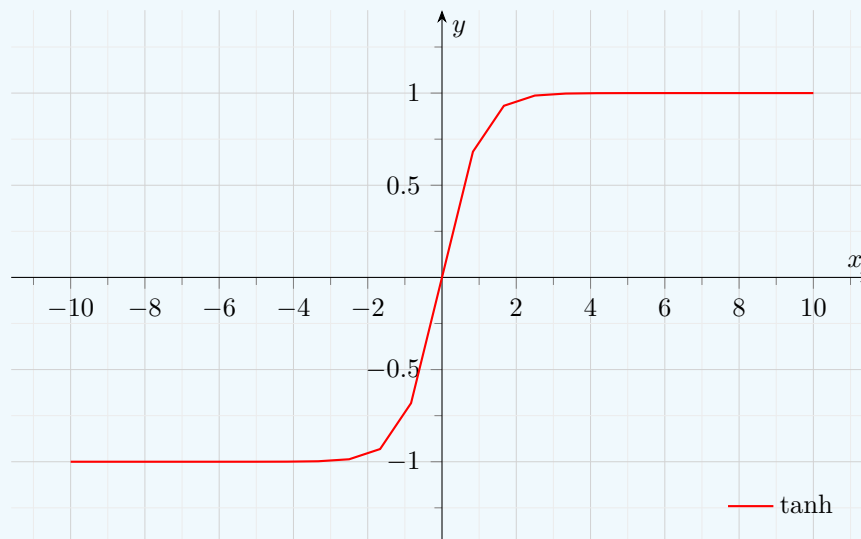


Figure 6.3

Proposition 6.3.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{\text{ch}^2 x} = 1 - \text{th}^2 x$$

Preuve.

On a

$$1 - \text{th}^2 x = 1 - \left(\frac{\text{sh } x}{\text{ch } x} \right)^2 = \frac{\text{ch}^2 x - \text{sh}^2 x}{\text{ch}^2 x} = \frac{1}{\text{ch}^2 x}$$

(d'après la proposition précédente)

□

Exercice 6.3.

Faire l'étude complète de la fonction th.

Solution.

I.2 - Fonctions hyperboliques réciproques

Exercice 6.4.

1. Montrer que ch réalise une bijection entre des intervalles à préciser.
2. Déterminer explicitement sa bijection réciproque, notée argch .
3. Sur quel intervalle argch est-elle dérivable ? Calculer sa dérivée de deux manières.
4. En déduire la valeur

$$I = \int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Solution.

Proposition 6.4.

Les fonctions suivantes sont des bijections :

- $\text{ch} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow [1; +\infty[$
 $x \longmapsto \text{ch } x$
- $\text{sh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \text{sh } x$
- $\text{th} : \mathbb{R} \longrightarrow]-1, 1[$
 $x \longmapsto \text{th } x$

Leurs bijections réciproques sont :

- $\text{argch} : [1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}_+$
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$
- $\text{argsh} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $\text{argth} :]-1, 1[\longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$

De plus, ces fonctions sont dérivables à l'intérieur de leurs domaines de définition :

- $\forall x > 1$ pour argch
- $\forall x \in \mathbb{R}$ pour argsh
- $\forall x \in]-1, 1[$ pour argth

Remarque

Il n'est pas nécessaire de connaître par cœur ces résultats. Seule la méthode pour les retrouver importe.

II - Fonctions trigonométriques réciproques

II.1 - Arccosinus

Exercice 6.5.

Les fonctions suivantes sont-elles des bijections ?

- $f_1 : [0, \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \cos x$
- $f_2 : [0, 2\pi] \longrightarrow [-1, 1]$
 $x \longmapsto \cos x$

Solution.

Proposition 6.5: Définition de arccos.

La fonction $\cos : [0, \pi] \longrightarrow [-1, 1]$ est bijective, et on note sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arccos : [-1, 1] &\longrightarrow [0, \pi] \\ x &\longmapsto \arccos x \end{aligned}$$

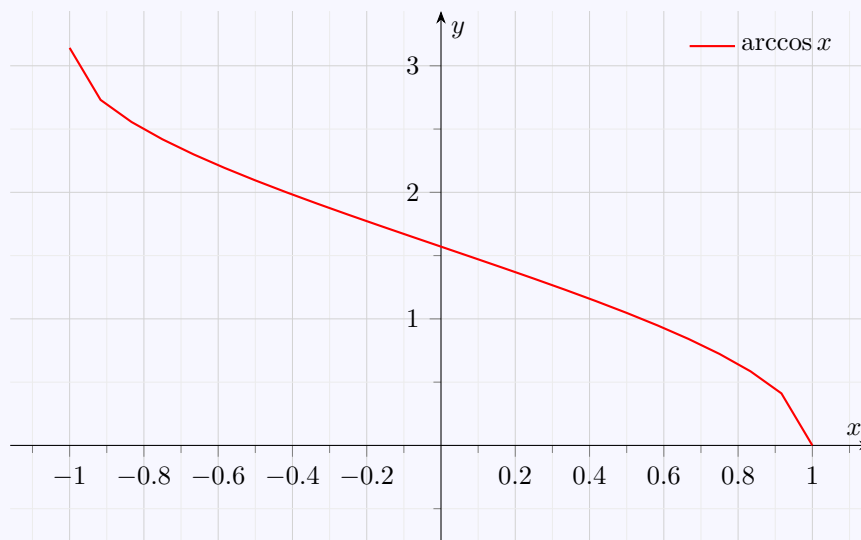


Figure 6.4

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in [0, \pi] \\ \cos \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arccos x \end{cases}$$

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arccos x$ est l'unique angle $\theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = x$.

Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arccosinus: $\arccos(1/2) = \frac{\pi}{3}$.

Méthode .

On a toujours $\cos(\arccos(x)) = x$ pour $x \in [-1, 1]$. En revanche, $\arccos(\cos \theta)$ existe pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: c'est l'unique angle dans $[0, \pi]$ qui a le même cosinus que θ (ce n'est pas nécessairement θ). Pour le déterminer, on "ramène" θ dans $[0, \pi]$ en utilisant uniquement les transformations qui laissent invariant le cosinus:

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto -\theta$$

Exercice 6.6.

Calculer:

$$\arccos\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) \quad \text{et} \quad \arccos(\cos \theta) \quad \text{pour } \theta \in [\pi, 2\pi]$$

Solution.**Proposition 6.6.**

La fonction arccos est définie et continue sur $[-1, 1]$, dérivable dans $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Preuve.

Pour $\theta \in]0, \pi[$, $\cos$ est dérivable en θ et $\cos'(\theta) = -\sin \theta \neq 0$. Donc arccos est dérivable sur $\cos(]0, \pi[) =] -1, 1[$ et, pour $x \in] -1, 1[$,

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos x)} = \frac{-1}{\sin(\arccos x)}$$

Or, pour $\theta \in [0, \pi]$, $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta \implies \sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ Donc,

$$\arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

□

Remarque

La fonction arccos est décroissante et prend toutes les valeurs de $[0, \pi]$ lorsque x parcourt $[-1, 1]$.

Exercice 6.7.

Étudier la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos x + \arccos(-x)$$

Solution.

II.2 - Arcsinus

Proposition 6.7: Définition de arcsin.

L'application

$$\begin{aligned} &: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1, 1] \\ &\theta \longmapsto \sin \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note arcsin sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arcsin : [-1, 1] &\longrightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ x &\longmapsto \arcsin x \end{aligned}$$

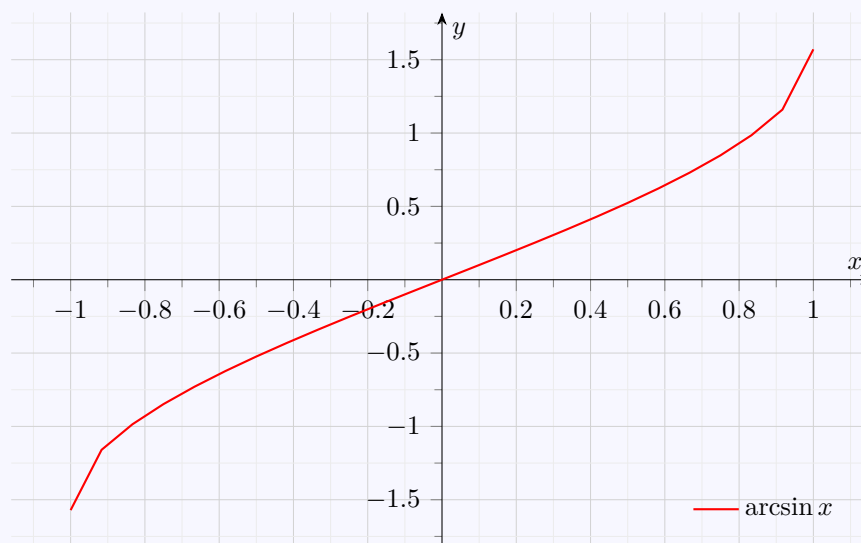


Figure 6.5

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ \sin \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ \theta = \arcsin x \end{cases}$$

Pour $x \in [-1, 1]$, $\arcsin x$ est l'unique angle $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin \theta = x$.

Exemple.

Exemple d'utilisation de l'arcsinus : $\arcsin(1/2) = \frac{\pi}{6}$.

Proposition 6.8.

La fonction arcsin est définie et continue sur $[-1, 1]$, dérivable dans $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Méthode .

On a toujours $\sin(\arcsin(x)) = x$ pour $x \in [-1, 1]$. En revanche, $\arcsin(\sin \theta)$ existe pour tout $\theta \in \mathbb{R}$: c'est l'unique angle dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ qui a le même sinus que θ . Pour le déterminer, on ramène θ dans $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ via les transformations qui laissent invariant le sinus :

$$\theta \mapsto \theta + 2k\pi \quad \text{et} \quad \theta \mapsto \pi - \theta$$

II.3 - Arctangente**Proposition 6.9: Définition de arctan.**

L'application

$$\begin{aligned} :]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ \theta &\longmapsto \tan \theta \end{aligned}$$

est bijective. On note arctan sa bijection réciproque :

$$\begin{aligned} \arctan : \mathbb{R} &\longrightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ x &\longmapsto \arctan x \end{aligned}$$

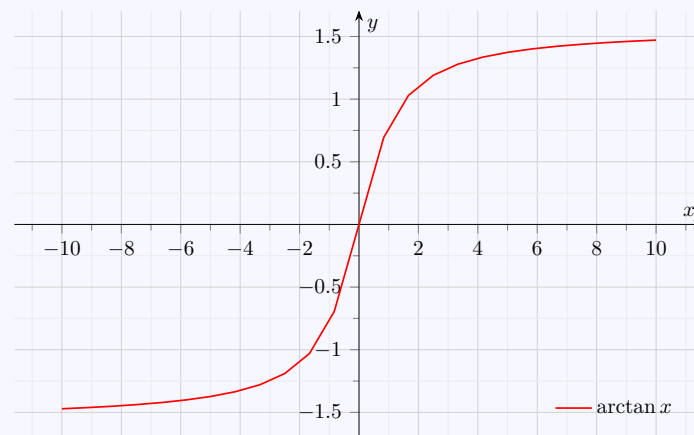


Figure 6.6

Remarque

On a :

$$\begin{cases} \theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\\ \tan \theta = x \end{cases} \iff \begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ \theta = \arctan x \end{cases}$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, $\arctan x$ est l'unique angle $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ tel que $\tan \theta = x$.

Exemple.

Quelques valeurs remarquables :

$$\arctan(0) = 0$$

$$\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

$$\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

Méthode .

On a toujours $\tan(\arctan(x)) = x$ pour $x \in \mathbb{R}$. En revanche, $\arctan(\tan \theta)$ donne l'angle de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ ayant la même tangente que θ . Pour le déterminer, il suffit de ramener θ dans cet intervalle en utilisant :

$$\theta \mapsto \theta + k\pi$$

Exemple.

Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$,

$$\arctan(\tan \theta) = \theta$$

et pour $\theta \notin]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\arctan(\tan \theta)$ est le unique angle de $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ de même tangente.

Proposition 6.10.

La fonction $\arctan$ est définie et continue, dérivable sur $\mathbb{R}$, et impaire. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Preuve.

Pour $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$,

$$\tan'(\theta) = 1 + \tan^2 \theta \neq 0$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$$

□

Remarque

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

Exercice 6.8.

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, qu'on met sous forme algébrique et polaire :

$$z = x + iy = \rho e^{i\theta}$$

Avec $x, y, \rho, \theta \in \mathbb{R}$ et $\rho > 0$.

Déterminer ρ et θ en fonction de x et y .

On distinguera les cas $x = 0$, $x > 0$ et $x < 0$.

Solution.

Exercice 6.9.

Mettre sous forme polaire $z = -3 + 4i$.

Solution.

S1 - CHAPITRE 7

Suites numériques

I - Généralités sur les suites

I.1 - Suites réelles

Définition 7.1.

On appelle **suite réelle** toute application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ (ou définie sur une partie A de $\mathbb{N}$). Ainsi,

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u_n \end{aligned}.$$

Remarque

Une suite réelle est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou (u_n) ou encore u . Le réel u_n est le terme d'indice n de la suite (u_n) . On l'appelle aussi terme général de la suite.

Remarque

Une suite peut être définie de plusieurs façons :

1. **Définition explicite:** Exemple: $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Calculer u_0, u_1, u_{100} .
2. **Définition par récurrence:** Trois exemples:

$$\text{a) } \begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (2u_n + 1)^2 \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2 .

$$\text{b) } \begin{cases} u_0 = 2, u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .

$$\text{c) } \begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1} \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .

3. **Définition implicite:** Exemple: la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est l'unique solution de

$$x^n + \ln x = 0.$$

Déterminer u_0 .

Exercice 7.1.

On reprend une suite de l'exemple précédent : $u_0 = 2$, $u_1 = 3$, et $\forall n \geq 0$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$. Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 + 2^n$.

Solution.

Exercice 7.2.

Soit $u_0 = 1$ et, pour $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1}.$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Solution.

Remarque

Dans les deux exercices précédents, on utilise deux nouveaux raisonnements par récurrence: récurrence double et récurrence forte.

Méthode : récurrence double.

1. On fait deux initialisations (pour n_0 et $n_0 + 1$).
2. Dans l'hérédité, on a deux hypothèses de récurrence P_n et P_{n+1} .

Méthode : récurrence forte.

1. On fait une seule initialisation (pour n_0).
2. Dans l'hérédité, on a toutes les hypothèses de récurrence précédentes: $P_{n_0}, P_{n_0+1}, \dots, P_n$.

I.2 - Sens de variation

Définition 7.2.

Une suite u est dite **croissante** (resp. **décroissante**) si:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n \quad (\text{resp. } u_{n+1} \leq u_n)$$

La suite u est dite **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang. On dit que u est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Remarque

Bien sûr, toutes les suites ne sont pas monotones: $u_n = (-1)^n$.

Méthode .

Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut :

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
2. Comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 si la suite est strictement positive.

Exercice 7.3.

Déterminer la monotonie des suites suivantes:

1. $u_0 = 0, u_{n+1} = u_n - n^2$.
2. $\forall n \geq 0, u_n = \frac{n!}{e^n}$.
3. $u_0 = 1, u_{n+1} = u_n^{1/n}$.

Solution.

Définition 7.3.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que I est un **intervalle stable par f** si $f(I) \subset I$, c'est-à-dire si

$$\forall x \in I, \quad f(x) \in I.$$

Exercice 7.4.

On définit $f(x) = \sqrt{2+x}$. Soient $a > -2$ et la suite $u_0 = a, u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que $I = [-2, +\infty[$ est stable par f .
2. Montrer que la suite u est bien définie.
3. Si $a = -2$, montrer que u est croissante.
4. Si $a = 7$, montrer que u est décroissante.

Solution.

Proposition 7.1.

Soit u une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 = \alpha$.

- Si f est croissante alors u est monotone.
- De plus, $u_0 < u_1$ implique u croissante, et $u_0 > u_1$ implique u décroissante.
- Si f est décroissante, alors u n'est pas monotone.

Exercice 7.5.

On reprend l'exercice précédent. Y a-t-il une valeur a pour laquelle u est constante?

Solution.

Exercice 7.6.

On pose $f(x) = e^x - 1$. On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence avec $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, rappeler le signe de $f(x) - x$.
2. En déduire les variations de (u_n) .
3. Illustrer sur un graphe le comportement de (u_n) .

Solution.

I.3 - Bornes

Définition 7.4.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite :

- **majorée** s'il existe M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$;
- **minorée** s'il existe m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

La suite (u_n) est bornée si et seulement si il existe k tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq k$.

Exercice 7.7.

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de terme général $u_n = \frac{e^{1/n}}{n^2}$ est bornée.
2. Donner un exemple de suite ni majorée ni minorée.

Solution.**I.4 - Suites extraites****Définition 7.5.**

Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante. On dit que $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite extraite** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple.

Prenons par exemple $\varphi(0) = 1, \varphi(1) = 3, \varphi(2) = 6$. Alors $v_n = u_{\varphi(n)}$, d'où $v = (u_1, u_3, u_6, \dots)$.

Suite : $u = (u_0, \underline{u_1}, u_2, \underline{u_3}, u_4, u_5, \underline{u_6}, \dots)$

Extraction : $v = (\underline{v_0}, \underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots)$

Pour $\varphi(n) = 2n$, on a la suite des termes d'indices pairs: $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, pour $\varphi(n) = 2n + 1$: $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$. Si $u_n = (-1)^n$, alors (u_{2n}) est la suite constante 1 et (u_{2n+1}) est la suite constante -1 .

II - Suites de références**II.1 - Suites arithmétiques****Définition 7.6.**

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.2.

Une suite arithmétique s'écrit explicitement à l'aide de la raison r et du premier terme :

$$u_n = u_0 + nr$$

Plus généralement : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Ainsi, si $r > 0$ (resp. $r < 0$) alors u est strictement croissante (resp. décroissante).

Exercice 7.8.

Soit la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = -4 \\ \forall n \geq 0, u_{n+1} = u_n - 10 \end{cases}$$

1. Quel est le sens de variation de u ?
2. Expliciter u_n .
3. Calculer $\sum_{k=0}^n u_k$.

Solution.

Proposition 7.3.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique.

$$\sum_{k=p}^n u_k = \underbrace{(n - p + 1)}_{\text{nombre de termes}} \times \frac{\overbrace{u_p}^{\text{premier terme}} + \overbrace{u_n}^{\text{dernier terme}}}{2}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

II.2 - Suites géométriques

Définition 7.7.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = qu_n$$

Le réel q est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.4.

Une suite géométrique s'écrit explicitement à l'aide de la raison q et du premier terme :

$$u_n = u_0 q^n$$

Plus généralement : $u_n = u_p q^{n-p}$.

Si $u_0 > 0$ et $q > 1$, u est strictement croissante.

Si $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, u est strictement décroissante.

Dans le cas où $q < 0$, u n'est pas monotone.

Proposition 7.5.

Soit u une suite géométrique de raison q . Alors

$$\sum_{k=p}^n u_k = u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{1er terme}) \times \frac{\text{raison}^{\text{nb de termes}} - 1}{\text{raison} - 1}.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n u_k &= \sum_{k=p}^n u_p q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{k=p}^n q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{i=0}^{n-p} q^i \quad (\text{en posant } i = k - p) \\ &= u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \end{aligned}$$

□

II.3 - Suites arithmético-géométriques

Définition 7.8.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$$

Remarque

Pour $a = 1$ on retrouve la définition d'une suite arithmétique, pour $b = 0$ celle d'une suite géométrique.

Méthode : expliciter une suite arithmético-géométrique.

1. On note ℓ la solution de l'équation de point fixe: $\ell = a\ell + b$.
2. On considère la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$. La suite (v_n) est géométrique de raison a .
3. On explicite v_n , puis on explicite u_n .

Remarque : Explication

On suppose $a \neq 1$.

1. On résout $\ell = a\ell + b$.

2. On écrit $\begin{cases} u_{n+1} = au_n + b \\ \ell = a\ell + b \end{cases}$ On soustrait : $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$.
3. v est géométrique de raison a donc $v_n = (u_0 - \ell)a^n$ et ainsi:

$$u_n = v_n + \ell = (u_0 - \ell)a^n + \ell$$

Exercice 7.9.

Expliciter la suite définie par $u_0 = 2$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 4u_n - 2$.

Solution.

II.4 - Suites récurrentes linéaires d'ordre deux

Définition 7.9.

Une suite u est **récurrente linéaire d'ordre deux** s'il existe deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

Exercice 7.10.

Soit u une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$. À quelle condition sur r la suite $u_n = r^n$ est-elle solution de la récurrence?

Solution.

Définition 7.10.

On définit l'**équation caractéristique** de la suite par: $r^2 = ar + b$.

Méthode : expliciter une suite récurrente linéaire d'ordre deux.

On note $\Delta = (-a)^2 - 4 \times (-b) = a^2 + 4b$ le discriminant de l'équation caractéristique.

- Si $\Delta > 0$, on note r_1 et r_2 les deux solutions réelles.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$.
- Si $\Delta = 0$, on note r la solution réelle.

Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda + \mu n)r^n$.

- Si $\Delta < 0$, on met sous forme polaire les deux solutions complexes conjuguées :

$$r_1 = \rho e^{i\theta} \text{ et } r_2 = \rho e^{-i\theta}.$$

Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \rho^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))$.

Les réels λ et μ correspondent à des degrés de liberté.

Cela est dû au fait qu'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 n'est fixée que si on connaît ses deux premiers termes.

Pour déterminer λ et μ , on injecte les valeurs des deux premiers termes dans la relation explicite.

Remarque : Explication de la méthode

- Si $\Delta > 0$, alors il y a deux racines réelles r_1 et r_2 .

Les suites de bases sont :

$$(r_1^n)_n \quad \text{et} \quad (r_2^n)_n$$

- Si $\Delta = 0$, alors il y a une unique racine réelle r .

Les suites de bases sont :

$$(r^n)_n \quad \text{et} \quad (nr^n)_n$$

- Si $\Delta < 0$, alors il y a deux racines complexes conjuguées $r_1 = \rho e^{i\theta}$ et $r_2 = \rho e^{-i\theta}$.

Les suites de bases sont :

$$\underbrace{(\rho^n \cos(n\theta))_n}_{\Re(r_1^n)} \quad \text{et} \quad \underbrace{(\rho^n \sin(n\theta))_n}_{\Im(r_2^n)}$$

Exercice 7.11.

Dans chaque cas, déterminer le terme général de la suite:

1. $\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 5, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} + 6u_n. \end{cases}$
2. $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$
3. $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 4, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$

Solution.

III - Convergence des suites

III.1 - Limite finie

Définition 7.11.

On dit qu'une suite u tend vers un réel ℓ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Notation.

- On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.
- $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$.

Traduction.

Quelle que soit la distance ε choisie, à partir d'un certain rang n_0 , u_n est à une distance inférieure à ε de ℓ . (Attention, n_0 dépend de ε .) Pour n assez grand, u_n est aussi proche de ℓ qu'on veut.

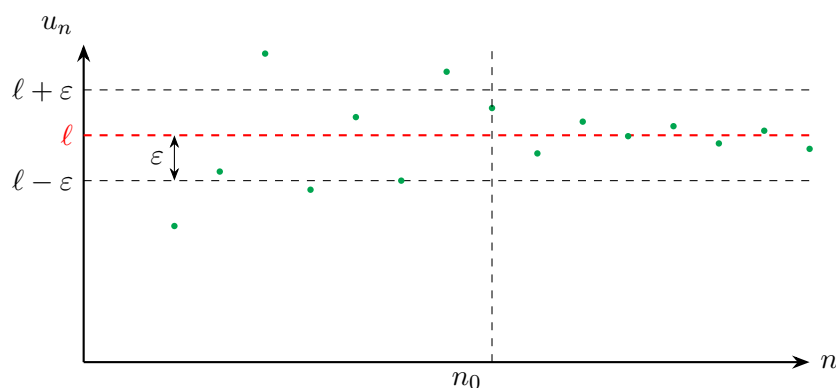


Figure 7.1

Remarque

- On rappelle: $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff \ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.
- On ne précise pas « limite à l'infini » car c'est la seule limite qu'on puisse envisager.

Définition 7.12.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui tend vers un réel ℓ , on dit que la suite est convergente ou que u converge.

Exercice 7.12.

Montrer que la limite de $u_n = \frac{n+3}{n+2}$ est 1.

Solution.

Proposition 7.6.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0$$

a) Propriétés**Lemme 7.1.**

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a l'implication:

$$\forall \varepsilon > 0, |x - y| \leq \varepsilon \implies x = y$$

Preuve.

On raisonne par contraposée.

On suppose $x \neq y$.

On pose: $\varepsilon = \frac{|x - y|}{2}$, donc $\varepsilon > 0$ et $|x - y| > \varepsilon$.

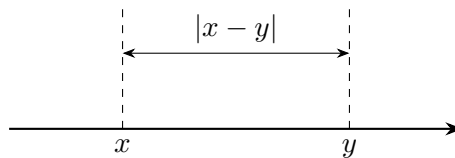


Figure 7.2

□

Proposition 7.7.

Toute suite possède au plus une limite.

Preuve.

Supposons qu'une suite u converge vers des réels ℓ et ℓ' . Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, il existe n_0 tel que $|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq n_0$. De même, il existe n_1 tel que $|u_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq n_1$. Prenons $n \geq \max(n_0, n_1)$. Alors,

$$\begin{aligned} |\ell - \ell'| &= |\ell - u_n + u_n - \ell'| \\ &\leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Donc pour tout $\varepsilon > 0$, $|\ell - \ell'| \leq \varepsilon$, donc $\ell = \ell'$.

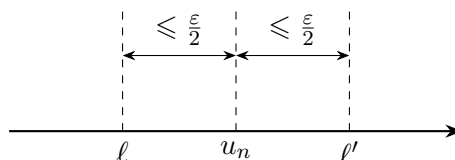


Figure 7.3

□

Proposition 7.8.

Toute suite convergente est bornée.

Preuve.

Supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$. On prend $\varepsilon = 1$. Il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq 1$. Donc $\ell - 1 \leq u_n \leq \ell + 1$. On pose $M = \max(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell + 1)$ et $m = \min(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell - 1)$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n \leq M$.

□

III.2 - Limite infinie

Définition 7.13.

On dit que la suite u diverge vers $+\infty$ (ou tend vers $+\infty$) si :

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

On dit que u diverge vers $-\infty$ si :

$$\forall A < 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ ou $u_n \rightarrow +\infty$.

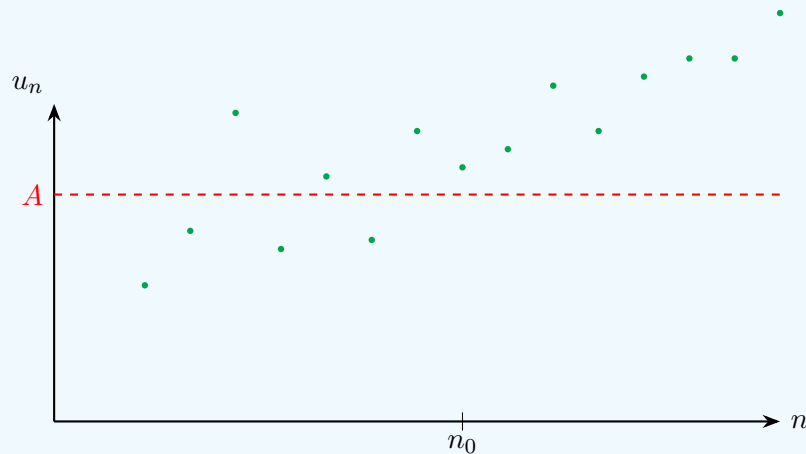


Figure 7.4

Exercice 7.13.

Montrer que la suite définie par $u_n = \sqrt{n}$ tend vers $+\infty$.

Solution.

Définition 7.14.

Une suite qui n'est pas convergente est dite divergente. Il y a alors deux situations :

- soit la suite tend vers l'infini (exemple : $u_n = \sqrt{n}$) ;
- soit elle n'a pas de limite (exemple : $u_n = (-1)^n$).

III.3 - Opérations sur les limites

a) Combinaison linéaire

Proposition 7.9.

Soit u une suite convergente vers ℓ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Alors $(\lambda u_n + \mu)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \ell + \mu$.

Si $u_n \rightarrow +\infty$ et $\lambda \neq 0$ alors $\lambda u_n \rightarrow \text{sgn}(\lambda) \infty$.

b) Somme

Tableau de la limite de $u_n + v_n$:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	$-\infty$	ℓ'	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	FI
ℓ	$-\infty$	$\ell + \ell'$	$+\infty$
$+\infty$	FI	$+\infty$	$+\infty$

FI = forme indéterminée.

Exercice 7.14.

Donner des exemples de formes indéterminées de type " $+\infty - \infty$ " qui tendent respectivement vers $+\infty$, $-\infty$ et 1.

Solution.

c) Produit

Proposition 7.10.

Soit u une suite qui tend vers 0 et v une suite bornée. Alors $u \cdot v$ converge vers 0.

Preuve.

Soit $M \geq 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n| \leq M$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\lim u_n = 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}$$

Ainsi, pour tout $n \geq n_0$,

$$|u_n v_n| = |u_n| \cdot |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

Donc $\lim u_n v_n = 0$.

□

Exemple. Déterminer: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n}$.

On a $\lim \frac{1}{n} = 0$ et $(\sin n)_n$ est bornée, donc $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$.

Tableau de la limite de $u_n v_n$:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	0	$\ell' \neq 0$	$+\infty$
0	0	0	FI
$\ell \neq 0$	0	$\ell \ell'$	$+\infty$
$+\infty$	FI	$+\infty$	$+\infty$

FI = forme indéterminée.

Preuve.

Soient u et v deux suites convergentes, $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Montrons que $\lim u_n v_n = \ell \ell'$.

Soit $\varepsilon > 0$. Pour n assez grand, u_n et v_n sont bornés, donc

$$\begin{aligned} |u_n v_n - \ell \ell'| &= |u_n v_n - u_n \ell' + u_n \ell' - \ell \ell'| \\ &\leq |u_n| |v_n - \ell'| + |\ell'| |u_n - \ell| \end{aligned}$$

Comme u_n converge, il est borné, donc chaque terme tend vers 0, donc $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$.

□

d) Inverse / Quotient

Tableau de la limite de $\frac{1}{u_n}$:

$\lim u_n$	$-\infty$	$\ell \neq 0$	0^-	0^+	$+\infty$
$\lim \frac{1}{u_n}$	0	$\frac{1}{\ell}$	$-\infty$	$+\infty$	0

Attention à bien vérifier que u_n ne s'annule jamais à partir d'un certain rang pour appliquer ce tableau.

e) Quotient

Soient u et v deux suites réelles telles que $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. La limite éventuelle de u_n/v_n est donnée par le tableau suivant:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	$0^\pm$	$\ell' \neq 0$	$+\infty$
0	0	FI	0
$\ell \neq 0$	∞	$\frac{\ell}{\ell'}$	0
$+\infty$	∞	0	FI

FI = forme indéterminée.

f) Puissance

Soient u et v deux suites réelles telles que $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. Pour étudier la suite $u_n^{v_n}$, on la met sous forme exponentielle:

$$u_n^{v_n} = e^{v_n \ln(u_n)}$$

et on étudie le produit $v_n \ln(u_n)$.

En particulier, si $u_n \rightarrow 1$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors la limite de $u_n^{v_n}$ est une **forme indéterminée**.

Exemple.

Dans le problème du DM n°1, on a vu que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

III.4 - Limite et suites extraites

$$u = (u_0, u_1, \underline{u_2} = v_0, \underline{u_3} = v_1, u_4, \underline{u_5} = v_2, \dots)$$

Ici, $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante avec $\varphi(0) = 2$, $\varphi(1) = 3$, $\varphi(2) = 5$.

La suite extraite est définie par $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Proposition 7.11.

Soit u une suite possédant une limite ℓ (finie ou infinie). Alors toutes ses suites extraites tendent vers ℓ .

Preuve.

On fait la preuve dans le cas où u converge vers $\ell \in \mathbb{R}$.

Soient $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et la suite extraite $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Comme $\varphi(n) \geq n$, alors pour $n \geq n_0$, $|v_n - \ell| = |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon$.

Donc $v_n \rightarrow \ell$.

□

Méthode .

Si une suite u possède deux sous-suites qui ne tendent pas vers la même limite, alors u n'a pas de limite (elle diverge). On utilise souvent la contraposée de la proposition précédente:

Il existe deux suites extraites de u de limites différentes $\implies u$ diverge

Exercice 7.15.

Montrer que la suite $u_n = (-1)^n$ diverge.

Solution.

Proposition 7.12.

La réciproque de la proposition précédente est vraie. Mieux: si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers ℓ , alors (u_n) tend vers ℓ .

Preuve.

Supposons que $\lim u_{2n} = \lim u_{2n+1} = \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe n_0 tel que $|u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_0$ et n_1 tel que $|u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_1$.

Pour $k \geq 2 \max(n_0, n_1) + 1$, k s'écrit $2n$ ou $2n + 1$ avec $n \geq \max(n_0, n_1)$, donc $|u_k - \ell| \leq \varepsilon$.

D'où, $\lim u_n = \ell$.

□

III.5 - Limites des suites de références**Proposition 7.13: Suites arithmétiques.**

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 0 \\ -\infty & \text{si } r < 0 \\ u_0 & \text{si } r = 0 \end{cases}$$

Proposition 7.14: Suites géométriques et arithmético-géométriques.

Soit $q \in \mathbb{R}$.

- Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$.
- Si $q = 1$, alors $q^n \rightarrow 1$.
- Si $-1 < q < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$.
- Si $q \leq -1$, alors (q^n) n'a pas de limite.

Exercice 7.16.

Déterminer les limites des suites suivantes où $\lambda, \mu, A, B > 0$.

- | | |
|---|---|
| 1. $u_n = \lambda(1/2)^n + \mu(-1/8)^n$ | 5. $u_n = (1/2)^n(A \cos(nt) + B \sin(nt))$ |
| 2. $u_n = 2^n - 3^n$ | 6. $u_n = 2^n \left(A \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) + B \sin\left(\frac{\pi n}{4}\right) \right)$ |
| 3. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-3)^n$ | 7. $u_n = (\lambda + \mu n)4^n$ |
| 4. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n$ | 8. $u_n = (\lambda + \mu n)(1/3)^n$ |

Solution.

III.6 - Inégalités et limites de suites

Proposition 7.15.

Soit u une suite convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$.

- Si $\ell > 0$, alors à partir d'un certain rang, $u_n > 0$.
- Si $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \geq 0$.

Preuve.

Soit u qui tend vers $\ell \in \mathbb{R}$:

- On suppose que $\ell > 0$.

On prend $\varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$ dans la définition de la limite. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n - \ell| \leq \frac{\ell}{2}$$

Donc $u_n \geq \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} > 0$ pour tout $n \geq n_0$.

- Par contraposée, si $\ell < 0$, on applique le point précédent à la suite $-u_n$: à partir d'un certain rang, $-u_n > 0$, donc $u_n < 0$. Ainsi u_n ne peut pas être positif à partir d'un certain rang.

□

Remarque

La première implication n'est pas vraie avec des inégalités larges (exemple $u_n = -\frac{1}{n}$). De même, la seconde n'est pas vraie avec des inégalités strictes (exemple $u_n = \frac{1}{n}$).

Corollaire 7.1.

Soient u et v deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

Si les deux suites convergent alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

Preuve.

On pose $w_n = v_n - u_n$. Par hypothèse, $w_n \geq 0$ et w converge.

D'après la proposition précédente, $\lim w_n \geq 0$. Or,

$$\lim v_n - \lim u_n = \lim w_n \geq 0$$

Donc $\lim v_n \geq \lim u_n$.

□

Remarque

Si pour tout n , $u_n < v_n$, on a seulement $\lim u_n \leq \lim v_n$.

Proposition 7.16.

Soient u et v deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Théorème 7.1: Théorème d'encadrement ou des gendarmes.

Soient u, v, w trois suites telles que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$.

Si (u_n) et (w_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (v_n) converge vers ℓ .

Preuve.

On suppose $\lim u_n = \lim w_n = \ell \in \mathbb{R}$ et $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ et n_1 tel que $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_1$.

Pour $n \geq \max(n_0, n_1)$,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

Donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$. Donc $v_n \rightarrow \ell$.

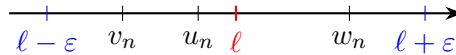


Figure 7.5

□

Exercice 7.17.

On considère la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2 + k}$.

1. Montrer que pour $n > 0$ et tout $k \in [0, n]$, $\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2}$.
2. En déduire que (u_n) converge.

Solution.

Exercice 7.18.

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On a vu que u existe en la minorant.

1. Montrer que $\forall n, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.
2. Montrer que $\forall n, |u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$.
3. Montrer que u converge et donner sa limite.

Solution.

Théorème 7.2: Théorème de la limite monotone.

Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

Explication. On suppose que u est croissante et majorée. On considère l'ensemble $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. A est majoré donc possède une borne supérieure $\ell = \sup A$.

Montrons que $u_n \rightarrow \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$. $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant donc il existe n_0 tel que $u_{n_0} > \ell - \varepsilon$. Par croissance,

$$u_n \geq u_{n_0} > \ell - \varepsilon$$

pour $n \geq n_0$, et $u_n \leq \ell$. Donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Exercice 7.19.

Le théorème de la limite monotone ne donne pas la valeur de la limite. Il permet juste de prouver la convergence de la suite.

Montrer que la suite suivante converge :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k}.$$

Solution.

Corollaire 7.2.

Lorsque n tend vers $+\infty$, il n'y a que deux possibilités pour une suite croissante :

- soit elle tend vers $+\infty$;
- soit elle converge.

Proposition 7.17.

Soit u une suite croissante qui converge.

Si u converge vers ℓ , alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq \ell$.

III.7 - Suites adjacentes**a) Définition et propriétés****Définition 7.15.**

On dit que deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont **adjacentes** si :

1. u est croissante,
2. v est décroissante,
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

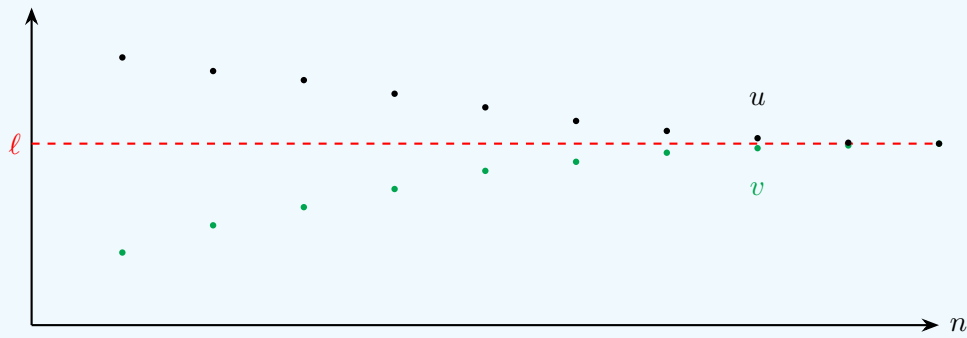


Figure 7.6

Proposition 7.18.

Si u et v sont adjacentes, alors elles convergent vers une même limite ℓ .

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N} : u_n \leq \ell \leq v_n$.

Preuve.

On montre d'abord que u est majorée et que v est minorée.

Comme $(u_n - v_n)_n$ converge, elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que pour tout n ,

$$-M \leq u_n - v_n \leq M.$$

Donc, $v_n - M \leq u_n \leq M + v_n \leq M + v_0$ (car v est décroissante, donc majorée par v_0).

De même, $u_0 - M \leq u_n - M \leq v_n \leq u_n + M$ (car u est croissante).

Ainsi, u est croissante et majorée, v est décroissante et minorée. Elles convergent donc par le théorème de la limite monotone.

On pose $\ell = \lim u_n$ et $\ell' = \lim v_n$. Mais,

$$0 = \lim(u_n - v_n) = \ell - \ell' \implies \ell = \ell'$$

Donc, u et v convergent vers la même limite. □

Exercice 7.20.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$$

Montrer que u et v sont adjacentes. En déduire qu'elles sont convergentes.

Solution.

b) Approximation décimale

Exercice 7.21.

On sait que $e \approx 2,718281828459045\dots$

On peut approcher e par des décimaux :

$$u_0 = 2 \leq e \leq 3 = v_0$$

$$u_1 = 2,7 \leq e \leq 2,8 = v_1$$

$$u_2 = 2,71 \leq e \leq 2,72 = v_2$$

Déterminer une expression pour u_n et v_n .

Solution.**Définition 7.16.**

Soit $a \in \mathbb{R}$. On pose :

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{10^n}$$

u_n est appelé **approximation décimale** de a par défaut à 10^{-n} près.

v_n est appelé **approximation décimale** de a par excès à 10^{-n} près.

Proposition 7.19.

Les suites u et v sont adjacentes et tendent vers a .

Preuve.

On montre dans le cas $a \geq 0$ (le cas $a \leq 0$ est analogue).

- $u_{n+1} - u_n = \frac{\lfloor 10^{n+1}a \rfloor - 10\lfloor 10^n a \rfloor}{10^{n+1}} \geq 0$ car $10^{n+1}a \geq 10\lfloor 10^n a \rfloor$ donc u est croissante.
- $v_{n+1} - v_n \leq 0$ (voir détail du calcul), donc v est décroissante.
- $v_n - u_n = \frac{1}{10^n} \rightarrow 0$, donc les suites sont adjacentes.

□

Proposition 7.20.

Tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels.

On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

IV - Suites complexes

Définition 7.17.

On appelle **suite complexe** toute application z de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$.

La fonction peut aussi n'être définie que sur une partie de $\mathbb{N}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} z : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto z_n \end{aligned}$$

Définition 7.18.

- Toute suite complexe $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut s'écrire $z_n = x_n + iy_n$ avec (x_n) et (y_n) des suites réelles.
- On dit que (z_n) converge vers $\ell \in \mathbb{C}$ si la suite réelle $|z_n - \ell|$ tend vers 0, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |z_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

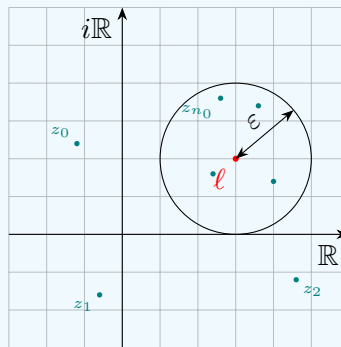


Figure 7.7

Proposition 7.21.

La suite (z_n) converge si et seulement si les suites réelles (x_n) et (y_n) convergent.

Exercice 7.22.

Étudier la convergence des suites suivantes :

1. $z_n = \frac{2 + n + 3in}{n + 1}$
2. $z_n = n + 2ie^{-n}$
3. $z_n = e^{in}$

Solution.

Remarque

Dans $\mathbb{C}$, on ne peut pas parler de monotonie ni de limite infinie.

Définition 7.19.

Soit (z_n) une suite complexe.

On dit que cette suite est **bornée** si la suite réelle des modules $(|z_n|)$ est majorée.

Proposition 7.22.

Toute suite complexe convergente est bornée.

S1 - CHAPITRE 8

Équations complexes

I - Racine n -ième d'un nombre complexe**Définition 8.1.**

Soit n un entier strictement positif.

Une **racine n -ième de l'unité** est un nombre complexe tel que $z^n = 1$.

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ième de l'unité.

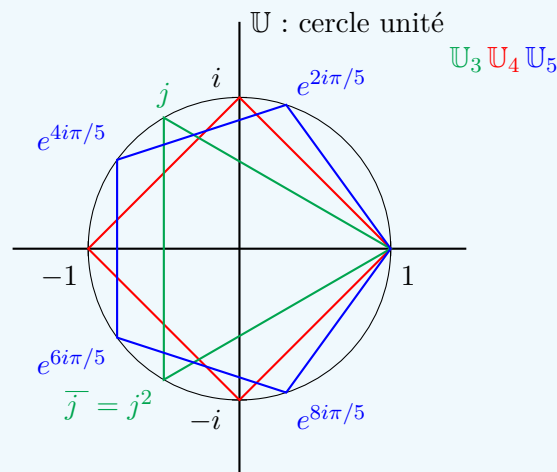


Figure 8.1

Exemple

- Pour $n = 1$: $z = 1$

Donc, $\mathbb{U}_1 = \{1\}$

- Pour $n = 2$: $z^2 = 1 \iff z = \pm 1$

Donc, $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$

- Pour $n = 3$: $z^3 = 1 \iff (z - 1)(z^2 + z + 1) = 0$

On cherche les racines complexes de $z^2 + z + 1$ (discriminant $\Delta = -3 < 0$) :

$$z_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}, \quad z_2 = \bar{z}_1 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

Donc, $\mathbb{U}_3 = \{1, j, \bar{j}\}$, où $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i2\pi/3}$ et $\bar{j} = j^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{-i2\pi/3}$

- Pour $n = 4$: $z^4 = 1 \iff (z^2 + 1)(z^2 - 1) = 0$

Donc, $\mathbb{U}_4 = \{-1, 1, i, -i\}$

Rappel

La fonction $x \mapsto x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ n'est définie que sur $\mathbb{R}_+$ pour n pair et $\mathbb{R}$ pour n impair.

Proposition 8.1.

Soit z une racine n -ième de l'unité.

- $|z| = 1$
- $\bar{z}$ est aussi une racine n -ième de l'unité.

Preuve.

On a $z^n = 1$ donc $|z|^n = 1$.

Comme $|z| \in \mathbb{R}_+$ et $x^n = 1$ n'a qu'une solution réelle positive : $x = 1$, donc $|z| = 1$.

De même, $\bar{z}^n = \overline{z^n} = \bar{1} = 1$, donc $\bar{z} \in \mathbb{U}_n$.

□

Remarque

On a : $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$

Proposition 8.2.

Les racines n -ième de l'unité sont tous les nombres complexes de la forme $e^{i2k\pi/n}$, avec $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Autrement dit,

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i2k\pi/n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

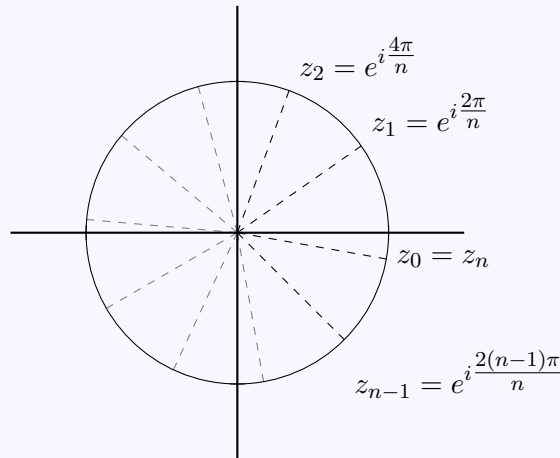


Figure 8.2

Preuve.

Pour $k \in \mathbb{N}$, posons $z_k = e^{i2k\pi/n}$.

Alors $z_k^n = e^{i2k\pi} = 1$, donc $z_k \in \mathbb{U}_n$ pour tout k .

Soient $k, k' \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ tels que $z_k = z_{k'}$.

Alors $e^{i2(k-k')\pi/n} = 1$

$$\frac{2(k-k')\pi}{n} \equiv 0[2\pi]$$

Donc $k - k' \equiv 0[n]$. Mais $|k - k'| \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, donc $k = k'$.

Par contraposée, on a montré que $k \neq k' \implies z_k \neq z_{k'}$.

Il y a donc n racines distinctes, ce qui correspond au degré du polynôme $z^n - 1$.

□

Remarque

- La suite $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est n -périodique.
- Les nombres $z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$ sont les affixes des sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité.

Proposition 8.3.

Pour $n \geq 2$, la somme des racines n -ième de l'unité vaut 0 :

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$$

De plus, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (z - \omega)$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega &= \sum_{k=0}^{n-1} e^{i2k\pi/n} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i2\pi/n}\right)^k \\ &= \frac{\left(e^{i2\pi/n}\right)^n - 1}{e^{i2\pi/n} - 1}, \quad \text{car } e^{i2\pi/n} \neq 1 \text{ et } n \neq 1 \\ &= \frac{1 - 1}{e^{i2\pi/n} - 1} = 0 \end{aligned}$$

La fonction polynomiale $z \mapsto z^n - 1$ est de degré n et possède n racines distinctes (les racines de l'unité par définition). Son coefficient dominant vaut 1.

On en déduit la factorisation :

$$\begin{aligned} z^n - 1 &= \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (z - \omega) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} (z - e^{i2k\pi/n}) \end{aligned}$$

□

Exercice 8.1.

Vérifier directement les deux identités précédentes pour $n = 2$, $n = 3$ et $n = 4$.

Solution.

Remarque

Tous ces calculs se généralisent au cas des racines n -ième de n'importe quel nombre complexe non nul.

Définition 8.2.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{C}$.

Une **racine n -ième de a** est un nombre complexe z tel que $z^n = a$.

Proposition 8.4.

Soient $a \neq 0$ et $\beta \in \mathbb{C}$ une racine n -ième de a (i.e. $\beta^n = a$).

Alors, les racines n -ième de a sont tous les nombres complexes de la forme :

$$\beta e^{i2k\pi/n}, \quad \text{avec } k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$$

Autrement dit, pour récupérer toutes les racines n -ième de a , il suffit de déterminer une racine particulière et de la multiplier par les racines n -ième de l'unité.

Preuve.

On met a sous forme polaire : $a = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

On pose $\beta = \rho^{1/n} e^{i\theta/n}$. On a alors $\beta^n = a$. Ainsi,

$$\begin{aligned} z^n = a = \beta^n &\iff \left(\frac{z}{\beta}\right)^n = 1 \\ &\iff \frac{z}{\beta} = e^{i2k\pi/n} \\ &\iff z = \beta e^{i2k\pi/n}, \quad k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \end{aligned}$$

□

Méthode .

Pour résoudre $z^n = a$ (si on ne trouve pas de solution évidente), on met a sous forme polaire : $a = \rho e^{i\theta}$, avec $\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

On pose alors $\beta = \rho^{1/n} e^{i\theta/n}$.

On a $\beta^n = a$ donc les racines n -ième de a sont :

$$\left\{ \rho^{1/n} e^{i(\theta+2k\pi)/n} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

Exercice 8.2.

Résoudre $z^6 = 2e^{i\pi/5}$

Solution.

Exercice 8.3.

Déterminer les racines cubiques de $2 + 2i$.

Solution.

Remarque

L'équation $z^n = a$ (pour $a \neq 0$) admet **toujours** n solutions distinctes.

II - Équation du second degré

II.1 - Cas des équations à coefficients réels

Proposition 8.5.

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$.

On considère l'équation $(E) : ax^2 + bx + c = 0$, d'inconnue x .

On note : $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.

On distingue trois cas :

1. Si $\Delta > 0$ alors il y a deux racines réelles :

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

2. Si $\Delta = 0$ alors il y a une racine réelle (double) :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

3. Si $\Delta < 0$ alors il n'y a pas de racines réelles mais il y a deux racines complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} \quad z_2 = \bar{z}_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

Remarque

Si $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ est une racine d'un polynôme réel de degré 2, alors on est nécessairement dans le troisième cas et les racines sont z et $\bar{z}$.

Exercice 8.4.

Résoudre : $x^2 + x + 1 = 0$

Solution.

II.2 - Résolution générale

Proposition 8.6.

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$.

On considère l'équation $(E) : az^2 + bz + c = 0$, d'inconnue z .

On note $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.

On considère $\delta \in \mathbb{C}$ une racine seconde (racine carrée) de Δ (i.e. $\delta^2 = \Delta$).

Alors, (E) possède deux solutions (éventuellement confondues si $\Delta = 0$) :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

Remarque

1. Ce résultat est cohérent avec le cas des coefficients réels.
Par exemple, si $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\delta = i\sqrt{|\Delta|}$ vérifie bien $\delta^2 = \Delta$.
2. Pour résoudre (E) , toute la difficulté consiste à calculer une racine carrée de Δ .

II.3 - Calcul effectif d'une racine seconde d'un nombre complexe

Rappel.

Pour $\Delta \neq 0$, l'équation $z^2 = \Delta$ admet toujours deux solutions.

Si δ est l'une d'elles, l'autre est $-\delta$.

Méthode : Calcul d'une racine carrée de $\Delta \in \mathbb{C}$.

1. Lorsque $\Delta \in \mathbb{R}_+$, alors $\delta = \sqrt{\Delta}$ convient.
2. Lorsque $\Delta \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\delta = i\sqrt{|\Delta|}$ convient.
3. Lorsque Δ est sous forme polaire :

$$\Delta = \rho e^{i\theta}, \quad \text{avec } \rho \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$$

alors $\delta = \sqrt{\rho} e^{i\theta/2}$.

4. Dans le cas général, on cherche δ sous forme algébrique :

$$\delta = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

Pour $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\delta^2 = \Delta = a + ib \iff \begin{cases} x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 = a \\ 2xy = b \end{cases}$$

Exercice 8.5.

Déterminer les racines carrées des nombres complexes suivants :

1. $\alpha_1 = e^{i\pi/7}$
2. $\alpha_2 = \sqrt{3} + i$
3. $\alpha_3 = 12 - 5i$

Solution.

Exercice 8.6.

Résoudre : $z^2 - iz - i - 1 = 0$

Solution.

Proposition 8.7: Relation coefficients-racines.

Soit $az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré et z_1, z_2 ses deux solutions (éventuellement confondues). Alors :

- $z_1 + z_2 = \frac{-b}{a}$
- $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$

Preuve.

Puisqu'on connaît toutes les racines du polynôme $az^2 + bz + c = 0$, on a la factorisation suivante :

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$$

On développe :

$$az^2 + bz + c = az^2 - a(z_1 + z_2)z + az_1 z_2$$

On identifie les coefficients :

$$\begin{cases} b = -a(z_1 + z_2) \\ c = az_1 z_2 \end{cases} \iff \begin{cases} z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \\ z_1 z_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

□

III - Équations d'ordre supérieur

Les résultats suivants sont une extension des résultats prouvés dans le cas réel.

Proposition 8.8: Factorisation de $a^n - b^n$.

Pour tous $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} a^n - b^n &= (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k \\ &= (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \end{aligned}$$

Proposition 8.9.

Soit $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ un polynôme à coefficients complexes et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Alors :

$$P(\alpha) = 0 \iff \text{il existe un polynôme } Q \text{ tel que } P(z) = (z - \alpha)Q(z)$$

Méthode .

Pour résoudre une équation polynomiale de la forme $P(z) = 0$ où $\deg(P) \geq 3$, on cherche une racine évidente α de P et on factorise : $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$.

On se ramène alors à résoudre $Q(z) = 0$ avec $\deg(Q) < \deg(P)$.

Exercice 8.7.

On considère le polynôme :

$$P(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 2x + 3$$

1. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{C}$ est une racine de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P .
2. Montrer que i est une racine de P .
3. En déduire une autre racine de P .
4. Déterminer toutes les racines de P et factoriser P .

Solution.

Proposition 8.10.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ un polynôme à coefficients réels (*i.e.* $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$) et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Alors :

$$\overline{P(\alpha)} = P(\bar{\alpha})$$

En particulier, si α est racine de P alors $\bar{\alpha}$ aussi.

S1 - CHAPITRE 9

Primitives et équations différentielles

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

I - Primitives et intégrales

I.1 - Dérivée des fonctions à valeurs complexes

Définition 9.1.

On appelle fonction d'une variable réelle à valeur complexe toute fonction $f : I \rightarrow \mathbb{C}$.

On décompose alors f en combinaison de deux fonctions réelles :

$$a : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ et } b : I \rightarrow \mathbb{R} \text{ telles que } f(x) = a(x) + ib(x), \quad a(x) = \Re(f(x)), \quad b(x) = \Im(f(x)).$$

La fonction f est dite dérivable sur I si les fonctions a et b sont dérivables sur I . La dérivée de f est alors $f'(x) = a'(x) + ib'(x)$.

Remarque

Plus généralement, toutes les règles de calcul sur la dérivation se généralisent aux fonctions à valeurs complexes.

Exercice 9.1.

Montrer que la fonction $f(x) = 3ix + (2i + 1) \ln x$ est dérivable et calculer sa dérivée.

Solution.

Exercice 9.2.

Déterminer la dérivée de $g : t \mapsto e^{(2i+1)t}$ sur $\mathbb{R}$.

Solution.

Proposition 9.1.

Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dérivable sur $\mathbb{R}$.

Alors $f : t \mapsto e^{\varphi(t)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée est $f'(t) = \varphi'(t)e^{\varphi(t)}$.

I.2 - Primitives d'une fonction continue

Définition 9.2.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur un intervalle I .

Toute application F dérivable vérifiant $F'(t) = f(t)$ pour tout $t \in I$ est appelée primitive de f sur I .

Définition 9.3.

$F : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite de classe $\mathcal{C}^1$ si F est dérivable et que F' est continue sur I .

Exercice 9.3.

Montrer que $F(x) = x \ln x - x$ est une primitive de $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

Solution.

Remarque

Pour une fonction à valeur dans $\mathbb{C}$, si F_1 est une primitive de $\Re(f)$ et F_2 une primitive de $\Im(f)$, alors $F_1 + iF_2$ est une primitive de f .

Théorème 9.1.

Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I .

Proposition 9.2.

Soit f une fonction continue sur I . Si F est une primitive de f sur I , alors toute autre primitive de f sur I est de la forme $F + k$ où k est une constante dans $\mathbb{K}$.

Preuve.

Soient F_1, F_2 deux primitives de f sur I . Alors, pour tout $t \in I$,

$$F_1'(t) = f(t) = F_2'(t)$$

Donc, $(F_1 - F_2)'(t) = 0$.

Comme I est un intervalle, $F_1 - F_2$ est constante sur I .

D'où le résultat. □

Proposition 9.3.

Soit f une fonction continue sur I .

Alors, il existe une et une seule primitive de f sur I prenant une valeur donnée en un point donné.

Autrement dit :

Si $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une unique primitive F_0 de f sur I vérifiant $F_0(x_0) = y_0$.

Preuve.

Soit F une primitive de f sur I (qui existe d'après le **théorème 1**).

Soient $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$. Montrons qu'il existe une unique primitive F_0 de f telle que $F_0(x_0) = y_0$.

Analyse :

On considère une telle primitive F_0 .

Alors, d'après la proposition précédente, il existe $k \in \mathbb{K}$ telle que $F_0 = F + k$ sur I .

En particulier, $F_0(x_0) = F(x_0) + k = y_0$, donc $k = y_0 - F(x_0)$.

Synthèse :

On pose $F_0 = F + y_0 - F(x_0)$. Alors $F_0(x_0) = y_0$ et pour tout $x \in I$, $F_0'(x) = F'(x) = f(x)$.

D'où l'unicité et l'existence. □

I.3 - Exemples de calcul de primitives

Exercice 9.4.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes (f est une fonction C^1) :

$$f_1 : x \mapsto \frac{1}{x} \quad f_2 : x \mapsto \frac{1}{1+x^2} \quad f_3 : x \mapsto f'(x)f(x) \quad f_4 : x \mapsto \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Solution.

Exercice 9.5.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^3 + 3x - 2, \quad g(x) = 5e^{2x-2}, \quad h(x) = \frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}$$

Solution.

Exercice 9.6.

Utilisation de la linéarisation des fonctions circulaires.

Déterminer une primitive de $f(x) = \cos^2(x)$ en linéarisant la fonction.

Solution.

Exercice 9.7.

Attention avant de linéariser.

Déterminer une primitive de : $f(x) = \sin(x) \cos(x)^5$.

Solution.

Exercice 9.8.

Déterminer les primitives de $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$ et $g(x) = e^{ax} \sin(bx)$.

- Méthode 1 : f est la partie réelle de $e^{(a+ib)x}$.
- Méthode 2 : On cherche une primitive sous la forme $F(x) = [\lambda \cos(bx) + \mu \sin(bx)]e^{ax}$.

Solution.

Remarque

Dans les exercices suivants, on va déterminer une primitive des fonctions de la forme :

$$f_1(x) = \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} \quad f_2(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2} \quad f_3(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2 + \beta^2}$$

Exercice 9.9.

Soit $f_1(x) = \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)}$ avec $\alpha \neq \beta$.

1. Montrer qu'il existe p et q tels que :

$$\forall x \neq \alpha \text{ et } \beta, \quad \frac{1}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$$

(On parle de décomposition en éléments simples.)

2. Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{p}{x-\alpha} + \frac{q}{x-\beta}$.
3. Déterminer G , une primitive de $g : x \mapsto \frac{1}{(x-2)(x+5)}$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)$.

Solution.

Exercice 9.10.

Déterminer une primitive de $f_2 : x \mapsto \frac{1}{(x-\alpha)^2}$.

Solution.

Une primitive de f_2 sur $\mathbb{R} \setminus \{\alpha\}$ est :

$$F_2(x) = -\frac{1}{x-\alpha} \quad (\text{forme : } u' u^n \text{ avec } n = -2)$$

Exercice 9.11.

1. Soit $\beta \neq 0$. Dériver la fonction $u(x) = \arctan\left(\frac{x}{\beta}\right)$.
En déduire une primitive de $f(x) = \frac{1}{x^2 + \beta^2}$.
2. Déterminer une primitive de $f_3(x) = \frac{1}{(x-\alpha)^2 + \beta^2}$.

3. Mettre sous la forme canonique $x^2 - 4x + 10$.
4. Déterminer une primitive de $g(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 10}$.

Solution. 1. u est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}, \quad u'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\beta}\right)^2} \times \frac{1}{\beta} \\ &= \frac{\beta}{x^2 + \beta^2}\end{aligned}$$

Une primitive de $f : x \mapsto \frac{\beta}{x^2 + \beta^2}$ est $F(x) = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x}{\beta}\right)$.

2. Une primitive de f_3 sur $\mathbb{R}$ est :

$$F_3(x) = \frac{1}{\beta} \arctan\left(\frac{x - \alpha}{\beta}\right)$$

Méthode : Primitives de $\frac{1}{ax^2 + bx + c}$.

On calcule le discriminant Δ de $ax^2 + bx + c$:

- Si $\Delta > 0$: cas de l'exercice 9, $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)(x - \beta)}$;
- Si $\Delta = 0$: cas de l'exercice 10, $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2}$;
- Si $\Delta < 0$: cas de l'exercice 11, utiliser la forme canonique et $\arctan$.

Exercice 9.12.

Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \frac{1}{x^2 + 6x + 9}, \quad g : x \mapsto \frac{1}{x^2 - x - 2}, \quad h : x \mapsto \frac{1}{x^2 - 4x + 7}$$

Solution.

I.4 - Intégrale

Définition 9.4.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue. Soit F une primitive de f sur I .

Soient a et b dans I . On définit l'intégrale de f entre a et b par :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Cela correspond à l'aire algébrique sous la courbe entre a et b .

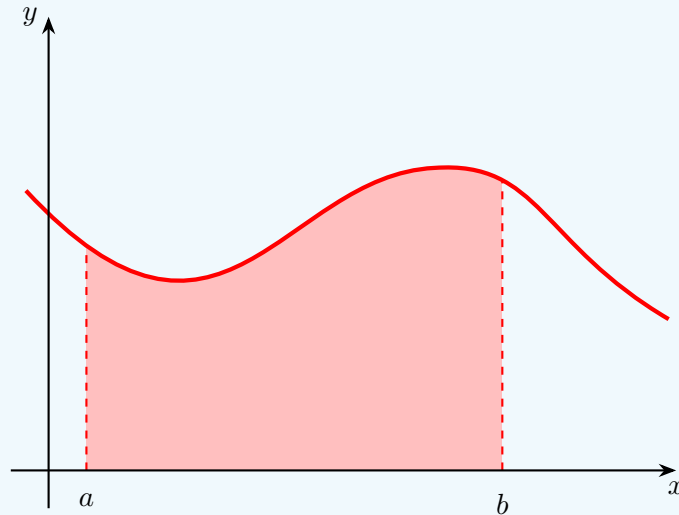


Figure 9.1

Notation.

On note $F(b) - F(a) = [F(t)]_a^b = \int_a^b f(t) dt$.

On accepte dans les énoncés théoriques la notation $\int_a^b f$.

Par contre, $\int_a^b \cos x$ n'a aucun sens (il faut mettre le dx).

Proposition 9.4.

Cette définition est indépendante du choix de la primitive.

Preuve.

Soient F_1 et F_2 deux primitives de f sur I . Comme I est un intervalle, il existe $k \in \mathbb{K}$ tel que $F_2 = F_1 + k$. Ainsi,

$$\begin{aligned} F_2(b) - F_2(a) &= F_1(b) + k - (F_1(a) + k) \\ &= F_1(b) - F_1(a) \end{aligned}$$

D'où la valeur $F(b) - F(a)$ ne dépend pas du choix de la primitive F .

□

Remarque

$$\int_a^b f = - \int_b^a f, \text{ et } a \text{ et } b \text{ ne sont pas forcément dans un ordre croissant.}$$

Théorème 9.2: théorème fondamental de l'analyse.

Soit f une fonction continue sur I et $a \in I$.

La fonction $G : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et sa dérivée est $G'(x) = f(x)$.

Preuve (Théorème 2).

Soit F_1 une primitive de f sur I .

Pour tout $x \in I$,

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt = F_1(x) - F_1(a)$$

Donc F est dérivable et $F'(x) = F_1'(x) = f(x)$.

□

Remarque

La fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) \, dt$ est la primitive de f qui s'annule en a .

Exemple.

$x \mapsto \int_1^x \frac{1}{t} \, dt$ est la primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1 : c'est la fonction $\ln$.

On retrouve que $\ln$ est la primitive de la fonction inverse sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en 1.

I.5 - Calcul d'intégrales

a) Calcul direct

Rappel

Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et dérivable sur $\mathbb{R}$. On note F une primitive de f .

Alors une primitive de $u'(x)f(u(x))$ est $F \circ u$.

Exercice 9.13.

1. Calculer l'intégrale : $J = \int_0^2 \frac{1}{(1+7t)^3} \, dt$;
2. Calculer l'intégrale : $K = \int_0^{\pi/4} \tan(x) \, dx$;
3. Déterminer une primitive de $f(x) = \int_1^2 \frac{\ln x}{x} \, dx$.

Solution.

b) Intégration par parties

Proposition 9.5.

Si u et v sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I (ou $u, v \in \mathcal{C}^1(I)$) et si $(a, b) \in I^2$, alors :

$$\int_a^b u'(t)v(t) \, dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) \, dt$$

On retient : $\int u'v = [uv] - \int uv'.$

Preuve.

On pose $F(t) = u(t)v(t).$

On a $F'(t) = f(t) = u'(t)v(t) + u(t)v'(t)$, pour tout $t \in I$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt &= [F]_a^b = [uv]_a^b \\ \Leftrightarrow \int_a^b u'(t)v(t) dt + \int_a^b u(t)v'(t) dt &= [uv]_a^b \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Remarque

On a utilisé la linéarité de l'intégrale :

$$\int_a^b (f(t) + g(t)) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$$

Exercice 9.14.

Calculer les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_0^1 te^t dt, \quad I_2 = \int_e^x \ln t dt.$$

Solution.

c) Changement de variable

Proposition 9.6.

Si ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle I et si f est continue sur $\phi(I)$, alors pour tous a et b dans I :

$$\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) dt = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx$$

en posant $x = \phi(t)$, ce qui donne " $dx = \phi'(t)dt$ ".

Preuve.

Soit F une primitive de f .

Une primitive de $t \mapsto f(\phi(t))\phi'(t)$ est $F \circ \phi$.

Ainsi,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\phi(t))\phi'(t) \, dt &= [F \circ \phi]_a^b \\ &= F(\phi(b)) - F(\phi(a)) \\ &= [F]_{\phi(a)}^{\phi(b)} \\ &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) \, dx\end{aligned}$$

□

Exercice 9.15.

Calculer $I = \int_0^1 \frac{t}{\sqrt{2t+1}} \, dt$ en posant $x = 2t + 1$.

Solution.

Exercice 9.16.

Calculer $J = \int_1^e \frac{1}{t + t(\ln t)^2} \, dt$ en posant $t = e^x$.

Solution.

II - Équations différentielles linéaires du premier ordre :

$$y' + a(t)y = b(t)$$

Définition 9.5.

- Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une fonction y et faisant intervenir $y', y'', \dots, y^{(n)}$ pour un $n \in \mathbb{N}$.
- Résoudre l'équation revient à déterminer toutes les fonctions n fois dérivables sur un intervalle I vérifiant l'équation.

- Une équation différentielle linéaire du premier ordre s'écrit $c(t)y' + a(t)y = b(t)$.
- Une équation différentielle linéaire est normalisée si $c(t) = 1$.
- Une équation différentielle est homogène (ou sans second membre) si $b(t) = 0$.

Dans la suite du chapitre, $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ sont des fonctions continues sur un intervalle non vide I .

Définition 9.6.

Un problème de Cauchy associé à une équation différentielle est un système de la forme :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = b(t), & \forall t \in I \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

Où $t_0 \in I$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

On parle aussi d'équation différentielle avec conditions initiales.

II.1 - Résolution de l'équation homogène associée

On considère l'équation homogène suivante :

$$y' + a(t)y = 0 \quad (H)$$

Proposition 9.7.

Soient f_1 et f_2 deux solutions de l'équation (H) sur I .

Alors, quel que soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$, $\lambda f_1 + \mu f_2$ est solution de (H) sur I .

Preuve.

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} f_1' + a(t)f_1 = 0 \\ f_2' + a(t)f_2 = 0 \end{cases}$$

On fait $\lambda f_1 + \mu f_2$:

$$(\lambda f_1 + \mu f_2)' + a(t)(\lambda f_1 + \mu f_2) = 0$$

i.e. $\lambda f_1 + \mu f_2$ est solution de (H)

□

Théorème 9.3.

Soit (H) , avec a continue sur l'intervalle d'étude I .

Alors, toutes les solutions de (H) sont des fonctions de la forme

$$y : t \mapsto K e^{-A(t)}, \quad (\text{pour } t \in I)$$

ou

$$y_h(t) = K e^{-A(t)}$$

où K est une constante dans $\mathbb{K}$ et A une primitive fixée de a sur I .

On a une infinité de solutions (une par valeur de K).

On dit qu'il y a un degré de liberté.

Preuve ("à la physicienne").

$$\begin{aligned}(H) &\iff \frac{y'}{y} = -a(t) \\ &\rightsquigarrow \ln y = -A(t) + C \text{ (on primitive)} \\ &\rightsquigarrow y = e^C e^{-A(t)}\end{aligned}$$

□

Preuve ("formelle").

On raisonne par double inclusion.

Soit y une solution de l'équation différentielle.

On considère la fonction z définie par $z(t) = y(t)e^{A(t)}$ pour tout $t \in I$.

Alors z est dérivable et pour tout $t \in I$,

$$z'(t) = y'(t)e^{A(t)} + y(t)A'(t)e^{A(t)} = -a(t)y(t)e^{A(t)} + a(t)y(t)e^{A(t)} = 0$$

car $y' = -a(t)y$ et $A' = a$ par hypothèses.

Ainsi, puisque I est un intervalle, z est constante sur I , donc il existe $K \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $t \in I$,

$$K = z(t) = y(t)e^{A(t)} \quad \text{i.e.} \quad y(t) = Ke^{-A(t)}$$

Réciproquement, on vérifie facilement que les fonctions $t \mapsto Ke^{-A(t)}$ sont solutions pour tout $K \in \mathbb{R}$.

□

Exercice 9.17.

Résoudre l'équation $(E) : y' + 2xy = 0$ avec $y(1) = 2$.

Solution.

Proposition 9.8.

Le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0 \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

admet une solution et une seule sur I .

Proposition 9.9.

Cas particulier : $a(t) = \lambda$ constante.

Les solutions de l'équation $y' + \lambda y = 0$ sont $y = Ke^{-\lambda t}$.

Remarque

Les solutions ne se coupent pas et recouvrent le plan.

Si y_1 et y_2 sont solutions de (H) et que $y_1(t_0) = y_2(t_0) = \alpha$, alors y_1 et y_2 sont solutions du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' + a(t)y = 0 \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$$

Par unicité, $y_1 = y_2$.

Exercice 9.18.

Résoudre $y' - y = 0$ et $y(0) = 1$.

Solution.

Exercice 9.19.

(Normalisation) Résoudre (E) : $xy' + y = 0$.

Solution.

Exercice 9.20.

(Choix de l'intervalle de résolution)

1. Considérer l'équation différentielle suivante (E) : $y' - \tan(x)y = 0$ avec $y(0) = 2$.
2. Sur quel intervalle va-t-on résoudre (E) ?
3. Résoudre (E) .

Solution.

II.2 - Résolution de l'équation (E) : $y' + a(t)y = b(t)$

a) Résolution générale

Proposition 9.10.

Soient y_1 et y_2 deux solutions de (E).

Alors $y_1 - y_2$ est solution de l'équation homogène (H) : $y' + a(t)y = 0$.

Preuve.

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} y_1' + a(t)y_1 = b(t) \\ y_2' + a(t)y_2 = b(t) \end{cases}$$

En soustrayant, on obtient :

$$(y_1 - y_2)' + a(t)(y_1 - y_2) = 0$$

i.e. $y_1 - y_2$ est solution de (H).

□

Théorème 9.4.

La solution générale de l'équation avec second membre (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène associée à (E). Il y a donc une infinité de solutions et elles sont de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t)$$

où on rappelle que $y_H(t) = Ke^{-A(t)}$ pour $K \in \mathbb{R}$.

On retient :

solution générale = solution particulière + solution homogène.

Remarque : Explication du Théorème 4

Soit y_0 , une solution particulière de (E) (si cela existe).

Alors les solutions de (E) sont toutes des fonctions de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t)$$

où y_H est une solution de (H).

D'après le **Théorème 3** : $y_H(t) = Ke^{-A(t)}$, où $K \in \mathbb{R}$.

En particulier, il existe une infinité de solutions (une par valeur de K).

Preuve.

Soit y une solution de (E).

Par hypothèse, y_0 est aussi une solution de (E) donc, d'après la **proposition 10**, $y_H = y - y_0$ est une solution de (H).

Ainsi,

$$y = y_0 + y_H$$

**Notation.**

En physique, on note $y = y_{SP} + y_H$.

Si l'équation est temporelle (la variable est le temps t), alors y_H est appelé « régime transitoire ou régime libre » et y_{SP} « régime forcé ».

Méthode : Variation de la constante.

1. Résoudre l'équation homogène. Les solutions sont les fonctions $t \mapsto Ke^{-A(t)}$ pour chaque $K \in \mathbb{R}$.
2. Chercher une solution particulière sous la forme $y_0(t) = K(t)e^{-A(t)}$ (la constante devient « variable »).

Exercice 9.21.

Résoudre (E) : $y' - y = t^2 \cos t$, avec $y(\frac{\pi}{2}) = 0$.

Solution.**Proposition 9.11.**

Soient $t \in I$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Le problème de Cauchy $\begin{cases} y' + a(t)y = b(t) \\ y(t_0) = \alpha \end{cases}$ admet une unique solution.

Proposition 9.12: Principe de superposition.

On suppose que b s'écrit sous la forme $b = b_1 + b_2$, où b_1 et b_2 sont continues sur I .

On suppose que :

f_1 est solution de l'équation $y' + a(t)y = b_1(t)$,

f_2 est solution de l'équation $y' + a(t)y = b_2(t)$.

Alors $f = f_1 + f_2$ est solution de $y' + a(t)y = b_1(t) + b_2(t)$.

Preuve.

Par hypothèse,

$$\begin{cases} y_1' + a(t)y_1 = b_1(t) \\ y_2' + a(t)y_2 = b_2(t) \end{cases}$$

En sommant, on obtient :

$$(y_1 + y_2)' + a(t)(y_1 + y_2) = b_1(t) + b_2(t)$$

Ainsi, $y_1 + y_2$ est solution de (E).



Exercice 9.22.

Résoudre l'équation différentielle $y' - y = \cos(t)e^t + 2$.

Solution.

b) Second membre particulier

Lorsque a est constante, on peut deviner une solution particulière selon la forme de $t \mapsto b(t)$ en utilisant le tableau suivant :

Second membre $b(t)$	Solution particulière cherchée
λ constante	$y_0 = \mu$ constante
$P(t)$ un polynôme de degré n	$y_0(t) = Q(t)$ un polynôme de degré n
λe^{kt} avec λ, k des constantes	$y_0(t) = Ce^{kt}$ si $t \mapsto e^{kt}$ n'est pas solution de (H) <i>i.e.</i> $k \neq -a$, $y_0(t) = Cte^{kt}$ si $t \mapsto e^{kt}$ est solution de (H) <i>i.e.</i> $k = -a$
$a \cos(\gamma t) + b \sin(\gamma t)$ avec a, b, γ des constantes	$y_0(t) = C \cos(\gamma t) + D \sin(\gamma t)$ sauf si $i\gamma = -a$ C et D des constantes à déterminer

Table 9.1

Exercice 9.23.

Résoudre les équations suivantes :

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. $y' + 2y = 3$ | 4. $y' + 3y = 3t^2 - t + 2$ | 7. $y' + 3y = e^{-3x}$ |
| 2. $y' + 2y = e^t$ | 5. $y' + 3y = \sin(2x)$ | |
| 3. $y' + 2y = e^{-2t}$ | 6. $y' + 3y = 10e^{2t}$ | |

Solution.

Méthode : Étapes dans la résolution d'une équation différentielle du premier ordre.

1. Normaliser l'équation.
2. Déterminer les intervalles sur lesquels les fonctions a et b sont continues. Il faudra alors résoudre l'équation sur chaque intervalle ou choisir un intervalle en fonction des conditions initiales.

3. Résoudre l'équation homogène.
4. Résoudre l'équation avec second membre en déterminant une solution particulière :
 - a) soit par variation de la constante,
 - b) soit en utilisant le tableau précédent si a est constante.
5. Déterminer la constante K de la solution homogène avec les conditions initiales (s'il y en a).

Exercice 9.24.

Soit un circuit RL. La source de tension continue E est constante.

À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur. Montrer que $t \mapsto i(t)$ suit le graphe suivant :

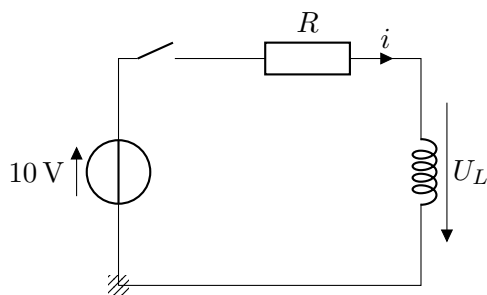


Figure 9.2 – Circuit RL

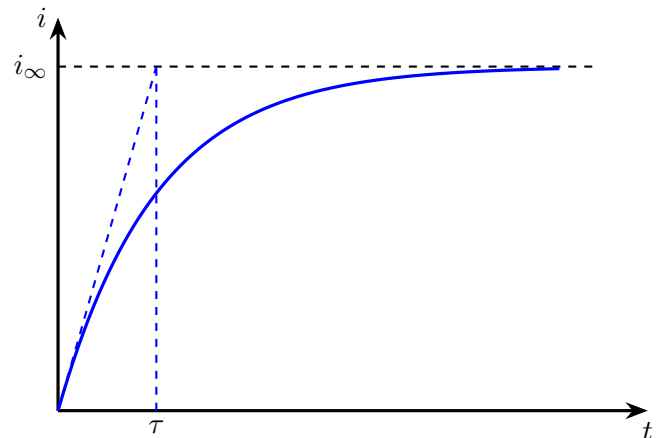


Figure 9.3 – Représentation graphique

Solution.

III - Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants : $ay'' + by' + cy = d(t)$

Dans toute la suite, a , b , et c sont des constantes avec $a \neq 0$ et d une fonction continue sur un intervalle I . On étudiera :

$$ay'' + by' + cy = d(t) \quad (\forall t \in I) \quad (E)$$

III.1 - Résolution de l'équation homogène

Dans un premier temps, on s'intéresse à :

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (H)$$

Proposition 9.13: Linéarité.

Soient f_1 et f_2 deux solutions de (H) sur I et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$.

Alors $\lambda f_1 + \mu f_2$ est aussi solution de (H) sur I .

Preuve.

Par hypothèse, on a :

$$\begin{cases} ay_1'' + by_1' + cy_1 = 0 \\ ay_2'' + by_2' + cy_2 = 0 \end{cases}$$

Donc en faisant $\lambda L_1 + \mu L_2$, on obtient

$$a(\lambda y_1 + \mu y_2)'' + b(\lambda y_1 + \mu y_2)' + c(\lambda y_1 + \mu y_2) = 0.$$

i.e. $\lambda y_1 + \mu y_2$ est solution de (H) . □

Proposition 9.14.

$t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) si et seulement si $ar^2 + br + c = 0$.

Remarque : Explication de la proposition 14

Soit $r \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} t \mapsto e^{rt} \text{ est solution de } (H) \\ \iff ar^2 + br + c = 0 \end{aligned}$$

Preuve.

On pose $y(t) = e^{rt}$, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} ay''(t) + by'(t) + cy(t) &= 0 \\ \iff ar^2 e^{rt} + br e^{rt} + ce^{rt} &= 0 \\ \iff e^{rt}(ar^2 + br + c) &= 0 \\ \iff ar^2 + br + c &= 0 \end{aligned}$$
□

Définition 9.7.

L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **l'équation caractéristique** associée à (H) .

a) Solutions complexes de (H) **Théorème 9.5: Solutions complexes de l'équation homogène.**

- Si l'équation caractéristique admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors les solutions complexes de (H) sont toutes les fonctions de la forme :

$$y_H(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t} \quad \text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ des constantes complexes.}$$

- Si l'équation caractéristique a une racine double r , alors les solutions de (H) sont les fonctions de

la forme :

$$y_H(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt} \quad \text{avec } \lambda \text{ et } \mu \text{ des constantes complexes.}$$

Preuve (Théorème 5).

On distingue les deux cas et on procède par double implication.

Cas $\Delta \neq 0$:

Si y est de la forme $y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$, alors (on passe les détails calculatoires) :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda(ar_1^2 + br_1 + c)e^{r_1 t} + \mu(ar_2^2 + br_2 + c)e^{r_2 t} = 0$$

puisque r_1 et r_2 sont solutions de l'équation caractéristique.

Réciproquement, si y est une solution de (H) , alors on pose $z(t) = y(t)e^{-r_1 t}$, i.e. $y(t) = z(t)e^{r_1 t}$. Ainsi :

$$y'(t) = z'(t)e^{r_1 t} + r_1 z(t)e^{r_1 t}$$

$$y''(t) = z''(t)e^{r_1 t} + 2r_1 z'(t)e^{r_1 t} + r_1^2 z(t)e^{r_1 t}$$

En injectant dans l'équation, on obtient :

$$0 = ay''(t) + by'(t) + cy(t) = (az''(t) + (2ar_1 + b)z'(t) + (ar_1^2 + br_1 + c)z(t))e^{r_1 t}$$

Donc z vérifie $az''(t) + (2ar_1 + b)z'(t) = 0$, qui est d'ordre 1 pour z' . La résolution donne :

$$z'(t) = Ke^{-(2r_1 + b/a)t} \implies z(t) = -\frac{K}{2r_1 + b/a}e^{-(2r_1 + b/a)t} + \lambda$$

On pose $\mu = -\frac{K}{2r_1 + b/a}$ et on remarque que $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ donc $r_1 + b/a = -r_2$.

D'où :

$$y(t) = \left(\mu e^{-(2r_1 + b/a)t} + \lambda \right) e^{r_1 t} = \mu e^{r_2 t} + \lambda e^{r_1 t}$$

Cas $\Delta = 0$:

Si $y(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt}$, alors :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda(ar^2 + br + c)e^{rt} + \mu(ar^2 + br + c)te^{rt} + \mu(2ar + b)e^{rt} = 0$$

car r est racine double donc $ar^2 + br + c = 0$ et $r = -\frac{b}{2a}$.

Réciproquement, si y est solution de (H) , on reprend la preuve précédente mais ici $2ar + b = 0$.

On a donc $z''(t) = 0 \implies z(t) = \lambda + \mu t$. D'où le résultat. □

Remarque

Les solutions de (H) s'écrivent comme combinaisons linéaires de deux solutions de base.
Nous définirons précisément ces notions lors du cours sur les espaces vectoriels.

b) Solutions réelles de (H)

Rappel

On considère $ar^2 + br + c = 0$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. On note Δ le discriminant.

- Si $\Delta > 0$: deux solutions réelles r_1 et r_2 .
- Si $\Delta = 0$: une solution réelle double r .
- Si $\Delta < 0$: deux solutions complexes conjuguées $k + i\omega$ et $k - i\omega$.

Lemme 9.1.

Soient α et β deux nombres complexes distincts et $A, B \in \mathbb{C}$.

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$Ae^{\alpha t} + Be^{\beta t} = 0$$

Alors, $A = B = 0$.

Preuve.

On a $Ae^{(\alpha-\beta)t} = -B$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Or, $t \mapsto e^{(\alpha-\beta)t}$ n'est pas constante puisque $\alpha \neq \beta$.

Donc nécessairement $A = 0$ ce qui entraîne $B = 0$. □

Lemme 9.2.

Soient ω un réel non nul et $A, B \in \mathbb{C}$.

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \in \mathbb{R}$$

Alors $A = B$.

Preuve.

On rappelle que $z \in \mathbb{C}$ est réel si et seulement si $z - \bar{z} = 0$.

Ici cela donne :

$$(A - B)e^{i\omega t} + (B - A)e^{-i\omega t} = 0$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$.

D'après le Lemme 1 appliqué à $\alpha = i\omega$ et $\beta = -i\omega$, on a $B - A = 0$, donc $A = B$. □

Théorème 9.6: Solutions réelles de l'équation homogène.

Avec les notations précédentes, les solutions réelles de l'équation homogène (H) sont toutes les fonctions de la forme :

- $y_H(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$ dans le cas $\Delta > 0$
- $y_H(t) = (\lambda + \mu t)e^{rt}$ dans le cas $\Delta = 0$
- $y_H(t) = (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))e^{kt}$ dans le cas $\Delta < 0$

Ici λ et μ sont des constantes réelles déterminées par les conditions initiales (s'il y en a).

Preuve (Théorème 6).

La preuve dans les deux premiers cas est identique à celle du théorème 5 mais en prenant toutes les constantes dans $\mathbb{R}$.

On se place donc dans le cas où $\Delta < 0$ et on note $r_1 = k + i\omega$ et $r_2 = k - i\omega$ les deux solutions complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

Soit y une solution réelle de (H) . C'est en particulier une solution complexe donc d'après le théorème 5, il existe $A, B \in \mathbb{C}$ tels que

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} = (Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t})e^{kt}.$$

Cette dernière expression est réelle si et seulement si $Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} \in \mathbb{R}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. D'après le lemme 2, on a $A = B$. De plus,

$$Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t} = (A + B)\cos(\omega t) + i(A - B)\sin(\omega t).$$

En posant :

$$\lambda = A + B = 2\operatorname{Re}(A) \quad \text{et} \quad \mu = i(A - B) = -2\operatorname{Im}(A),$$

on obtient

$$y(t) = (\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t))e^{kt}.$$

Réciproquement, si

$$y(t) = (\lambda \cos(\omega t) + \mu \sin(\omega t))e^{kt} \quad \text{avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

alors le calcul précédent montre que

$$y(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$

avec $A = \frac{\lambda}{2} - \frac{\mu}{2}i$ et $B = \frac{\lambda}{2} + \frac{\mu}{2}i$.

Ainsi y est bien solution de (H) d'après le théorème 5. □

Remarque

Il y a toujours une infinité de solutions que l'on exprime avec deux paramètres (ou degrés de liberté).

Remarque

Si $\Delta < 0$, les solutions peuvent aussi s'écrire $y(t) = U \cos(\omega t + \phi)e^{kt}$ avec U et ϕ des constantes.

Exercice 9.25.

1. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\text{a) } (H_1) : y'' - 2y' - 3y = 0 \quad \text{b) } (H_2) : y'' - 2y' + y = 0 \quad \text{c) } (H_3) : y'' + 3y' + 3y = 0$$

2. Pour (H_1) , on ajoute comme condition initiale : $y(0) = 0$.

À-t-on alors une unique solution ?

3. Ajoutez les conditions initiales suivantes :

$$\text{a) pour } (H_1) : y(0) = 0 \text{ et } y'(0) = 1,$$

$$\text{b) pour } (H_2) : y(0) = 2 \text{ et } y'(0) = -1,$$

$$\text{c) pour } (H_3) : y(0) = 1 \text{ et } y'(0) = 0.$$

Solution.

Exercice 9.26: Cas classique en physique.

Résoudre : $\ddot{u} + \omega^2 u = 0$.

Solution.

III.2 - Résolution de l'équation (E) : $ay'' + by' + cy = d(t)$

On considère maintenant :

$$ay'' + by' + cy = d(t) \quad (E)$$

Proposition 9.15.

Soient f_1 et f_2 deux solutions de (E).

Alors, $f_1 - f_2$ est solution de (H) : $ay'' + by' + cy = 0$.

Théorème 9.7.

La solution générale de l'équation avec second membre (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène (H). Il y a donc une infinité de solutions et elles sont de la forme :

$$y(t) = y_0(t) + y_H(t).$$

On cherche une solution particulière suivant la forme du second membre.

On note (EC) l'équation caractéristique.

Proposition 9.16.

Solution particulière de $ay'' + by' + cy = d(t)$ avec a, b, c constantes.

Second membre $d(t)$	Solution particulière cherchée $y_0(t)$
λ constante	$y_0 = C$ constante
$P(t)$ un polynôme de degré n	$y_0(t) = Q(t)$ un polynôme de degré n
λe^{kt} avec λ, k des constantes	$y_0(t) = Ce^{kt}$ si k n'est pas solution de (EC) $y_0(t) = Cte^{kt}$ si k est solution simple de (EC) $y_0(t) = Ct^2e^{kt}$ si k est solution double de (EC) C constante à déterminer
$a \cos(\gamma t) + b \sin(\gamma t)$ avec a, b, γ des constantes	$y_0(t) = C \cos(\gamma t) + D \sin(\gamma t)$ sauf si $i\gamma$ est solution de (EC) C et D des constantes à déterminer

Table 9.2

Remarque

Pour tout $k \in \mathbb{K}$,

- $t \mapsto e^{kt}$ est solution de (H) $\iff k$ est racine de (EC).
- $\begin{cases} t \mapsto e^{kt} \text{ est solution de (H)} \\ t \mapsto te^{kt} \text{ est solution de (H)} \end{cases} \iff k \text{ est racine double de (EC).}$

Exercice 9.27.

Résoudre les équations suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = 4e^{3t}$
2. $y'' - 3y' + 2y = e^t$
3. $y'' - 2y' + y = e^t$
4. $y'' - 2y' + y = t^2 + 2$
5. $y'' + y' + y = \cos(2t)$

Solution.

Définition 9.8.

Un problème de Cauchy pour une équation du deuxième ordre est un système du type :

$$\begin{cases} ay'' + by' + cy = d(t) \\ y(t_0) = \alpha \\ y'(t_0) = \beta \end{cases}$$

Proposition 9.17.

Le problème de Cauchy admet une et une seule solution sur I .

Preuve.

On fait la preuve dans le cas où $d = 0$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$, avec $a \neq 0$ et $\Delta > 0$.

On note r_1, r_2 les solutions distinctes de (EC).

Les solutions de l'équation différentielle sont donc les fonctions de la forme :

$$y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}, \quad \text{où } \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

On injecte les conditions initiales :

$$\begin{cases} \lambda e^{r_1 t_0} + \mu e^{r_2 t_0} = \alpha \\ \lambda r_1 e^{r_1 t_0} + \mu r_2 e^{r_2 t_0} = \beta \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow[L_1 \leftarrow L_2 - r_2 L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - r_1 L_1} \begin{cases} \lambda(r_1 - r_2)e^{r_1 t_0} = \beta - r_2 \alpha \\ \mu(r_2 - r_1)e^{r_2 t_0} = \beta - r_1 \alpha \end{cases}$$

Ce système a une unique solution $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, donc il y a unicité.

**Proposition 9.18: Principe de superposition.**

On suppose que le second membre s'écrit $d = d_1 + d_2$, où d_1 et d_2 sont continues sur I .

On suppose que :

- f_1 est solution de $ay'' + by' + cy = d_1(t)$,
- f_2 est solution de $ay'' + by' + cy = d_2(t)$.

Alors $f = f_1 + f_2$ est solution de $ay'' + by' + cy = d_1(t) + d_2(t)$.

Exercice 9.28.

Résoudre l'équation : $y'' + 4y = t^2 + 1 - e^{2t}$.

Solution.

Méthode : Étapes dans la résolution d'une équation différentielle du second ordre.

1. Résoudre l'équation caractéristique.
2. Résoudre l'équation homogène.
3. Résoudre l'équation avec second membre par recherche d'une solution particulière.
4. Déterminer les deux constantes avec les conditions initiales (s'il y en a).

Exercice 9.29: Circuit RLC.

Soit un circuit RLC.

La source de tension continue E est constante. À l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

Montrer que $t \mapsto u_c(t)$ suit l'un des trois graphes suivants :

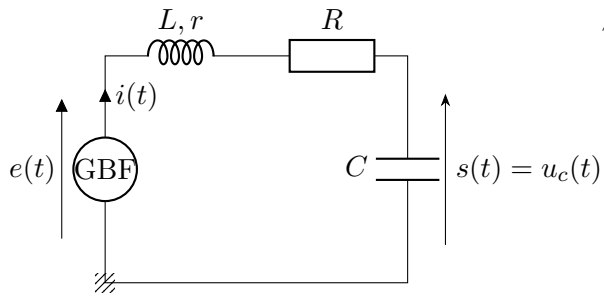


Figure 9.4 – Circuit RLC

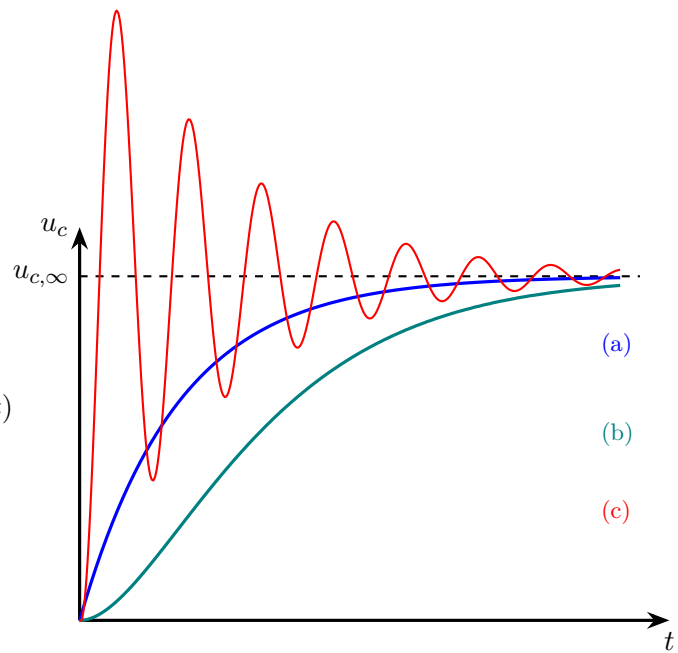


Figure 9.5 – Régimes :
 (a) Apériodique $\Delta > 0$
 (b) Critique $\Delta = 0$
 (c) Pseudo-périodique $\Delta < 0$

Solution.

S1 - CHAPITRE 10

Ensembles, applications et arithmétique

I - Ensembles, parties d'un ensemble

I.1 - Appartenance, inclusion

Définition 10.1.

Soient A et E des ensembles.

- On dit que x appartient à E si x est un élément de E . On note $x \in E$.
- On dit que A est inclus dans E (ou que A est une partie de E) et on note $A \subset E$ si : $\forall x \in A, x \in E$.
- $\emptyset$ est l'ensemble vide.

Remarque

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}$$

Exemple.

$$\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3\}; \quad -1 \notin \mathbb{Z}; \quad \sqrt{2} \notin \mathbb{R}.$$

$$1 \in \{1, 2, 3\}; \quad \{1\} \subset \{1, 2, 3\}; \quad \emptyset \subset \{1, 2, 3\}.$$

Remarque

$\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 1\}$ et $\{1, 1, 2, 3\}$ sont trois fois le même ensemble.

Proposition 10.1.

$$A = E \implies A \subset E \text{ et } E \subset A.$$

C'est une méthode, dite "par double inclusion", pour montrer que deux ensembles sont égaux.

Méthode .

La preuve de $A = E$ se fait par double inclusion.

- Soit $\underbrace{x \in A}_{\text{hypothèse}} \dots \dots \text{donc } \underbrace{x \in E}_{\text{conclusion}}$

- Soit $\underbrace{x \in E}_{\text{hypothèse}} \dots \dots \text{donc } \underbrace{x \in A}_{\text{conclusion}}$

I.2 - Ensemble $\mathcal{P}(E)$

Définition 10.2.

Soit E un ensemble quelconque.

$\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble des parties de E .

Exercice 10.1.

1. Soit $E = \{1, 2, 3\}$. Donner $\mathcal{P}(E)$.
2. Donner deux ensembles qui sont toujours dans $\mathcal{P}(E)$.

Solution.

Remarque

$$A \subset E \iff A \in \mathcal{P}(E).$$

I.3 - Opérations sur les parties d'un ensemble

Dans la suite, on fixe un ensemble E .

Définition 10.3.

Soient A, B deux parties de E . On définit les opérations suivantes sur les ensembles.

- La réunion : $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
- L'intersection : $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- La différence : $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$.
- Le complémentaire de A dans E : $E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$. On note aussi : $\overline{A}$ ou A^c .

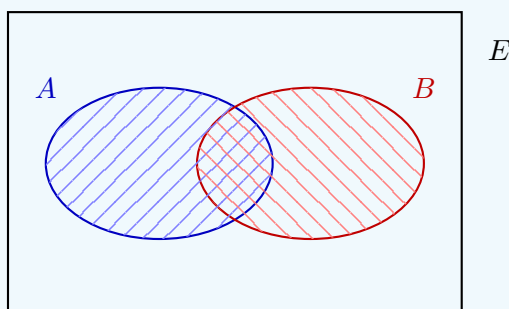


Figure 10.1 – Union : $A \cup B$

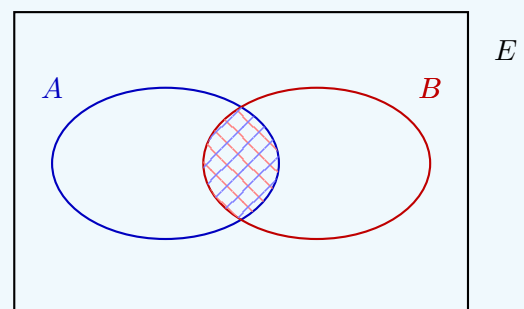
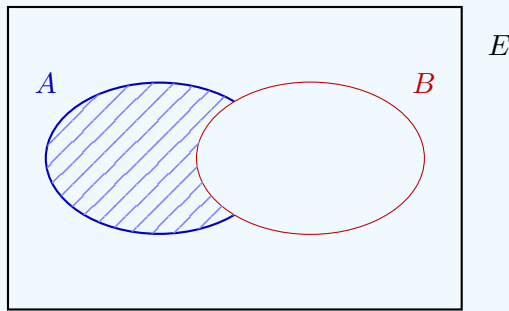
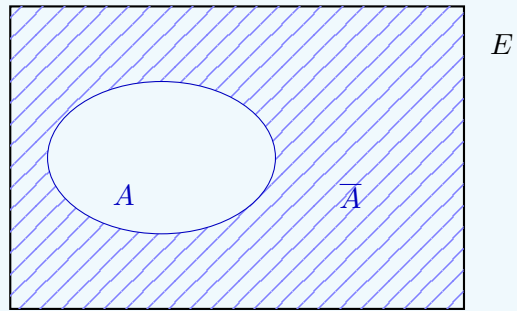


Figure 10.2 – Intersection : $A \cap B$

Figure 10.3 – Différence : $A \setminus B$ Figure 10.4 – Complémentaire : $E \setminus A = \overline{A}$ **Remarque**

$$A \setminus B = A \setminus (A \cup B)$$

Exercice 10.2.

1. Soient $A =]0, +\infty[$ et $B = [-1, 5]$. Déterminer :

$$A \cup B, \quad A \cap B, \quad A \setminus B, \quad B \setminus A, \quad \mathbb{R} \setminus A, \quad \mathbb{R}_+ \setminus A, \quad \mathbb{R} \setminus B.$$

2. Donner : $A \cup \emptyset$ et $A \cap \emptyset$.

Solution.**Définition 10.4: Généralisation.**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, \dots, A_n$ des parties de E .

- $\bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup \dots \cup A_n = \{x \in E \mid \exists k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k\}$
- $\bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap \dots \cap A_n = \{x \in E \mid \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k\}$
- Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E indexée sur I . Alors,

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i$$

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i$$

Proposition 10.2: Règles de calcul.

Soient A, B et C trois parties de E .

Alors,

1. $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$,
2. $A \cap \bar{A} = \emptyset$,
3. $A \cup \bar{A} = E$,
4. $\bar{\bar{A}} = A$,
5. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$,
6. $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Preuve.

1. Prouvons l'égalité d'ensembles par double inclusion.

- Soit $x \in (A \cup B) \cap C$.

Alors, $x \in A \cup B$ et $x \in C$. On a donc, ($x \in A$ et $x \in C$) ou ($x \in B$ et $x \in C$).

Ainsi, $x \in A \cap C$ ou $x \in B \cap C$ i.e. $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

D'où l'inclusion, $(A \cup B) \cap C \subset (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

- Soit $x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)$.

Alors, $x \in A \cap C$ ou $x \in B \cap C$.

Cas n°1 : $x \in A$ et $x \in C$.

Donc, $x \in A \cup B$ et $x \in C$ i.e. $x \in (A \cup B) \cap C$.

Cas n°2 : $x \in B$ et $x \in C$.

Donc, $x \in A \cup B$ et $x \in C$ i.e. $x \in (A \cup B) \cap C$.

Dans tous les cas $x \in (A \cup B) \cap C$.

D'où l'inclusion, $(A \cap C) \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap C$.

On a bien prouvé l'égalité :

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

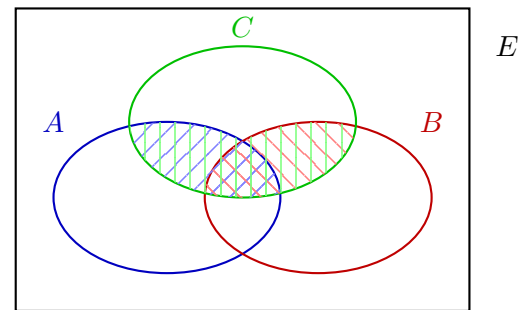


Figure 10.5 – Schéma pour visualiser

Remarque

Ici, on aurait pu raisonner directement par équivalence :

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B) \cap C &\iff x \in A \cup B \text{ et } x \in C \\
 &\iff (x \in A \text{ ou } x \in B) \text{ et } x \in C \\
 &\iff (x \in A \text{ et } x \in C) \text{ ou } (x \in B \text{ et } x \in C) \\
 &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C)
 \end{aligned}$$

2. Si $x \in A \cap \bar{A}$, alors $x \in A$ et $x \notin A$.

C'est une contradiction. Donc, $A \cap \bar{A} = \emptyset$.

3. Par définition, $A \cup \bar{A} \subset E$.

Réciproquement, si $x \in E$, alors : soit $x \in A$, soit $x \notin A$ i.e. $x \in \bar{A}$.

D'où, $x \in A \cup \bar{A}$.

- 4.

$$\begin{aligned}
 x \in \bar{\bar{A}} &\iff x \notin \bar{A} \\
 &\iff x \in A
 \end{aligned}$$

D'où, l'égalité $\overline{\overline{A}} = A$

5. Soit $x \in E$,

$$\begin{aligned}
 x \in \overline{A \cup B} &\iff x \notin A \cup B \\
 &\iff \text{non}(x \in A \text{ ou } x \in B) \\
 &\iff \text{non}(x \in A) \text{ et } \text{non}(x \in B) \\
 &\iff x \notin A \text{ et } x \notin B \\
 &\iff x \in \overline{A} \text{ et } x \in \overline{B} \\
 &\iff x \in (\overline{A} \cap \overline{B})
 \end{aligned}$$

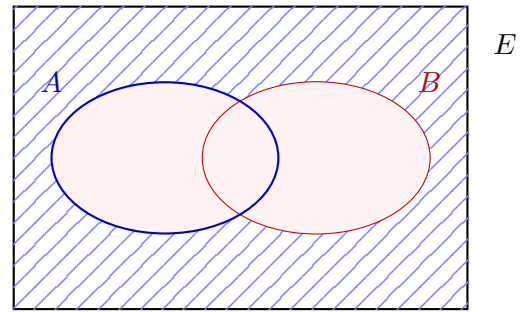


Figure 10.6 – Schéma pour visualiser

6. On applique la relation précédente à $\overline{A}$ et $\overline{B}$:

$$\overline{\overline{A} \cup \overline{B}} = \overline{\overline{A}} \cap \overline{\overline{B}} = A \cap B$$

Donc, en passant au complémentaire :

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

□

Remarque

Le point 1 montre que l'intersection est distributive sur l'union. On manipule donc les symboles $\cap$ et $\cup$ comme les symboles $\times$ et $+$ respectivement.

Exercice 10.3.

Montrer que pour toutes parties A, B, C de E : $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$.

Solution.

Exercice 10.4.

On ne met pas de parenthèses lorsqu'il n'y a que des réunions ou que des intersections. En revanche, si on mélange les deux, il faut toujours des parenthèses. Donner un exemple où $A \cup (B \cap C) \neq (A \cup B) \cap C$.

Solution.

Définition 10.5.

On dit que deux parties A et B sont disjointes si $A \cap B = \emptyset$.

Une famille de parties $(A_i)_{i \in I}$ est dite deux à deux disjointes si $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour tous $i \neq j$.

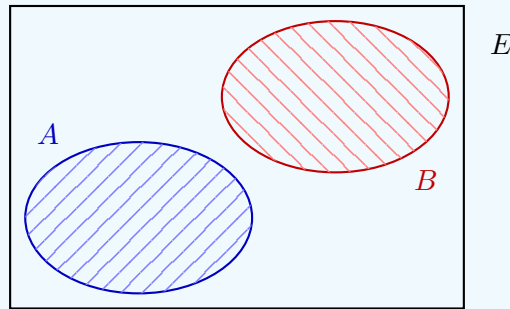


Figure 10.7 – Deux évènements disjoints

Figure 10.8

Définition 10.6.

Une famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties est un recouvrement disjoint de E si les parties sont deux à deux disjointes et si leur union est E tout entier.

Autrement dit,

$$\bigcup_{i \in I} A_i = E \quad \text{et} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \quad \text{pour } i \neq j.$$

Si, de plus, les parties A_i sont non vides, on dit que $(A_i)_{i \in I}$ est une partition de E .

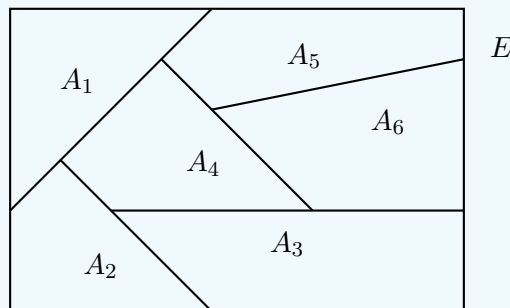


Figure 10.9 – Recouvrement disjoint

Figure 10.10

Remarque

Pour un recouvrement disjoint : $E = \bigcup_{k=1}^n A_k$

$$x \in E \iff \exists! k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_k$$

Exemple.

Soit $A \subset E$ une partie non vide différente de E .

Alors la famille $\{A, \overline{A}\}$ est une partition de E .

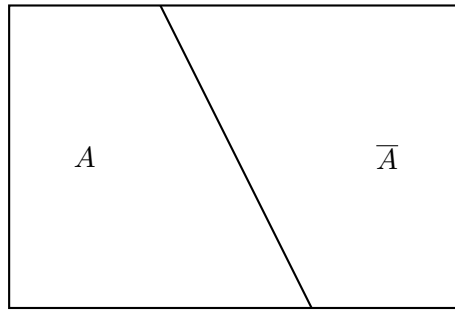


Figure 10.11 – $E = A \cup \bar{A}$ est une partition dès que $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$

I.4 - Produit cartésien

Définition 10.7.

Soient E et F deux ensembles. Le produit cartésien de E par F est l'ensemble des couples dont la première coordonnée est dans E et la deuxième dans F . Autrement dit,

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

Exercice 10.5.

Soient $E = \{0, 1, 2\}$ et $F = \{-1, 0\}$.

Déterminer $E \times F$.

Solution.

Remarque

$E \times F$ et $F \times E$ n'ont aucun lien. Le produit cartésien se généralise à un nombre quelconque d'ensembles.

Exemple.

$\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}_- = \{(x, y, z) \mid x > 0, y \in \mathbb{R}, z \leq 0\}$ et $\mathbb{N} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}^*$.

Notation.

$E \times E$ est noté E^2 .

De même, pour $p \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$E^p = \underbrace{E \times E \times \cdots \times E}_{(p \text{ fois})}$$

On l'appelle l'ensemble des p -uplets $(x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E$ pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$.

Remarque

On a vu que $\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$ mais $(1, 2, 3) \neq (2, 3, 1)$.

De même, $\{1, 1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$ mais $(1, 1, 2, 3) \neq (1, 2, 3)$.

II - Applications

Dans la suite, on fixe deux ensembles E et F .

II.1 - Définitions

Définition 10.8.

Une application f est la donnée d'un ensemble de départ E , d'un ensemble d'arrivée F et d'associations entre leurs éléments de sorte que tout élément $x \in E$ est associé à un **unique** élément de F qu'on appelle l'image de x par f et qu'on note $f(x)$.

On dit que f est une application de E dans F et on note $f : E \rightarrow F$.

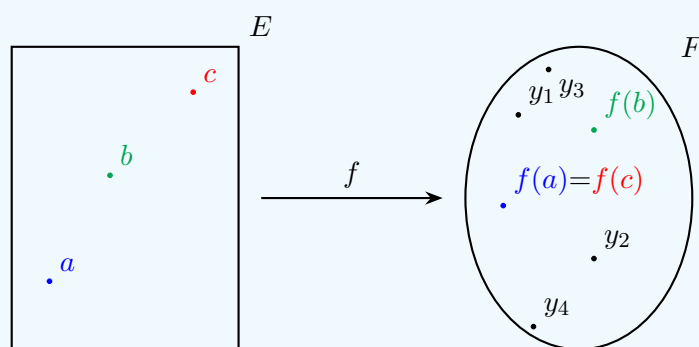


Figure 10.12 – Schéma d'une application

Figure 10.13

Remarque

Plus formellement, une application f de E dans F est une partie $D \subset E \times F$ telle que

$$\forall x \in E, \exists! y \in F, (x, y) \in D.$$

Notation.

On note $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F .

Exercice 10.6.

1. Que représente $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?
2. Donner des exemples d'applications.

Solution.

Exemple.

$$E = \{0, 1, 2, 3\} \quad F = \{-1, 0, 1\}$$

On définit une première application $f : E \rightarrow F$ avec le tableau suivant :

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	0	0	1

Idem pour $g : E \rightarrow F$:

x	0	1	2	3
$g(x)$	-1	0	1	-1

Il ne peut pas y avoir de case vide.

Dans cet exemple, tout élément de F a nécessairement plusieurs antécédents.

Idem pour $h : F \rightarrow E$:

x	-1	0	1
$h(x)$	1	2	3

Il y a nécessairement un élément de E (ici l'ensemble d'arrivée) qui n'a pas d'antécédent.

Définition 10.9.

On définit l'application identité par :

$$\begin{aligned} \text{id}_E : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

Exercice 10.7.

Soit $f \in F^E$. Que vaut $f \circ \text{id}_E$?

Solution.**Définition 10.10.**

Soit A une partie de E . On note $\mathbb{1}_A$ la "fonction indicatrice de A " définie par :

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 10.8.

1. Donner la valeur de : $\mathbb{1}_{\mathbb{N}}(0)$ et $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}(\pi)$.
2. Soient A et B deux parties de E et $x \in E$.
Exprimer $\mathbb{1}_{A \cap B}(x)$ et $\mathbb{1}_{A \cup B}(x)$ en fonction de $\mathbb{1}_A(x)$ et $\mathbb{1}_B(x)$.

Solution.**Remarque**

$$\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 1 - \mathbb{1}_A(x)$$

Donc,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{1}_{A \cup B}(x) &= \mathbb{1}_{\overline{\overline{A \cup B}}}(x) \\
 &= 1 - \mathbb{1}_{\overline{A \cap B}}(x) \\
 &= 1 - \mathbb{1}_{\overline{A}}(x) \mathbb{1}_{\overline{B}}(x) \\
 &= 1 - (1 - \mathbb{1}_A(x))(1 - \mathbb{1}_B(x)) \\
 &= \mathbb{1}_A(x) + \mathbb{1}_B(x) - \mathbb{1}_A(x) \mathbb{1}_B(x)
 \end{aligned}$$

Définition 10.11.

Soit $f \in \mathcal{F}(E, F)$. On considère deux parties $X \subset E$ et $Y \subset F$.

- On appelle image directe de X par f , notée $f(X)$, l'ensemble des images par f des éléments de X . Autrement dit,

$$f(X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \{y \in F \mid \exists x \in X, y = f(x)\}.$$

- On appelle image réciproque de Y par f , notée $f^{-1}(Y)$, l'ensemble des antécédents par f des éléments de Y . Autrement dit,

$$f^{-1}(Y) = \{x \in E \mid f(x) \in Y\}.$$

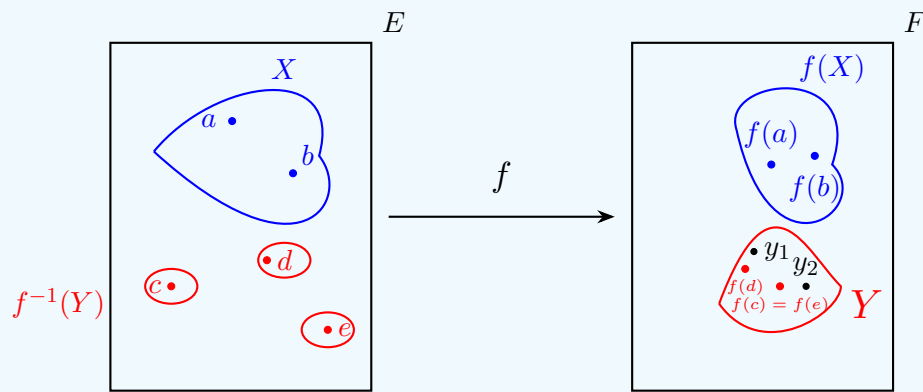


Figure 10.14

Rappel

Pour $f : E \rightarrow F$ et $y \in F$.

On dit qu'un élément $x \in E$ est un antécédent de y par f si $f(x) = y$.

Remarque

Attention à ne pas confondre la notation pour l'image réciproque avec celle pour une bijection réciproque.

Pour tout $Y \subset F$, $f^{-1}(Y)$ a toujours un sens, même pour une fonction non-bijective.

En revanche, pour écrire $f^{-1}(y)$ avec $y \in F$, il faut nécessairement que f soit bijective.

Exercice 10.9.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$.

Faire la différence entre $f^{-1}(2)$, $f^{-1}(\{2\})$ et $f(2)^{-1}$.

Déterminer :

- $f([2, 4])$;
- $f([-1, 3])$;
- $f([-6, -3[)$;
- $f^{-1}([1, 3])$;
- $f^{-1}([-10, -1])$;
- $f^{-1}([-3, 1[)$.

Solution.

II.2 - Opérations sur les fonctions

Définition 10.12: Composition.

Soient E , F et G trois ensembles.

On considère $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $g \in \mathcal{F}(F, G)$.

La composée de f par g , notée $g \circ f$, est l'application de E dans G telle que :

$$\forall x \in E, \quad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

Ou on la définit aussi par :

$$\begin{aligned} g \circ f : E &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g(f(x)) \end{aligned}$$

Définition 10.13: Restriction.

Soient $f \in \mathcal{F}(E, F)$ et $A \subset E$.

La restriction de f à A , notée $f|_A$, est l'application de A dans F telle que :

$$\forall x \in A, \quad f|_A(x) = f(x).$$

Quand g est une restriction de f , on dit aussi que f est un prolongement de g .

Exercice 10.10.

Soient :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto 2 \ln x & x &\longmapsto \ln(x^2) \end{aligned} \quad \text{et}$$

Qui est le prolongement, qui est la restriction ?

Solution.

II.3 - Application injective, surjective, bijective

a) Surjection

Définition 10.14.

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est **surjective** si tout élément à l'arrivée possède au moins un antécédent. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists x \in E, y = f(x).$$

Remarque

De manière équivalente, f est surjective lorsque pour tout $y \in F$, l'équation $y = f(x)$ admet au moins une solution dans E .

En termes d'ensembles, f est surjective lorsque $F = f(E)$.

Notons que pour $f : E \rightarrow F$, on a toujours $f(E) \subset F$.

Exercice 10.11.

1. Donner des exemples d'applications surjectives et non-surjectives.
2. Montrer que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \longmapsto xy$ est surjective.

Solution.

b) Injection

Définition 10.15.

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est **injective** si tout élément à l'arrivée possède au plus un antécédent. Autrement dit,

$$\forall (a, b) \in E^2, f(a) = f(b) \implies a = b.$$

Remarque

Par contraposée, f est injective ssi : $\forall (a, b) \in E^2, a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$.

Ainsi, une fonction injective associe des objets différents à des images différentes.

De manière équivalente, f est injective lorsque, pour tout $y \in F$, l'équation $y = f(x)$ admet au plus une solution dans E .

f est injective lorsqu'il n'y a pas de collision.

Exercice 10.12.

1. Donner des exemples d'applications injectives et non-injectives.
2. Montrer que $f :]-\pi, \pi[\longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $x \longmapsto (x^2, \sin x)$ est injective.

Solution.

Proposition 10.3.

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f est strictement monotone, alors f est injective.

Preuve (Dans le cas où f est strictement croissante).

Soit $(a, b) \in I^2$ tel que $a \neq b$.

Il y a alors deux possibilités :

$$a < b \quad \text{ou} \quad a > b$$

Si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$ par croissance stricte de f .

De même, si $a > b$, alors $f(a) > f(b)$.

Dans tous les cas, $f(a) \neq f(b)$

□

Exercice 10.13.

La réciproque de la proposition précédente est-elle vraie?

Solution.

La réciproque est fausse en général.

En revanche si I est un intervalle et que $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et injective alors f est strictement monotone.

c) Bijection**Définition 10.16.**

On dit qu'une application $f : E \rightarrow F$ est bijective si elle est à la fois injective et surjective, *i.e.* si tout élément à l'arrivée possède exactement un antécédent. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E, y = f(x).$$

Remarque

De manière équivalente, f est bijective lorsque, pour tout $y \in F$, l'équation $y = f(x)$ admet exactement une solution dans E .

Proposition 10.4: Définition de la bijection réciproque.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est une bijection ;
2. il existe une fonction $g : F \rightarrow E$ telle que $g \circ f = \text{id}_E$ et $f \circ g = \text{id}_F$, *i.e.*

$$\forall (x, y) \in E \times F, g(f(x)) = x \quad \text{et} \quad f(g(y)) = y;$$

3. il existe une fonction $g : F \rightarrow E$ telle que

$$\forall (x, y) \in E \times F, y = f(x) \iff g(y) = x.$$

Lorsqu'elle existe (*i.e.* lorsque f est bijective), la fonction g est unique. On l'appelle la bijection réciproque de la fonction f et on la note f^{-1} . Elle est elle-même bijective et réciproque à f .

Remarque

f^{-1} est la fonction qui à $y \in F$ associe un unique antécédent par f dans E .

Pour $Y \subset F$, l'image réciproque $f^{-1}(Y)$ désigne à la fois l'ensemble des antécédents par f des éléments de Y et l'ensemble de leurs images par f^{-1} (c'est la même chose).

Exercice 10.14.

1. Donner des exemples d'applications bijectives et non-bijjectives.

2. Montrer que $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \longmapsto (x + y, x - y)$ est bijective et déterminer f^{-1} .

Solution.**Exercice 10.15.**

$f : z \mapsto z^2 + z + 1$ est-elle injective, surjective, bijective de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$?

Solution.**Exercice 10.16.**

Donner un exemple d'une fonction $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ qui soit injective mais non-surjective.

Solution.**Exercice 10.17.**

Montrer que $f : x \mapsto e^{5x-1} + 3e^x - 1$ définit une bijection entre des intervalles à préciser.

Solution.**Proposition 10.5.**

La composée de deux injections (resp. surjections) est une injection (resp. surjection).

En particulier, si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ sont deux bijections, alors $g \circ f$ est bijective et, de plus,

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Preuve.

i) Soient $a, b \in E$ tels que :

$$\begin{aligned} g \circ f(a) &= g \circ f(b) \\ \text{i.e. } g(f(a)) &= g(f(b)) \end{aligned}$$

Puisque g est injective on a :

$$f(a) = f(b)$$

et puisque f est injective, on obtient :

$$a = b$$

D'où $g \circ f$ est injective.

ii) Soit $z \in G$.

Puisque $g : F \rightarrow G$ est surjective, il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$.

Puisque $f : E \rightarrow F$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

Ainsi, $z = g \circ f(x)$.

D'où $g \circ f$ est surjective.

iii) Si f et g sont bijectives i.e. injectives et surjectives alors $g \circ f$ aussi d'après les points i) et ii).

De plus,

$$\begin{aligned} (g \circ f)^{-1} \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) &= g \circ \underbrace{f \circ f^{-1}}_{\text{id}_F} \circ g^{-1} \\ &= g \circ g^{-1} \\ &= \text{id}_G \end{aligned}$$

Donc, $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

En particulier, si $g \circ f$ est bijective alors f est injective et g est surjective. En revanche, ni f ni g n'est bijective en général. □

Proposition 10.6.

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications composables.

1. Si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
2. Si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective.
3. Si $g \circ f$ est bijective alors f est injective et g est surjective (mais aucune n'est bijective en général).

Preuve.

i) On suppose $g \circ f$ injective.

Montrons que f est injective.

Soient $a, b \in E$ tels que $f(a) = f(b)$.

En composant par g on obtient :

$$g \circ f(a) = g \circ f(b)$$

donc $a = b$ par injectivité de $g \circ f$.

D'où, f est injective.

ii) On suppose $g \circ f$ surjective.

Montrons que g est surjective.

Soit $z \in G$.

Puisque $g \circ f : E \rightarrow G$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que

$$z = g \circ f(x) = g(f(x))$$

En particulier, $f(x)$ est un antécédent de z par g .

D'où, g est surjective.

□

Remarque

Lorsqu'on parle d'injectivité, de surjectivité ou de bijectivité pour une application, il est primordial de préciser quels sont les ensembles de départ et d'arrivée.

Néanmoins, la notion d'injectivité ne dépend en fait que de l'ensemble de départ puisque si $f : E \rightarrow F$ est injective et que F' est un ensemble contenant $f(E)$, alors l'application $g : E \rightarrow F'$ définie par $g(x) = f(x)$ pour tout $x \in E$ est bien définie et toujours injective.

Remarque

Si $f : E \rightarrow F$ est injective et que F' contient les $f(x)$ pour tout $x \in E$ (i.e. $f(E) \subset F'$) alors

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\longrightarrow F' \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

est bien définie et injective.

Exercice 10.18.

On fait assoir un groupe de personnes dans une salle de concert.

On considère l'application f qui à chaque personne associe sa place.

Que signifient les assertions suivantes ?

1. f est une application bien définie.
2. f n'est pas injective.
3. f est surjective.

Solution. 1. Toute personne est associée à exactement une place.

2. Il existe une place attribuée à au moins deux personnes.

3. La salle est complète.

Si f est bijective alors il y a autant de personnes que de places de concert.

III - Arithmétique

III.1 - Multiples et diviseurs d'un entier

Définition 10.17.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

On dit que a divise b (ou que b est un multiple de a) s'il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$. On note $a \mid b$.

Si $a \neq 0$ alors $a \mid b$ signifie que $\frac{b}{a}$ est un entier.

Notation.

$a \mid b$.

Si $a \neq 0$, alors $\left(a \mid b \iff \frac{b}{a} \in \mathbb{Z} \right)$.

Si $b \neq 0$ alors, $a \neq 0$.

Les multiples de a sont :

$$\dots, -2a, -a, 0, a, 2a, 3a, \dots$$

Remarque

Si $b \neq 0$ et $a \mid b$ alors, nécessairement, $a \neq 0$.

Exercice 10.19.

1. Donner les diviseurs de 42.
2. À quelle condition 2 divise $n \in \mathbb{N}$?
3. Compléter :
Tous les entiers sont des diviseurs de ...
Tous les entiers sont des multiples de ...

Solution.

Exercice 10.20.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n^2 \text{ est pair}) \implies (n \text{ est pair})$.

Que pensez-vous de la réciproque ?

Solution.**Proposition 10.7.**

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.

1. Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors : $\forall (u, v) \in \mathbb{Z}^2, d \mid (au + bv)$.
2. Si $a \mid b$ et $c \mid d$ alors $ac \mid bd$.
3. Si $d \neq 0$ alors : $a \mid b \iff ad \mid bd$.

Preuve.

1. Si $d \mid a$ et $d \mid b$ alors il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $a = dk$ et $b = dk'$.

Ainsi, pour tout $u, v \in \mathbb{Z}$,

$$au + bv = dku + dk'v = d(ku + k'v)$$

donc $d \mid au + bv$.

2. Si $a \mid b$ et $c \mid d$ alors il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que $b = ak$ et $d = ck'$.

Ainsi, $bd = ak \cdot ck' = ac(kk')$, donc $ac \mid bd$.

3. Avec $c = d$, on a le sens direct.

Montrons la réciproque.

Si $ad \mid bd$ alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $bd = adk$ donc, pour $d \neq 0$, $b = ak$ i.e. $a \mid b$.

□

III.2 - Division euclidienne dans $\mathbb{N}$ **Théorème 10.1.**

Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ avec $b \neq 0$.

Alors il existe un unique couple d'entiers $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

q est le quotient et r est le reste de la division euclidienne de a par b .

Remarque

Pour des entiers r et b :

$$r \leq b - 1 \iff r < b$$

Preuve.

On procède comme souvent en deux temps. On montre d'abord l'existence, puis l'unicité.

Existence :

On considère l'ensemble des multiples de b inférieurs ou égaux à a , c'est-à-dire :

$$M = \{kb \mid k \in \mathbb{N}, kb \leq a\}.$$

M est non vide (il contient 0) et majoré (par a), donc possède un maximum qu'on écrit qb avec $q \in \mathbb{N}$.

On pose $r = a - qb$, donc $a = qb + r$.

Il reste à montrer que $0 \leq r \leq b - 1$.

Comme $qb \leq a$, $r \geq 0$.

Si $r \geq b$, alors $(q + 1)b = qb + b \leq qb + r = a$ et $(q + 1)b \in M$, contradiction avec la maximalité de qb . Donc $r < b$.

Unicité :

Supposons qu'il existe deux couples (q, r) et (q', r') dans $\mathbb{N}^2$ tels que :

$$a = qb + r = q'b + r', \quad 0 \leq r, r' < b.$$

On suppose $r \leq r'$.

Alors $0 \leq r' - r = (q - q')b$.

Mais $r' - r < b$, donc $0 \leq (q - q')b < b$.

Or $(q - q')b$ est un multiple de b , donc $q - q' = 0$ et donc $r = r'$.

D'où l'unicité. □

Remarque

La propriété $0 \leq r \leq b - 1$ est primordiale pour pouvoir parler de division euclidienne. Sans elle, la preuve de l'unicité est compromise, et on peut trouver plusieurs couples (q, r) tels que $a = qb + r$. Cette condition est donc nécessaire.

Corollaire 10.1.

Soient $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ avec $b \neq 0$ et r le reste de la division euclidienne de a par b . Alors,

$$b \mid a \iff r = 0.$$

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

Si $b \mid a$, alors $a = kb$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Donc $r = a - qb = (k - q)b$.

Comme $0 \leq r < b$, $k - q = 0$, donc $k = q$ et $r = 0$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Si $r = 0$, alors $a = qb$, donc $b \mid a$. □

Remarque

- Dans le corollaire, r s'appelle aussi le reste de a modulo b puisque $a = qb + r$ signifie exactement $a \equiv r [b]$.
- Dans la preuve du sens direct, on a aussi prouvé : Si $b \mid r$ et $0 \leq r < b$, alors $r = 0$.

Schéma.

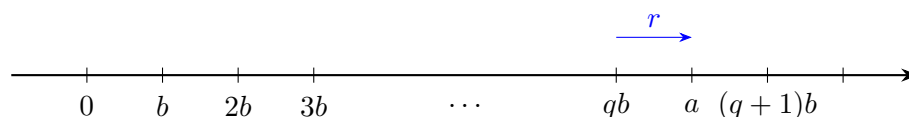


Figure 10.15

qb est le plus grand multiple de b inférieur ou égal à a .

Remarque

En Python, $a//b$ renvoie le quotient dans la division euclidienne de a par b et $a\%b$ le reste.

III.3 - Nombre premier

Définition 10.18.

Un nombre premier est un entier $p \geq 2$ qui n'est divisible que par 1 et par lui-même.

Remarque

1 n'est pas premier car il ne remplit pas le critère « avoir deux diviseurs distincts ».

Exemple.

La suite des nombres premiers commence par 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

Lemme 10.1.

Soit un entier $n \geq 2$.

Alors n possède un diviseur premier.

Preuve.

On va prouver par récurrence forte sur $n \geq 2$ la propriété :

$$\mathcal{P}(n) : "n \text{ possède un diviseur premier}"$$

Initialisation :

Pour $n = 2$ alors le nombre premier 2 divise n .

Hérédité :

Soit $n \geq 3$.

Supposons vraies les propriétés $\mathcal{P}(2), \mathcal{P}(3), \dots, \mathcal{P}(n-1)$.

On distingue deux cas :

- Si n est premier alors n est divisible par le nombre premier n .
- Si n n'est pas premier, alors il possède un diviseur strict *i.e.* il existe $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ tel que $d \mid n$.
Par hypothèse de récurrence $\mathcal{P}(d)$, il existe un nombre premier p tel que $p \mid d$.
Ainsi, $p \mid n$.
D'où $\mathcal{P}(n)$.

Conclusion:

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

□

Lemme 10.2.

Soit un entier $n \geq 2$.

Si n n'est pas premier alors il possède un diviseur premier p tel que : $2 \leq p \leq \sqrt{n}$.

Exercice 10.21.

Déterminer si 173 est un nombre premier.

Solution.

On teste si 173 est divisible par un nombre premier $p \leq \sqrt{173}$.

On a $169 < 173 < 196$, donc, $13 < \sqrt{173} < 14$.

On teste donc la divisibilité avec $p = 2, 3, 5, 7, 11, 13$

p	$p \mid 173$
2	non
3	non car $3 \nmid 1 + 7 + 3$
5	non car 173 ne finit pas par 0 ou 5
7	$173 = 7 \times 24 + 5$ donc non
11	$173 = 11 \times 15 + 8$ donc non
13	$173 = 13 \times 13 + 4$ donc non

Table 10.1

Donc 173 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à 13 ; 173 est donc premier.

Méthode .

Pour déterminer tous les nombres premiers entre 2 et n , on écrit ces nombres dans un tableau.

- **Étape 1** : 2 est premier, on l'entoure et on raye tous ses multiples.
- **Étape 2** : On entoure le plus petit entier non-entouré et non-rayé. Celui-ci est nécessairement premier. On raye tous ses multiples.

On répète l'étape 2 jusqu'à l'entier $\lfloor \sqrt{n} \rfloor$ inclus. À la fin, tous les nombres entourés ou non-rayés sont premiers.

Exercice 10.22.

Appliquer le crible d'Eratosthène pour $n = 30$.

Solution.**Théorème 10.2: Théorème de Bézout.**

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

Alors :

$$\text{pgcd}(a, b) = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2, au + bv = 1.$$

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$) :

On suppose que $\text{pgcd}(a, b) = 1$, donc en particulier l'un des deux nombres est non nul, disons b .

On applique alors l'algorithme d'Euclide à a et b : on pose $r_{-1} = a$, $r_0 = b$ et pour $k \geq 0$, on définit par

réurrence r_{k+1} comme le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k lorsque ce dernier est non nul. On note aussi q_{k+1} le quotient de cette division euclidienne.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} a &= q_1 b + r_1, \\ b &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1}, \end{aligned}$$

avec $0 = r_{n+1} < r_n < \dots < r_1 < b$ par la propriété de la division euclidienne et ici $n+1$ désigne la dernière étape de l'algorithme.

On a vu que dans l'algorithme, le dernier reste non-nul est égal au pgcd de a et b , donc ici $r_n = 1$.

On va prouver qu'à chaque étape de l'algorithme, le reste peut s'écrire comme une combinaison (linéaire à coefficients entiers) de a et b . Plus précisément, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, il existe $(u_k, v_k) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$r_k = au_k + bv_k.$$

On prouve cette propriété par récurrence double sur k .

Initialisation :

Pour $k = 0$, $r_0 = b$ donc $u_0 = 0$ et $v_0 = 1$.

Pour $k = 1$, $r_1 = a - q_1 b$ donc $u_1 = 1$ et $v_1 = -q_1$.

Hérédité :

On suppose la propriété vraie pour k et $k-1$ (pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$) et montrons-la pour $k+1$.

On a :

$$r_{k-1} = au_{k-1} + bv_{k-1} \quad \text{et} \quad r_k = au_k + bv_k$$

En remplaçant r_{k-1} et r_k par leurs expressions linéaires, on trouve :

$$r_{k+1} = r_{k-1} - q_{k+1} r_k = a(u_{k-1} - q_{k+1} u_k) + b(v_{k-1} - q_{k+1} v_k)$$

ce qui prouve la propriété.

En particulier, au rang n , on obtient $1 = r_n = au_n + bv_n$, d'où le résultat.

Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

On suppose l'existence d'entiers u, v tels que $au + bv = 1$.

Si d divise a et b , alors d divise $au + bv = 1$.

Cela montre que le seul diviseur (positif) commun de a et b est 1, ce qui signifie que a et b sont premiers entre eux.

□

Remarque

La preuve du théorème de Bézout montre également comment adapter l'algorithme d'Euclide en calculant au fur et à mesure les valeurs de (u_k, v_k) pour obtenir un couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$. Cette méthode est connue sous le nom *d'algorithme d'Euclide étendu*.

Lemme 10.3: Lemme d'Euclide.

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier.

Si p divise ab , alors p divise a ou p divise b .

Preuve.

Écrivons $ab = kp$ avec $k \in \mathbb{Z}$ et supposons que p ne divise pas a .

Alors p et a sont premiers entre eux (un diviseur commun d est en particulier un diviseur du nombre premier p , donc $d = 1$ ou $d = p$ (mais le deuxième cas est exclu par l'hypothèse)).

Ainsi, d'après le théorème de Bézout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$au + pv = 1$$

En multipliant par b , on obtient $b = abu + pvb = kpu + pvb = p(ku + vb)$ donc p divise b .

On a bien montré le résultat attendu ($p \mid a$ ou $p \mid b$) en distinguant 2 cas :

- Si p divise a c'est gagné
- Sinon on a p divise b .

□

Théorème 10.3.

Soit un entier $n \geq 2$. Alors n s'écrit de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

où $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ sont des nombres premiers ($k \in \mathbb{N}^*$) et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

Cette écriture s'appelle la **décomposition (en produit) de facteurs premiers**.

Preuve.

Ici aussi, il faut d'abord prouver l'existence puis l'unicité.

Existence :

On la montre par récurrence forte sur n :

Initialisation

Pour $n = 2$, une telle décomposition existe bien ($k = 1$, $p_1 = 2$ et $\alpha_1 = 1$).

Hérédité

On fixe $n \geq 3$ et on suppose que tous les entiers $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$ possèdent une décomposition en produit de facteurs premiers.

On distingue deux cas :

- Si n est premier alors $n = p_1^{\alpha_1}$, avec p_1 premier et $\alpha_1 = 1$.
- Si n n'est pas premier alors il possède un diviseur strict $d \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$.

On pose $d' = \frac{n}{d}$ de sorte que $n = dd'$ et $d, d' \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$.

On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à d et d' .

Le produit de leurs décompositions en facteurs premiers donne la décomposition en facteurs premiers de n .

D'où l'existence.

Unicité :

On suppose que n possède deux décompositions en facteurs premiers.

Quitte à autoriser des exposants nuls dans l'écriture, on peut écrire ces décompositions sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$$

où les nombres premiers $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ apparaissent des deux côtés mais cette fois on suppose seulement $\alpha_i, \beta_i \geq 0$ pour inclure le cas où un nombre premier apparaît dans une décomposition mais pas dans l'autre.

Supposons par l'absurde que $\alpha_{i_0} \neq \beta_{i_0}$ pour un certain $i_0 \in \llbracket 1, k \rrbracket$.

Quitte à échanger leurs rôles, on suppose $\alpha_{i_0} > \beta_{i_0}$.

Ainsi, en séparant p_{i_0} des autres dans le produit :

$$\frac{n}{p_{i_0}^{\beta_{i_0}}} = p_{i_0}^{\alpha_{i_0} - \beta_{i_0}} a = b$$

où $a = \prod_{i \neq i_0} p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod_{i \neq i_0} p_i^{\beta_i}$.

Puisque $\alpha_{i_0} - \beta_{i_0} > 0$, la relation précédente montre que p_{i_0} divise b donc d'après le Lemme d'Euclide (appliqué plusieurs fois), p_{i_0} divise l'un des facteurs de b i.e. l'un des p_i avec $i \neq i_0$.

Contradiction car il s'agit de deux nombres premiers distincts.

D'où l'unicité. □

Exercice 10.23.

Décomposer 84 en produit de facteurs premiers.

Solution.

$$84 = 4 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

III.4 - PGCD, PPCM

Définition 10.19.

Soient a et b deux entiers dont l'un est non-nul.

- Le **plus grand commun diviseur** de a et b est le plus grand entier qui divise à la fois a et b . On le note $\text{pgcd}(a, b)$.
- Le **plus petit commun multiple** de a et b est le plus petit entier non-nul à la fois multiple de a et de b . On le note $\text{ppcm}(a, b)$.

Exercice 10.24.

1. Déterminer le pgcd de 54 et 42.
2. Déterminer le ppcm de 10 et 6.
3. Écrire la décomposition en produit de facteurs premiers de 360 et 84.
4. En déduire le pgcd et le ppcm de 360 et 84.

Solution. 1. $54 = 6 \cdot 9 = 2 \cdot 3^3$, $42 = 6 \cdot 7 = 2 \cdot 3 \cdot 7$

$\mathcal{D}(54, 42) = \{1, 2, 3, 6\}$, donc $\text{pgcd}(54, 42) = 6 = 2 \cdot 3$.

$$2. \quad 10 = 2 \cdot 5, \quad 6 = 2 \cdot 3$$

$$\mathcal{M}(10, 6) = \{30, 60, \dots\}, \text{ donc } \text{ppcm}(10, 6) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30.$$

$$3. \quad 360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$$

$$4. \quad \text{pgcd}(360, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12$$

$$\text{ppcm}(360, 84) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520$$

Proposition 10.8.

Soient $a = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ et $b = \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i}$ avec $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ des nombres premiers ($k \in \mathbb{N}^*$) et $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}$ pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$. Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)} \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

Définition 10.20.

Deux entiers a et b sont dits **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

Autrement dit, 1 est le seul diviseur commun entre a et b .

Exercice 10.25.

Donner un exemple de nombres qui ne sont pas premiers mais qui sont premiers entre eux.

Solution.

4 et 9 sont premiers entre eux mais ne sont pas premiers.

De même pour 10 et 21.

Exercice 10.26.

Simplifier $a = \frac{54}{42}$.

Solution.

$$\text{pgcd}(54, 42) = 6 \text{ donc } \frac{54}{42} = \frac{9}{7}$$

Proposition 10.9.

- Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. On pose $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Alors $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux.

- Si $r \in \mathbb{Q}$ alors il existe p et q dans $\mathbb{Z}$, premiers entre eux tels que $r = \frac{p}{q}$.

Exercice 10.27.

Montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Solution.

Par l'absurde, si $\sqrt{2}$ est rationnel, alors on peut l'écrire sous la forme :

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

avec p et q premiers entre eux.

Ainsi, $2 = \frac{p^2}{q^2} \iff p^2 = 2q^2$ donc p^2 est pair.

On a vu qu'alors p est pair : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 2k$, donc $p^2 = 4k^2$.

Ainsi,

$$4k^2 = p^2 = 2q^2$$

donc $q^2 = 2k^2$ et de même q est pair.

Contradiction car p et q sont premiers entre eux.

Lemme 10.4.

Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ avec $b \neq 0$. On note r le reste de la division euclidienne de a par b . Alors,

$$\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r).$$

Preuve.

On note q le quotient dans la division euclidienne :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b$$

On va prouver l'égalité des ensembles de diviseurs communs *i.e.* $\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b, r)$.

- Soit $d \in \mathcal{D}(a, b)$.

Alors, $d \mid a$ et $d \mid b$ donc, $d \mid a - bq = r$.

D'où l'inclusion :

$$\mathcal{D}(a, b) \subset \mathcal{D}(b, r)$$

- Soit $d \in \mathcal{D}(b, r)$.

Alors, $d \mid b$ et $d \mid r$, donc $d \mid bq + r = a$.

Donc $d \in \mathcal{D}(a, b)$ D'où l'inclusion :

$$\mathcal{D}(b, r) \subset \mathcal{D}(a, b)$$

A *fortiori*, $\mathcal{D}(a, b)$ et $\mathcal{D}(b, r)$ ont le même maximum.

□

Proposition 10.10: Algorithme d'Euclide.

Méthode pour calculer $\text{pgcd}(a, b)$

On effectue des divisions euclidiennes successives :

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

On pose $r_{-1} = a$, $r_0 = b$ et pour $k \geq 0$, on définit par récurrence r_{k+1} comme le reste de la division euclidienne de r_k par r_{k+1} lorsque ce dernier est non-nul.

Le pgcd de a et b est alors le dernier reste non-nul.

Preuve.

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1, \\ b &= r_1q_2 + r_2, \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= r_nq_{n+1} + 0 \end{aligned}$$

On a : $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n > 0$.

Donc,

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(a, b) &= \text{pgcd}(b, r_1) \\ &= \text{pgcd}(r_1, r_2) \\ &\vdots \\ &= \text{pgcd}(r_n, 0) \\ &= r_n \end{aligned}$$

□

Exercice 10.28.

Retrouver le pgcd de 54 et 42.

Solution.

Exercice 10.29.

Écrire en Python une fonction `euclide` qui prend en entrée a et b et renvoie leur pgcd.

Solution.

```
1 def euclide(a, b):
2     while b != 0:
3         a, b = b, a % b
4     return a
```

S1 - CHAPITRE 11

Continuité

Dans tout le chapitre sauf la dernière partie sauf la section IV, on considère des fonctions à valeurs réelles.

I - Limites

I.1 - Limites en $\pm\infty$ **Définition 11.1: Limite finie en $\pm\infty$.**

Une fonction f définie sur un intervalle du type $[a, +\infty[$ admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \underbrace{\exists b \geq a, \forall x \geq b}_{\text{pour } x \text{ suffisamment grand}}, \quad |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Une fonction f définie sur un intervalle du type $] -\infty, a]$ admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists b \geq a, \forall x \leq b, |f(x) - \ell| \leq \varepsilon.$$

Notation.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$$

Définition 11.2: limite infinie en $\pm\infty$.

Une fonction f définie sur un intervalle du type $[a, +\infty[$ admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$ si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists b \geq a, \forall x \geq b, f(x) \geq M$$

Notation.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

Exercice 11.1.

f est définie sur $\mathbb{R}$. Quantifier :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

Solution. 1. $\forall m \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \geq b, f(x) \leq m$

2. $\forall M \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \leq b, f(x) \geq M$

3. $\forall m \in \mathbb{R}, \exists b \in \mathbb{R}, \forall x \leq b, f(x) \leq m$

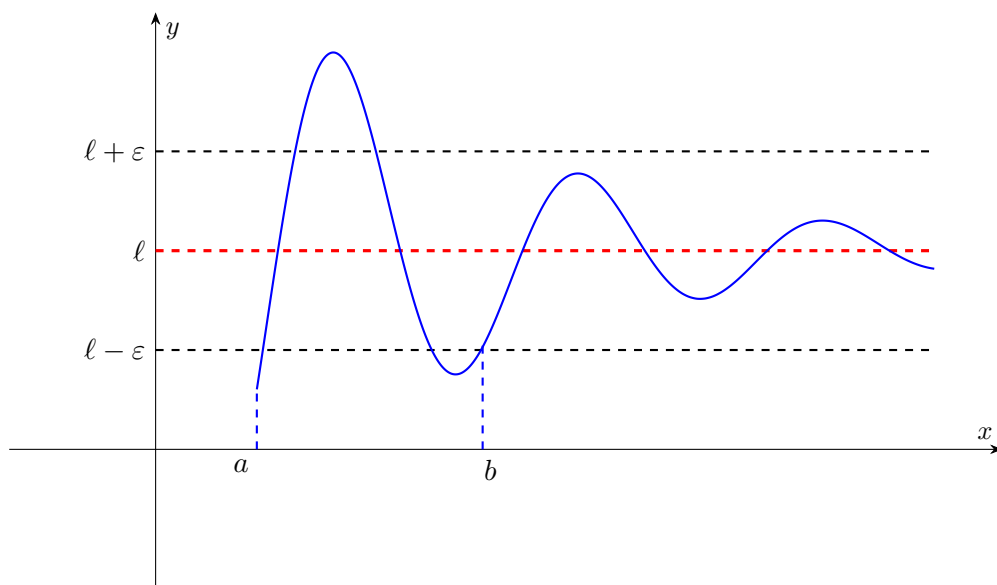


Figure 11.1 – Schéma tubulaire d'une limite : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

I.2 - Limites en $a \in \mathbb{R}$

Ici, I est un intervalle et a est un élément de I ou une extrémité de I .

Définition 11.3: Limite finie en a .

Une fonction f définie sur I admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

Notation.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$$

Remarque

Une définition équivalente est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

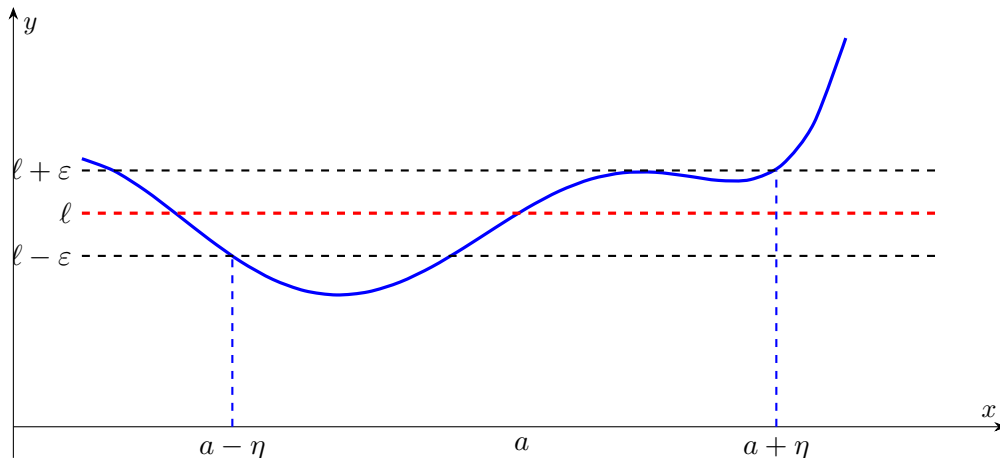


Figure 11.2 – Schéma tubulaire d'une limite : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$

Exercice 11.2.

Montrer que $\lim_{x \rightarrow a} 4x = 4a$

Solution.

On pose $f(x) = 4x$ pour $x \in \mathbb{R}$.

Montrons que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 4a$.

Soit $\varepsilon > 0$. On cherche à avoir :

$$\begin{aligned} |f(x) - 4a| &\leq \varepsilon \\ \iff 4|x - a| &\leq \varepsilon \\ \iff |x - a| &\leq \frac{\varepsilon}{4} \end{aligned}$$

On pose alors $\eta = \frac{\varepsilon}{4}$. Ainsi, pour tout $x \in [a - \eta, a + \eta]$, on a :

$$\begin{aligned} |x - a| &\leq \eta = \frac{\varepsilon}{4} \\ \text{Donc } |f(x) - 4a| &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Définition 11.4: Limite infinie en a .

Une fonction f définie sur I admet pour limite $+\infty$ (resp. $-\infty$) en a si :

$$\forall M \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \eta \implies f(x) \geq M \quad \text{resp. } f(x) \leq M$$

Proposition 11.1.

La limite (finie ou infinie) d'une fonction est unique lorsqu'elle existe (preuve chapitre 7.).

Définition 11.5: Limite à droite et à gauche.

Une fonction f définie sur I admet pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ en a :

- À droite si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a \leq x \leq a + \eta \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

- À gauche si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I, a - \eta \leq x < a \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$$

On définit de même des limites infinies en a à droite et à gauche.

Notation.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell & \text{ou} & f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell \\ \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ a > 0}} f(x) = \ell & \text{ou} & f(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow a \\ a > 0}]{} \ell \end{cases}$$

Définition 11.6.

Soit $a \in \mathbb{R}$.

- Un voisinage (fermé) de a est un intervalle de la forme $[a - \eta, a + \eta]$, où $\eta > 0$
- Un voisinage de $+\infty$ est un intervalle de la forme $[b, +\infty[$, où $b \in \mathbb{R}$
- Un voisinage de $-\infty$ est un intervalle de la forme $] - \infty, b]$, où $b \in \mathbb{R}$

Remarque

La définition de f admet pour limite ℓ (finie ou infinie) en a (fini ou infini) peut alors s'écrire : Pour tout voisinage V_ℓ de ℓ , il existe un voisinage V_a de a tel que pour tout $x \in I \cap V_a$, $f(x) \in V_\ell$ i.e. $f(I \cap V_a) \subset V_\ell$

Proposition 11.2.

Soient a à l'intérieur de I et $f : I \setminus \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$.

Alors, f admet pour limite ℓ (finie ou infinie) en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$.

Si on considère $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ alors seule l'implication directe (sens $\implies$) est vraie en général.

Exemple.

- La fonction inverse n'admet pas de limite en 0 car ses limites en 0^+ et 0^- sont différentes
- On considère la fonction :

$$\begin{aligned} \delta : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \delta(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \delta(x) = 0$ mais δ n'admet pas de limite en 0.

En revanche, sa restriction à $\mathbb{R}^*$ tend vers 0 quand $x \rightarrow 0$.

Théorème 11.1: Caractérisation séquentielle des limites.

Soit f une fonction.

Alors,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \begin{cases} \text{pour toute suite } (u_n)_n \text{ qui tend vers } a \\ \text{alors } \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = \ell \end{cases}$$

Théorème 11.2: opération sur les limites.

Les opérations sur les limites vues au chapitre 7. sont valables pour les limites de fonctions.

On a aussi une opération supplémentaire :

Soient, $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$ et f, g deux fonctions composables.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \ell$ alors $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell$.

Exemple (Changement de variable dans une limite).

On sait que $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(y+1)}{y} = 1$.

Ainsi, en posant $y = x - 1$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(y+1)}{y} = 1$$

Exercice 11.3.

Montrer que la fonction $\cos$ n'a pas de limite en $+\infty$.

indice : utiliser le théorème 1.

Solution.

On cherche deux suites (u_n) et (v_n) telles que $u_n \rightarrow +\infty$ et $v_n \rightarrow +\infty$ mais

$$\lim \cos u_n \neq \lim \cos v_n.$$

On prend $u_n = 2\pi n$ et $v_n = \pi + 2\pi n$.

Alors, $\cos(u_n) = 1$ et $\cos(v_n) = -1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc $\lim \cos u_n = 1$ et $\lim \cos v_n = -1$

I.3 - Inégalité et encadrement

Dans la suite $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}$ et f est une fonction définie sur un voisinage V de a .

Proposition 11.3.

Si f admet une limite **finie** en a alors f est bornée au voisinage.

Preuve (Proposition 3).

Posons $\ell = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$.

Avec, $\varepsilon = 1$ dans la définition de limite, on sait qu'il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in V_n \cap]a - \eta, a + \eta[$,

$$\begin{aligned} |f(x) - \ell| &\leq 1 \\ \text{i.e.} \quad \ell - 1 &\leq f(x) \leq \ell + 1 \end{aligned}$$

Ainsi, f est bornée sur le voisinage $V' = V_n \cap]a - \eta, a + \eta[$ de a .

□

Théorème 11.3: Prolongement des inégalités.

On suppose que f admet une limite (finie) en a et qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in V, \quad m \leq f(x) \leq M$$

Alors, $m \leq \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq M$

Remarque

Même si on a $m < f(x) < M$, la conclusion reste la même (inégalités larges).

Théorème 11.4: Théorèmes d'encadrement.

Soient f, g, h trois fonctions définies sur V telles que :

$$\forall x \in V, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$$

1. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \ell$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$$

(théorème des gendarmes)

2. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$$

3. Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

Théorème 11.5.

Soit $I \subset \mathbb{R}$.

Toute fonction monotone sur I admet en tout point $a \in I$ (de même si a est une extrémité de I) une limite à gauche et une limite à droite en a .

Exemple.

Soit f la fonction partie entière : f est croissante sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème 5, pour tout $a \in \mathbb{R}$: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ existent.

En revanche si $a \in \mathbb{Z}$ alors :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} \lfloor x \rfloor = a - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \lfloor x \rfloor = a$$

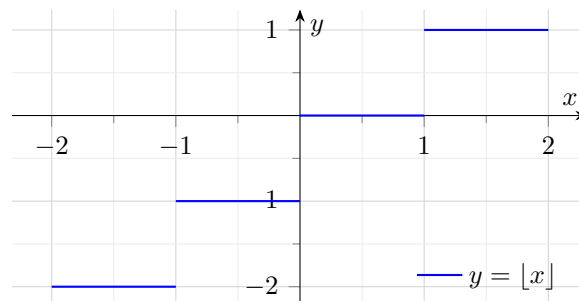


Figure 11.3

II - Continuité

II.1 - Définitions

On fixe un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 11.7: Continuité en un point.

Soit $a \in I$.

On dit que f est :

1. continue en a si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
2. continue à droite en a si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.
3. continue à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$.

Exercice 11.4.

Donner dans chaque cas un exemple de fonction définie au voisinage de 0 et :

1. continue en 0.
2. continue en 0 à droite mais pas à gauche.
3. discontinue en 0 à droite et à gauche.

Solution. 1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 0$

On a bien $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$

2. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \lfloor x \rfloor$

On a $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0 = g(0)$ mais $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) - 1 \neq g(0)$

3. $h_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} h_1(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h_1(x) = +\infty$ donc la fonction est bien discontinue en 0 (à gauche et à droite).

$h_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

On a $\lim_{x \rightarrow 0^-} h_2(x) = -1 \neq h_2(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h_2(x) = 1 \neq h_2(0)$

Remarque

La quantification de " f est continue en a " est :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I \cap [a - \eta, a + \eta], \\ |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$$

Proposition 11.4.

- f est continue en a si et seulement si f est continue à droite et à gauche en a .
- f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

Exercice 11.5.

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Montrer que f est continue en 0.

Solution.

Déjà, f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

Aussi, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = \underline{f(0)}$.

De plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0 = \underline{f(0)}$.

On a bien, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$.

Donc f est continue en 0.

Exercice 11.6.

Discuter de la continuité de la fonction partie entière.

Solution.

$x \mapsto [x]$ est continue en a pour tout $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

En revanche elle est discontinue en a pour tout $a \in \mathbb{Z}$.

Définition 11.8.

On dit que f est continue sur I si elle est continue en tout point $a \in I$.

L'ensemble des fonctions continues sur I se note $C(I)$ ou $C^0(I)$.

Proposition 11.5.

Soient $f, g \in C(I)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors, $f + g$, λf , fg , $\frac{f}{g}$ et $g \circ f$ (dès que c'est bien défini) sont continues sur I .

Exemple.

$x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Donc toutes les fonctions polynomiales sont continues sur $\mathbb{R}$.

Proposition 11.6.

Toutes les fonctions usuelles (sauf la partie entière) sont continues sur leur domaine de définition.

Proposition 11.7: Prolongement par continuité.

Soient $a \in I$ et $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

On suppose que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

On considère la fonction $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Alors, $\tilde{f}$ est continue sur I .

Précisément, parmi tous les prolongements de f sur I , la fonction $\tilde{f}$ est la seule qui est continue.

On dit que $\tilde{f}$ est le prolongement continu de f sur I .

Souvent si il n'y a pas d'ambiguïté, on note encore f ce prolongement.

Exercice 11.7.

Montrer que $f : x \mapsto x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ est prolongeable par continuité en 0.

Solution. • $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$.

- f est continue sur $\mathcal{D}_f$.
- f est bornée donc $\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\frac{1}{x}\right) = 0$

Ainsi f est prolongeable par continuité en 0 (donc sur $\mathbb{R}$), son prolongement continu est donné par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

II.2 - Propriétés

Théorème 11.6: Théorème des Valeurs Intermédiaires.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur un intervalle I et $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.

Si $f(a)f(b) \leq 0$ (en particulier si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés) alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.

Schéma explicatif

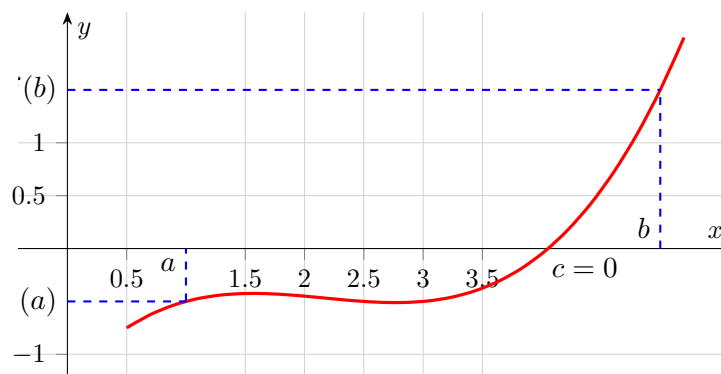


Figure 11.4

Soit $y \in \mathbb{R}$, la fonction continue sur un intervalle I et $a, b \in I$ tels que $a \leq b$.
Alors, pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = y$.
i.e. y admet au moins un antécédent par f dans $[a, b]$

Exercice 11.8.

Montrer que tous les polynômes de degré impair s'annulent sur $\mathbb{R}$

Solution.

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k x^k$ un polynôme de degré $2n+1$ (avec $n \in \mathbb{N}$ et $a_{2n+1} \neq 0$).

Par propriété :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_{2n+1} x^{2n+1}$$

Quitte à considérer $-P$, on peut supposer que $a_{2n+1} > 0$ donc :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$$

en prenant $M \leq 1$ dans la définition de " $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ ", il existe b tel que :

$$\forall x \geq b, P(x) \geq M = 1$$

En particulier $P(b) \geq 1 > 0$.

De même, $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ implique qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $P(a) < 0$.

Ainsi, P est continue sur $\mathbb{R}$ et $P(a)P(b) < 0$, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, P s'annule sur $]a, b[$.

Exercice 11.9.

Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction continue.

Montrer que f possède un point fixe.

Solution.

On cherche $c \in [0, 1]$ tel que : $f(c) = c \iff f(c) - c = 0$.

On pose $g(x) = f(x) - x$.

g est continue sur $[0, 1]$ par différence de fonctions continues.

De plus, $g(0) = f(0) \geq 0$ car $f(0) \in [0, 1]$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ car $f(1) \in [0, 1]$.

Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in [0, 1]$ tel que $g(c) = 0$

i.e. c est un point fixe de f .

Théorème 11.8: TVI (version 3).

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Exercice 11.10.

Si f n'est pas continue, le résultat précédent est faux en général.

Donner un contre-exemple.

Solution.

L'image de $\mathbb{R}$ par la fonction partie entière donne $\mathbb{Z}$ qui n'est pas un intervalle.

Théorème 11.9: Théorème de la bijection.

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I .

Alors, f réalise une bijection de I dans son intervalle image $J = f(I)$ lorsque f est croissante.

Lorsque f est décroissante il suffit de changer les bornes à l'arrivée.

I	J
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$
$[a, b[$	$[f(a), \lim_{x \rightarrow b} f[$
$]a, b]$	$] \lim_{x \rightarrow a} f, f(b)]$
$]a, b[$	$] \lim_{x \rightarrow a} f, \lim_{x \rightarrow b} f[$

Table 11.1

Remarque

On a vu que pour une fonction f définie sur une partie quelconque $I \subset \mathbb{R}$, on a toujours l'implication :

$$f \text{ strictement monotone} \implies f \text{ injective}$$

Si on suppose que I est un intervalle et que f est continue alors dans ce cas, la réciproque est vraie.

En revanche, si on enlève l'une de ces hypothèses, cette réciproque n'est plus vraie, la fonction inverse est continue sur $\mathbb{R}^*$ et réalise une bijection de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}^*$ et pourtant, elle n'est pas strictement monotone sur $\mathbb{R}^*$.

De même la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 1 - x & \text{si } -0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

réalise une bijection de $[-1, 1]$ dans $[-1, 1]$ mais n'est pas strictement monotone sur $[-1, 1]$.

Exercice.

Démontrer la réciproque de la remarque.

Exercice 11.11.

Dans le TVI (version 3), l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Par contre, la nature de l'intervalle n'est pas toujours préservée.

Soit $f : x \mapsto x^2$.

Calculer $f([-1, 2])$; $f([-3, 1])$; $f([0, 1])$; $f([-2, 1])$

Solution. • $f([-1, 2]) = [0, 4]$

- $f([-3, 1]) = [0, 9]$
- $f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, 1]$ (f est croissante et continue sur $[0, 1]$)
- $f([-2, 1]) = [0, 4]$

Théorème 11.10: Théorème des bornes atteintes.

Une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes.

Précisément, si I est un segment sur $\mathbb{R}$, alors f admet un maximum et un minimum sur I .

Exercice 11.12.

Si f n'est pas continue alors l'énoncé précédent est faux.

1. Donner un exemple d'une fonction définie sur un segment qui n'est pas bornée.
2. Donner un exemple d'une fonction définie et bornée sur un segment mais qui n'atteint pas ses bornes.

Solution. 1. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1] \\ x & \text{si } x = 0 \end{cases}$ f est définie sur $[0, 1]$ mais n'est pas majorée.

2. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0, 1] \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ f est définie et bornée sur $[0, 1]$ mais n'admet pas de maximum.

Corollaire 11.1.

L'image d'un segment par une fonction continue est un segment.

Preuve (Corollaire 1).

Soient $I = [a, b]$ un segment et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

D'après le TVI (version 3), $J = f(I)$ est un intervalle donc il existe $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $\beta \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ tels que :

$$]\alpha, \beta[\subset J \subset [\alpha, \beta] \quad (\text{lorsque cela existe})$$

D'après le théorème de continuité sur un segment, f est bornée sur I i.e. J est bornée donne $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

De plus, les bornes α, β sont atteintes i.e. $\alpha, \beta \in J$ donne finalement $J = [\alpha, \beta]$ est bien un segment. □

Exercice 11.13.

En général, $f([a, b]) \neq [f(a), f(b)]$.

Donner un exemple.

Solution.

$$\sin([0, 2\pi]) = [-1, 1].$$

Exercice 11.14.

Montrer que toute fonction continue et périodique sur $\mathbb{R}$ est bornée et atteint ses bornes.

Solution.

Soit T une période de f , puisque f est T -périodique :

$$f(\mathbb{R}) = [0, T] \quad (\text{démontrez-le})$$

Puisque f est continue sur le segment $[0, T]$, on sait que $f([0, T])$ est un segment et donc $f(\mathbb{R})$ est un segment i.e. f est bornée et atteint ses bornes sur $\mathbb{R}$.

Théorème 11.11.

Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , admet une bijection réciproque définie et continue sur l'intervalle $f(I)$.

III - Application aux suites

III.1 - Suites récurrentes

Soit f une fonction et $(u_n)_n$ une suite vérifiant la relation de récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Définition 11.9.

On dit qu'un réel est un point fixe de f si $f(\ell) = \ell$.

Proposition 11.8.

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \in \mathbb{R}$ et si f est continue en ℓ , alors ℓ est un point fixe de f .

Preuve (proposition 8).

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et f est continue en ℓ alors par caractérisation séquentielle, $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$.
En passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, on obtient $\ell = f(\ell)$. □

Méthode .

Étude du comportement asymptotique d'une suite récurrente.

1. On montre que u converge par des arguments du type "croissance majorée"
2. On calcule les points fixes de f , l'un d'entre eux est la limite de u .
On procède éventuellement par élimination en encadrant la suite.

Exercice 11.15.

Soit $\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \sqrt{2+u_n} \end{cases}$ une suite définie par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On a vu au chapitre 7. que $(u_n)_n$ est bien définie et croissante.

Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq 2$$

En déduire que $(u_n)_n$ converge et calculer sa limite.

Solution.

Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ montrons $\mathcal{P}_n : "u_n \leq 2"$.

Initialisation :

Pour $n = 0$, $u_0 = -2 \leq 2$.

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$ i.e. $u_n \leq 2$.

Alors on a :

$$\begin{aligned} u_n + 2 &\leq 4 \\ \implies u_{n+1} &\leq 2, \quad \text{car } x \mapsto \sqrt{x} \text{ est strictement croissante} \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Conclusion :

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme $(u_n)_n$ est strictement croissante et majorée, d'après le théorème de la limite monotone, elle admet une limite ℓ .

Comme $x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue sur $[-2, +\infty[$, par passage à la limite dans la relation de récurrence on a : $\ell = \sqrt{2+\ell}$.

Cette équation n'a pas de solution $\ell < 0$.

Pour $\ell \geq 0$, On résout :

$$\begin{aligned} f(\ell) &= \ell \\ \iff \sqrt{2+\ell} &= \ell \\ \iff \ell^2 - \ell - 2 &= 0 \\ \iff (\ell + 1)(\ell - 2) &= 0 \\ \iff \ell = -1 \quad \text{ou} \quad \ell &= 2 \end{aligned}$$

Finalement, u converge vers $\ell = 2$.

Exercice 11.16.

Étudier la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + u_n^2 + 1 \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = u_n^2 + 1 > 0$ donc u est strictement croissante.

Il y a deux possibilités : Soit u converge, soit $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Par l'absurde supposons que u converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$. Alors, en passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = \ell + \ell^2 + 1 = i.e. 0 = \ell^2 + 1 > 0$.

Contradiction.

Ainsi, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Exercice 11.17.

Soit $\begin{cases} u_0 \in]0, 1[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + u_n^2}{2} \end{cases}$.

1. Montrer que $u_n \in]0, 1[$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que u converge et calculer sa limite.

Solution. 1. Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ montrons $\mathcal{P}_n : "u_n \in]0, 1["$.

Initialisation :

Pour $n = 0$, $u_0 \in]0, 1[$ par hypothèse.

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$ i.e. $u_n \leq 2$.

Puisque $f : x \mapsto \frac{x + x^2}{2}$ est strictement croissante sur $]0, 1[$ par somme de fonctions strictement croissantes :

$$\begin{aligned} 0 &< u_n < 1 \\ \implies f(0) &< f(u_n) < f(1) \\ \implies 0 &< u_{n+1} < 1 \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Conclusion :

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2 - u_n}{2} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2} < 0$$

Car $u_n > 0$ et $u_n - 1 < 0$.

Donc u est décroissante.

Ainsi, u est décroissante et minorée, donc converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

Puisque $0 < u_n < u_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, en passant à la limite, on a : $0 \leq \ell \leq u_0 < 1$.

De plus, en passant à limite dans la relation de récurrence, on a :

$$\begin{aligned} \ell &= \frac{\ell + \ell^2}{2} \\ \iff \ell(\ell - 1) &= 0 \\ \iff \ell = 0 \quad \text{ou} \quad \ell &= 1 \end{aligned}$$

Finalement u converge vers 0.

III.2 - Suites implicites

Exercice 11.18.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation :

$$e^{-nx} - x = 0$$

possède une unique solution sur $\mathbb{R}$.

2. Calculer u_0 .

3. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 1$.

4. On pose $f_n(x) = e^{-nx} - x$.

Justifier que f_n est décroissante et montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$.

5. En déduire que $u_n \geq u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

6. Montrer que u converge vers une limite.

7. Montrer que $\ell = 0$.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

La fonction $f_n : x \mapsto e^{-nx} - x$ est strictement décroissante et continue sur $\mathbb{R}$ donc elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $f_n(\mathbb{R}) =]\lim_{+\infty} f_n, \lim_{-\infty} f_n[=]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

En particulier 0 admet un unique antécédent par f_n i.e. l'équation $e^{-nx} - x = 0$ admet une unique solution.

2. Pour $n = 0$,

$$\begin{aligned} e^{-nx} - x &= 0 \\ \iff 1 - x &= 0 \\ \iff x &= 1 \end{aligned}$$

Donc $u_0 = 1$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n(0) = 1 - 0 = 1 > 0$ et $f_n(1) = e^{-n} - 1 < e^0 - 1 = 0$.

Puisque d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f_n s'annule entre 0 et 1 mais puisqu'elle ne s'annule par définition qu'en u_n , on a bien :

$$0 \leq u_n \leq 1$$

4. On a vu que f_n était décroissante sur $\mathbb{R}$. Soit $x \geq 0$ et $n \in \mathbb{N}$.

Alors,

$$\begin{aligned} (n+1)x &\geq nx, \quad \text{car } x \geq 0 \\ \iff e^{(n+1)x} &\leq e^{-nx} \quad \text{car } x \mapsto e^{-x} \text{ est décroissante} \\ \iff f_{n+1}(x) &\leq f_n(x) \end{aligned}$$

5. Puisque f_n est décroissante et s'annule en u_n , on a le tableau de signe suivant :

x	0	u_n	1
$f_n(x)$	+	0	-

On utilise ensuite l'inégalité $f_{n+1} \leq f_n$ avec $x = u_{n+1}$ (on a bien $u_n \geq 0$ d'après la question 3).

On obtient $f_{n+1}(u_{n+1}) \leq f_n(u_{n+1})$ i.e. $f_n(u_{n+1}) \geq 0$. D'après le tableau de signe, $u_{n+1} \leq u_n$.

6. u est décroissante et minorée par 0 donc elle converge vers une limite $\ell \geq 0$.

7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $e^{-nu_n} - u_n = 0$

Par l'absurde, supposons $\ell > 0$.

Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} nu_n = +\infty$ (F.I si $\ell = 0$),

donc en passant à la limite dans l'égalité précédente, on obtient :

$$0 - \ell = 0 \iff \ell = 0$$

Contradiction. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

IV - Extension aux fonctions complexes

Dans cette section, on considère une fonction f définie sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$.

On note $\Re(f)$ et $\Im(f)$ les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} \Re(f) : I &\longrightarrow \mathbb{R} & \Im(f) : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \Re(f(t)) & t &\longmapsto \Im(f(t)) \end{aligned}$$

Définition 11.10.

Soit $a \in I$ ou un bord fini de I .

On dit que f admet pour limite $\ell \in \mathbb{C}$ en a si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall t \in I, |t - a| \leq \eta \implies |f(t) - \ell| \leq \varepsilon$$

On note :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell \quad \text{ou} \quad f(t) \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \ell$$

On adopte de même la définition pour une limite en $\pm\infty$.

Lorsque f est définie en a , on dit que f est continue en a si $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a)$.

Proposition 11.9.

$$1. \lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell \iff \begin{cases} \lim_{t \rightarrow a} \Re(f(t)) = \Re(\ell) \\ \lim_{t \rightarrow a} \Im(f(t)) = \Im(\ell) \end{cases}.$$

2. f est continue en $a \iff \Re(f)$ et $\Im(f)$ sont continues en a .

Toutes les opérations sur les limites et la continuité se généralisent donc aux fonctions à valeurs complexes.

En revanche le TVI est en général faux pour les fonctions à valeurs complexes.

Une fonction complexe peut être continue sur un intervalle et changer de signe sans s'annuler.

Exemple.

$f : t \mapsto e^{it}$, f est continue sur $\mathbb{R}$, $f(0) > 0$ et $f(\pi) < 0$ mais $f(t) \neq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

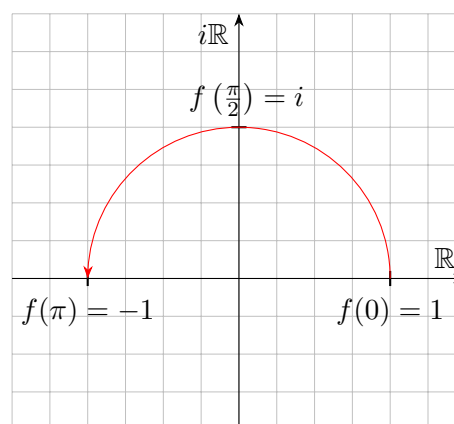


Figure 11.5

S1 - CHAPITRE 12

Calcul matriciel et systèmes linéaires

I - Matrices : Définitions de base

Définition 12.1.

Soient n et p deux entiers naturels non-nuls.

On appelle *matrice de taille* (n, p) , notée parfois $n \times p$, tout tableau A (à double entrée) de n lignes et p colonnes de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

où les $a_{i,j}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ sont appelés les coefficients de la matrice A . Le nombre $a_{i,j}$ est appelé l'élément de la i -ième ligne et j -ième colonne ou terme général de A . On le notera parfois $A[i, j]$.

Notation.

1. L'ensemble des matrices de taille (n, p) à coefficients réels se note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.
2. Si $n = p$, on parle de matrices *carrées* et on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$.
3. Une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ peut être notée $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ voire même simplement $(a_{i,j})$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la taille.

Exercice 12.1.

Écrire la matrice $A = (i + j)_{\substack{1 \leq i \leq 3 \\ 1 \leq j \leq 4}}$.

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

Définition 12.2: (Matrices particulières).

- $0_{n,p}$ est la matrice nulle de taille $n \times p$.
- La matrice identité d'ordre n est définie par

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

- Soit $(i, j) \in [1, n] \times [1, p]$. On appelle *matrice élémentaire* toute matrice composée de zéros sauf en position (i, j) où l'on trouve un 1. On la notera $E_{i,j}$, dont la forme générale est :

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.2.

Dans $\mathcal{M}_{5,4}(\mathbb{R})$, écrire $E_{1,1}$ et $E_{3,4}$.

Solution.

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_{3,4} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

II - Calcul matriciel

II.1 - Combinaison linéaire et structure d'espace vectoriel

Définition 12.3: (addition).

Si $A = (a_{i,j})$ et $B = (b_{i,j})$ sont deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on appelle *somme* de A et B la matrice $C = (c_{i,j})$ de taille (n, p) et de terme général :

$$c_{i,j} = a_{i,j} + b_{i,j}$$

pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.

On note $A + B$ la somme des matrices A et B .

Exercice 12.3.

Calculer

$$C = \begin{pmatrix} 2 & \frac{1}{10} & \sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & \pi \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2i & 1 & 31 \\ \sqrt{2} & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$C = \begin{pmatrix} 2+2i & \frac{11}{10} & \sqrt{3}+31 \\ 1+\sqrt{2} & 2 & 1 \\ -2 & 5 & \pi+3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

RemarqueOn ne peut additionner que des matrices de *même taille*.On dit que cette application $+$ est une loi de composition interne sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.**Définition 12.4: (multiplication scalaire).**

Si $A = (a_{i,j})$ est une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$, on appelle *produit de A par λ* la matrice $C = (c_{i,j})$ de taille (n,p) définie par

$$c_{i,j} = \lambda a_{i,j}.$$

pour $(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$.La matrice C est notée λA ou $\lambda \cdot A$.Si $\lambda = -1$, on la note simplement $-A$.**Exercice 12.4.**

Calculer :

$$1. A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}.$$

$$2. \lambda I_n.$$

$$3. 0 \cdot B \text{ avec } B \text{ une matrice dans } \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}).$$

Solution. 1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -10 \\ 0 & -6 & 14 \end{pmatrix}$$

2.

$$\lambda I_n = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

3.

$$0 \cdot B = 0_{n,p} \quad \text{avec } B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$$

Proposition 12.1.

Soient A , B et C des éléments de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On a :

- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (associativité);

On peut donc noter sans ambiguïté :

$$A + B + C$$

- $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$ (élément neutre);
- $A + (-A) = -A + A = 0_{n,p}$ (symétrie)

On note plus généralement :

$$A - B$$

- $A + B = B + A$ (commutativité).

Proposition 12.2.

Soit A et B des matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et si λ et μ sont deux réels, on a :

- $1 \cdot A = A$;
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (distributivité à gauche);
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (distributivité à droite);
- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.

Définition 12.5.

Soient A et B deux matrices de même taille.

On appelle *combinaison linéaire* de A et B toute matrice de la forme :

$$\lambda A + \mu B$$

avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Proposition 12.3.

Toute matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ est combinaison linéaire de matrices élémentaires.

Preuve (proposition 3).

Exemple dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Plus généralement, pour toute matrice $A = (a_{i,j})_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, on a :

$$A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}$$

□

II.2 - Produit de matrices

Définition 12.6.

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{R})$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Le *produit matriciel* de X par Y est la matrice de taille $(1, 1)$ définie par

$$XY = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = (x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_p y_p) = \sum_{k=1}^p x_k y_k.$$

En pratique on identifie cette matrice à son *unique* coefficient. On notera donc $XY = \sum_{k=1}^p x_k y_k$.

Cela définit aussi un produit scalaire de deux vecteur.

Exercice 12.5.

Calculer le produit de $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ par $Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Solution.

$$XY = 2 \times 0 + 1 \times 7 + (-1) \times 4 = 3$$

Définition 12.7.

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$.

Le produit matriciel de A par Y est la matrice *colonne* de taille $(n, 1)$ définie par :

$$AY = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}y_1 + a_{1,2}y_2 + \dots + a_{1,p}y_p \\ a_{2,1}y_1 + a_{2,2}y_2 + \dots + a_{2,p}y_p \\ \vdots \\ a_{n,1}y_1 + a_{n,2}y_2 + \dots + a_{n,p}y_p \end{pmatrix}.$$

AY est donc la matrice colonne $(c_{i,j})$ de taille $(n, 1)$ où : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, c_{i,1} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} y_k$.

Si on note $L_1, L_2, \dots, L_n$ les lignes de A , alors $AY = \begin{pmatrix} L_1 Y \\ \vdots \\ L_n Y \end{pmatrix}$

Exercice 12.6.

Calculer le produit de $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ par $Y = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Solution.

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 + 2 + 3 \times (-2) \\ 0 - 2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -4 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.7.

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, calculer AX .

Solution.

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ dx + ey + fz \\ gx + hy + jz \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} a \\ d \\ g \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} b \\ e \\ h \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} c \\ f \\ j \end{pmatrix}$$

Remarque

Plus généralement, si X est une matrice colonne, AX est une combinaison linéaire des colonnes de A .

Définition 12.8.

Soient $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B = (b_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$.

Le produit matriciel de A par B est la matrice $C = (c_{i,j})$ de taille (n, q) dont le terme général est :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} = a_{i,1} b_{1,j} + a_{i,2} b_{2,j} + \cdots + a_{i,p} b_{p,j}.$$

On note AB le produit des matrices A et B .

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1,1} & \cdots & b_{1,j} & \cdots & b_{1,q} \\ b_{2,1} & \cdots & b_{2,j} & \cdots & b_{2,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ b_{p,1} & \cdots & b_{p,j} & \cdots & b_{p,q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{1,k} b_{k,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,q} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,1} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,j} & \cdots & \sum_{k=1}^p a_{n,k} b_{k,q} \end{pmatrix}$$

Pour déterminer le coefficient $c_{i,j}$ de la matrice AB , on multiplie la i -ème ligne de A avec la j -ème colonne

Exercice 12.8.

Calculer le produit de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ par $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$. à corriger

Solution.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 5 & 4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 10 \\ -10 & -8 & -8 \\ 23 & 12 & 20 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Remarque

On veillera à bien vérifier la compatibilité des tailles des matrices avant de multiplier :

$$\text{taille } (n, p) \times \text{taille } (p, q) = \text{taille } (n, q)$$

Exercice 12.9.

Calculer les produits possibles (et justifier ceux qui ne sont pas possibles) entre les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solution.

On a $A \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et $E \in \mathcal{M}_{1,3}(\mathbb{R})$.

Ainsi les matrices compatibles avec le produit sont :

$$\begin{aligned} A_{2,2}^2 &= \begin{pmatrix} 0 & -16 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} & AB_{2,3} &= \begin{pmatrix} -10 & 6 & 12 \\ 7 & -1 & -2 \end{pmatrix} & BC_{2,2} &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} & BD_{2,1} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix} \\ CA_{3,2} &= \begin{pmatrix} -1 & 6 \\ -4 & 8 \\ 3 & -10 \end{pmatrix} & CB_{3,3} &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 6 \end{pmatrix} & DE_{3,3} &= \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -4 & -2 & -6 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ EC_{1,2} &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} & ED_{2,2} &= \begin{pmatrix} -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Proposition 12.4.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On a :

1. $M0_{p,q} = 0_{n,q}$ et $0_{m,n}M = 0_{m,p}$
2. $MI_p = I_nM = M$.

Exemple (de la proposition 4).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Faire la même chose avec une matrice identité à gauche.

Exercice 12.10.

Vérifier par un calcul que pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$, on a $AB = B$.

Solution.

Exercice 12.11.

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer AB et BA .

Solution.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{2,2}$$

Remarque

1. Le produit matriciel n'est pas commutatif : AB n'est en général pas égal à BA .
2. Le produit matriciel n'est pas intègre : on peut avoir $A \neq 0_{n,p}$ et $B \neq 0_{p,q}$ mais $AB = 0_{n,q}$.

II.3 - Propriétés élémentaires du produit matriciel

Proposition 12.5.

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Sous réserve de compatibilité de taille des matrices A, B et C , on a :

- $A(\lambda B + \mu C) = \lambda AB + \mu AC$ et $(\lambda B + \mu C)A = \lambda BA + \mu CA$ (distributivité);
- $A(BC) = (AB)C$ (associativité).

En particulier on n'a pas besoin de mettre de parenthèses dans un produit de plus de deux matrices.

Preuve (proposition 5).

•

$$\begin{aligned} A(\lambda B + \mu C)[i, j] &= \sum_k A[i, k](\lambda B + \mu C)[k, j] \\ &= \sum_k A[i, k](\lambda B[k, j] + \mu C[k, j]) \\ &= \lambda \sum_k A[i, k]B[k, j] + \mu \sum_k A[i, k]C[k, j] \end{aligned}$$

$$= \lambda(AB)[i, j] + \mu(AC)[i, j]$$

- $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$.

Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, r \rrbracket$.

$$\begin{aligned} ((AB)C)[i, j] &= \sum_{k=1}^q (AB)[i, k]C[k, j] \\ &= \sum_{k=1}^q \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell]B[\ell, k]C[k, j] \\ &= \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell] \sum_{k=1}^q B[\ell, k]C[k, j] \\ &= \sum_{\ell=1}^p A[i, \ell]BC[\ell, j] \\ &= (A(BC))[i, j] \end{aligned}$$

□

Exemple.

$$A(2B - C) = 2AB - AC \quad \text{et} \quad (2B - C)A = 2BA - CA.$$

Exercice 12.12.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on considère deux matrices carrées $E_{i,j}$ et $E_{k,l}$ avec $(i, j, k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^4$.

Calculer $E_{i,j}E_{k,l}$.

Solution.

$$\begin{aligned} E_{i,j}E_{k,l} &= \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & 1_{i,j} & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \cdots & 1_{k,l} & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0_{1,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{1,n} \\ \vdots & \cdots & \alpha_{l,i} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0_{n,1} & \cdots & \cdots & \cdots & 0_{n,n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Toutes les lignes $E_{i,j}$ d'indice différent de i sont nulles donc *idem* pour $E_{i,j}E_{k,l}$.

Toutes les colonnes de $E_{k,l}$ d'indice différent de l sont nulles donc *idem* pour $E_{i,j}E_{k,l}$.

Ainsi, tous les coefficients de $E_{i,j}E_{k,l}$ d'indices différent de (i, l) sont nuls.

Les coefficient d'indices (i, l) vaut :

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1_j & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = k \\ 0 & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Finalement,

$$E_{i,j}E_{k,l} = \begin{cases} E_{i,l} & \text{si } j = k \\ 0_n & \text{si } j \neq k \end{cases}$$

Redémontrer ce résultat en utilisant la définition formelle de $(E_{i,j}E_{k,l})[p, q]$.

Notation (Symbole de Kronecker).

Soit i et j deux entiers. On note

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j, \\ 1 & \text{si } i = j. \end{cases}$$

Proposition 12.6.

Avec les notations de l'exercice 12, on a :

$$E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}.$$

Proposition 12.7.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On note A_j (resp. B_j) les colonnes de A (resp. B). Alors :

- $AX = \sum_{j=1}^p x_j A_j$,
- $AB = (AB_1 AB_2 \dots AB_q)$.

II.4 - Transposition d'une matrice

Définition 12.9.

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice de taille (n, p) . La *transposée* de A est la matrice de taille (p, n) définie par :

$$A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

Autrement dit, la i -ème ligne de A devient la i -ème colonne de A^T , soit $A^T \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$

Exercice 12.13.

Soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Écrire la transposée de A et de B .**Solution.**

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Pour une matrice carrée, la première diagonale est inchangée. On fait donc le symétrique par rapport à cette dernière.

Proposition 12.8.Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.Sous réserve de compatibilité de taille des matrices A et B , on a :

- $(A^T)^T = A$,
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$,
- $(A + B)^T = A^T + B^T$,
- $(AB)^T = B^T A^T$.

Preuve.

- $(A^T)^T = A^T[j, i] = A[i, j]$
- $(A + B)^T[i, j] = (A + B)[j, i] = A[j, i] + B[j, i] = A^T[i, j] + B^T[i, j] = (A^T + B^T)[i, j]$
- $(\lambda A)^T[i, j] = (\lambda A)[j, i] = \lambda A[j, i] = \lambda A^T[i, j]$
- $(AB)^T[i, j] = AB[j, i] = \sum_k A[j, k] B[k, i] = \sum_k B^T[i, k] A^T[k, j] = B^T A^T[i, j]$

□

II.5 - Opérations élémentaires de pivot et calcul matriciel**Définition 12.10.**Dans l'ensemble des matrices carrées de taille n , on note :

- $A_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i}$ pour $i \neq j$ (matrice de permutation),

$$A_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

- $D_i(a) = I_n - E_{i,i} + aE_{i,i}$ pour $a \neq 0$ (matrice de dilatation),

$$D_i(a) =$$

- $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ pour $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ (matrice de transvection).

Exercice 12.14.

On se place dans $\mathcal{M}_6(\mathbb{R})$. Écrire explicitement $A_{2,4}$, $D_3(a)$ et $T_{1,5}(\lambda)$.

Solution.

$$A_{2,4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0_{2,2} & 0 & 1_{2,4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1_{4,2} & 0 & 0_{4,4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D_3(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad T_{1,5}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.15.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix}.$$

1. Calculer les trois produits suivants : $A_{1,2}M$, $D_3(\alpha)M$, et $T_{3,1}(\lambda)M$.
2. En déduire l'action de ces matrices sur les *lignes* de la matrice M .

Solution. $A_{1,2}M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & j \end{pmatrix}$

On a permuté les lignes d'indices 1 et 2 de M : $L_1 \leftrightarrow L_2$

$$D_3(\alpha)M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \alpha g & \alpha h & \alpha j \end{pmatrix}$$

On a multiplié la troisième ligne de M par α : $L_3 \leftarrow \alpha L_3$

$$T_{3,1}(\lambda)M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g + \lambda a & h + \lambda b & j + \lambda c \end{pmatrix}$$

On a fait : $L_3 \leftarrow L_3 + \lambda L_1$

Proposition 12.9.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. On note L_i les lignes de la matrice. Alors, chaque opération élémentaire sur les lignes de M correspond à une multiplication à gauche de M par la matrice associée.

Opérations élémentaires	Multiplication matricielle
$L_i \leftrightarrow L_j$	$A_{i,j}M$
$L_i \leftarrow \alpha L_i$	$D_i(\alpha)M$
$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$	$T_{i,j}(\lambda)M$

Table 12.1

Remarque

Pour obtenir les mêmes opérations élémentaires mais cette fois sur les *colonnes*, on effectue la multiplication matricielle à *droite*.

Remarque : Moyen mnémotechnique

Pour se souvenir :

- multiplier à gauche (en anglais "left") opère sur les lignes.
- donc multiplier à droite opère sur les colonnes.

III - Systèmes linéaires

III.1 - Définitions

Définition 12.11.

On appelle *système linéaire* de n équations à p inconnues $x_1, \dots, x_p$ tout système d'équations de la forme :

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p &= b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p &= b_n \end{cases}$$

où les $a_{i,j}$ et b_i (pour $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq p$) sont des constantes données dans $\mathbb{R}$.

- $(b_1, \dots, b_n)$ est le *second membre* de (S) . Lorsque $b_1 = \dots = b_n = 0$, on dit que (S) est *homogène*.
- Une *solution* de (S) est un p -uplet $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ qui vérifie toutes les équations de (S) .
- Un système linéaire est dit *compatible* s'il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, on dit qu'il est *incompatible*.

Exercice 12.16.

Donner un exemple d'un système linéaire compatible et d'un système linéaire incompatible.

Solution. • $(S_1) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 4y + 6z = 0 \end{cases}$

Le triplet $(0,0,0)$ est évidemment solution de (S_1) .

• $(S_2) : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$

Il n'y a pas de solutions.

Remarque

Tout système *homogène* est compatible.

Définition 12.12.

Avec les notations précédentes, on définit la *matrice du système* par

$$A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \iff A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Proposition 12.10: (Lien entre matrice et système linéaire).

Soit (S) un système de taille $n \times p$. On note $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice du système et $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ la

matrice colonne associée au second membre. On pose $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$. Alors,

$$AX = B \iff (x_1, \dots, x_p) \text{ est solution de } (S).$$

Preuve (proposition 10).

$$AX = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix}$$

D'où $AX = B \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,p}x_p = b_i$

□

Exercice 12.17.

Écrire matriciellement les systèmes suivants :

$$(S_1) : \begin{cases} 2x + y = 3 \\ -3x + 8y = 0 \\ y = -7 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x - y + z = 2 \end{cases}$$

Solution.

$$(S_1) \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$(S_2) \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Remarque

Le système $AX = B$ est compatible si B est combinaison linéaire des colonnes de A .

III.2 - Structure de l'ensemble des solutions d'un système linéaire**Proposition 12.11.**

Soit (S) un système linéaire de taille $n \times p$. On note $\mathcal{S}_h$ l'ensemble des solutions du système linéaire homogène associé. Alors :

1. $(0, \dots, 0) \in \mathcal{S}_h$.
2. $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall (u, v) \in \mathcal{S}_h, \lambda u + \mu v \in \mathcal{S}_h$.

On dit que $\mathcal{S}_h$ est stable par combinaison linéaire.

Proposition 12.12.

Soit (S) un système linéaire compatible de taille $n \times p$ et $u_0 = (u_1, \dots, u_p) \in \mathbb{K}^p$ une solution particulière de (S) . Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (S) et $\mathcal{S}_h$ l'ensemble des solutions du système homogène associé. Alors,

$$\mathcal{S} = u_0 + \mathcal{S}_h = \{u_0 + u_h \mid u_h \in \mathcal{S}_h\}.$$

Autrement dit, la solution générale de (S) est de la forme :

$$\text{solution particulière} + \text{solution générale}$$

Exercice 12.18.

Résoudre les systèmes suivants à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss.

Mettre les solutions sous la forme "solution particulière + solutions du système homogène" :

$$(S_1) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2x - y + 3z = 2 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z + t = 3 \end{cases} \quad (S_3) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases}$$

Solution.

$$\begin{aligned} (S_1) : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ -2x - y + 3z = 2 \\ 4x + 3y - z = 0 \end{cases} &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ y + 5z = 4 \\ -y + 5z = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 5z = 4 \end{cases} \\ \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= 3 + 4t \\ y &= 4 - 5t \\ z &= t \end{cases} \end{aligned}$$

La solution générale de (S_1) est de la forme :

$$(x, y, z) = (-3 + 4t, 4 - 5t, t) = \underbrace{(-3, 4, 0)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{t(4, -5, 1)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

$$(S_2) : \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z + t = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + y + z + t = 1 \\ -t = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow{} \begin{cases} x + y + z = 2 \\ t = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = -\lambda - \mu + 2 \\ t = -1 \end{cases}$$

La solution générale de (S_2) est de la forme :

$$(x, y, z, t) = \underbrace{(0, 0, 2, -1)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{\lambda(1, 0, -1, 0) + \mu(0, 1, -1, 0)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

$$(S_3) : \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x + y + z = 3 \\ -x + 4z = 0 \\ x - 3z = -2 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \begin{cases} y = 1 \\ z = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\text{D'où, } (x, y, z) = \underbrace{(1, 1, 1)}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{(0, 0, 0)}_{\text{solution générale du système homogène}}$$

Proposition 12.13.

Un système linéaire possède soit *aucune solution*, soit un *unique p-uplet solution*, soit une *infinité* de solutions.

IV - Matrices carrées

IV.1 - Matrices particulières

Définition 12.13.

- Une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *diagonale* si ses coefficients vérifient : $a_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$. En général, on pose $a_i = a_{i,i}$ et on note :

$$A = \text{Diag}(a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}.$$

- On appelle *matrice scalaire* toute matrice de la forme λI_n , c'est-à-dire

$$\lambda I_n = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}.$$

- Une matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite *triangulaire supérieure* si $a_{i,j} = 0$ pour $i > j$. Ainsi, A est de la forme

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ 0 & 0 & a_{3,3} & \dots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

De même, on définit une matrice *triangulaire inférieure* si tous ses coefficients situés *strictement au-dessus* de la diagonale sont nuls.

Exercice 12.19.

Calculer dans chaque cas le produit matriciel AB .

$$\begin{aligned} 1. \quad A &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}. \\ 2. \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Solution. 1.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & -7\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & -5 & 8 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1+3\pi \\ 0 & 0 & -80+8\pi \\ 0 & 0 & 7\pi \end{pmatrix}$$

Proposition 12.14.

- Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale et

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) = \text{Diag}(\lambda_1\mu_1, \dots, \lambda_n\mu_n).$$

- Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

Exercice 12.20.

Le produit d'une matrice triangulaire supérieure et d'une inférieure donne une matrice quelconque. Calculer le produit AB avec les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

AB n'est pas une matrice triangulaire alors que A et B le sont.

Définition 12.14.

Soit A une matrice carrée.

- On dit que A est *symétrique* si $A^T = A$ i.e. $A[i, j] = A[j, i]$ i.e. les coefficients sont symétriques par rapport à la diagonale.
- On dit que A est *antisymétrique* si $A^T = -A$ i.e. $A[j, i] = -A[i, j]$.
En particulier ($i = j$), les coefficients diagonaux sont nuls.

L'ensemble des matrices symétriques est noté $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et celui des antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 12.21.

Dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, donner des exemples de matrices symétriques et antisymétriques.

Solution.

Symétriques :

1. Les matrices diagonales sont symétriques.

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 8 \\ 6 & 2 & 8 & 3 \end{pmatrix}$$

Antisymétriques :

1. La matrice nulle...

$$2. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & 8 \\ -6 & -2 & -8 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 12.22.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à la fois symétrique et antisymétrique. Que dire de A ?

Solution.

$$\begin{cases} A^T = A \\ A^T = -A \end{cases} \implies A = -A \implies A = 0_n$$

Réciproquement, 0_n est bien symétrique d'antisymétrique.

Proposition 12.15.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Il existe un *unique* couple $(S, A) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2$ avec S symétrique et A antisymétrique tel que

$$M = S + A.$$

Preuve (proposition 15).

On raisonne par analyse-synthèse.

On fixe $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Analyse :

On suppose qu'il existe $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ tels que :

$$M = S + A$$

En transposant :

$$M^T = (S + A)^T = S^T + A^T = S - A$$

En sommant :

$$M + M^T = 2S \quad i.e. \quad S = \frac{1}{2}(M + M^T)$$

En soustrayant :

$$M - M^T = 2A \quad i.e. \quad A = \frac{1}{2}(M - M^T)$$

Synthèse :

On pose $S = \frac{1}{2}(M + M^T)$ et $A = \frac{1}{2}(M - M^T)$, vérifions que (S, A) est une solution du problème.

- $S^T = \frac{1}{2}(M^T + M^{TT}) = \frac{1}{2}(M + M^T) = S$
Donc S est bien symétrique.
- $A^T = \frac{1}{2}(M^T - M^{TT}) = \frac{1}{2}(M^T - M) = -A$
Donc A est bien antisymétrique.
- $S + A = \frac{1}{2}(M^T + M^{TT}) + \frac{1}{2}(M^T - M^{TT}) = M$

Conclusion :

Par analyse-synthèse, il existe un unique couple $(S, A) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ tel que $M = S + A$

□

IV.2 - Puissances d'une matrice carrée**Exercice 12.23.**

À quelle condition sur une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ peut-on calculer $A \times A$?

Solution.

Pour pouvoir calculer $A \times A$, il faut qu'il y ait autant de coefficients sur une ligne que sur une colonne.

Donc A doit être une matrice carrée.

Définition 12.15.

Soit A une matrice *carrée* d'ordre n . On pose $A^0 = I_n$ et pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, on définit la *puissance* p -ième de A par :

$$A^p = A^{p-1}A = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_p = AA^{p-1}.$$

Exercice 12.24.

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer $(A + B)^2$ et $(AB)^2$.

2. Que se passe-t-il si A et B commutent ?

Solution. 1. $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$, attention $AB \neq BA$ en général.
 $(AB)^2 = ABAB$ et on ne peut rien dire de plus.

2. Si $AB = BA$, alors

- $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
- $(AB)^2 = A^2B^2$

Proposition 12.16.

Si $D = \text{Diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$D^p = \text{Diag}(\lambda_1^p, \lambda_2^p, \dots, \lambda_n^p).$$

Proposition 12.17.

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a :

- $A^m A^p = A^{m+p}$
- $(A^m)^p = A^{mp}$
- si A et B commutent alors $(AB)^p = A^p B^p$.

Proposition 12.18: (Formule du binôme).

Si A et B sont deux matrices carrées de taille n qui commutent, alors pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$(A+B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^{p-k} B^k.$$

Exercice 12.25.

Soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer les puissances successives de N .

Solution. • $N^0 = I_3$

- $N^1 = N$
- $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- $N^3 = NN^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_3$
- $N^4 = N^3N = 0_3N = 0_3$

Pour $p \geq 3$, $N^p = 0_3$

Remarque

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on peut avoir une matrice N qui vérifie $N^p = 0_n$ pour un certain $p \in \mathbb{N}$ et pourtant $N \neq 0_n$. On parle alors de *matrice nilpotente*.

Exercice 12.26.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer M^2 .
2. Calculer la puissance p -ième de M pour $p \in \mathbb{N}$.

Solution. 1. $M = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 7I_3 + N$

On vérifie que $7I_n$ et N commutent :

$$(7I_n)N = 7(I_3N) = 7N = N(7I_3)$$

Plus généralement, une matrice scalaire commute avec les toutes les autres matrices compatibles. On peut donc appliquer la formule du binôme :

$$M^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} (\lambda I_n)^{p-k} N^k = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \lambda^{p-k} N^k$$

Or $N^k = 0$ pour $k \geq 0$. D'où, $M^p = \lambda^p I_n + p\lambda^{p-1}N + \frac{p(p-1)}{2}\lambda^{p-2}N^2 = \begin{pmatrix} \lambda^p & p\lambda^{p-1} & \frac{p(p-1)}{2}\lambda^{p-2} \\ 0 & \lambda^p & p\lambda^{p-1} \\ 0 & 0 & \lambda^p \end{pmatrix}$

IV.3 - Matrices carrées inversibles**Proposition 12.19: (Définition de l'inverse d'une matrice).**

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que A est *inversible* s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Si une telle matrice B existe, alors elle est unique et on l'appelle *l'inverse* de A . On la note A^{-1} .

Preuve (proposition 19).

On prouve l'unicité de l'inverse de A lorsqu'elle existe.

Soient $B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tels que :

- $AB = BA = I_n$
- $AC = CA = I_n$

Alors, $BAC = (BA)C = I_n C = C$, de même $BAC = B(AC) = BI_n = B$. D'où $B = C$.

□

Remarque

Pour les réels, on note l'inverse x^{-1} ou $\frac{1}{x}$. Cependant, pour une matrice carrée inversible A , on n'utilise jamais la notation en « fraction » car A/B pourrait aussi bien signifier AB^{-1} que $B^{-1}A$.

Exercice 12.27.

1. Montrer que la matrice I_n est inversible et donner son inverse.
2. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible, et que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
3. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Solution. 1. $I_n I_n = I_n$ donc, par définition, I_n est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.

2.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Donc A est inversible et $A^{-1} = B$.

3. $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2a + c & 2b + d \end{pmatrix} \neq I_2,$$

pour tout $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Donc A n'est pas inversible.

Remarque

Plus généralement, une matrice avec une ligne ou une colonne de 0 n'est pas inversible (notamment 0_n) mais ce ne sont pas les seules.

Notation.

On note $GL_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles inversibles de taille n . On l'appelle aussi *le groupe linéaire* de taille n .

Proposition 12.20.

Soient A et B dans $GL_n(\mathbb{R})$.

- A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, λA est inversible et $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.
- Le produit AB est inversible et de plus $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Pour tout $p \in \mathbb{N}$, A^p est inversible et $(A^p)^{-1} = (A^{-1})^p$. Cette matrice se note A^{-p} .

- A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Preuve (proposition 20).

Dans chaque cas, il suffit de vérifier que la matrice proposée est bien inverse à gauche et à droite.

Exemple :

- $(\lambda A) \left(\frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) = \left(\lambda \times \frac{1}{\lambda} \right) AA^{-1} = I_n.$

Et de même : $\left(\frac{1}{\lambda} A^{-1} \right) (\lambda A) = \left(\frac{1}{\lambda} \times \lambda \right) A^{-1}A = I_n$

-

$$\begin{aligned} (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} \\ &= AA^{-1} \\ &= I_n \end{aligned}$$

de même,

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B \\ &= BB^{-1} \\ &= I_n \end{aligned}$$

-

$$\begin{aligned} A^T(A^{-1})^T &= (A^{-1}A)^T \\ &= I_n^T \\ &= I_n \end{aligned}$$

de même,

$$\begin{aligned} (A^{-1})^T A^T &= (AA^{-1})^T \\ &= I_n^T \\ &= I_n \end{aligned}$$

□

Proposition 12.21.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ deux matrices carrées. Si $AB = I_n$ alors A et B sont inversibles et $B = A^{-1}$.

Exercice 12.28.

Soit A une matrice inversible. Dans chaque cas, que dire de B et C ?

1. $AB = AC$.

2. $BA = CA$.

3. $AB = CA$.

Solution.

$A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$

1. $AB = AC \iff A^{-1}AB = A^{-1}AC \iff B = C$ (on multiplie à gauche par A^{-1})

2. $AB = BC \iff BAA^{-1} = CAA^{-1} \iff B = C$ (on multiplie à droite par A^{-1})

3. $AB = CA \iff B = A^{-1}CA$ ou $ABA^{-1} = C$ *attention on a pas nécessairement $B = C$*

Proposition 12.22.

Soient A et B dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = 0_n$. Alors A est nulle ou B est nulle ou les deux matrices ne sont pas inversibles.

Preuve (proposition 22).

Si par exemple $A \in GL_n(\mathbb{R})$ alors :

$$\begin{aligned} AB = 0_n &\iff A^{-1}AB = A^{-1}0_n \\ &\iff B = 0_n \end{aligned}$$

□

Exercice 12.29.

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. On pose

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

1. Calculer AB et BA .
2. À quelle condition la matrice A est-elle inversible ? Que vaut alors A^{-1} ?

Solution. 1. $AB = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)I_2$

De même, $BA = (ad - bc)I_2$.

2. On distingue deux cas :

- Si $ad - bc \neq 0$ alors :

$$A \left(\frac{1}{ad - bc} B \right) = I_2$$

d'après la proposition 21, A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

- Si $ad - bc = 0$ alors $AB = 0_2$.

D'après la proposition 22, soit $A = 0_2$, soit $B = 0_2$ mais alors $A = 0_2$, soit A et B sont non-inversibles.

Dans tous les cas, A est non-inversible.

Proposition 12.23: (Inversion d'une matrice 2×2).

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. La matrice A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$. Dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

La quantité $ad - bc$ s'appelle *le déterminant* de A et se note $\det(A)$.

Exercice 12.30.

Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles et, si c'est le cas, donner leur inverse :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

- Solution.**
- On a $\det(A) = 2 \cdot 4 - (-7) \cdot 3 = 29 \neq 0$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{29} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$
 - On a $\det(B) = 4 \cdot 10 - 5 \cdot 8 = 0$. Donc B n'est pas inversible.

Proposition 12.24.

Soit A une matrice *diagonale* :

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Alors A est inversible si et seulement si ses coefficients diagonaux sont tous non-nuls (c'est-à-dire $a_i \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Dans ce cas, on a

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/a_n \end{pmatrix}.$$

Preuve (proposition 24).

- Si $a_i \neq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$A \begin{pmatrix} 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1/a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \times 1/a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 \times 1/a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \times 1/a_n \end{pmatrix} = I_n$$

cela prouve le sens réciproque ($\Leftarrow$)

- On prouve maintenant le sens direct ($\rightarrow$) en raisonnant pas contraposée. S'il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $a_i = 0$ alors la $i^{\text{ème}}$ ligne (et $j^{\text{ème}}$ colonne) de A est nulle donc A n'est pas inversible.

□

Exercice 12.31.

Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$.
2. En déduire que A est inversible et déterminer son inverse.

Solution. 1. $A^2 - 3A + 2I_3 = 0_3$

2. L'égalité précédente est équivalente à :

$$\begin{aligned} A^2 - 3A &= -2I_3 \\ \Leftrightarrow A \left(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_3 \right) &= I_3 \end{aligned}$$

Donc A est inversible d'inverse $\left(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_3 \right)$

IV.4 - Inversion d'une matrice: calcul effectif

Exercice 12.32.

1. Déterminer l'opération inverse de chaque opération élémentaire :

$$L_i \leftrightarrow L_j, \quad L_i \leftarrow aL_i, \quad L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j.$$

2. En déduire l'inverse des matrices d'opération élémentaire $A_{i,j}, D_i(a), T_{i,j}(\lambda)$ pour $a \in \mathbb{R}^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Solution. 1.

Opération	Opération inverse
$L_i \longleftrightarrow L_j$	$L_j \longleftrightarrow L_i$
$L_i \leftarrow aL_i$ (avec $a \neq 0$)	$L_i \leftarrow \frac{1}{a}L_i$
$L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ (avec $i \neq j$)	$L_i \leftarrow L_i - \lambda L_j$

Table 12.2

2. Si on part de I_n et que l'on fait $L_i \leftrightarrow L_j$, on obtient $A_{i,j}I_n = A_{i,j}$. Si on refait $L_i \leftrightarrow L_j$, on obtient de nouveau I_n mais il s'agit de aussi $A_{i,j}A_{i,j}$.

Ainsi, $A_{i,j}A_{i,j} = I_n$ donc $A_{i,j}$ est inversible et $A_{i,j}^{-1} = A_{i,j}$.

De même, $D_i\left(\frac{1}{a}\right)D_i(a)I_n = I_n$, donc $D_i\left(\frac{1}{a}\right)D_i(a) = I_n$.

Enfin, $T_{i,j}(-\lambda)T_{i,j}(\lambda)I_n = I_n$ donc $T_{i,j}(-\lambda)T_{i,j}(\lambda) = I_n$.

Lemme 12.1.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$M \text{ est inversible} \Leftrightarrow PM \text{ est inversible} \Leftrightarrow MP \text{ est inversible.}$$

Autrement dit, l'inversibilité d'une matrice M est *conservée* lorsqu'on la multiplie (à gauche ou à droite) par une matrice déjà inversible.

Preuve (lemme 1).

Prouvons seulement la première équivalence.

- ($\Rightarrow$) Si M est inversible alors PM est inversible en tant que produit de matrices inversible.
- ($\Leftarrow$) Si PM est inversible alors $M = P^{-1}(PM)$ est inversible en tant que produit de matrices inversible.

□

Proposition 12.25.

Les matrices associées aux *opérations élémentaires* sont inversibles. Ainsi, les opérations élémentaires effectuées sur une matrice préservent son inversibilité.

Exercice 12.33.

Les matrices suivantes sont-elles inversibles ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

On part de : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$, on fait $L_3 \leftarrow -\frac{1}{8}L_3$ et on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On fait $\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - \sqrt{7}L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \end{matrix}$ et on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Or, D est diagonale de coefficient diagonaux non nuls donc elle inversible donc A aussi.

On a : $B = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 5 \\ 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ en faisant $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 5L_4 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_3 \leftarrow \frac{1}{9}(L_3 + 2L_4) \end{matrix}$: $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Avec $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{3}L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 4L_3 \end{matrix}$: $\begin{pmatrix} 1 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ cette dernière matrice n'est pas inversible (deuxième ligne nulle) donc B n'est pas inversible.

Exemple.

L'opération $\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2 \\ L_1 \frac{1}{2}L_1 \end{matrix}$ revient à multiplier $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On a donc $D_1(1/2)T_{1,2}(-2) \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_n$.

Donc, $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = D_1(1/2)T_{1,2}(-2)I_n$.

Proposition 12.26.

Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si *tous* ses termes diagonaux sont non-nuls.

Méthode : inversion d'une matrice par la méthode matricielle.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. On commence par effectuer des opérations élémentaires *sur les lignes* de la matrice (pivot de Gauss) jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.
2. On sait alors si M est inversible ou non d'après la proposition précédente (car en position diagonale, on voit si un zéro apparaît).
3. Dans le cas où M est inversible, on peut continuer à faire des opérations sur les lignes, mais cette

fois, de bas en haut, pour transformer la matrice triangulaire en la matrice identité I_n .

En parallèle de tout ceci, on effectue sur I_n chacune des opérations utilisées sur M . Dans le cas où M est inversible et qu'on termine le point 3, on obtient *en parallèle* la matrice M^{-1} .

Exercice 12.34.

Les matrices suivantes sont-elles inversibles? Si oui, calculer leur inverse.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Donc A est inversible.

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -4 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 : \begin{pmatrix} 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
 B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\
 \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -6 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{2}L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1/2 & -2/3 & 1 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Donc B n'est pas inversible.

Méthode : inversion d'une matrice par résolution d'un système linéaire.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. On commence par effectuer des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice (pivot de Gauss) jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.
2. On sait alors si M est inversible ou non d'après la proposition précédente.
3. Dans le cas où M est inversible, on peut continuer à faire des opérations sur les lignes, mais cette fois, de bas en haut pour transformer la matrice triangulaire en matrice identité I_n .

Remarque

Si on suppose que M est inversible alors : $MX = Y \iff X = M^{-1}Y$

Exercice 12.35.

Montrer que les matrices suivantes sont inversibles et calculer leurs inverses :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On résout le système suivant d'inconnues x, y, z et de second membre $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ quelconque.

$$\begin{array}{l}
 \begin{cases} x + y - z = a \\ x + 2y + 3z = b \\ y + 2z = c \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y - z = a \\ y + 4z = -a + b \\ y + 2z = c \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} x + y - z = a \\ y + 4z = -a + b \\ -2z = a - b + c \end{cases} \\
 \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3} \begin{cases} x & = -\frac{1}{2}a + \frac{3}{2} - \frac{5}{2}c \\ y & = a - b + 2c \\ z & = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}c \end{cases}
 \end{array}$$

D'où A est inversible et $A^{-1} =$

Exercice 12.36.

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 5 \\ -2 & 1 & 2 \\ -2 & 7 & 4 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible.

Solution.

$$\begin{cases} 2x + 5y = a \\ -2x + y + 2z = b \\ -2x + 7y + 4z = c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} 2x + 5y = a \\ 6y + 2z = a + b \\ 12y + 4z = a + c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{cases} 2x + 5y = a \\ 6y + 2z = a + b \\ 0 = -a - 2b + c \end{cases}$$

Ainsi, le système admet au moins une solution ssi $a + 2b - c = 0$.

Ce qu'on appelle une relation de compatibilité. SI cette relation est vérifiée alors il y a une infinité de solutions au système.

En particulier, la matrice A n'est pas inversible.

V - Matrices complexes

Définition 12.16.

On appelle *matrice complexe* toute matrice dont les coefficients sont des *nombre complexes*. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices complexes de taille (n, p) et $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices complexes carrées de taille n .

Remarque

Bien sûr, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$.

Puisqu'on peut additionner et multiplier des nombres complexes, on peut faire de même pour des matrices complexes. Plus généralement, toutes les définitions, propriétés et méthodes du cours restent valables en remplaçant $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ dans les énoncés.

La seule subtilité est qu'a priori la notion d'inversibilité dépend de l'ensemble dans lequel on se place : $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. La proposition suivante montre qu'il n'en est rien.

Définition 12.17.

On pose $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est *inversible dans* $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $AB = BA = I_n$. Lorsqu'elle existe, la matrice B est unique et s'appelle *l'inverse* de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Proposition 12.27.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors, A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si A est inversible dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Dans ce cas, par l'unicité de la matrice inverse, on peut parler sans ambiguïté de *l'inverse* de A sans avoir à préciser si on se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ou $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Remarque

On a le même résultat lorsqu'on passe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: si une matrice à coefficients rationnels est inversible alors son inverse est aussi à coefficients rationnels (pourquoi?).

En revanche, ce n'est plus vrai si l'on passe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$: l'inverse d'une matrice à coefficients entiers n'est *pas* toujours à coefficients entiers (donner un exemple).

S1 - CHAPITRE 13

Dérivation

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I et à valeurs réelles (sauf dans la dernière section)

I - Définitions

I.1 - Nombre dérivé

Définition 13.1.

Soient $a, x \in I$ tels que $x \neq a$.

On appelle taux d'accroissement de f entre a et x la quantité :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

c'est le coefficient directeur de la droite passant par les points de coordonnées $(a, f(a))$ et $(x, f(x))$, qu'on appelle corde entre x et a .

Définition 13.2.

f est dite dérivable en $a \in I$ si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Dans ce cas, on note $f'(a)$ ou $\frac{df}{dx}(a)$ cette limite et on l'appelle le nombre dérivé de f en a .

Remarque

En posant $h = x - a$:

f est dérivable en a ssi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie.

Exercice 13.1.

Étudier la dérivabilité de $f(x) = x^2$

Solution.

Soit $a, x \in \mathbb{R}$ tels que $x \neq a$.

Alors, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$.

Donc, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = a + a = 2a$.

Donc f est dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Exercice 13.2.

Étudier la dérivabilité de $f(x) = |x|$

Solution.

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = -1$.

En particulier, le taux d'accroissement n'a pas de limite en 0 donc la fonction n'est pas dérivable.

Proposition 13.1: Développement limité à l'ordre 1.

Une fonction f est dérivable en a si et seulement si il existe :

- $\lambda \in \mathbb{R}$
- une fonction ε définie au voisinage de 0 (mais pas forcément en 0) et telle que $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

vérifiant l'égalité suivante au voisinage de a :

$$f(x) = \underbrace{f(a) + \lambda(x - a)}_{\text{partie affine}} + \underbrace{(x - a)\varepsilon(x - a)}_{\text{partie négligeable}}$$

Dans ce cas, on a nécessairement $\lambda = f'(a)$.

Proposition 13.2: Interprétation géométrique.

- Si f est dérivable en a alors $\mathcal{C}_f$ admet une tangente en a de coefficient directeur $f'(a)$.

Une équation de cette tangente est :

$$y = \underbrace{f'(a)}_{\text{pente}}(x - a) + \underbrace{f(a)}_{\text{ordonnée en } a}$$

- Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une tangente verticale en a .

Définition 13.3.

On dit que f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$

(resp. $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$).

Lorsqu'elles existent, ces limites sont notées :

$$f'_d(a) \quad \text{et} \quad f'_g(a)$$

Proposition 13.3.

f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.

Exercice 13.3.

1. La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est-elle dérivable en 0 ?
2. Soit f la fonction définie sur $[0, 1[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

f est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?

3. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

f est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?

Solution. 1. Pour $x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

Non, $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 mais son graphe admet une tangente verticale en 0.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0)$ donc f est continue en 0.

Pour $x \in]0, 1[$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{x \ln x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$$

car $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0^-$ par croissance comparée.

Donc f n'est pas dérivable en 0.

3. Par croissance comparée :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x = 0 = f(0)$$

donc f est continue à droite de 0.

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = f(0)$, donc finalement f est continue en 0.

Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

par croissance comparée.

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$.

Donc f est bien dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Proposition 13.4.

Si f est dérivable en a alors f est continue en a . Bien sûr, la réciproque est fausse en général.

Définition 13.4.

On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en a pour tout $a \in I$.

I.2 - Rappels

Exercice 13.4.

Penser à réviser la fiche sur les dérivées usuelles.

Solution.

Remarque

Les fonctions usuelles sont dérivables sur leurs domaine de définition, sauf :

- $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0
- $x \mapsto |x|$ en 0
- arcsin et arccos en ± 1 .

Exercice 13.5.

Déterminer le domaine de définition et de dérivabilité des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 2}$
- $g(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

Solution.

Exercice 13.6.

Démontrer les formules suivantes (à connaître par cœur ♡) :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$

Solution.

Par exemple, en posant $f(x) = (1+x)^\alpha$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$$

puisque f est dérivable de dérivée $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = f'(0) = \alpha$.

II - Dérivée successives

II.1 - Définitions

On rappelle que, lorsqu'elles existent, les dérivées successives de f sont définie par récurrence :

- $f^{(0)} = f$.
- $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$

Définition 13.5.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I si elle admet une dérivée k -ième qui de plus est continue sur I .
On note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^k(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I à valeurs réelles.

Remarque

Si $k \leq l$, alors :

$$\mathcal{C}^k \leq \mathcal{C}^l$$

Exercice 13.7.

On pose $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Montrer que f est continue et dérivable en 0. Montrer que f' n'est pas continue en 0.

Autrement dit, montrer que f est dérivable mais pas de classe $\mathcal{C}^1$.

Solution. • f est définie sur $\mathbb{R}$

- Puisque $\sin$ est bornée,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0)$$

donc f est continue sur 0

- Pour $x \neq 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

pour les mêmes raisons.

Donc f est dérivable en 0 et :

$$f'(0) = 0$$

- f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Or, $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$.

Ainsi, $f'(x)$ n'a n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$ et f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 13.6.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si elle admet des dérivées à tous les ordres sur I .

On note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I à valeurs réelles.

Remarque

$$\mathcal{C}^\infty(I) \subset \mathcal{C}^k(I) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I) \subset \mathcal{C}^0(I)$$

où $\mathcal{C}^0(I) = \mathcal{C}(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I .

Exemple.

Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur domaine de dérivabilité.

II.2 - Opérations

Proposition 13.5.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^k(I)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors, $f + g$, λf , fg , $\frac{f}{g}$ et $g \circ f$ (si bien définis) sont encore de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

Si de plus f' ne s'annule pas (on prend $k \geq 1$) et f est bijective, alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^k(I)$.

Exercice 13.8.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^\infty(I)$.

Calculer : $(fg)'$, $(fg)''$, $(fg)^{(3)}$, $(fg)^{(4)}$

Solution. • $(fg)' = f'g + fg'$

- $(fg)'' = (f'g + fg')' = f''g + f'g' + f'g' + fg'' = f''g + 2f'g' + fg''$
- $(fg)^{(3)} = f^{(3)}g + f''g' + 2(f''g' + f'g'') + f'g''' + fg^{(3)} = f^{(3)}g + 3f''g' + 3f'g'' + fg^{(3)}$
- $(fg)^{(4)} = f^{(4)}g + 4f^{(3)}g' + 6f''g'' + 4f'g^{(3)} + fg^{(4)}$

Proposition 13.6: formule de Leibniz.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^\infty(I)$. Alors $fg \in \mathcal{C}^\infty(I)$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$(fg)^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(k-i)} g^{(i)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(i)} g^{(k-i)}$$

III - Propriétés des fonctions dérivables

III.1 - Égalité des accroissements finis

Définition 13.7: extremum.

Soit $a \in I$.

On dit que f admet un maximum local en a si au voisinage de a , on a :

$$f(x) \leq f(a)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en a sur lequel f est majorée par $f(a)$.

On définit de même un minimum local.

Définition 13.8.

Lorsque f est dérivable en a , on dit que le point d'abscisse a est critique si $f'(a) = 0$.

Proposition 13.7.

Soient a dans l'intérieur de I (i.e. $a \in I$ et a n'est pas un bord de I) et f une fonction dérivable sur I . Si f admet un extremum local en a alors a est un point critique i.e. $f'(a) = 0$

Preuve (proposition 7).

Prouvons le résultat dans le cas où $I = [\alpha, \beta]$ (avec $\alpha < \beta$).

Soit $a \in]\alpha, \beta[$ tel que f admet un extremum local en a .

Quitte à considérer $-f$ on peut supposer que f admet un maximum local en a .

Ainsi, il existe $\eta > 0$ tel que $[a - \eta, a + \eta] \subset I$ et :

$$\forall x \in [a - \eta, a + \eta], f(x) \leq f(a)$$

Soit $x \in [a - \eta, a + \eta]$.

- Si $x > a$ alors,

$$\frac{\overbrace{f(x) - f(a)}^{\leq 0}}{\underbrace{x - a}_{> 0}} \leq 0$$

donc, en passant à la limite quand $x \rightarrow a^+$,

$$f'(a) \leq 0$$

- Si $x < a$, alors

$$\frac{\overbrace{f(x) - f(a)}^{\leq 0}}{\underbrace{x - a}_{< 0}} \geq 0$$

donc, en passant à la limite quand $x \rightarrow a^-$,

$$f'(a) \geq 0$$

Ainsi $f'(a) = 0$

□

Exercice 13.9.

1. Que penser de la réciproque de la proposition précédente ?
2. Proposer des hypothèses à rajouter pour que la réciproque soit vraie ?
3. Qu'en est-il si a est un bord de I .

Solution. 1. $x \mapsto x^3$ admet un point critique en 0 et pourtant elle n'admet pas de maximum ou minimum local en 0.

2. Dans le cas où f' change de signe (ce que l'on a par exemple, lorsque f'' est de signe constant i.e. $f'' > 0$ ou $f'' < 0$ au voisinage de a) alors :

$$f'(a) = 0 \implies f \text{ admet un extremum local en } a$$

3. Pour $f(x) = x$, $a = 0$ et $I = \mathbb{R}_+$, f admet un minimum en 0 sur I et pourtant $f'(0) = 1 \neq 0$

Remarque

On cherche les extrema locaux parmi les points critiques mais tous les points critiques ne donnent pas un extremum local.

Théorème 13.1: théorème de Rolle.

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

On suppose $f(a) = f(b)$.

Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

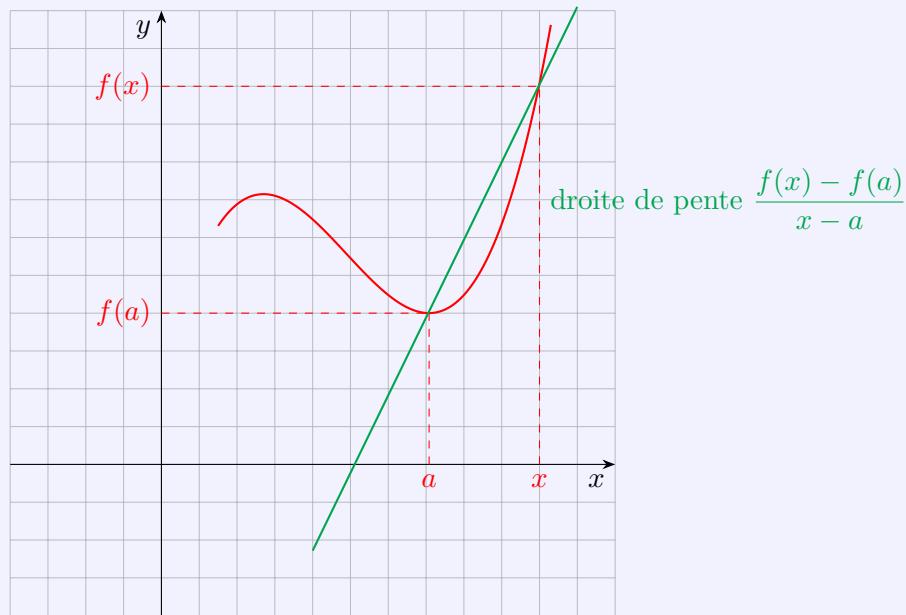


Figure 13.1

Preuve (théorème 1).

Puisque f est continue sur le segment $[a, b]$, on sait qu'elle est bornée et qu'elle atteint ses bornes. Il existe donc $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que :

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(\beta) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

On distingue alors deux cas :

- Si $\alpha, \beta \in \{a, b\}$ alors $f(\alpha) = f(\beta)$ (car $f(a) = f(b)$) donc f est constante et sa dérivée est nulle (tout $c \in]a, b[$ convient).
- Si $\alpha \notin \{a, b\}$ ou $\beta \notin \{a, b\}$ alors f admet un extremum local dans $]a, b[$ donc, d'après la proposition 7, la dérivée s'y annule *i.e.*

$$f'(\alpha) = 0 \quad \text{ou} \quad f'(\beta) = 0$$

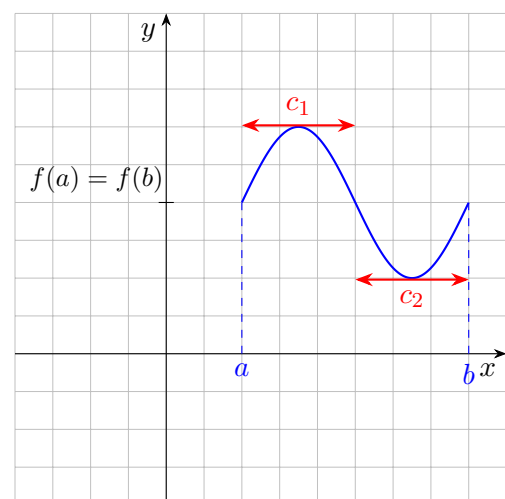


Figure 13.2 – schéma illustratif

□

Remarque

C'est un théorème d'existence mais la preuve n'est pas constructive.

Théorème 13.2: Égalité des accroissements finis.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Preuve.

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par les points de coordonnées $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

On pose $\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ et

$$g(x) = f(x) - \tau(x - a) - f(a).$$

- g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
- $g(a) = f(a) - 0 - f(a) = 0$ et $g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) - f(a) = 0 = g(a)$.

Ainsi, d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$g'(c) = 0 \iff f'(c) - \tau = 0 \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

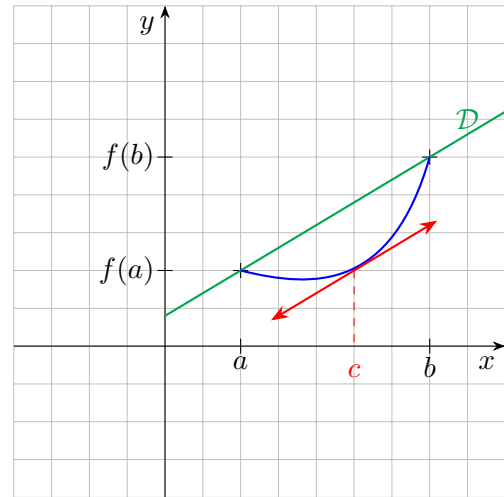


Figure 13.3

□

Remarque : Interprétation graphique et cinétique

- Il existe un point où la tangente est parallèle à la corde.
- Il existe un instant où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne.

Théorème 13.3: Inégalité des accroissements finis.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

On suppose qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M$$

Alors, $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$

Preuve (théorème 3).

Avec les hypothèses, le théorème précédent assure qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Donc :

$$\begin{aligned} m &\leq f'(c) \leq M \\ \iff m(b - a) &\leq f(b) - f(a) \leq M(b - a), \quad \text{car } b - a > 0 \end{aligned}$$

□

Remarque

Le théorème de Rolle et l'égalité/inégalité des accroissements finis sont vrais avec l'hypothèse f dérivable sur $[a, b]$.

En pratique c'est cela qu'on vérifie.

Théorème: inégalité des accroissements finis (version utile).

Soit f dérivable sur $[a, b]$. On suppose qu'il existe $k \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq k.$$

Alors, $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$

Exercice 13.10.

Montrer que pour tout $x \geq 2$,

$$|\sqrt{2+x} - 2| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$$

Solution.

On pose $f(x) = \sqrt{2+x}$. On remarque que $f(2) = 2$.

f est dérivable sur $[2, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1}{2 \underbrace{\sqrt{2+x}}_{\geq \sqrt{2+2}=2}} \leq \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

D'après l'inégalité des accroissements finis entre 2 et x pour la fonction f , on a :

$$|f(x) - f(2)| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$$

i.e. $|\sqrt{2+x} - 2| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$

Théorème 13.4: théorème de la limite de la dérivée.

Soit $a \in I$ et f une fonction continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$ telle que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

Alors, f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

En particulier, f' est continue en a .

Remarque

Si $\ell = \pm\infty$ alors f n'est pas dérivable en a mais $\mathcal{C}_f$ possède une tangente verticale en a .

Théorème: théorème de la limite de la dérivée version $\mathcal{C}^1$.

Soient $a \in I$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

Alors, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = \ell$.

Exercice 13.11.

On pose $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Solution. • f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ d'après les théorèmes généraux.

- $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 = f(0)$ donc f est continue en 0 et avec le premier point, f est bien continue sur $\mathbb{R}$.
- Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

par croissance comparée.

D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $f'(0) = 0$.

Exercice 13.12.

Attention : f peut être dérivable sur I et pourtant f' n'admet pas de limite en $a \in I$.
Vérifier que c'est le cas de la fonction de l'exercice 7.

Solution.

III.2 - Applications aux variations d'une fonction

Rappel

Pour une fonction g , dire « $g \geq 0$ sur I » signifie :

$$"\forall x \in I, g(x) \geq 0"$$

Théorème 13.5.

Soit f une fonction dérivable sur I .

Alors :

1. f est croissante sur I si et seulement si $f' \geq 0$ sur I
2. f est décroissante sur I si et seulement si $f' \leq 0$ sur I
3. f est constante sur I si et seulement si $f' = 0$ sur I

Exercice 13.13.

1. Que dire si f' est strictement positive ?
2. Que penser alors de la réciproque ?

Solution. 1. Si $f' > 0$ sur I alors f est strictement croissante sur I .

2. La réciproque est fautive : $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et pourtant sa dérivée s'annule en 0.

Théorème 13.6.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

Si $f' > 0$ sur I sauf en un nombre fini de points. Alors f est strictement croissante sur I .

Exercice 13.14.

Soit f continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$.

Montrer que si $f' = 0$ sur $]0, 1[$ alors f est constante sur $[0, 1]$.

III.3 - Applications aux suites récurrentes**Exercice 13.15.**

Soit $(u_n)_n$ une suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n), \text{ avec } f(x) = 1 - \frac{x^2}{4} \end{cases}$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$.
2. Déterminer les points fixes de f . On note α celui dans $[0, 1]$
3. Appliquer l'inégalité des accroissements finis à f entre a et b dans $[0, 1]$
4. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$
5. Conclure que u converge et donner sa limite.

S1 - CHAPITRE 14

Espaces vectoriels

I - Espaces et sous-espaces vectoriels

I.1 - Préambule : structures algébriques

Sans trop rentrer dans les détails, on donne ici les concepts clés permettant de définir les premières structures algébriques. L'étude de celles-ci est à la base d'une théorie générale en mathématiques qu'on appelle Algèbre. Parmi les nombreuses structures algébriques, une seule va nous intéresser dans ce cours : les espaces vectoriels.

Définition 14.1.

Soit E un ensemble. On appelle loi interne sur E toute application de $E \times E$ dans E . En pratique, on n'utilise pas la notation standard $f(x, y)$ pour désigner l'image d'un couple $(x, y) \in E^2$ par une application f . On préfère utiliser un symbole de loi (exemple : $+$, $\times$, $*$, ...) pour nommer l'application, et l'image de (x, y) sera alors notée $x + y$, $x \times y$, $x * y$, $x \cdot y$, etc.

Exemple.

L'addition et la multiplication sont des lois internes sur $\mathbb{N}$ mais aussi sur $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On connaît ainsi une addition sur les vecteurs du plan :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En revanche, le produit scalaire sur les vecteurs du plan ne définit pas une loi interne. On a vu une addition et une multiplication internes sur l'ensemble des matrices de taille $n \times p$, qu'on note aussi $+$ et $\times$.

Exercice 14.1.

La division définit-elle une loi interne sur $\mathbb{N}$, sur $\mathbb{N}^*$ ou sur $\mathbb{Q}$?

Solution.

Définition 14.2.

Soit E un ensemble muni d'une loi interne $*$. On dit que :

- la loi est *associative* si $\forall (x, y, z) \in E^3, (x * y) * z = x * (y * z)$;
- la loi est *commutative* si $\forall (x, y) \in E^2, x * y = y * x$;
- la loi possède un *element neutre* s'il existe $e \in E$ tel que $\forall x \in E, x * e = e * x = x$;
- si un element neutre e existe, tout element est *inversible* si $\forall x \in E, \exists y \in E, x * y = y * x = e$.

Exemple.

L'addition et la multiplication sur $\mathbb{R}$ (resp. sur $M_n(\mathbb{R})$) sont associatives. 0 et 1 (resp. 0_n et I_n) sont leurs elements neutres. L'addition est commutative dans les deux cas, mais la multiplication est commutative seulement sur $\mathbb{R}$.

La division et la soustraction ne sont pas associatives. La composée de fonctions $(f, g) \mapsto f \circ g$ est associative mais pas commutative.

Remarque

- Dans le cas d'une loi associative, le parenthesage n'a pas d'importance. On note $x * y * z$ au lieu de $(x * y) * z$ ou $x * (y * z)$. De maniere generale, on peut definir sans ambiguïté $x_1 * x_2 * \dots * x_n$ pour un nombre fini de $x_k \in E$. En particulier, pour $x \in E$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$x^n = \underbrace{x * x * \dots * x}_{n \text{ termes}} \quad \text{et on definit} \quad nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_{n \text{ termes}}.$$

- Si un element neutre existe alors il est unique. Dans le cas ou la loi est notée $+$, cet element neutre sera toujours noté 0_E ou simplement 0.
- Si la loi est associative et que $x \in E$ possède un inverse, alors celui-ci est unique. On le note x^{-1} sauf dans le cas d'une addition $+$, ou on le note $-x$, qu'on appelle souvent l'opposé de x .

Définition 14.3.

Soit E un ensemble. On dit que E possède une loi externe, ou produit externe, sur $\mathbb{K}$ s'il existe une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E . Pour $(\lambda, x) \in \mathbb{K} \times E$, on notera $\lambda \cdot x$ ou simplement λx l'image par la loi externe.

I.2 - Espace vectoriel**Définition 14.4.**

Soit E un ensemble muni d'une loi interne et d'une loi externe sur $\mathbb{K}$. La loi interne est appelée addition et notée $+$. On dit que $(E, +)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel si :

- l'addition est associative, commutative, possède un element neutre et tout element est inversible;
- l'element neutre $1 \in \mathbb{K}$ est neutre pour le produit externe : $\forall u \in E, 1 \cdot u = u$;
- le produit externe est distributif par rapport a l'addition : $\forall (u, v) \in E^2, \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,$

$$(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u \quad \text{et} \quad \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v;$$

- les deux produits sont compatibles : $\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \forall u \in E, (\lambda \times \mu) \cdot u = \lambda \cdot (\mu \cdot u)$.

Définition 14.5.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Les éléments de E sont appelés les vecteurs et ceux de $\mathbb{K}$ les scalaires. On ne met pas forcément de flèches sur les vecteurs.

Exemple. • L'ensemble $\overrightarrow{P^2}$ des vecteurs du plan, muni des opérations naturelles $+$ et $\cdot$, forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

- Les ensembles $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ ou plus généralement $\mathbb{R}^n$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.
- $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 14.1.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1. E est non vide car il contient au moins l'élément neutre 0_E .
2. Soient $(u, v) \in E^2$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2$. Alors $\lambda u + \mu v \in E$. On dit que $\lambda u + \mu v$ est une combinaison linéaire de u et v .
3. Soient $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors $0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$, $\lambda \cdot 0_E = 0_E$, et $(-1) \cdot u = -u$. De plus,

$$\lambda \cdot u = 0_E \implies u = 0_E \text{ ou } \lambda = 0_{\mathbb{K}}.$$

Preuve (proposition 1).

•

$$0_{\mathbb{K}} \cdot u = (0_{\mathbb{K}} + 0_{\mathbb{K}}) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u + 0_{\mathbb{K}} \cdot u$$

en additionnant $-0_{\mathbb{K}} \cdot u$:

$$0_E = 0_{\mathbb{K}} \cdot u$$

•

$$\lambda \cdot 0_E = \lambda \cdot (0_E + 0_E) = \lambda \cdot 0_E + \lambda \cdot 0_E$$

en additionnant $-\lambda \cdot 0_E$:

$$0_E = \lambda \cdot 0_E$$

•

$$(-1) \cdot u + u = (-1) \cdot u + 1 \cdot u = (-1 + 1) \cdot u = 0_{\mathbb{K}} \cdot u = 0_E$$

Comme $+$ est commutative :

$$u + (-1) \cdot u = (-1) \cdot u + u = 0_E$$

donc $(-1 \cdot u)$ est l'opposé de u i.e. $-u$.

- Le sens $(\Leftarrow)$ est déjà prouvé.

Sens direct $(\Rightarrow)$:

Supposons que $\lambda \cdot u = 0_E$.

Si $\lambda = 0_{\mathbb{K}}$, on a le résultat.

Sinon, on peut multiplier la relation par $\frac{1}{\lambda}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) &= \frac{1}{\lambda} 0_E \\ \iff \left(\frac{1}{\lambda} \times \lambda \right) \cdot u &= 0_E \\ \iff 1 \cdot u &= 0_E \end{aligned}$$

$$\Longleftrightarrow u = 0_E$$

□

Proposition 14.2.

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. On considère sur l'ensemble $E \times F$ les opérations suivantes :

- Addition : $(u, v) + (u', v') = (u + u', v + v')$,
- Produit externe : $\lambda \cdot (u, v) = (\lambda \cdot u, \lambda \cdot v)$.

Alors $E \times F$, muni de ces deux opérations, est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exemple.

Étant un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $\mathbb{R} \times \mathbb{C}$ l'est aussi.

Proposition 14.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et Ω un ensemble quelconque. On considère $E^\Omega = \mathcal{F}(\Omega, E)$, qu'on munit des opérations suivantes :

- Addition : $(f + g) \in E^\Omega$ est définie par $x \mapsto f(x) + g(x)$,
- Produit externe : $(\lambda \cdot f) \in E^\Omega$ est défini par $x \mapsto \lambda \cdot f(x)$.

Alors $\mathcal{F}(\Omega, E)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Exercice 14.2.

1. L'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Quel est le vecteur nul ? Qui est l'opposé de f ?
2. L'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites réelles est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Quel est le vecteur nul ?

Solution. 1. $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

0_E est la fonction nulle. L'opposé de f est $-f : x \mapsto -f(x)$.

2. $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles.

0_E est la suite constante nulle.

Exercice 14.3.

Les espaces suivants sont des espaces vectoriels. Précisez pour chacun l'addition, le produit externe et le vecteur nul.

1. L'ensemble $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ des matrices de taille (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.
2. $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, puis $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Solution. 1. Dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a l'addition et le produit externe usuels (ceux définis dans le chapitre 12).

Ici, $0_E = 0_{n,p}$

2. Lois usuelles et le nombre 0 correspond au vecteur nul.

Exercice 14.4.

Est-ce que l'ensemble de toutes les matrices est un espace vectoriel ?

Solution.

L'ensemble de toutes les matrices muni de l'addition usuelle n'est pas un espace vectoriel car on ne peut additionner que deux matrices de même taille

Exercice 14.5.

Montrer que les ensembles suivants ne sont pas des espaces vectoriels.

1. Un ensemble à deux éléments. (Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel non réduit à $\{0\}$ est toujours de cardinal infini.)
2. $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

Solution. 1. Soit $E = \{u, v\}$ un ensemble à deux éléments.

Alors E n'est pas un espace vectoriel. En effet, si c'était le cas l'un des deux éléments serait le vecteur nul, disons $u = 0_E$ et $v \neq 0_E$.

Alors, pour tout $\lambda \neq 0$, $\lambda v = 0_E$ d'après la proposition 1.

Précisément, pour tout $\lambda \notin \{0, 1\}$, $\lambda v \notin \{u, v\}$. Contradiction.

En fait, on a prouvé que si E est un espace vectoriel possède un vecteur non nul b alors E contient une infinité de vecteurs :

Tous les multiples de v i.e. les λv .

2. Il suffit de multiplier x et y par 2 et on sort du cercle de rayon 1.

Remarque

Les espaces suivants sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels dits "de référence". Par la suite, on ne redémontrera plus que ce sont des espaces vectoriels :

$$\mathbb{K}^n, \quad \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}), \quad \mathbb{K}^N, \quad \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$$

I.3 - Sous-espace vectoriel

En général, c'est très laborieux de montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel en vérifiant directement les différents points de la définition. On utilisera plutôt les résultats suivants.

Définition 14.6.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si, muni des lois de E , c'est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Proposition 14.4.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie de E . Alors F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est non vide et stable par combinaison linéaire.

En pratique, pour prouver que F est un sous-espace vectoriel de E , on montre que :

1. $F \subset E$,
2. $0_E \in F$ (F est non vide),
3. $\forall (u, v) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, u + \lambda v \in F$ (F est stable par combinaison linéaire).

Exercice 14.6.

Montrer que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x + 2y = 0\}$$

est un espace vectoriel.

Solution.

Montrons que $\mathcal{D}$ est un espace vectoriel en montrant que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

1. $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ par définition
2. $(0, 0) \in \mathcal{D}$ car $3 \times 0 + 2 \times 0 = 0$
3. Soient $(x, y), (x', y') \in \mathcal{D}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ 3x' + 2y' = 0 \end{cases}$$

En faisant $L_1 + \lambda L_2$, on obtient :

$$3(x + \lambda x') + 2(y + \lambda y') = 0$$

donc $(x, y) + \lambda(x' + y') \in \mathcal{D}$.

Exercice 14.7.

Soit E un espace vectoriel. E possède toujours deux sous-espaces vectoriels. Lesquels ?

Solution.

E et $\{0_E\}$ sont toujours des sous espaces vectoriels de E .

Exercice 14.8.

1. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$$

est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. A quelle condition

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by + c = 0\}$$

est-il un espace vectoriel ?

Solution. 1. En remplaçant 3 et 2 par a et b dans la preuve de l'exercice 6, on obtient que

$$\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = 0\}$$

2. On pose $\mathcal{D}' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid ax + by = c\}$

Si $c = 0$ alors $\mathcal{D}'$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$ d'après la question précédente.

Si $c \neq 0$ alors $(0, 0) \notin \mathcal{D}'$ donc $\mathcal{D}'$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$.

Proposition 14.5.

Dans $\mathbb{R}^2$, les droites qui sont des espaces vectoriels sont celles qui passent par l'origine. De plus, les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ sont exactement $\{(0, 0)\}$, les droites qui passent par l'origine et $\mathbb{R}^2$ lui-même.

Exercice 14.9.

Montrer que les ensembles suivants sont des espaces vectoriels :

1. L'ensemble des fonctions de classe $C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2. L'ensemble F des fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$.
3. L'ensemble D_n des matrices diagonales de taille n .
4. L'ensemble G des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
5. L'ensemble S_1 des solutions du système

$$(S) : \begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0. \end{cases}$$

Que dire si le système (S) n'est pas homogène ?

6. L'ensemble S_2 des solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Que dire si (E) a un second membre non-nul ?

Solution. 1. On pose $F = C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrons que F est un sous-espace vectoriel de E .

1) $F \subset E$ par définition

2) La fonction nulle est continue donc $0_E \in F$

3) Soient $f, g \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors $f + \lambda g$ est continue en tant que combinaison linéaire de fonctions continues. (c'est du cours)

Ainsi, $f + \lambda g \in F$

2. *Idem* mais on remplace « continu » par « dérivable » et $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}^*, \mathbb{R})$

3. On pose $E = \mathcal{M}_n \mathbb{K}$ et D_n l'ensemble des matrices diagonales de taille n à coefficient dans $\mathbb{K}$. Montrons que D_n est un sous-espace vectoriel de E .

1) $D_n \subset E$ par définition

2) La matrice nulle est bien diagonale donc $0_E \in D_n$.

3) Soient $A = \begin{pmatrix} a_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & a_n \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & b_n \end{pmatrix} \in D_n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$A + \lambda B = \begin{pmatrix} a_1 + \lambda b_1 & (0) & (0) \\ (0) & \ddots & (0) \\ (0) & (0) & a_n + \lambda b_n \end{pmatrix} \in D_n$$

4. $G = \{(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim u_n = 0\}$. $E^{\mathbb{N}}$ est l'ensemble de suites réelles.

Montrons que G est un sous-espace vectoriel de E .

1) $G \subset E$ par définition

2) La suite nulle converge vers 0 donc $0_E \in G$

3) Soient $u, v \in G$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a : $\lim u_n = \lim v_n = 0$

Ainsi par somme,

$$\lim(u_n + \lambda v_n) = \lim u_n + \lambda \lim v_n = 0 + \lambda 0 = 0$$

Donc, $u + \lambda v \in G$

5. On peut résoudre le système et le montrer (à refaire)

6. On pose E l'ensemble des fonctions deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$\mathcal{S}_2 = \{y \in E \mid y'' - 5y' + 6y = 0\}$$

Montrons que $\mathcal{S}_2$ est un sous-espace vectoriel de E .

1) $\mathcal{S}_2 \subset E$ par définition

2) Si $y = 0$ (la fonction nulle) alors :

$$y'' - 5y' + 6y = 0 - 5 \times 0 + 6 \times 0 = 0$$

Donc, $0_E \in \mathcal{S}_2$

3) Soient $y_1, y_2 \in \mathcal{S}_2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

On a :

$$\begin{cases} y_1'' - 5y_1' + 6y_1 = 0 \\ y_2'' - 5y_2' + 6y_2 = 0 \end{cases}$$

On fait $L_1 + \lambda L_2$:

$$(y_1 + \lambda y_2)'' - 5(y_1 + \lambda y_2)' + 6(y_1 + \lambda y_2) = 0$$

Ainsi, $y_1 + \lambda y_2 \in \mathcal{S}_2$

Remarque

Plus généralement, l'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène ou d'une équation différentielle linéaire homogène est un espace vectoriel.

I.4 - Sous-espaces vectoriels engendrés par un nombre fini de vecteurs

Définition 14.7.

Soit E un espace vectoriel. Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille de vecteurs de E . On dit que u est une combinaison linéaire de $(e_1, \dots, e_k)$ s'il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ tels que

$$u = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i.$$

Remarque

Le vecteur u ainsi construit est bien dans E .

Exercice 14.10.

Dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$, on considère $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$ est une combinaison linéaire de e_1 et e_2 .
2. Le vecteur $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est-il une combinaison linéaire de e_1 et e_2 ?
3. À quelle condition le vecteur $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est-il une combinaison linéaire de e_1 et e_2 ?

Solution.

$$E = \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1. 2e_1 + e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = u$$

donc $u \in \text{Vect}(e_1, e_2)$

2. Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \lambda e_1 + \mu e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ alors :}$$

$$\begin{cases} \lambda - \mu = 0 \\ \lambda + 3\mu = 0 \\ \lambda + 2\mu = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = \mu \\ 4\lambda = 0 \\ 3\lambda = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Le système n'a pas de solution.

Ainsi, $u \notin \text{Vect}(e_1, e_2)$

3. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. On résout :

$$\lambda e_1 + \mu e_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \iff \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ \lambda + 3\mu = b \\ \lambda + 2\mu = c \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ 4\mu = b - a \\ 3\mu = c - a \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow 4L_3 - 3L_2]{L_3 \leftarrow 4L_3 - 3L_2} \begin{cases} \lambda - \mu = a \\ \mu = \frac{b-a}{4} \\ 0 = -a - 3b + 4c \end{cases}$$

$$\text{Ainsi, } w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \text{Vect}(e_1, e_2) \text{ ssi } a + 3b = 4c$$

Définition 14.8.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille de vecteurs de E . On note $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de $e_1, \dots, e_k$. On dit aussi que $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est l'espace engendré par $e_1, \dots, e_k$.

Proposition 14.6.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$ une famille de vecteurs de E . Alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ est un sous-espace vectoriel de E . C'est le plus petit sous-espace vectoriel contenant la famille $e_1, \dots, e_k$: si F est un sous-espace vectoriel de E contenant la famille $(e_i)_{1 \leq i \leq k}$, alors $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) \subset F$.

Preuve (proposition 6).

1. Pour tout $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, donc $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k \in E$ par propriété d'un espace vectoriel.

Ainsi, $F \subset E$

2. Avec $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$, on a $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0_E + \dots + 0_E = 0_E$ donc $0_E \in F$.

3. Soient $u, v \in F$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Par définition de F , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ et $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{cases} u = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i \\ v = \sum_{i=1}^k \mu_i e_i \end{cases}$$

Alors,

$$u + \alpha v = \sum_{i=1}^k \lambda_i e_i + \alpha \sum_{i=1}^k \mu_i e_i = \sum_{i=1}^k (\lambda_i + \alpha \mu_i) e_i$$

qui est bien une combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_k$.

Ainsi, $u + \alpha v \in F$

□

Méthode .

On a maintenant deux méthodes pour montrer qu'un ensemble est un espace vectoriel :

1. On montre directement que c'est un sous-espace vectoriel (stabilité par combinaisons linéaires, etc.).
2. On l'écrit comme $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, avec les e_i à déterminer.

Exercice 14.11.

On considère l'ensemble

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

1. Donner un élément de H .
2. Montrer que $H \neq \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.
3. Montrer que H est un espace vectoriel.

Solution. 1. Avec $a = b = c = 0$, on a $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in H$

Avec $a = b = 1$ et $c = 0$, on a $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \in H$

2. Tous les éléments de H ont des coefficients d'indices (2,1) et (3,1) égaux.

Donc $H \neq \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ (par exemple $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin H$)

3. Pour tous $a, b, c \in \mathbb{R}$,

$$\begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } H = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Ainsi d'après la proposition 6, H est sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.

Exercice 14.12.

Montrer que

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$$

est un espace vectoriel.

Solution.

$$\begin{aligned} 2x - y + z = 0 &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= 2\lambda + \mu \\ z &= \mu \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \lambda(1, 2, 3) + \mu(0, 1, 1) \end{aligned}$$

Donc, $F = \text{Vect}((1, 2, 0), (0, 1, 1))$ et F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

I.5 - Opérations sur les sous-espaces vectoriels

a) Intersection de sous-espaces vectoriels

Théorème 14.1.

Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $F_1 \cap F_2$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve (théorème 1).

1. F_1 et F_2 sont deux parties de E donc $F_1 \cap F_2 \subset E$.
2. Par propriété des sous-espaces vectoriels, $0_E \in F_1$ et $0_E \in F_2$ donc $0_E \in F_1 \cap F_2$.
3. Soient $u, v \in F_1 \cap F_2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Puisqu'en particulier, $u, v \in F_1$ alors $u + \lambda v \in F_1$ car F_1 est un sous-espace de E (donc est stable par combinaison linéaire).
De même, $u, v \in F_2$ donc $u + \lambda v \in F_2$.
Ainsi, $u + \lambda v \in F_1 \cap F_2$.

□

Remarque

En particulier, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels n'est jamais vide, puisqu'elle contient forcément le vecteur nul.

Exercice 14.13.

Dans chaque cas, montrer que les ensembles sont des espaces vectoriels et déterminer leur intersection. On vérifiera que ce sont encore des espaces vectoriels.

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$ et $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$.
2. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}$ et $F_2 = \text{Vect}\{(1, 2, 1), (1, 3, 0)\}$.

Solution. 1. F_1 et F_2 sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$ en tant qu'ensemble de solution de systèmes linéaires homogènes.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Alors,

$$(x, y, z) \in F_1 \cap F_2 \iff \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 3x + y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = -5t \end{cases}$$

Ainsi, $F_1 \cap F_2 = \text{Vect}((1, -3, -5))$

Exercice 14.14.

La réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas un sous-espace vectoriel en général. Montrer que si l'on prend $F_1 = \text{Vect}(\{(1, 0)\})$ et $F_2 = \text{Vect}(\{(0, 1)\})$ dans $\mathbb{R}^2$, alors $F_1 \cup F_2$ n'est pas un sous-espace vectoriel.

Solution.

Exercice 14.15.

Soient F_1 et F_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $F_1 \cup F_2$ est un sous-espace vectoriel si et seulement si l'un est inclus dans l'autre.

Solution.

Soient F_1, F_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

$$F_1 \cup F_2 \text{ est un sous-espace vectoriel de } E \iff F_1 \subset F_2 \text{ ou } F_2 \subset F_1$$

- Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Si $F_1 \subset F_2$ alors, $F_1 \cup F_2 = F_2$ est un sous-espace vectoriel de E . (*Idem* si $F_2 \subset F_1$).

- Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $F_1 \cup F_2$ est un sous espace-vectoriel de E .

Supposons que $F_1 \not\subset F_2$ i.e. il existe $u \in F_1$ tel que $u \notin F_2$.

Soit $v \in F_2$. Alors, $u, v \in F_1 \cup F_2$ donc $u + v \in F_1 \cup F_2$ car c'est un sous-espace vectoriel, par hypothèse.

Si $u + v \in F_2$ alors u

b) Somme de sous-espaces vectoriels**Définition 14.9.**

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On appelle *somme de F et G* l'ensemble suivant :

$$F + G = \{u + v \mid u \in F, v \in G\}.$$

Proposition 14.7.

$F + G$ est un sous-espace vectoriel de E (donc c'est un espace vectoriel). C'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient F et G : si H est un sous-espace vectoriel de E tel que $F \cup G \subset H$, alors $F + G \subset H$.

Preuve (proposition 7).

1. Pour tout $u \in F$ et $v \in G$ alors $u, v \in E$ donc $u + v \in E$ car E est un espace vectoriel.

D'où, $F + G \subset E$.

2. $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} \in F + G$

3. Soient $w_1, w_2 \in F + G$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Par définition de $F + G$, il existe $u_1, u_2 \in F$ et $v_1, v_2 \in G$ tels que :

$$\begin{cases} w_1 = u_1 + v_1 \\ w_2 = u_2 + v_2 \end{cases}$$

On fait $L_1 + \lambda L_2$:

$$w_1 + \lambda w_2 = u_1 + \lambda u_2 + v_1 + \lambda v_2$$

Or, $u_1 + \lambda u_2 \in F$ car c'est un sev de E .

De, même, $v_1 + \lambda v_2 \in G$.

Ainsi, $w_1 + \lambda w_2 \in F + G$

□

Exercice 14.16.

Soient $F_1 = \text{Vect}\{(1, 0)\}$ et $F_2 = \text{Vect}\{(0, 1)\}$ dans $\mathbb{R}^2$. Déterminer $F_1 + F_2$.

Solution.

F_1 et F_2 sont deux sev de $\mathbb{R}^2$ en tant que sous-espaces engendrés.

$$F_1 = \text{Vect}((0, 1)) = \{(\lambda, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$$

$$F_2 = \text{Vect}((0, 1)) = \{(\lambda, 0) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$$

On a toujours $F_1 + F_2 \subset \mathbb{R}^2$.

Réciproquement, si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors :

$$(x, y) = \underbrace{x(1, 0)}_{\in F_1} + \underbrace{y(0, 1)}_{\in F_2} \in F_1 + F_2$$

Proposition 14.8.

Si F est engendré par $u_1, \dots, u_n$ et G est engendré par $v_1, \dots, v_m$, alors $F + G$ est engendré par $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m$. Autrement dit,

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_n) + \text{Vect}(v_1, \dots, v_m) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m).$$

Définition 14.10.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont *en somme directe* si tout vecteur w de $F + G$ s'écrit de manière unique $w = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$. Autrement dit,

$$\forall w \in F + G, \quad \exists! (u, v) \in F \times G \quad \text{tel que} \quad w = u + v.$$

Lorsque la somme est directe, on note $F \oplus G$ la somme de F et G .

Exercice 14.17.

Dans $\mathbb{R}^3$, montrer que $F = \text{Vect}\{(1, 2, 7)\}$ et $G = \text{Vect}\{(4, -1, 3)\}$ sont en somme directe.

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 2, 7))$ et $G = \text{Vect}((4, -1, 3))$.

D'après la proposition 8 :

$$F + G = \text{Vect}((1, 2, 7), (4, -1, 7))$$

Soit $w \in F + G$. Par définition, il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$w = \lambda'(1, 2, 7) + \mu'(4, -1, 3)$$

Alors,

$$\begin{aligned} w &= (\lambda + 4\mu, 2\lambda - \mu, 7\lambda + 3\mu) = (\lambda' + 4\mu', 2\lambda' - \mu', 7\lambda' + 3\mu') \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda + 4\mu = \lambda' + 4\mu' \\ 2\lambda - \mu = 2\lambda' - \mu' \\ \lambda + 3\mu = \lambda' + 3\mu' \end{array} \right. \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_2 - 3L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \left\{ \begin{array}{l} \lambda + 4\mu = \lambda' + 4\mu' \\ 9\mu = -9\mu' \\ 25\mu = 25\mu' \end{array} \right. \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \lambda = \lambda' \\ \mu = \mu' \end{array} \right. \end{aligned}$$

Ainsi, F et G sont en somme directe.

Exercice 14.18.

Dans $\mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (1, 1, 0)\}$ et $G = \text{Vect}\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$ sont-ils en somme directe ?

Solution.

Théorème 14.2: 2.

Soient E un espace vectoriel et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors, F et G sont en somme directe si et seulement si

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

Preuve.

- Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que $F + G$ est directe. On a toujours $\{0_E\} \subset F \cap G$.

Montrons l'autre inclusion.

Soit $w \in F \cap G$.

Alors :

$$w = \underbrace{w}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G} = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{w}_{\in G}$$

Par unicité de l'écriture avec $u \in F$ et $v \in G$, on a $w = 0_E$.

D'où, $F \cap G = \{0_E\}$.

- Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Supposons que $F \cap G = \{0_E\}$.

Par définition, il existe $u \in F$ et $v \in G$ tels que $w = u + v$.

Soient $u' \in F$ et $v' \in G$ tels que :

$$w = u' + v'$$

Alors

$$u - u' = v - v'$$

Or, $u - u' \in F$ (différence de deux éléments du sev F) et de même $v' - v \in G$.

Finalement $u - u' \in F \cap G$ donc $u - u' = 0_E$ par hypothèse *i.e.* $u = u'$.

De même $v' - v \in F \cap G$ donc $v' - v = 0_E$ *i.e.* $v = v'$.

D'où l'unicité du couple $(u, v) \in F \times G$ tel que $w = u + v$.

Ainsi, $F + G$ est directe.

□

Exercice 14.19.

Soient $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$. Sont-ils en somme directe ?

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 1, 1))$, $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$

Soit $w \in F \cap G$.

- $w \in F$ donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$, $w = \lambda(1, 1, 1) = (\lambda, \lambda, \lambda)$

- $w \in G$ donc ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne :

$$\lambda + 2\lambda - \lambda = 0 \iff \lambda = 0$$

Donc $w = 0_{\mathbb{R}^3}$ et $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

Ainsi, par caractérisation, F et G sont en somme directe.

Définition 14.11.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont *supplémentaires* s'ils sont en somme directe et que $F \oplus G = E$. On dit aussi que F est un supplémentaire de G dans E .

Proposition 14.9: 9.

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si :

1. F et G sont des sous-espaces vectoriels de E ,
2. $F + G = E$,
3. $F \cap G = \{0_E\}$.

De même, F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si :

1. F et G sont des sous-espaces vectoriels de E ,
2. tout vecteur $w \in E$ s'écrit de manière unique sous la forme $w = u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.

Exercice 14.20.

On considère $F = \text{Vect}\{(1, 0)\}$ et

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 2x - y + z = 0 \right\}.$$

Montrer qu'ils sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Solution.

$$F = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \text{ et } G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \mid 2x - y + z = 0 \right\}.$$

F est un sev de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ en tant qu'espace engendré et G est un sev de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ en tant qu'ensemble de solution d'un système linéaire homogène.

Montrons que F et G sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Soit $w = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Montrons par analyse-synthèse qu'il existe un unique couple $(u, v) \in F \times G$ tel que $w = u + v$

Analyse :

$$\text{Soient } u = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in F \text{ et } v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in G \text{ tels que } u + v = w.$$

$$\text{Alors, } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v = w - u = \begin{pmatrix} a - \lambda \\ b - \lambda \\ c \end{pmatrix} \in G \text{ donc } 2(a - \lambda) - (b - \lambda) + c = 0 \text{ i.e. } \lambda = 2a - b + c.$$

Ainsi, $u = (2a - b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v = w - u = \begin{pmatrix} -a + b - c \\ 2a + 2b - c \\ c \end{pmatrix}$

Synthèse :

On pose $u = (2a - b + c) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $v = w - u = \begin{pmatrix} -a + b - c \\ 2a + 2b - c \\ c \end{pmatrix}$.

On a bien :

- $u + v = w$
- $u \in F$
- $v \in G$ d'après l'équivalence précédente.

Exercice 14.21.

Dans $\mathbb{R}^2$, soit $F = \text{Vect}((1, 2))$.

Donner plusieurs supplémentaires possibles de F .

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 2))$ est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$.

G est un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$ si :

- $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ i.e. F et G s'intersectent uniquement en l'origine
- $F + G = \mathbb{R}^2$ i.e. F et G engendrent $\mathbb{R}^2$

$\{0_{\mathbb{R}^2}\}$ n'est donc pas un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$. De même, pour $\mathbb{R}^2$ et pour F : ce ne sont pas des supplémentaires de F dans $\mathbb{R}^2$.

Il reste donc toutes les droites vectorielles distinctes de F .

Chacune de ces droites est bien un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^2$.

Par exemple, $G_1 = \text{Vect}((1, 0))$ et $G_2 = \text{Vect}((0, 1))$ sont deux supplémentaires de F dans $\mathbb{R}^2$.

En effet, si $w \in F \cap G_1$ alors il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que :

$$w = \lambda(1, 2) = \mu(1, 0) \iff \begin{cases} \lambda = \mu \\ 2\lambda = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = 0$$

donc $w = (0, 0)$.

Ainsi, $F \cap G_1 = \{(0, 0)\}$ et $F + G_1 = \text{Vect}((1, 2), (1, 0)) = \mathbb{R}^2$ car c'est l'espace engendré par deux vecteurs non-colinéaires du plan.

Exercice 14.22.

On considère $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan de coordonnées (a, b) et (c, d) .

À quelle condition $F = \text{Vect}(\vec{u})$ et $G = \text{Vect}(\vec{v})$ ne sont-ils pas supplémentaires ?

À quelle condition $F = \text{Vect}(\vec{u})$ et $G = \text{Vect}(\vec{v})$ sont-ils supplémentaires ?

Solution.

Exercice 14.23.

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note respectivement S_n et A_n l'ensemble des matrices symétriques et antisymétriques. Montrer que S_n et A_n sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Solution.

II - Familles de vecteurs

Dans la suite, E désignera toujours un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

II.1 - Famille génératrice

Définition 14.12.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E . On dit que c'est une *famille génératrice* de E (ou qu'elle engendre E) si tout élément de E s'écrit comme une combinaison linéaire de $e_1, \dots, e_n$. Autrement dit, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = E$.

Exercice 14.24.

Les familles suivantes engendrent-elles $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$?

1. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

2. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

3. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$

4. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$

Solution. 1. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Pour savoir si la famille (e_1, e_2, e_3) est libre, on résout l'équation suivante d'inconnues x, y, z :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x &= 0 \\ y &= 0 \\ z &= 0 \end{cases}$$

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) est libre.

$$2. e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

On résout :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y - 5z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x &= -2t \\ y &= t \\ z &= t \end{cases} \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R},$$

Ainsi, le système admet une infinité de solutions donc (e_1, e_2, e_3) .

Par exemple, pour $t = 1$, on trouve $e_2 + e_3 = 2e_1$

Exercice 14.25.

Donner une famille très simple qui engendre $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ et une qui engendre $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Solution.

Pour tout $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$, on a :

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est génératrice de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

Plus généralement, les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ forment une famille génératrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Exercice 14.26.

Montrer que

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

engendre $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$.

Solution.

Exercice 14.27.

Déterminer, dans chacun des cas suivants, une famille génératrice de l'espace vectoriel considéré.

$$1. H = \left\{ \begin{pmatrix} a+b+2c \\ a+c \\ a+c \\ -b-c \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R}) \mid (a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

$$2. F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}.$$

3. L'ensemble S_1 des solutions du système

$$(S) : \begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0. \end{cases}$$

4. L'ensemble S_2 des solutions de l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Solution.

Proposition 14.10.

Les opérations suivantes transforment une famille génératrice en une nouvelle famille génératrice :

- échanger l'ordre des éléments de la famille,
- enlever un élément qui est combinaison linéaire d'autres éléments de la famille,
- remplacer un élément en effectuant une opération élémentaire (par ex. $e_i \leftarrow \lambda e_i$ avec $\lambda \neq 0$ ou $e_i \leftarrow e_i + \lambda e_j$).

Exercice 14.28.

On pose

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (2, 2, 2), \quad u_3 = (0, 0, 0), \quad u_4 = (1, 0, 0), \quad u_5 = (3, 2, 2).$$

Donner une famille génératrice de

$$F = \text{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$$

plus petite que celle des $(u_i)_{1 \leq i \leq 5}$.

Solution.

$$u_1 = (1, 1, 1), \quad u_2 = (2, 2, 2), \quad u_3 = (0, 0, 0), \quad u_4 = (1, 0, 0) \text{ et } u_5 = (3, 2, 2).$$

$$\begin{aligned} F &= \text{Vect}(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5) \\ &= \text{Vect}(u_1, u_2, u_4, u_5) \quad \text{car } u_3 = (0, 0, 0) \\ &= \text{Vect}(u_1, u_4, u_5) \quad \text{car } u_2 = 2u_1 \\ &= \text{Vect}(u_1, u_4) \quad \text{car } u_5 = 2u_1 + u_4 \end{aligned}$$

donc (u_1, u_4) est une famille génératrice de F .

En particulier, F est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$ car il est engendré par deux vecteurs non-colinéaires.

II.2 - Famille libre

Définition 14.13.

Soit $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de vecteurs de E . On dit que la famille est *libre* si, pour tout $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0_E \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite *liée*.

Exercice 14.29.

1. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

est-elle une famille libre de $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$?

2. La famille

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

est-elle une famille libre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?

Solution. 1. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

Pour savoir si la famille (e_1, e_2, e_3) est libre, on résout l'équation suivante d'inconnues x, y, z :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ x - z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) est libre.

2. $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

On résout :

$$\begin{aligned}
 xe_1 + ye_2 + ze_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 2x + 4z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_4 \leftarrow L_4 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1} \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y - 5z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -2t \\ y = t \\ z = t \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, le système admet une infinité de solutions donc (e_1, e_2, e_3) .

Par exemple, pour $t = 1$, on trouve $e_2 + e_3 = 2e_1$

Exercice 14.30.

Montrer que

$$\{(0, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 2), (0, -1, 1)\}$$

forme une famille liée de $\mathbb{R}^3$. Donner une sous-famille libre la plus grande possible.

Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 1, 0), e_3 = (0, 1, 2), e_4 = (0, -1, 1).$$

On résout :

$$\begin{aligned}
 xe_1 + ye_2 + ze_3 + te_4 &= (0, 0, 0) \\
 &\iff \begin{cases} y = 0 \\ x + y + z - t = 0 \\ x + 2z + t = 0 \end{cases} \\
 &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_2]{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{cases} y = 0 \\ x + z - t = 0 \\ z + 2t = 0 \end{cases} \\
 &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = 3\lambda \\ y = 0 \\ z = -2\lambda \\ t = \lambda \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, la famille est liée et par exemple pour $\lambda = 1$, on trouve :

$$3e_1 - 2e_3 + e_4 = 0 \text{ i.e. } e_4 = 2e_3 - 3e_1$$

Ainsi, $F = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3, e_4) = \text{Vect}(e_1, e_2, e_3)$.

Or, dans la résolution précédente, si on fait $t = 0$, on a :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} y = 0 \\ x + z = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Donc (e_1, e_2, e_3) est libre.

Exercice 14.31.

La famille $(x \mapsto \cos x, x \mapsto \exp(x), x \mapsto x^2)$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

Solution.

Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f_1 : x \mapsto \cos x$, $f_2 : x \mapsto e^x$, $f_3 : x \mapsto x^2$.

Montrons que la famille (f_1, f_2, f_3) est libre.

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha f_1 + \beta f_2 + \gamma f_3 = 0_E$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a :

$$\alpha \cos x + \beta e^x + \gamma x^2 = 0$$

Donc,

$$\beta = -(\alpha \cos x + \gamma x^2) e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0, \quad \text{par croissance comparée}$$

i.e. $\beta = 0$.

Alors $\gamma = -\alpha \frac{\cos x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc pour $x = 0$, on a $\alpha = 0$.

Ainsi, $\alpha = \beta = \gamma$ donc la famille est libre.

Exercice 14.32.

La famille $(x \mapsto e^x, x \mapsto e^{2x}, \dots, x \mapsto e^{nx})$ est-elle libre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

Solution.

Proposition 14.11.

1. Une famille avec un seul vecteur est libre si et seulement si ce vecteur est non nul.
2. Une famille avec deux vecteurs est libre si et seulement s'ils ne sont pas colinéaires.
3. Une famille $(e_1, \dots, e_n)$ est liée si et seulement si l'un des e_i est combinaison linéaire des autres.

Preuve (proposition 11).

1. $\lambda_1 e_1 = 0_E \iff \lambda_1 = 0$ ou $e_1 = 0_E$.

Ainsi, (e_1) est libre si $e_1 \neq 0_E$.

Réciproquement, si $e_1 = 0_E$ alors $1 \cdot e_1 = 0_E$ et la famille est liée

Remarque

Une famille contenant le vecteur nul est toujours liée.

2. Supposons e_1 et e_2 colinéaire *i.e.* il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $e_2 = \lambda e_1$ ou $e_1 = \lambda e_2$.

Alors, $-\lambda e_1 + e_2 = 0_E$ ou $e_1 \lambda e - 2 = 0_E$.

Dans tous les cas, l'un des scalaires de la combinaison linéaire vaut 1 donc est non-nul.

Ainsi, (e_1, e_2) est liée.

Réciproquement, si (e_1, e_2) est liée alors il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ tel que :

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 = 0$$

Si par exemple, $\lambda_1 \neq 0$ alors $e_1 = -\frac{\lambda_2}{\lambda_1} e_2$ et (e_1, e_2) .

3. À faire en exercice

□

Remarque

Une famille est libre si on ne peut pas en retirer de vecteurs sans changer l'espace qu'ils engendrent. Autrement dit, si aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres.

Exercice 14.33.

Soient $u = (a, b)$ et $v = (c, d)$ dans $\mathbb{R}^2$. À quelle condition forment-ils une famille libre ?

Solution.

$u = (a, b), v = (c, d)$.

(u, v) est libre si et seulement u et v sont non-colinéaires $\iff ad - bc \neq 0$

Proposition 14.12.

1. Une famille incluse dans une famille libre est encore libre.
2. Une famille qui contient une famille génératrice est encore génératrice.

Preuve (proposition 12).

1. Supposons $(e_1, \dots, e_n)$ libre.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E$$

En particulier, en posant $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$, on a $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0_E$, donc puisque $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$ donc en particulier $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Ainsi, $(e_1, \dots, e_k)$ est libre.

2. Supposons $(e_1, \dots, e_k)$ génératrice de E . Alors, pour tout $u \in E$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda e_1 + \dots + \lambda_k e_k$.

En posant $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$, on a :

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

i.e. $u \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

Ainsi, $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice de E .



Remarque

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. On peut aussi le voir comme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Mais une famille libre dans E vu comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel n'est pas forcément libre dans E vu comme $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Exemple : $\mathbb{C}^2$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel ou un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. La famille $((1, 2), (i, 2i))$ est libre dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel mais est liée dans le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

II.3 - Bases

Définition 14.14.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs de E . On dit que c'est une *base* de E si la famille est à la fois libre et génératrice de E .

Exercice 14.34.

Montrer que la famille

$$B = \{(0, 1, 1), (1, 0, 1), (3, 0, 0)\}$$

est une base de $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), e_2 = (1, 0, 1), e_3 = (3, 0, 0).$$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On résout :

$$\begin{aligned} & xe_1 + ye_2 + ze_3 = (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} y + 3z = a \\ x = b \\ x + y = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = b \\ y = -b + c \\ z = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}c \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours une solution pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ donc la famille est génératrice.

Avec, $a = b = c = 0$, on trouve $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ comme unique solution donc la famille est libre.

Ainsi, (e_1, e_2, e_3) est une base.

Proposition 14.13: 13.

- On appelle *base canonique* de $\mathbb{K}^n$ la famille

$$((1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)).$$

- On appelle *base canonique* de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la famille

$$\{E_{ij}\}_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p},$$

où E_{ij} est la matrice dont l'unique coefficient non nul est un «1» à la position (i, j) .

Exercice 14.35.

[35] Donner une base des espaces vectoriels suivants :

- $E = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (2, 1, 0)\}$.

2. $F = \text{Vect}\{(1, 1), (1, 0), (2, 2, 1)\}$.
3. $G = \text{Vect}\{(1, 0, 1, 1), (2, 2, -2, -1), (1, 1, 0, 0)\}$.
4. $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$.
5. L'ensemble S_2 des solutions du système

$$\begin{cases} x + 5y - z = 0, \\ 2x + z = 0, \end{cases}$$

6. L'ensemble S_2 des solutions de l'équation différentielle

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Solution. 1. $E = \text{Vect}((1, 1, 1), (2, 1, 0))$.

La famille $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (2, 1, 0))$ est génératrice de E par définition.

De plus $\mathcal{B}$ est libre car il s'agit de vecteur non colinéaires.

Ainsi $\mathcal{B}$ est une base.

2. $F = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 1, 0), (2, 2, 1)) = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 1, 0))$ car $(2, 2, 1) = (1, 1, 1) + (1, 1, 0)$

Ainsi, $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (1, 1, 0))$ est génératrice de F et c'est aussi une famille libre car il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires.

D'où $\mathcal{B}$ est une base.

3. Traité dans le complément

4. $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$.

On résout le système :

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -\lambda + 2\mu \\ y &= \lambda \\ z &= \mu \end{cases} \iff \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \lambda(-1, 1, 0) + \mu(2, 0, 1)$$

Ainsi $H = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$.

Ainsi, $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est génératrice de H et c'est une famille libre (deux vecteurs non colinéaires).

D'où $\mathcal{B}$ est une base de H .

Exercice 14.36.

Soit $E = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n\}$. Montrer que E est un espace vectoriel et en déterminer une base.

Solution.

Proposition 14.14: 14.

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Alors, pour tout $u \in E$, il existe un unique n -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$u = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i.$$

Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont appelés les *coordonnées* de u dans la base B .

Exercice 14.37.

On pose

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (1, 0, 1), \quad e_3 = (3, 0, 0).$$

On a déjà montré que $B = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

1. Déterminer les coordonnées de $u = (1, 1, 1)$ dans la base B .
2. Déterminer les coordonnées de e_1, e_2, e_3 puis des vecteurs de la base canonique dans la base B .

Solution.

$$e_1 = (0, 1, 1), \quad e_2 = (1, 0, 1), \quad e_3 = (3, 0, 0).$$

Remontrons que $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = (a, b, c) \iff \begin{cases} y + 3z = a \\ x = b \\ x + y = c \end{cases} \iff \begin{cases} x = b \\ y = -b + c \\ z = \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b - \frac{1}{3}c \end{cases}$$

Le système admet une unique solution donc $\mathcal{B}$ est une base.

1. Pour $(a, b, c) = u = (1, 1, 1)$, on trouve que les coordonnées de u dans $\mathcal{B}$ sont $(1, 0, \frac{1}{3})$

2. $e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$ dans les coordonnées de e_1 dans $\mathcal{B}$ sont $(1, 0, 0)$.

De même les coordonnées de e_2 et e_3 dans $\mathcal{B}$ sont respectivement $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$.

Pour $(a, b, c) = (1, 0, 0)$, les coordonnées de $(1, 0, 0)$ sont $(0, 0, \frac{1}{3})$.

En effet, $(1, 0, 0) = \frac{1}{3}e_3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \frac{1}{3}e_3$.

Les coordonnées de $(0, 1, 0)$ dans $\mathcal{B}$ sont $(1, -1, \frac{1}{3})$.

Les coordonnées de $(0, 0, 1)$ dans $\mathcal{B}$ sont $(0, 1, -\frac{1}{3})$

Notation.

Soit $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et

$$u = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

On appelle *vecteur coordonnées* de u dans la base B la matrice colonne

$$X_u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Cela permet d'identifier naturellement les vecteurs de E à des matrices colonnes (ou lignes) de taille n .

Exercice 14.38.

Soit

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Donner le vecteur coordonnées de M dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Solution.

La base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est :

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

Donc le vecteur coordonnées (car c'est le vecteurs des coordonnées) de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{B}$ est $X_m = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

II.4 - Base et somme directe**Proposition 14.15.**

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre. Alors, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, les sous-espaces

$$F = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$$

sont en somme directe.

Preuve (proposition 15).

Soit $u \in F \cap G$.

Puisque $u \in F$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$.

Puisque $u \in G$, il existe $\lambda_{k+1}, \dots, \lambda_n$ tels que $u = \lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n$.

Ainsi, $\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k - \lambda_{k+1} e_{k+1} - \dots - \lambda_n e_n = 0_E$. Or, $(e_1, \dots, e_n)$ est libre par hypothèse donc en particulier $\lambda_1, \dots, \lambda_n = 0$.

Ainsi, $u = 0_E$ et $F \cap G = \{0_E\}$.

D'où, F et G sont en somme directe. □

Proposition 14.16: 16.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E , de bases respectives $(e_1, \dots, e_n)$ et $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$. Alors la famille $(e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ est une base de E si et seulement si $F \oplus G = E$.

Preuve (proposition 16).

- Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que F et G sont supplémentaires dans E .

Alors $E = F + G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n) + \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ donc $\mathcal{B}$ est une famille génératrice.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\underbrace{\lambda_1 + \dots + \lambda_n e_n}_{=u \in F} + \underbrace{\mu_1 \varepsilon_1 + \dots + \mu_m \varepsilon_m}_{=v \in G} = 0_E$$

Or, la somme $F + G$ est directe, donc puisque $0_E = \underbrace{0_E}_{\in F} + \underbrace{0_E}_{\in G}$, on a $u = 0_E$ et $v = 0_E$.

Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est libre par hypothèse, on a $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

De même $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)$ est libre donc $\mu_1 = \dots = \mu_m = 0$.

Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre et finalement c'est une base de E .

• Sens réciproque ($\Leftarrow$) :

Supposons que $\mathcal{B}$ est une base de E .

Alors, pour tout $w \in E$:

$$\exists!(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_m) \in \mathbb{K}^{n+m}, w = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i + \sum_{j=1}^m \mu_j \varepsilon_j$$

$$\Longleftrightarrow \exists!(u, v) \in F \times G, w = u + v$$

Ainsi, F et G sont supplémentaires dans E .

□

Exercice 14.39.

Soient

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\} \quad \text{et} \quad G = \text{Vect}\{(0, 1, 2)\}.$$

1. Déterminer une base de F .
2. Montrer que F et G sont supplémentaires.

Solution.

écrire F et G

On a vu a que $\mathcal{B}_1 = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une base de F .

$\mathcal{B}_2 = ((0, 1, 2))$ est une base de G .

Pour montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$, il suffit de montrer que $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1), (0, 1, 2))$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, on résout :

$$x(-1, 1, 0) + y(2, 0, 1) + z(0, 1, 2) = (a, b, c) \Longleftrightarrow \begin{cases} -x + 2y & = a \\ x & + z = b \\ y + 2z & = c \end{cases}$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} -x + 2y & \\ 2y + z & = a + b \\ y + 2z & = c \end{cases}$$

$$\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \begin{cases} -x + 2y & = a \\ -3z & = a + b - 2c \\ y + 2z & = c \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x & = \frac{1}{3}a + \frac{4}{3}c - \frac{2}{3}c \\ y & = \frac{2}{3}a + \frac{2}{3}b - \frac{1}{3}c \\ z & = -\frac{1}{3}a - \frac{1}{3}b + \frac{2}{3}c \end{cases}$$

Le système admet toujours une unique solution donc $\mathcal{B}$ est une base $\mathbb{R}^3$.

Exercice 14.40.

On note S_n et A_n les sous-espaces de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ constitués respectivement des matrices symétriques et antisymétriques. On a vu que $S_n \oplus A_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Donner une base de S_3 et de A_3 .
2. En déduire une base « adaptée » de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

Deuxième partie

Semestre 2

Chapitre 15	Analyse asymptotique	285
I -	Relation de comparaison	285
I.1 -	Négligeabilité	285
I.2 -	Équivalence	287
I.3 -	Domination	291
I.4 -	Cas des suites	291
II -	Développement limité	292
II.1 -	Définition	292
II.2 -	Primitivation	293
II.3 -	DL usuels	294
II.4 -	Premières propriétés	296
II.5 -	Opérations sur les DL	298
a)	Troncature	298
b)	Combinaison linéaire	298
c)	Produit	298
d)	Composition de DL	300
e)	Inverse d'un DL	300
II.6 -	DL en un autre point que 0	302
III -	Applications	303
III.1 -	Calcul des dérivées successives en zéro	303
III.2 -	Calcul de limites	304
III.3 -	Étude locale d'une fonction	304
III.4 -	Détermination de tangentes et d'asymptotes	305
III.5 -	Développement asymptotique	305
Chapitre 16	Dénombrement	307
I -	Cardinaux	307
I.1 -	Ensembles finis et applications	307
I.2 -	Calculs de cardinaux	309
II -	Listes, arrangements et combinaisons	311
II.1 -	Listes	312
II.2 -	Arrangements	312
II.3 -	Permutations	314
II.4 -	Combinaisons	315
Chapitre 17	Géométrie plane	318
I -	Coordonnées cartésiennes	318
I.1 -	Repère de $\mathcal{P}$	318
I.2 -	Coordonnées cartésiennes	318
I.3 -	Changement de base	319
I.4 -	Distance	321
II -	Repérage polaire	321
III -	Opérations sur les vecteurs	322
III.1 -	Produit scalaire	323
III.2 -	Produit mixte ou déterminant	325
IV -	Droites et cercles	327
IV.1 -	Rappels concernant les ensembles	327
IV.2 -	Équations de droites	328
IV.3 -	Distance d'un point à une droite	331
IV.4 -	Régionnement du plan : lignes de niveau et demi-plans	333
IV.5 -	Équation de cercles	334
IV.6 -	Intersection	335
Chapitre 18	Polynômes	337
I -	L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes	337
I.1 -	Définitions	337
I.2 -	Structure d'espace vectoriel	338
I.3 -	Autres opérations	341
a)	Produit	341
b)	Composition	342

II - Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$	343
II.1 - Divisibilité	343
II.2 - Division euclidienne	344
III - Racines et factorisation	346
IV - Dérivation et racines	349
IV.1 - Dérivation d'un polynôme	349
IV.2 - Multiplicité d'une racine	351
IV.3 - Factorisation	353
a) Généralités	353
b) Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$	355
c) Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$	356
V - Relation coefficients-racines	358
VI - Décomposition en éléments simples	359
VI.1 - Cas des facteurs de multiplicité 1	359
VI.2 - Cas général	361
Chapitre 19 Probabilités	363
I - Expérience aléatoire, univers, événements	363
I.1 - Modélisation d'une expérience aléatoire	363
I.2 - Variables aléatoires sur un univers fini	365
II - Probabilité	366
II.1 - Définition	366
II.2 - Probabilité uniforme	370
III - Probabilités conditionnelles	372
III.1 - Définition	372
III.2 - Théorèmes	374
IV - Loi d'une variable aléatoire	377
IV.1 - Définition	377
IV.2 - Exemples de lois	379
Chapitre 20 Dimension Finie	382
I - Définition de la dimension	382
II - Dimension d'un espace vectoriel	385
III - Dimension de sous-espace vectoriel	390
IV - Rang d'une famille de vecteur	393
Chapitre 21 Intégration	395
I - Définition d'une intégrale	395
I.1 - Fonctions en escalier	395
I.2 - Intégrale d'une fonction continue	398
I.3 - Propriétés de l'intégrale	399
I.4 - Calcul intégral	402
I.5 - Rappels : Formules	405
a) Primitives	405
b) Intégration par parties	406
c) Changement de variable	407
II - Sommes de Riemann	411
III - Formules de Taylor	414
IV - Fonctions à valeurs complexes	417
Chapitre 22 Applications linéaires	419
I - Généralités	419
I.1 - Définitions et exemples	419
I.2 - Opérations sur les applications linéaires	424
I.3 - Noyau et image	426
a) Noyau	426
b) Image	428
II - Isomorphismes	431
III - Rang d'une application linéaire	434
IV - Équation linéaire	442

V - Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel	442
V.1 - Homothétie	443
V.2 - Projecteur	443
V.3 - Symétrie	445
Chapitre 23 Indépendance en probabilité	448
I - Indépendance d'événements	448
I.1 - Cas de deux événements	448
I.2 - Cas de plusieurs événements	451
I.3 - Loi binomiale	453
II - Couples de variables aléatoires	455
II.1 - Loi d'un couple	455
II.2 - Loi marginale	457
II.3 - Lois conditionnelles	459
III - Variables aléatoires indépendantes	459
III.1 - Cas de deux variables	459
III.2 - Cas de n variables	461
III.3 - Sommes de variables aléatoires	461
Chapitre 24 Géométrie dans l'espace	464
I - Repérage dans l'espace	464
I.1 - Repérage cartésien	464
I.2 - Repérage cylindrique	465
II - Opérations sur les vecteurs	466
II.1 - Produit scalaire	466
II.2 - Produit vectoriel	469
II.3 - Produit mixte	472
III - Plans, droites et sphères de l'espace	475
III.1 - Plans	475
III.2 - Droite	478
III.3 - Intersection, parallélisme	480
III.4 - Projection orthogonale, calcul de distance	481
III.5 - Sphères	483
Chapitre 25 Matrices et applications linéaires	485
I - Lien entre matrices et applications linéaires	485
I.1 - Matrice d'une application linéaire	485
I.2 - Opérations sur les matrices et sur les applications linéaires	491
I.3 - Changement de base	496
II - Noyau, image et rang d'une matrice	502
II.1 - Noyau, image	502
II.2 - Rang	503
III - Retour sur les systèmes linéaires	505
IV - Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$	505
IV.1 - Déterminant pour $n = 2$	505
IV.2 - Déterminant pour $n = 3$	507
Chapitre 26 Moments de variables aléatoires	510
I - Espérance	511
II - Variance et écart-type	517
III - Moments de lois usuelles	522
IV - Inégalités remarquables	525
Chapitre 27 Séries numériques	528
I - Séries	528
I.1 - Définitions	528
I.2 - Opérations sur les séries	532
I.3 - Exemples de séries	534
II - Séries à termes positifs, critères de convergence	535
II.1 - Critères de convergence	535

II.2 -	Séries de Riemann	537
II.3 -	Critères de comparaison	538
II.4 -	Convergence absolue	541
Chapitre 28	Fonctions de deux variables	542
I -	Rudiments de topologie	542
I.1 -	Ouverts de $\mathbb{R}^2$	542
I.2 -	Continuité d'une fonction de deux variables	545
II -	Dérivabilité d'une fonction de deux variables	547
II.1 -	Dérivée partielle	548
II.2 -	Dérivée directionnelle.	550
III -	Fonction de classe $\mathcal{C}^1$	552
III.1 -	Définition et premières propriétés	552
III.2 -	Dérivée d'une composée.	555
IV -	Recherche d'extrema	556

S2 - CHAPITRE 15

Analyse asymptotique

I - Relation de comparaison

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage de a (éventuellement infini).

I.1 - Négligeabilité

Définition 15.1.

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ alors on note $f(x) \underset{a}{=} o(1)$. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la limite en x , on écrit simplement $f(x) = o(1)$. La notation $o(1)$ permet donc de désigner n'importe quelle fonction qui tend vers 0 quand $x \rightarrow a$. Par exemple, on peut avoir $f(x) = o(1)$ et $g(x) = o(1)$ mais $f \neq g$.
- Plus généralement, on dit que f est négligeable devant g au voisinage de a et on écrit $f(x) \underset{a}{=} o(g(x))$ si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Remarque

On a donc $f(x) = o(g(x)) \iff f(x) = g(x) o(1)$. Lorsque g ne s'annule pas au voisinage de a ,

$$f(x) \underset{a}{=} o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Exemple.

1. $x^3 \underset{+\infty}{=} o(x^5)$.
2. En général, $x^p \underset{+\infty}{=} o(x^q)$ dès que $p < q$.
3. De même, $x^p = o(x^q)$ dès que $p > q$ (au voisinage de 0).

Exercice 15.1.

1. Montrer que $\frac{1}{x^5} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^3}\right)$.
2. Énoncer le résultat adapté en 0.

Solution. 1. $\frac{1}{x^5} \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{x^3}\right)$ car $\frac{\frac{1}{x^5}}{\frac{1}{x^3}} = \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

2. $\frac{1}{x^3} \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x^5}\right)$ car $\frac{1/x^3}{1/x^5} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

Proposition 15.1: Traduction des croissances comparées.

Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$, on a :

$$(\ln x)^\alpha \underset{+\infty}{=} o(x^\beta) \quad \text{et} \quad x^\beta \underset{+\infty}{=} o(e^{\gamma x}).$$

Proposition 15.2.

Soit $\ell \in \mathbb{R}$. Alors

$$f(x) \underset{a}{=} \ell + o(1) \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell.$$

Proposition 15.3: Opérations sur la relation de négligeabilité.

On suppose que $x \rightarrow a$.

- Soit $\lambda \neq 0$. Si $f(x) = o(g(x))$ alors $\lambda f(x) = o(g(x))$ et $f(x) = o(\lambda g(x))$.
- Transitivité : si $f(x) = o(g(x))$ et $g(x) = o(h(x))$ alors $f(x) = o(h(x))$.
- Addition : si $f(x) = o(g(x))$ et $h(x) = o(g(x))$ alors $f(x) + h(x) = o(g(x))$.
- Produit : si $f_1(x) = o(g_1(x))$ et $f_2(x) = o(g_2(x))$ alors $f_1(x) f_2(x) = o(g_1(x) g_2(x))$.

Preuve (Proposition 3).

1. $f(x) = \varepsilon(x)g(x)$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Pour tout $\lambda \neq 0$,

$$\lambda f(x) = \lambda \varepsilon(x)g(x) = o(g(x))$$

$$\text{car } \lambda \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

$$f(x) = \frac{1}{\lambda} \varepsilon(x) \lambda g(x) = o(\lambda g(x))$$

$$\text{car } \frac{1}{\lambda} \varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

2. $f(x) = \varepsilon_1(x)g(x)$ et $g(x) = \varepsilon_2(x)h(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$$\text{Alors, } f(x) = \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)h(x) = o(h(x)) \text{ car } \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

3. $f(x) = \varepsilon_1(x)g(x)$ et $h(x) = \varepsilon_2(x)g(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$$\text{Alors, } f(x) + h(x) = (\varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x))g(x) = o(g(x)) \text{ car } \varepsilon_1(x) + \varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

4. $f_1(x) = \varepsilon_1(x)g_1(x)$ et $f_2(x) = \varepsilon_2(x)g_2(x)$ avec

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0.$$

$$\text{Alors, } f_1(x)f_2(x) = \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x)g_1(x)g_2(x) = o(g_1(x)g_2(x)) \text{ car } \varepsilon_1(x)\varepsilon_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

□

Remarque

Dans une équation ou inéquation, chaque $o(1)$ désigne une fonction différente (a priori) qui tend vers 0. Il faut tenir compte de cela dans les calculs.

- Exemple.** 1. $2o(1) = o(2) = o(1)$. Les fonctions se cachant derrière les premier et dernier $o(1)$ sont différentes. Plus généralement, $\lambda o(g(x)) = o(\lambda g(x)) = o(g(x))$.
2. $o(1) + o(1) = o(1)$ et $o(1) - o(1) = o(1)$. Plus généralement, $o(g(x)) + o(g(x)) = o(g(x))$ et $o(g(x)) - o(g(x)) = o(g(x))$.

Exercice 15.2.

Simplifiez les expressions suivantes :

1. $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)_{+\infty} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.
2. $g(x) = o\left(\frac{x}{0}\right) + x^4 + o(x^2)$.
3. $h(x) = \left(x + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \left(\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)$.
4. $j(x) = (1 + x + x^2 + o(x^2)) (x^3 + o(x^4))$.

Solution. 1. $f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right)_{+\infty} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)_{+\infty} = o\left(\frac{1}{x}\right)$ car $\frac{1}{x^2} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x}\right)$

I.2 - Équivalence

Définition 15.2.

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si

$$f(x) = g(x) + o(g(x)).$$

On note: $f(x) \sim g(x)$. Une définition équivalente est

$$f(x) = g(x) (1 + o(1)) \quad \text{ou} \quad f(x) = g(x) u(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1.$$

Dans le cas où g ne s'annule pas au voisinage de a , on a

$$f(x) \sim g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Exemple.

L'équivalence donne une idée de la vitesse de convergence:

1. $3x^2 + 2x + 1 \sim 3x^2$ (quand $x \rightarrow +\infty$).
2. $x^3 + 2x^2 + 5x \sim 5x$ (quand $x \rightarrow 0$).
3. Soit $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ un polynôme. Donner un équivalent de P en $+\infty$ puis en 0.

Remarque

Soit $\ell \neq 0$. Alors $f(x) \rightarrow \ell$ si et seulement si $f(x) \sim \ell$. On n'écrira jamais qu'une fonction est équivalente à 0.

Proposition 15.4.

On suppose que $f(x) \sim g(x)$. Quand x tend vers a , f converge si et seulement si g converge. Dans ce cas, f et g ont la même limite.

Preuve (proposition 4).

On sait que $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$. Supposons que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

Alors $g(x) = \frac{f(x)}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{\ell}{1} = \ell$, car $u(x) \neq 0$ au voisinage de a .

Réciproquement, si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell$ alors $f(x) = u(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \cdot \ell = \ell$.

Donc f converge vers ℓ .

□

Remarque

Soit $\ell \neq 0$. Si $f(x) \rightarrow \ell$ et $g(x) \rightarrow \ell$, alors $f(x) \sim g(x)$. Attention, la propriété est fausse si $\ell = 0$ ou $\pm\infty$. Donner un contre-exemple:

Par exemple, pour $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ mais $f(x) \not\sim_0 g(x)$ car $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x}$.

Un autre exemple, pour $f(x) = \frac{1}{x^2}$ et $g(x) = \frac{1}{x^4}$, on a : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = +\infty$ mais $f(x) \not\sim_0 g(x)$ car $\frac{f(x)}{g(x)} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$.

Proposition 15.5.

Si $f(x) \sim g(x)$ au voisinage de a , et si $g(x) \rightarrow 0$, alors $f(x) \rightarrow 0$.

Preuve (proposition 5).

On pose $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$. Il existe un voisinage V_a de a tel que :

$$\forall x \in V_a, u(x) > 0.$$

S'il existe un voisinage V'_a de a tel que :

$$\forall x \in V_a, g(x) > 0,$$

alors, pour tout $x \in V_a \cap V'_a$,

$$f(x) = \underbrace{u(x)}_{>0} \underbrace{g(x)}_{>0} > 0$$

□

Proposition 15.6: Propriétés des équivalents.

1. Réflexivité : $f(x) \sim f(x)$.
2. Symétrie : si $f(x) \sim g(x)$ alors $g(x) \sim f(x)$.
3. Transitivité : si $f(x) \sim g(x)$ et $g(x) \sim h(x)$ alors $f(x) \sim h(x)$.

Preuve (proposition 6).

1. $f(x) = 1 \cdot f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} 1 = 1$ donc $f(x) \sim_a f(x)$

2. Si $f(x) \sim_a g(x)$ alors $f(x) = u(x)g(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = 1$.

Ainsi, $u(x) \neq 0$ au voisinage de a et $g(x) = \frac{1}{u(x)} f(x) \sim_a f(x)$ car $\frac{1}{u(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{1} = 1$

3. Si $f(x) \underset{a}{\sim} g(x)$ et $g(x) \underset{a}{\sim} h(x)$ alors $f(x) = u_1(x)g(x)$ et $g(x) = u_2(x)h(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u_1(x) = \lim_{x \rightarrow a} u_2(x) = 1$.
Ainsi, $f(x) = u_1(x)u_2(x)h(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$ car $u_1(x)u_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1 \cdot 1 = 1$

□

Proposition 15.7: Opérations sur les équivalents.

- Produit : si $f_1(x) \sim f_2(x)$ et $g_1(x) \sim g_2(x)$ alors $f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x)$.
- Inverse : si $f(x) \sim g(x)$ alors $\frac{1}{f(x)} \sim \frac{1}{g(x)}$ (pour f et g ne s'annulant pas sur un voisinage de a).
- Puissance : soit $\alpha \in \mathbb{R}$, si $f(x) \sim g(x)$ alors $f(x)^\alpha \sim g(x)^\alpha$ (dès que les puissances sont bien définies).

Preuve (proposition 7).

□

Exercice 15.3.

Soit

$$f(x) = \frac{5x^3 - 20x + 1}{7x^5 + x^2 - 7}.$$

Donner un équivalent de la fonction quand $x \rightarrow +\infty$. En déduire le signe de $f(x)$ au voisinage de $+\infty$.

Solution.

$$f(x) = \frac{5x^3 - 20x + 1}{7x^5 + x^2 - 7}.$$

$$\text{On a : } 5x^3 - 20x + 1 \underset{+\infty}{\sim} 5x^3 \text{ et } 7x^5 + x^2 - 7 \underset{+\infty}{\sim} 7x^5.$$

$$\text{Donc } f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{5x^3}{\underbrace{7x^5}_{>0}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $f > 0$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 15.4.

ATTENTION :

1. On n'additionne pas les équivalents.

Montrer que

$$x^3 + x \sim x^3 \quad \text{et} \quad -x^3 \sim -x^3 + 1 \quad \text{mais que } x \text{ n'est pas équivalent à } 1.$$

2. On ne compose pas les équivalents.

Montrer que

$$x^3 + x \sim x^3 \quad \text{mais que } \exp(x^3 + x) \text{ n'est pas équivalent à } \exp(x^3).$$

En résumé : on fait assez peu de calculs avec les équivalents. Dans le doute, revenir à l'écriture avec $o(\cdot)$.

Solution. 1. $x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3$ et $-x^3 \underset{+\infty}{\sim} -x^3 + 1$ car $-x^3 + 1 \sim x^3$ mais $x \not\underset{+\infty}{\sim} 1$.

$$2. x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3 \text{ mais } e^{x^3+x} \not\underset{+\infty}{\sim} e^{x^3} \text{ car } \frac{e^{x^3+x}}{e^{x^3}} = e^x \not\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

Exercice 15.5.

Dans chaque cas, déterminer un équivalent de f ainsi que sa limite en $+\infty$.

1. $f(x) = \frac{x^5 + x^2 + 1}{x^3 + x}$.

5. $f(x) = e^x x + \ln x$.

2. $f(x) = \frac{x^{5/2} + x^3}{x\sqrt{x+3x-2}}$.

6. $f(x) = \frac{4}{x} + \frac{1}{x^2}$.

3. $f(x) = \frac{x^2 + e^x - \ln x}{x^3 + \sqrt{x}}$.

7. $f(x) = \sqrt{x^2} + 1$.

4. $f(x) = e^x + x$.

8. $f(x) = \sqrt{x^2} + 1 - x$.

Solution. 1. $\frac{x^5 + x^2 + 1}{x^3 + x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^5}{x^3} = x^2 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

2. $\frac{x^{\frac{5}{2}} + x - 3}{x\sqrt{x} + 3x - 2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{x^{\frac{5}{2}}}{x\sqrt{x}} = x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$

3. $\frac{x^2 + e^x - \ln x}{x^3 + \sqrt{x}} = \frac{e^x(x^2 e^{-x} + 1 - \ln x e^{-x})}{x^3 \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^{5/2}} \right)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^x}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$.

Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln x e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty$

4. $e^{-x} + x = x \left(\underbrace{\frac{e^{-x}}{x}}_{\rightarrow 0} + 1 \right) \underset{+\infty}{\sim} x$

5. $x e^x + \ln x \underset{+\infty}{\sim} x e^x$ par croissance comparée

6. $\frac{4}{x} - \frac{1}{x^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{4}{x}$

7. $\sqrt{x^2 + 1} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x^2} \underset{+\infty}{\sim} x$

8. $\sqrt{x^2 + 1} - x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{x \underbrace{\left(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}_{\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

Exercice 15.6.

Donner un équivalent simple en zéro des fonctions suivantes :

1. $\sin x$.

3. $e^x - 1$.

5. $\lfloor x \rfloor$ en $+\infty$.

2. $\ln(1+x)$.

4. e^x .

Solution.

Rappel : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$.

Ainsi, $\sin x \underset{0}{\sim} x$, $e^x \underset{0}{\sim} x$, $\ln(x+1) \underset{0}{\sim} x$

4. $e^x \underset{0}{\sim} 1$

5. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \iff 1 - \frac{1}{x} < \frac{\lfloor x \rfloor}{x} \leq 1$$

Donc, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = 1$ d'après le théorème des gendarmes. Ainsi, $\lfloor x \rfloor \underset{+\infty}{\sim} x$

Proposition 15.8: Équivalents classiques.

$$\sin x \underset{0}{\sim} x, \quad \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x, \quad e^x - 1 \underset{0}{\sim} x, \quad \tan x \underset{0}{\sim} x$$

Proposition 15.9: Équivalents et encadrement.

Soient f, g et h trois fonctions réelles vérifiant $f \leq g \leq h$ au voisinage de a . Si $f(x) \sim h(x)$ alors $g(x) \sim f(x)$.

I.3 - Domination**Définition 15.3.**

- Si f est bornée sur un voisinage de a alors on note $f(x) \underset{a}{=} O(1)$. La notation $O(1)$ désigne n'importe quelle fonction de x qui est bornée pour x proche de a .
- Plus généralement, on dit que f est dominée par g au voisinage de a et on note $f(x) \underset{a}{=} O(g(x))$ si $f(x) = g(x)b(x)$ où b est bornée au voisinage de a , i.e. $b(x) = O(1)$.

Remarque

On a $f(x) = O(g(x))$ ssi $f(x) = g(x)O(1)$. De plus, si g ne s'annule pas au voisinage de a alors

$$f(x) \underset{a}{=} O(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \text{ est bornée sur un voisinage de } a.$$

Les $O(\cdot)$ se manipulent exactement comme les $o(\cdot)$. La seule différence est que $O(1)$ signifie “borné” et $o(1)$ signifie “tend vers 0.”

I.4 - Cas des suites**Définition 15.4.**

On rappelle qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une application définie sur un voisinage de $+\infty$ dans $\mathbb{N}$. Les définitions de négligeabilité, équivalence et domination s'adaptent donc aux suites au voisinage de $+\infty$. Toutes les propositions faites précédemment avec les fonctions restent valables avec ces suites pour $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 15.7.

Montrer que:

1. $n! \underset{+\infty}{=} o(n^n)$,
2. $a^n \underset{+\infty}{=} o(n!)$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Solution. 1. Montrons que $n! = o(n^n)$:

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{n(n-1) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1}{n \cdot n \dots n \cdot n \cdot n \cdot n} = 1 \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \times \dots \times \frac{3}{n} \times \frac{2}{n} \times \frac{1}{n}$$

Or :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, 0 \leq 1 - \frac{k}{n} \leq 1$$

$$\text{donc } 0 \leq \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{Ainsi, } \frac{n!}{n^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

2. Montrons que $a^n = o(n!)$:

$$\text{Si } a \in [-1, 1] \text{ alors } (a^n)_n \text{ est bornée donc } \frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Si $a > 1$ alors :

$$\frac{a^n}{n!} = \frac{a}{n} \times \frac{a}{n-1} \times \dots \times \frac{a}{2} \times \frac{a}{1}$$

Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \geq n_0, \frac{a}{n} \leq 1$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{a^n}{n!} &= \frac{a}{n} \times \underbrace{\frac{a}{n-1}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{a}{n-1}}_{\leq 1} \times \dots \times \underbrace{\frac{a}{n_0-1}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{a}{n_0-1}}_{\leq a} \times \dots \times \underbrace{\frac{a}{2}}_{\leq a} \times a \leq \\ &\leq \frac{a}{n} \times 1 \times a^{n_0-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

II - Développement limité

II.1 - Définition

Définition 15.5.

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a . On dit que f admet un développement limité en a à l'ordre n s'il existe un polynôme

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k$$

de degré $\leq n$ tel que

$$f(x) = P(x-a) + o((x-a)^n) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n).$$

La fonction polynôme $P(x-a)$ est appelée partie principale du développement limité. Le $o((x-a)^n)$ s'appelle le reste. En général, les développements limités seront en $a = 0$:

$$f(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_n x^n + o(x^n).$$

Notation.

Sauf en DS, on pourra abréger en « f admet un $DL_n(a)$ ».

Proposition 15.10.

Le premier terme non-nul dans un développement limité est un équivalent de f . Précisément, si f admet un $DL_n(a)$, on note k_0 le plus petit entier $k \leq n$ tel que le terme d'ordre k du DL soit non-nul, *i.e.*

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^n), \quad \text{avec } \alpha_{k_0} \neq 0.$$

Alors

$$f(x) \sim \alpha_{k_0} (x-a)^{k_0}.$$

Exercice 15.8.

1. Montrer que

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$$

2. En déduire le $DL_n(0)$ de $f(x) = \frac{1}{1+x}$.

Solution. 1. Montrons que $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$.

On a pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(1-x)(1+x+\dots+x^n) = 1-x^{n+1}$$

donc pour $x \neq 1$,

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

Or, $\frac{x^{n+1}}{1-x} = \underbrace{\frac{x}{1-x}}_{\rightarrow 0} = o(x^n)$.

D'où le résultat

2. L'identité précédente, est valable pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. En particulier, on peut remplacer x par $-x$ et pour tout $x \neq -1$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x} &= 1 + (-x) + (-x)^2 + (-x)^3 + \dots + ((-x)^n) + o((-x)^n) \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n(x^n) + o(x^n) \end{aligned}$$

II.2 - Primitivation**Proposition 15.11: Primitivation d'un DL.**

Soit f une fonction continue qui admet un $DL_n(a)$. Alors, toute primitive F de f admet un $DL_{n+1}(a)$ qui s'obtient en primitivant le DL de f .

Par exemple, pour $a = 0$: si

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

alors

$$F(x) = F(0) + a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}).$$

Exercice 15.9.Déterminer les $DL_n(0)$ de

$$f(x) = \ln(1-x), \quad g(x) = \ln(1+x), \quad h(x) = \arctan(x).$$

Solution. • $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n)$.

En primitivant : une primitive de $f \mapsto \frac{1}{1-x}$ sur $] -\infty, 1[$ est

$$F(x) = -\ln(1-x)$$

celle ci s'annule en 0 donc

$$-\ln(1-x) \underset{0}{=} 0 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1}) \text{ i.e. } \ln(1-x) \underset{0}{=} -x - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^{n+1}}{n+1} + o(x^{n+1})$$

- On a :

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^2 x^n + o(x^n)$$

En primitivant :

$$\begin{aligned} \ln(x+1) &= \ln(1+0) + x - \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \end{aligned}$$

- De même,

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$$

En primitivant :

$$\begin{aligned} \arctan x &= \arctan 0 + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1}) \end{aligned}$$

Corollaire 15.1: Développements limités usuels par primitivation.

- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n) \quad (x \rightarrow 0).$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$
- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1}).$

Remarque

Attention: en général, on ne peut pas dériver les développements limités pour obtenir d'autres DL corrects. La primitivation fonctionne (avec précautions), mais la dérivation doit être justifiée plus finement.

II.3 - DL usuels

Théorème 15.1: Formule de Taylor-Young.

Soient $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ et $a \in I$. Alors f admet un $DL_n(a)$. Précisément,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n),$$

ou encore, pour $a = 0$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

Exercice 15.10.

Déterminer les DL en zéro à l'ordre n des fonctions suivantes:

$$f_1(x) = e^x, \quad f_2(x) = (1+x)^\alpha, \quad f_3(x) = \sqrt{1+x}, \quad f_4(x) = \cos x, \quad f_5(x) = \sin x.$$

Solution. • On pose $f(x) = e^x$.

$f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ donc on peut appliquer la formule de Taylor-Young à tout ordre $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(0) = e^0 = 1$ donc :

$$e^x \underset{0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

• On pose $f(x) = (1+x)^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

$f(x)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de 0.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}(x) = \underbrace{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}_{k \text{ facteurs}} (1+x)^{\alpha-k}$. Donc

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) \\ &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n) \end{aligned}$$

• Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, on obtient :

$$\sqrt{1+x} \underset{0}{=} 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2} x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!} x^{n+1}$$

• On pose $f(x) = \cos x$.

$f \in \mathcal{C}^\infty$ et pour tous $k \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$:

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} (-1)^{\frac{k}{2}} \cos x & \text{si } k \text{ est pair} \\ (-1)^{\frac{k+1}{2}} \sin x & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}$$

En particulier $f^{(k)}(0) = 0$ si k est impair, donc :

$$\begin{aligned} \cos x &\underset{0}{=} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n}) \\ &\underset{0}{=} 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \end{aligned}$$

Remarque

Le reste du développement limité est bien négligeable devant la partie principale. Un développement limité correspond donc à une approximation polynomiale de la fonction f en a . Si f est continu en a , alors $\alpha_0 = f(a)$.

Proposition 15.12: DL en zéro des fonctions usuelles.

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n),$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n),$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n}), \quad \sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}).$$

Proposition 15.13.

En particulier, on a

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

II.4 - Premières propriétés**Remarque**

Si f admet un $DL_n(a)$, elle n'est pas forcément de classe C^n . On a néanmoins le résultat suivant.

Proposition 15.14.

f est dérivable en a si et seulement si elle admet un $DL_1(a)$ à l'ordre 1.

Exercice 15.11.

On peut avoir une fonction qui admet un $DL_2(0)$ mais qui n'est pas deux fois dérivable. On considère

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
3. Montrer que f n'est pas de classe C^2 au voisinage de 0.
4. Montrer que f admet un $DL_2(0)$.

Solution. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0 = f(0)$ car $\sin$ est bornée donc f est continue en 0.

2. f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$.

Pour $x \neq 0$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

De plus, pour tout $x \neq 0$,

$$f'(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = 0$ mais $\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$ n'a pas de limite en 0 donc f n'a pas de limite en 0. En particulier f' n'est pas continue en 0 et f n'est pas de classe C^1 (donc pas de classe C^2) au voisinage de 0.

$$4. f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) = x^2 \cdot \underbrace{x \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0} 0} = 0 + o(x^2).$$

Il s'agit bien d'un DL20 de f .

Lemme 15.1.

Soit P un polynôme de degré inférieur ou égal à n . Si $P(x) = o(x^n)$ alors $P = 0$.

Preuve (lemme 1).

Supposons $P \neq 0$ et considérons son terme de plus bas degré $a_{k_0}x^{k_0}$:

$$P(x) = \sum_{k=k_0}^n a_k x^k \underset{0}{\sim} a_{k_0} x^{k_0} \quad \text{avec } a_{k_0} \neq 0$$

Ainsi, $\frac{P(x)}{x^n} \underset{0}{\sim} \frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}}$.

Or,

$$\frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \begin{cases} +\infty & \text{si } k_0 < n \\ a_{k_0} & \text{si } k_0 = n \end{cases}$$

Dans tous les cas, $\frac{a_{k_0}}{x^{n-k_0}} \not\xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$

Contradiction avec l'hypothèse $P(x) = o(x^n)$

□

Proposition 15.15.

Si f admet un développement limité à l'ordre n en a , alors celui-ci est unique.

Preuve (proposition 15).

Si :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \alpha_k x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \beta_k x^k + o(x^n)$$

alors, $P(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha_k - \beta_k) x^k = o(x^n)$.

D'après le lemme, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$\alpha_k - \beta_k = 0 \text{ i.e. } \alpha_k = \beta_k$$

d'où l'unicité du DL.

□

Exercice 15.12.

Montrer que

$$f(x) = x\sqrt{x}$$

admet un DL₁(0) mais pas de DL₂(0).

Solution.

$$f(x) = x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}.$$

DL10 : $f(x) = 0 + o(x)$.

Si on avait un DL20, il serait de la forme : $f(x) = 0 + \alpha_2 x^2 + o(x^2)$, donc $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{f(x)}{x} = \alpha_2 + o(1)$.

Corollaire 15.2.

Soit f une fonction qui admet un $DL_n(0)$.

- Si f est paire alors son $DL_n(0)$ n'admet pas de puissances paires.
- Si f est impaire alors son $DL_n(0)$ n'admet que des puissances impaires.

II.5 - Opérations sur les DL

a) Troncature

Proposition 15.16.

Soit f une fonction qui admet un $DL_n(a)$. Alors, f admet un $DL_p(a)$ pour tout $p \leq n$.

b) Combinaison linéaire

Proposition 15.17.

Soient f et g deux fonctions admettant un $DL_n(a)$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda f + \mu g$ admet un $DL_n(a)$: on fait la combinaison linéaire des DL.

Exercice 15.13.

1. Déterminer le $DL_3(0)$ de

$$f(x) = \frac{2}{1-x} + e^x.$$

2. Déterminer le $DL_{2n}(0)$ de $\text{ch}(x)$.

Solution. 1. $f(x) = \frac{2}{1-x} + e^x = 2(1+x+x^2+x^3+o(x^3)) + 1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3) = 3+3x+\frac{5}{2}x^2+\frac{13}{6}x^3+o(x^3)$

2.

$$\begin{aligned} \cosh(x) &= \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + x + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \right) + \frac{1}{2} \left(1 - x + \dots - \frac{x^{2n+1}}{(2n-1)!} + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \right) \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n}) \end{aligned}$$

c) Produit

Proposition 15.18.

Soient f et g deux fonctions admettant un $DL_n(a)$. Alors $f g$ admet un $DL_n(a)$: on fait le produit des DL.

Exercice 15.14.

1. Simplifier l'expression

$$A(x) = (x + x^2 + o(x^4)) (2x + 3x^2 + o(x^2)).$$

2. Déterminer le $DL_3(0)$ de $f(x) = \frac{\cos x}{1-x}$.
3. Déterminer le $DL_5(0)$ de $g(x) = x \sin x$.
4. Déterminer le $DL_3(0)$ de $h(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$.

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
 A(x) &= \underbrace{\left(x + x^2 + o(x^4)\right)}_{DL40} \underbrace{\left(2x + 3x^2 + o(x^2)\right)}_{DL20} \\
 &= \underbrace{2x^2 + 5x^3}_{\text{donne l'ordre du DL}} + \underbrace{o(x^3)}_{\text{calcul inutile}} + \underbrace{3x^4 + o(x^4) + o(x^5)}_{\text{calcul inutile}} \\
 &= 2x^2 + 5x^3 + o(x^3)
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{\cos x}{1-x} = \left(1 - \frac{x^2}{2} + 0 \cdot \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) (1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)) \\
 &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3)
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 g(x) &= x \sin x \\
 &= x \times \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)}_{\text{on n'a seulement besoin d'un DL40}} \\
 &= x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^5)
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \frac{\ln(1+x)}{x} \\
 &= \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{x} \\
 &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)
 \end{aligned}$$

Méthode : produit des DL.

On note k_0 et ℓ_0 les indices des premiers termes non-nuls dans les DL de f et g :

$$f(x) = \sum_{k=k_0}^m \alpha_k (x-a)^k + o((x-a)^m), \quad g(x) = \sum_{\ell=\ell_0}^p \beta_\ell (x-a)^\ell + o((x-a)^p).$$

Alors $f g$ donnera un DL d'ordre $\min(m + \ell_0, p + k_0)$.

d) Composition de DL

Méthode .

Si on doit faire le DL de $f \circ g$, on commence par faire le DL de g , puis celui de f .

Exercice 15.15.

Déterminer le $DL_4(0)$ de $f(x) = \ln(\cos x)$. En déduire un équivalent de f en zéro.

Solution.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \ln(\cos x) \\
 &= \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \\
 &= \ln \left[1 - \underbrace{\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^2) \right)}_{=u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ (DL40 de cos)}} \right] \\
 &= -u - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \quad (\text{DL20 de } \ln(1-u)) \\
 &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \\
 &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 + o(x^4) \\
 &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)
 \end{aligned}$$

En particulier, $\ln(\cos x) \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$

e) Inverse d'un DL

Méthode .

on met $\frac{1}{f}$ sous la forme

$$\frac{\lambda x^p}{1 \pm u(x)} \quad \text{avec} \quad u(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

pour utiliser le DL de $\frac{1}{1 \pm x}$.

Exercice 15.16.

Déterminer le $DL_3(0)$ de

$$f(x) = \frac{1}{\cos x}.$$

Solution.

$$f(x) = \frac{1}{\cos x}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1 - \underbrace{\frac{x^2}{2} + o(x^3)}_{\substack{=u \\ x \rightarrow +\infty}}} \\
&= 1 + u + u^2 + o(u^2) \\
&= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3) + \underbrace{\frac{x^4}{8} + o(x^4)}_{\text{inutile}} \\
&= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)
\end{aligned}$$

Exercice 15.17.

Trois méthodes pour déterminer le $\text{DL}_3(0)$ de $\tan x$:

1. Calculer $\tan(0), \tan'(0), \tan''(0), \tan^{(3)}(0)$.
2. Partir de $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.
3. Partir de $\tan' x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Solution. 1. $\tan$ est de classe $\mathcal{C}^3(\mathbb{R})$ donc d'après la formule de Taylor-Young :

$$\tan x = \tan 0 + \tan'(0)x + \frac{\tan''(0)}{2}x^2 + \frac{\tan^{(3)}(0)}{6}x^3 + o(x^3)$$

Ici, on a : $\tan 0 = 0$:

$$\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$$

donc $\tan' 0 = 1$

$$\tan''(x) = 2(1 + \tan^2 x) \tan x = 2 \tan x + 2 \tan^3 x$$

donc $\tan'' 0 = 0$

$$\tan^{(3)}(x) = 2(1 + \tan^2 x) + 6(1 + \tan^2 x) \tan^2 x$$

donc $\tan^{(3)} 0 = 1$

Ainsi, $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

2.

$$\begin{aligned}
\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)}_{\text{DL30 nécessaire}} \underbrace{\frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}}_{\text{DL30 suffisant}} \\
&= \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\
&= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)
\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
\tan'(x) &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{il suffit d'un DL}_2 \text{ de } \tan' \text{ pour avoir un DL}_3 \text{ de } \tan \\
&= \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^{-2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 - 2u + o(u) \quad ((1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)) \\
&= 1 + x^2 + o(x^2)
\end{aligned}$$

Ainsi, en primitivant :

$$\tan x = \tan 0 + x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

Proposition 15.19.

Le $DL_3(0)$ de $\tan x$ est

$$\tan(x) =_0 x + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Remarque

Les DL des fonctions suivantes sont à connaître par coeur :

$$\frac{1}{1-x}, \quad \frac{1}{1+x}, \quad \ln(1-x), \quad \ln(1+x), \quad e^x, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \tan x, \quad (1+x)^\alpha, \quad \arctan x.$$

II.6 - DL en un autre point que 0

Méthode .

Pour déterminer un DL en $a \in \mathbb{R}$, on se ramène à un DL en 0 en posant $x - a = h$, i.e. $f(x) = f(a+h)$, avec $h \rightarrow 0$.

Exercice 15.18.

- Déterminer le $DL_n(2)$ de $f(x) = e^x$.
- Déterminer le $DL_3(\frac{\pi}{3})$ de $f(x) = \cos(x)$.

Solution. 1. On pose $h = x - 2$:

$$\begin{aligned}
f(x) = e^x &= e^2 e^h = e^2 \left(\sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} + o(h^n) \right) \\
&= e^2 + e^2(x-2) + \frac{e^2}{2}(x-2)^2 + \dots + \frac{e^2}{n!}(x-2)^n + o((x-2)^n)
\end{aligned}$$

2. On pose $h = x - \frac{\pi}{3}$:

$$\begin{aligned}
\cos x &= \cos \left(h + \frac{\pi}{3} \right) \\
&= \frac{1}{2} \cos h - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin h \\
&= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} h - \frac{1}{4} h^2 + \frac{\sqrt{3}}{2 \cdot 6} h^3 + o(h^3) \\
&= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{4} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 + o \left(\left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 \right)
\end{aligned}$$

Définition 15.6.

La notion de développement limité possède un analogue lorsque $x \rightarrow +\infty$. On parle dans ce cas de développement asymptotique et les termes d'un tel développement ne sont pas nécessairement des puissances de x .

Méthode .

pour déterminer un développement asymptotique en $+\infty$, on se ramène le plus souvent à zéro en posant $h = \frac{1}{x}$.

Exercice 15.19.

Déterminer le développement asymptotique à l'ordre deux en $+\infty$ de $f(x) = \sqrt{x} + 1$.

Solution.

On pose $h = \frac{1}{x}$:

$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} &= \sqrt{x} \sqrt{1+h} \\ &= \sqrt{x} \left(1 + \frac{1}{2}h + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}h^2 + o(h^2) \right) \\ &= \sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{8x\sqrt{x}} + o\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)\end{aligned}$$

En particulier :

- $\sqrt{1+x} \underset{+\infty}{\sim} \sqrt{x}$
- $\sqrt{1+x} - \sqrt{x} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x}}$

III - Applications

III.1 - Calcul des dérivées successives en zéro

Exercice 15.20.

Soit

$$f(x) = (e^x - \cos x)^3.$$

Calculer la dérivée 4-ième de f en 0.

Solution.

$$\begin{aligned}f(x) &= (e^x - \cos x)^3 \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \right)^3 \\ &= (x + x^2 + o(x^2))^3 \\ &= x^3 + x^4 + o(x^4)\end{aligned}$$

Donc $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ et $\frac{f^{(3)}(0)}{3!} = 1$ i.e. $f^{(3)}(0) = 6$ et $\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = 3$ i.e. $f^{(4)}(0) = 72$

III.2 - Calcul de limites

Exercice 15.21.

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\ln(1+x)}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2(x)} \right).$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x} \right).$$

Solution. 1. $\frac{1 - \cos x}{x^2} \underset{0}{=} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2} + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$
 2. $\frac{e^x - \cos x}{\ln(x+1)} \underset{0}{=} \frac{1+x-1+o(x)}{x+o(x)} = \frac{1+o(1)}{1+o(1)} = 1 + o(1)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{\ln(x+1)} = 1$
 3. $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x}$, or $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)} = \frac{1}{x^2} \left(1 - \frac{x^2}{3} + o(x^2) \right)^{-2}$

$$= \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{2}{3}x^2 + o(x^2) \right) = \frac{1}{x^2} + \frac{2}{3} + o(1)$$

III.3 - Étude locale d'une fonction

Exercice 15.22.

On considère la fonction

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \text{définie sur } \mathbb{R}_+^*.$$

1. Montrer que la fonction est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que ce prolongement est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+$.

Solution.

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \text{ pour } x > 0.$$

$$1. f(x) \underset{0}{=} \frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$$

Donc, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ donc f est prolongeable par continuité sur $\mathbb{R}_+$, son prolongement continu est défini par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\ln(x+1)}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$2. f \text{ (et donc } \tilde{f}) \text{ admet un DL10 donc } \tilde{f} \text{ est dérivable en 0 et } \tilde{f}'(0) = -\frac{1}{2}.$$

De plus, par quotient $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*)$.

Pour $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\ln(1+x)}{x^2} + \frac{1}{x(x+1)} = -\frac{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} + \frac{1-x+o(x)}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x} - 1 + o(1) \\ &= -\frac{1}{2} + o(1) \end{aligned}$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} \tilde{f}'(x) = -\frac{1}{2} = \tilde{f}'(0)$ i.e. $\tilde{f}'$ est continue en 0, c'est pourquoi elle est de classe $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

III.4 - Détermination de tangentes et d'asymptotes

Proposition 15.20.

Soit f qui admet un $DL_n(a)$ (avec $n \geq 2$). Elle admet en particulier un $DL_1(a)$, donc elle est dérivable en a , et sa courbe admet une tangente au point d'abscisse a .

On a

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \sum_{k=2}^n \alpha_k (x - a)^k + o((x - a)^n),$$

où

$$\underbrace{f(a) + f'(a)(x - a)}_{\text{fonction affine de la tangente}}$$

est le premier terme non-nul.

Le terme d'ordre $k \geq 2$ donne la position relative de C_f et de la tangente au voisinage de a .

Exercice 15.23.

Pour chaque fonction, déterminer l'équation de la tangente en a ainsi que la position relative de la courbe et de sa tangente au voisinage de 0.

1. $f(x) = \frac{1}{1+x} + 2 \sin x$.
2. $f(x) = e^x + \cos x$.

Solution. 1. $f(x) = \frac{1}{x+1} + 2 \sin x = 1 - x + \frac{x^2}{2} + 2x + o(x^2) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
Donc la tangente à C_f en 0 est :

$$T_0 : y = 1 + x$$

Étudions le signe de $g(x) = f(x) - y = f(x) - (1 + x) = \frac{1}{x+1} + 2 \sin x - (1 + x)$

Remarque

Soit f définie au voisinage de $+\infty$. On dit que la droite $D : y = ax + b$ est une asymptote à C_f si $(f(x) - (ax + b)) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$. Si $a \neq 0$, on parle d'asymptote oblique; sinon, on retrouve la définition d'asymptote horizontale.

Exercice 15.24.

Soit

$$f(x) = (x - 2) \exp\left(\frac{1}{x}\right).$$

Déterminer l'équation d'une asymptote à la courbe en $+\infty$. Donner la position relative de la courbe et de son asymptote au voisinage de $+\infty$.

III.5 - Développement asymptotique

Exercice 15.25.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $f_n(x) = x^5 + nx - 1$ et u_n l'unique solution de $x^5 + nx - 1 = 0$.

1. Montrer qu'un u_n existe pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 1]$.
3. Déterminer le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ sur $[0, 1]$.

4. En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
5. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
6. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{n}$.
7. Montrer que

$$u_n = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

S2 - CHAPITRE 16

Dénombrement

I - Cardinaux

I.1 - Ensembles finis et applications

Définition 16.1.

Soit E un ensemble formé de n éléments. On dit alors que E est un ensemble fini et n s'appelle le cardinal de E , que l'on note $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

Exemple.

$\text{Card}([0, n]) = n + 1$ et $\text{Card}(\emptyset) = 0$.

Remarque

Plus formellement, on dit que E est de cardinal n s'il existe une bijection avec $[1, n]$. Autrement dit, on peut numérotter les éléments de E sans que cette numérotation passe deux fois par le même élément.

Une conséquence de cette définition est que deux ensembles finis sont en bijection si et seulement s'ils ont le même cardinal.

Proposition 16.1.

Soit E un ensemble fini et A un sous-ensemble de E , i.e. $A \subset E$. Alors A est un ensemble fini et $|A| \leq |E|$. Si, de plus $|A| = |E|$ alors $A = E$.

Exercice 16.1.

Soit $A \subset E$ de cardinal fini. Calculer $\sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x)$.

Solution.

$$\begin{aligned} \mathbb{1}_A : E &\longrightarrow \{0, 1\} \\ A \subset E \text{ et } x &\longmapsto \begin{cases} 1 \text{ si } x \in A \\ 0 \text{ si } x \notin A \end{cases} . \text{ Donc } \sum_{x \in E} \mathbb{1}_A(x) = \sum_{x \in A} 1(x) = |A| \end{aligned}$$

Proposition 16.2.

Soient E et F deux ensembles finis et $f : E \rightarrow F$. On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. Alors :

1. Si f est injective, alors $n \leq p$.
2. Si f est surjective, alors $n \geq p$.
3. Si f est bijective, alors $n = p$.

Ainsi, par contraposée :

1. Si $n > p$, alors f n'est pas injective.
2. Si $n < p$, alors f n'est pas surjective.
3. Si $n \neq p$, alors f n'est pas bijective.

Preuve (proposition 2).

Soit $f : E \rightarrow F$ avec $|E| = n$ et $F = p$.

1. Supposons f injective.

Alors, l'application

$$\begin{aligned} \tilde{f} : E &\longrightarrow f(E) \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

est bijective donc $|E| = |f(E)| = n$.

Puisque $f(E) \subset F$, on a $|f(E)| \leq |F| = p$.

Finalement $n \leq p$

2. Supposons f surjective.

Pour $y \in F$, posons $A_y = f^{-1}(\{y\}) = \{x \in E \mid f(x) = y\}$.

La famille $(A_y)_{y \in F}$ forme une partition de E :

- Si $y \neq y'$ alors $A_y \cap A_{y'} = \emptyset$ (car sinon on aurait $x \in A_y \cap A_{y'}$ et $y = f(x) = y'$)
- Tout élément $x \in E$ appartient à A_y avec $y = f(x)$.
- $A_y \neq \emptyset$ pour tout $y \in F$ car f est surjective.

Ainsi, $E = \bigcup_{y \in F} A_y$ (union disjointe) donc $|E| = \sum_{y \in F} \underbrace{|A_y|}_{\geq 1} \geq \sum_{y \in F} 1 = |F|$

□

Exercice 16.2.

Énoncer les réciproques des implications précédentes. Sont-elles vraies ?

Solution.

Les réciproques des points 1, 2, 3 de la proposition 2 sont :

1. Si $n \leq p$ alors f est injective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.
2. Si $n \geq p$ alors f est surjective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.
3. Si $n = p$ alors f est bijective.
C'est faux : prendre $n \geq 2$ et f constante.

Proposition 16.3.

Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal, et $f \in \mathcal{F}(E, F)$. Alors

$$f \text{ est bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

Preuve (proposition 3).

Il suffit de prouver l'équivalence :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective}$$

On reprend la preuve de la proposition 2 avec $n = p$.

- **Sens direct** ($\Rightarrow$) :

Supposons f injective. Alors $n = |E| = |f(E)| \leq |F| = p$.

Puisque $n = p$, il n'y a que des égalités :

$$|f(E)| = |F|$$

donc $f(E)$ est une partie de F .

D'où $f(E) = F$ i.e. f est surjective.

- **Sens réciproque** ($\Leftarrow$) :

Supposons f surjective. Alors $|E| = \sum_{y \in F} \underbrace{|A_y|}_{\geq 1} \geq \sum_{y \in F} 1 = |F|$.

Puisque $n = p$, on a $|A_y| = 1$ pour tout $y \in F$ i.e. f est bijective donc en particulier injective.

□

Remarque

Soient E et F deux ensembles finis, et $f : E \rightarrow F$. On déduit de ce qui précède trois méthodes :

- Pour montrer que $|E| = |F|$, on montre que f est bijective.
- Pour montrer que $E = F$, on montre une inclusion (par exemple $E \subset F$) puis on montre que $|E| = |F|$.
- Pour montrer que f est bijective, on montre qu'elle est injective ou surjective (on choisit suivant le cas le plus simple), puis on montre que $|E| = |F|$.

I.2 - Calculs de cardinaux

Proposition 16.4: Opérations sur les cardinaux.

Soient E un ensemble fini et A, B deux parties de E .

1. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$.
2. Si A et B sont disjoints alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$. Plus généralement, si $(A_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est une famille de parties de E deux à deux disjointes alors

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \text{Card}(A_1) + \dots + \text{Card}(A_n).$$

3. $\text{Card}(A \setminus B) = \text{Card}(A) - \text{Card}(A \cap B)$.
4. $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$, où $\overline{A}$ désigne le complémentaire de A dans E .

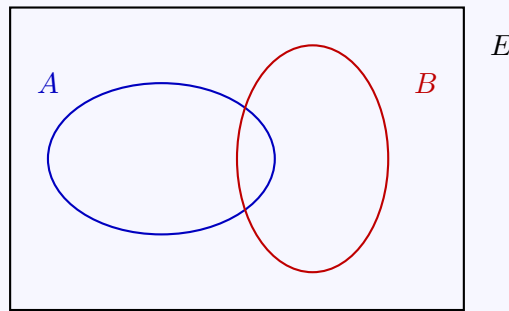


Figure 16.1

Remarque

On ne démontre pas ces propriétés ici, mais on peut hésiter à faire un dessin pour s'en souvenir.

Proposition 16.5.

Soient E et F deux ensembles finis. Alors $E \times F$ est fini et

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F).$$

Preuve (proposition 5).

On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. On note $x_1, \dots, x_n$ les éléments de E et $y_1, \dots, y_p$ ceux de F .

Les éléments de $E \times F$ sont donc :

$$\begin{aligned} &(x_1, y_1), (x_1, y_2), \dots, (x_1, y_p) \\ &(x_2, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_2, y_p) \\ &\vdots \\ &(x_n, y_1), (x_n, y_2), \dots, (x_n, y_p) \end{aligned}$$

D'où $\text{Card}(E \times F) = np$

□

Proposition 16.6.

Soient E et F deux ensembles. On rappelle que $\mathcal{F}(E, F)$ est l'ensemble des applications de E dans F , et on le note aussi F^E . Si E et F sont finis alors F^E est fini aussi et

$$\text{Card}(F^E) = \text{Card}(F)^{\text{Card}(E)}.$$

Preuve (proposition 6).

On pose $n = |E|$ et $p = |F|$. $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $F = \{y_1, \dots, y_p\}$.

Choisir une application $f : E \rightarrow F$ revient à :

- Choisir l'image de x_1 (p possibilités pour $f(x_1)$)
- Puis choisir l'image de x_2 (p possibilités pour $f(x_2)$)
- Puis choisir l'image de x_3 (p possibilités pour $f(x_3)$)
- $\vdots$
- Puis choisir l'image de x_n (p possibilités pour $f(x_n)$)

Finalement, on a :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{n \text{ facteurs}} = p^n$$

possibilités pour une application $f : E \rightarrow F$.

□

Proposition 16.7.

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Alors $\mathcal{P}(E)$ (l'ensemble des parties de E) est fini et

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n.$$

Preuve (proposition 7).

$$E = \{x_1, \dots, x_n\}.$$

Choisir une partie $A \subset E$ revient à :

- Choisir si $x_1 \in A$ (2 possibilités)
- Puis, choisir si $x_2 \in A$ (2 possibilités)
- Puis, choisir si $x_3 \in A$ (2 possibilités)
- ⋮
- Puis, choisir si $x_n \in A$ (2 possibilités)

□

Méthode .

Pour compter le nombre d'éléments d'un ensemble E , on construit un élément quelconque de E en faisant une succession de choix (indépendants). Précisément, si construire $x \in E$ revient à :

- faire un premier choix parmi n_1 possibilités ;
- puis un deuxième choix parmi n_2 possibilités ;
- ⋮
- puis un p -ième choix parmi n_p possibilités ;

alors $\text{Card}(E) = n_1 n_2 \dots n_p$.

Lorsqu'on applique cette méthode, il faut vérifier que tous les éléments de E puissent être construits ainsi, et qu'il n'y ait pas de doublon (c'est-à-dire, si on change son choix à l'une des étapes, on change l'élément x ainsi obtenu).

II - Listes, arrangements et combinaisons

Dans toute la suite, E est un ensemble fini à n éléments et p est un entier naturel.

II.1 - Listes

Définition 16.2.

On appelle p -liste (ou p -uplet) de E tout élément de la forme $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ où $x_i \in E$. On note souvent E^p l'ensemble des p -listes de E .

Exemple.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Alors $(1, 2, 2)$ est une 3-liste, de même que $(2, 1, 5)$ et $(5, 2, 1)$; ce sont des 3-listes différentes, $(1, 2)$ est une 2-liste de E .

On lance un dé à 6 faces deux fois de suite. Combien de résultats différents peut-on obtenir ?

Le résultat de l'expérience est une 2-liste de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$. Il y a donc $6 \times 6 = 36$ résultats possibles.

Proposition 16.8.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -listes vaut :

$$|E^p| = n^p \quad \text{pour tout } p \in \mathbb{N}.$$

Exercice 16.3.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement 3 boules *avec remise*.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire trois boules successivement et avec remise donc le résultat de l'expérience est une 3-liste dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$.

1. Il y a 10 possibilités pour chaque boules donc il y a $10^3 = 1000$ tirages possibles (c'est bien le nombre de 3-listes dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$).
2. Un tirage avec uniquement des numéros pairs correspond à une 3-liste dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$.
Il y a $5^3 = 125$ tirages avec uniquement des numéros pairs.
3. On commence par compter le nombre de tirages sans le numéro 6. Il s'agit des 3-listes de $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$.
Donc il y en a $9^3 = 729$.
Ainsi par complémentarité, le nombre de tirages contenant au moins 6 vaut $10^3 - 9^3 = 271$

II.2 - Arrangements

Définition 16.3.

On appelle p -arrangement de E toute p -liste d'éléments **distincts** de E , *i.e.* de la forme $(x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E$ et $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Exemple.

Cas typique : le tiercé. Sur une course de 10 chevaux, le joueur parie sur les trois premiers chevaux en précisant la place de chacun.

Combien de tiercés sont possibles ?

Choisir un tiercé gagnant revient à :

- choisir le cheval $n^\circ 1$ (10 possibilités)
- Puis, choisir le cheval $n^\circ 2$ (9 possibilités car un cheval a déjà été choisi pour être $n^\circ 1$)

- Puis, choisir le cheval $n^{\circ}2$ (8 possibilités)

Finalement, il y a en tout $10 \times 9 \times 8 = 720$ tiercés possibles.

Proposition 16.9.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -arrangements vaut

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-p+1),$$

pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, et il vaut 0 pour $p > n$.

Preuve (proposition 9).

Choisir un p -arrangement $(x_1, \dots, x_n)$ dans E revient à :

- Choisir x_1 (n possibilités)
- Puis, choisir x_2 ($n-1$ possibilités car on doit avoir $x_2 \neq x_1$)
- Puis, choisir x_3 ($n-2$ possibilités)
- $\vdots$
- Puis, choisir x_p ($n-p+1$ possibilités)

D'où le résultat. □

Exercice 16.4.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement 3 boules *sans remise*.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire successivement et sans remise 3 boules dans un ensemble de 10 boules.

Le résultat de l'expérience correspond à un 3-arrangement dans $\llbracket 1, 10 \rrbracket$

1. Il y a $10 \times 9 \times 8 = 720$ résultats possibles.
2. C'est le nombre de 3-arranges dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ i.e. $5 \times 4 \times 3 = 60$
3. Les résultats sans 6 correspond au nombre de 3-arranges dans $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$ i.e. $9 \times 8 \times 7 = 504$.
Ainsi par complémentarité, le nombre de résultats avec au moins un 6 vaut :

$$720 - 504 = 216$$

Proposition 16.10.

Soient E et F deux ensembles finis avec $n = |E|$ et $m = |F|$. Alors, le nombre d'applications injectives de E dans F vaut A_m^n .

Preuve (proposition 10).

$E = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $F = \{y_1, \dots, y_m\}$

Choisir une application $f : E \rightarrow F$ injective revient à :

- Choisir l'image de x_1 (m possibilités)

- Choisir l'image de x_2 ($m - 1$ possibilités car on doit avoir $f(x_2) \neq f(x_1)$)
- Choisir l'image de x_3 ($m - 2$ possibilités car on doit avoir $f(x_3) \neq f(x_1)$ et $f(x_3) \neq f(x_2)$)
- $\vdots$
- Choisir l'image de x_n ($m - n + 1$ possibilités)

Finalement il y a $m(m - 1) \dots (m - n + 1) = A_n^m$ possibilités.

□

Remarque

On aurait pu remarquer qu'une application de E dans F est la donnée d'une n -liste $(y_1, \dots, y_n)$ dans F avec $y_i = f(x_i)$. Dire que f est injective revient à dire que les y_i sont distincts *i.e.* $(y_1, \dots, y_n)$ est un n -arrangement dans F .

II.3 - Permutations

Définition 16.4.

Une permutation de E (de cardinal n) est un n -arrangement de E , *i.e.* une bijection de E sur lui-même.

Exemple.

Soit $E = \{1, 2, 3, 4\}$. Donner des permutations de E .

Des permutations de E sont :

$$(1, 2, 3, 4), (2, 4, 3, 1), (1, 2, 4, 3), (3, 2, 1, 4) \dots$$

il y en a 24 possibles.

Exercice 16.5.

Déterminer le nombre d'anagrammes du mot « anagramme ».

Solution.

Soit n le nombre d'anagrammes du mot : ANAGRAMME

Dans ce mot il y a 9 lettres (avec des doublons), donc il y a $9!$ permutations de ces lettres.

Par ailleurs, choisir une telle permutation revient à :

- choisir un anagramme (un mot) de ANAGRAMME donc n possibilité;
- puis choisir une permutation des lettres qui fixe l'anagramme choisi précédemment donc $3!$ possibilités pour permuter les A et $2!$ possibilités pour permuter les M.

Ainsi, il y a $n3!2!$ permutations des lettres.

D'où, le nombre d'anagrammes cherchés vaut :

$$\frac{9!}{3!2!} = 30240$$

Exemple.

Le nombre d'anagrammes de LETTRE vaut :

$$\frac{6!}{2!2!} = 180$$

Proposition 16.11.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de permutations de E vaut $n!$.

II.4 - Combinaisons**Définition 16.5.**

On appelle p -combinaison de E toute partie de E à p éléments, c'est-à-dire de la forme $\{x_1, \dots, x_p\}$ avec $x_i \in E$ et $x_i \neq x_j$ pour $i \neq j$.

Exemple (Cas typique).

une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire simultanément 2 boules.

Combien de résultats possibles ?

C'est un tirage simultané de 2 boules parmi 4. Le résultat de l'expérience est correspond à 2-combinaison dans $\llbracket 1, 4 \rrbracket$.

On a :

$$\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}.$$

Il y a donc 6 tirages possibles.

Proposition 16.12.

Dans un ensemble E de cardinal n , le nombre de p -combinaisons vaut

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n(n-1) \cdots (n-p+1)}{p!},$$

pour tout $p \in \{0, \dots, n\}$, et il vaut 0 pour $p > n$.

Preuve (proposition 12).

Choisir un p -arrangement de E revient à :

- Choisir p -éléments distincts de E i.e. une p -combinaison de E (donc $\binom{n}{p}$ possibilités);
- Puis ordonner ces éléments i.e. choisir une permutation (donc $p!$ possibilités)

Ainsi, le nombre de p -arrangements vaut :

$$A_n^p = \binom{n}{p} p!$$

D'où le résultat. □

Remarque

Par convention, $\binom{n}{p} = 0$ pour $p > n$. On note parfois C_n^p pour $\binom{n}{p}$. Par définition, $\binom{n}{p}$ est le nombre de parties à p éléments dans un ensemble à n éléments. En particulier, $\binom{n}{p}$ est toujours entier.

Proposition 16.13.

Dans le cas où E est ordonné (par exemple si $E \subset \mathbb{R}$ ou si E est un ensemble de mots), le nombre de p -combinaisons de E est égal au nombre de p -arrangements *ordonnés* de E , c'est-à-dire ceux de la forme

$(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ avec $x_i < x_j$ pour $i < j$.

Exercice 16.6.

Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire *simultanément* 3 boules.

1. Combien de résultats possibles ?
2. Combien de résultats n'amenant que des faces paires ?
3. Combien de résultats amènent au moins un 6 ?

Solution.

On tire simultanément 3 boules, donc les résultats correspondent aux 3-combinaisons de $[1, 10]$

1. Il y a $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120$ tirages possibles.
2. Il y a $\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ tirages pairs (c'est le nombre de 3-combinaisons dans $\{2, 4, 6, 8, 10\}$)
3. Il y a $\binom{9}{3} = 84$ sans 6 donc, par complémentarité, le nombre de tirages au moins un 6 vaut :

$$\binom{10}{3} - \binom{9}{3}$$

Proposition 16.14.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \{0, \dots, n\}$.

1. **Formule de Pascal :**

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}.$$

2. **Formule du capitaine :**

$$p \binom{n}{p} = n \binom{n-1}{p-1}.$$

3. **Somme :**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

Preuve (proposition 14).

1. Soit E un ensemble à $n+1$ éléments et $x \in E$.

Le nombre de parties à $p+1$ éléments de E vaut par définition $\binom{n+1}{p+1}$.

Par ailleurs, les parties à $p+1$ éléments se séparent en deux groupes disjoints :

- Les parties qui contiennent x , il faut donc choisir p -éléments parmi $E \setminus \{x\}$ (les n éléments restants) donc il y a $\binom{n}{p}$ possibilités.
- Les parties qui ne contiennent pas x , il faut donc choisir $p+1$ éléments parmi $E \setminus \{x\}$ donc il y a $\binom{n}{p+1}$ possibilités.

D'où,

$$\binom{n+1}{p+1} = \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1}$$

2. On compte de deux manières le nombre de façons de créer une équipe de p personnes parmi n avec un capitaine.

- * Soit on choisit les p personnes pour former l'équipe (donc $\binom{n}{p}$ possibilités) puis on choisit la personne capitaine parmi les personnes sélectionnées (p possibilités) :

on obtient $\binom{n}{p} p$ équipes différentes

- * Soit on choisit d'abord la personne capitaine parmi le groupe (n possibilité) puis on complète en une équipe en choisissant $p - 1$ personne parmi celles restantes ($\binom{n-1}{p-1}$ possibilité) :

On obtient $n \binom{n-1}{p-1}$ équipes possibles.

□

S2 - CHAPITRE 17

Géométrie plane

I - Coordonnées cartésiennes

I.1 - Repère de $\mathcal{P}$

Rappel

Deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux si l'angle $(\vec{i}, \vec{j})$ vaut $\pm \frac{\pi}{2} + 2\pi k$. De plus, ils forment une base de $\vec{\mathcal{P}}$ lorsqu'ils sont non-colinéaires.

Définition 17.1.

- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une *base directe* si la mesure principale de l'angle $(\vec{i}, \vec{j})$ est dans $(0, \pi)$.
- On dit que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une *base orthonormée* si $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.
- Un repère cartésien de $\mathcal{P}$ est un triplet $(O, \vec{i}, \vec{j})$ où O est un point (appelé origine) et $(\vec{i}, \vec{j})$ une base de $\vec{\mathcal{P}}$.
- On dit que $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé (ou orthonormal) si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée.

I.2 - Coordonnées cartésiennes

Théorème 17.1: Définition des coordonnées cartésiennes.

Soient $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien du plan, $\vec{u}$ un vecteur et M un point du plan.

- Il existe un unique couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On dit que (x, y) sont les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans $\vec{\mathcal{P}}$. On notera $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ou parfois $\vec{u}(x, y)$.
- Les coordonnées cartésiennes de M dans $\mathcal{P}$ sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$. On notera $M(x, y)$.

Remarque

Cela nous permet d'identifier $\mathcal{P}$ et $\vec{\mathcal{P}}$ à $\mathbb{R}^2$, mais attention : contrairement aux points et aux vecteurs, les coordonnées dépendent du repère choisi.

Proposition 17.1.

Soient $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{u}'(x', y')$ deux vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors, les coordonnées du vecteur $\lambda \vec{u} + \mu \vec{u}'$ sont $(\lambda x + \mu x', \lambda y + \mu y')$.

Proposition 17.2.

Soient A de coordonnées (x_A, y_A) et B de coordonnées (x_B, y_B) . Alors

1. Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A, y_B - y_A)$.
2. Les coordonnées du milieu de $[AB]$ sont $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

Preuve (proposition 2).

Par définition des coordonnées de A et B dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} &= x_A \vec{i} + y_A \vec{j} \\ \overrightarrow{OB} &= x_B \vec{i} + y_B \vec{j}\end{aligned}$$

En utilisant la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$$

Soit $I(x_I, y_I)$ le milieu de $[AB]$, alors :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AI} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_I - x_A = \frac{1}{2}(x_B - x_A) \\ y_I - y_A = \frac{1}{2}(y_B - y_A) \end{cases} &, \quad \text{d'après ce qui précède} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases}\end{aligned}$$

□

Remarque

Les règles de calcul sur les coordonnées permettent la convention d'écriture suivante : $B = A + \overrightarrow{AB}$.

I.3 - Changement de base**Définition 17.2: Matrice de changement de base.**

Soient $B = (\vec{i}, \vec{j})$ et $B' = (\vec{u}, \vec{v})$ deux bases du plan. On note

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

les coordonnées respectives de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base B . Alors la matrice

$$P_{B, B'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

est appelée *matrice de passage* de B à B' .

Théorème 17.2.

Soit $\vec{z} \in \vec{\mathcal{P}}$. On note (x, y) ses coordonnées dans la base B et (x', y') ses coordonnées dans la base B' . Alors

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}.$$

Preuve (Théorème 2).

On a :

$$\vec{z} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

et aussi :

$$\begin{aligned} \vec{z} &= x'\vec{u} + y'\vec{v} \\ &= x'(a\vec{i} + b\vec{j}) + y'(c\vec{i} + d\vec{j}) \\ &= (ax' + cy')\vec{i} + (bx' + dy')\vec{j} \end{aligned}$$

En identifiant les coordonnées dans $(\vec{i}, \vec{j})$:

$$\begin{aligned} &\begin{cases} x = ax' + cy' \\ y = bx' + dy' \end{cases} \\ &\iff \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \end{aligned}$$

□

Exemple.

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ forment une base de $\vec{\mathcal{P}}$. Les coordonnées de $\vec{z} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans cette base sont $(2, 3)$.

(On constate, par exemple, qu'en repassant dans la base canonique, on obtient $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.)

Proposition 17.3.

Soit

$$P_{B, B'} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

la matrice de passage entre deux bases B et B' . Alors $P_{B, B'}$ est inversible et son inverse est la matrice de passage de B' à B . Autrement dit,

$$P_{B', B} = P_{B, B'}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Exemple.

Dans l'exemple précédent, on a

$$P_{B,B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad P_{B',B} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

I.4 - Distance

Proposition 17.4.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la norme d'un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est donnée par

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Soient A et B deux points du plan. La distance entre A et B est

$$d(A, B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Remarque

Les notions de norme et de distance ne dépendent pas du repère choisi tant qu'il reste orthonormé.

Proposition 17.5.

Soient A, B, C trois points du plan. Alors

- $d(A, B) = d(B, A)$ (symétrie),
- $d(A, B) = 0 \iff A = B$ (séparation),
- $d(A, C) < d(A, B) + d(B, C)$ avec égalité si et seulement si A, B, C sont alignés dans cet ordre. (inégalité triangulaire)

II - Repérage polaire

Proposition 17.6.

Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe. Alors toutes les autres bases orthonormées directes sont de la forme

$$\vec{u}_\theta = \cos(\theta) \vec{i} + \sin(\theta) \vec{j}, \quad \vec{v}_\theta = -\sin(\theta) \vec{i} + \cos(\theta) \vec{j}, \quad \text{où } \theta \in \mathbb{R}.$$

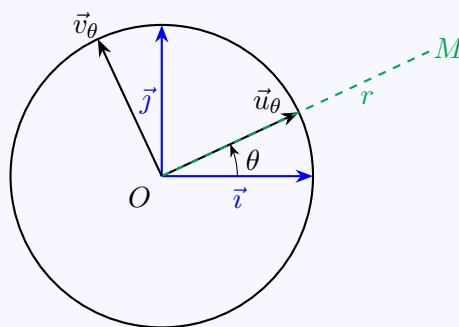


Figure 17.1

Définition 17.3.

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé direct et M un point du plan différent de l'origine. Un *couple de coordonnées polaires* du point M est un couple de réels (r, θ) tel que $\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_\theta$, où $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$.

Remarque

Définies comme ceci, les coordonnées polaires de M ne sont pas uniques : si (r, θ) convient, alors $(r, \theta + 2\pi)$ et $(-r, \theta + \pi)$ conviennent aussi. Pour fixer ces coordonnées sans ambiguïté, on impose $r > 0$ et $\theta \in [0, 2\pi[$, par exemple.

Méthode .

Pour trouver les coordonnées polaires d'un point, on peut utiliser la bijection entre $\mathcal{P}$ et $\mathbb{C}$ qui associe au point $M(x, y)$ son *affixe* $z_M = x + iy$. Le couple (r, θ) est alors un couple de coordonnées polaires de M lorsque $r e^{i\theta}$ est l'affixe du point M . En pratique, on passe des coordonnées cartésiennes (x, y) aux polaires en écrivant $x + iy$ sous forme polaire.

Exercice 17.1.

Donner les coordonnées polaires des points $A(1, 1)$, $B(2, 3)$ et $C(-2, -3)$.

Solution.

On considère les affixes *i.e.* les nombres complexes associés à A, B, C :

$$a = 1 + i, \quad b = 2 + 3i, \quad c = -2 - 3i$$

On a :

- $a = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ donc les coordonnées polaires de A sont $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$
- $b = \sqrt{13} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} + \frac{3}{\sqrt{13}}i \right) = \sqrt{13}e^{i\arctan(\frac{3}{2})}$ donc les coordonnées polaires de B sont $(\sqrt{13}, \arctan(\frac{3}{2}))$
- On en déduit immédiatement que celles de C sont $(\sqrt{13}, \arctan(\frac{3}{2}) + \pi)$

III - Opérations sur les vecteurs

III.1 - Produit scalaire

Définition 17.4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On définit le *produit scalaire* de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Notation.

On utilise aussi les notations $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ ou $(\vec{u} | \vec{v})$.

Remarque

On doit traiter à part le cas du vecteur nul, car on ne peut pas construire d'angle sinon.

Définition 17.5.

Soit D une droite de vecteur directeur $\vec{u}$ et A un point quelconque. On appelle projeté orthogonal de A sur D l'unique point $H \in D$ tel que $\overrightarrow{HA}$ et $\vec{u}$ soient orthogonaux.

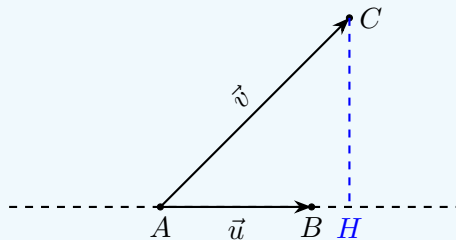


Figure 17.2

Proposition 17.7: Interprétation géométrique du produit scalaire.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}$ et H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) . On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \pm \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH},$$

où le signe $\pm$ est choisi suivant si H est du même côté que B par rapport à A ou non.

Preuve (Prop 7).

Dans le triangle AHC , on a $\cos \alpha = \frac{AH}{AC}$.

Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = AB \times AC \cos \alpha = AB \times AH$

□

Proposition 17.8.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors,

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (symétrie),
- $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (en particulier, $\vec{u} \cdot \vec{u} > 0$ avec égalité ssi $\vec{u} = \vec{0}$),
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

Proposition 17.9: Produit scalaire et coordonnées cartésiennes.

On fixe un repère orthonormé du plan. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y) et (x', y') . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \operatorname{Re}(z \overline{z'}) = xx' + yy'.$$

Preuve (Prop 9).

On fixe un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé et $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$,
 $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

On considère leurs affixes :

$$z = x + iy \quad \text{et} \quad z' = x' + iy'$$

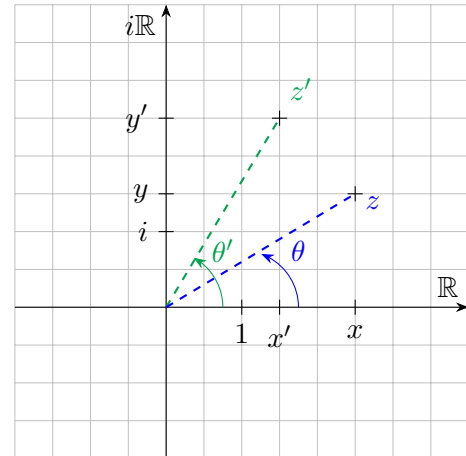


Figure 17.3

On travaille aussi avec leurs formes polaires :

$$z = \rho e^{i\theta} \quad \text{et} \quad z' = \rho' e^{i\theta'}$$

avec $\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \|\vec{u}\|$ et $\rho' = \|\vec{v}\|$.

L'angle entre les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut :

$$\alpha = (\vec{u}, \vec{v}) \equiv \theta' - \theta [2\pi]$$

Calculer $z \overline{z'}$ sous forme polaire puis sous forme algébrique :

- $z \overline{z'} = \rho e^{i\theta} \rho' e^{-i\theta'} = \rho \rho' e^{-i\alpha}$, donc $\Re(z \overline{z'}) = \rho \rho' \cos(-\alpha) = \rho \rho' \cos \alpha = \vec{u} \cdot \vec{v}$ (par déf)
- $z \overline{z'} = (x + iy)(x' - iy') = xx' + yy' - i(xy' - x'y)$.

$$\text{D'où } \vec{u} \cdot \vec{v} = \Re(z \overline{z'}) = xx' + yy'$$

□

Proposition 17.10.

L'application «produit scalaire» est bilinéaire. Autrement dit, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \in \mathcal{P}^4$, on a

$$(\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \cdot \vec{w} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \mu(\vec{v} \cdot \vec{w}),$$

$$\vec{u} \cdot (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \mu(\vec{u} \cdot \vec{w}).$$

Exercice 17.2.

1. Développer $(\vec{u} + \vec{u}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}')$.
2. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Donner un vecteur orthogonal à $\vec{u}$.
3. Soit $(\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée. Soit $\vec{u}$ de coordonnées (x, y) dans cette base. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{i}$ et $\vec{u} \cdot \vec{j}$.

Figure 17.4

Solution. • $(\vec{u} + \vec{u}') \cdot (\vec{v} + \vec{v}') = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}' + \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u}' \cdot \vec{v}'$

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Alors $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est orthogonal à $\vec{u}$ car :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ba = 0$$

- Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$. Alors,

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

donc $\vec{u} \cdot \vec{i} = x \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{i}}_{=\|\vec{i}\|^2=1} + y \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{j}}_{=0} = x$ (on retrouve la coordonnée selon $\vec{i}$)

De même, $\vec{u} \cdot \vec{j} = y$ (on retrouve la coordonnée selon $\vec{j}$)

Proposition 17.11.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. Alors :

1. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$ et $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
2. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.
3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$ (identité du parallélogramme).
4. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$ (identité de polarisation).

Preuve.

1.

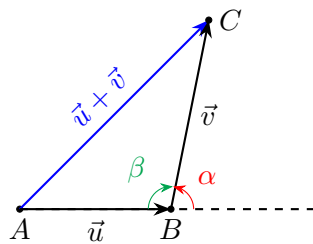


Figure 17.5

2.

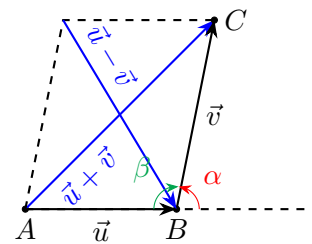


Figure 17.6

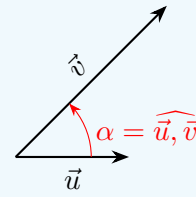
□

III.2 - Produit mixte ou déterminant

Définition 17.6.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. On définit le *produit mixte* (ou *déterminant*) de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{cases} \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Figure 17.7****Notation.**

On a aussi la notation $\det(\vec{u}, \vec{v})$.

Proposition 17.12: Interprétation géométrique.

Soient $A, B, C \in \mathcal{P}$. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ et $D \in \mathcal{P}$ tel que $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AD}$. Alors

- $[\vec{u}, \vec{v}]$ est l'aire algébrique du parallélogramme $ABDC$.
- L'aire algébrique du triangle ABC est $\frac{1}{2}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ (attention à l'orientation).

Proposition 17.13.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan. Alors :

- $[\vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{v}, \vec{u}]$ (antisymétrie),
- $[\vec{u}, \vec{v}] = 0 \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires (en particulier, $[\vec{u}, \vec{u}] = [\vec{u}, \vec{0}] = 0$),
- $[\vec{u}, \vec{v}] > 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est une base directe,
- $[\vec{u}, \vec{v}] < 0 \iff (\vec{u}, \vec{v})$ est une base indirecte.

Corollaire 17.1.

Trois points A, B, C du plan sont alignés si et seulement si $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = 0$.

Proposition 17.14: Produit mixte et coordonnées cartésiennes.

On fixe un repère orthonormé *direct* du plan. Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (x, y) et (x', y') . On pose $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ les affixes de $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Alors

$$[\vec{u}, \vec{v}] = \operatorname{Im}(z \overline{z'}) = x'y - xy'.$$

Exercice 17.3.

Soient $A(1, 1)$, $B(1, 2)$ et $C(-1, 7)$. La famille $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ est-elle une base ? Est-elle orthogonale ? Est-elle directe ?

Solution.

On a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0 \times 6 - 1 \times (-2) = 2 \neq 0$ donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont non-colinéaires et forment une base.

De plus, $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] > 0$, donc la base est directe.

Aussi, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 6 = 6 \neq 0$, donc la base n'est pas orthogonale.

Proposition 17.15.

L'application «produit mixte» est bilinéaire. Autrement dit, pour tous $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{u}', \vec{v}') \in \mathcal{P}^4$, on a

$$[\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}, \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{w}] + \mu [\vec{v}, \vec{w}], \quad [\vec{u}, \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{v}] + \mu [\vec{u}, \vec{w}].$$

Exercice 17.4.

Soit $\vec{u}$ un vecteur non-nul de coordonnées (a, b) .

1. Déterminer un vecteur $\vec{v}$ tel que $(\vec{u}, \vec{v})$ forme une base orthogonale directe.
2. Que doit-on faire pour qu'elle soit normée ?

Solution.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

On pose $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$, on a :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = a(-b) + ab = 0$ i.e. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- $[\vec{u}, \vec{v}] = \begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0$ i.e. $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base directe.

Pour obtenir une base orthonormée directe, on normalise les vecteurs :

•

IV - Droites et cercles

IV.1 - Rappels concernant les ensembles

Il existe deux types de notation pour un ensemble : la notation standard $A = \{x \in E \mid P(x)\}$ et la notation paramétrique $A = \{f(t) \mid t \in I\}$. Un objet géométrique étant un ensemble (une partie du plan dans ce cours), on en déduit deux façons de le représenter :

- Soit avec une propriété sur les coordonnées (x, y) , typiquement une équation dite cartésienne,
- Soit avec un paramétrage des coordonnées, i.e. une fonction de la forme $t \mapsto (x(t), y(t))$ où x et y sont des fonctions d'un (ou plusieurs) paramètre t décrivant une partie de $\mathbb{R}$.

Exercice 17.5.

Dessiner dans le plan les ensembles suivants :

1. a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x + y| \leq 1, |y - x| \leq 1\}$,
b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0, x + y \leq 1, y - x \leq 1\}$, d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq \pi\}$.
2. $\{(1, t) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, -1) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, 1) \mid |t| \leq 1\} \cup \{(t, -1) \mid |t| \leq 1\}$. Que faut-il faire pour obtenir le bord d'un carré ?
3. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) \geq 0\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \geq -3\}$
4. $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq 1\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) \geq 0\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \geq -3\} \cap \{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) \leq 2\}$.

Solution.

IV.2 - Équations de droites

Définition 17.7.

Soient A un point et $\vec{u}$ un vecteur non-nul du plan. On définit la droite $\mathcal{D}$ du plan passant par A et dirigée par $\vec{u}$ comme l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires, *i.e.*

$$\exists t \in \mathbb{R}, \quad \overrightarrow{AM} = t \vec{u} \quad (\text{ou encore } M = A + t \vec{u}).$$

Si B est un autre point du plan différent de A , alors on définit la droite (AB) comme la droite passant par A et de vecteur directeur $\overrightarrow{AB}$.

Notation.

$\text{Vect}(\vec{u}) = \{t \vec{u} \mid t \in \mathbb{R}\}$ est l'ensemble des vecteurs colinéaires à $\vec{u}$. C'est aussi l'ensemble des vecteurs directeurs de $\mathcal{D}$ (excepté le vecteur nul). On trouve parfois la notation $\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$.

Proposition 17.16: Paramétrage d'une droite.

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(x_A, y_A)$ et dirigée par

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Alors un *paramétrage* de $\mathcal{D}$ est

$$\begin{cases} x(t) = x_A + t\alpha, \\ y(t) = y_A + t\beta. \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Proposition 17.17: Équation cartésienne d'une droite.

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan. Alors il existe $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ avec $(a, b) \neq (0, 0)$ tels que

$$\mathcal{D} = \{M(x, y) \in \mathcal{P} \mid ax + by + c = 0\}.$$

On notera $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$. Précisément, si $\mathcal{D}$ passe par $A(x_A, y_A)$ et est dirigée par $\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, alors

$$\mathcal{D} : \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0.$$

q

Figure 17.8

Preuve (Proposition 17).

Soit $M(x, y)$ un point du plan. Alors,

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \\ &\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}] = 0 \\ &\iff \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} = 0 \\ &\iff \beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0 \end{aligned}$$

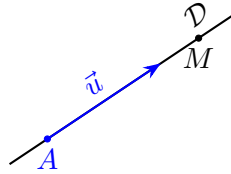


Figure 17.9

□

Remarque

- En pratique, on utilise l'équivalence $M(x, y) \in \mathcal{D} \iff ax + by + c = 0$.
- Si $a = 0$, alors $\mathcal{D}$ est horizontale ; si $b = 0$, alors $\mathcal{D}$ est verticale.
- Il n'y a pas unicité de l'équation cartésienne d'une droite.
Par exemple, la droite $2x - y + 4 = 0$ peut aussi s'écrire $4x - 4y + 8 = 0$, etc.

Proposition 17.18.

La droite $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ est dirigée par le vecteur

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

Exemple.

Donner des vecteurs qui dirigent la droite d'équation $2x - y + 4 = 0$:

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Définition 17.8.

Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est dit *normal* à une droite $\mathcal{D}$ si

$$\forall A, B \in \mathcal{D}, \quad \overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 0.$$

De manière équivalente, si $\mathcal{D}$ est dirigée par $\vec{u}$, alors $\vec{n}$ est normal à $\mathcal{D}$ ssi $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$.

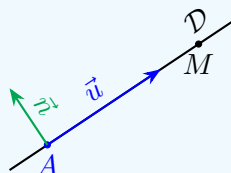


Figure 17.10

Proposition 17.19.

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, toute droite est caractérisée par la donnée d'un point et d'un

vecteur normal non-nul. Précisément, $\mathcal{D}$ passe par $A(x_A, y_A)$ et possède pour vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ alors

$$\mathcal{D} : a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0.$$

Preuve (Proposition 19).

Soit $M(x, y)$ un point du plan. Alors,

$$\begin{aligned} m \in \mathcal{D} &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont orthogonaux} \\ &\iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0 \end{aligned}$$

□

Proposition 17.20.

Soit $\mathcal{D}$ une droite d'équation $ax + by + c = 0$. Alors un vecteur normal à $\mathcal{D}$ est $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$.

Récapitulatif. Il y a plusieurs façons de caractériser une droite :

- une équation cartésienne $ax + by + c = 0$,
- un point et un vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$,
- un point et un vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$,
- un paramétrage $\begin{cases} x(t) = x_A + t\alpha, \\ y(t) = y_A + t\beta \end{cases}$,
- deux points distincts.

Exercice 17.6.

Soit $\mathcal{D}$ la droite qui passe par les points $A(1, 1)$ et $B(2, -1)$. Donner : un vecteur directeur, un paramétrage de $\mathcal{D}$, une équation cartésienne de $\mathcal{D}$, un vecteur normal de $\mathcal{D}$.

Solution.

$A(1, 1)$, $B(2, -1)$ et $\mathcal{D} = (AB)$

- Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est :

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} \quad \text{i.e.} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- Un paramétrage est :

$$\begin{cases} x(t) = 1 + t \\ y(t) = 1 - 2t \end{cases}$$

- Un vecteur normal est : $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
- Une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$\begin{aligned} 2(x - 1) + 1(y - 1) &= 0 \\ \iff 2x + y &= 3 \end{aligned}$$

IV.3 - Distance d'un point à une droite

Définition 17.9.

La distance entre un point M et une droite $\mathcal{D}$ est

$$d(M, \mathcal{D}) = \min_{A \in \mathcal{D}} AM$$

On prend la plus petite distance entre M et un point de $\mathcal{D}$.

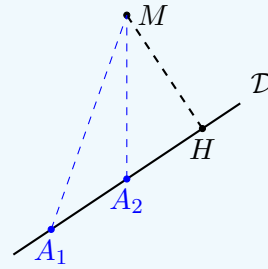


Figure 17.11

Proposition 17.21.

Soit H le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$. Alors $d(M, \mathcal{D}) = MH$.

Preuve (Proposition 21).

Par définition, $d(M, \mathcal{D}) \leq MH$ car $H \in \mathcal{D}$. De plus, pour $A \in \mathcal{D}$ le triangle AHM est rectangle en H donc d'après le théorème de *Pythagore* :

$$MA^2 = MH^2 + AH^2 \geq MH^2 \quad \text{i.e.} \quad MA \geq MH$$

Ainsi, MH est la distance minimale en M et un point de $\mathcal{D}$.

D'où, $MH = d(M, \mathcal{D})$. □

Exercice 17.7.

Soit la droite $\mathcal{D} : 2x - y + 4 = 0$ et le point $M(1, 1)$. Déterminer la distance de M à $\mathcal{D}$.

Solution.

On remarque que $M \notin \mathcal{D}$ car

$$2 \times 1 - 1 + 4 \neq 0$$

Déterminons, $H(x_H, y_H)$ le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

On a donc :

$$\begin{aligned} \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{MH} \text{ est orthogonal à } \mathcal{D} \end{cases} &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H + 4 = 0 \\ \overrightarrow{OM} \text{ et } \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ sont orthogonaux} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H + 4 = 0 \\ \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = x_H - 1 + 2(y_H - 1) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 2x_H - y_H = -4 \\ x_H + 2y_H = 3 \end{cases} \\ L_1 \xleftarrow{L_1 - 2L_2} &\iff \begin{cases} x_H = -1 \\ y_H = 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la distance entre M et $\mathcal{D}$ vaut :

$$d(M, \mathcal{D}) = MH = \sqrt{(-1-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{5}$$

Proposition 17.22.

Soit $\mathcal{D}$ une droite, A un point de $\mathcal{D}$ et M un point quelconque. La distance entre $\mathcal{D}$ et M est donnée par l'une des trois formules suivantes :

- Si $\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$ alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}.$$

- Si $\vec{v}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|\left[\vec{v}, \overrightarrow{AM}\right]|}{\|\vec{v}\|}.$$

- Si $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $M(x_M, y_M)$ dans un repère orthonormé, alors

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_M + by_M + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Preuve (Proposition 22).

•

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} &= \vec{n} \cdot (\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HM}) \\ &= \underbrace{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}}_{=0} + \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM} \\ &= \pm \|\vec{n}\| \times \|\overrightarrow{HM}\|, \text{ car } \vec{n} \text{ et } \overrightarrow{HM} \text{ sont colinéaires} \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } d(M, \mathcal{D}) = HM = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}$$

- En exercice
- En exercice

□

Exercice 17.8.

On considère un repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan. Soient $M(1, -2)$ et les droites

$$\mathcal{D}_1 : 3x + y - 5 = 0, \quad \mathcal{D}_2 : x - 2y + 3 = 0, \quad \mathcal{D}_3 : 4x - y - 9 = 0.$$

Calculer la distance de M à chacune de ces trois droites avec trois formules différentes.

Solution. • Un vecteur normal de $\mathcal{D}_1$ est $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Un point de $\mathcal{D}_1$ est $A_1(1, 2)$. Ainsi,

$$d(M, \mathcal{D}_1) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}_1\|} = \frac{3 \times 0 + 1 \times (-4)}{\sqrt{3^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{10}}$$

- Un vecteur de $\mathcal{D}_2$ est $\vec{u}_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et un point de $\mathcal{D}_2$ est $A_2(-3, 0)$. Ainsi,

$$d(M, \mathcal{D}_2) = \frac{\left| [\vec{u}_2, \overrightarrow{A_2M}] \right|}{\|\vec{v}\|} = \frac{|2 \times 4 - 1 \times (-2)|}{\sqrt{4+1}} = 2\sqrt{5}$$

- $d(M, \mathcal{D}_3) = \frac{|4 \times 1 - 2(-2) \times 9|}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} = \frac{3}{\sqrt{17}}$

Exercice 17.9.

Les bissectrices des angles formés par deux droites non parallèles $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont deux droites qui coupent les angles en deux. Ensemble, elles forment les points du plan à égale distance de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on considère les droites $\mathcal{D}_1 : 3x - 4y + 4 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : x + y - 1 = 0$. Déterminer les équations des deux bissectrices Δ_1 et Δ_2 . Vérifier que ces deux droites sont perpendiculaires.

Solution.

$\mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$ est l'ensemble des points M à égal distance de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.

À finir

IV.4 - Régionnement du plan : lignes de niveau et demi-plans**Définition 17.10.**

Soit $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle *ligne de niveau k* l'ensemble des points M tels que $f(M) = k$.

Exemple.

Sur une carte de France, on considère la fonction f qui, à un point M , associe son altitude. Les points à une même altitude k appartiennent à la ligne de niveau k .

Exercice 17.10.

Soit $\vec{u}$ un vecteur de norme 1 et A un point du plan.

1. On considère $f(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM}$. Quelle est la ligne de niveau 0 pour f ? Idem pour la ligne de niveau k ?
2. On considère $g(M) = [\vec{u}, \overrightarrow{AM}]$. Quelle est la ligne de niveau 0 pour g ? Idem pour la ligne de niveau k ?

Solution. 1. Soit $M \in \mathcal{P}$:

$$\begin{aligned} f(M) = \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 &\iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont orthogonaux} \\ &\iff M \in \mathcal{D} \end{aligned}$$

où $\mathcal{D}$ est la droite passant par A et de vecteur normal $\vec{u}$.

De manière générale, puisque $\|\vec{u}\| = 1$, d'après la proposition 22 : $|f(M)| = d(M, \mathcal{D})$.

La ligne de niveau de k est donc une des deux droites parallèles à $\mathcal{D}$ et à distance $|k|$ de $\mathcal{D}$.

2. À faire à la maison.

Exercice 17.11.

Représenter dans le plan

$$\mathcal{E}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y - 1 > 0\} \quad \text{et} \quad \mathcal{E}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y - 1 > 0 \text{ et } 2x - 3y \geq 4\}.$$

Solution.

À faire à la maison.

IV.5 - Équation de cercles

Définition 17.11.

Soient Ω un point et $R \geq 0$. Le cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M du plan tels que $\Omega M = R$. Autrement dit,

$$\mathcal{C} = \{M \in \mathcal{P} \mid \Omega M = R\}.$$

Proposition 17.23: Équation cartésienne d'un cercle.

Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(x_0, y_0)$ et de rayon $R \geq 0$. Alors une équation de $\mathcal{C}$ est

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Exercice 17.12.

Soit $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$. On considère $\mathcal{C} = \{M(x, y) \in \mathcal{P} \mid x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma = 0\}$. À quelle condition sur (α, β, γ) cet ensemble $\mathcal{C}$ est-il un cercle ?

Solution.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \gamma &= 0 \\ \iff (x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 &= \alpha^2 + \beta^2 - \gamma \end{aligned}$$

- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma > 0$ alors $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $\Omega(\alpha, \beta)$ et de rayon $R = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - \gamma}$
- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma = 0$ alors $\mathcal{C}$ est constitué uniquement du point $\Omega(\alpha, \beta)$
- Si $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma < 0$ alors $\mathcal{C}$ est vide

Exercice 17.13.

Les équations suivantes sont-elles des équations de cercles ? Si oui, quels sont leurs éléments caractéristiques (centre, rayon) ?

1. $x^2 + y^2 - x + 6y + 8 = 0$

3. $x^2 - y^2 = 0$

2. $2x^2 + 2y^2 - 4y - 10 = 0$

4. $4x^2 + 3y^2 + 2y - 10 = 0$

Solution. 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - x + 6y + 8 &= 0 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 &= \frac{1}{4} + 9 - 8 \\ \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 3)^2 &= \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Il s'agit du cercle de centre $\Omega\left(\frac{1}{2}, -3\right)$

Théorème 17.3.

Soient A et B deux points du plan. L'ensemble des points M vérifiant $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.

Preuve.

Soit I le milieu de $[AB]$. Alors,

$$\begin{aligned} MI^2 &= \|\overrightarrow{MA} + \underbrace{\overrightarrow{AI}}_{=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}}\|^2 \\ &= \|\overrightarrow{MA}\|^2 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\|\overrightarrow{AB}\|^2 \\ &= MA^2 + \underbrace{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AM}}_{=-MA^2} + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \frac{1}{4}AB^2 \\ &= \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \frac{1}{4}AB^2 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 &\iff MI^2 = \frac{1}{4}AB^2 \\ &\iff MI = \frac{1}{2}AB \\ &\iff M \text{ appartient au cercle de centre } I \text{ et de rayon } \frac{1}{2}AB \end{aligned}$$

□

IV.6 - Intersection

Proposition 17.24: Intersection de deux droites.

Soient $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ et $\mathcal{D}' : a'x + b'y + c' = 0$ deux droites.

1. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont parallèles (ou confondues) si et seulement si $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} = 0$.
2. $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont sécantes (en un unique point) si et seulement si $\begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix} \neq 0$.

Remarque : Le système

$$\begin{cases} ax + by = -c, \\ a'x + b'y = -c' \end{cases}$$

admet une unique solution ssi la matrice $\begin{pmatrix} a & a' \\ b & b' \end{pmatrix}$ est inversible.

Proposition 17.25: Intersection d'une droite et d'un cercle.

Soit $\mathcal{D}$ une droite et $\mathcal{C}$ un cercle de centre Ω et de rayon R .

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont exactement deux points d'intersection distincts.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont exactement un point d'intersection : $\mathcal{D}$ est tangente à $\mathcal{C}$.

3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}$ ont une intersection vide.

Exercice 17.14.

On considère les deux ensembles suivants :

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4 = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{D} : x + y + 1 = 0.$$

1. Montrer que $\mathcal{C}$ est un cercle. On note Ω son centre.
2. Calculer $d(\mathcal{D}, \Omega)$. En déduire $\text{Card}(\mathcal{D} \cap \mathcal{C})$.
3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection.

Solution.

Exercice 17.15.

[Intersection de deux cercles]

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles de centres respectifs Ω, Ω' et de rayons $R > R'$. À quelle condition $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ s'intersectent-ils ? Montrer que les deux ensembles

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0 \quad \text{et} \quad \mathcal{C}' : x^2 + y^2 + 4x + 2y - 11 = 0$$

sont des cercles qui s'intersectent.

Solution.

S2 - CHAPITRE 18

Polynômes

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I - L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ des polynômes

I.1 - Définitions

Définition 18.1.

On appelle polynôme à une indéterminée et à coefficients dans $\mathbb{K}$ toute suite d'éléments de $\mathbb{K}$ stationnaire en 0 *i.e.* de la forme :

$$(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, 0, 0, \dots)$$

On note X^k la suite dont le terme d'indice 1 et tous les autres termes sont nuls :

$$X^0 = 1 = (1, 0, 0, \dots)$$

$$X^1 = X = (0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$X^2 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots)$$

$$\vdots$$

En utilisant l'addition et le produit externe usuels sur les suites, tout polynôme peut s'écrire sous la forme :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n$$

où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ et X s'appelle l'indéterminée.

Remarque

L'indéterminée X est donc un objet formel, qui n'est pas un nombre. Dans ce contexte, X ne peut désigner qu'un polynôme et, par exemple, écrire « $\forall X \in \mathbb{K}$ » n'a aucun sens.

Définition 18.2.

On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.

On appelle monôme tout polynôme de la forme $a_k X^k$ (un seul coefficient non-nul).

Définition 18.3.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_n \neq 0$.

- On dit que les a_k sont les coefficients de P et n s'appelle le degré de P qu'on note $\deg P$
- a_n s'appelle le coefficient dominant de P .

Lorsque $a_n = 1$, on dit que P est **unitaire**.

Remarque

Par convention, le polynôme nul 0 est de degré $-\infty$

Proposition 18.1.

Par définition, deux polynômes sont égaux *ssi* ils ont les mêmes coefficients.

Définition 18.4.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On définit la fonction polynomiale associée à P par :

$$\begin{aligned} \tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \alpha &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k \alpha^k \end{aligned}$$

Remarque

On fera bien attention à faire la différence entre les deux notions :

polynômes et fonctions polynomiales.

Par exemple, P et $P(X)$ désignent le même objet : un polynôme.

En revanche, $\tilde{P}$ et $\tilde{P}(\alpha)$ ne désignent pas la même chose : $\tilde{P}$ est une fonction et $\tilde{P}(\alpha)$ est un nombre (pour $\alpha \in \mathbb{K}$).

Pour $\alpha \in \mathbb{K}$, on note $P(\alpha)$ l'évaluation de la fonction $\tilde{P}$ en α *i.e.*

$$P(\alpha) = \tilde{P}(\alpha).$$

I.2 - Structure d'espace vectoriel**Exercice 18.1.**

Soient $P = X^3 + X + 3$, $Q = 3X^2 - 1$ et $R = -X^3 + 7$.

Calculer λP pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $P + Q$ et $P + R$.

Solution. • $\lambda P = \lambda X^3 + \lambda X + \lambda 3$

• $P + Q = X^3 + 3X^2 + X - 2$

• $P + R = X + 10$

On remarque que $\deg(P + Q) = 3$, mais que $\deg(P + R) = 1 < \deg P$ et $\deg R$

Théorème 18.1.

$\mathbb{K}[X]$ est un espace vectoriel.

Précisément, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k$ sont deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors :

$$P + \lambda Q = \sum_{k=0}^n (a_k + \lambda b_k) X^k$$

Proposition 18.2.

Soient P et Q deux polynômes et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$, avec égalité si, par exemple, $\deg P \neq \deg Q$.
- $\deg \lambda P = \deg P$.

Définition 18.5.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré **au plus** n .

Proposition 18.3.

$\mathbb{K}_n[X]$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}[X]$

Preuve (proposition 3).

On fixe $n \in \mathbb{N}$.

- $\mathbb{K}_n[X] \subset \mathbb{K}[X]$ par définition.
- Le polynôme est de degré inférieur à n i.e. $0 \in \mathbb{K}_n[X]$
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors, $\deg(P + \lambda Q) \leq \max(\deg P, \deg(\lambda Q))$.

Si $\lambda = 0$ alors $\deg(\lambda Q) = -\infty$ sinon $\deg(\lambda Q) = \deg Q$.

Dans tous les cas, $\deg(P + \lambda Q) \leq n$.

D'où, $P + \lambda Q \in \mathbb{K}_n[X]$ et $\mathbb{K}_n[X]$ est stable par combinaison linéaire.

□

Exercice 18.2.

1. Montrer que la famille $(1 + X + X^2, 2 + 3X^2, -X + X^3)$ est libre dans $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer que la famille $(1 + X^2, 4X - X^2, 7 + X, 2)$ est génératrice de $\mathbb{R}_2[X]$.
3. Déterminer qu'une base (très simple) de $\mathbb{R}_3[X]$ puis de $\mathbb{R}_n[X]$.
4. Montrer que la famille $(4, -1 + 2X, 1 + X + X^2, 3 + X^2 + X^3)$ est libre dans $\mathbb{K}[X]$.
Quel espace engendre-t-elle ?

Solution. 1. On résout on résout l'équation suivant d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} & x(1 + X + X^2) + y(2 + 3X^2) + z(-X + X^3) = 0 \\ \iff & x + 2y + (x - z)X + (x + 3y)X^2 + zX^3 = 0 \\ \iff & \begin{cases} x + 2y = 0 \\ x - z = 0 \\ x + 3y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, la famille est libre.

2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} & x(1 + X^2) + y(4X - X^2) + z(7 + X) + t(2) = P \\ \iff & \begin{cases} x + 7z + 2t = c \\ 4y + z = b \\ x - y = a \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda - a \\ z = -4\lambda + 4a + b \\ t = \frac{27}{2}\lambda - 14a - \frac{7}{2}b + \frac{c}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Le système admet toujours (au moins) une infinité de solutions donc la famille est génératrice.

3. Par définition, tout polynôme de $\mathbb{R}_3[X]$ s'écrit de manière unique :

$$P = a + bX + cX^2 + dX^3$$

avec $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Cela signifie précisément que la famille $(1, X, X^2, X^3)$ est une base $\mathbb{R}_3[X]$.

On parle de base canonique. Plus généralement la famille :

$$(1, X, X^2, \dots, X^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$ dite canonique.

4. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} & x(4) + y(-1 + 2X) + z(1 + X + X^2) + t(3 + X^2 + X^3) = 0 \\ \iff & 4x - y + z + 3t + (2y + z)X + (t + z)X^2 + (t + z)X^3 = 0 \\ \iff & \begin{cases} 4x - y + z + 3t = 0 \\ 2y + z = 0 \\ z + t = 0 \\ t = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Le système est déjà échelonné !

On obtint directement $x = y = z = t = 0$ donc la famille est libre.

De plus si on résout le même système avec un second membre $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$ quelconque, on voit qu'il existe toujours une unique solution donc tout polynôme $P = a + bX + cX^2 + dX^3$ est combinaison linéaire sur

la famille.

Ainsi, cette famille est une base de $\mathbb{K}_3[X]$.

Définition 18.6.

Une famille de polynômes de degrés distincts est dite échelonnée.

Proposition 18.4.

Une famille échelonnée de polynôme est libre. De plus, si $P_0, \dots, P_n \in \mathbb{K}_n[X]$ vérifient $\deg(P_i) = i$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

Remarque

La question de l'exercice 2 montrer que la réciproque est fausse : les familles libres ne sont pas nécessairement échelonnées.

I.3 - Autres opérations

a) Produit

Définition 18.7: Produit de polynômes.

Soient $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$, on définit leur produit par :

$$PQ = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k$$

$$\text{où } c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$$

Exemple.

$P = X^3 + X^2 + X + 3$ et $Q = X^2 + 2X + 6$.

$$PQ = X^5 + (2+1)X^4 + (6+2+1)X^3 + (6+2+3)X^2 + (6+2 \times 3)X + 3 \times 6$$

$$PQ = X^5 + 3X^4 + 9X^3 + 11X^2 + 12X + 18$$

Proposition 18.5: Propriétés sur les polynômes.

Soient $P, Q, R \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

- $(PQ)R = P(QR)$ (associativité);
- $PQ = QP$ (commutativité);
- $P \times 1 = P$ (élément neutre);
- $P(Q + R) = PQ + PR$ (distributivité).

Proposition 18.6: Propriété sur les degrés.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$$

Cette formule est encore valable si P ou Q est nul.

Exercice 18.3.

Montrer qu'un polynôme P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$ ssi P est constant et non-nul.

Solution. • Sens direct ($\Rightarrow$) :

Supposons que P est inversible dans $\mathbb{K}[X]$ i.e. il existe un inverse $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $PQ = 1$.

On a alors $\deg(P) + \deg(Q) = \deg(PQ) = 0$.

Or, $\deg(P)$ et $\deg(Q)$ valent $-\infty$ ou sont positifs donc pour avoir leur somme nulle, il faut nécessairement que $\deg(P) = \deg(Q) = 0$.

Ainsi, P est constant et non-nul.

• Sens indirect ($\Leftarrow$) :

Si $P = \lambda \in \mathbb{K}^*$, alors $Q = \frac{1}{\lambda}$ vérifie bien $PQ = 1$ donc P est inversible.

Proposition 18.7.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$PQ = 0 \iff P = 0 \quad \text{ou} \quad Q = 0$$

On dit que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.

Preuve (Proposition 7).

Le sens réciproque est immédiat.

Montrons le sens direct. On suppose que $PQ = 0$, alors $\deg(P) + \deg(Q) = -\infty$ donc $\deg P = -\infty$ ou $\deg Q = -\infty$ (sinon $\deg P + \deg Q$ serait entier).

Ainsi, $P = 0$ ou $Q = 0$. □

Remarque

Ceci est spécifique aux polynômes.

En revanche, le produit sur les fonctions polynomiales n'est pas intègre. On peut avoir $f(x)g(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ sans pour autant que f ou g soit la fonction nulle.

b) Composition**Définition 18.8.**

Soient $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ et $Q = \sum_{k=0}^m b_k X^k$ dans $\mathbb{K}[X]$.

On définit leur polynôme composée par :

$$P \circ Q = \sum_{k=0}^n a_k Q^k$$

Exemple.

$$P = X^3 + X^2 \text{ et } Q = X^2 + 1.$$

Alors,

$$\begin{aligned} P \circ Q &= (X^2 + 1)^3 + (X^2 + 1)^2 \\ &= (X^6 + 3X^4 + 3X^2 + 1) + (X^4 + 2X^2 + 1) \\ &= X^6 + 4X^4 + 5X^2 + 2 \end{aligned}$$

Et,

$$\begin{aligned} Q \circ P &= (X^3 + X^2)^2 + 1 \\ &= X^6 + 2X^5 + X^4 + 1 \end{aligned}$$

Proposition 18.8.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Alors,

$$\deg(P \circ Q) = \deg(P) \deg(Q)$$

II - Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

II.1 - Divisibilité

Définition 18.9.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A divise B (ou que B est multiple de A) si il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = QA$.

On note $A \mid B$.

Proposition 18.9.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$.

Si $A \mid B$ alors $A \neq 0$ et $\deg A \leq \deg B$.

Preuve.

Si $B = AQ$ alors,

$$\deg B = \deg A + \deg Q.$$

Or, ici on suppose que $\deg B \geq 0$ donc $\deg A$ et $\deg Q$ sont aussi positifs et ainsi $A \neq 0$ et $\deg B \geq \deg A$.

□

Exercice 18.4.

Soit $n \geq 2$. Montrer que X^2 divise $P = (x+1)^n - nxX - 1$

Solution.

D'après la formule du binôme :

$$(X+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k$$

$$= 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k$$

$$\text{Donc } P = 1 + nx + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^k = X^2 \left(\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} X^{\overbrace{k-2}^{\geq 0 \text{ ici}}} \right) \text{ et ainsi } X^2 \mid Q$$

Proposition 18.10.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Alors,

1. λ divise A ;
2. $A \mid B$ et $B \mid A$ ssi il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $A = \alpha B$ (on dit que A et B sont associés)
3. $A \mid \lambda$ ssi A est constant non-nul.

Preuve.

$$1. A = \lambda \underbrace{\left(\frac{1}{\lambda} A \right)}_{\in \mathbb{K}[X]} \text{ donc } \lambda \mid A$$

2. • **Sens direct** ($\Rightarrow$) :

Supposons $A \mid B$ et $B \mid A$.

Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $B = AQ$.

Il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BR$.

Ainsi, $B = AQ = BRQ$ donc $B(1 - RQ) = 0$ i.e. $B = 0$ ou $QR = 1$.

Dans le premier cas, $B = 0$ et $A \mid 0$ donc $A = 0$.

Dans le second cas, $QR = 1$ i.e. Q et R sont inversibles donc constants non-nuls :

$R = \alpha \in \mathbb{K}^*$ et finalement $A = \alpha B$.

Dans tous les cas, on obtient bien que A et B sont associés.

• **Sens réciproque** ($\Leftarrow$) :

Si $A = \alpha B$ avec $\alpha \in \mathbb{K}^*$ alors en particulier $B \mid A$ et $B = \underbrace{\frac{1}{\alpha}}_{\in \mathbb{K}^*} A$ donc $A \mid B$.

3. Immédiat avec la proposition précédente.

□

Remarque

En particulier, les seuls polynômes qui divisent 1 sont les constantes non-nulles.

II.2 - Division euclidienne

Théorème 18.2: théorème de la division euclidienne.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$.

Alors, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$A = BQ + R$$

avec $\deg R < \deg B$.

On appelle Q le « quotient » et R le « reste ».

Preuve.

Existence :

Voir compléments

Unicité :

Prouvons l'unicité du couple.

Soient (Q_1, R_1) et (Q_2, R_2) deux couples de polynômes tels que :

$$\begin{cases} A = BQ_1 + R_1 & \text{avec } \deg R_1 < \deg B \\ A = BQ_2 + R_2 & \text{avec } \deg R_2 < \deg B \end{cases}$$

Alors, $BQ_1 + R_1 = BQ_2 + R_2$ i.e. $B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1$ donc $B \mid (R_2 - R_1)$.

Or, $\deg(R_2 - R_1) \leq \max(\underbrace{\deg(R_1)}_{< \deg B}, \underbrace{\deg(R_2)}_{< \deg B}) < \deg B$.

Si $R_2 - R_1 \neq 0$ alors on aurait $\deg B \leq \deg(R_2 - R_1)$ car $B \mid R_2 - R_1$.

Ans, on a nécessairement $R_2 - R_1 = 0$ i.e. $R_2 = R_1$.

D'où,

$$B(Q_1 - Q_2) = R_2 - R_1 = 0$$

Puisque $B \neq 0$ et que le produit de polynômes est intègre, on obtient $Q_1 - Q_2 = 0$ i.e. $Q_1 = Q_2$. □

Exercice 18.5.

Poser la division de A par B :

1. $A = X^5 + X^4 + X^4 - 3X^2 + 1, B = X^2 + 2X - 1$
2. $A = X^5 - 1, B = X - 1$
3. $A = X^3 + 2, B = X^6 + 7X - 3$
4. $A = X^2 + iX - 2, B = X - 1$

Solution.

Proposition 18.11.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Le reste de la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est $P(\alpha)$.

Preuve.

Soit (Q, R) le couple quotient/reste dans la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (X - \alpha)Q + R$$

avec $\deg R < \deg(X - \alpha) = 1$.

Ainsi, R est constant, disons $R = \lambda \in \mathbb{K}$ donc $P = (X - \alpha)Q + \lambda$.

En évaluant en α , on obtient :

$$\begin{aligned} P(\alpha) &= (\alpha - \alpha)Q(\alpha) + \lambda \\ \text{i.e. } P(\alpha) &= \lambda \end{aligned}$$

D'où $R = P(\alpha)$.

□

Exercice 18.6.

Déterminer le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)(X - \beta)$ avec $\alpha \neq \beta$. Que se passe-t-il si $\alpha = \beta$?

Solution.

Exercice 18.7.

On considère la fonction python suivante qui prend en entrée la liste P des coefficients d'un polynôme (dans l'ordre décroissant des degrés) ainsi qu'un flottant a :

```
1 def Horner(P,a):
2     v=0
3     for coef in P:
4         v=a*v+coef
5     return v
```

Tester la fonction avec $X^2 - X + 2$ i.e. $P = [1, -1, 2]$ et $a = 0, 1, 2, 3$.

Que remarque-t-on ? L'algorithme présenté ici s'appelle méthode de Horner.

Solution.

III - Racines et factorisation

Dans la suite, on fixe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ et un scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$.

Définition 18.10.

On dit que α est racine de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition 18.12.

α est racine de P ssi

$$X - \alpha \text{ divise } P.$$

Preuve.

On écrit la division euclidienne de P par $X - \alpha$:

$$P = (X - \alpha)Q + P(\alpha)$$

avec $Q \in \mathbb{K}[X]$ le quotient.

- Si $P(\alpha) = 0$ alors $(X - \alpha) \mid P$
- Si $(X - \alpha) \mid P$ alors il existe $R \in \mathbb{K}[X]$, tel $P = (X - \alpha)R + 0$ donc $P(\alpha) = 0$ par unicité du reste de la division euclidienne.

Exercice 18.8.

1. Montrer que $X - 1$ divise $X^n - 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et effectuer la division.
2. Trouver toutes les racines de $P = X^3 + 2X^2 - 8X + 5$

Solution.**Corollaire 18.1.**

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{K}$ des scalaires distincts. Alors, $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sont des racines distinctes de P ssi P est divisible par :

$$\prod_{i=1}^m (X - \alpha_i)$$

La preuve se fait par récurrence sur $m \in \mathbb{N}$.

Corollaire 18.2.

Tout polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ admet au plus n racines.

Remarque

Un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ est nécessairement non-nul.

Corollaire 18.3.

- Un polynôme qui admet une infinité de racines est nécessairement le polynôme nul.
- Si $P \in \mathbb{K}_n[X]$ admet un nombre de racines **strictement** supérieur à n , alors P est nul.

Corollaire 18.4: Identification entre polynôme/fonction polynomiales.

Soient P et Q deux polynômes et $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$ leurs fonctions polynomiales associées.

Si ces fonctions coïncident sur une partie infinie de $\mathbb{K}$ (en particulier si $P(x) = Q(x)$) pour tout $x \in \mathbb{K}$ alors $P = Q$.

Preuve.

L'hypothèse signifie que $P(x) - Q(x) = 0$ pour une infinité de $x \in \mathbb{K}$ i.e. le polynôme $P - Q$ admet une infinité de racine.

D'après le corollaire 3,

$$P - Q = 0 \quad i.e. \quad P = Q$$

Remarque

Bien sûr, la réciproque est vraie (si $P = Q$ alors $\tilde{P} = \tilde{Q}$) .

De plus, si $P, Q \in \mathbb{K}_n[X]$ alors on peut remplacer “ infini ” par de “ cardinal $n + 1$ ” dans l'énoncé.

Corollaire 18.5.

L'application $P \mapsto \tilde{P}$ réalise une bijection entre $\mathbb{K}[X]$ et l'ensemble des fonctions polynomiales.

Exercice 18.9.

1. Montrer que par deux points du plan d'abscisses distinctes, passe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1.
2. Soient $A(1, 3)$, $B(2, 7)$ et $C(8, -4)$.
Montrer que s'il existe une fonction polynomiale de degré au plus 2 passant par A , B et C alors celle-ci est unique.
3. Construire un polynôme Q de degré 2 tel que $Q(2) = Q(8) = 0$ et $Q(1) = 3$.
4. En déduire un polynôme de degré 2 passant par A , B et C .

Solution. 1. Soient $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan avec $x_A \neq x_B$.

Montrons par analyse-synthèse qu'il existe une unique fonction polynomiale de degré au plus 1 passant par A et B .

Analyse :

Soit $f : x \mapsto \alpha x + \beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} f(x_A) = y_A \\ f(x_B) = y_B \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha x_A + \beta = y_A \\ \alpha x_B + \beta = y_B \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\ \beta = y_A - x_A \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \end{cases} \end{aligned}$$

Synthèse :

On pose $\alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ et $f : x \mapsto \alpha + y_A - \alpha x_A = \alpha(x - x_A) + y_A$.

Alors $f(x_A) = y_A$ et

$$f(x_B) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}(x_B - x_A) + y_A = y_B$$

2. Soient f et g deux fonctions polynomiales passant par A, B et C de degré inférieur ou égal à deux.
Alors $f(1) = f(3) = g(1)$, $f(2) = 7 = g(2)$ et $f(8) = -4 = g(8)$. Ainsi, 1, 2 et 8 sont trois racines de $f - g$ (de degré inférieur à 2) donc $f - g = 0$ i.e. $f = g$. D'où l'unicité.
3. On cherche Q de degré 2 tel que $Q(2) = Q(8) = 0$ et $Q(1) = 3$.
2 et 8 sont racines et $\deg Q = 2$ donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que :

$$Q = \lambda(X - 2)(X - 8).$$

Puisque $Q(1) = 3$, on a :

$$\lambda = \frac{3}{(1 - 2)(1 - 8)} = \frac{3}{7}$$

D'où, $Q = \frac{3}{7}(X - 2)(X - 8)$

4. On pose $Q_A = Q$.

Donc Q_A passe par A et s'annule en x_B et x_C .

On construit de même Q_B passant par B et s'annulant en $x_A = 1$ et $x_C = 8$ puis Q_C passant par C et

s'annulant en x_A et x_B . On trouve :

$$Q_B = -\frac{7}{6}(X-1)(X-8)$$

$$Q_C = -\frac{2}{21}(X-1)(X-2)$$

Ainsi, le polynôme $P = Q_A + Q_B + Q_C$ passe par A, B, C et est de degré 2.

Exercice 18.10: Polynômes d'interpolation de Lagrange.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ des scalaires **distincts**.

Pour $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose :

$$L_i = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{X - x_k}{x_i - x_k}$$

1. Écrire L_0 et L_1 .
2. Montrer que $\deg L_i = n$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3. Pour $(i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2$, calculer $L_i(x_j)$.
4. Soient $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$.

Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(x_j) = y_j$ pour tout $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$

Solution. 1. $L_0 = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq 0}}^n \frac{X - x_k}{x_0 - x_k}$ et $L_1 = \prod_{\substack{k=2 \\ k \neq 1}}^n \frac{X - x_k}{x_1 - x_k} \times \frac{X - x_0}{x_1 - x_0}$

2. $L_i = \frac{\overbrace{(X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n)}^{n \text{ facteurs}}}{\prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n (x_i - x_k)}$, le monôme dominant est donc X^n , d'où $\deg P = n$

3. $L_i(x_j) = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^n \frac{x_j - x_k}{x_i - x_k}$,

Proposition 18.13.

La famille $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

IV - Dérivation et racines

IV.1 - Dérivation d'un polynôme

Définition 18.11.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On définit son polynôme dérivé par :

$$P' = \sum_{k=1}^n a_k X^{k-1}.$$

On définit par récurrence ses dérivées successives :
$$\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$$

Remarque

On peut écrire : $\sum_{k=0}^n a_k X^{k-1}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a évidemment, $\widetilde{P}' = (\widetilde{P})'$

Proposition 18.14.

La dérivation est linéaire :

$$\begin{aligned} \forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \quad \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2, \\ (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q' \end{aligned}$$

Exercice 18.11.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $P = X^n$.

Calculer les dérivées successives de P .

Solution.

$$\begin{aligned} P^{(0)} &= X^n \\ P' &= nX^{n-1} \\ P'' &= n(n-1)X^{n-2} \\ P^{(3)} &= n(n-1)(n-2)X^{n-3} \end{aligned}$$

Pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$P^{(k)} = \underbrace{n(n-1) \dots (n-k+1)}_{k \text{ facteurs}} X^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} X^{n-k}$$

et pour $k > n$, $P^{(k)} = 0$

Théorème 18.3: Formule de Taylor pour les polynômes.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$$

En particulier, pour $\alpha = 0$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ alors $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Remarque

On a déjà vu que la famille :

$$(1, X - \alpha, (X - \alpha)^2, \dots, (X - \alpha)^n)$$

est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

La formule de Taylor nous donne les coordonnées de P dans cette base.

Preuve.

On sait qu'il existe $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$P = \sum_{k=0}^n b_k (X - \alpha)^k = b_0 + b_1(X - \alpha) + \dots + b_n(X - \alpha)^n$$

Alors,

- En évaluant en α , on trouve $b_0 = P(\alpha) = \frac{P^{(0)}(\alpha)}{0!}$
- En dérivant :

$$P' = b_1 + 2b_2(X - \alpha) + 3b_3(X - \alpha)^2 + \dots + nb_n(X - \alpha)^{n-1}$$

En évaluant en α , on trouve $b_1 = P'(\alpha) = \frac{P'(\alpha)}{1!}$

- Plus généralement, pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$P^{(k)} = k!b_k + \sum_{i=1}^n \frac{(k+i)!}{i!} b_{k+i} (X - \alpha)^i$$

donc $P^{(k)}(\alpha) = k!b_k$. D'où le résultat. □

Exercice 18.12.

Écrire la formule de Taylor pour :

$$P = X^3 + 2X^2 + X + 2$$

en $\alpha = -1$

Solution.

$$P(-1) = 2$$

$$P'(-1) = 3 - 4 + 1 = 0$$

$$P''(-1) = -6 + 4 = -2$$

$$P^{(3)}(-1) = 6$$

D'où, $P = 2 - 2(X + 1)^2 + 6(X + 1)^3$.

IV.2 - Multiplicité d'une racine

Définition 18.12.

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

On dit que α est de multiplicité (ou d'ordre) $m \in \mathbb{N}$ si $(X - \alpha)^m$ divise P mais $(X - \alpha)^{n+1}$ ne divise pas P .

Autrement dit, m est le plus grand entier k tel que $(X - \alpha)^k$ divise P .

Exemple.

Soit $P = (X - 3)^2(X + 7)(X - 8)^4$.

- 3 est racine de multiplicité 2.
On dit que 3 est racine double.
- -7 est racine de multiplicité 1.
On dit que -7 est racine simple.
- 8 est racine de multiplicité 4.

Proposition 18.15.

Soit α une racine de P .

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) α est racine de multiplicité m .
- (2) Il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P = (X - \alpha)^m Q \quad \text{et} \quad Q(\alpha) \neq 0$$

- (3) $\underbrace{P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0}_{m \text{ termes}} \text{ et } P^{(m)}(\alpha) \neq 0$

Preuve.

Prouvons d'abord que (1) $\Leftrightarrow$ (2) :

$$\begin{aligned} & \alpha \text{ est de multiplicité } m \\ \Leftrightarrow & (X - \alpha)^m \mid P \text{ et } (X - \alpha)^{m+1} \nmid P \\ \Leftrightarrow & \exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q \text{ et } (X - \alpha)^{m+1} \nmid (X - \alpha)^m Q \\ & \text{i.e. } (X - \alpha) \nmid Q \\ & \text{i.e. } Q(\alpha) \neq 0 \end{aligned}$$

Prouvons maintenant que (1) $\Leftrightarrow$ (3) :

La formule de Taylor donne le quotient et le reste de la division euclidienne de P par $(X - \alpha)^m$:

$$P = \underbrace{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{reste } R} + (X - \alpha)^m \underbrace{\sum_{k=m}^n \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k}_{\text{quotient } Q}$$

Ainsi, $(X - \alpha)^m \mid P \Leftrightarrow R = 0 \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P^{(k)}(\alpha) = 0$ car $(1, X - \alpha, \dots, (X - \alpha)^{m-1})$ est libre.

Dans ce cas,

$$\begin{aligned} (X - \alpha)^{m+1} \nmid P & \Leftrightarrow (X - \alpha)^{m+1} \nmid (X - \alpha)^m Q \\ & \Leftrightarrow X - \alpha \nmid Q \\ & \Leftrightarrow Q(\alpha) = \frac{P^{(m)}(\alpha)}{m!} \neq 0 \end{aligned}$$

□

Corollaire 18.6.

Si α est racine de P de multiplicité m alors α est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

Preuve.

C'est une conséquence directe du point (3) de la proposition 15.

□

Remarque

- C'est valable pour $m = 1$ par convention :

α est de multiplicité 0 lorsque α n'est pas racine de P .

- La réciproque du corollaire 6 est fausse :

les racines de P' ne sont pas de P en général (exemple $P = X(X - 1)$).

Proposition 18.16.

Pour un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ la somme des multiplicités des racines est inférieure ou égale à n .
On dit aussi que le nombre de racine comptées avec multiplicité est inférieur ou égal à n .

Exercice 18.13.

Attention, on n'a pas toujours égalité.
Donner un exemple.

Solution.

$$P = X^2(X^2 + 1) \in \mathbb{R}[X].$$

0 est l'unique racine réel de P .

Elle est de multiplicité 2 or

$$2 < 4 = \deg P$$

Définition 18.13.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On dit que P est scindé dans $\mathbb{K}$ si le nombre de racines de P comptée avec multiplicité vaut $\deg(P)$.

Autrement dit, P est de la forme :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

Avec :

- a_n : le coefficient dominant.
- α_i : les racines distinctes de P .
- m_i : la multiplicité de α_i

IV.3 - Factorisation

a) Généralités

Définition 18.14.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non-constant. On dit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si ses seuls diviseurs sont de même degré que P ou sont des polynômes constants.

Remarque

- Par convention, les polynômes constants ne sont pas irréductibles (de même que 1 et -1 ne sont pas des nombres premiers).
- Un polynôme P est toujours divisible par $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et par λP .

Exemple.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes suivant sont irréductibles :

$$X, X + 1, 2X - 1, X^2 + 1$$

En effet, on cherche des diviseurs de degrés compris entre 1 et $\deg P - 1$.

Si $\deg P = 1$, alors il n'y en a pas.

Si $\deg P = 2$, alors cela revient à trouver un facteur de degré 1 *i.e.* une racine de P .

Ainsi, $X^2 + 1$ n'ayant pas de racines réelles, est irréductible.

En revanche, X^2 n'est pas irréductible.

Proposition 18.17.

Dans $\mathbb{K}[X]$, les polynômes de degré 1 sont irréductibles.

Proposition 18.18.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ avec $\deg P \geq 2$.

Si P possède une racine dans $\mathbb{K}$ alors P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Preuve.

Soit $\alpha \in \mathbb{K}$ une racine de P .

Alors, $X - \alpha \mid P$ et

$$0 < \deg(X - \alpha) = 1 < \deg P$$

Donc P n'est pas irréductible. □

Exercice 18.14.

Énoncer la réciproque de la proposition 18 et montrer qu'elle est fausse dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

Toujours avec $\deg P \geq 2$, la réciproque serait :

Si P n'est pas irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ alors P possède une racine

Ceci est faux dans $\mathbb{R}[X]$ comme le montre l'exemple :

$$P = (X^2 + 1)^2$$

Proposition 18.19.

Dans $\mathbb{R}[X]$, les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif sont irréductibles.

Preuve.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $\deg P = 2$.

P n'est pas irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. $\iff P$ possède un diviseur de degré 1 dans $\mathbb{R}[X]$.
 $\iff$ Possède une racine réelle. $\iff$ le discriminant Δ est positif ou nul.

□

b) Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème 18.4: Théorème de d'Alembert-Gauss.

Tout polynôme non-constant de $\mathbb{C}[X]$ possède une racine.

Corollaire 18.7.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1.

Théorème 18.5.

Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ est scindé.

Précisément, il peut s'écrire comme produit d'irréductibles :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exercice 18.15.

Écrire la décomposition en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ des polynômes suivants :

$$P = X^3 + (1+i)X^2 + (2+i)X + 2$$

$$Q = X^4 - 1$$

Solution. • On cherche une racine évidente de P : -1 .

On factorise par $X + 1$:

$$P = (X + 1)(X^2 + iX + 2)$$

On cherche les racines $X^2 + iX + 2$.

$$\Delta = -1 - 8 = -9 = (3i)^2$$

Les autres racines sont donc :

$$\frac{-i + 3i}{2} = i \quad \text{et} \quad \frac{-i - 3i}{2} = -2i$$

D'où, $P = (X + 1)(X - i)(X + 2i)$

- Les racines de Q sont les racines 4^{ème} de l'unité : $1, -1, i, -i$. Ainsi,

$$Q = X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X - i)(X + i)$$

Proposition 18.20.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors,

$$X^n - 1 = \prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} (X - \omega) = \prod_{k=0}^{n-1} (X - e^{i\frac{2k\pi}{n}})$$

c) Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$ **Lemme 18.1.**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ une racine complexe de P de multiplicité m .

Alors, $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P de multiplicité m .

Preuve.

On rappelle que si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_k \in \mathbb{R}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ alors :

$$\begin{aligned} \overline{P(\alpha)} &= \overline{\sum_{k=0}^n a_k \alpha^k} \\ &= \sum_{k=0}^n \underbrace{\overline{a_k}}_{=a_k \text{ car } a_k \in \mathbb{R}} \bar{\alpha}^k \\ &= P(\bar{\alpha}) \end{aligned}$$

Les dérivées successives de P étant aussi dans $\mathbb{R}[X]$ on a :

$$\begin{aligned} &\alpha \text{ est une racine de } P \text{ de multiplicité } m \\ \iff &\begin{cases} P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0 \\ P^{(m)}(\alpha) \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} \overline{P(\alpha)} = \overline{P'(\alpha)} = \dots = \overline{P^{(m-1)}(\alpha)} = 0 \\ \overline{P^{(m)}(\alpha)} \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\begin{cases} P(\bar{\alpha}) = P'(\bar{\alpha}) = \dots = P^{(m-1)}(\bar{\alpha}) = 0 \\ P^{(m)}(\bar{\alpha}) \neq 0 \end{cases} \\ \iff &\bar{\alpha} \text{ est racine de } P \text{ de multiplicité } m \end{aligned}$$

□

Proposition 18.21.

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif.

Preuve.

On a déjà prouvé une inclusion.

Il faut maintenant prouver l'autre inclusion, à savoir que les irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont nécessairement de degré 1 ou 2.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible.

Puisque $P \in \mathbb{C}[X]$, et compte tenu du lemme, il admet une factorisation de la forme :

$$P = a_n \prod_{j=1}^p (X - r_j)^{n_j} \prod_{i=1}^{\ell} (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{i=1}^{\ell} (X - \overline{\alpha_i})^{m_i}$$

avec $r_1, \dots, r_p$ les racines réelles et $\alpha_1, \overline{\alpha_1}, \alpha_2, \overline{\alpha_2}, \dots, \alpha_{\ell}, \overline{\alpha_{\ell}}$ les racines dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Or,

$$(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i}) = X^2 - 2\Re(\alpha_i)X + |\alpha_i|^2$$

est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré 2 sans racines réelles donc irréductible.

Puisque P est irréductible, il n'y a que deux possibilités :

- Soit il n'y a qu'un seul facteur $X - r_j$ et aucune $(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i})$ donc

$$P = a_n(X - r_1)$$

est de degré 1.

- Soit il n'y a qu'un facteur $X - r_j$ et un seul $(X - \alpha_i)(X - \overline{\alpha_i})$ donc

$$P = a_n(X^2 - 2\Re(\alpha_1)X + |\alpha_1|^2)$$

est de degré à discriminant négatif.

□

Théorème 18.6.

Tout polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ peut s'écrire comme produit d'irréductibles :

$$P = a_n \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i) \prod_{j=1}^r Q_j^{n_j}$$

où a_n est le coefficient dominant, avec $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ les racines réelles distinctes, m_i la multiplicité de α_i et $Q_1, \dots, Q_r$ sont des polynômes irréductibles de degré 2 de $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 18.16.

Factoriser $X^5 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$ (comme produit d'irréductibles)

Solution.

Exercice 18.17.

$$P = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 12X + 8$$

1. Montrer que -2 est racine de P .
Déterminer sa multiplicité.
2. Factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

V - Relation coefficients-racines

Proposition 18.22.

Soit $P = aX^3 + bX + c \in \mathbb{C}[X]$ avec $a \neq 0$. Soient α et β les racines complexes (éventuellement confondues) de P .

Alors

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Exercice 18.18.

Résoudre le système suivant d'inconnues α, β :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha\beta = 7 \end{cases}$$

Solution.

On cherche α, β comme racines du polynôme :

$$\begin{aligned} P &= (X - \alpha)(X - \beta) \\ &= X^2 - (\alpha + \beta)X + \alpha\beta \\ &= X^2 - 2X + 7 \end{aligned}$$

Ici, $\Delta = 4 - 4 \cdot 7 = -24$ donc les racines sont

$$X_1 = \frac{2 + i\sqrt{24}}{2} = 1 + i\sqrt{6} \quad \text{et} \quad X_2 = 1 - i\sqrt{6}$$

L'ensemble des solutions est :

$$\mathcal{S} = \{(1 + i\sqrt{6}, 1 - i\sqrt{6}), (1 - i\sqrt{6}, 1 + i\sqrt{6})\}$$

Proposition 18.23.

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$ avec $a_n \neq 0$.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P comptées avec multiplicité. Alors,

- $\sum_{i=1}^n \alpha_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $\prod_{i=1}^n \alpha_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$

Preuve.

$$\begin{aligned}
 P &= a_n(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n) \\
 &= a_n(X^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)X^{n-1} + \dots + (-\alpha_1)(-\alpha_2) \dots (-\alpha_n))
 \end{aligned}$$

D'où, $a_{n-1} = -a_n \sum_{i=1}^n \alpha_i$ et $a_0 = (-1)^n a_n \prod_{i=1}^n \alpha_i$

□

Exercice 18.19.

Développer $P = (X - \alpha)(X - \beta)(X - \gamma)$ puis résoudre le système suivant :

$$(S) : \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 2 \\ \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{1}{2} \\ \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 8 \end{cases}$$

Solution.

VI - Décomposition en éléments simples

VI.1 - Cas des facteurs de multiplicité 1

On considère une fraction rationnelle (c'est-à-dire un quotient de polynômes) $\frac{P}{Q}$ qu'on souhaite décomposer en éléments simples. On suppose ici que les facteurs irréductibles de Q sont de *multiplicité 1*.

Si $\deg P \geq \deg Q$, on commence par poser la division euclidienne de P par Q :

$$P = TQ + R \quad \text{avec} \quad \deg R < \deg Q$$

donc $\frac{P}{Q} = T + \frac{R}{Q}$ et on se ramène au cas suivant.

Si $\deg P < \deg Q$, alors il y a deux types de décomposition :

- Dans $\mathbb{C}[X]$, le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)$ où les α_i sont distincts. On aura alors une décomposition en éléments simples de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{a_1}{X - \alpha_1} + \frac{a_2}{X - \alpha_2} + \dots + \frac{a_p}{X - \alpha_p}$$

où $a_1, a_2, \dots, a_p$ sont des constantes complexes à déterminer.

- Dans $\mathbb{R}[X]$, le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{j=1}^r (X^2 + a_j X + b_j)$ où les Q_j irréductibles distincts sont de degré deux. On aura alors une décomposition en éléments simples de la forme :

$$\frac{P}{Q} = \frac{a_1}{X - \alpha_1} + \dots + \frac{a_p}{X - \alpha_p} + \frac{b_1 X + c_1}{Q_1} + \frac{b_2 X + c_2}{Q_2} + \dots + \frac{b_r X + c_r}{Q_r}$$

où $a_1, \dots, a_p, b_1, \dots, b_r, c_1, \dots, c_r$ sont des constantes réelles à déterminer.

Exercice 18.20.

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}[X]$:

$$R_1(X) = \frac{1}{(X+1)(X-3)(X-2)} \quad , \quad R_2(X) = \frac{1}{X^2 - 4X + 3} \quad , \quad R_3(X) = \frac{X^3 + X}{X^3 - 1}.$$

Solution. • $R_1(X) = \frac{1}{(X+1)(X-3)(X-2)}.$

On cherche, $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_1 = \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{X-3} + \frac{a_3}{X-2}$$

Pour trouver a_1 , on multiplie par $X+1$ puis, on évalue en -1 :

$$a_1 = \frac{1}{(-1-3)(-1-2)} = \frac{1}{12}$$

De même, on multiplie par $(X-3)$ et on évalue en 3 :

$$a_2 = \frac{1}{(3+1)(3-2)} = \frac{1}{4}$$

Enfin, on multiplie par $(X-2)$ et on évalue en 2 :

$$a_3 = \frac{1}{(2+1)(2-3)} = -\frac{1}{3}$$

D'où,

$$R_1 = \frac{\frac{1}{12}}{X+1} + \frac{\frac{1}{4}}{X-3} - \frac{\frac{1}{3}}{X-2}$$

$$\bullet R_2 = \frac{1}{X^2 - 4X + 3} = \frac{1}{(X-1)(X-3)}.$$

On cherche $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_2 = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{X-3}$$

On trouve :

$$a_1 = \frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{D'où, } R_2 = \frac{-\frac{1}{2}}{X-1} + \frac{\frac{1}{2}}{X-3}$$

$$\bullet R_3 = \frac{X^3 + X}{X^3 - 1}.$$

On pose la **division euclidienne** de $X^3 + X$ par $X^3 - 1$:

$$X^3 + X = X^3 - 1 + X + 1$$

donc $R_3 = 1 + \frac{X+1}{X^3-1}$. On s'intéresse maintenant à la décomposition de $\frac{X+1}{X^3-1}$.

Dans $\mathbb{R}[X]$, $X^3 - 1 = (X-1)(X^2 + X + 1)$, le facteur $X^2 + X + 1$ est irréductible, donc on cherche $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que :

$$R_3 = 1 + \frac{a}{X-1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1}$$

En utilisant la méthode habituelle, pour a on trouve :

$$a = \frac{1+1}{1^2+1+1} = \frac{2}{3}$$

Pour b , on multiplie par X et on le fait tendre vers $+\infty$:

$$\frac{X^2+X}{X^3-1} = \frac{aX}{X-1} + \frac{bX^2+cX}{X^2+X+1}$$

$$\text{D'où } 0 = a + b \iff b = -\frac{2}{3}.$$

Pour c , on évalue en 0 :

$$-1 = -a + c$$

$$\text{Donc } c = a - 1 = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{D'où } R_3 = 1 + \frac{\frac{2}{3}}{X-1} - \frac{\frac{2}{3}X + \frac{1}{3}}{X^2+X+1}$$

Exercice 18.21.

Décomposer en éléments simples $\frac{1}{X^2+X^2}$. Déterminer la dérivée k -ième de $f(x) = \frac{1}{x-a}$ puis en déduire celle de $g(x) = \frac{1}{x^2+x^2}$.

VI.2 - Cas général

On considère encore une fraction rationnelle $\frac{P}{Q}$ mais cette fois on ne fait aucune hypothèse sur la factorisation de Q . Comme précédemment, quitte à faire une division euclidienne, on se ramène au cas où $\deg P < \deg Q$. On a toujours deux types de décompositions.

- **Dans $\mathbb{C}[X]$** , le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$ (les α_i étant distincts). Alors on aura une décomposition en éléments simples de la forme:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p F_i \quad \text{où} \quad F_i = \frac{a_{i,1}}{X - \alpha_i} + \frac{a_{i,2}}{(X - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{i,m_i}}{(X - \alpha_i)^{m_i}}.$$

- **Dans $\mathbb{R}[X]$** , le polynôme Q s'écrit sous la forme $Q = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{j=1}^r Q_j^{n_j}$ (les α_i étant distincts et les Q_j irréductibles de degré deux). Alors on aura une décomposition en éléments simples de la forme:

$$\frac{P}{Q} = \sum_{i=1}^p F_i + \sum_{j=1}^r G_j \quad \text{où} \quad \begin{cases} F_i = \frac{a_{i,1}}{X - \alpha_i} + \frac{a_{i,2}}{(X - \alpha_i)^2} + \cdots + \frac{a_{i,m_i}}{(X - \alpha_i)^{m_i}} \\ G_j = \frac{b_{j,1}X + c_{j,1}}{Q_j} + \frac{b_{j,2}X + c_{j,2}}{Q_j^2} + \cdots + \frac{b_{j,n_j}X + c_{j,n_j}}{Q_j^{n_j}}. \end{cases}$$

On peut retenir que, dans tous les cas, les éléments simples sont de la forme $\frac{A}{B^k}$ où B est un facteur irréductible de Q . L'entier k est compris entre 1 et la multiplicité de B et $\deg A < \deg B$.

Exercice 18.22.

1. Factoriser le polynôme $P(X) = X^3 + X^2 - 5X + 3$ puis décomposer en éléments simples $\frac{1}{P(X)}$.
2. Soit $f(x) = \frac{1}{x^3 + x^2 - 5x + 3}$. Donner une primitive de f sur son domaine de définition.

S2 - CHAPITRE 19

Probabilités

I - Expérience aléatoire, univers, événements

I.1 - Modélisation d'une expérience aléatoire

Définition 19.1.

On appelle *expérience aléatoire* (ou épreuve) une expérience dont le résultat est soumis au hasard. L'ensemble des issues (ou résultats possibles) d'une expérience aléatoire est appelé *univers*, noté Ω .

Exercice 19.1.

Dans chaque cas, déterminer Ω et son cardinal :

1. On lance une fois un dé à 6 faces.
2. On lance trois fois de suite une pièce.
3. On effectue $n - 1$ tirages successifs sans remise dans une urne contenant n boules numérotées.

Dans ce chapitre, on se limitera au cas où Ω est un ensemble fini.

Solution. 1. Le résultat de l'expérience est un entier entre 1 et 6 donc :

$$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket \quad |\Omega| = 6$$

2. Une issue de l'expérience à une 3-liste de pile P ou face F . Ainsi,

$$\Omega = \{P, F\}^3 = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

3. Une issue correspond à un $(n - 1)$ -arrangement dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Ainsi,

$$\Omega = \left\{ (x, \dots, x_{n-1}) \in \llbracket 1, n \rrbracket^{n-1} \mid x_i \neq x_j \text{ pour } i \neq j \right\}$$

Remarque

On peut envisager des expériences aléatoires avec des univers infinis (lancer d'une pièce jusqu'au premier pile) et même des univers continus (temps d'attente du bus).

Définition 19.2.

Un *événement* est une partie de l'univers Ω de l'expérience aléatoire. Il est souvent présenté comme une affirmation ou une propriété liée à l'expérience aléatoire.

Exercice 19.2.

On reprend les expériences de l'exercice 1 :

1. Déterminer l'événement lié à : "Obtenir une face paire".
2. Déterminer l'événement lié à : "Pile n'est pas suivie de Face".
3. Déterminer l'événement lié à : "Les numéros sont obtenus dans l'ordre croissant".

Solution. 1. A : "obtenir une face paire".

Alors, $A = \{2, 4, 6\} \subset \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

2. B : "Pile n'est pas suivit de Face".

Alors, $B = \{PPP, FPP, FFP, FFF\}$.

3. C : "Les numéros sont obtenus dans l'ordre croissant".

Alors, $C = \{(x, \dots, x_{n-1}) \in \llbracket 1, n \rrbracket^{n-1} \mid x_1 < \dots < x_n\}$
 $= \{(2, 3, \dots, n), (1, 3, 4, \dots, n), (1, 2, 4, \dots, n), \dots, (1, \dots, n-2, n), (1, \dots, n-1)\}$.

Avec, $|C| = \binom{n}{n-1} = n$

Vocabulaire.

- Ω est dit : *événement certain*.
- $\emptyset$ est dit : *événement impossible*.
- Si $\omega \in \Omega$ alors $\{\omega\}$ est un *événement élémentaire*.

Exercice 19.3.

Soient A et B deux événements définis respectivement par deux phrases P et Q . Déterminer sous forme d'ensembles les événements définis par les phrases suivantes :

1. " P implique Q ",
2. " $P \cup Q$ ",
3. " $P \cap Q$ ",
4. "non P ".

Solution.

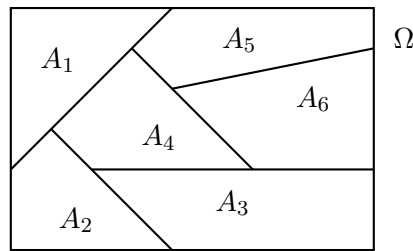
L'évènement A est décrit par la phrase P .

L'évènement B est décrit la phrase Q .

1. L'assertion " $P \implies Q$ " signifie de manière ensembliste : $A \subset B$.
2. " P ou Q " correspond à l'évènement : $A \cup B$
3. " P et Q " correspond à l'évènement : $A \cap B$
4. "non- P " correspond à l'évènement : $\overline{A}$

Vocabulaire.

- Deux événements A et B sont dits *incompatibles* (ou *disjoints*) si $A \cap B = \emptyset$.
- Une famille d'événements $(A_i)_{i \in I}$ est un *système complet d'événements* si c'est une partition de Ω : les A_i sont non vides, deux à deux incompatibles, et $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$.

**Figure 19.1****Exercice 19.4.**

1. Donner un exemple de système complet d'événements.
2. Donner un système complet d'événements à deux éléments.
3. Soit $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. Donner le système complet d'événements de plus grand cardinal.

Solution. 1. Dans $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 5\}$ et $C = \{3\}$. Alors (A, B, C) est un système complet d'événement.

2. Un système complet de deux événements est de la forme $(A, \bar{A})$ avec $A \subset \Omega$ tel que $A \neq \emptyset$ et $A \neq \Omega$.

3. $|\Omega| = n$ et $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$.

Alors $(\{\omega_i\})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est le système complet d'événements de taille maximales.

I.2 - Variables aléatoires sur un univers fini**Définition 19.3.**

Soit Ω un univers fini. Une *variable aléatoire* est une fonction $X : \Omega \rightarrow E$ où E est un ensemble. Si E est une partie de $\mathbb{R}$, on parle de variable aléatoire réelle.

Méthode .

On ne saura pas forcément qui est Ω . Par contre, on cherchera toujours à expliciter $X(\Omega)$, *i.e.* les valeurs prises par X . Ici, on aura toujours $X(\Omega)$ fini car Ω est fini.

Exercice 19.5.

Dans chaque cas, décrire explicitement la variable aléatoire X et déterminer $X(\Omega)$.

1. Un joueur lance deux fois de suite un dé et note les deux nombres obtenus. On définit la variable aléatoire X qui à chaque issue associe la somme des deux nombres obtenus.
2. Une urne contient 2 boules bleues et 3 boules vertes. On tire les boules une à une sans remise jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans l'urne que des boules d'une seule couleur. On définit la variable aléatoire X donnant le nombre de tirages.

Solution. 1. Ici $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ et $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $(i, j) \mapsto i + j$, donc $X(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

2. Ici, on note B pour une bleue et V pour une boule verte. Une issue d'expérience est une liste dans $\{B, V\}$.
Précisément :

$$\Omega = \{BB, BVB, VBB, VVBB, VBVB, BVVB, \dots\}$$

On a :

$$\begin{aligned} X : \quad \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto n \end{aligned}$$

Notation.

Soit X une variable aléatoire réelle. Soit B une partie de $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On note $\{X \in B\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$.
Autrement dit : $\{X \in B\} = X^{-1}(B)$. De même, on notera :

$$\{X = a\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = a\}, \quad \{X < a\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < a\}, \quad \{a < X < b\} = \{X \in [a, b]\}.$$

On appelle de tels ensembles des *événements liés à X* .

Exercice 19.6.

Revenons à l'exemple 1 de l'exercice 5. Déterminer :

$$(X = 2), \quad (X = 4), \quad (2 < X < 4).$$

Solution. • $(X = 2) = \{(1, 1)\}$

- $(X = 4) = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$
- $(2 < X \leq 4) = (3 \leq X \leq 4)$, car X est à valeur entière.
 $= (X = 3) \cup (X = 4) = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$

II - Probabilité

Dans cette partie, on fixe $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, un univers fini à n éléments. On suppose donc que les ω_i sont deux à deux distincts.

II.1 - Définition

Définition 19.4.

On appelle *probabilité sur Ω* toute application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- pour tout $A \subset \Omega$, $0 \leq P(A) \leq 1$,
- $P(\Omega) = 1$,
- pour tout couple d'événements (A, B) incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Le couple (Ω, P) est appelé *espace probabilisé* ou *espace de probabilité*.

Remarque

Si, dans le premier point de la définition, on suppose seulement $P(A) \geq 0$ pour tout $A \subset \Omega$, alors les deux derniers points impliquent en particulier $P(A) \leq P(\Omega) = 1$. En pratique, il suffit donc de vérifier que P est à valeurs positives.

Proposition 19.1.

Plus généralement, si (Ω, P) est un espace probabilisé et que $(A_i)_{i \in I}$ est une famille (finie) d'événements deux à deux incompatibles, alors :

$$P\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} P(A_i).$$

Proposition 19.2.

Soient P une probabilité sur Ω et A, B deux événements de Ω .

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
3. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$.
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
5. Si $A \subset B$, alors $P(A) \leq P(B)$ (i.e. P est croissante).

Preuve.

1. $P(\emptyset) = P(\emptyset \cup \emptyset) = P(\emptyset) + P(\emptyset)$ car $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$.
Donc $P(\emptyset) = 0$.
2. $\Omega = A \cup \bar{A}$ (union disjointe) donc $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$ i.e. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

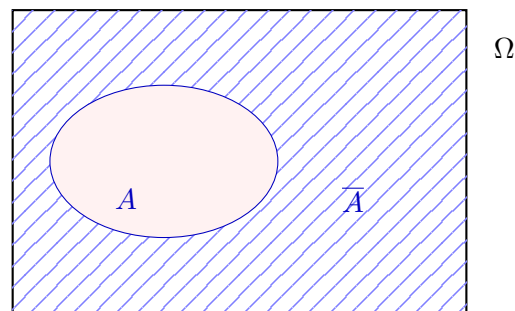


Figure 19.2

3. On a $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$ donc $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$ (union disjointe)
et $P(A) = P(A \cap B) + P(A \setminus B)$ i.e. $P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$
4. On a $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$ (union disjointe)
donc $P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B)$ (d'après 3).

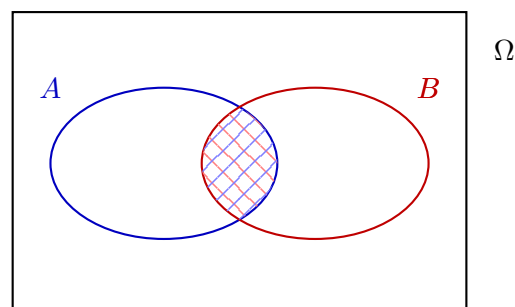


Figure 19.3

5. Si $A \subset B$ alors

$$B = A \cup (B \setminus A) \quad (\text{union disjointe})$$

$$\text{donc } P(B) = P(A) + \underbrace{P(B \setminus A)}_{\geq 0} \geq P(A)$$

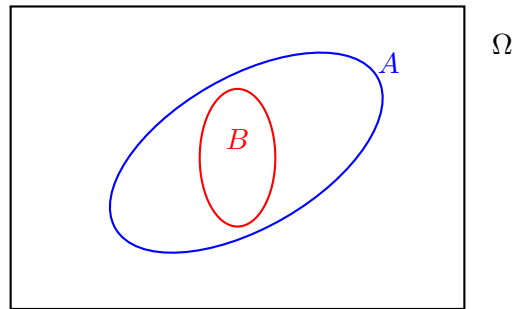


Figure 19.4

□

Remarque

On peut avoir $P(A) = 0$ tout en ayant $A \neq \emptyset$. Donner un exemple.

Soit $\Omega = \{1, 2, 3\}$ et P une probabilité sur Ω telle que :

$$P(A) = \frac{|A \cap \{1, 2\}|}{2}$$

Alors $P(\{3\}) = 0$

Exercice 19.7.

Peut-on avoir un dé à 6 faces tel que $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{7}$ pour tout $i \in \{1, \dots, 6\}$?

Solution.

Si P est une probabilité sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ et que $P(\{i\}) = \frac{1}{7}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ alors :

$$1 = P(\Omega) = P\left(\bigcup_{i=1}^6 \{i\}\right) = \sum_{i=1}^6 P(\{i\}) = \frac{6}{7} \text{ car l'union est disjointe.}$$

C'est une contradiction

Proposition 19.3.

Soit P une probabilité sur Ω . Alors :

- pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $0 \leq P(\{\omega_i\}) \leq 1$,
- $\sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) = 1$.

Preuve.

Le premier est vrai d'après le premier point de la définition 4. Aussi,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) &= P\left(\bigcup_{i=1}^n \{\omega_i\}\right) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

□

Définition 19.5.

Une **distribution de probabilités** sur Ω est une famille $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ d'éléments de $[0, 1]$ de somme égale à 1.

Autrement dit, c'est une famille de réels qui vérifient les deux points de la proposition précédente.

Remarque

On obtient une définition équivalente en remplaçant “éléments de $[0, 1]$ ” par “éléments de $\mathbb{R}^+$ ”.

Théorème 19.1.

Soit P une probabilité sur Ω . Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on pose $p_i = P(\{\omega_i\})$. Alors la famille $(p_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une distribution de probabilités sur Ω . De plus, la probabilité P est entièrement déterminée par cette distribution de probabilités. En effet, si $A \subset \Omega$, alors

$$P(A) = \sum_{\substack{i \in \{1, \dots, n\} \\ \omega_i \in A}} p_i.$$

En particulier, si $\tilde{P}$ est une autre probabilité vérifiant $\tilde{P}(\{\omega_i\}) = p_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, alors $\tilde{P} = P$.

Preuve.

Si (par exemple) $A = \{\omega_1, \dots, \omega_k\}$ avec $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ alors $A = \bigcup_{i=1}^k \{\omega_i\}$ (union disjointe) donc

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(\{\omega_i\}) = \sum_{i=1}^k p_i$$

□

Exercice 19.8.

Sur un même univers Ω , on peut définir plusieurs probabilités. Par exemple, on prend $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$. Montrer que les familles suivantes sont bien des distributions de probabilités sur Ω :

1. Pour $i \in \{1, \dots, 6\}$, $P(\{i\}) = \frac{1}{6}$.
2. $P(\{1\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{2\}) = \frac{1}{2}$, $P(\{3\}) = 0$, $P(\{4\}) = \frac{1}{8}$, $P(\{5\}) = 1$, $P(\{6\}) = \frac{1}{8}$.

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$

1. Soit P_1 tel que $P_1(\{i\}) = \frac{1}{6}$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$. On a bien :

- $P_1(\{i\}) \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$
- $\sum_{i=1}^6 P_1(\{i\}) = 6 \cdot \frac{1}{6} = 1$.

2. $P_2(\{1\}) = \frac{1}{8}$, $P_2(\{2\}) = \frac{1}{2}$, $P_2(\{3\}) = 0$, $P_2(\{i\}) = \frac{1}{8}$ pour $i = 4, 5, 6$.

On a bien $P(\{i\}) \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ et $\sum_{i=1}^6 P_2(\{\omega_i\}) = 4 \times \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{2} = 1$

Exercice 19.9.

Sur $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, on définit la famille suivante : $\forall i \in \{1, \dots, 6\}, P(\{i\}) = ki$ où k est une constante réelle. À quelle condition sur k obtient-on une distribution de probabilités ?

Solution.

$P(\{i\}) = k \cdot i$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ avec k une constante.

On souhaite déterminer les valeurs de k pour lesquelles P définit une probabilité.

On veut :

1) $ki \geq 0$ pour tout $i \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$ i.e. $k \geq 0$

2) $1 = \sum_{i=1}^6 ki = k \sum_{i=1}^6 i = k \frac{6 \cdot 7}{2} = 21k$ donc $k = \frac{1}{21}$ est l'unique valeur telle que P définit une probabilité sur $\llbracket 1, 6 \rrbracket$.

II.2 - Probabilité uniforme**Définition 19.6.**

On dit de deux événements A et B qu'ils sont *équiprobables* si $P(A) = P(B)$. Dans un univers Ω fini, on dit qu'il y a *équiprobabilité* si tous les événements élémentaires ont la même probabilité. On parle aussi de *probabilité uniforme*.

Proposition 19.4.

Soit P une probabilité uniforme sur Ω de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Ainsi,

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nb de cas favorables}}{\text{nb de cas total}}.$$

Preuve.

Si P est uniforme alors :

$$P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_1\}) \quad \text{pour tout } i \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

Or, $1 = \sum_{i=1}^n P(\{\omega_i\}) = nP(\{\omega_1\})$ donc $P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_1\}) = \frac{1}{n}$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Réciproquement, $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{n}$ définit bien une distribution de probabilité.

Ainsi, dans le cas d'une proba uniforme sur Ω ,

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in A}}^n \underbrace{P(\{\omega_i\})}_{=1} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{\substack{i=1 \\ \omega_i \in A}}^n 1 \\ &= \frac{1}{n} |A| \\ &= \frac{|A|}{|\Omega|} \end{aligned}$$

□

Exercice 19.10.

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. Calculer dans chaque cas la probabilité que les deux boules aient la même parité :

1. On tire deux boules simultanément.
2. On tire une boule, puis une seconde boule (sans remise de la première).
3. On tire une boule, on la remet, puis on retire une boule.

Solution. 1. Ici Ω est l'ensemble des 2-combinaisons dans $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ i.e.

$$\Omega = \{B \subset \llbracket 1, 6 \rrbracket \mid |B| = 2\}$$

$$\text{Donc } |\Omega| = \binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15.$$

On considère la proba uniforme sur Ω .

Soit A : "Les deux boules ont la même parité".

Choisir deux boules de même parité revient à :

- Choisir la parité (pair ou impair) donc 2 possibilités;
- Puis à choisir une 2-combinaison parmi les boules de la parité choisie donc $\binom{3}{2} = 3$ possibilités.

$$\text{Ainsi, } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2 \cdot 3}{15} = \frac{2}{5}$$

2. Ici, une issue correspond à un 2-arrangement de $\llbracket 1, 6 \rrbracket$ donc $|\Omega| = A_6^2 = 6 \times 5 = 30$.

$$\text{On a } P(A) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 2}{30} = \frac{2}{5}.$$

C'est la même probabilité que précédemment puisque l'événement ne tient pas compte de l'ordre dans lequel sont tirées les boules.

3. Ici, $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$ et $|\Omega| = 36$

Remarque

Que le tirage soit simultané ou sans remise, cela ne modifie pas la probabilité de l'événement.

Exercice 19.11.

On lance deux dés. On note X la variable aléatoire égale au résultat du premier dé et Y celui du second. Expliciter les événements suivants à l'aide de X et Y et calculer leurs probabilités :

1. "Le premier dé a donné 1".
2. "Le double du premier dé est inférieur strict au second".
3. "La somme des deux dés est 4".
4. "La somme des deux dés est 4 ou le double du premier dé est inférieur strict au second".
5. "On a au moins un six".

Solution. 1. $P(X = 1) = \frac{1}{6}$, $P(Y = 0) = 0$

2. $P(2X < Y) = \frac{1}{6}$

III - Probabilités conditionnelles

III.1 - Définition

Définition 19.7.

Étant donné un événement A tel que $P(A) \neq 0$ et un autre événement B quelconque, on définit la *probabilité conditionnelle* de B sachant A par :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

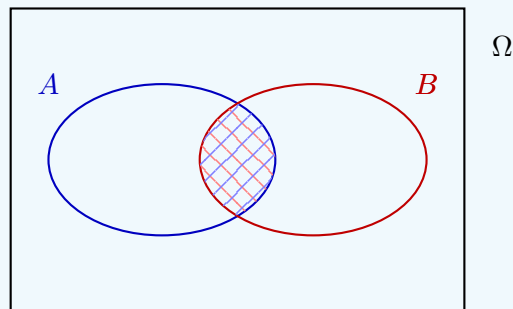


Figure 19.5 – $P_A(B)$

Notation.

On note aussi $P[B | A]$, mais attention, “ B sachant A ” n’est pas un événement.

Remarque

Si $P(A) = 0$ alors $P(A \cap B) = 0$. Dans ce cas, on posera par convention : $P(A) P_A(B) = 0$.

Exercice 19.12.

On lance deux dés équilibrés à 6 faces. Calculer la probabilité de l’événement C : “la somme des deux dés est 6 en sachant que le résultat du premier dé est 1”.

Solution.

On pose B : “La somme des deux dés vaut 6” et A : “La premier dé vaut 1”.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

et

$$P(A \cap B) = P(\text{“le premier dé vaut 1 et le deuxième vaut 5”}) = \frac{1}{36}$$

Ainsi,

$$P_A(B) = \frac{1}{6}$$

Théorème 19.2.

Soit $A \subset \Omega$ tel que $P(A) \neq 0$. L'application suivante définit une probabilité sur Ω :

$$\begin{aligned} P_A : \mathcal{P}(\Omega) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ B &\longmapsto P_A(B) \end{aligned}$$

Preuve.

P_A est bien à valeurs réelles.

- $\forall B \subset \Omega, P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \geq 0$ car $P(A \cap B)$ et $P(A)$ sont positifs.
- $P_A(\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$.
- Si B et C sont deux événements incompatibles alors $A \cap B$ et $A \cap C$ sont incompatibles. Ainsi,

$$\begin{aligned} P_A(B \cup C) &= \frac{P(A \cap (B \cup C))}{P(A)} \\ &= \frac{P((A \cap B) \cup (A \cap C))}{P(A)} \\ &= \frac{P(A \cap B) + P(A \cap C)}{P(A)} \\ &= P_A(B) + P_A(C) \end{aligned}$$

□

Exercice 19.13.

On lance 2 dés numérotés et équilibrés. On note A l'événement “le premier dé a amené un chiffre impair” et B : “la somme des numéros est 6”. Calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Comparer les deux probabilités obtenues.

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, A : “Le dé est impair” et B : “La somme vaut 6”.

On a

$$A \cap B = \{(1, 5), (3, 3), (5, 1)\}$$

donc $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ et $P(A) = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{1}{2}$ donc $P_A(B) = \frac{3}{3 \cdot 6} = \frac{1}{6}$.

$\bar{A}$: “Le premier dé est pair”.

Donc, $\bar{A} \cap B = \{(2, 4), (4, 2)\}$.

Ainsi, $P_{\bar{A}}(B) = \frac{\frac{2}{36}}{\frac{3 \cdot 6}{36}} = \frac{1}{9}$.

On remarque que que :

$$P(B) = \underbrace{P(A)P_A(B)}_{P(A \cap B)} + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$$

Proposition 19.5.

Si A et B sont des événements de probabilité non nulle, on a :

$$P(A \cap B) = P(A) P_A(B) = P(B) P_B(A).$$

III.2 - Théorèmes

Théorème 19.3: Formule des probabilités composées.

Pour $n \geq 2$, on considère $A_1, \dots, A_n$ des événements. Si $P(A_1 \cap \dots \cap A_n) \neq 0$, alors :

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n).$$

Preuve.

Montrons le par récurrence sur $n \geq 2$.

Initialisation :

Pour $n = 2$, par définition :

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) P_{A_1}(A_2)$$

Hérédité :

Supposons la propriété vraie pour un certain $n \geq 2$. Alors,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \dots \cap A_{n+1}) &= P(A_1 \cap \dots \cap A_n) P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \\ &= \underbrace{P(A_1) P_{A_1}(A_2) P_{A_1 \cap A_2}(A_3) \dots P_{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}(A_n)}_{\text{par hypothèse de récurrence}} P_{A_1 \cap \dots \cap A_n}(A_{n+1}) \end{aligned}$$

□

Exercice 19.14.

On effectue 3 tirages successifs sans remise dans une urne contenant 7 boules rouges et 5 boules vertes. Quelle est la probabilité d'obtenir dans cet ordre deux boules vertes puis une boule rouge?

Solution.

Pour $i \in \{1, 2, 3\}$, on pose R_i : " Obtenir une boule rouge au $i^{\text{ème}}$ tirage " et V_i : " Obtenir une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage ".

On a : $V_i = \overline{R_i}$.

On veut calculer la probabilité de $V_1 \cap V_2 \cap R_3$.

D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} P(V_1 \cap V_2 \cap R_3) &= P(V_1) P_{V_1}(V_2) P_{V_1 \cap V_2}(R_3) \\ &= \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} \cdot \frac{7}{10} \end{aligned}$$

Remarque

On utilise cette formule dans le cas de tirages successifs par exemple. Le résultat correspond aux calculs qu'on fait dans la représentation sous forme d'arbre.

Théorème 19.4: Formule des probabilités totales.

Soit $(A_1, \dots, A_n)$ un système complet d'événements. Soit B un autre événement quelconque. Alors :

$$P(B) = P(A_1) P_{A_1}(B) + \dots + P(A_n) P_{A_n}(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B).$$

Cette formule est très intuitive : il s'agit simplement d'une distinction de cas. On retiendra la démonstration.

Preuve.

Les $(A_i)_i$ étant incompatibles, les $(A_i \cap B)_i$ sont aussi des événements incompatibles.

De plus, $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$ donc :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap \Omega) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \cap B\right) \quad (\text{union disjointe}) \\ &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(B) \end{aligned}$$

□

Corollaire 19.1.

Cas particulier du système complet d'événements $(A, \bar{A})$. On a

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B).$$

Exercice 19.15.

On considère une urne contenant 5 boules vertes et une boule jaune.

Si on tire une boule verte, on la met de côté et on refait un tirage. Si on tire la boule jaune, on la remet dans l'urne et on refait un tirage.

On cherche la probabilité d'obtenir la boule jaune au deuxième tirage.

Faire un arbre puis justifier le calcul par les formules.

Solution.

Arbre sur iPad.

Avec l'arbre, on trouve :

$$P(J_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{36}$$

À présent, on justifie rigoureusement.

Pour $i \in \{1, 2\}$, on pose : J_i " Obtenir une boule jaune au $i^{\text{ème}}$ tirage " et V_i : " Obtenir une boule verte au $i^{\text{ème}}$ tirage ".

On a $V_1 = \bar{J}_1$ et $V_i \neq \emptyset$, $J_i \neq \emptyset$ donc (V_1, J_1) est un **système complet d'évènement**.

On applique alors la formule des probabilités totales :

$$P(J_2) = P(V_1)P_{V_1}(J_2) + P(J_1)P_{J_1}(J_2) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{36}$$

Théorème 19.5: Formules de Bayes.

Soient A et B deux événements de probabilité non nulle. Alors

$$P_B(A) = \frac{P(A) P_A(B)}{P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)}.$$

Plus généralement, soient $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ un système complet d'événements et B un autre événement de probabilité non-nulle alors :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad P_B(A_k) = \frac{P(A_k) P_{A_k}(B)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)}.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} P_B(A_k) &= \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A_k) P_{A_k}(B)}{\underbrace{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)}_{\text{formule proba totales}}} \end{aligned}$$

□

Remarque

La formule de Bayes permet d'exprimer une probabilité "sachant B " en fonction de probabilités "sachant A ou $\bar{A}$ ", plus généralement, en fonction des probabilités conditionnelles à un système complet d'événements. On retiendra plutôt la preuve de cette formule.

Exercice 19.16.

Dans un magasin de CD, 5% des boîtes sont en mauvais état, 60% des boîtes abîmées contiennent un CD défectueux, et 98% des boîtes en bon état contiennent un CD en bon état. Un client constate que son CD est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il ait acheté une boîte abîmée ?

Solution.

On pose A : " la boîte est abîmée " et B : " Le CD est défectueux ".

D'après l'énoncé,

- $P(A) = 0,05$ donc $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,95$.
- $P_A(B) = 0,6$ donc $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 1 - P_A(B) = 0,4$.
- $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,98$ donc $P_{\bar{A}}(B) = 1 - P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,02$.

D'après la formule de Bayes appliquée au **système complet d'évènements** $(A, \bar{A})$:

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) P_A(B)}{P(A) P_A(B) + P(\bar{A}) P_{\bar{A}}(B)} = \frac{0,05 \cdot 0,6}{0,05 \cdot 0,6 + 0,95 \cdot 0,02} =$$

Exercice 19.17.

Un élève a le choix entre quatre chemins numérotés 1 à 4 pour aller au lycée. La probabilité pour qu'il choisisse le chemin n°1 est (resp. n°2, n°3) est $1/3$ (resp. $1/4$, $1/12$). La probabilité d'arriver en retard en passant par le chemin n°1 (resp. n°2, n°3) est $1/20$ (resp. $1/10$, $1/5$). En passant par le chemin n°4, on n'est jamais en retard.

1. Quelle est la probabilité pour que l'élève choisisse le chemin n°4 ?
2. L'élève arrive en retard. Quelle est la probabilité pour qu'il soit passé par le chemin n°3 ?

Solution. 1. On pose A : "Passer par le chemin 1", B : "Passer par le chemin 2", C : "Passer par le chemin 3" et D : "Passer par le chemin 4".

D'après l'énoncé, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = 0,25$, $P(C) = \frac{1}{12}$.

On en déduit $P(D) = 1 - (P(A) + P(B) + P(C)) = \frac{1}{3}$.

La probabilité qu'il emprunte le chemin 4 est d'un tiers.

2. On pose R : "Arriver en retard", d'après l'énoncé on a : $P_A(R) = 0,05$, $P_B(R) = 0,1$, $P_C(R) = 0,2$ et $P_D(R) = 0$.

(A, B, C) et D forment un système complet d'événements, la formule des probabilités totales nous donne :

$$P(R) = P(A)P_A(R) + P(B)P_B(R) + P(C)P_C(R) + \underbrace{P(D)P_D(R)}_{=0} = \frac{1}{3 \cdot 20} + \frac{1}{4 \cdot 10} + \frac{1}{12 \cdot 5} = \frac{7}{120} \simeq 0,06$$

On retrouve donc :

$$P_R(C) = \frac{P(C \cap R)}{P(R)} = \frac{P(C)P_C(R)}{P(R)} = \frac{2}{7}$$

IV - Loi d'une variable aléatoire

IV.1 - Définition

Définition 19.8.

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace de probabilité (Ω, P) . On pose $E = X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. On appelle *loi de probabilité de X* l'application P_X suivante :

$$\begin{aligned} P_X : \mathcal{P}(E) &\longrightarrow \mathbb{R} \\ A &\longmapsto P(X \in A) \end{aligned}$$

Si X et Y sont deux variables aléatoires telles que $P_X = P_Y$, alors on note $X \sim Y$ et on dit que X et Y suivent la même loi.

Remarque

On peut aussi noter une loi de la manière suivante :

$$\begin{aligned} \Omega &\xrightarrow{X} E = \{x_1, \dots, x_n\} \\ P &\rightsquigarrow P_X \end{aligned}$$

Proposition 19.6.

Avec les notations précédentes, P_X est une loi de probabilité sur E et elle est entièrement déterminée par la distribution de probabilités $(P(X = x_i))_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$.

Preuve.

$$(1) \quad \forall A \subset E, P_X(A) = P(X \in A) \in [0, 1].$$

$$(2) \quad P_X(E) = P(X \in E) = P(\Omega) = 1$$

$$(3) \quad \text{Soient } A, B \subset E, \text{ avec } A \cap B = \emptyset.$$

$$\text{Alors } P_X(A \cup B) = P(X \in A \cup B).$$

Or $X(\omega) \in A \cup B \iff X(\omega) \in A \text{ ou } X(\omega) \in B$ et le “ ou ” est exclusif donc :

$$(X \in A \cup B) = (X \in A) \cup (X \in B)$$

où l'union est disjointe. Ainsi,

$$P(X \in A \cup B) = P(X \in A) + P(X \in B)$$

$$\text{D'où, } P_X(A \cup B) = P_X(A) + P_X(B).$$

Finalement, P_X est bien une probabilité sur E . Elle est entièrement déterminée par ses valeurs sur les singletons de E i.e. les :

$$P_X(\{x_i\}) = P(X \in \{x_i\}) = P(X = x_i)$$

pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

□

Méthode .

Pour déterminer la distribution de probabilités caractérisant X , il faut donner :

- $X(\Omega)$,
- $P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$.

On peut présenter ces résultats sous forme de tableau. La première ligne correspond aux valeurs possibles pour X et la deuxième ligne aux probabilités correspondantes.

Exercice 19.18.

Dans l'exercice 5, donner la loi de X dans chaque cas.

Solution. 1. On lance deux fois un dé et on note X la somme.

Loi de X :

- $X(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$
- Soit $k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$.

L'évènement $(X = k)$ correspond à tous les couples de la forme $(i, k-i)$ avec $1 \leq i \leq 6$ et $1 \leq k-i \leq 6$ i.e. $k-6 \leq i \leq k-1$.

Donc pour $k \leq 7$, on a $1 \leq i \leq k-1$, donc $P(X = k) = \frac{k-1}{36}$.

Pour $8 \leq k \leq 12$, on a $k - 6 \leq i \leq 6$, donc $P(X = k) = \frac{6 - (k - 6) + 1}{36} = \frac{13 - k}{36}$

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

2. Loi de X :

- $X(\Omega) = \{2, 3, 4\}$
- Pour $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$, on pose B_i : “ On tire une boule bleu au i -ème tirage” et V_i : “On tire une boule verte au i -ème tirage”.

Pour $(X = 2)$, on a :

$$P(X = 2) = P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P_{B_1}(B_2) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$

Pour $(X = 3) = (V_1 \cap V_2 \cap V_3) \cup (V_1 \cap B_2 \cap B_3) \cup (B_1 \cap V_2 \cap B_3)$. Ici, l'union est disjointe. D'après la formule des probabilités composées :

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= P(V_1)P_{V_1}(V_2)P_{V_1 \cap V_2}(V_3) + P(V_1)P_{V_1}(B_2)P_{V_1 \cap B_2}(B_3) + P(B_1)P_{B_1}(V_2)P_{B_1 \cap V_2}(B_3) \\ &= \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

Pour $(X = 4)$, on a :

$$P(X = 4) = 1 - P(X = 2) - P(X = 3) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

k	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{5}$

Proposition 19.7.

La famille $(X = x)_{x \in X(\Omega)}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1.$$

Autrement dit, dans le tableau donnant la loi de X , la somme des probabilités de la deuxième ligne vaut 1.

IV.2 - Exemples de lois

Définition 19.9.

On dit qu'une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur un ensemble $E = \{x_1, \dots, x_n\}$ de cardinal n si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ de manière équiprobable. Ainsi,

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P(X = x_k) = \frac{1}{n} \quad \text{et}$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Exemple.

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire une boule et on note X la variable aléatoire donnant

le résultat du tirage. Alors $X \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$.

Définition 19.10.

Soit $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi de Bernoulli* de paramètre p si

$$X(\Omega) = \{0, 1\}, \quad P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Exemple.

On lance une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face est $\frac{3}{5}$. On note X la variable aléatoire qui vaut 1 si on obtient face et 0 sinon. Alors $X \sim \mathcal{B}\left(\frac{3}{5}\right)$.

Définition 19.11.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi binomiale* de paramètres (n, p) si $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ et

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Notation.

On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Remarque

Pour $n = 1$, on trouve la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$.

Exercice 19.19.

Montrer qu'il s'agit bien d'une probabilité. À quoi correspond $\mathcal{B}(1, p)$?

Solution.

Il s'agit bien d'une distribution de probabilités car :

- $\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \geq 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ car $p \geq 0$ et $1 - p \geq 0$.
- D'après la formule du binôme,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1$$

Exemple.

On tire successivement et avec remise trois boules d'une urne contenant 6 boules bleues et 4 boules vertes. On note Y la variable aléatoire qui correspond au nombre de boules bleues tirées. Alors $Y \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{5})$.

En effet, on pose :

B_i : " On tire une boule bleue au i -ème tirage "

V_i : " On tire une boule verte au i -ème tirage "

pour $i \in \{1, 2, 3\}$.

Le tirage étant avec remise, on a :

$$P(B_i) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(V_i) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

pour $i \in \{1, 2, 3\}$.

Soit Y le nombre de boules bleues tirées.

Loi de Y :

- $Y(\Omega) = \llbracket 0, 3 \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$.

Ici, $\Omega = E^3$, avec E l'ensemble des 10 boules et P est la probabilité uniforme, donc

$$P(Y = k) = \frac{|Y = k|}{|\Omega|}$$

Où $|\Omega| = 10^3$.

Choisir un tirage tel que $Y = k$ revient à :

- Choisir quelles boules (dans l'ordre du tirage) sont bleues et donc lesquelles sont vertes :
Il y a $\binom{3}{k}$ possibilités.
- Choisir une boule bleue pour chacun des k tirages “ bleus ”:
 6^k possibilités.
- Choisir une boule verte pour chacun des $3 - k$ tirages “ verts ”:
 4^{3-k} possibilités.

Finalement,

$$P(Y = k) = \frac{\binom{3}{k} 6^k \cdot 4^{3-k}}{10^3 \cdot 10^{3-k}} = \binom{3}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{3-k}$$

D'où $Y \sim \mathcal{B}(3, \frac{3}{5})$

S2 - CHAPITRE 20

Dimension Finie

Dans tout le chapitre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

I - Définition de la dimension

Définition 20.1.

E est dit de dimension finie s'il possède une famille génératrice finie.
Sinon, on dit que E de dimension infinie.

Exemple.

$\mathbb{R}^n$ est de dimension finie puisque sa base canonique $((1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1))$ est, en particulier, une famille génératrice finie.

De même, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}_n[X]$ sont de dimension finie.

En effet, s'il était de dimension finie, il existerait $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\mathbb{K}[X] = \text{Vect}(P_1, \dots, P_r)$.

Or, $\text{Vect}(P_1, \dots, P_r) \subset \mathbb{K}[X]$ où $n = \max_{i \in [1, r]} \deg P_i$.

Contradiction car il existe des polynômes de degré $n + 1$.

On verra aussi que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ sont de dimension infinie.

Lemme 20.1.

Soient G une famille génératrice de E et $e_1, \dots, e_k \in E$ des vecteurs.
Si $G \subset \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ alors la famille $(e_1, \dots, e_k)$ est génératrice de E .

Preuve.

On pose $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

C'est un espace vectoriel donc si $G \subset F$ alors $\text{Vect}(G) \subset F$ (stable par combinaison linéaire).

Par hypothèse, $E = \text{Vect}(G)$, donc $E \subset F$.

Finalement, $E = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

i.e. $(e_1, \dots, e_k)$ est génératrice de E .

□

Lemme 20.2.

Soient $(e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E et $u \in E$ un vecteur.

La famille $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre si et seulement si $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Preuve.

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Par contraposée, si $u \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$ alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k$ i.e.

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \underbrace{(-1)}_{\neq 0} u = 0$$

On a une combinaison linéaire non triviale qui annule les $(e_1, \dots, e_k, u)$ donc cette famille n'est pas libre (i.e. est liée).

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$. Montrons que $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k + \lambda_{k+1} u = 0$$

Si $\lambda_{k+1} \neq 0$ alors $u = \frac{-\lambda_1}{\lambda_{k+1}} e_1 - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_{k+1}} e_k$ ce qui est exclu car $u \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

Ainsi, $\lambda_{k+1} = 0$ et donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_k e_k = 0$$

Or $(e_1, \dots, e_k)$ est libre par hypothèse donc $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

D'où $(e_1, \dots, e_k, u)$ est libre.

□

Théorème 20.1: Existence et construction de bases en dimensions finies.

On suppose E non-nul et de dimension finie.

Soient G une famille génératrice de E et L une famille libre de E

Alors, il existe $e_{k+1}, \dots, e_n \in G$ tels que la famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E .

Autrement dit, L peut être complétée en une base de E en y ajoutant uniquement des vecteurs de G .

Preuve.

Posons $L_k = (e_1, \dots, e_k)$ qui est libre par hypothèse.

On distingue deux cas :

- Si L_k est génératrice alors c'est une base de E et le théorème est démontré.
- Si L_k n'est pas génératrice alors

$$G \text{ n'est pas inclus dans } \text{Vect}(L_k)$$

car sinon, d'après le lemme 1, L_k serait génératrice de E . Il existe donc $e_{k+1} \in G$ tel que $e_{k+1} \notin \text{Vect}(L_k)$.

D'après le lemme 2, $L_{k+1} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1})$ est une famille libre.

On recommence le processus avec L_{k+1} .

- Si L_{k+1} est génératrice alors le théorème est démontré.
- Si L_{k+1} n'est pas génératrice, alors il existe $e_{k+2} \in G$ tel que $L_{k+2} = (e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, e_{k+2})$ est libre.
En particulier, $e_{k+1} \neq e_{k+2}$ sinon la famille ne serait pas libre.

On répète alors ce processus tant que la famille n'est pas génératrice de E .

Puisque les vecteurs $e_{k+2}, e_{k+1}, \dots, e_1$ sont distincts et que G est finie, le processus se termine nécessairement.

Ainsi, il existe $n \geq k+1$ et $e_{k+1}, \dots, e_n \in G$ tels que $L_n = (e_1, \dots, e_n)$ est génératrice et libre par construction (toutes les familles $L_k, L_{k+1}, \dots, L_n$ le sont).

□

Exercice 20.1.

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les vecteurs $u = (1, 1, 1)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (0, 1, 2)$ et $\alpha = (0, 2, 3)$.

Soit $F = \text{Vect}(u, v, w, \alpha)$.

Déterminer une base de F .

Solution.

On applique présenté dans la preuve précédente avec $L = \emptyset$ (qui est libre par convention) et $G = (u, v, w, \alpha)$ qui est génératrice de F .

Étape 1 : On choisit un vecteur non nul de G . Par exemple, u .

La famille $L_1 = (u)$ est bien libre.

Étape 2 : On ajoute un vecteur qui n'est pas dans $\text{Vect}(L_1)$ i.e. qui n'est pas colinéaire à u . Par exemple v .

La famille $L_2 = (u, v)$ est bien libre.

Étape 3 : On cherche à savoir si L_2 est génératrice de F . Pour cela, on détermine l'équation cartésienne de $\text{Vect}(L_2)$. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^3$. On résout l'équation suivante d'inconnues $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xu + yv &= (a, b, c) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x &= a \\ x + y &= b \\ x + y &= c \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y &= b \\ x &= a \\ b &= c \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $(a, b, c) \in \text{Vect}(L_2) \Leftrightarrow b = c$. En particulier, $w \notin \text{Vect}(L_2)$ donc $L_3 = (u, v, w)$ est libre.

Étape 4 : On cherche à savoir si $\alpha \in \text{Vect}(L_3)$. On remarque que $\alpha = 0 \cdot u + v + w$.

Donc L_3 est génératrice de F .

Finalement, (u, v, w) est une base de F .

Corollaire 20.1.

1. Tout espace vectoriel non-nul de dimension finie possède une base.
2. **Théorème de la base incomplète :** Toute famille libre de E (de dimension finie) peut être complétée en une base.
3. **Théorème de la base extraite :** De toute famille génératrice de E , on peut extraire une base.

Preuve.

Soit E non-nul de dimension finie.

1. Par hypothèse, E possède une famille génératrice finie G . On remarque qu'on peut appliquer l'algorithme du premier théorème avec G et $L \neq \emptyset$.
On obtient ainsi une base E .
2. Soit L une famille libre et G une famille génératrice finie de E . Le théorème 1 assure qu'on puisse construire une base B de E contenant tous les vecteurs de L .

3. Même chose que le point 1. On applique l'algorithme avec $L \neq \emptyset$ et G une famille génératrice finie. On construit alors une base constituée uniquement de vecteurs de G (*précision* : par convention $\emptyset$ est une famille libre et $\text{Vect}(\emptyset) = \{0\}$).

□

On suppose par la suite que E est non-nul et de dimension finie.

II - Dimension d'un espace vectoriel

Lemme 20.3.

Dans E , on considère une famille libre L et une famille génératrice G .
Alors,

$$|L| \leq |G|.$$

Preuve.

Soit $L_1 = (e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E et $G = (u_1, \dots, u_n)$ une famille génératrice finie de E .

On va montrer que $k \leq n$.

Puisque G est génératrice, $e_1 \in \text{Vect}(G)$ i.e. il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$e_1 = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_n u_n$$

Puisque L est libre, $e_1 \neq 0$ donc l'un des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ est non-nul.

Quitte à renuméroter les éléments de G , on peut supposer que $\lambda_1 \neq 0$. Ainsi,

$$u_1 = \frac{1}{\lambda_1} e_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} u_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_1} u_n$$

i.e. $u_1 \in \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$.

Or, $u_i \in \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ pour tout $i \llbracket 1, n \rrbracket$ donc $G \subset \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ et d'après le lemme 1, la famille $G_1 = \text{Vect}(e_1, u_2, \dots, u_n)$ est génératrice de E .

Si $k = 1$ alors le résultat du lemme est immédiat. On se place donc dans la situation où $k > 1$.

On refait le processus avec e_2 et G_1 .

G_1 est génératrice de E donc il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$e_2 = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n$$

Puisque (e_1, e_2) est libre (toute sous famille d'une famille libre est libre), alors l'un des scalaires $\lambda_2, \dots, \lambda_n$ est non-nul. Quitte à renuméroter, on a $\lambda_2 \neq 0$ et :

$$u_2 = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} e_1 + \frac{1}{\lambda_2} e_2 - \dots - \frac{\lambda_n}{\lambda_2} u_n$$

i.e. $u_2 \in \text{Vect}(G_2)$ où $G_2 = (e_1, e_2, u_3, \dots, u_n)$.

Ainsi, $G_1 \subset \text{Vect}(G_2)$ et, puisque G_1 est génératrice, le lemme 1 assure que G est génératrice.

On répète ainsi ce processus pour construire une suite de famille génératrice :

$$G_i = (e_1, \dots, e_i, u_{i+1}, \dots, u_n)$$

Par l'absurde, si $k > n$ alors, à l'étape n , on a $G_n = (e_1, \dots, e_n)$ qui est génératrice de E . Mais alors

$$e_{n+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$$

Contradiction car $(e_1, \dots, e_{n+1})$ est libre.

Ainsi, $k \leq n$. □

Théorème 20.2: Définition de la dimension.

Dans un espace vectoriel E de dimension finie, toutes les bases ont le même cardinal.

On appelle ce cardinal la dimension de E et on le note:

$$\dim_{\mathbb{K}} E \quad \text{ou} \quad \dim E$$

Preuve.

Soient $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ deux bases de E . En particulier, $\mathcal{B}_1$ est libre et $\mathcal{B}_2$ est génératrice, donc d'après le lemme 3,

$$|\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|.$$

De même, $\mathcal{B}_2$ est libre et $\mathcal{B}_1$ est génératrice donc $|\mathcal{B}_2| \leq |\mathcal{B}_1|$.

Ainsi,

$$|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$$
□

Exemple.

La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est :

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0); \dots; e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0); \dots; e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n) = |(e_1, \dots, e_n)| = n$.

La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est :

$$1, X, X^2, \dots, X^n$$

donc $\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$.

$\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) = np$.

Exercice 20.2.

Déterminer la dimension des espaces vectoriels suivants :

1. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$
2. $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$
3. $F_3 = \text{Vect}((1, 0, 1), (2, 1, -1))$
4. $F_4 = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0))$
5. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle :

$$y'' + y' + y = 0$$

6. L'ensemble des solutions de :

$$y' - \frac{\ln x}{x}y = 0$$

7. L'ensemble des suites $(u_n)_n$ qui vérifient

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

Solution. 1.

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -\alpha + 2\beta \\ y &= \alpha \\ z &= \beta \end{cases} \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, (x, y, z) = \alpha(-1, 1, 0) + \beta(2, 0, 1)$$

Ainsi, $F_1 = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ i.e. $\mathcal{B} = ((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est génératrice de F_1 .

Puisqu'il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires, $\mathcal{B}$ est libre. Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de F_1 et $\dim F_1 = |\mathcal{B}| = 2$

2.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= \frac{t}{2} \\ y &= t \\ z &= \frac{3}{2}t \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R}, (x, y, z) = t\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$$

Ainsi, $F_2 = \text{Vect}\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$ i.e. $\mathcal{B} = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}\right)$ est génératrice de F_2 . Puisque il s'agit d'un vecteur non-nul, $\mathcal{B}$ est libre. Finalement $\mathcal{B}$ est une base de F_2 et $\dim F_2 = 1$

3. Par définition, $\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (2, 1, -1))$ est génératrice de F_3 . Elle est libre car il s'agit de deux vecteurs non-colinéaires.

Finalement $\mathcal{B}$ est une base de F_3 et $\dim F_3 = 2$.

4. $F_4 = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0))$ i.e. $\mathcal{B} = (1, 1, 1), (3, -1, 2), (-1, 3, 0)$ est génératrice de F_4 . Vérifions qu'elle soit libre, on résout pour $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xe_1 + ye_2 + ze_3 = 0 &\iff \begin{cases} x + 3y - 2z = 0 \\ x - y + 3z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \iff \exists t \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= -2t \\ y &= t \\ z &= \frac{t}{2} \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, (x, y, z) = t\left(-2, 1, \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi, pour $t = -2$, on a $4e_1 - 2e_2 = e_3$, donc $F_4 = \text{Vect}(e_1, e_2)$ qui sont non-colinéaire donc la famille est génératrice et libre, c'est une base et $\dim F_4 = 2$.

Exercice 20.3.

Déterminer la dimension des espaces $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ est matrices symétriques et antisymétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

Pour $n = 3$, les éléments de $\mathcal{S}_3$ sont les matrices de la forme :

$$S = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{pmatrix} \\ = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + f \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + e \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La famille

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

est donc génératrice de $\mathcal{S}_3$.

De plus elle est libre car si la combinaison linéaire précédente nulle alors $S = 0$ et $a = b = c = d = e = f = 0$.

Finalement, $\mathcal{B}$ est une base de $\mathcal{S}_3$ et

$$\dim \mathcal{S}_3 = 6$$

Les éléments de $\mathcal{A}_3$ sont de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} \\ = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right) \text{ est une base de } \mathcal{A}_3 \text{ donc}$$

$$\dim \mathcal{A}_3 = 3$$

On remarque que $\dim \mathcal{S}_3 + \dim \mathcal{A}_3 = 9 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Par convention, $\dim\{0_E\} = 0$ est égale au nombre de coefficients dans la diagonale et au-dessus d'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Ainsi,

$$\mathcal{S}_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

De même, $\dim \mathcal{A}_n$ est égale au nombre de coefficients strictement au-dessus de la diagonale donc

$$\mathcal{A}_n = \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2}$$

On remarque que :

$$\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

Proposition 20.1.

Posons $n = \dim E$.

1. Une famille libre de E possède au plus n vecteurs.
2. Une famille génératrice de E possède au moins n vecteurs.

On énonce aussi les contraposées :

- 1bis. Une famille de cardinal strictement supérieur à n est liée.
- 2bis. Une famille de cardinal strictement inférieur à n n'est pas génératrice.

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On a $n = |\mathcal{B}|$.

1. C'est une conséquence du lemme 3.
Si L est libre, puisque $\mathcal{B}$ est génératrice alors $|L| \leq |\mathcal{B}| \leq n$.
2. Soit G une famille génératrice de E .
Puisque $\mathcal{B}$ est libre, d'après le lemme 3,

$$n = |\mathcal{B}| \leq |G|$$

□

Exemple.

Dans $\mathbb{R}^3$, $((1, 2, -1), (2, 3, 7))$ possède 2 vecteurs. Or $2 < 3 = \dim \mathbb{R}^3$ donc cette famille n'est pas génératrice.
Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 2), (2, 3), (0, 1))$ possède 3 vecteurs. Or $3 > 2 = \dim \mathbb{R}^2$ donc cette famille est liée.

Proposition 20.2.

Posons $n = \dim E$.

1. Une famille libre de n vecteurs (*i.e.* une famille libre maximale) est une base de E .
2. Une famille génératrice de n vecteurs (*i.e.* une famille génératrice minimale) est une base de E .

Preuve.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . On a $|\mathcal{B}| = n$.

1. Soit $L = (e_1, \dots, e_n)$ une famille libre de E .
D'après le théorème 1, on peut compléter L une base de E en rajoutant des vecteurs de la famille génératrice $\mathcal{B}$.
Or, $|L| = n$ donc si on ajoute un vecteur, on obtiendrait une famille liée.
Cela signifie que dès la première étape de l'algorithme, L est une famille génératrice. Finalement, L est une base de E .
2. Soit G une famille génératrice de E de cardinal n . D'après le théorème de la base extraite, il existe une base $\mathcal{B}$ de E constituée uniquement de vecteurs de G .
Puisque $|\mathcal{B}| \subset |G|$ et $n = |\mathcal{B}| = |G|$, on a $G = \mathcal{B}$ qui est une base

□

Méthode .

Pour montrer qu'une famille $\mathcal{B}$ est une base, il suffit de vérifier 2 points parmi les 3 suivants :

1. $\mathcal{B}$ est libre.
2. $\mathcal{B}$ est génératrice.
3. $|\mathcal{B}| = \dim E$

Exemple.

Soient $u = (1, 2, -1)$, $v = (0, 2, 3)$ et $w = (1, 0, 1)$.

Montrons que $\mathcal{B} = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Puisqu'il s'agit de 3 vecteurs en dimension 3, il suffit de montrer que $\mathcal{B}$ est libre.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$.

$$xu + yv + zw = 0_{\mathbb{R}^3} \iff \begin{cases} x + z = 0 \\ 2x + 2y = 0 \\ -x + 3y + z = 0 \end{cases} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 + L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 3y + 2z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_2 + L_3} \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y - 2z = 0 \\ 5y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Ainsi, $\mathcal{B}$ est libre et finalement c'est une base.

Remarque

Un ensemble E peut posséder à la fois une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et de $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

La dimension dépend de l'ensemble des scalaires choisi.

Par exemple, $\mathbb{C}^2$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de base $((1, 0), (0, 1))$ donc $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}^2 = 2$.

C'est aussi un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de base

$$((1, 0), (i, 0), (0, 1), (0, i)).$$

Donc $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C}^2 = 4$.

III - Dimension de sous-espace vectoriel

Définition 20.2.

Soit E de dimension n .

- Tout sous-espace vectoriel de dimension 1 s'appelle une droite vectorielle.
- Tout sous-espace vectoriel de dimension 2 s'appelle un plan vectoriel.
- Tout sous-espace vectoriel de dimension $n - 1$ s'appelle un hyperplan.

Proposition 20.3.

Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors, F est aussi de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.

Si de plus, $\dim F = \dim E$ alors $F = E$.

Preuve.

On applique l'algorithme du théorème 1 dans l'espace vectoriel F avec $L \neq \emptyset$ et $G = F$. On construit alors une suite de familles libres L_n de F de cardinal n .

À chaque étape, si L_n n'est pas génératrice de F alors il existe $e_{n+1} \in F$ tel que $L_{n+1} = (e_1, \dots, e_{n+1})$ est libre.

Or, une famille libre L_n de F est aussi une famille libre de E . Puisque E est de dimension finie, à chaque étape, on doit avoir $n = |L_n| \leq \dim E$.

Nécessairement l'algorithme se termine à une étape $p \leq \dim E$, ainsi L_p est libre par construction et génératrice de F (sinon on pourrait construire L_{p+1}).

Finalement L_p est une base de F donc F est de dimension finie et $\dim F = |L_p| = p \leq \dim E$.

Si de plus $p = \dim E$, alors L_p est libre et maximale dans E donc c'est une base de E et

$$E = \text{Vect}(L_p) = F$$

□

Exemple.

On retrouve les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$. On en déduit aussi que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ sont de dimension infinie. En effet, $\mathbb{R}_n[X]$ est un sous-espace de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc $\dim \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = +\infty$. On suit le même raisonnement pour $\mathcal{C}^k(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

Méthode .

Pour montrer que deux espaces vectoriels de dimension finie sont égaux, il suffit de montrer une inclusion et l'égalité des dimensions.

Exercice 20.4: illustration de la méthode.

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 1), (3, -1, 1))$.
Montrer que $F = G$.

Solution.

$$x + y - 2z = 0 \iff \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R} \begin{cases} x &= -\alpha + 2\beta \\ y &= \alpha \\ z &= \beta \end{cases}$$

Ainsi, $F = \text{Vect}((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$.

Donc, $((-1, 1, 0), (2, 0, 1))$ est une famille génératrice de F , de plus elle est libre car les deux vecteurs sont non-colinéaires.

Finalement c'est une base de F et $\dim F = 2$.

De même, $\dim G = 2 = \dim F$.

Il suffit donc de montrer que $G \subset F$ pour obtenir $G = F$.

Puisque $1(1) + 1(1) + 1(-2) = 0$ et $3(1) - 1(1) + 1(-2) = 0$, la base $((1, 1, 1), (3, -1, 1))$ de G est incluse dans F donc

$$G \subset F \text{ car c'est un espace vectoriel.}$$

D'où le résultat.

Proposition 20.4: Rappel.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

Soient $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F et $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G .

Alors, F et G sont supplémentaires (*i.e.* $F \oplus G = E$) si et seulement si $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

Proposition 20.5.

En dimension finie, tout sous-espace vectoriel possède un supplémentaire.

Preuve.

Soit F un sous-espace vectoriel de E et $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F . Puisque c'est une famille libre (de E), on peut la compléter dans une base de E (d'après le corollaire 1). Il existe $g_1, \dots, g_q \in E$ tels que $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

D'après la proposition précédente $G = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q)$ est un sev supplémentaire de F dans E . □

Exercice 20.5.

Soit $F = \text{Vect}((1, 2, -1))$.

Déterminer un supplémentaire de F dans $\mathbb{R}^3$

Solution.

Proposition 20.6: Formule de Grassmann.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Alors,

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Si de plus, F et G sont en somme directe (i.e. $F \cap G = \{0\}$) alors,

$$\dim(F \oplus G) = \dim F + \dim G$$

En particulier, si $n = \dim E$ et $p = \dim F$ alors les sous-espaces supplémentaires de F dans E sont tous de dimension $n - p$

Corollaire 20.2.

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) F et G sont supplémentaires dans E .
- (ii) $F + G = E$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.
- (iii) $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$.

Preuve.

On rappelle que :

$$E = F \oplus G \iff \begin{cases} E = F + G \\ F \cap G = \{0\} \end{cases}$$

Avec la formule de Grassmann, on a donc (i) $\implies$ (ii) et (i) $\implies$ (iii).

Montrons que (ii) $\implies$ (i).

Si $E = F + G$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ alors la formule de Grassmann donne :

$$\begin{aligned} \dim F \cap G &= \dim F + \dim G - \dim(F + G) \\ &= \dim F + \dim G - \dim E \\ &= 0 \end{aligned}$$

i.e. $F + G = \{0\}$ et $F \oplus G = E$.

Montrons que (iii) $\implies$ (i).

Si $F \cap G = \{0\}$ et $\dim F + \dim G = \dim E$ alors

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - 0 = E$$

donc $F + G$ est un sev de E de même dimension (finie). Ainsi, $F + G = E$ et $E = F \oplus G$.

□

Méthode .

Pour montrer que deux sev F et G sont supplémentaires dans E , il suffit de vérifier 2 points parmi les 3 suivants :

- $F \cap G = \{0\}$
- $F + G = E$
- $\dim F + \dim G = \dim E$

Exercice 20.6.

Soient $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 1, 1))$.

Montrer que F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$ en utilisant le point 1 et 3 de la méthode.

Solution.

Exercice 20.7.

Montrer que $\mathcal{S}_n$ et $\mathcal{A}_n$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Solution.

On a vu que $\dim \mathcal{S}_n = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim \mathcal{A}_n = \frac{n(n-1)}{2}$, donc $\dim \mathcal{S}_n + \dim \mathcal{A}_n = n^2 = \dim \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

De plus, si $M \in \mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n$ alors $M^T = M$ et $M^T = -M$ alors $M = 0_n$.

D'où $\mathcal{S}_n \cap \mathcal{A}_n = \{0_n\}$, ainsi $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n \oplus \mathcal{A}_n$

IV - Rang d'une famille de vecteur

Définition 20.3.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension quelconque et $(u_1, \dots, u_k)$ une famille de vecteurs de E . On appelle rang de la famille la dimension de l'espace qu'elle engendre. On note ainsi :

$$\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = \dim \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$$

Exercice 20.8.

Déterminer le rang des familles suivantes :

1. $((1, 1), (1, 2), (-1, 3))$ dans $\mathbb{R}^2$.
2. $(X, X + 1, 2X + \sqrt{2})$ dans $\mathbb{R}[X]$.

3. $(\cos, \sin, \tan)$ dans $\mathcal{F}\left(\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \mathbb{R}\right)$.

Proposition 20.7.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $(u_1, \dots, u_k)$ une famille de E .

1. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) \leq \min(k, n)$.
2. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = k$ si et seulement si $(u_1, \dots, u_k)$ est libre.
3. $\text{rg}(u_1, \dots, u_k) = n$ si et si seulement si $(u_1, \dots, u_k)$ est génératrice de E .

Remarque

Le rang d'une famille $(u_1, \dots, u_k)$ est égal au cardinal maximal d'une sous-famille libre.

S2 - CHAPITRE 21

Intégration

I - Définition d'une intégrale

I.1 - Fonctions en escalier

Définition 21.1.

Soit $I = [a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

Une subdivision de I est un $(n + 1)$ -uplet $(t_0, \dots, t_n)$ tel que

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b.$$

Cela correspond à un découpage de I en n sous-intervalles.

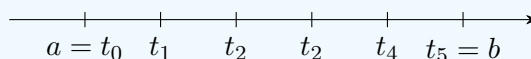


Figure 21.1 – 5 subdivisions

Définition 21.2.

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

On dit que ϕ est une fonction en escalier s'il existe une subdivision $t_0 < \dots < t_n$ de $[a, b]$ telle que ϕ soit constante sur $[t_i, t_{i+1}[$ pour tout $i \in \llbracket 0, n - 1 \rrbracket$.

Exemple.

Tracer des exemples de fonctions en escalier.

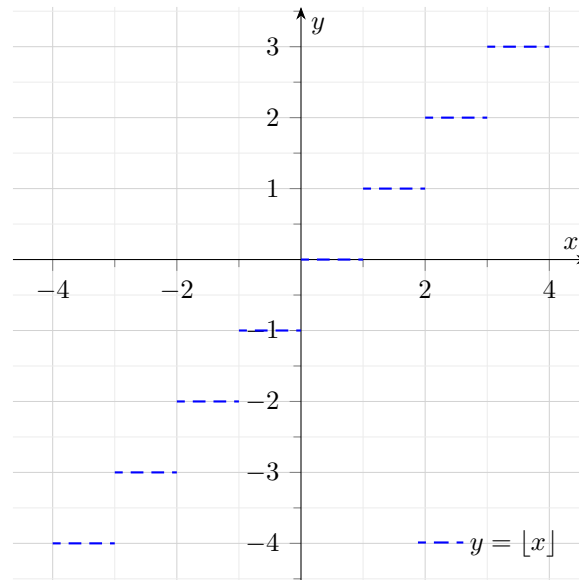


Figure 21.2 – La fonction $x \mapsto [x]$ est une fonction en escalier.

Remarque

- La valeur prise par ϕ en t_i peut être un réel quelconque.
- Il n'y a pas unicité de la subdivision associée à une fonction en escalier.

Définition 21.3.

Soit $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction en escalier associée à la subdivision $t_0 < \dots < t_n$. On définit son intégrale par

$$\int_a^b \phi = \sum_{i=0}^{n-1} a_i (t_{i+1} - t_i),$$

où a_i est la valeur prise par ϕ sur $[t_i, t_{i+1}[$. Cela correspond à l'aire algébrique sous la courbe de ϕ .

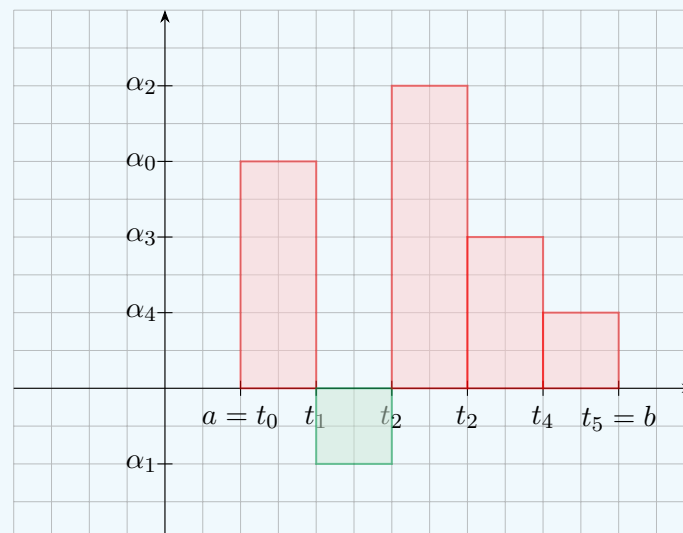


Figure 21.3

Remarque

La valeur de l'intégrale ne dépend pas de la subdivision choisie.

Exercice 21.1.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Quelle est l'intégrale de la fonction $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ entre 0 et n ? Entre $-n$ et n ?

Solution.

On peut utiliser la formule précédente :

$$\int_0^n \lfloor x \rfloor dx = \sum_{i=0}^{n-1} i \times (i+1-i) = \frac{n(n-1)}{2}$$

On a de même :

$$\int_{-n}^n \lfloor x \rfloor dx = \sum_{i=-n}^{n-1} i \times (i+1-i) = \underbrace{(n-1 - (-n) + 1)}_{\text{nbr de termes}} \cdot \underbrace{\frac{-n + n - 1}{2}}_{\text{moyenne des termes extrémaux}}$$

Proposition 21.1.

Soient ϕ et ψ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$. L'intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- **Linéarité** : $\int_a^b (\phi + \psi) = \int_a^b \phi + \int_a^b \psi$ et $\int_a^b (\lambda \phi) = \lambda \int_a^b \phi$ où λ est une constante.
- **Relation de Chasles** : si $c \in [a, b]$, alors $\int_a^b \phi = \int_a^c \phi + \int_c^b \phi$.
- **Positivité** : si $\phi \geq 0$ alors $\int_a^b \phi \geq 0$.
- **Croissance** : si $\phi \leq \psi$ alors $\int_a^b \phi \leq \int_a^b \psi$.

Preuve.

Ces résultats découlent des propriétés sur les sommes (finies).

Le seul point à remarquer est que si φ et ψ sont en escalier alors il existe une subdivision commune *i.e.* $t_0 < \dots < t_i$ tels que φ et ψ sont constantes sur $]t_i, t_{i+1}[$ pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Disons φ vaut α_i et ψ vaut β_i sur $]t_i, t_{i+1}[$ alors (par exemple):

$$\begin{aligned} \int_a^n (\varphi + \psi) &= \sum_{i=0}^{n-1} (\alpha_i + \beta_i)(t_{i+1} - t_i) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i(t_{i+1} - t_i) + \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i(t_{i+1} - t_i) \\ &= \int_a^b \varphi + \int_a^b \psi \end{aligned}$$

□

I.2 - Intégrale d'une fonction continue

Définition 21.4.

On dit qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable sur $[a, b]$ s'il existe deux suites de fonctions en escalier (φ_n) et (ψ_n) telles que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [a, b], \varphi_n(t) \leq f(t) \leq \psi_n(t),$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n.$

Dans ce cas, on définit l'intégrale de f entre a et b par

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n.$$

Notation.

$$\int_{[a,b]} f = \int_a^b f(t) dt$$

d'où on rappelle que la variable d'intégration t est muette. Pour $b > a$, on pose $\int_b^a f = - \int_a^b f$ et $\int_a^a f = 0$.

Remarque : Interprétation géométrique

Pour $a < b$, la valeur de $\int_a^b f$ correspond à l'aire algébrique entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

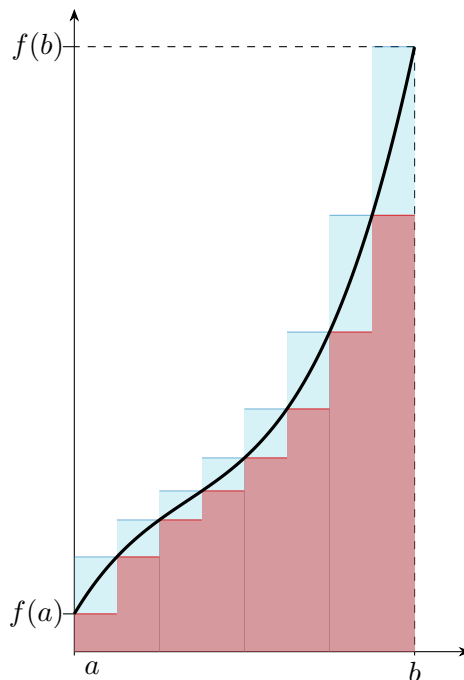


Figure 21.4 – Exemple d'une fonction continue encadrée par deux fonctions en escalier

Théorème 21.1.

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$.

Alors, f est intégrable sur $[a, b]$.

Remarque

La continuité (sur un segment) est donc une condition suffisante d'intégrabilité, mais ce n'est pas une condition nécessaire, comme le montre l'exemple de la fonction "partie entière". Par ailleurs, toutes les fonctions ne sont pas intégrables. La fonction indicatrice (prolongée par 0 en 0 par exemple) n'est pas intégrable sur $[0, 1]$. Il existe même des fonctions bornées sur $[0, 1]$ qui ne sont pas intégrables ! Exemple : $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ (l'indicatrice des rationnels).

I.3 - Propriétés de l'intégrale

Proposition 21.2.

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$. L'intégrale vérifie les propriétés suivantes :

- **Linéarité** : $\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g$ et $\int_a^b (\lambda f) = \lambda \int_a^b f$ où λ est une constante.
- **Relation de Chasles** : si $c \in [a, b]$, alors $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
- **Positivité** : si $f \geq 0$ alors $\int_a^b f \geq 0$.
- **Croissance** : si $f \leq g$ alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

Preuve.

- Soit $(\varphi_n)_n$ une suite de fonctions en escalier telle que :

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n$$

Il s'agit d'appliquer la proposition 1 à φ_n et de faire $n \rightarrow +\infty$.

On introduit aussi ψ_n comme dans la définition 4.

Si (par exemple) $\lambda \geq 0$ alors :

$$\varphi_n \leq f \leq \varphi \implies \lambda \varphi_n \leq \lambda f \leq \lambda \psi_n$$

Et

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda \varphi_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \varphi_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \psi_n \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \lambda \psi_n \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b \lambda f &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda \int_a^b \varphi_n \\ &= \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n \end{aligned}$$

$$= \lambda \int_a^b f$$

- De même,

$$\int_a^b \varphi_n = \int_a^c \varphi_n + \int_c^b \varphi_n$$

On fait tendre $n \rightarrow +\infty$:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

- Si $f \geq 0$ alors on peut choisir φ_n telle que $\varphi_n \geq 0$. Ainsi $\int_a^b \varphi_n \geq 0$ et par passage à la limite, $\int_a^b f \geq 0$.
- Si $f \geq g$ alors $g - f \geq 0$ donc $\int_a^b (g - f) \geq 0$ (par positivité) i.e. $\int_a^b g - \int_a^b f \geq 0$ (par linéarité) donc $\int_a^b g \geq \int_a^b f$.
- Soit $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f \right| &= \varepsilon \int_a^b f \\ &= \int_a^b \varepsilon f \quad (\text{par linéarité}) \end{aligned}$$

Or, pour tout $t \in [a, b]$,

$$\lambda f(t) \leq |\varepsilon f(t)| \leq |f(t)|$$

Ainsi, par croissance,

$$\left| \int_a^b f \right| = \int_a^b \varepsilon f \leq \int_a^b |f|$$

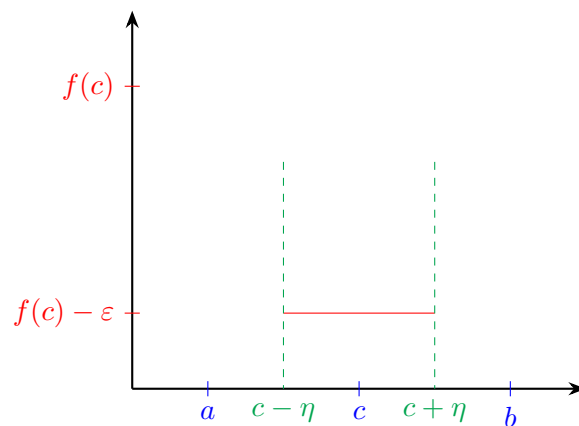


Figure 21.5

□

Remarque

Attention, les trois derniers points utilisent fortement que $a \leq b$.

Exercice 21.2.

[Valeur moyenne] Soit f continue sur $[a, b]$ telle que : $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$.

Montrer que $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

La valeur $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$ est appelée valeur moyenne de f sur $[a, b]$.

Solution.

Soient $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$.

Par croissance de l'intégrale, on peut intégrer cet encadrement entre a et b :

$$\int_a^b m \, dt \leq \int_a^b f(t) \, dt \leq \int_a^b M \, dt$$

$$\text{i.e. } m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$$

Ainsi, si $a < b$,

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f}_{\text{moyenne de } f \text{ sur } [a, b]} \leq M$$

Proposition 21.3.

Soit f continue et positive (ou nulle) sur $[a, b]$ avec $a < b$.

S'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) > 0$ alors $\int_a^b f > 0$.

On en déduit alors l'équivalence suivante :

$$\int_a^b f = 0 \iff f = 0 \text{ sur } [a, b].$$

Preuve.

Le sens réciproque est trivial.

Montrons le sens direct par **contraposée**.

Supposons que f est non-nulle. Puisque f est à valeurs positives, il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) > 0$.

Schéma iPad

Or f est continue en c . On prend $\varepsilon = \frac{f(c)}{2} > 0$ dans la définition quantifiée de " f est continue en c " : Il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in [c - \eta, c + \eta], |f(t) - f(c)| \leq \varepsilon$$

En particulier, pour $t \in [c - \eta, c + \eta]$,

$$f(t) \geq f(c) - \varepsilon = \frac{f(c)}{2}$$

En utilisant la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= \int_a^{c-\eta} \underbrace{f}_{\geq 0} + \int_{c-\eta}^{c+\eta} \underbrace{f}_{\geq \frac{f(c)}{2}} + \int_{c+\eta}^b \underbrace{f}_{\geq 0} \\ &\geq 0 + \frac{f(c)}{2}(c + \eta - (c - \eta)) + 0 \\ &\geq f(c)\eta \end{aligned}$$

> 0

En particulier $\int_a^b f \neq 0$

□

Remarque

L'hypothèse de continuité est **cruciale**.

Par exemple avec :

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } t = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

f est bien intégrable sur $[-1, 1]$ en tant que fonction en escalier et $\int_{-1}^1 f = 0$.

Pourtant f est bien à valeurs positives.

I.4 - Calcul intégral

Théorème 21.2: Théorème Fondamental de l'analyse.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et $x_0 \in [a, b]$. Pour tout $x \in [a, b]$, on pose

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt.$$

Alors, la fonction F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Remarque

On peut remplacer $[a, b]$ par un intervalle I quelconque.

Remarque

En particulier, F est continue.

Preuve.

Soit $x \in [a, b]$ et $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $x + h \in [a, b]$.

Calculons le taux d'accroissement de F entre x et $x + h$.

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} f - \int_{x_0}^x f \right) \\ &= \frac{1}{h} \left(\underbrace{\int_{x_0}^x f + \int_x^{x+h} f}_{\text{relation de Chasles}} - \int_{x_0}^x f \right) \\ &= \frac{1}{h} \underbrace{\int_x^{x+h} f}_{\text{moyenne}}. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est **continue** en x , il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in [x - \eta, x + \eta], |f(t) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi, pour h assez proche de 0, on a $x + h \in [x - \eta, x + \eta]$ et donc

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \underbrace{(f(t) - f(x))}_{\text{par linéarité}} dt \right| \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| dt \quad \text{inégalité triangulaire avec } h > 0 \\ &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon dt \\ &= \varepsilon \end{aligned}$$

Même chose si $h < 0$ (on majore par $\frac{1}{|h|} \int_{x+h}^x \dots$).

Ainsi, pour h suffisamment proche de 0, on a :

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \varepsilon$$

Par définition, cela signifie que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

D'où F est dérivable et $F' = f$ qui continue par hypothèse donc F est de classe $\mathcal{C}^1$.

□

Corollaire 21.1.

Toute fonction continue sur $[a, b]$ admet une primitive.

Précisément, la fonction $x \mapsto \int_{x_0}^x f(t) dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en x_0 .

Corollaire 21.2.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f . Alors $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.

De manière équivalente, si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f' = f(b) - f(a)$.

Preuve.

Soit $x_0 \in [a, b]$ et on considère $F_0 : x \mapsto \int_{x_0}^x f$. D'après le théorème fondamental de l'analyse, F_0 est une autre primitive de f sur $[a, b]$ donc il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], F(x) = F_0(x) + k$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= - \int_{x_0}^a f + \int_{x_0}^b f \\ &= -F_0(a) + F_0(b) \\ &= -(F(a) - k) + F(b) - k \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

□

Exercice 21.3.

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction suivante :

$$F(x) = \int_1^x \frac{\cos t}{t} dt.$$

2. Soit $F(x) = \int_0^x \frac{\operatorname{ch}(t)}{\sqrt{1+t^2}} dt$. Montrer que F est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Calculer F' .

3. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que $G : x \mapsto \int_{x^2}^x f(t) dt$ est définie sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$. Calculer G' .

Solution. 1. On veut déterminer les x pour lesquels $F(x)$ est bien définie (*i.e.* l'intégrale est bien définie).

Ici, $t \mapsto \frac{\cos t}{t}$ est continue sur $\mathbb{R}^*$ donc si $x > 0$ alors cette fonction est continue sur $[1, x]$ ou $[x, 1]$ (suivant si $x \geq 1$ ou $x < 1$) et, d'après le théorème 1, $F(x)$ est bien définie.

En revanche, si $x < 0$ alors $t \mapsto \frac{\cos t}{t}$ n'est même pas définie sur $[x, 1]$ donc $F(x)$ n'est pas définie.

D'où $\mathcal{D}_F = \mathbb{R}_+^*$.

2. $F(x) = \int_0^x \frac{\cosh t}{\sqrt{1+t^2}} dt.$

La fonction $t \mapsto \frac{\cosh t}{\sqrt{1+t^2}}$ est **continue** sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème fondamental de l'analyse, F est bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F'(x) = \frac{\cosh x}{\sqrt{1+x^2}}$$

3. La fonction f est **continue** sur $\mathbb{R}$ donc elle admet une primitive F de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G(x) = F(x^2) - F(x)$$

Par composée et somme, G est de classe $\mathcal{C}^1$.

De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$G'(x) = 2xF'(x^2) - F'(x) = 2xf(x^2) - f(x)$$

Exercice 21.4.

Soit F définie par la formule $F(x) = \int_0^x \ln(e^t + 1) dt$.

- Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$ et qu'elle est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- Calculer $F(0)$.
- Déterminer le signe de $F(x)$.
- Calculer pour $x \in \mathbb{R}$, $F'(x)$.
- Dresser le tableau de variations de F .
- (a) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $t \ln(e^t + 1) \leq \ln 2 + t$.
(b) En déduire : $\forall x \geq 0$, $\frac{x^2}{2} \leq F(x) \leq \frac{x^2}{2} + x \ln 2$.
(c) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ ainsi qu'un équivalent simple de F en $+\infty$.

Solution.

I.5 - Rappels : Formules

a) Primitives

Penser à réviser le tableau des primitives usuelles.

Exercice 21.5.

Déterminer des primitives des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}, \quad g(t) = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad h(t) = \frac{t}{1+t^4}.$$

Solution. 1. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}}$, donc une primitive de f sur $] -1, 1[$ est :

$$F(x) = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1-x^2} = -\sqrt{1-x^2}$$

2. $g(t) = \frac{t^2}{1+t^3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3t^2}{1+t^3}$, donc une primitive de g sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ est $G(t) = \frac{1}{3} \ln |1+t^3|$.

3. $h(t) = \frac{t}{1+t^4}$, on ne peut pas faire apparaître la forme $\frac{u'}{u}$ (à un facteur constant près) donc on décompose en éléments simples.

On factorise d'abord, $1+t^4$ dans $\mathbb{C}$.

Les racines sont les racines quatrièmes de $-1 = e^{i\pi}$.

Il s'agit donc de $e^{i\frac{\pi}{4}}$, $-e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$, $ie^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{3\pi}{4}}$ et $-e^{i\frac{3\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} 1+t^4 &= (t - e^{i\frac{\pi}{4}})(1 + e^{i\frac{\pi}{4}})(t - e^{i\frac{3\pi}{4}})(t + e^{i\frac{3\pi}{4}}) \\ &= \left(t^2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + 1\right) \left(t^2 - 2\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + 1\right) \\ &= (t^2 - \sqrt{2}t + 1)(t^2 + \sqrt{2}t + 1) \end{aligned}$$

On cherche à présent $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tels que

$$\frac{t}{1+t^4} = \frac{at+b}{t^2+\sqrt{2}t+1} + \frac{ct+d}{t^2-\sqrt{2}t+1}$$

On multiplie par t et on fait tendre $t \rightarrow +\infty$, on obtient $a+c=0$.

On évalue en 0, on obtient $b+d=0$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \frac{t}{1+t^4} &= \frac{at+b}{t^2+\sqrt{2}t+1} - \frac{at+b}{t^2-\sqrt{2}t+1} \\ &= \frac{-2a\sqrt{2}t^2 - b\sqrt{2}t}{1+t^4} \end{aligned}$$

Par identification : $a=0$ et $b = \frac{-1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

D'où, $\frac{t}{1+t^4} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{t^2-\sqrt{2}t+1} - \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{t^2+\sqrt{2}t+1}$. Or $t^2 \pm \sqrt{2}t + 1 = \left(t \pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$.

Donc une primitive de h sur $\mathbb{R}$ est :

$$H(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} \sqrt{2} (\arctan(\sqrt{2}t - 1) - \arctan(\sqrt{2}t + 1)) = \frac{1}{2} \arctan(\sqrt{2}t - 1) - \frac{1}{2} \arctan(\sqrt{2}t + 1)$$

Rappel

Pour trouver une primitive de $f(x) = e^{ax} \cos(bx)$, on a deux méthodes :

1. On écrit $f(x) = \Re \left(e^{(a+ib)x} \right)$ et une primitive est $F(x) = \Re \left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} \right)$.
2. On cherche une primitive sous la forme $F(x) = Ae^{ax} \cos(bx) + Be^{ax} \sin(bx)$ avec A et B des constantes réelles à déterminer.

Rappel

Pour trouver une primitive de $f(x) = \frac{1}{ax^2 + bx + c}$, on distingue trois cas :

1. Si $\Delta > 0$: $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{p}{x - \alpha} + \frac{q}{x - \beta}$ (décomposition en éléments simples).
2. Si $\Delta = 0$: $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2}$.
3. Si $\Delta < 0$: $\frac{1}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a(x - \alpha)^2 + \beta^2}$ (forme canonique) et utiliser la fonction $\arctan$.

De manière générale, si f est une fraction rationnelle qui n'est pas directement de la forme $\frac{u'}{u}$, alors on commence par la décomposer en éléments simples.

b) Intégration par parties

Théorème 21.3.

Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I et soient $a, b \in I$. Alors

$$\int_a^b u'(t) v(t) dt = [u(t) v(t)]_a^b - \int_a^b u(t) v'(t) dt.$$

Exercice 21.6.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$I_n = \int_0^1 t^n e^t dt.$$

1. Montrer que I_n est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer I_0 et I_1 .
3. Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
4. a) Encadrer la fonction $t \mapsto t^n e^t$ sur $[0, 1]$.
b) Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.
c) En déduire la limite de I_n en $+\infty$.
5. Montrer que $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.
6. Montrer que $I_n \sim \frac{e}{n}$.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $t \mapsto t^n e^t$ est continue sur $[0, 1]$ par produit de fonction continue, donc l'intégrale I_n est bien définie.

$$2. I_0 = \int_0^1 e^t dt = [e^t]_0^1 = e - 1.$$

Pour I_1 , on intègre par parties avec $u'(t) = e^t$ et $v(t) = t$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 u'(t)v(t) dt \\ &= [u(t)v(t)]_0^1 - \int_0^1 u(t)v'(t) dt \\ &= [te^t]_0^1 - I_0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. Pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} t^{n+1} &\leq t^n \\ \implies t^{n+1}e^t &\leq t^n e^t, \quad \text{car } e^t > 0 \end{aligned}$$

Par croissance de l'intégrale :

$$I_{n+1} \leq I_n$$

Ainsi, $(I_n)_n$ est décroissante.

4. a) Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$0 \leq t^n e^t \leq t^n \cdot e^1 = t^n e^2$$

b) En intégrant l'égalité précédente :

$$0 \leq I_n \leq e \int_0^1 t^n dt = \frac{e}{n+1}$$

c) D'après le théorème des gendarmes $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

5. Par intégration par partie, :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^1 t^{n+1} e^t dt \\ &= [t^{n+1} e^t]_0^1 - \int_0^1 (n+1)t^n e^t dt \\ &= e - (n+1)I_n \end{aligned}$$

$$6. \text{ On a } I_n = \frac{e}{n+1} - \frac{I_{n+1}}{n+1} = \frac{e}{n+1} + o\left(\frac{1}{n+1}\right) \text{ car } I_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{D'où, } I_n \sim \frac{e}{n+1} \sim \frac{e}{n}$$

c) Changement de variable

Théorème 21.4.

Soient ϕ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I et f une fonction continue sur $\phi(I)$. Alors, pour tous $a, b \in I$,

$$\int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\phi(t)) \phi'(t) dt.$$

2. ici il ne faut pas faire l'erreur de majorer les deux termes car on perd de l'information

Remarque

Ici on a posé $x = \phi(t)$ dans l'intégrale de gauche. Parfois, on posera le changement de variable "dans l'autre sens" : $t = \psi(x)$. Il faut alors s'assurer que ψ réalise une bijection sur des intervalles à préciser et que ψ^{-1} soit de classe $\mathcal{C}^1$. Plus précisément, si par exemple ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $\psi' > 0$ alors, en posant $a = \psi(\alpha)$ et $b = \psi(\beta)$, on a

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_a^b \frac{dt}{\psi'(\psi^{-1}(t))}.$$

Proposition 21.4: À revoir.

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$.

1. On suppose que f est impaire. Alors, pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-a}^a f(t) dt = 0 \quad \implies \quad (\text{la fonction } x \mapsto \int_0^x f(t) dt \text{ est paire}).$$

2. On suppose que f est paire. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt \quad \implies \quad (\text{la fonction } x \mapsto \int_0^x f(t) dt \text{ est impaire}).$$

Preuve.

1. a)

$$\begin{aligned} \int_{-\alpha}^{\alpha} f(t) dt &= \int_{\alpha}^{-\alpha} f(-s)(-ds), \quad \text{en posant } s = -t \\ &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f(-s) ds \\ &= - \int_{-\alpha}^{\alpha} f(s) ds \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi, } \int_{-\alpha}^{\alpha} f = - \int_{-\alpha}^{\alpha} f \text{ donc } \int_{-\alpha}^{\alpha} f = 0.$$

- b)

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{-x} f(t) dt &= - \int_{-\alpha}^x f(-s) ds \quad \text{en posant } s = -t \\ &= \int_{-\alpha}^x f(s) ds, \quad \text{car } f \text{ est paire} \\ &= \int_{-\alpha}^{\alpha} f + \int_{\alpha}^x f \quad \text{relation Chasles} \\ &= \int_{\alpha}^x f \quad \text{d'après a)} \end{aligned}$$

2. À faire en exo !

□

Exercice 21.7.

Calculer les intégrales suivantes :

1. $I = \int_0^e \frac{1}{x + x \ln^2(x)} dx$

2. $I = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$

3. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx$

4. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx$

5. $I = \int_0^1 (x-1)^2(x^2+2) dx$

6. $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx$

7. $I = \int_0^1 \frac{x+1}{1+x+x^2} dx$

8. $I = \int_{-1}^0 \frac{2}{(2-5x)^4} dx$

9. $I = \int_{-2}^2 \frac{\operatorname{sh}(x)}{2+x^4} dx$

10. $I = \int_0^1 \sin(\sqrt{t}) dt$ (on posera $t = s^2$).

Solution. 1.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^e \frac{1}{x + x \ln^2(x)} dx = \int_1^e \frac{\frac{1}{x}}{1 + (\ln x)^2} dx \\
 &= [\arctan(\ln x)]_1^e \\
 &= \arctan 1 = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx \\
 &= \int_0^1 1 - \frac{1}{x^2+1} dx \\
 &= 1 - [\arctan(x)]_0^1 \\
 &= 1 - \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx \\
 &= [e^x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (-\sin x) dx, \quad \text{en intégrant par parties} \\
 &= -1 + [e^x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx, \quad \text{en intégrant par parties}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $2I = -1 + e^{\frac{\pi}{2}}$, d'où $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}}-1}{2}$

4.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos(2x)}{2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(2x)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 (x-1)^2(x^2+2) \, dx = \int_0^1 (x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 2) \, dx \\
 &= \frac{1}{5} - \frac{2}{4} + \frac{3}{3} - \frac{4}{2} + 2 \\
 &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \, dx = \int_0^1 \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
 &= \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right) \right]_0^1 \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan(\sqrt{3}) - \arctan \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \right) \\
 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \\
 &= \frac{\pi}{3\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

7.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \frac{x+1}{1+x+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+1+1}{1+x+x^2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x+1}{1+x+x^2} \, dx + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\ln(1+x+x^2) \right]_0^1 + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \\
 &= \frac{1}{2} \ln(3) + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

8.

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-1}^0 \frac{2}{(2-5x)^4} \, dx \\
 &= \frac{2}{15} \left[\frac{1}{(2-5x)^3} \right]_{-1}^0 \\
 &= \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{8} - \frac{2}{15} \cdot \frac{1}{343}
 \end{aligned}$$

9.

$$I = \int_{-2}^2 \frac{\operatorname{sh}(x)}{2+x^4} \, dx = 0$$

car $x \mapsto \frac{\sinh x}{2+x^4}$ est impaire.

10. On pose $t = s^2 \iff s = \sqrt{t}$, car $t \in [0, 1]$, on a alors $dt = 2 \, ds$, ainsi par changement de variable

$$I = \int_0^1 \sin \sqrt{t} \, dt$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \sin s \, ds, \quad \text{les bornes ne changent pas car } 0^2 = 0 \text{ et } 1^2 = 1 \\
&= -2[\cos s]_0^1 \\
&= 2 - \cos 1
\end{aligned}$$

II - Sommes de Riemann

Exercice 21.8.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On veut subdiviser l'intervalle $[a, b]$ en $n + 1$ points équidistants :

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b.$$

1. Déterminer la distance h entre deux points.
2. Donner une formule pour t_k avec $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.
3. Déterminer l'intégrale de la fonction en escalier de la figure ci-contre.

Solution. 1. On découpe $[a, b]$ en n sous-intervalles de même longueur, donc $h = \frac{b-a}{n}$.

2. $t_0 = a$, $t_1 = a + h$, $t_2 = t_1 + h = t_0 + 2h$.

Plus généralement, $t_k = t_0 + kh = a + k \frac{b-a}{n}$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

3. On choisit φ en escalier tel que φ vaut $f(t_k)$ entre t_k et t_{k+1} pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Son intégrale correspond à la somme des aires des rectangles rouges :

$$\begin{aligned}
\int_a^b \varphi &= \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k) h \\
&= \frac{b-a}{n} \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)}_{= S_n(f)}
\end{aligned}$$

Remarque

La méthode des rectangles (à gauche) consiste à approximer la valeur de $\int_a^b f$ par la somme des aires des rectangles :

$$S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k) h \approx \int_a^b f.$$

Définition 21.5.

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On définit la somme de Riemann d'indice n associée à f sur $[a, b]$ par :

$$S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right).$$

Théorème 21.5.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Avec les notations précédentes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f.$$

Preuve.

Dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$ (le cas continu est hors-programme).

On cherche à majorer l'erreur dans l'approximation de $\int_a^b$ par $S_n(f)$.

Par linéarité :

$$\int_a^b f(t) dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t) dt$$

Et $\int_{t_k}^{t_{k+1}} \underbrace{f(t_k)}_{\text{cste}} dt$ pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - S_n(f) \right| &= \left| \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (f(t) - f(t_k)) dt \right| \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} |f(t) - f(t_k)| dt, \quad (\text{inégalités triangulaires}) \end{aligned}$$

Puisque f est de classe $\mathcal{C}^1$, on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall x, y \in [a, b], |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

où $M = \max_{t \in [a, b]} |f'(t)|$ qui existe car $|f'|$ est **continue** sur le **segment** $[a, b]$.

On obtient alors :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - S_n(f) \right| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \underbrace{M(t - t_k)}_{\geq 0 \text{ car } t \in [t_k, t_{k+1}]} dt \\ &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \left[\frac{(t - t_k)^2}{2} \right]_{t_k}^{t_{k+1}} \\ &\leq M \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h^2}{2} \\ &\leq M \cdot n \cdot \frac{h^2}{2}, \quad \left(\text{avec } h = \frac{b-a}{n} \right) \\ &\leq M \frac{(b-a)^2}{2n} \end{aligned}$$

Ce qui tend bien vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Cas particulier : $a = 0, b = 1$

$$\underbrace{\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)}_{\substack{\text{moyenne de } f \\ \text{sur } n \text{ valeurs} \\ \text{équiréparties} \\ \text{entre 0 et 1}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1$$

□

Remarque

On a aussi :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f.$$

Dans le cas particulier où $a = 0$ et $b = 1$, on obtient la formule (à retenir) suivante:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f.$$

Exercice 21.9.

Calculer les limites des suites suivantes:

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} \quad , \quad U_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2} \quad , \quad V_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2+k^2}.$$

Solution. •

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln 2 \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} V_n &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2+k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\frac{k}{n}}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

Remarque

$$V_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) + \underbrace{\frac{1}{n} f(1)}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0}$$

Remarque

On peut majorer l'erreur qu'on fait quand on approche l'intégrale $\int_a^b f$ par la somme de Riemann $S_n(f)$. Dans la démonstration, pour f de classe $\mathcal{C}^1$, on a vu que

$$\left| \int_a^b f - S_n(f) \right| \leq \frac{M(b-a)^2}{2n} = \frac{\text{cste}}{n}.$$

La méthode des rectangles converge vers $\int_a^b f$ en $O\left(\frac{1}{n}\right)$. On peut montrer que la méthode des trapèzes converge en $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

III - Formules de Taylor

Théorème 21.6: Inégalité de Taylor-Lagrange.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur un segment $[a, b]$. Alors,

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k \right| \leq M_{n+1} \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \text{avec} \quad M_{n+1} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Remarque

Il y a 3 formules de Taylor (au programme) à connaître. Elles sont toutes de la forme :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \text{erreur}$$

- Taylor-Young : si f est de classe $\mathcal{C}^1$ alors

$$\text{erreur} \underset{x \rightarrow a}{=} o((x-a)^n)$$

Cette formule donne une information locale.

- Taylor pour les polynômes : si f est polynomiale de $\deg \leq n$ alors

$$\text{erreur} = 0$$

- Inégalité de Taylor-Lagrange : Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ alors

$$|\text{erreur}| \leq \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [0, x]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Cette formule donne une information globale.

Preuve.

Posons, $T_n(f, a, b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k.$

Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ la propriété :

$$\mathcal{P}_n : \forall f \in \mathcal{C}^{n+1}([a, b]), |f(b) - T_n(f, a, b)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$$

Initialisation :

Pour $n = 0$, il s'agit de l'inégalité des accroissements finis mais avec des hypothèses plus fortes (f de classe $\mathcal{C}^1$).
On peut la redémontrer de la manière suivante :

$$\begin{aligned} |f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right|, \quad \text{d'après le th. fondamental de l'analyse} \\ &\leq \int_a^b |f'(t)| dt, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_a^b M_1 dt, \quad \text{avec } M_1 = \max_{[a, b]} |f'| \\ &\leq M_1(b-a) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Soit $f \in \mathcal{C}^{n+2}([a, b])$.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, voir pk $f(b) = T_n \dots$

$$f(b) - T_{n+1}(f, a, b) = \int_a^b \underbrace{\frac{d}{dt} (f(t) - T_{n+1}(f, a, t))}_{=0 \text{ pour } t=a} dt$$

Or,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\underbrace{f(t) - T_{n+1}(f, a, t)}_{=0 \text{ pour } t=a} \right) &= f'(t) - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} k(t-a)^{k-1} \\ &= f'(t) - \sum_{k=0}^n \overbrace{\frac{f^{(k+1)}(a)}{k!}}^{(f')^{(k)}} (t-a)^k \\ &= f'(t) - T_n(f', a, b) \end{aligned}$$

Puisque, $f' \in \mathcal{C}^{n+1}$, on peut appliquer $\mathcal{P}_n$:

$$|f'(t) - T_n(f', a, t)| \leq \frac{M_{n+2}}{(n+1)!(t-a)^{n+1}}$$

où $M_{n+2} = \max_{[a, b]} |f^{(n+2)}| = \max_{[a, b]} |f^{(n+2)}|$.

Finalement par croissance de l'intégrale :

$$\begin{aligned} |f(b) - T_{n+1}(f, a, b)| &\leq \int_a^b |f'(t) - T_n(f', a, t)| dt \\ &\leq \int_a^b \frac{M_{n+2}}{(n+1)!} (t-a)^{n+1} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{M_{n+2}}{(n+1)!} \left[\frac{(t-a)^{n+2}}{n+2} \right]_a^b \\
&= \frac{M_{n+2}}{(n+2)!} (b-a)^{n+2}
\end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$

□

Remarque

- Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $[a, b]$, alors $f^{(n+1)}$ est continue sur $[a, b]$, elle est donc bornée et atteint ses bornes, ainsi $\max |f^{(n+1)}|$ existe bien.
- La partie principale dans la formule de Taylor-Young et dans l'inégalité de Taylor-Lagrange sont les mêmes. Mais dans la première, le résultat est local, tandis qu'ici, il est global.

Exercice 21.10.

1. Appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à $f(x) = \exp(x)$ et $a = 0$, pour $b \geq 0$.
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!}$.

Solution. 1. Pour $f : x \mapsto e^x$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(0) = e^0 = 1$$

Donc l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ donne :

$$\left| e^b - \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \right| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} b^{n+1}$$

où

$$\begin{aligned}
M_{n+1} &= \max_{t \in [0, b]} |f^{(n+1)}(t)| \\
&= \max_{t \in [0, b]} e^t \\
&= e^b, \quad \text{car } b \geq 0
\end{aligned}$$

2. Finalement,

$$\left| e^b - \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \right| \leq \frac{b^{n+1}}{(n+1)!}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} = e^b$ par croissance comparée donc

IV - Fonctions à valeurs complexes

Définition 21.6.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. On pose $f(x) = g(x) + i h(x)$ avec g et h des fonctions continues sur $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

On définit l'intégrale de f sur $[a, b]$ par:

$$\int_a^b f = \int_a^b g + i \int_a^b h.$$

Remarque

Par définition, on a donc $\Re\left(\int_a^b f\right) = \int_a^b \Re(f)$ et $\Im\left(\int_a^b f\right) = \int_a^b \Im(f)$.

Exercice 21.11.

Calculer

$$I_k = \int_0^{2\pi} e^{ikt} dt$$

selon les valeurs de $k \in \mathbb{Z}$.

Solution.

Si $k = 0$, alors

$$I_0 = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

Si $k \in \mathbb{Z}^*$ alors

$$I_k = \left[\frac{e^{ikt}}{ik} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{2ik\pi} - 1}{ik} = 0$$

Proposition 21.5.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue. Alors

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Preuve.

Posons $I = \int_a^b f \in \mathbb{C}$.

Si $I = 0$ alors l'inégalité triangulaire est bien vérifiée.

Sinon, mettons I sous forme polaire :

$$I = |I|e^{i\theta}$$

où $\theta \equiv \arg(I)$.

On a alors $I = e^{-i\theta} \int_a^b f(t) dt = \int_a^b e^{-i\theta} f(t) dt$, par linéarité de l'intégrale.

Or $|I| \in \mathbb{R}$, donc

$$\begin{aligned} |I| &= \Re(I) \\ &= \Re\left(\int_a^b e^{-i\theta} f(t) dt\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_a^b \underbrace{\Re(e^{-i\theta} f(t))}_{\leq |e^{-i\theta} f(t)| = |f(t)|} dt \\
&\leq \int_a^b |f(t)| dt
\end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Proposition 21.6: Inégalité des accroissements finis.

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et $k \geq 0$. Si, pour tout $x \in [a, b]$, $|f'(x)| \leq k$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k |b - a|.$$

Preuve.

Si $a \leq b$ alors

$$\begin{aligned}
|f(b) - f(a)| &= \left| \int_a^b f'(t) dt \right|, \quad \text{d'après le th fondamental} \leq \int_a^b |f'(t)| dt, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\
&\leq \int_a^b k dt \\
&= k(b - a)
\end{aligned}$$

□

Remarque

- Le théorème de Rolle ne s'applique pas dans $\mathbb{C}$, donc on ne peut pas montrer cette inégalité avec l'égalité des accroissements finis.
- Il y a une version plus forte de cette proposition avec f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Proposition 21.7.

L'inégalité de Taylor-Lagrange est encore valable pour une fonction à valeurs complexes.

S2 - CHAPITRE 22

Applications linéaires

I - Généralités

I.1 - Définitions et exemples

Définition 22.1.

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. On dit que f est linéaire si, pour tout $(x, y) \in E^2$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \quad \text{et} \quad f(\lambda x) = \lambda f(x).$$

Proposition 22.1.

- De manière équivalente, f est linéaire si et seulement si, pour tout $(x, y) \in E^2$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y).$$

C'est cette propriété que l'on vérifie en pratique

- Si f est linéaire alors $f(0_E) = 0_F$ et

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Preuve.

- Si f est linéaire alors pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} f(x + \lambda y) &= f(x) + f(\lambda y), && \text{par additivité} \\ &= f(x) + \lambda f(y), && \text{par homogénéité} \end{aligned}$$

Réciproquement, si $f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$ pour tout $(x, y) \in E^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ alors pour $\lambda = 1$

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

De même, pour $x = 0$, $f(\lambda y) = f(0_E) + \lambda f(y)$.

Or, $f(0_E) = 0_F$ car

$$f(0_E) = f(0_E + 0_E) = f(0_E) + f(0_E)$$

Ainsi, $f(\lambda y) = \lambda f(y)$ pour tous $y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ i.e. f est homogène

- Montrons le deuxième par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : Pour $n = 1$, on a bien $f(\lambda_1 x_1) = \lambda_1 f(x_1)$ par homogénéité.

D'où $\mathcal{P}_1$.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \\ &= f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) + f(\lambda_{n+1} x_{n+1}), \quad \text{par additivité} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}), \quad \text{par homogénéité} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i) \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

□

Exercice 22.1.

Montrer que les applications suivantes sont linéaires :

- | | |
|---|---|
| 1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
$(x, y, z) \longmapsto (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z)$ | 3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
$f \longmapsto f'$ |
| 2. $g : \mathcal{M}_{n,p}(K) \longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(K)$
$A \longmapsto A^T$ | 4. $\psi : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$
$P \longmapsto XP' - P$ |

Solution.

Attention à la réaction et à adopter les notations

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z)$

Soient $(x, y, z), (x', y', z') \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\begin{aligned} f((x + y + z) + \lambda(x', y', z')) &= f(x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z') \\ &= ((x + \lambda x' + 2(y + \lambda y') - (z + \lambda z'), x + \lambda x' + y + \lambda y' + 2(z + \lambda z'), \\ &\quad 2(x + \lambda x') + 3(y + \lambda y') + z + \lambda z')) \\ &= (x + 2y - z, x + y + 2z, 2x + 3y + z) \\ &\quad + \lambda(x' + 2y' - z', x' + y' + 2z', 2x' + 3y' + z') \\ &= f(x, y, z) + \lambda f(x', y', z') \end{aligned}$$

D'où f est linéaire.

2. $g : \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$
 $A \longmapsto A^T$

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} g(A + \lambda B) &= (A + \lambda B)^T \\ &= A^T + \lambda B^T \\ &= g(A) + \lambda g(B) \end{aligned}$$

D'où g est linéaire.

$$\begin{aligned} 3. \quad \phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) &\longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f &\longmapsto f' \end{aligned}$$

Soient $f, g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} \phi(f + \lambda g) &= (f + \lambda g)' \\ &= f' + \lambda g' \\ &= \phi(f) + \lambda \phi(g) \end{aligned}$$

D'où ϕ est linéaire.

$$\begin{aligned} 4. \quad \psi : \mathbb{R}[X] &\longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\longmapsto XP' - P \end{aligned}$$

Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} \psi(P + \lambda Q) &= X(P + \lambda Q)' - (P + \lambda Q) \\ &= XP' - P + \lambda(XQ' - Q) \\ &= \psi(P) + \lambda\psi(Q) \end{aligned}$$

D'où ψ est linéaire

Exercice 22.2.

Montrer que les applications

$$\begin{aligned} u : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) & \text{et} & & v : \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) &\longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2) \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, y) & & & (x, y) &\longmapsto (xy, x^2) \end{aligned}$$

ne sont pas linéaires.

Solution.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 & g : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (x + 1, y) & (x, y) &\longmapsto (xy, x^2) \end{aligned}$$

On a $f(0_{\mathbb{R}^2}) = f(0, 0) = (1, 0) \neq 0_{\mathbb{R}^2}$ donc f n'est pas linéaire.

Avec $(x, y) = (1, 1)$ et $\lambda = 3$:

$$g(3x, 3y) = g(3, 3) = (9, 9)$$

et

$$3g(x, y) = 3(1, 1) = (3, 3) \neq (9, 9)$$

Donc g n'est pas linéaire

Proposition 22.2.

L'application identité et l'application nulle sont linéaires. On rappelle qu'elles sont définies par

$$\begin{aligned} \text{id}_E : E &\longrightarrow E & \Theta : E &\longrightarrow F \\ x &\longmapsto x & x &\longmapsto 0_F \end{aligned}$$

Proposition 22.3.

Les seules applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ sont de la forme :

$$f : x \mapsto ax \quad \text{avec} \quad a \in \mathbb{R}.$$

Preuve.

- Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$f(x + \lambda y) = a(x + \lambda y) = ax + \lambda ay = f(x) + \lambda f(y)$$

D'où f est linéaire.

- Réciproquement, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire.

En particulier, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(x \cdot 1) = xf(1)$$

ici x est un scalaire et non pas un vecteur.

Donc en posant $a = f(1)$, on obtient le résultat

□

Définition 22.2.

1. Une application linéaire de E dans lui-même est appelée **endomorphisme**.
L'ensemble des endomorphismes est noté $\mathcal{L}(E)$.
2. Un isomorphisme est une application linéaire bijective. Un automorphisme est un endomorphisme bijectif.
L'ensemble des automorphismes est noté $GL(E)$.
3. Une application linéaire $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ est appelée **forme linéaire**.
L'ensemble des formes linéaires est noté E^* .

Exercice 22.3.

1. Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (1, 1)$ et $f(2, 2) = (2, 3)$. La fonction f peut-elle être linéaire ?
2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (-1, 1)$. La fonction f est-elle unique ?

Solution. 1. $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (1, 1)$ et $f(2, 2) = (2, 3)$.

f n'est pas linéaire car $(2, 2) = 2(1, 1)$ mais $f(2, 2) \neq 2(f(1, 1))$.

2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ telle que $f(1, 1) = (-1, 1)$.

f n'est pas unique. En effet, posons $e_1 = (1, 1)$ et $e_2 = (1, -1)$. Alors, (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$ donc tout vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ s'écrit de manière unique $u = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2$ avec $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ les coordonnées de u dans la base (e_1, e_2) .

Ainsi, puisque f est linéaire,

$$\begin{aligned} f(u) &= \lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) \\ &= \lambda_1(-1, 1) + \lambda_2 f(e_2) \end{aligned}$$

L'application f diffère suivant la valeur de $f(e_2)$.

Proposition 22.4.

Une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

Plus précisément, si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille de vecteurs de F , alors il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad f(e_i) = v_i$$

Preuve.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Tout vecteur $u \in E$ s'écrit de manière unique :

$$u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$$

avec, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

Par linéarité :

$$f(u) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n).$$

Si on fixe les valeurs de $f(e_1), \dots, f(e_n)$ alors on obtient toutes les valeurs de $f(u)$ pour tout $u \in E$

□

Exercice 22.4.

On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que

$$f(e_1) = 2e_1 + e_2, \quad f(e_2) = e_3, \quad f(e_3) = 3e_1 - 4e_2.$$

Déterminer l'image par f des vecteurs $(2, -3, 4)$ et (x, y, z) .

Solution.

$e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$. $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que :

$$f(e_1) = 2e_1 + e_2 = (2, 1, 0)$$

$$f(e_2) = e_3 = (0, 0, 1)$$

$$f(e_3) = 3e_1 - 4e_2 = (3, -4, 0)$$

On a :

$$\begin{aligned} f(2, 3, -4) &= f(2e_1 - 3e_2 + 4e_3) \\ &= 2f(e_1) - 3f(e_2) + 4f(e_3) \\ &= (16, -14, -3) \end{aligned}$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(xe_1 + ye_2 + ze_3) \\ &= xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) \\ &= (2x + 3y, x - 4z, y) \end{aligned}$$

I.2 - Opérations sur les applications linéaires

Rappel

Soit F un espace vectoriel.

L'ensemble $\mathcal{F}(E, F)$ des applications quelconques de E dans F est aussi un espace vectoriel muni des lois

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Proposition 22.5.

L'ensemble $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E, F)$.

Preuve.

1. $\mathcal{L}(E, F) \subset \mathcal{F}(E, F)$ par définition.
2. La fonction nulle est linéaire *i.e.*

$$0_{\mathcal{F}(E, F)} \in \mathcal{L}(E, F)$$

3. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Montrons que $f + \lambda g$ est linéaire.
Soient $x, y \in E$ et $\mu \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(x + \mu y) &= f(x + \mu y) + \lambda g(x + \mu y) \\ &= f(x) + \mu f(y) + \lambda(g(x) + \mu g(y)) \\ &= f(x + \lambda g)(x) + \mu(f + \lambda g)(y) \end{aligned}$$

D'où, $f + \lambda g$ est linéaire ainsi $\mathcal{L}(E, F)$ est stable par combinaison linéaire.

□

Proposition 22.6.

Si E et F sont de dimension finie, disons $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = p$, alors

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = np.$$

Proposition 22.7.

Soient E, F, G trois espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

Preuve.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Soient $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} g \circ f(x + \lambda y) &= g(f(x + \lambda y)) \\ &= g(f(x) + \lambda f(y)), \quad \text{par linéarité de } f \\ &= g \circ f(x) + \lambda g \circ f(y) \end{aligned}$$

D'où, $g \circ f$ est linéaire. □

Notation.

Pour $f \in \mathcal{L}(E)$, on note $f^k = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{k \text{ fois}}$ et par convention $f^0 = \text{id}_E$.

Proposition 22.8.

Soient $f, f' \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g, g' \in \mathcal{L}(F, G)$. On a :

$$g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f' \quad \text{et} \quad (g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f.$$

Preuve.

- On a toujours :

$$(g + g') \circ f = g \circ f + g' \circ f$$

par définition (f, g, g' n'ont pas besoin d'être linéaire).

- Pour tout $x \in E$,

$$\begin{aligned} g \circ (f + f')(x) &= g(f(x) + f'(x)) \\ &= g(f(x)) + g(f'(x)), \quad \text{par linéarité de } g \\ &= g \circ f(x) + g \circ f'(x) \end{aligned}$$

D'où, $g \circ (f + f') = g \circ f + g \circ f'$. □

Remarque

Attention l'opération $\circ$ n'est pas en général commutative : $f \circ g \neq g \circ f$.

Ainsi, pour deux endomorphismes f et g de E , on a

$$(f + g)^2 = f^2 + f \circ g + g \circ f + g^2.$$

Exercice 22.5.

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Soient $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels $f^k(x) = 0_E$ et $f^{k-1}(x) \neq 0_E$.
Montrer que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre.
2. Montrer que $k \leq \dim(E)$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Soient $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$f^k(x) = 0_E \quad \text{et} \quad f^{k-1}(x) \neq 0_E$$

1. Montrons que $(x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre.

Soient $\lambda_0, \dots, \lambda_{k-1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_0 x + \lambda_1 f(x) + \dots + \lambda_{k-1} f^{k-1}(x) = 0_E.$$

On compose par f :

$$\lambda_0 f(x) + \lambda_1 f^2(x) + \dots + \lambda_{k-2} f^{k-1}(x) = 0_E$$

car $f^k(x) = 0_E$.

On répète cette opération $k-2$ fois (ce qui revient à composer la première égalité par f^{k-1}) :

$$\lambda_0 \underbrace{f^{k-1}}_{\neq 0_E} = 0_E.$$

Donc $\lambda_0 = 0_{\mathbb{K}}$ et on a :

$$\lambda_1 f(x) + \lambda_2 f^2(x) + \dots + \lambda_{k-1} f^{k-1}(x) = 0_E.$$

On applique f^{k-2} :

$$\lambda_1 f^{k-1}(x) = 0_E$$

Donc, $\lambda_1 = 0_{\mathbb{K}}$. On réitère ce processus et on obtient $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{k-1} = 0_{\mathbb{K}}$.

D'où, $(x, f(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est libre.

2. On suppose E de dimension finie.

$(x, f(x), \dots, f^{k-1}(x))$ est une famille libre donc son cardinal est inférieur ou égal à $\dim E$ i.e. $k \leq \dim E$.

I.3 - Noyau et image

a) Noyau

Définition 22.3.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit le noyau de f par

$$\ker(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

Remarque

On note parfois simplement $\ker f$ au lieu de $\ker(f)$. On a aussi $\ker(f) = f^{-1}(\{0_F\})$.

Proposition 22.9.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors $\ker(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Plus généralement, si $F' \subset F$ est un sous-espace vectoriel, alors $f^{-1}(F')$ est un sous-espace vectoriel de E .

Preuve.

Posons $E' = f^{-1}(F') = \{x \in E \mid f(x) \in F'\}$.

- $E' \subset E$ par définition.
- $f(0_E) = 0_F \in F'$ car c'est un sous-espace vectoriel de F .
Donc $0_E \in E'$.

- Soient $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$f(x + \lambda x') = \underbrace{f(x)}_{\in F'} + \lambda \underbrace{f(x')}_{\in F'}, \quad \text{par linéarité}$$

qui appartient à F' car c'est un sous-espace vectoriel de F .

Ainsi, $x + \lambda x' \in E'$ et E' est stable par combinaison linéaire.

□

Théorème 22.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est injective si et seulement si $\ker(f) = \{0_E\}$.

Preuve.

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Si f est injective alors 0_F possède au plus un antécédent.

Or, $f(0_E) = 0_F$ donc finalement, 0_E est l'unique antécédent de 0_F par f i.e. $\ker f = \{0_E\}$.

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $\ker f = \{0_E\}$.

Soient $a, b \in E$ tels que $f(a) = f(b)$. Alors

$$f(a) - f(b) = f(a - b) = 0_F$$

Donc $a - b \in \ker f = \{0_E\}$ i.e. $a - b = 0_E$ et finalement $a = b$.

D'où, f est injective.

□

Méthode .

Pour montrer qu'une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est injective, on choisit $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$ et on prouve que $x = 0_E$.

On a toujours $\{0_E\} \subset \ker f$ donc pour montrer que $\ker f = \{0_E\}$.

Il suffit de prouver que si $x \in E$ vérifie $f(x) = 0_F$ alors $x = 0_E$.

Exercice 22.6.

On reprend les applications de l'exercice 1. Déterminer le noyau de chacune ainsi que sa dimension. Déterminer lesquelles sont injectives.

Solution. 1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On résout :

$$f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

$$\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + 3z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= -5t \\ y &= 3t \\ z &= t \end{cases}$$

Ainsi, $\ker f = \text{Vect}((-5, 3, 1))$ et f n'est pas injective.

2. Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $A^T = 0_{n,p} \iff A = 0_{n,p}$.

Ainsi, $\ker g = \{0_{n,p}\}$ et g est injective.

3. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors

$$f' = 0 \iff f \text{ est constante.}$$

Ainsi, $\ker \phi = \text{Vect}(1)$ et ϕ n'est pas injective.

4. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. On résout :

$$\psi(P) = 0 \iff XP' = P$$

Si P possède une racine $\alpha \in \mathbb{C}$ non-nulle de multiplicité m alors $(X - \alpha)^m \mid P = XP'$.

Or, $X - \alpha \nmid X$ donc $(X - \alpha)^m \mid P$ ce qui est absurde puisque α est racine de P' de multiplicité $m - 1$.

De plus, P n'est pas non plus constant non-nul (sinon on aurait $0 = P$).

Puisque P est scindé dans $\mathbb{C}$, il est de la forme $P = \lambda X^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ (car P est réel).

On obtient alors,

$$P = XP' \text{ i.e. } \lambda = n\lambda$$

En particulier, si $\lambda \neq 0$ (i.e. $P \neq 0$) alors $n = \deg P = 1$.

Ainsi, $P = \lambda X$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Réciproquement, $\lambda X \in \ker(\psi)$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

D'où $\ker(\psi) = \text{Vect}(X)$.

b) Image

Définition 22.4.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On définit l'image de f par

$$\text{Im}(f) = \{y \in F \mid \exists x \in E, f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in E\} = f(E).$$

Rappel

Plus généralement, si $E' \subset E$, alors l'image directe de E' par f est définie par

$$f(E') = \{y \in F \mid \exists x \in E', f(x) = y\}.$$

On note aussi $f(E') = \{f(x) \mid x \in E'\}$.

Proposition 22.10.

L'image directe d'un sous-espace vectoriel par une application linéaire est un sous-espace vectoriel. En particulier, si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .

Preuve.

- $F' \subset F$ par définition.
- $0_F = f(0_E) \in f(E')$ car E' est un sev donc contient 0_E .

- Soient $y, y' \in F'$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Il existe $x, x' \in E'$ tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$. Alors,

$$\begin{aligned} y + \lambda y' &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= f(\underbrace{x + \lambda x'}_{\in E'}) \in F' \end{aligned}$$

D'où, F est stable par combinaison linéaire.

□

Proposition 22.11.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie. On note $(u_1, \dots, u_k)$ une famille génératrice de E . Alors

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(u_1), \dots, f(u_k)).$$

Autrement dit, l'image d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. C'est vrai en particulier pour une base de E .

Proposition 22.12.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$. En dimension finie, il suffit de vérifier que $\dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$ pour conclure que f est surjective.

Exercice 22.7.

On reprend les applications de l'exercice 1. Déterminer dans chaque cas une base de leur image et indiquer si elles sont surjectives.

Solution. 1. $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$. Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1, 1, 2) \\ f(e_2) &= (2, 1, 3) \\ f(e_3) &= (-1, 2, 1). \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Im}(f) = \text{Vect}((1, 1, 2); (2, 1, 3); (-1, 2, 1))$.

On cherche à extraire une base de cette famille génératrice.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x(1, 1, 2) + y(2, 1, 3) + z(-1, 2, 1) = (0, 0, 0) &\iff \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ x + y + 2z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \end{cases} \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -y + 3z = 0 \\ -y + 3z = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = -5t \\ y = 3t \\ z = t \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, avec $t = 1$, on obtient :

$$(-1, 2, 1) = 5(1, 1, 2) - 3(2, 1, 3).$$

D'où $\text{Im}(f) = \underbrace{((1, 1, 2); (2, 1, 3))}_{\text{base de Im}(f)}$ et f n'est pas surjective.

2. $\text{Im}(g) = \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ car g est bijective.

3. $\phi : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
 $f \longmapsto f'$. Soit $g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

On cherche $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que

$$f' = g.$$

La fonction $f : x \mapsto \int_0^x g$ convient d'après le théorème fondamental de l'analyse.

4. Soit $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

On cherche $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ tel que $f(P) = Q$.

$$\text{Or, } f(P) = \sum_{k=0}^n a_k X^k - \sum_{k=0}^n k a_k X^k = \sum_{k=0}^n (1-k) a_k X^k.$$

Ainsi, $f(P) = Q$ si et seulement si :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad (1-k)a_k = b_k$$

En particulier, $b_1 = 0$ et

$$a_k = -\frac{b_k}{1-k}, \quad \text{pour } k \neq 1.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \left\{ \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X] \mid b_1 = 0 \right\} \\ &= \text{Vect}(1, X^2, X^3, \dots) \end{aligned}$$

On rappelle que $\ker f = \text{Vect}(X)$, ainsi,

$$\mathbb{R}[X] = \ker f \oplus \text{Im } f$$

Exercice 22.8.

On fixe $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$ et un vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{P}}$.

Montrer que les applications suivantes sont linéaires. Déterminer dans chaque cas le noyau et l'image, et préciser si elles sont injectives, surjectives ou bijectives.

1.
$$f : \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} x - 3y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$
2.
$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$
$$(x, y, z) \longmapsto (0, x)$$
3.
$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y) \longmapsto (x + y, x - y, 0)$$
4.
$$f : \mathcal{M}_{p,1}(K) \longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(K)$$
$$X \longmapsto AX$$
5.
$$\phi : C^0([0, 1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$f \longmapsto \int_0^1 f$$
6.
$$f : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto (u_0, u_1, u_0 - u_1)$$
7.
$$f_{\vec{u}} : \vec{\mathcal{P}} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\vec{v} \longmapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$$
8.
$$g_{\vec{u}} : \vec{\mathcal{P}} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$\vec{v} \longmapsto [\vec{u}, \vec{v}]$$
9. La rotation $r : \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ de centre l'origine et d'angle θ .
10. L'homothétie $h : \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ de centre l'origine et de rapport k .

Solution.

II - Isomorphismes

Proposition 22.13.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ un isomorphisme. Alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.

Preuve.

Soient $y, y' \in F$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Soient $x, x' \in E$ les antécédents (uniques) de y, y' par f i.e. $y = f(x)$ et $y' = f(x')$ ou encore $x = f^{-1}(y)$ et $x' = f^{-1}(y')$.

Par linéarité de f ,

$$\begin{aligned} f(x + \lambda x') &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= y + \lambda y' \end{aligned}$$

Ainsi, $x + \lambda x' = f^{-1}(y + \lambda y')$ i.e. $f^{-1}(y) + \lambda f^{-1}(y') = f^{-1}(y + \lambda y')$.

D'où, f^{-1} linéaire.

□

Exercice 22.9.

Soit $f(x, y) = (2x + y, x - y)$. Montrer que f est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$ et déterminer f^{-1} . Vérifier que f^{-1} est linéaire.

Solution.

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \mapsto (2x + y, x - y)$
 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
 On résout :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (a, b) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y = a \\ x - y = b \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a+b}{3} \\ y = \frac{a-2b}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, f est bijectif (f est un endomorphisme) et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f^{-1}(x, y) = \left(\frac{x+y}{3}, \frac{x-2y}{3} \right).$$

f^{-1} est bien linéaire.

Proposition 22.14.

Soient f et g deux automorphismes de E .
 Alors $f \circ g$ est un automorphisme et $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

Définition 22.5.

On dit que E et F sont isomorphes s'il existe un isomorphisme entre E et F .

Proposition 22.15.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. f est injective si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille libre.
2. f est surjective si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de F .
3. f est un isomorphisme si et seulement si $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .

Preuve.1. **Sens direct ($\Rightarrow$):**

Supposons f injective.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F.$$

Alors, par linéarité : $f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n) = 0_F$.

Puisque, f est injective, $\ker(f) = \{0_E\}$ donc

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0_E.$$

Or, $(e_1, \dots, e_n)$ est libre, donc

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}.$$

Ainsi, $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre.

Soit $x \in E$ tel que $f(x) = 0_F$.

Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\begin{aligned} x &= \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k \\ \Rightarrow 0_F &= f(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(e_i) \\ \Rightarrow \lambda_1 &= \dots = \lambda_n = 0_{\mathbb{K}}, \quad \text{car } f(e_1), \dots, f(e_n) \text{ est libre} \\ \Rightarrow x &= 0_E \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \{0_E\}$ et f est injective.

2.

$$\begin{aligned} &f \text{ surjective} \\ \Leftrightarrow &F = \text{Im}(f) \\ \Leftrightarrow &F = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_n)) \\ \Leftrightarrow &(f(e_1), \dots, f(e_n)) \text{ est génératrice de } F. \end{aligned}$$

3. Il s'agit des points 1 et 2 en même temps.

□

Corollaire 22.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F de dimension finie.

1. Si $\dim(E) < \dim(F)$ alors f ne peut pas être surjective.
2. Si $\dim(E) > \dim(F)$ alors f ne peut pas être injective.

Preuve.

Posons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E (de dim n) et $p = \dim F$.

On raisonne par contraposée.

1. Si f est surjective alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est génératrice de F donc possède au moins p vecteurs.
Ainsi, $n \geq p$ i.e. $\dim E \geq \dim F$.
2. Si f est injective alors $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est libre donc possède au plus p vecteurs.
Ainsi, $n \leq p$ i.e. $\dim E \leq \dim F$.

□

Proposition 22.16.

Deux espaces vectoriels E et F de dimension finie sont isomorphes si et seulement si $\dim(E) = \dim(F)$.
En particulier, si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , alors il est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Preuve.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijective alors, d'après le corollaire 1, $\dim E \geq \dim F$ et $\dim E \leq \dim F$ i.e. $\dim E = \dim F$.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Il suffit de montrer que E de $\dim n$ est isomorphe à $\mathbb{K}^n$.

Pour cela, on fixe $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et on considère :

$$\begin{aligned} \psi : \quad \mathbb{K}^n &\longrightarrow E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) &\longmapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \end{aligned}$$

On montre (à faire en exercice) que ψ est linéaire et bijective donc $\mathbb{K}^n$ et E sont isomorphes.

□

Exemple.

1. Construire un isomorphisme "naturel" entre $\mathbb{R}_2[X]$ et $\mathbb{R}^3$.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X], \mathbb{R}^3)$ l'isomorphisme qui envoie la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$ sur celle de $\mathbb{R}^3$. Précisément :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1, 0, 0) \\ f(X) &= (0, 1, 0) \\ f(X^2) &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $P = a + bX + cX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$,

$$\begin{aligned} f(P) &= af(1) + bf(X) + cf(X^2) \\ &= (a, b, c) \end{aligned}$$

2. Soient $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ deux applications linéaires. Alors, nécessairement, f n'est pas injective et g n'est pas surjective.

III - Rang d'une application linéaire

Définition 22.6.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im}(f)$ est de dimension finie, on définit le rang de f par

$$\text{rang}(f) = \dim(\text{Im}(f)).$$

Remarque

Si E est de dimension finie et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , alors

$$\text{rang}(f) = \dim(\text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))) = \text{rang}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)).$$

Proposition 22.17.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E et F de dimension finie.

1. $\text{rang}(f) \leq \min(\dim(F), \dim(E))$.
2. $\text{rang}(f) = \dim(F)$ si et seulement si f est surjective.
3. $\text{rang}(f) = \dim(E)$ si et seulement si f est injective.

Lemme 22.1.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et S un supplémentaire de $\ker(f)$ dans E . Alors f induit un isomorphisme de S sur $\text{Im}(f)$.

Preuve.

- $\tilde{f}$ est linéaire :

Soient $x, x' \in S$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors,

$$\begin{aligned} \tilde{f}(\underbrace{x + \lambda x'}_{\substack{\in S \text{ car} \\ \text{c'est un} \\ \text{sev}}}) &= f(x + \lambda x') \\ &= f(x) + \lambda f(x') \\ &= \tilde{f}(x) + \lambda \tilde{f}(x') \end{aligned}$$

Donc $\tilde{f}$ est bien linéaire.

- $\tilde{f}$ est injective :

Soit $x \in \ker(\tilde{f})$ i.e. $x \in S$ et $\tilde{f}(x) = f(x) = 0_F$.

Ainsi, $x \in S \cap \ker(f) = \{0_E\}$ (S et $\ker f$ sont supplémentaires), donc $x = 0_E$.

- $\tilde{f}$ est surjective :

Soit $y \in \text{Im}(f)$.

Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

Or, $E = \ker(f) \oplus S$ donc il existe $x_0 \in \ker(f)$ et $x_1 \in S$ tel que $x = x_0 + x_1$.

Par linéarité,

$$y = f(x) = f(\underbrace{x_0}_{=0_F}) + f(\underbrace{x_1}_{\in S}) = \tilde{f}(x_1)$$

D'où, x_1 est un antécédent de y par $\tilde{f}$.

□

Remarque

On a déjà vu qu'en dimension finie, un sous-espace vectoriel admet toujours un supplémentaire et que tous ses supplémentaires ont la même dimension.

Théorème 22.2: Théorème du rang.

Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors,

$$\dim(\ker(f)) + \text{rang}(f) = \dim(E).$$

Preuve.

D'après ce qui précède, S et $\text{Im } f$ sont isomorphes donc

$$\dim S = \dim \text{Im}(f) = \text{rg}(f)$$

De plus, $E = \ker(f) \oplus S$, donc

$$\begin{aligned} \dim E &= \dim \ker f + \dim S \\ &= \dim \ker(f) + \text{rg}(f) \end{aligned}$$

□

Exercice 22.10.

Soit f l'application linéaire définie par

$$\begin{aligned} f : \quad \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) &\longmapsto (x - y + z, x + t, y + z - t) \end{aligned}$$

1. Déterminer une base de $\ker(f)$.
2. En déduire $\text{Im}(f)$.

Solution. 1. Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z, t) &= 0_{\mathbb{R}^3} \\ \iff \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ x &+ t = 0 \\ y + z - t &= 0 \end{cases} \\ \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1] \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ y - z + t &= 0 \\ y - z - t &= 0 \end{cases} \\ \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1] \begin{cases} x - y + z &= 0 \\ y - z + t &= 0 \\ 2y - 2z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \text{Vect}((-1, 0, 1, 1))$ donc $\dim \ker f(1) = 1$.

D'après le théorème du rang, $\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim \ker(f) = 3$.

$\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ de dimension maximale donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$ et f est surjective.

Corollaire 22.2.

Soit E et F de même dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ est injective} \iff f \text{ est surjective.}$$

En particulier, ce résultat est valable pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$ dès que E est de dimension finie.

Preuve.

Il suffit de prouver que :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective.}$$

On a :

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff \ker f = \{0_E\} \\ &\iff \dim \ker(f) = 0 \\ &\iff \dim E - \operatorname{rg} f = 0, \quad \text{d'après le théorème du rang} \\ &\iff \operatorname{rg}(f) = \dim E = \dim F \\ &\iff \operatorname{Im} F = F, \quad (\text{car } \operatorname{Im}(f) \text{ est de dimension maximale}) \\ &\iff f \text{ est surjective.} \end{aligned}$$

□

Exercice 22.11.

Étudier le caractère bijectif des applications suivantes. Si elles sont bijectives, donner f^{-1} .

1. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z) \longmapsto (x + y + z, x + y + 2z, -x + y + z)$
2. $f : \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$
 $P \longmapsto X P' - P$
3. $f : \mathbb{R}_2[X] \longrightarrow \mathbb{R}_2[X]$
 $P \longmapsto X P' + P$

Solution.

Exercice 22.12.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$
 $(x, y, z) \longmapsto (x - y, y - z, z - x, x)$

1. Déterminer $\ker(f)$.
2. Déterminer la dimension de $\operatorname{Im}(f)$ ainsi qu'une base de cet espace.

Solution. 1. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= 0_{\mathbb{R}^4} \\ \iff \begin{cases} x - y &= 0 \\ y - z &= 0 \\ -x &+ z = 0 \\ x &= 0 \end{cases} \\ \iff x = y = z = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$ et f est surjective.

2. D'après le théorème du rang,

$$\text{rg}(f) = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \ker f = 3$$

Or, en notant e_1, e_2, e_3 le base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}((f(e_1), f(e_2), f(e_3))) \\ &= \text{Vect}((1, 0, -1, 1), (-1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0)) \end{aligned}$$

Ainsi, $(1, 0, -1, 1), (-1, 1, 0, 0), (0, -1, 1, 0)$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$ à 3 éléments.

Or, $\dim \text{Im}(f) = 3$ donc c'est une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 22.13.

Le corollaire 2 est faux en dimension infinie.

Soient f et g deux endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ définis par

$$f : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots) \quad \text{et} \quad g : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (u_1, u_2, \dots).$$

f et g sont-ils injectifs, surjectifs, bijectifs ?

Solution.

$f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{\mathbb{N}})$ définies par :

- $f(u) = (\underbrace{0}_{v_0}, \underbrace{u_0}_{v_1}, \underbrace{u_1}_{v_2}, \underbrace{u_2}_{v_3}, \dots)$ i.e. si $v = f(u)$ alors

$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = u_{n-1} \end{cases}$$

- $g(u) = (\underbrace{u_1}_{w_0}, \underbrace{u_2}_{w_1}, \underbrace{u_3}_{w_2}, \underbrace{u_4}_{w_3}, \dots)$ i.e. si $w = g(u)$ alors $w_n = u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

f et g sont bien linéaires (à faire en exercice).

Étude de f :

- Injectivité :

Soit $u \in \ker(f)$.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = v_{n+1} = 0$$

avec $v = f(u)$.

Ainsi, $u = 0$ et f est injective.

- Surjective :

f n'est pas surjective car $\text{Im}(f) = \{v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid v_0 = 0\}$

Étude de g :

- Injectivité :

$$g(u) = 0 \iff \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 0$$

Donc $\ker(g) = \text{Vect}((1, 0, 0, \dots))$, $u = 0$ et g n'est pas injective.

- Surjective :

Soit $w \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose $u_n = w_{n-1}$ pour $n \geq 1$ et $u_0 = 0$ i.e. $u = (0, w_0, w_1, w_2, \dots)$.

Alors $g(u) = w$ et g est surjective.

Exercice 22.14.

Soient $x_0, \dots, x_n$ des réels distincts. On considère l'application

$$\begin{aligned} \phi : \mathbb{R}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\longmapsto (P(x_0), \dots, P(x_n)) \end{aligned}$$

1. Vérifier que ϕ est linéaire.
2. Montrer que ϕ est bijective.
3. Soit $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Déterminer l'antécédent de $(y_0, \dots, y_n)$ par ϕ .

Solution.

Proposition 22.18.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors

$$\ker(f) \subset \ker(g \circ f) \quad \text{et} \quad \text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g).$$

Preuve.

1. Soit $x \in \ker(f)$.

Alors,

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(0_F) = 0_G$$

car g est linéaire.

Ainsi, $x \in \ker(g \circ f)$. D'où, l'inclusion.

2. Soit $z \in \text{Im}(g \circ f)$.

Alors, il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(y)$ avec $y = f(x) \in F$.

Ainsi, $z \in \text{Im}(g)$. D'où l'inclusion. □

Proposition 22.19: rang et composée.

Composer par une application ne fait pas augmenter le rang.

Précisément, si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ alors

$$\text{rang}(g \circ f) \leq \min(\text{rang}(f), \text{rang}(g)).$$

De plus, si f (resp. g) est un isomorphisme, alors

$$\text{rang}(g \circ f) = \text{rang}(g) \quad (\text{resp. } \text{rang}(g \circ f) = \text{rang}(f)).$$

Preuve.

- $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$ donc $\text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(g)$.

De même, $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$ donc

$$\dim \ker(f) \leq \dim \ker(g \circ f)$$

$$\iff \dim E - \text{rg}(f) \leq \dim E - \text{rg}(g \circ f), \quad \text{d'après le théorème du rang}$$

$$\iff \text{rg}(g \circ f) \leq \text{rg}(f)$$
□

Proposition 22.20.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie. Si $f \circ g = \text{id}_E$ alors $g \circ f = \text{id}_E$ et f, g sont bijectives, avec $g = f^{-1}$.

Preuve.

On a :

$$\text{rg}(f) \geq \text{rg}(g \circ f) = \text{rg}(\text{id}_E) = \dim E$$

Donc $\text{Im}(F) = E$ i.e. f est surjectif.

Comme f est un endomorphisme en dimension finie, f est bijectif. Ainsi,

$$\begin{aligned} f \circ g = \text{id}_E &\implies g = f^{-1} \\ &\implies g \circ f = \text{id}_E \end{aligned}$$
□

Exercice 22.15: C'est faux en dimension infinie.

On reprend les endomorphismes de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$:

$$f : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (0, u_0, u_1, \dots) \quad \text{et} \quad g : (u_0, u_1, u_2, \dots) \mapsto (u_1, u_2, \dots).$$

Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$ et étudier leurs propriétés (injectivité, surjectivité, bijectivité).

Solution.

Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$g \circ f(u) = g((0, u_0, u_1, \dots)) = (u_0, u_1, u_2, \dots) = u$$

Ainsi, $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

$$f \circ g(u) = f((u_0, u_1, u_2, \dots)) = (0, u_0, u_1, \dots)$$

donc $g \circ f \neq \text{id}_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}$.

Exercice 22.16.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un espace vectoriel de dimension finie.

On pose, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$N_k = \ker(f^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(f^k).$$

1. Montrer que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est croissante et que la suite $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est décroissante (au sens de l'inclusion).
2. Montrer qu'il existe un entier p tel que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationne à partir du rang p .
3. Montrer que la suite $(I_k)_{k \in \mathbb{N}}$ stationne à partir du même rang p .
4. Montrer que $E = N_p \oplus I_p$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose

$$N_k = \ker(f^k) \quad \text{et} \quad I_k = \text{Im}(f^k).$$

En particulier, $N_0 = \{0_E\}$ et $I_0 = E$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. D'après la prop. 18,

$$\begin{aligned} N_k &= \ker(f^k) \subset \ker(f \circ f^k) = N_{k+1} \\ I_{k+1} &= \text{Im}(f^k \circ f) \subset \text{Im}(f \circ f^k) = I_k \end{aligned}$$

2. La suite **d'entiers** $(\dim N_k)_k$ est croissante et majorée et stationne à partir d'un certain rang $p \in \mathbb{N}$.

Ainsi, pour tout $k \geq p$,

$$N_k \subset N_{k+1} \quad \text{et} \quad \dim N_k = \dim N_{k+1} \quad (\text{finie})$$

ce qui implique que $N_k = N_{k+1}$.

Donc, $(N_k)_k$ stationne à partir du rang p .

3. D'après le théorème du rang,

$$\dim N_k + \dim I_k = \dim E$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$. Ainsi, $(\dim I_k)_k$ stationne à partir du même rang p et alors $(I_k)_k$ stationne à partir du rang p .

4. Montrons que $E = N_p \oplus I_p$.

On sait déjà que $\dim E = \dim N_p + \dim I_p$.

Il suffit donc de vérifier que $N_p \cap I_p = \{0_E\}$.

Soit $x \in N_p \cap I_p$ i.e. $f^p(x) = 0_E$ et il existe $z \in E$ tel que $x = f^p(z)$.

Donc $f^p(f^p(z)) = f^{2p}(z) = 0_E$ i.e. $z \in N_{2p} = N_p$ car $2p \geq p$ et $(N_k)_k$ stationne à partir du rang p . Ainsi, $x = f^p(z) = 0_E$.

IV - Équation linéaire

Définition 22.7.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $a \in F$ fixé. L'équation

$$f(x) = a$$

d'inconnue $x \in E$ est dite linéaire.

Proposition 22.21.

Soit $f(x) = a$ une équation linéaire. Si elle admet une solution particulière x_0 , alors l'ensemble S des solutions s'écrit

$$S = x_0 + \ker(f) = \{x_0 + x_1 \mid x_1 \in \ker(f)\}.$$

Sinon, $S = \emptyset$.

Remarque

S est un espace vectoriel si et seulement si $a = 0_F$, c'est-à-dire lorsque l'équation est homogène.

Exercice 22.17.

Mettre en évidence que les équations suivantes sont linéaires puis les résoudre :

$$1. \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x + y + 2z = 2 \\ 2x + 3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$2. y' + 2y = e^{2x}$$

$$3. y'' + 2y' + y = x^2$$

$$4. u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$$

$$5. u_{n+1} = 2u_n - 1$$

Solution. 2. $y' - 2y = e^{2x} \iff f(y) = a$ où $f : \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ et $a : x \mapsto e^{2x}$.
 $y \longmapsto y' - 2y$

On résout l'équation homogène : $y' - 2y = 0$.

On obtient $y_H(x) = Ke^{2x}$ où $K \in \mathbb{R}$ i.e. $\ker(f) = \text{Vect}(a)$.

Pour trouver une solution particulière, on peut utiliser la variation de la constante ou (cas des coefficients constants) sous la forme : $y_0(x) = Cxe^{2x}$.

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y_0'(x) - 2y_0(x) &= e^{2x} \\ \iff Ce^{2x} + 2Cxe^{2x} - 2Cxe^{2x} &= e^{2x} \\ \iff C &= 1 \end{aligned}$$

V - Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel

V.1 - Homothétie

Définition 22.8.

Soit $k \in \mathbb{K}$. L'homothétie vectorielle de rapport k est l'application

$$\begin{aligned} h_k : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto kx \end{aligned}.$$

Rappel

Dans le plan $\mathbb{R}^2$, si $k \in \mathbb{R}$, on appelle homothétie de centre O et de rapport k la transformation du plan qui, à un point M , associe le point M' tel que $\overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$. Elle est associée à la fonction complexe $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que $h(z) = k z$.

Exercice 22.18.

Montrer qu'une homothétie de rapport $k \neq 0$ est un automorphisme de E .

Solution.

V.2 - Projecteur

Proposition 22.22.

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces supplémentaires de E (c'est-à-dire $E = E_1 \oplus E_2$).

Si $f_1 \in \mathcal{L}(E_1, F)$ et $f_2 \in \mathcal{L}(E_2, F)$ alors il existe une unique application $f \in \mathcal{L}(E, F)$ coïncidant avec f_1 sur E_1 et avec f_2 sur E_2 , i.e. $f|_{E_1} = f_1$ et $f|_{E_2} = f_2$.

Exercice 22.19.

Soit $F = \text{Vect}((1, 1, 1), (1, 0, 1))$ et $G = \text{Vect}((0, 1, -1))$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Soit $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. On se décompose donc de manière unique $u = u_F + u_G$. Déterminer $u_F \in F$ et $u_G \in G$.
3. On considère une application linéaire telle que f est l'homothétie vectorielle de rapport 2 sur F et $f(G) = \{(0, 0)\}$. Déterminer $f(u)$.

Solution.**Définition 22.9.**

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E , i.e. $E = F \oplus G$. Tout vecteur $x \in E$ se décompose alors de manière unique comme $x = x_F + x_G$ avec $x_F \in F$ et $x_G \in G$. On appelle projection sur F parallèlement à G l'application p définie par :

$$\forall x \in E, \quad p(x) = x_F.$$

Proposition 22.23.

La projection sur F parallèlement à G est l'unique endomorphisme p tel que

$$p|_F = \text{id}_F \quad \text{et} \quad p|_G = 0_G.$$

De plus, on a $\ker(p) = G$ et $\text{Im}(p) = F$.

Remarque

Dans le cas d'un projecteur, on a toujours $E = \ker(p) \oplus \text{Im}(p)$. C'est faux en général et ce n'est pas une caractérisation des projecteurs.

Proposition 22.24: caractérisation des projecteurs.

Soit $p : E \rightarrow E$. Alors p est un projecteur si et seulement si p est linéaire et $p \circ p = p$.

Exercice 22.20.

Montrer que l'application

$$p : (x, y) \mapsto (2x - y, 2x - y)$$

est un projecteur. Donner ses éléments caractéristiques.

Solution.

$$\begin{aligned} p : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (2x - y, 2x - y) \end{aligned}$$

Montrons que p est un projecteur de $\mathbb{R}^2$.

- p est linéaire :

Soient $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} p((x, y) + \lambda(x', y')) &= p(x + \lambda x', y + \lambda y') \\ &= (2(x + \lambda x') - (y + \lambda y'), 2(x + \lambda x') - (y + \lambda y')) \\ &= (2x - y, 2x - y) + \lambda(2x' - y', 2x' - y') \\ &= p(x, y) + \lambda p(x', y') \end{aligned}$$

- Vérifions que $p \circ p = p$:

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors,

$$\begin{aligned} p \circ p(x, y) &= p(2x - y, 2x - y) \\ &= (2(2x - y) - (2x - y), 2(2x - y) - (2x - y)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (2x - y, 2x - y) \\
 &= p(x, y)
 \end{aligned}$$

Ainsi, p est un projecteur.

Calculons ses éléments caractéristiques

- **Noyau :** Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On résout :

$$\begin{aligned}
 p(x, y) &= 0 \\
 \iff 2x - y &= 0 \\
 \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= 2\lambda \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\ker(p) = \text{Vect}(1, 2)$.

- **Image :**

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(p) &= \text{Vect}(p(1, 0), p(0, 1)) \\
 &= \text{Vect}((2, 2), (-1, 1)) \\
 &= \text{Vect}((1, 1))
 \end{aligned}$$

Ainsi, p est la projection sur $\text{Vect}((1, 1))$ (la droite d'équation $y = x$) parallèlement à $\text{Vect}((2, 1))$ (la droite d'équation $y = 2x$).

Schéma iPad.

V.3 - Symétrie

Définition 22.10.

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires de E . Pour tout $x \in E$, on note $x = x_F + x_G$ la décomposition associée. On appelle symétrie par rapport à F et parallèlement à G l'application s définie par

$$\forall x \in E, \quad s(x) = x_F - x_G.$$

Proposition 22.25.

La symétrie par rapport à F , parallèlement à G , est l'unique endomorphisme s tel que

$$s|_F = \text{id}_F \quad \text{et} \quad s|_G = -\text{id}_G.$$

De plus, c'est un automorphisme.

Proposition 22.26.

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$. On pose $s = 2p - \text{id}_E$. Alors p est le projecteur sur F parallèlement à G si et seulement si s est la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Proposition 22.27: caractérisation des symétries.

Soit $s : E \rightarrow E$. Alors s est une symétrie si et seulement si s est linéaire et $s \circ s = \text{id}_E$.

Exercice 22.21.

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On note $F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \mid 2x + y - z = 0\}$.

1. Montrer que $F \oplus G = \mathbb{R}^3$.
2. Déterminer l'expression explicite de la projection sur F parallèlement à G , puis de la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Solution.

$F = \text{Vect}((1, 1, 1))$ et $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y - z = 0\}$

1. $\dim F + \dim G = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Soit $(x, y, z) \in F \cap G$.

Il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y, z) = (\lambda, \lambda, \lambda)$. Puisque $(x, y, z) \in G$, on a :

$$2\lambda + \lambda - \lambda = 0 \text{ i.e. } \lambda = 0.$$

Ainsi, $(x, y, z) = 0_{\mathbb{R}^3}$ et $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$.

2. On a $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.

Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On cherche $u_F = (\lambda, \lambda, \lambda) \in F$ et $u_G = (a, b, c) \in G$ tels que :

$$\begin{aligned} u &= u_F + u_G \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a &= x - \lambda \\ b &= y - \lambda \\ c &= z - \lambda \end{cases} \end{aligned}$$

Or, $u_G \in G$ donc $2(x - \lambda) + (y - \lambda) - (z - \lambda) = 0$ i.e. $\lambda = x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z$.

Ainsi, la projection sur F parallèlement à G est définie par :

$$p(x, y, z) = \left(x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z, x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z, x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z \right)$$

On obtient aussi l'expression de la projection sur G parallèlement à F :

$$\tilde{p}(x, y, z) = u_G = \left(\frac{-y + z}{2}, \frac{-2x + y + z}{2}, \frac{-2x - y + 3z}{2} \right)$$

Ainsi, l'expression de la symétrie par rapport à G et parallèlement à F est

$$\begin{aligned} s(x, y, z) &= 2\tilde{p}(x, y, z) - (x, y, z) \\ &= (-x - y + z, -2x + z, -2x - y + 2z) \end{aligned}$$

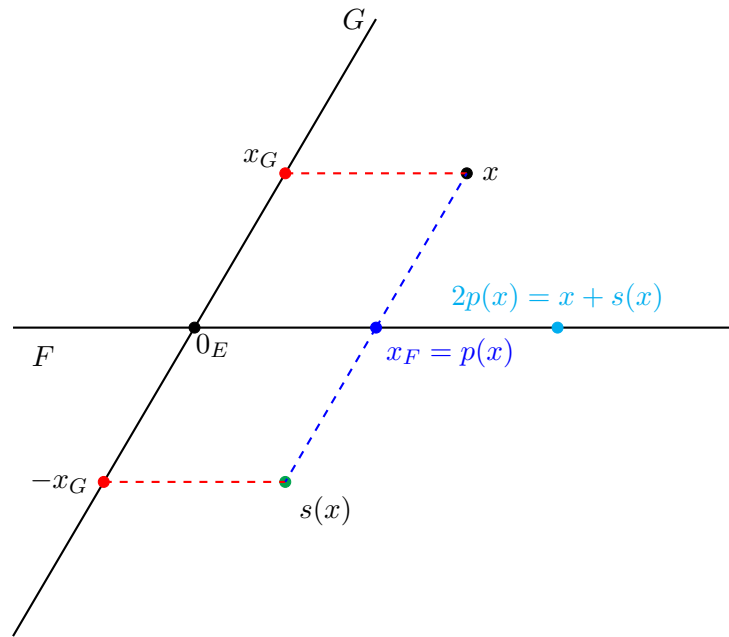


Figure 22.1 – Illustration des notions de projecteur et symétrie dans le cas où $\dim E = 2$ et où F et G sont deux droites supplémentaires.

S2 - CHAPITRE 23

Indépendance en probabilité

I - Indépendance d'événements

I.1 - Cas de deux événements

Rappel

En français, deux événements sont indépendants si l'issue de l'un n'influence pas l'issue de l'autre. Exemple : on lance deux fois une pièce équilibrée. On note A : « obtenir pile au 1er lancer » et B : « obtenir pile au 2e lancer ». Les deux événements sont indépendants. Il faut une formalisation mathématique à cette définition.

Définition 23.1.

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace de probabilité. Deux événements A et B sont dits indépendants pour la probabilité P si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exercice 23.1.

Vérifier que les événements de la remarque précédente sont bien indépendants au sens de la définition.

Solution.

Ici, $\Omega = \{PP, FP, PF, FF\}$, $A = \{PP, PF\}$ et P est la probabilité uniforme :

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = P(\{P, P\}) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

Proposition 23.1.

Si A est un événement de probabilité non nulle et B un événement quelconque, alors A et B sont indépendants pour la probabilité P ssi $P(B) = P(B | A)$.

Exercice 23.2.

Soit A et B deux événements incompatibles. Sont-ils indépendants ?

Solution.

Soient $A, B \in \Omega$ tels que $A \cap B = \emptyset$. Alors,

$$\begin{aligned} A, B \text{ indépendants} &\iff P(A)P(B) = P(A \cap B) = 0 \\ &\iff P(A) = 0 \quad \text{ou} \quad P(B) = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, deux événements incompatibles de probabilités non-nulles ne sont pas indépendants.

Exercice 23.3.

La notion d'indépendance dépend de la probabilité P considérée.

On lance un dé à 6 faces. Étudier l'indépendance des événements A : « obtenir 1 ou 2 » et B : « obtenir 1 ou 3 » dans les deux cas suivants :

1. Le dé est équilibré et P est l'équiprobabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.
2. Le dé est truqué et Q est la probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ telle que $Q(\{1\}) = Q(\{2\}) = Q(\{3\}) = \frac{1}{4}$ et $Q(\{4\}) = Q(\{5\}) = Q(\{6\}) = \frac{1}{12}$.

Solution.

A : "Obtenir 1 ou 2", B : "Obtenir 1 ou 3" et $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket$.

Autrement dit : $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$ et $A \cap B = \{1\}$.

1. P est uniforme :

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ P(B) &= \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \\ P(A \cap B) &= P(\{1\}) = \frac{1}{6} \neq P(A)P(B) \end{aligned}$$

Ainsi, A et B ne sont pas indépendants.

2. Q définit bien une probabilité sur Ω car $3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{12} = 1$.

$$\begin{aligned} Q(A) &= Q(\{1\}) + Q(\{2\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ Q(B) &= Q(\{1\}) + Q(\{3\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ Q(A \cap B) &= Q(\{1\}) = \frac{1}{4} = Q(A)Q(B) \end{aligned}$$

donc dans cette situation, A et B sont indépendants.

Proposition 23.2.

Si A et B sont indépendants, alors A et $\overline{B}$, $\overline{A}$ et B , ou encore $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont aussi indépendants.

Preuve.

On sait que $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

- $P(\overline{B}) = 1 - P(B)$ et $A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$ (union disjointe).

Donc, $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$.

i.e. $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\overline{B})$.

Donc A et $\overline{B}$ sont indépendants.

- Même chose en échangeant les rôles de A et B .

-

$$\begin{aligned}
 P(\overline{A} \cap \overline{B}) &= P(\overline{A}) + P(\overline{B}) - P(\overbrace{\overline{A} \cup \overline{B}}^{=\overline{A \cap B}}) \\
 &= 1 - P(A) + 1 - P(B) - (1 - P(A \cap B)) \\
 &= 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) \\
 &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\
 &= (1 - P(A))(1 - P(B)) \\
 &= P(\overline{A})P(\overline{B})
 \end{aligned}$$

Donc $\overline{A}$ et $\overline{B}$ sont indépendants.

□

Remarque

Attention la notion d'indépendance n'est pas forcément intuitive. Cependant, dans certains cas, elle l'est : il arrive souvent que, compte tenu de l'expérience aléatoire considéré, on sait a priori que les événements A et B sont indépendants. On pourra alors utiliser directement dans les calculs, la formule :

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Exercice 23.4.

On lance deux fois un dé amenant le 6 avec la probabilité $\frac{3}{4}$ et chacune des autres faces avec la probabilité $1/20$. Déterminer la probabilité des événements A : « obtenir deux faces paires » et B : « obtenir exactement une face paire ».

Solution.

Ici, $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, $A = \{(i, j) \in \Omega \mid i \text{ et } j \text{ sont pairs}\}$ et

$B = \{(i, j) \in \Omega \mid (i \text{ pair et } j \text{ impair}) \text{ ou } (i \text{ impair et } j \text{ pair})\}$.

On a bien défini une probabilité sur l'ensemble des issues du premier lancer car :

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{20} = 1$$

On pose P_i : "On obtient un chiffre pair au $i^{\text{ème}}$ lancer" pour $i \in \{1, 2\}$.

D'après l'énoncé, P_1 et P_2 sont indépendants (c'est de l'indépendance intuitive).

$$\begin{aligned}
 P(A) &= P(P_1 \cap P_2) \\
 &= P(P_1)P(P_2) \\
 &= \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} + \frac{3}{4}\right)^2 \\
 &= \left(\frac{17}{20}\right)^2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(B) &= P((P_1 \cap \overline{P_2}) \cup (\overline{P_1} \cap P_2)) \\
 &= P(P_1 \cap \overline{P_2}) + P(\overline{P_1} \cap P_2), \quad \text{car union disjointe} \\
 &= 2P(P_1 \cap \overline{P_2}) \\
 &= 2P(P_1)P(\overline{P_2}) \\
 &= 2 \cdot \frac{17}{20} \cdot \frac{3}{20} \\
 &= \frac{51}{200}.
 \end{aligned}$$

Exercice 23.5: Exemple où l'indépendance n'est pas intuitive..

Une boîte contient deux boules : une noire et une rouge.

On tire n fois une boule en la remettant après avoir noté sa couleur. On note A_n l'évènement « on obtient des boules des deux couleurs au cours des n tirages » et B_n « on obtient au plus une boule noire »

1. Calculer $P(A_n)$, $P(B_n)$ et $P(A_n \cap B_n)$.
2. Les événements A_n et B_n sont-ils indépendants pour $n = 2$?
3. Même question pour $n = 3$.

Solution.

$\Omega = \{N, R\}^n$ et P est une probabilité uniforme.

1. Pour $n \geq 2$:

- $P(A_n) = 1 - P(\overline{A_n}) = 1 - \frac{2}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$.
- $P(B_n) = P(\text{"0 boules noire"}) + P(\text{"1 boule noire exactement"}) = \frac{1}{2^n} + \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2^n}$.
- $P(A_n \cap B_n) = P(\text{"exactement 1 boule noire (pour } n \geq 2 \text{)"}) = \frac{n}{2^n}$

2. Pour $n = 2$,

$$P(A_2)P(B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8} \text{ et } P(A_2 \cap B_2) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \neq P(A_2)P(B_2).$$

Ainsi, A_2 et B_2 ne sont pas indépendants.

3. Pour $n = 3$,

$$P(A_3)P(B_3) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8} = P(A_3 \cap B_3).$$

Ainsi, A_3 et B_3 sont indépendants.

I.2 - Cas de plusieurs événements

Définition 23.2.

Soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$.

- On dit que les A_i sont deux à deux indépendants si

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \text{ avec } i \neq j, \quad P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j).$$

- On dit qu'ils sont mutuellement indépendants si

$$\forall J \subset \llbracket 1, n \rrbracket, \quad P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j).$$

Exercice 23.6.

Soit A_1, A_2, A_3 trois événements.

Combien de relations faut-il vérifier pour montrer qu'ils sont deux à deux indépendants ? mutuellement indépendants ? Même question s'ils sont n événements.

Solution.

Pour montrer que A_1, A_2, A_3 sont indépendants deux à deux, il faut vérifier 3 relations sur : $P(A_1 \cap A_2), P(A_1 \cap A_3)$ et $P(A_2 \cap A_3)$.

Pour montrer qu'ils sont mutuellement indépendants, il faut en plus vérifier que

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

Pour n événements, on montre l'indépendance deux à deux en vérifiant : $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ conditions et on montre l'indépendance mutuelle en vérifiant $2^n - n - 1$, relations.

Avec $2^n = \mathcal{P}(\llbracket 1, n \rrbracket)$, n le nombre de parties de cardinal 1 et 1 l'ensemble vide.

Remarque

Par définition, si n événements sont mutuellement indépendants, alors ils sont automatiquement deux à deux indépendants. La réciproque est fausse (voir exercice 7).

Ainsi, l'indépendance mutuelle est plus forte que l'indépendance deux à deux.

Exercice 23.7.

On lance 2 dés équilibrés numérotés et on considère les événements :

A : « le dé 1 donne un nombre pair »

B : « le dé 2 donne un nombre impair »

C : « la somme des deux nombres obtenus est paire »

Les événements A, B, C sont-ils deux à deux indépendants ? Sont-ils mutuellement indépendants ?

Solution.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, P est uniforme.

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3 \cdot 6}{36} = \frac{1}{2}, \text{ avec 3 avoir le 1er dé pair et 6 avoir le 2ème dé}$$

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{2}, \text{ avec 2 choisir la parité, 3 le 1er dé et 3 le 2e dé}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3 \cdot 3}{36} = \frac{1}{4} = P(A)P(B) \text{ (indépendance intuitive)}$$

$$P(A \cap C) = P(\text{"les deux dés sont pairs"}) = \frac{1}{4} = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(\text{"les deux dés sont impairs"}) = \frac{1}{4} = P(B)P(C)$$

Ainsi, A , B et C sont deux à deux indépendants.

Or, $A \cap B \cap C = \emptyset$ donc $P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C)$, donc A , B et C ne sont pas mutuellement indépendants.

Exercice 23.8.

On lance 3 fois une pièce qui donne Face avec la probabilité $2/3$. Soit A : « Pile n'est pas suivie de Face ».

1. Déterminer $P(A)$.
2. Même question si l'on lance n fois la pièce.

Solution.

I.3 - Loi binomiale

Définition 23.3.

Soit $p \in [0, 1]$. Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de taille n et de paramètre p si

$$X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

x	0	...	k	...	n
$P(X = x)$	$(1-p)^n$	...	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	...	p^n

Table 23.1

Notation.

On écrit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 23.9.

Vérifier que la somme des probabilités de la loi binomiale vaut 1.

Solution.

La formule du binôme de Newton donne :

$$1 = (p + 1 - p)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Remarque

La loi de Bernoulli est le cas particulier d'une loi binomiale avec $n = 1$.

Exercice 23.10: Cas typique.

On lance n fois, de manière indépendante, une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir Face est p .
 On note X la variable aléatoire égale au nombre de Faces obtenues durant ces n lancers.
 Montrer que $X \sim B(n, p)$.

Solution.

On note X le nombre de **faces** obtenues en lançant n fois la pièce.

Déterminons la loi de X .

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$

On pose F_i : "on obtient face au $i^{\text{ème}}$ lancer" pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

D'après l'énoncé, $F_1, \dots, F_n$ sont mutuellement indépendants. De plus, $P(F_i) = p$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On a :

$$(X = k) = \bigcup_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} \bigcap_{j \in J} F_j \bigcap_{i \notin J} \overline{F_i}, \quad (\text{union disjointe})$$

Donc,

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} P \left(\bigcap_{j \in J} F_j \bigcap_{i \notin J} \overline{F_i} \right) \\ &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} \prod_{i \in J} \underbrace{P(F_j)}_{=p} \prod_{i \notin J} \underbrace{P(\overline{F_i})}_{=1-p} \\ &= \sum_{\substack{J \subset \llbracket 1, n \rrbracket \\ |J|=k}} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \text{car } |J| = k \text{ et } |\overline{J}| = n - k \\ &= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{aligned}$$

Remarque : Description de la loi binomiale

On répète n fois la même expérience, de manière indépendante, qui a deux issues : succès, échec, avec $P(\text{succès}) = p$. Soit X le nombre de succès. Alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Exercice 23.11.

Soit Y la variable aléatoire donnant le nombre de boules blanches obtenues lors de 15 tirages avec remise dans une urne contenant 2 boules blanches et 3 boules noires. Déterminer la loi de Y .

Solution.

Ici, on répète 13 fois de manière indépendante une même expérience avec

$$P(\text{succès}) = P(\text{on tire une boule blanche}) = \frac{2}{5}.$$

Si Y désigne le nombre de boules blanches tirées en tout alors $Y \sim \mathcal{B}\left(15, \frac{2}{5}\right)$

Exercice 23.12.

Considérons un jugement qui doit être voté par 9 des 12 membres d'un jury pour devenir exécutoire. Les jurés choisissent entre deux décisions A et B , déterminées indépendamment les uns des autres. La probabilité qu'un juré choisisse la décision A est p . Quelle est la probabilité que la décision A soit adoptée par le jury ?

Solution.

II - Couples de variables aléatoires

Dans toute cette partie, X et Y sont deux variables aléatoires réelles définies sur un même univers fini Ω . Leurs supports $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$ étant finis, on note n et m leurs cardinaux respectifs et l'on pose

$$X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \quad \text{et} \quad Y(\Omega) = \{y_1, \dots, y_m\}.$$

Rappel

Si $Z : \Omega \rightarrow E$ est une variable aléatoire et $A \subset E$, on définit la loi de Z par $P_Z : A \mapsto P(Z \in A)$. Il s'agit bien d'une probabilité sur E .

II.1 - Loi d'un couple

Définition 23.4.

L'application qui à $\omega \in \Omega$ associe le couple $X(\omega), Y(\omega)$ dans $\mathbb{R}^2$ s'appelle couple de variables aléatoires. On la note (X, Y) , il s'agit donc d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$.

Définition 23.5.

On appelle loi conjointe de X et Y la loi du couple (X, Y) . Elle est caractérisée par les probabilités $p_{i,j}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket$ où

$$p_{i,j} = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$$

Remarque

Par alléger les notations, on écrira $P(X = x_i, Y = y_j) = P([X = x_i] \cap [Y = y_j])$.

En pratique, on commencera par déterminer $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, puis on présentera les résultats dans un tableau.

Exercice 23.13.

Une urne contient 3 boules n°1, 1 boule n°2 et 1 boule n°3. On effectue deux tirages successifs sans remise. On note X le numéro de la première boule extraite et Y celui de la seconde. Déterminer leur loi conjointe.

Solution. • $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

• $Y(\Omega) = \{1, 2, 3\}$

Donc, $(X, Y)(\Omega) = \{1, 2, 3\}^2$

$X \backslash Y$	1	2	3
1	$p(X=1, Y=1) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}$	$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}$	0	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4}$	$\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4}$	0

Table 23.2

Proposition 23.3.

La famille $([X = x_i, Y = y_j])_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ est un système complet d'événements. En particulier,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = 1.$$

Donc, dans le tableau donnant la loi de (X, Y) , la somme des valeurs dans les cases vaut 1.

Exercice 23.14.

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n . On tire une première boule et on note X son numéro. On la replace alors dans l'urne mais on retire toutes les boules de numéro strictement supérieur à celui de cette première boule. On tire ensuite une seconde boule et on note Y son numéro.

- Déterminer la loi du couple (X, Y) .
- Vérifier que la somme des probabilités vaut 1.

Solution.

Loi de (X, Y) :

- $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket = Y(\Omega)$.
- Soit $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$

Si $i < j$ alors, d'après l'énoncé,

$$(X = i) \cap (Y = j) = \emptyset$$

donc $P(X = i, Y = j) = 0$.

Si $i \geq j$ alors

$$\begin{aligned} P(X = i, Y = j) &= P(X = i) \cdot P_{[X=i]}(Y = j) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{i} \end{aligned}$$

$X \backslash Y$	1	2	...	j	...	n
1	$\frac{1}{n}$	0	...	0	...	0
2	$\frac{1}{2n}$	$\frac{1}{2n}$	...	0	...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\vdots$	...	$\vdots$
i	$\frac{1}{ni}$	$\frac{1}{ni}$	...		...	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				
n	$\frac{1}{n^2}$	$\frac{1}{n^2}$	...	$\frac{1}{n^2}$	...	$\frac{1}{n^2}$

Table 23.3

On a bien :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i \frac{1}{ni} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{ni} \cdot i = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

Proposition 23.4.

Soit $(p_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m}$ une famille de réels associés aux couples (x_i, y_j) . Cette famille définit de manière unique la loi d'un couple (X, Y) de variables aléatoires *ssi* c'est une distribution de probabilité, c'est-à-dire

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, p_{i,j} \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{i,j} = 1.$$

Exercice 23.15.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et a_n un réel. On considère un couple (X, Y) à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$ dont la loi conjointe est donnée par

$$P(X = i, Y = j) = a_n 2^{j-i} \binom{n}{j}, \quad (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2.$$

Déterminer la valeur de a_n .

Solution.

Soient X, Y à valeurs dans $\llbracket 0, n \rrbracket$.

Déterminons $a_n \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 0, n \rrbracket^2, \quad P(X = i, Y = j) = a_n 2^{j-i} \binom{n}{j}$$

D'une part, on doit avoir $a_n 2^{j-i} \binom{n}{j} \geq 0$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ i.e. $a_n \geq 0$.

D'autre part, on doit avoir

$$\sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n a_n 2^{j-i} \binom{n}{j} = 1$$

$$\text{Or, } \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n 2^{j-i} \binom{n}{j} = \sum_{i=0}^n \frac{1}{2^i} \sum_{j=0}^n 2^j \binom{n}{j} = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \cdot 3^n = \left(2 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot 3^n.$$

Ainsi,

$$a_n = \frac{2^n}{3^n(2^{n+1} - 1)}$$

II.2 - Loi marginale

Définition 23.6.

Étant donné le couple (X, Y) de variables aléatoires, la loi de X est appelée première loi marginale du couple et la loi de Y est appelée deuxième loi marginale.

Proposition 23.5.

Si l'on connaît la loi conjointe du couple (X, Y) , on obtient les lois marginales grâce aux formules suivantes

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j)$$

$$\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket, P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n P(X = x_i, Y = y_j).$$

Preuve.

La famille $(Y = y_j)_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ est un système complet d'évènements donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$(X = x_i) = \bigcup_{j=1}^m (X = x_i) \cap (Y = y_j), \quad (\text{union disjointe})$$

D'où le résultat. □

Exercice 23.16.

1. Dans l'exercice 13, déterminer les lois marginales de X et de Y .
2. Dans l'exercice 14, donner la loi de Y (il n'est pas demandé de calculer explicitement les sommes).

Solution. 1. On reprend le tableau de l'exercice 13.

$X \backslash Y$	1	2	3	Loi de X
1	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{5}$
2	$\frac{3}{20}$	0	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$
3	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$	0	$\frac{1}{5}$
Loi de Y	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

Table 23.4

2. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ avec $j \leq i$,

$$P(X = i, Y = j) = \frac{1}{ni}$$

Ainsi, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P(Y = j) = \sum_{i=j}^n \frac{1}{ni} = \frac{1}{n} \sum_{i=j}^n \frac{1}{i}$$

Remarque

Si l'on connaît la loi du couple, alors on connaît forcément les lois marginales. La réciproque n'est pas nécessairement vraie.

II.3 - Lois conditionnelles

Rappel

Si A et B sont deux événements avec $P(A) \neq 0$, on définit la probabilité conditionnelle de B sachant A par

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

On note aussi $P(B | A)$.

Définition 23.7.

Soit $y \in Y(\Omega)$ tel que $P(Y = y) \neq 0$. On appelle loi conditionnelle de X sachant $(Y = y)$ la probabilité sur $X(\Omega)$ définie par la famille

$$\left(P_{(Y=y)}(X = x_i) \right)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}.$$

De même, pour $x \in X(\Omega)$, on définit la loi conditionnelle de Y sachant $(X = x)$.

Exercice 23.17.

Dans l'exercice 13, déterminer la loi conditionnelle de X sachant $Y = 2$.

Solution.

La loi conditionnelle de X sachant $(Y = 2)$ est donnée par les valeurs de la 2^{ème} colonne divisées par leur somme :

$$\begin{aligned} P_{Y=2}(X = 1) &= \frac{\frac{3}{10}}{\frac{2}{5}} = \frac{3}{4} \\ P_{Y=2}(X = 2) &= 0 \\ P_{Y=2}(X = 3) &= \frac{\frac{1}{20}}{\frac{1}{5}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Remarque

Plus généralement, on peut définir la loi conditionnelle de X sachant A , où A est un événement quelconque.

III - Variables aléatoires indépendantes

III.1 - Cas de deux variables

Définition 23.8.

Deux variables aléatoires X et Y définies sur un même univers fini Ω sont indépendantes si, pour tout $A \subset X(\Omega)$ et tout $B \subset Y(\Omega)$, les événements $(X \in A)$ et $(Y \in B)$ sont indépendants ; autrement dit

$$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(X(\Omega)) \times \mathcal{P}(Y(\Omega)), \quad P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A) P(Y \in B).$$

Notation.

On écrira : $X \perp Y$.

Proposition 23.6.

Deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes *ssi*

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y).$$

Exercice 23.18.

On reprend les variables aléatoires de l'exercice 13. Les variables aléatoires ainsi définies sont-elles indépendantes ?

Solution.

L'indépendance X et Y signifie que dans le tableau, la valeur d'une case est égal au produit des valeurs en bout de ligne et colonne (valeurs correspondantes pour les lois marginales).

Ici, on a par exemple :

$$P(X = 1, Y = 2) = \frac{3}{20} \neq \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{5} = P(X = 1)P(Y = 2)$$

Proposition 23.7.

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes ainsi que f et g deux fonctions définies respectivement sur $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$. Alors les variables aléatoires $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.

Preuve.

Soient $z \in f(X(\Omega))$ et $t \in g(Y(\Omega))$.

On note, $x_1, \dots, x_k$ les antécédents de z par f et $y_1, \dots, y_\ell$ les antécédents de t par g .

i.e. $f(x_i) = z$ et $g(y_i) = t$.

Alors,

$$\begin{aligned} (f(X) = z) &= \bigcup_{i=1}^k (X = x_i) \\ (g(Y) = t) &= \bigcup_{j=1}^{\ell} (Y = y_j), \quad (\text{unions disjointes}) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$(f(X) = z) \cap (g(Y) = t) = \bigcup_{i=1}^k \bigcup_{j=1}^{\ell} (X = x_i) \cap (Y = y_j)$$

Donc,

$$\begin{aligned} P(f(X) = z, g(Y) = t) &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{\ell} P(X = x_i) P(Y = y_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^k P(X = x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{\ell} P(Y = y_j) \right) \\ &= P(f(X) = z) P(g(Y) = t) \end{aligned}$$

Ici, on a fait le lien avec les événements liés à X et Y (ce qui explique au passage pourquoi la proposition 6 est vraie).

On aurait pu aller plus vite en remarquant que pour tout $A \subset f(X(\Omega))$ et $B \subset g(Y(\Omega))$:

$$(f(X) \in A) = (X \in f^{-1}(A))(g(Y) \in B) = (X \in g^{-1}(B))$$

□

III.2 - Cas de n variables

Définition 23.9.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur un même univers fini Ω . On dit qu'elles sont mutuellement indépendantes si

$$\forall (A_1, \dots, A_n) \in \bigtimes_{i=1}^n \mathcal{P}(X_i(\Omega)), \quad P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i \in A_i).$$

Proposition 23.8.

Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes ssi

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \bigtimes_{i=1}^n X_i(\Omega), \quad P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

Proposition 23.9: Lemme des coalitions.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes. On fixe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Soient $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions. Alors les variables aléatoires $f(X_1, \dots, X_k)$ et $g(X_{k+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

III.3 - Sommes de variables aléatoires

Proposition 23.10.

Soient $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m, p)$ avec X et Y indépendantes.

Alors $X + Y \sim \mathcal{B}(n + m, p)$.

Preuve.

Posons $Z = X + Y$ et déterminons sa loi.

- $Z(\Omega) = \llbracket 0, n + m \rrbracket$.
- Soit $k \in \llbracket 0, n + m \rrbracket$.

On a

$$\begin{aligned} (Z = k) &= \bigcup_{i=0}^n (X = i, Z = k) = \bigcup_{i=0}^n (X_i = i, Y = k - i), \quad (\text{union disjointe}) \\ &= \bigcup_{i=0}^n \underbrace{(X_i = i, Y = k - i)}_{=\emptyset \text{ si } i > k} = \bigcup_{i=0}^k (X = i, Y = k - i) \end{aligned}$$

D'où,

$$\begin{aligned}
 P(Z = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i, Y = k - i) \\
 &= \sum_{i=0}^k \underbrace{P(X = x_i)}_{=0 \text{ si } i > n} \underbrace{P(Y = k - i)}_{=0 \text{ si } k - i > m}, \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \\
 &= \sum_{\substack{i=0 \\ i \leq m \\ k-i \leq m}}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-k+i} \\
 &= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^k \underbrace{\binom{n}{i}}_{=0 \text{ si } i \notin [0, n]} \binom{m}{k-i}.
 \end{aligned}$$

Or,

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

C'est l'identité de **Van Der Monde** ce qui est prouvé dans l'exercice 19 mais on peut aussi retrouver ce résultat en comptant de deux manières le nombre de façons de choisir k fruit dans un sac de n pommes et m poires.

D'où,

$$P(z = k) = \binom{n+m}{k} p^k (1-p)^{n+m-k}$$

et $Z \sim \mathcal{B}(n+m, p)$

□

Corollaire 23.1.

La somme de n variables de Bernoulli indépendantes et de même paramètre p suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Preuve.

Par récurrence sur $n \geq 1$.

Initialisation :

$$X_1 \sim \mathcal{B}(1, p).$$

Hérédité :

Si $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$ et $X_{n+1} \sim \mathcal{B}(p)$ avec $X_1, \dots, X_{n+1}$ indépendantes alors $X_1 + \dots + X_n$ et X_{n+1} sont indépendantes d'après le lemme des coalitions.

On peut donc appliquer le lemme des coalitions :

$$X_1 + \dots + X_n + X_{n+1} \sim \mathcal{B}(n+1, p)$$

□

Exercice 23.19.

Soient $n, m, k \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq m$ et $k \leq n$.

1. Une urne contient n boules rouges et m boules vertes. On tire simultanément k boules. On note X le nombre de boules rouges tirées. Déterminer la loi de X .

2. En déduire que

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

Solution. 1. Loi de X :

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$.
- Soit $i \in \llbracket 0, k \rrbracket$.

$$P(X = i) = \frac{\binom{n}{k} \binom{m}{k-i}}{\binom{n+m}{k}}$$

2.

$$1 = \sum_{i=0}^k P(X = i) = \frac{1}{\binom{n+m}{k}} \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i}$$

D'où le résultat.

S2 - CHAPITRE 24

Géométrie dans l'espace

Dans ce chapitre, on notera $\mathcal{E}$ l'ensemble des points de l'espace et $\vec{\mathcal{E}}$ l'ensemble des vecteurs de l'espace.

I - Repérage dans l'espace

I.1 - Repérage cartésien

Rappel

$\vec{\mathcal{E}}$ est de dimension trois ; trois vecteurs $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace forment une base de $\vec{\mathcal{E}}$ lorsqu'ils sont libres, *i.e.* non coplanaires.

Définition 24.1.

- On dit que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ et si les vecteurs sont orthogonaux deux à deux.
- Une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est dite directe si elle vérifie la règle des trois doigts.

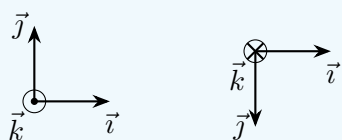


Figure 24.1 – bases directes

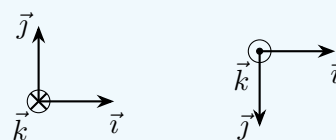


Figure 24.2 – bases indirectes

Notation.

- $\odot$: signifie vers nous
- $\otimes$: signifie à l'opposé (ou dans le tableau)

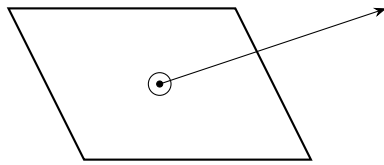


Figure 24.3

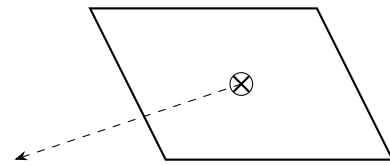


Figure 24.4

Proposition 24.1.

- Tout vecteur $\vec{u} \in \vec{\mathcal{E}}$ s'écrit de façon unique

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k},$$

où $x, y, z \in \mathbb{R}$ s'appellent coordonnées cartésiennes de $\vec{u}$.

- Si la base est orthonormée alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- On appelle repère cartésien de $\mathcal{E}$ tout quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point (appelé l'origine) et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de $x, y, z \in \mathbb{R}$.
Les coordonnées d'un point $M \in \mathcal{E}$ dans ce repère sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

I.2 - Repérage cylindrique

On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. En partant des coordonnées cartésiennes (x, y, z) d'un point, il s'agit de remplacer les coordonnées x, y par les coordonnées polaires dans le plan engendré par $(\vec{i}, \vec{j})$.

Définition 24.2.

Soit M un point de l'espace.

Un triplet (r, θ, z) définit les coordonnées cylindriques de M si

$$\overrightarrow{OM} = r \cos \theta \vec{i} + r \sin \theta \vec{j} + z \vec{k} = r \vec{u}_\theta + z \vec{k},$$

avec $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$.

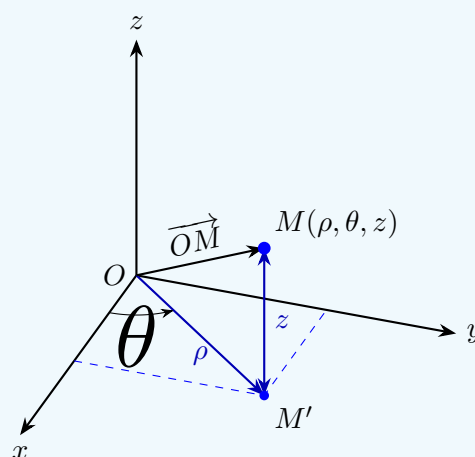


Figure 24.5

Remarque

Soit M' le projeté de M sur le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Alors (r, θ) sont précisément les coordonnées polaires de M' dans ce plan.

Proposition 24.2.

- On note $\vec{u}_\theta = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$, $\vec{v}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$.
- Le repère $(\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta, \vec{k})$ est un repère orthonormé direct.
- Les coordonnées cylindriques ne sont pas uniques, mais la coordonnée selon $\vec{k}$ l'est.
- Rappel : si $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ avec $\theta \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta = \arctan(y/x)$.

Exercice 24.1.

Soit α une constante fixée. Dans l'espace, que représentent séparément chacune des équations suivantes ?

1. En coordonnées cartésiennes : $x = \alpha$, $y = \alpha$, $z = \alpha$.
2. En coordonnées cylindriques : $r = \alpha$, $\theta = \alpha$, $z = \alpha$.

Solution. 1. $x = \alpha$ est une équation cartésienne du plan passant par $A(\alpha, 0, 0)$ et de vecteur normal $\vec{i}$.
De même, $y = \alpha$ et $z = \alpha$ sont des équations cartésiennes de plans.

2. $r = \alpha$ est une équation cylindrique du cylindre de base le cercle de centre O et de rayon r dans le plan $O + \text{Vect}(\vec{i}, \vec{j})$ et d'axe $\text{Vect}(\vec{k})$.
 $\theta = \alpha$ correspond au plan passant par O et dirigé par $(\vec{u}_\theta, \vec{k})$.
 $z = \alpha$ correspond au même plan qu'à la question 1.

II - Opérations sur les vecteurs

II.1 - Produit scalaire

Remarque

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires.

Ils engendrent un plan. Dans ce plan, on peut déterminer l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mais il y a, modulo 2π , deux valeurs possibles (et opposées) pour l'angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$.

Définition 24.3.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On définit leur produit scalaire par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta & \text{si } \vec{u} \neq \vec{0} \text{ et } \vec{v} \neq \vec{0}, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\theta \in [0, \pi]$ est l'angle géométrique $(\vec{u}, \vec{v})$.

Notation.

$\vec{u} \cdot \vec{v}$, $(\vec{u}, \vec{v})$, $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$.

Remarque

Ce produit scalaire correspond à celui défini dans le plan engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$; toutes les propriétés vues en géométrie plane restent donc valables.

Proposition 24.3.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ssi $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
2. L'application $(\vec{u}, \vec{v}) \mapsto \vec{u} \cdot \vec{v}$ est symétrique, bilinéaire, définie et positive.
3. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.
4. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.

Proposition 24.4.

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Proposition 24.5.

Soient $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ trois vecteurs non nuls et orthogonaux deux à deux.
Alors ils forment une base de l'espace.

Preuve.

Il suffit de montrer que cette famille est libre (3 vecteurs en dimension 3).

Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w} = \vec{0}.$$

On fait le produit scalaire avec $\vec{u}$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot (\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} + \gamma\vec{w}) &= \vec{u} \cdot \vec{0} = 0 \\ \iff \alpha \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{=\|\vec{u}\|^2} + \beta \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{v}}_{=0} + \gamma \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{w}}_{=0} &= 0 \\ \iff \alpha \|\vec{u}\|^2 &= 0 \\ \iff \alpha &= 0 \end{aligned}$$

car $\vec{u} \neq \vec{0}$.

De même en prenant le produit scalaire avec $\vec{v}$ et $\vec{w}$, on trouve $\beta = \gamma = 0$.

D'où le résultat. □

Exercice 24.2.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs dont les coordonnées, dans une base orthonormée, sont respectivement : $(1, 1, 1)$, $(1, 1, -2)$ et $(1, -1, 0)$.

Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthogonale. La rendre orthonormée.

Solution.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 + 1 - 2 = 0$
- $\vec{u} \cdot \vec{w} = 1 - 1 + 0 = 0$

- $\vec{v} \cdot \vec{w} = 1 - 1 + 0 = 0$

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une famille de 3 vecteurs non-nuls et orthogonaux donc c'est une base orthogonale.

On en déduit une base orthonormée de $\vec{\mathcal{E}}$ en normalisant chaque vecteur *i.e.* on pose

- $\vec{u}' = \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$

- $\vec{v}' = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

- $\vec{w}' = \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|}$

alors $(\vec{u}', \vec{v}', \vec{w}')$ est une base orthonormée.

En effet, on a par exemple :

- $\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \frac{1}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

- $\|\vec{u}'\| = \frac{\|\vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} = 1$

Exercice 24.3.

Soit $\vec{u}$ de coordonnées $(1, 0, 1)$.

Compléter $(\vec{u})$ en une base orthogonale.

Solution.

$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dans une base orthonormée.

On cherche $\vec{v}$ et $\vec{w}$ tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthogonale.

On peut prendre $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ puis on cherche $\vec{w} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u} \cdot \vec{w} = 0 \\ \vec{v} \cdot \vec{w} = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x + z = 0 \\ y = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, & \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \end{aligned}$$

On peut donc prendre $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ avec $t = 1$.

Proposition 24.6.

Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base orthonormée de $\vec{\mathcal{E}}$. Alors tout vecteur $\vec{u}$ se décompose de façon unique sous la forme

$$\vec{u} = (\vec{u} \cdot \vec{e}_1)\vec{e}_1 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_2)\vec{e}_2 + (\vec{u} \cdot \vec{e}_3)\vec{e}_3.$$

Autrement dit, pour $i \in \{1, 2, 3\}$, la coordonnée de $\vec{u}$ selon $\vec{e}_i$ vaut $\vec{u} \cdot \vec{e}_i$.

Preuve.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ les coordonnées de $\vec{u}$ dans $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. On a :

$$\vec{u} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3.$$

On fait le produit scalaire avec $\vec{e}_1$:

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{e}_1 &= (x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3) \cdot \vec{e}_1 \\ &= x\|\vec{e}_1\|^2 \\ &= x\end{aligned}$$

De même avec y et z

□

II.2 - Produit vectoriel

Définition 24.4.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

S'ils ne sont pas colinéaires, on note $\vec{n}$ l'unique vecteur unitaire orthogonal au plan $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ soit direct. On note $\theta \in]0, \pi[$ l'angle géométrique entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On définit alors leur produit vectoriel par :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\theta) \vec{n}.$$

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, on pose $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

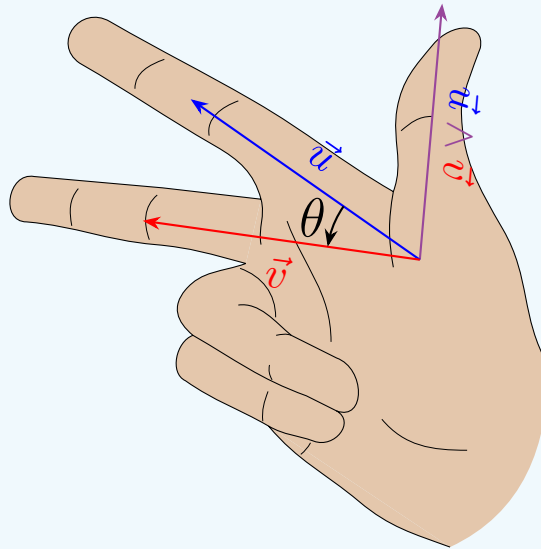


Figure 24.6 – Règle de la main droite

Notation.

Le produit vectoriel est noté $\vec{u} \times \vec{v}$ dans le système anglo-saxon.

Proposition 24.7.

$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ est l'aire géométrique du parallélogramme construit sur $\vec{AB}, \vec{AC}$.

Preuve.

On a vu en géométrie dans le plan que

$$[\vec{AB}, \vec{AC}] = \mathcal{A}(ABCD)$$

(ici il s'agit de deux vecteurs d'un même plan, orientés dans le sens direct).

Or on a aussi $\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = [\vec{AB}, \vec{AC}]$ par définition.

D'où le résultat.

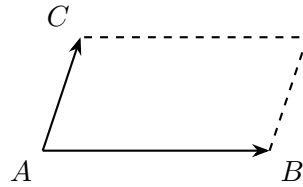


Figure 24.7

□

Proposition 24.8.

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
2. Si $\vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe.
3. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont unitaires et orthogonaux, alors $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base orthonormée directe.

Exercice 24.4.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Calculer $\vec{i} \wedge \vec{j}$, $\vec{j} \wedge \vec{k}$ et $\vec{k} \wedge \vec{i}$.

Solution. • $\vec{i} \wedge \vec{j} = \|\vec{i}\| \|\vec{j}\| \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \underbrace{\vec{n}}_{=\vec{k}} = \vec{k}$

- $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$
- $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$

Proposition 24.9.

Le produit vectoriel est une application bilinéaire et antisymétrique :

- $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{\mathcal{E}}, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, (\lambda \vec{u} + \mu \vec{v}) \wedge \vec{w} = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{w}) + \mu(\vec{v} \wedge \vec{w})$ et $\vec{u} \wedge (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda \vec{u} \wedge \vec{v} + \mu \vec{u} \wedge \vec{w}$;
- $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \vec{\mathcal{E}}, \vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$

Exercice 24.5.

Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Comparer $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j})$ et $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j}$.

Solution.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ base orthonormée directe.

- $\vec{i} \wedge (\vec{i} \wedge \vec{j}) = \vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$
- $(\vec{i} \wedge \vec{i}) \wedge \vec{j} = \vec{0} \wedge \vec{j} = \vec{0}$

Le produit vectoriel n'est pas associatif.

Proposition 24.10.

Soit une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

En utilisant les coordonnées cartésiennes si $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, alors le produit vectoriel s'écrit :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

Exercice 24.6.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de coordonnées respectives (y, xy, x) et $(xy, 1, 1)$. À quelles conditions sur x et y les deux vecteurs sont-ils colinéaires ?

Solution.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ et $\vec{u} = \begin{pmatrix} y \\ xy \\ x \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} xy \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \vec{u}, \vec{v} \text{ sont colinéaires} &\iff \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \\ &\iff \begin{pmatrix} xy - x \\ x^2y - y \\ y - x^2y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x(y - 1) = 0 \\ y(x^2 - 1) = 0 \\ y(1 - x^2y) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

La première équation donne $x = 0$ ou $y = 1$.

- Si $x = 0$ alors le système devient :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ -y = 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff y = 0$$

i.e. $(0, 0)$ est solution

- Si $y = 1$, alors le système devient :

$$\begin{cases} 0 = 0 \\ x^2 - 1 = 0 \\ -x^2 + 1 = 0 \end{cases} \iff x = \pm 1$$

Finalement, on a 3 solutions pour (x, y) :

$$(0, 0), (1, 1), (-1, -1)$$

Exercice 24.7.

Combien vaut $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u}$? Vérifier avec les coordonnées.

Solution.

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est toujours orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donc

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = \vec{0}$$

II.3 - Produit mixte**Définition 24.5.**

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs. On définit leur produit mixte par

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

Remarque

On fera bien attention aux ensembles de départ des applications usuelles :

$$\begin{array}{lll} \text{produit scalaire :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \text{produit vectoriel :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \vec{\mathcal{E}} \\ \text{produit mixte :} & \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} \times \vec{\mathcal{E}} & \longrightarrow \mathbb{R} \end{array}$$

Proposition 24.11.

1. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$ ssi $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.
2. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ ssi $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ forment une base de l'espace.
 - (a) Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] > 0$, la base est directe.
 - (b) Si $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] < 0$, la base est indirecte.

Preuve.

1. $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 0 \iff \vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont orthogonaux.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $\vec{v}$ appartient à $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{w})$ et $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont coplanaires.

Sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal au plan $\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$. Ainsi, le vecteur $\vec{w}$ appartient à ce plan ssi il est orthogonal à $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

2. Dans le cas où, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non-colinéaires et $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ est une base directe. Soit (x, y, z) les coordonnées de $\vec{w}$ dans cette base :

$$\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v} + z(\vec{u} \wedge \vec{v})$$

Donc,

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \\ &= x(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} + y(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} + z(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ &= z\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

Ainsi, le signe de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est le même que celui de z . Or, ce dernier donne l'orientation de la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

**Proposition 24.12.**

L'application produit mixte est trilinéaire et antisymétrique :

$$[\vec{w}, \vec{u}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$$

(si l'on permute deux vecteurs, un signe moins apparaît).

Exercice 24.8.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe. Calculer les produits mixtes :

$$[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}], [\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}], [\vec{j}, \vec{k}, \vec{i}], [\vec{j}, \vec{i}, \vec{k}].$$

Solution.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ base orthonormée directe.

•

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] &= (\vec{i} \wedge \vec{j}) \cdot \vec{k} \\ &= \vec{k} \cdot \vec{k} \\ &= \|\vec{k}\|^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

- $[\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}] = -[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = -1$
- $[\vec{j}, \vec{k}, \vec{i}] = -[\vec{i}, \vec{k}, \vec{j}] = [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = 1$
- $[\vec{i}, \vec{k}, \vec{i}] = 0$ car $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est une famille liée i.e. $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont coplanaires

Proposition 24.13: Interprétation géométrique.

Le produit mixte $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est le volume algébrique du parallélépipède défini par $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$.

Proposition 24.14.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace.

Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ les vecteurs de coordonnées respectives (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) , (x_3, y_3, z_3) . Alors

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x_1 y_2 z_3 + x_2 y_3 z_1 + x_3 y_1 z_2 - x_3 y_2 z_1 - x_2 y_1 z_3 - x_1 y_3 z_2 = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}.$$

Preuve.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}.$$

En coordonnées :

$$\begin{aligned} \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix} \\ &= x_3 y_1 z_2 - x_3 z_1 y_2 + y_3 z_1 x_2 - y_3 x_1 z_2 + z_3 x_1 y_2 - z_3 y_1 x_2 \end{aligned}$$

**Exercice 24.9.**

Recalculer la valeur de $[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}]$ à l'aide de leurs coordonnées.

Solution.

$$\begin{aligned} [\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] &= (\vec{i} \wedge \vec{j}) \cdot \vec{k} \\ &= \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \end{aligned}$$

Ou avec le déterminant :

$$[\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

Exercice 24.10.

Montrer que la famille $((1, 1, 1), (1, 1, -2), (1, -1, 0))$ est une base. Quelle est son orientation ?

Solution.

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace et $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Montrons que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace.

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot (-2) - 1 - 0 - 2 \\ &= -6 < 0 \end{aligned}$$

Donc $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base indirecte.

Exercice 24.11.

Déterminer les conditions sur $x \in \mathbb{R}$ pour que $\vec{u}(1, 1, x)$, $\vec{v}(1, x, 1)$, $\vec{w}(x, 1, 1)$ soient coplanaires.

Solution.

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & 1 \\ x & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 &= x + x + x - x^3 - 1 - 1 \\
 &= 3 - x^3 - 1
 \end{aligned}$$

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ sont coplanaires ssi $x^3 - 3x + 2 = 0$.

On remarque que $x = 1$ est une solution évidente.

On factorise : $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2)$.

On cherche alors les racines de $X^2 + X - 2$:

on trouve 1 et -2 .

Ainsi, $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ sont coplanaires ssi $x = 1$ ou $x = -2$.

III - Plans, droites et sphères de l'espace

III.1 - Plans

Définition 24.6.

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs non colinéaires de l'espace et A un point.

On définit le plan $\mathcal{P}$ passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par

$$\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v}) = \left\{ M \in \mathcal{E} \mid \exists (t, s) \in \mathbb{R}^2, \overrightarrow{AM} = t\vec{u} + s\vec{v} \right\}.$$

Remarque

$\text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ est un espace vectoriel de dimension 2.

Exercice 24.12.

Soit $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ un plan et M un point de $\mathcal{E}$.

1. À l'aide du produit mixte, donner une condition nécessaire et suffisante pour que $M \in \mathcal{P}$.
2. Donner un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Solution. 1. $M \in \mathcal{P} \iff (\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v})$ sont coplanaires $\iff [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] = 0$

2. $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Proposition 24.15: Représentation paramétrique d'un plan.

On fixe un repère de l'espace.

Soit $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ avec $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u}(x_u, y_u, z_u)$, $\vec{v}(x_v, y_v, z_v)$. Alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \exists (t, s) \in \mathbb{R}^2 \begin{cases} x = x_A + t x_u + s x_v \\ y = y_A + t y_u + s y_v \\ z = z_A + t z_u + s z_v \end{cases}$$

C'est une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Exercice 24.13.

Soit $\mathcal{P}$ le plan dirigé par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(1, 2, -1)$ et passant par $A(2, 3, 4)$.
Donner une représentation paramétrique de $\mathcal{P}$.

Solution.

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + t + s \\ y = 3 + t + 2s, \quad (t, s) \in \mathbb{R} \\ z = 4 + t - s \end{cases}$$

Proposition 24.16: Équation cartésienne d'un plan.

On fixe un repère orthonormé direct de l'espace.

Soit $\mathcal{P}$ un plan. Il existe $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tel que

$$\mathcal{P} = \{M(x, y, z) \mid ax + by + cz + d = 0\},$$

avec (a, b, c) les coordonnées d'un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Preuve.

On note $A(x_A, y_A, z_A)$, $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$.

On utilise l'exercice 12, pour $M(x, y, z)$:

$$\begin{aligned} [\overrightarrow{AM}, \vec{u}, \vec{v}] &= \begin{vmatrix} x - x_A & \alpha & \alpha' \\ y - y_A & \beta & \beta' \\ z - z_A & \gamma & \gamma' \end{vmatrix} \\ &= \underbrace{(\beta\gamma' - \gamma\beta')}_{a}(x - x_A) + \underbrace{(\gamma'\alpha - \alpha'\gamma')}_{b}(y - y_A) + \underbrace{(\alpha\beta' - \beta\alpha')}_{c}(z - z_A) \end{aligned}$$

On remarque que $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ qui est normal à $\mathcal{P}$

□

Exercice 24.14.

1. Soit $\mathcal{P}$ engendré par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(1, 2, -1)$ passant par $A(2, 3, 4)$.

Donner un vecteur normal puis une équation cartésienne.

2. Soit $\mathcal{P}$: $x + y + z + 2 = 0$.

Donner un vecteur normal, un point du plan, puis deux vecteurs directeurs.

3. Soit $\mathcal{P}$: $2x + y - z + 2 = 0$. Donner une représentation paramétrique.

4. Soit $\mathcal{P}$: $\begin{cases} x &= 2 + t - s \\ y &= -1 - s \\ z &= t + s \end{cases}$. Donner une équation cartésienne.

5. Déterminer une équation cartésienne du plan passant par $A(-1; 1; 1)$, $B(-1; -1; 0)$, $C(-2; 3; 1)$.

Solution. 1. Soit $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$. Ses coordonnées sont :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\mathcal{P} : -3(x-2) + 2(y-3) + (z-4) = 0 \iff -3x + 2y + z = 4$

2. $\mathcal{P} : 2x + y + z + 2 = 0$. $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$.

Pour trouver 1 point et 2 vecteurs directeurs on résout :

$$x + y + z + 2 = 0 \iff \exists t, s \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = t \\ y = s \\ z = -2 - t - s \end{cases}$$

Ainsi, $\mathcal{P}$ est le plan passant par $A(0, 0, -2)$ et dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

3. Même chose.

4. $\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + t - s \\ y = -1 - s \\ z = t + s \end{cases}$ et est dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Or,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ est normal. Ainsi, $\mathcal{P} : (x-2) - 2(y+1) - z = 0 \iff x - 2y - z = 4$

5. $\mathcal{P}$ passe par $A(-1, 1, 1)$ et est dirigé par $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Or

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ est normal à $\mathcal{P}$. Ainsi, $\mathcal{P} : 2(x+1) + (y-1) - 2(z-1) = 0 \iff 2x + y - 2z = -3$

Proposition 24.17: Orientation d'un plan.

Soit $\mathcal{P}$ un plan.

Il a deux vecteurs normaux unitaires : $\vec{n}$ et $-\vec{n}$. Orienter le plan consiste à choisir l'un des deux vecteurs.

Exemple : si l'on retient $\vec{n}$, une base $(\vec{u}, \vec{v})$ de $\mathcal{P}$ est directe ssi $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{n})$ est une base directe de l'espace.

Exercice 24.15.

Soient deux plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Déterminer les conditions pour que les deux plans soient parallèles. Que se passe-t-il s'ils ne le sont pas ?

Solution.

$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Soit $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}$ leurs vecteurs normaux respectifs.

Alors, $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont parallèles ssi $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires i.e. $\vec{n} \wedge \vec{n}' = \vec{0}$.

Si ils ne le sont pas alors, ils s'intersectent le long d'une droite.

Proposition 24.18.

Soient deux plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ et $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$.

Ils sont parallèles (ou confondus) ssi

$$(a, b, c) \wedge (a', b', c') = \vec{0}$$

Ils s'intersectent le long d'une droite ssi

$$(a, b, c) \wedge (a', b', c') \neq \vec{0}$$

III.2 - Droite**Définition 24.7.**

Soit A un point et $\vec{u}$ un vecteur non-nul.

La droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{u}$ et passant par A est

$$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u}) = \{M \in \mathcal{E} \mid \exists \lambda \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = \lambda \vec{u}\}.$$

Remarque : Orientation d'une droite

Soit $\vec{u}$ un vecteur directeur d'une droite $\mathcal{D}$.

Cette droite admet deux vecteurs unitaires directeurs : $\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$ et $-\frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|}$.

Le choix de l'un ou de l'autre fixe l'orientation de $\mathcal{D}$.

Proposition 24.19: Représentation paramétrique d'une droite.

On fixe un repère de l'espace.

Soit $\mathcal{D} : A + \text{Vect}(\vec{u})$ avec $A(x_A, y_A, z_A)$ et $\vec{u}(a, b, c)$. Alors

$$M(x, y, z) \in \mathcal{D} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_A + \lambda a, \\ y = y_A + \lambda b, \\ z = z_A + \lambda c. \end{cases}$$

C'est une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Proposition 24.20: Système cartésien de deux plans.

Soient $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ deux plans non parallèles de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$. Alors $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}'$ est une droite dirigée par $\vec{n} \wedge \vec{n}'$ (non nul).

Exercice 24.16.

1. Les systèmes suivants caractérisent-ils une droite ? Si oui, donner un point, un vecteur directeur, puis une représentation paramétrique.

$$(S_1) : \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ -3x - 6y - 3z + 3 = 0 \end{cases}, \quad (S_2) : \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ x - 2y + z + 4 = 0 \end{cases}$$

2. $\mathcal{D} = (1, 3, -7) + \text{Vect}(1, -1, 2)$. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite.
 3. Donner un système d'équations cartésiennes de la droite passant par $A(1, 2, 3)$ et $B(0, 2, 1)$.

Solution. 1. Ici, les vecteurs normaux $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -3 \end{pmatrix}$ des deux plans sont colinéaires donc les deux plans sont parallèles. On remarque que les équations ne sont pas liées donc les plans sont distincts et l'ensemble des solutions de (S_1) est $\emptyset$.

Cette fois, vecteur normaux sont non-colinéaires, on résout :

$$(S_2) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + 2y + z - 2 = 0 \\ -4y + 6 = 0 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \frac{3}{2} \\ z = -1 - \lambda \end{cases}$$

Ainsi, (S_2) définit la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(0, \frac{3}{2}, -1)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

On aurait aussi pu calculer directement le vecteur directeur en calculant $\vec{n} \wedge \vec{n}'$:

Ici, on a

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

2. $\mathcal{D}$ passe par $A(1, 3, 7)$ et est dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

On cherche $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$ et $\mathcal{P}'$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}'$ tels que

$\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont orthogonaux à $\vec{u}$ (et $\vec{n}, \vec{n}'$ non-colinéaires). On peut prendre $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $\mathcal{P} : x - 1 + y - 3 = 0 \iff x + y = 4$ et $\mathcal{P}' : -2(x - 1) + z + 7 = 0 \iff -2x + z = -9$.

D'où, $\mathcal{D} : \begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + z = -9 \end{cases}$

3. $\mathcal{D} = (AB)$ avec $A(1, 2, 3)$ et $B(0, 2, -1)$.

On cherche $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ (non-colinéaires) orthogonaux à $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. On peut prendre $\vec{n} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{n}' \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Soient

$\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ passant par B et de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ respectivement.

$\mathcal{P} : y - 2 = 0$ et $\mathcal{P}' : -2x + z - 1 = 0 \iff -2x + z = 1$.

III.3 - Intersection, parallélisme

Proposition 24.21.

Soient trois plans $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$, $\mathcal{P}' : a'x + b'y + c'z + d' = 0$, $\mathcal{P}'' : a''x + b''y + c''z + d'' = 0$. Ils sont sécants en un unique point ssi le déterminant

$$\begin{vmatrix} a & a' & a'' \\ b & b' & b'' \\ c & c' & c'' \end{vmatrix} \neq 0.$$

Preuve.

Sens réciproque ($\Leftarrow$):

Supposons que $\vec{n}$, $\vec{n}'$ et $\vec{n}''$ ne sont pas coplanaires.

En particulier, $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires et les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ s'intersectent en une droite $\mathcal{D}$ dirigée par $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

Or, $0 \neq [\vec{n}, \vec{n}', \vec{n}''] = (\vec{n} \wedge \vec{n}') \cdot \vec{n}''$ donc $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle au plan $\mathcal{P}''$ et ainsi l'intersecte en un unique point.

Sens direct ($\Rightarrow$):

Supposons que l'intersection des 3 plans est réduite à un point.

Alors $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ ne sont pas parallèles sinon on aurait $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \emptyset$ ou $\mathcal{P} \cap \mathcal{P}' = \mathcal{P}$. Ainsi, $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ ne sont pas colinéaires et les plans s'intersectent le long d'une droite $\mathcal{D}$.

On raisonne ensuite comme précédemment. □

Exercice 24.17.

L'espace est rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Déterminer l'objet géométrique qu'est l'intersection des trois plans $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \mathcal{P}_3$ dans les cas suivants :

1. $\mathcal{P}_1 : x + y + z = 2$, $\mathcal{P}_2 : x - y + 2z = 3$, $\mathcal{P}_3 : 3x - y + z = 4$.
2. $\mathcal{P}_1 : x + 2y - z = 4$, $\mathcal{P}_2 : -x + y + z = -1$, $\mathcal{P}_3 : x + 5y - z = 7$.
3. $\mathcal{P}_1 : 2x + y - z = 1$, $\mathcal{P}_2 : -x + y + z = 1$, $\mathcal{P}_3 : 3x + 2y - 2z = 2$.

Solution. 1.

$$\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3 : \begin{cases} x + y + z = 2 \\ x - y + 2z = 3 \\ 3x - y + z = 4 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1] \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = 1 \\ -4y - 2z = -2 \end{cases} \xLeftrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2] \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -2y + z = 1 \\ -4z = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

Exercice 24.18: Intersection de deux droites.

Soient deux droites $\mathcal{D} : A + \text{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}' : A' + \text{Vect}(\vec{u}')$.

Donner tous les cas d'intersection possibles (sécantes, parallèles, confondues) et les conditions correspondantes.

Solution.

$\mathcal{D} = A + \text{Vect}(\vec{u})$ et $\mathcal{D}' = A' + \text{Vect}(\vec{u}')$.

Trois situations pour l'intersection de deux droites :

- Les droites s'intersectent en un unique point *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ coplanaires} \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- Les droites sont confondues *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ colinéaires} \\ \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ colinéaires} \end{cases} \\ \iff & \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ sont colinéaires} \end{aligned}$$

- Les droites ne s'intersectent pas *i.e.*

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ colinéaires} \\ \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ non-colinéaires} \end{cases} \\ \iff & \begin{cases} \vec{u}, \vec{u}' \text{ non-colinéaires} \\ [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

On retiendra que si $\vec{u}$ et $\vec{u}'$ ne sont pas colinéaires (*i.e.* $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ non-parallèles) alors :

$$\begin{aligned} |\mathcal{D} \cap \mathcal{D}'| = 1 & \iff \mathcal{D} \text{ et } \mathcal{D}' \text{ sont coplanaires} \\ & \iff \vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'} \text{ sont coplanaires} \iff [\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{AA'}] \neq 0 \end{aligned}$$

III.4 - Projection orthogonale, calcul de distance**Proposition 24.22: Projection d'un point.**

Soient M un point, $\mathcal{P}$ un plan et $\mathcal{D}$ une droite.

- Il existe un unique point $H \in \mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{MH}$ soit orthogonale à $\mathcal{P}$.
On dit que H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$.
- De même, il existe un unique point $H' \in \mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{MH'}$ soit orthogonale à $\mathcal{D}$.
On dit que H' est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

Proposition 24.23: Projeté orthogonal.

Soient $\mathcal{P}$ un plan et M un point de l'espace ; H est le projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$.

On définit la distance de M à $\mathcal{P}$ par :

$$d(M, \mathcal{P}) = \min_{A \in \mathcal{P}} AM = HM.$$

On dispose alors des formules suivantes :

1. Si $A \in \mathcal{P}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal de $\mathcal{P}$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|}$.
2. Si $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|[\vec{u} \wedge \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$.
3. Si $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$ alors $d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

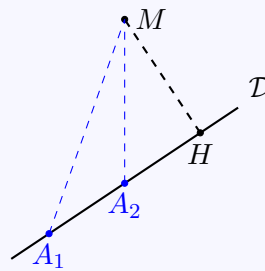


Figure 24.8

Preuve.

- $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = \underbrace{\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}}_{=\vec{0} \text{ car } A, H \in \mathcal{P}} + \vec{n} \cdot \overrightarrow{HM} = \pm \|\vec{n}\| \times HM$, car $\vec{n}$ et $\overrightarrow{HM}$ sont colinéaires.

D'où le résultat.

- $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$ est normal à $\mathcal{P}$ donc avec la formule précédente :

$$d(M, \mathcal{P}) = MH = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|[\vec{u} \wedge \vec{v}, \overrightarrow{AM}]|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$$

- Soit $A(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{P}$ i.e.

$$ax_0 + by_0 + cz_0 + d = 0$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{P} : ax + by + cz + d &= 0 \\ \iff a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi, en notant $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $M(x_M, y_M, z_M)$ un point quelconque :

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = a(x_M - x_0) + b(y_M - y_0) + c(z_M - z_0) = ax_M + by_M + cz_M + d.$$

D'où le résultat.

□

Exercice 24.19.

Déterminer la distance entre le point $A(-1, 1, 3)$ et la droite $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases}$.

Solution.

On cherche la projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$ i.e. le point $H \in \mathcal{D}$ de paramètre λ tel que :

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$$

où $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$. D'après la paramétrisation, on peut prendre $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 2 + 2\lambda \\ 1 - \lambda \\ -1 + 2\lambda \end{pmatrix}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 &\iff 4 + 4\lambda - 1 + \lambda - 2 + 4\lambda = 0 \\ &\iff \lambda = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} \frac{16}{9} \\ \frac{10}{9} \\ -\frac{7}{9} \end{pmatrix} \text{ et } d(A, \mathcal{D}) = AH = \frac{1}{9} \sqrt{16^2 + 10^2 + (-7)^2} = \frac{1}{9} \sqrt{405}$$

III.5 - Sphères**Définition 24.8.**

Soit Ω un point et $R > 0$.

La sphère de centre Ω et de rayon R est l'ensemble

$$\mathcal{S} = \{M \in \mathcal{E} \mid \Omega M = R\}.$$

Proposition 24.24: Équation cartésienne.

On fixe un repère orthonormé.

La sphère $\mathcal{S}$ de rayon $R > 0$ et de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ admet pour équation :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Exercice 24.20.

Les équations suivantes représentent-elles une sphère ?

1. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z - 4 = 0$
2. $x^2 + y^2 - 1 = 0$

Solution. 1.

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 8z - 4 &= 0 \\ \iff (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 &= 4 + 1 + 16 \end{aligned}$$

$$\iff (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 25$$

Il s'agit de la sphère de centre $\Omega(-1, 2, -4)$ et de rayon $R = 5$.

Proposition 24.25: Intersection sphère/droite.

Soient $\mathcal{D}$ une droite et S une sphère de centre Ω et de rayon R .

1. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) > R$, alors $\mathcal{D} \cap S = \emptyset$.
2. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) = R$, alors $\mathcal{D} \cap S$ est un singleton : la droite est tangente à la sphère.
3. Si $d(\Omega, \mathcal{D}) < R$, alors il y a deux points d'intersection distincts.

Exercice 24.21.

Quelle peut être, géométriquement, l'intersection d'un plan et d'une sphère ? Même question pour l'intersection de deux sphères.

S2 - CHAPITRE 25

Matrices et applications linéaires

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et E, F et G sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies.

I - Lien entre matrices et applications linéaires

I.1 - Matrice d'une application linéaire

Proposition 25.1.

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et

$$\begin{aligned} f : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X &\longmapsto AX \end{aligned}$$

Alors, f est une application linéaire. Toute matrice est donc associée naturellement à une application linéaire.

Preuve.

Soient $X, X' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

$$\begin{aligned} f(X + \lambda X') &= A(X + \lambda X') \\ &= AX + \lambda AX' \\ &= f(X) + \lambda f(X') \end{aligned}$$

□

On cherche à présent à établir un lien dans l'autre sens.

Proposition 25.2.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E .

Pour tout $u \in E$ de coordonnées $(x_1, \dots, x_p)$ dans $\mathcal{B}$ (i.e. $u = x_1 e_1 + \dots + x_p e_p$), on note

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$$

sa matrice colonne des coordonnées (ou vecteur coordonnées).

Alors, l'application $u \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est un isomorphisme entre E et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

Cela permet d'identifier les vecteurs de E aux matrices colonnes de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, mais attention, cette identification dépend de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Preuve.

On a déjà vu que φ est linéaire.

Puisque $\dim E = p = \dim \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, il suffit de prouver que φ est injective pour montrer que c'est un isomorphisme.

$$\text{Or, } u \in \ker(\varphi) \iff \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc, } u = \sum_{i=1}^p x_i e_i = 0_E \text{ i.e. } \ker(\varphi) = \{0_E\}.$$

D'où le résultat. □

Exercice 25.1.

1. Soit $\mathbb{R}_3[X]$ muni de sa base canonique.

Donner les vecteurs des coordonnées de $P = 2X^2 - 3X + 4$, $Q = X^3 - 4X + 10$ et $P + 2Q$.

2. On considère la famille $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 1))$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Donner le vecteur des coordonnées de $u = (3, 3, 5)$ dans cette base.

Qui est le vecteur v dont le vecteur des coordonnées dans $\mathcal{B}$ est $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$?

Solution. 1. $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$.

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(P) = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(Q) = \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \text{mat}_{\mathcal{B}}(P + 2Q) = \begin{pmatrix} 24 \\ 11 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. $\mathcal{B} = ((1, -1, 0), (1, 1, 1), (0, 1, 1)) = (e_1, e_2, e_3)$.

Pour montrer que $\mathcal{B}$ est une base il suffit de calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 0 + 0 - 0 - (-1) - 1 = 1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Soient x, y, z les coordonnées de $u = (3, 3, 5)$ dans $\mathcal{B}$. On a :

$$xe_1 + ye_2 + ze_3 = u \iff \begin{cases} x + y = 4 \\ -x + y + z = 3 \\ y + z = 5 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \begin{cases} x + y = 3 \\ 2y + z = 6 \\ y + z = 5 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \begin{cases} x + y = 3 \\ -z = -4 \\ y + z = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 4 \end{cases}$$

Donc $\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Enfin, $v = 2e_1 + 3e_2 - e_3 = (5, 0, 2)$.

Définition 25.1.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On fixe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ une base de F .

On note $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ la matrice dont les colonnes sont les vecteurs coordonnées de $f(e_1), \dots, f(e_p)$ dans $\mathcal{B}'$.

Ainsi, si on note $f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$ pour tout $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

On dit que $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ est la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$. Dans le cas où $E = F$ (i.e. $f \in \mathcal{L}(E)$) et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ alors on note simplement $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$.

Exercice 25.2.

Les applications suivantes sont linéaires. Pour chacune, donner sa matrice dans les bases canoniques des espaces vectoriels.

1. $f : \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix}$$
2. $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \longmapsto (2x - 3y + z, x - y + z)$$
3. $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

$$(x, y) \longmapsto \begin{pmatrix} 2x + y & x - y \\ 3x + 7y & -x + 8y \end{pmatrix}$$
4. $\phi : \mathbb{R}_3[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$

$$P \longmapsto P'$$

5. $\text{id}_E : E \longrightarrow E$
 $x \longmapsto x$
6. $\Theta : E \longrightarrow F$
 $x \longmapsto 0_F$
7. La rotation $r : \vec{P} \rightarrow \vec{P}$ de centre l'origine et d'angle θ .
8. L'homothétie vectorielle $h : E \rightarrow E$ de rapport k .

Solution. 1. $f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix}$. On calcule l'image de la base canonique par f :

$$f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où, Mat } B, B'f = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}$$

2. $g(x, y, z) = (2x - 3y + z, x - y + z)$. On calcule l'image de la base canonique par g :

$$g(1, 0, 0) = (2, 1), \quad g(0, 1, 0) = (-3, -1), \quad g(0, 0, 1) = (1, 1)$$

$$\text{D'où Mat } B, B'g = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Ici la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$.

$$\text{On a Mat } B, B'h = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 3 & 7 \\ -1 & -8 \end{pmatrix}$$

4. Soit $\mathcal{B} = (1, X, X^2, X^3)$ la base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$. On calcule l'image de la base par ϕ :

$$\phi(1) = 0, \quad \phi(X) = 1, \quad \phi(X^2) = 2X, \quad \phi(X^3) = 3X^2$$

$$\text{D'où Mat } B\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$\text{id}(e_j) = e_j \text{ de coordonnées } \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow j \text{ dans } \mathcal{B}.$$

D'où $\text{Mat } \text{id}_E = I_n$

6. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux base quelconques de E et F respectivement. Alors $\text{Mat } B, B' 0_{\mathcal{L}(E,F)} = 0_{n,p}$, avec $n = \dim F$ et $p = \dim E$.
7. Soit $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ une base orthonormée directe du plan. Soit r la rotation d'angle θ .

$$\begin{aligned} r(\vec{i}) &= \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ r(\vec{j}) &= -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \text{Mat } Br = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

8. $h : E \longrightarrow E$
 $x \longmapsto kx$, avec $k \in \mathbb{K}$.

Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Alors $\text{Mat } Bh = kI_n$ i.e. $\text{Mat } Bk \cdot \text{id}_E = k \cdot \text{Mat } \text{id}_E$

Exercice 25.3.

On suppose que F et G sont deux sous-espaces supplémentaires dans E .

1. Soit p la projection sur F parallèlement à G . Déterminer la matrice de p dans une base adaptée.
2. Même question pour la symétrie par rapport à F parallèlement à G .

Solution.

$$E = F \oplus G \iff \forall x \in E, \exists! (x_F, x_G) \in F \times G, x = x_F + x_G.$$

$$\begin{aligned} p : E &\longrightarrow E & s : E &\longrightarrow E \\ x &\longmapsto x_F & x &\longmapsto x_F - x_G \end{aligned} \quad \text{et}$$

1. Soient $(e_1, \dots, e_k)$ une base de F et $(e_{k+1}, \dots, e_n)$ une base de G .

On sait que $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ car F et G sont supplémentaires.

$$\begin{aligned} \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, p(e_j) &= e_j, \text{ car } e_j \in F \\ \forall j \in \llbracket k+1, n \rrbracket, p(e_j) &= 0, \text{ car } e_j \in G \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } \text{Mat } Bp = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & (0) \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Il y a k nombres 1 dans la matrice, cela correspond à $\dim F$

2.

$$\begin{aligned} \forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, s(e_j) &= e_j, \text{ car } e_j \in F \\ \forall j \in \llbracket k+1, n \rrbracket, s(e_j) &= -e_j, \text{ car } e_j \in G \end{aligned}$$

$$\text{D'où, Mat } Bp = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & (0) \\ & & & -1 & \\ (0) & & & & \ddots \\ & & & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.3.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ (de E et F respectivement). Soient $u \in E$ et $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Alors, $f(u)$ a pour vecteur coordonnées : $\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f(u)) = AX$.

Preuve.

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p), \mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n).$$

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \text{Mat } B, B' f$$

$$\text{avec } f(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i.$$

$$\text{Ainsi, si } u = \sum_{i=1}^p x_i e_i \in E, \text{ alors}$$

$$f(u) = \sum_{j=1}^p x_j f(e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} x_j \varepsilon_i$$

$$\text{Ici, } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } AX = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} \text{ ce qui correspond bien aux coordonnées de } f(u) \text{ dans } \mathcal{B}'.$$

□

Exercice 25.4.

On reprend des applications linéaires de l'exercice 2.

1. On note M la matrice de f dans les bases canoniques. Calculer $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.
2. Calculer $g(1, 1, -1)$.
3. Calculer $\varphi(X^3 + 3X^2 - 7)$. Vérifier en dérivant.

Solution. 1. $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 8 \\ 0 & 1 & -9 \end{pmatrix}.$

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - y - z \\ x + y \\ 3x + 2y + 8z \\ y - 9z \end{pmatrix} = f \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right)$$

2. $A = \text{Mat } B, B'g = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

donc $g(1, 1, -1) = (-2, -1)$

3. $B = \text{Mat } B\phi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$B \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

On a bien $(X^3 + 3X^2 - 7)' = 3X^2 + 6X.$

I.2 - Opérations sur les matrices et sur les applications linéaires

Lemme 25.1.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que $MX = 0_{n,1}$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}).$

Alors $M = 0_{n,p}.$

Preuve.

Soit $E_j = \begin{pmatrix} (0) \\ 1 \\ (0) \end{pmatrix} \leftarrow j$, la j -ème matrice de la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}).$

Alors,

$$0_{n,1} = ME_j = \begin{pmatrix} m_{1,j} \\ \vdots \\ m_{n,j} \end{pmatrix}$$

la j -ème colonne de $M.$

Ainsi, toutes les colonnes de M sont nulles et $M = 0_{n,p}.$

□

Proposition 25.4.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F .

Alors, l'application $f \mapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. En particulier, pour tous $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f + g) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) + \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g) \quad \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$$

Preuve.

Linéarité :

Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On pose $A = \text{Mat } B, B' f$ et $B = \text{Mat } B, B' g$.

Pour tout $u \in E$ de vecteur coordonnées X , on a

$$(f + \lambda g)(u) = f(u) + \lambda g(u)$$

$$\text{donc } \underbrace{\text{Mat } B, B' f + \lambda g X}_{C} = AX + \lambda BX.$$

Ainsi, $(C - A - \lambda B)X = 0_{n,1}$ donc $C - A - \lambda B = 0$ d'après le lemme *i.e.*

$$\text{Mat } B, B' f + \lambda g = A + \lambda B = \text{Mat } f + \lambda \text{Mat } g$$

D'où $f \mapsto \text{Mat } B, B' f$ est linéaire.

Bijectif :

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On pose $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ et $\mathcal{B}' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ et pour $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $y_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \varepsilon_i$.

On sait alors qu'il existe une unique application linéaire $f : E \rightarrow F$ telle que $f(e_j) = y_j$ pour tout $\llbracket 1, p \rrbracket$.

i.e. $\text{Mat } B, B' f = A$.

□

Remarque

Cette proposition permet d'identifier les applications linéaires de E dans F aux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, mais attention, cette identification dépend des bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ choisies au départ et à l'arrivée.

Exercice 25.5.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y, z) = (2x, x - y - 2z, x + 3y - z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Déterminer dans la base canonique la matrice de $2f + \text{id}$.

Solution.

$$A = \text{Mat b.c. } f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Alors } \text{Mat b.c. } 2f + \text{id} = 2A + I_3 = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \\ 2 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

Corollaire 25.1.

On reprend les notations de la proposition 4.

1. Si $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g)$ alors $f = g$.
2. Toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ représente une unique application linéaire dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$.
3. $\dim \mathcal{L}(E, F) = np$.

Proposition 25.5: Produit et composition.

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. On fixe $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ des bases respectives de E, F et G . Alors, la matrice de $g \circ f$ est le produit des matrices de g et de f :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}(g \circ f) = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}(g) \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f).$$

Cas particulier : si f est un endomorphisme et $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$ alors $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^k) = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
D'une certaine façon, l'isomorphisme de la proposition 4 est compatible avec les produits internes.

Preuve.

$$A = \text{Mat } \mathcal{B}, \mathcal{B}' f, B = \text{Mat } \mathcal{B}', \mathcal{B}'' g \text{ et } C = \text{Mat } \mathcal{B}, \mathcal{B}'' g \circ f.$$

Pour tout $u \in E$, $g \circ f(u) = g(f(u))$.

En coordonnées, u est associé à un vecteur colonne X donc $f(u)$ à AX . Ainsi, $g(f(u))$ est associée à BAX .

D'où $CX = BAX$ i.e. $(C - BA)X = 0_{n,1}$ pour tout $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ donc $C = BA$ d'après le lemme. □

Exercice 25.6.

Soit $f : (x, y, z) \mapsto (2x + y + z, x - z, -x - y)$. Montrer que f est un projecteur de $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$$\text{On a } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ et } A = \text{Mat b.c.f} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que f est un projecteur il suffit de vérifier que $f \circ f = f$ i.e. $A^2 = A$.

$$\text{Or } A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Proposition 25.6.

On suppose que $\dim E = \dim F$ et on fixe $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases respectives de E et F .

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)$ (donc A est une matrice carrée).

Alors, f est un isomorphisme si et seulement si A est inversible. Dans ce cas, la matrice représentative de f^{-1} est A^{-1} i.e.

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(f^{-1}) = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f)^{-1}.$$

Exercice 25.7.

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ avec $f(x, y, z) = (x + y - z, 2x + z, 2x + y - z)$.

Montrer que f est un automorphisme. Déterminer f^{-1} .

Solution.

$$f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ avec } \text{Mat b.c.f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Pour montrer que f est bijectif, il suffit de montrer A est inversible. Pour déterminer f^{-1} il suffit de calculer A^{-1} .

$$\begin{array}{l}
 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 L_2 \leftrightarrow L_3 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
 L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -4 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

D'où, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ donc $f^{-1}(x, y, z) = (-x + z, 4x + y - 3z, 2x + y - 2z)$ pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Résumé.

Application linéaires	f	g	$f + g$	λf	$g \circ f$	f^k	f^{-1}
Matrices	A	B	$A + B$	λA	BA	A^k	A^{-1}

Table 25.1

Exercice 25.8.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $f(X^2 - 3X - 1)$.
2. Est-ce que f est bijective ?
3. Déterminer une base de $\ker(f)$ et de $\text{Im}(f)$.

Solution.

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$ tel que

$$\text{Mat } B.Cf = M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

1.

$$M \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\substack{\text{représente} \\ X^2-3X-1}} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donc $f(X^2 - 3X - 1) = -2X - 4$.

On peut aussi écrire :

$$\begin{aligned} f(X^2 - 3X - 1) &= f(X^2) - 3f(X) - f(1) = (-X^2 + X + X) - 3(X + 2) - (-X^2 + 1) \\ &= -2X - 4 \end{aligned}$$

2. On calcule le déterminant de M :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -1 - 2 + 0 - (-3) - 0 - 0 = 0$$

Donc M n'est pas inversible *i.e.* f n'est pas bijective.

3. Soit $P = x + yX + zX^2 \in \mathbb{R}_2[X]$.

On résout $f(P) = 0$ *i.e.*

$$\begin{aligned} M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0_{3,1} &\iff \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ y + z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases} \\ &\iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \end{aligned}$$

D'où $\ker f = \text{Vect}(1 + X - X^2)$.

Aussi,

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1), f(X), f(X^2)) = \text{Vect}(1 - X^2, 2 + X, \overbrace{3 + X - X^2}^{=1-X^2+2+X}) \\ &= \text{Vect}(1 - X^2, 2 + X) \end{aligned}$$

Puisque $\dim \text{Im}(f) = 2$ d'après le théorème du range, on obtient que $(1 - X^2, 2 + X)$ est une base de $\text{Im } f$.

Proposition 25.7.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

S'il existe $B \in Mn(\mathbb{R})$ telle que $AB = I_n$ alors A est inversible, d'inverse B .

Preuve.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ canoniquement associés à A et B . Alors,

$$AB = I_n \iff f \circ g = \text{id}_{\mathbb{K}^n}$$

Or, on a vu que pour deux endomorphismes f et g en dimension finie, si $f \circ g = \text{id}$ alors f et g sont inversibles et $f = g^{-1}$ et $g \circ f = \text{id}$.

□

I.3 - Changement de base

Exercice 25.9.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y)$. On pose $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ et $\mathcal{B}' = ((2, 0, 3), (0, 2, 1), (0, 0, 1))$. Les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ seront notées respectivement $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les quatre matrices de f dans les couples de bases suivants : $(\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{B}, \mathcal{B}')$, $(\mathcal{B}, \mathcal{C}_3)$, $(\mathcal{C}_2, \mathcal{B}')$, avec $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ les bases canoniques de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Solution.

$f(x, y) = (x + y, x - y, 2x + y)$, $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ et $\mathcal{B}' = ((2, 0, 3), (0, 2, 1), (0, 0, 1))$.

1. $\mathcal{B}$ est composée de deux vecteurs non-colinéaires de $\mathbb{R}^2$ donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$.

Pour $\mathcal{B}'$, on calcule le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$$

donc $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. • $\text{Mat}_{\mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3} f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$
- Calculons $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}_3} f$:

$$f(1, 1) = (2, 0, 3)$$

$$f(1, -1) = (0, 2, 1)$$

$$\text{Donc } \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}_3} f = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

- Dans $\mathcal{C}_2, \mathcal{B}'$:

$$f(1, 0) = (1, 1, 2)$$

$$f(0, 1) = (1, -1, 1)$$

On résout $x(2, 0, 3) + y(0, 2, 1) + z(0, 0, 1) = (a, b, c)$

$$\iff \begin{cases} 2x & = a \\ & 2y & = b \\ 3x + y + z & = c \end{cases} \iff \begin{cases} x & = \frac{a}{2} \\ y & = \frac{b}{2} \\ z & = -\frac{3}{2}a - \frac{b}{2} + c \end{cases}$$

$$\text{D'où } \text{Mat}_{C_2, B'} f = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- $f(1, 1) = (2, 0, 3)$ et $f(1, -1) = (0, 2, 1)$.

$$\text{Donc } \text{Mat}_{B, B'} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 25.2.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ deux bases de E . On note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice dont les colonnes sont les matrices coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$. On dit que $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

Remarque

On a $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(\text{id}_E)$. Comme quoi, les notations ne sont pas toujours très commodes...

On a aussi $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ où $f \in \mathcal{L}(E)$ est défini par $f(e_i) = e'_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Exercice 25.10.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.

On considère la famille $\mathcal{B} = (X^2 + X - 1, X + 3, 2)$. Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$. Donner les deux matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.

Solution.

$\mathcal{C} = (1, X, X^2)$ et $\mathcal{B} = (X^2 + X - 1, X + 3, 2)$.

$\mathcal{B}$ est une famille de 3 polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$ échelonnée donc c'est une base.

$$P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$1 = \frac{1}{2} \cdot 2$$

$$X = 1 \cdot (X + 3) - \frac{3}{2} \cdot 2$$

$$X^2 = 1 \cdot (X^2 + X - 1) - (X + 3) + 2 \cdot 2$$

$$\text{D'où } P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1/2 & -3/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.8.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F} = (u_1, \dots, u_n)$ une famille quelconque de E . On note P la matrice dont les colonnes sont les matrices coordonnées des u_j dans la base $\mathcal{B}$. Alors, $\mathcal{F}$ est une base si et seulement si P est inversible. Dans ce cas, $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{F}}$ est une matrice de passage et $P^{-1} = P_{\mathcal{F}, \mathcal{B}}$.

Corollaire 25.2.

Les matrices de passage sont inversibles et $P_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}',\mathcal{B}}$.

Exercice 25.11.

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On note $u_1 = (1, 0, -1)$, $u_2 = (1, -1, 0)$ et $u_3 = (-1, 1, 1)$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$. Donner les coordonnées de $u = (2, 3, -1)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$, on a $\mathcal{B} = (\underbrace{(1, 0, -1)}_{u_1}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, 1)}_{u_3})$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 1 + 0 - (-1) = -1 \neq 0$$

Donc $\mathcal{B}$ est une base.

Soit $P = P_{\mathcal{C},\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Soit $u = (2, 3, -1)$. On cherche ses coordonnées (x, y, z) dans $\mathcal{B}$ i.e. :

$$\begin{aligned} xu_1 + yu_2 + zu_3 &= u \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 2 \\ -y + z = 3 \\ -x + z = -1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \text{matrice de passage} \rightarrow P \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\substack{\text{coordonnées} \\ \text{dans la} \\ \text{nouvelle base}}} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{coordonnées dans l'ancienne base} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= P^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Mais on préférera résoudre directement le système.

Exercice 25.12.

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère les polynômes suivants : $P_0 = 1$, $P_1 = X^2 + X + 1$ et $P_2 = X^2 - X + 1$.

1. Montrer que $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
2. Déterminer les coordonnées de $P = 2X^2 + 1$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Proposition 25.9: Effet du changement de base sur la matrice d'un vecteur.

Soient $u \in E$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $X = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ et $X' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u)$. Alors,

$$X = PX'.$$

Exercice 25.13.

On reprend la base de l'exercice 11 : $\mathcal{B} = ((1, 0, -1), (1, -1, 0), (-1, 1, 1))$.

1. Déterminer les matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.
2. Retrouver les coordonnées de $u = (2, 3, -1)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Solution.

Proposition 25.10: Produit de matrices de changement de base.

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$ trois bases de E . Alors,

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}.$$

Proposition 25.11: Effet du changement de base sur la matrice d'une application linéaire.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E et $\mathcal{U}, \mathcal{U}'$ deux bases de F . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $Q = P_{\mathcal{U}, \mathcal{U}'}$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{U}}(f)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{U}'}(f)$. Alors,

$$M = QM'P^{-1}.$$

Preuve.

E	coordonnées dans $\mathcal{B}$	coordonnées dans $\mathcal{B}'$
x	X	X'

Table 25.2

En appliquant f

F	coordonnées dans $\mathcal{U}$	coordonnées dans $\mathcal{U}'$
$f(x)$	Y	Y'

Table 25.3

On a :

$$\begin{aligned} X &= PX' \quad \text{et} \quad Y = QY' \\ Y &= MX \quad \text{et} \quad Y' = MX' \end{aligned}$$

D'où :

$$Y = QY' \iff MX = QM'X' \iff MX = QM'P^{-1}X$$

D'où $M = QM'P^{-1}$


Proposition 25.12: Effet du changement de bases sur la matrice d'un endomorphisme.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E . On note $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ et $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f)$. Alors,

$$M = PM'P^{-1}.$$

Définition 25.3.

On dit que deux matrices M et M' sont semblables (sur $\mathbb{K}$) s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que

$$M = PM'P^{-1}.$$

Ainsi, toutes les matrices associées à un même endomorphisme sont semblables.

Remarque

1. M et M' sont semblables $\iff \exists P \in GL_n(\mathbb{K}), M = P^{-1}M'P$.
2. Si M et M' sont semblables sur $\mathbb{R}$ alors elles le sont *a fortiori* sur $\mathbb{C}$.
Il se trouve que la réciproque est vraie.

Exercice 25.14.

On reprend la base $\mathcal{B}$ de l'exercice 11. On pose $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Déterminer la matrice de } f \text{ dans la base } \mathcal{B}.$$

Solution.

Soit $\mathcal{C}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $\mathcal{B} = (\underbrace{(1, 0, -1)}_{u_1}, \underbrace{(1, -1, 0)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, 1)}_{u_3})$. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R})$ tel que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}} f = M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On considère la matrice de passage entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Attention à bien mettre les coordonnées de $\mathcal{B}$ en colonne.

Calculons P^{-1} :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \end{matrix} : \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

D'où $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ansi,

$$\text{Mat } Bf = P^{-1}MP$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 & -4 & 7 \\ -2 & 0 & 3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$$

Exercice 25.15.

On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ telle que $f(x, y, z) = (4x + 3y + 2z, -2x - y - 2z, -3x - 3y - z)$.

- Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
- On note (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soit $u_1 = e_1 - e_3$, $u_2 = e_1 - e_2$ et $u_3 = -e_1 + e_2 + e_3$. Montrer que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Calculer $f(u_1)$, $f(u_2)$ et $f(u_3)$.
- Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
- On note $\mathcal{C}$ la base canonique. Calculer les deux matrices de passage $P_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ et $P_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.
- Retrouver la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
- Calculer f^n .

Solution.**Remarque**

La matrice d'une application linéaire f dans la base canonique n'a, en général, aucune propriété remarquable. Un des objectifs de l'algèbre linéaire est de trouver des bases dans lesquelles l'écriture de la matrice de f est très simple.

II - Noyau, image et rang d'une matrice

II.1 - Noyau, image

Définition 25.4.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice. Elle représente naturellement une application linéaire $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ dans les bases canoniques. Précisément, $f : X \mapsto MX$ où l'on a identifié $\mathbb{R}^p$ et $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$. On appelle noyau et image de M le noyau et l'image de f .

Exercice 25.16.

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer le noyau et l'image de l'endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ qui lui est canoniquement associé.

Solution.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \text{ tel que } \text{Mat b.c.f} = M.$$

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

$$\begin{aligned} (x, y, z) \in \ker(f) &\iff f(x, y, z) = 0 \\ &\iff M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ -x - y + z = 0 \end{cases} \\ &\stackrel{L_2 \leftarrow L_2 - L_1}{L_3 \leftarrow L_3 + L_1}{\iff} \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2z = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} x &= \lambda \\ y &= -\lambda \\ z &= 0 \end{cases} \end{aligned}$$

D'où, $\ker f = \ker M = \text{Vect}((1, -1, 0))$.

$$\begin{aligned}
 \text{Im}(f) &= \text{Vect}(f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1)) \\
 &= \text{Vect}((1, 1, -1), (1, 1, -1), (-1, 1, 1)) \\
 &= \text{Vect}((1, 1, -1), (-1, 1, 1))
 \end{aligned}$$

Remarque

Les colonnes de la matrice engendrent l'espace image.

II.2 - Rang

Remarque

On a deux notions : le rang d'une famille de vecteurs et le rang d'une application linéaire (que l'on sait relier).

Définition 25.5.

Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ son application linéaire associée dans les bases canoniques. On pose $\text{rang}(M) = \text{rang}(f)$. Ainsi, si on note $(e_1, \dots, e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$ et $C_1, \dots, C_p$ les colonnes de la matrice M alors

$$\text{rang}(M) = \text{rang}(f) = \dim \text{Im}(f) = \dim \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_p)) = \dim \text{Vect}(C_1, \dots, C_p).$$

Le rang de M est le rang de la famille formée par ses colonnes $C_1, \dots, C_p$.

Remarque

Si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ alors la définition reste la même. Pour une matrice réelle, le rang ne dépend pas de ce choix.

Proposition 25.13.

Soient $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors,

1. $\text{rang}(M) \leq \min(n, p)$;
2. $\text{rang}(MN) \leq \min(\text{rang}(M), \text{rang}(N))$;
3. si $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ sont inversibles alors $\text{rang}(PM) = \text{rang}(M)$ et $\text{rang}(MQ) = \text{rang}(M)$.

Corollaire 25.3.

Le rang d'une matrice est invariant par opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.

Proposition 25.14.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Elle est inversible si et seulement si $\text{rang}(M) = n$.

Exercice 25.17.

Déterminer le rang de chacune des matrices suivantes.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Solution.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sont non-colinéaires.
D'où $\text{rg}(A) = 2$.

$$A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[C_1 \rightsquigarrow C_2]{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\text{rg}(A_2) = 3$ et A_2 inversible.

A_3 possède deux colonnes non-colinéaires donc $\text{rg}(A_3) = 2$.

$\text{rg}(A_4) = 1$.

Exercice 25.18.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f(x, y, z) = (x + y + z, 2x + y - z, x - 2z)$. Déterminer le rang de f .
2. Déterminer le rang de la famille suivante : $((1, 1, 1, 1), (1, 0, 1, 0), (-1, -1, 1, 1), (2, 0, 4, 2))$.
3. On se place dans $\mathbb{R}_3[X]$. On considère les polynômes : $P_1 = 2X^2 - 7X + 4$, $P_2 = 3X^3 - 8X + 1$ et $P_3 = 10X^3 - X^2$. Déterminer le rang de cette famille.

Solution.

Proposition 25.15.

Soit $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors, $\text{rang}(M) = \text{rang}(M^T)$. En particulier, le rang d'une matrice est aussi égal au rang de la famille formée par ses lignes.

III - Retour sur les systèmes linéaires

Définition 25.6.

Soit (S) un système linéaire et A la matrice associée. On définit le rang du système comme le rang de A .

Exercice 25.19.

Soit (S) un système linéaire homogène et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ la matrice associée. L'ensemble des solutions de (S) est le noyau de A .

Quel est le lien entre le rang de (S) et la dimension de l'ensemble des solutions ?

Solution.

Soit $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions du système.

Si (S) est homogène alors

$$\mathcal{S} = \ker(A)$$

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ canoniquement associée à A .

D'après le théorème du rang :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(f) + \dim \ker(f) &= \dim(\mathbb{R}^p) = p \\ \text{i.e. } \operatorname{rg}(S) + \dim \mathcal{S} &= p \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\dim(\text{solutions}) = (\text{nombre d'inconnues}) - \operatorname{rg}(S)$$

Proposition 25.16: Définition d'un système de Cramer.

Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée inversible et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

Alors l'équation $AX = B$ possède une unique solution et le système associé est dit de Cramer.

IV - Déterminant pour $n = 2$ et $n = 3$

IV.1 - Déterminant pour $n = 2$

Remarque

En géométrie plane, on a défini le produit mixte de deux vecteurs : $[\vec{u}, \vec{v}] = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v})$.

Dans une base orthonormée, on a vu que si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors $[\vec{u}, \vec{v}] = xy' - x'y$.

De plus, $[\vec{u}, \vec{v}] \neq 0$ si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{P}$.

Définition 25.7.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ une matrice de taille 2. On définit son déterminant par :

$$\det(M) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Proposition 25.17.

$M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$. Dans ce cas,

$$M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Proposition 25.18.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

1. $\det A = \det(A^T)$.
2. $\det(AB) = \det A \times \det B$.
3. Si A est inversible alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Preuve.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$$

$$1. \det(A^T) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc = \det(A).$$

$$2. \det(AB) = \begin{vmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{vmatrix} = aa'cb' + aa'dd' + bc'cb' + bc'dd' - ca'ab' - ca'bd' - dc'ab' - dc'bd'$$

$$\stackrel{dd}{=} (ad - bc)(a'd' - b'c')$$

(On développe et on constate que cela donne le même résultat)

3. Si $A \in \text{GL}_2(\mathbb{K})$ alors :

$$A \cdot A^{-1} = I_2$$

$$\text{donc } \det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_2) = 1 \text{ d'où } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

□

Exercice 25.20.

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Calculer $\det(\lambda A)$ en fonction de $\det(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Solution.

$$\det(\lambda A) = \begin{vmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda c & \lambda d \end{vmatrix} = \lambda^2 ad - \lambda^2 bc = \underline{\underline{\lambda^2}} \det(A)$$

IV.2 - Déterminant pour $n = 3$

Remarque

Dans l'espace rapporté à une base orthonormée directe, le produit mixte de trois vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$,

et $\vec{w} \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}$ est donné par la formule suivante :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = x_1 y_2 z_3 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

De plus, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] \neq 0$ si et seulement si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base des vecteurs de l'espace.

Définition 25.8.

On définit le déterminant d'une matrice de taille 3 par :

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = x_1 y_2 z_3 + x_3 y_1 z_2 + x_2 y_3 z_1 - x_1 y_3 z_2 - x_2 y_1 z_3 - x_3 y_2 z_1.$$

Proposition 25.19.

$M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si $\det M \neq 0$.

Exercice 25.21.

Calculer

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

Pourquoi pouvait-on s'y attendre ?

Solution.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

On remarque que $C_1 + C_2 = C_3$ donc A n'est pas inversible (et $\text{rg}(A) = 2$) d'où $\det A = 0$.

Exercice 25.22.

Montrer que le système suivant est un système de Cramer :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 0 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

Solution.

On note A la matrice du système :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

Donc A est inversible et le système est de Cramer.

Proposition 25.20.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$.

1. $\det A = \det A^T$.
2. $\det(AB) = \det A \times \det B$.
3. Si A est inversible alors $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Exercice 25.23.

Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$. Calculer $\det(\lambda A)$ en fonction de $\det(A)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

Solution.

$$\det(\lambda A) = \lambda^3 \det(A) \text{ pour } A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$$

Exercice 25.24.

Que vaut le déterminant d'une matrice triangulaire de taille 2 ou 3 ?

Solution.

- $\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = ad = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix}$
- $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & e & f \\ 0 & 0 & i \end{vmatrix} = aei = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ d & e & 0 \\ g & h & i \end{vmatrix} >$

Proposition 25.21: Opérations sur les colonnes et les lignes d'une matrice et déterminant.

1. Si une colonne est combinaison linéaire des autres alors le déterminant est nul. C'est le cas, en particulier, si on a une colonne de zéros ou si deux colonnes sont identiques.
2. Si on échange deux colonnes, le déterminant change de signe (il est antisymétrique).
3. Si on multiplie une colonne par λ , le déterminant est multiplié par λ (il est multilinéaire).
4. Le déterminant est invariant par transvection : $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ avec $i \neq j$.

Ceci fonctionne aussi si on manipule les lignes.

Exercice 25.25.

Factoriser

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

Exercice 25.26.

Calcul du déterminant en développant par rapport à la première ligne. Montrer que :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & j \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & j \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & j \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

Remarque

Il existe une définition plus générale pour le déterminant d'une matrice de taille $n \in \mathbb{N}^*$.

Vous verrez cela en deuxième année mais, en attendant, vous pouvez retenir que les propriétés précédentes restent valables pour n quelconque.

Exercice 25.27.

Développer par rapport à la première ligne le déterminant suivant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 5 & 0 \\ 1 & 7 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Moments de variables aléatoires

Rappel

1. Un espace probabilisé est la donnée d'un ensemble Ω (fini dans ce cours) appelé univers et d'une application $P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ appelée probabilité telle que :

i) $\forall A \subset \Omega, \mathbb{P}(A) \geq 0$

ii) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

iii) $\forall A, B \subset \Omega$ avec $A \cap B = \emptyset$,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

Les parties de $A \subset \Omega$ sont appelées événements.

2. Une variable aléatoire réelle est une fonction X définie sur un espace probabilisé Ω .

Un événement lié à X est de la forme :

$$(X \in B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$$

avec $B \subset \mathbb{R}$.

On a aussi la notation $[X \in B]$ et on peut remplacer “ $X \in B$ ” par n'importe quelle propriété équivalente :

$$X \leq x, X = a, \text{ etc.}$$

L'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X s'appelle le support. Puisque Ω est fini, $X(\Omega)$ aussi.

On notera, $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Donner la loi de X revient à donner $\mathbb{P}(X = x_i)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Dans la suite du cours, on fixe X et Y deux variables aléatoires réelles définies sur un même espace probabilisé (Ω, P) .

I - Espérance

Définition 26.1.

On définit l'espérance de X par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x)$$

Ainsi, si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ et $|X(\Omega)| = n$, alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

On peut voir $\mathbb{E}(X)$ comme la moyenne des valeurs prises par X , pondérée par les probabilités d'apparition.

Exercice 26.1.

1. On lance 2 fois de suite un dé et on note X la somme des résultats.
Déterminer la loi de X et son espérance.
2. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On fait 4 tirages successifs sans remise et on note Y le nombre de boules vertes obtenues.
Déterminer la loi de Y et son espérance.

Solution. 1. La obtenue est la suivante :

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Table 26.1

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=1}^7 k \cdot \frac{k-1}{36} + \sum_{k=8}^{12} k \cdot \frac{13-k}{36} \\
 &= \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 \underbrace{(7-i)(6-i)}_{k=7-i} + \underbrace{7 \cdot \frac{6}{36}}_{k=7} + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 \underbrace{(7+i)(6-i)}_{k=7+i} \\
 &= \frac{7 \cdot 6}{36} + \frac{1}{36} \sum_{i=1}^5 14(6-i) \\
 &= \frac{7}{36} \left(6 + 2 \cdot 5 \cdot \frac{1+5}{2} \right) = 7
 \end{aligned}$$

2. La loi obtenue est la suivante :

y	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

Table 26.2

$$\mathbb{E}(Y) = 1 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{8}{5}$$

Proposition 26.1.

Si X est constante égale à c alors

$$\mathbb{E}(x) = E(c) = c.$$

Soit $A \subset \Omega$. Si $\mathbb{1}_A$, l'indicatrice de A , alors $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(A)$.

Preuve.

- Si X est constante égale à c alors $X(\Omega) = \{c\}$ et $\mathbb{P}(X = c) = 1$ donc

$$E(X) = c \cdot \mathbb{P}(X = c) = c$$

- Si

$$\begin{aligned} X = \mathbb{1}_A : \Omega &\longrightarrow \{0, 1\} \\ \omega &\longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A, \\ 0 & \text{si } \omega \notin A, \end{cases} \end{aligned}$$

alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et $(X = 1) = A$ donc $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - \mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Ainsi, $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) + 1 \cdot \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)$.

□

Remarque

On peut calculer $\mathbb{E}(X)$ sans connaître Ω . Il suffit de connaître la loi de X et d'ailleurs si Y suit la même loi que X , on a $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)$.

On peut cependant calculer $\mathbb{E}(X)$ en se ramenant à Ω .

Proposition 26.2: Autres façons d'écrire l'espérance.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k)$$

Preuve.

On pose $n = |X(\Omega)|$ et $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$.

Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_i l'ensemble des antécédents de x_i par X i.e.

$$A_i = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_i\} = (X = x_i).$$

Les $(A_i)_i$ forment un système complet d'événements et

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \sum_{i=1}^n \sum_{\omega \in A_i} \underbrace{X(\omega)}_{=x_i} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \underbrace{\sum_{\omega \in A_i} \mathbb{P}(\{\omega\})}_{=\mathbb{P}(A_i)} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) \\ &= \mathbb{E}(X) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(X \geq k) &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=k}^n \mathbb{P}(X = i) \\
&= \sum_{1 \leq k \leq i \leq n} \mathbb{P}(X = i) \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \mathbb{P}(X = i) \\
&= \sum_{i=1}^n i \mathbb{P}(X = i) \\
&= \mathbb{E}(X)
\end{aligned}$$

□

Proposition 26.3: Linéarité de l'espérance.

Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y)$$

Preuve.

D'après la proposition 2 :

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(\lambda X + \mu Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} (\lambda X + \mu Y)(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= \lambda \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) + \mu \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= \lambda \mathbb{E}(X) + \mu \mathbb{E}(Y).
\end{aligned}$$

□

Exercice 26.2.

On tire un jeton dans un sac contenant 4 jetons numérotés 1, 2, 5 et 10.

On note X le numéro tiré.

- Déterminer $\mathbb{E}(X)$.
- On gagne autant de pièce de 2 que suggéré par le n° tiré. On note $b \in \mathbb{R}$ le prix du ticket et G le gain du propriétaire du jeu.
Écrire G en fonction de X et b .
- À combien au moins le propriétaire doit-il vendre un ticket afin de faire un bénéfice moyen de 5 euros ?

Solution. 1. $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, 5, 10\})$ donc

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(X) &= 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} + 10 \cdot \frac{1}{4} \\
&=
\end{aligned}$$

$$2. G = b - 2X$$

$$3. \text{ Par linéarité : } \mathbb{E}(G) = b - 2\mathbb{E}(X) =$$

Le propriétaire cherche à avoir $\mathbb{E}(G) \geq 5$ i.e. $b \geq 5$

Proposition 26.4.

- Positivité : si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$.
- Croissance : si $X \leq Y$ alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$.
- Inégalité triangulaire : $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$.

Preuve.

• Si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^n \underbrace{x_i}_{\geq 0} \overbrace{\mathbb{P}(X = x_i)}^{\geq 0} \geq 0$

- Si $X \leq Y$, alors $Y - X \geq 0$ donc $\mathbb{E}(Y - X) \geq 0$, par positivité.

Par linéarité, $\mathbb{E}(Y - X) = \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)$ d'où $\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X) \geq 0$ i.e. $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$

•

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}(X)| &= \varepsilon \mathbb{E}(X), \quad \text{avec } \varepsilon = \pm 1 \text{ fixé} \\ &= \mathbb{E}(\varepsilon X) \\ &\leq \mathbb{E}(|X|), \quad \text{par croissance car } \pm X \leq |X|. \end{aligned}$$

□

Exercice 26.3.

Calculer l'espérance de $X - \mathbb{E}(X)$.

Solution.

$\mathbb{E}(X)$ est une constante.

De plus, l'espérance est linéaire donc :

$$\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)) = \mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X) = 0.$$

Définition 26.2.

Lorsque $\mathbb{E}(X) = 0$, on dit que X est centrée.

Rappel

Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ alors $g \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est une variable aléatoire réelle que l'on note $g(X)$.

Théorème 26.1: formule de transfert.

Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Alors,

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x) \mathbb{P}(X = x).$$

On n'a pas besoin de connaître la loi de $g(X)$ pour calculer son espérance

Il suffit de connaître celle de X .

Preuve.

On pose $Y = g(X)$.

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y) &= \sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) P(\{\omega\}) \\
 &= \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega)) P(\{\omega\}) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{\omega \in A_i} g(x_i) P(\{\omega\}), \quad \text{où } X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\} \text{ et } A_i = X^{-1}(\{x_i\}) \\
 &= \sum_{i=1}^n g(x_i) \underbrace{\mathbb{P}(A_i)}_{=\mathbb{P}(X=x_i)}
 \end{aligned}$$

□

Exemple.

$$E(X^2) = \sum_{x \in X(\Omega)} x^2 \mathbb{P}(X = x).$$

Exercice 26.4.

Une urne contient 6 boules bleues et 2 boules vertes. On effectue des tirages sans remise et on note X le rang de sortie de la première boule bleue.

1. Déterminer la loi de X et son espérance.
2. On pose $Y = X^2 - 4X + 3$.
Calculer $\mathbb{E}(Y)$.
3. Déterminer la loi de Y puis retrouver la valeur de son espérance.

Solution. 1. La première boule bleue apparaît au maximum au troisième tirage. On peut prendre Ω l'ensemble des 3-arrangements sur l'ensemble des 8 boules et P la probabilité uniforme.

$$X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$$

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{6}{8}$	$\frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7}$	$\frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} \cdot \frac{6}{6}$

Table 26.3

$$\mathbb{E}(X) = \frac{6}{8} + 2 \cdot \frac{3}{14} + 3 \cdot \frac{1}{28} = \frac{9}{7}.$$

2. On pose $Y = g(X) = X^2 - 4X + 3$. On a $g(1) = 0$, $g(2) = -1$ et $g(3) = 0$.

D'après la formule de transfert :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y) &= \mathbb{E}(g(X)) \\
 &= g(1)\mathbb{P}(X = 1) + g(2)\mathbb{P}(X = 2) + g(3)\mathbb{P}(X = 3) \\
 &= -\frac{3}{14}
 \end{aligned}$$

3. D'après ce qui précède, $Y(\Omega) = \{-1, 0\}$.

$$\mathbb{P}(Y = -1) = \mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{14} \text{ et } \mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 3) = \frac{11}{14}.$$

$$\text{Ainsi, } \mathbb{E}(Y) = -1 \cdot \frac{3}{14} + 0 \cdot \frac{11}{14} = -\frac{3}{14}.$$

Proposition 26.5.

Si X et Y sont indépendantes alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$.

Plus généralement, si $X_1, \dots, X_n$ sont **mutuellement indépendantes** alors,

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

Preuve.

On utilise la formule de transfert dans un cadre plus général :

Si Z est une variable aléatoire à valeurs dans un ensemble quelconque E et $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ alors,

$$\mathbb{E}(g(Z)) = \sum_{z \in Z(\Omega)} g(z) \mathbb{P}(Z = z)$$

On applique cela à $Z = (X, Y)$ et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto xy$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \mathbb{E}(g(z)) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} g(x, y) \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} xy \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y), \quad \text{car } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \\ &= \left(\sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x) \right) \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y \mathbb{P}(Y = y) \right) \\ &= \mathbb{E}(X) \mathbb{E}(Y). \end{aligned}$$

□

Exercice 26.5.

La réciproque est fautive : on peut avoir $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ sans avoir X et Y indépendantes.

On dispose de deux boîtes A et B et deux billes : une rouge et une verte. On pose au hasard les billes dans les boîtes et on note X le nombre de billes dans A et Y le nombre de boîtes vides.

1. Calculer $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{E}(XY)$.
2. X et Y sont-elles indépendantes ?

Solution.

Ici, $\Omega = \{A, B\}^2$.

Par exemple, $(A, B) \in \Omega$ correspond à l'issue où la bille rouge est dans A et la bille verte est dans B .

La probabilité P est uniforme sur Ω .

1. Loi de X :

- $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.
- $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{|\{B, B\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$
 $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(X = 1) = 1 - (\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 2)) = \frac{1}{2}$. D'où

x	0	1	2
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Table 26.4

Loi de Y :

- $Y(\Omega) = \{0, 1\}$.
- $\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{|\{(A, B); (A, B)\}|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
 $\mathbb{P}(Y = 1) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.
- Donc $Y \sim \mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right) = \mathcal{U}(\{0, 1\})$ et $\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2}$.

Loi de XY :

- $XY(\Omega) = \{0, 1, 2\}$.
- On a : $(X = 1) = \{(A, B), (B, A)\} = (Y = 0)$
 $(Y = 1) = \{(A, A), (B, B)\} = (X = 0) \cup (X = 2)$.
- Ainsi :
 $\mathbb{P}(XY = 1) = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0;$
 $\mathbb{P}(XY = 2) = \mathbb{P}(X = 2, Y = 1) = \frac{|\{(A, A)\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4};$
 $\mathbb{P}(XY = 0) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$
D'où $\mathbb{E}(XY) = 1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$

2. X et Y ne sont pas indépendantes :

$$0 = \mathbb{P}(X = 1, Y = 1) \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1).$$

II - Variance et écart-type

Définition 26.3.

On définit la variance de X par :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((x - \mathbb{E}(X))^2\right) = \sum_{x \in X(\Omega)} (x - \mathbb{E}(X))^2 \mathbb{P}(X = x).$$

C'est la moyenne des écarts au carré à la moyenne.

On appelle écart-type de X le réel :

$$\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$$

Remarque

La variance est un indicateur de dispersion tandis que l'espérance est un indicateur de position.

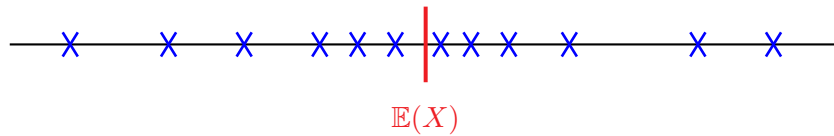


Figure 26.1

Proposition 26.6.

$$\mathbb{V}(X) = 0 \iff X \text{ est constante (presque sûrement)}$$

De manière générale, on a toujours $\mathbb{V}(X) \geq 0$.

Preuve.

• Sens direct :

Par contraposée, si X n'est pas constante (presque sûrement) alors X prend deux valeurs $a \neq b$ avec $\mathbb{P}(X = a) > 0$ et $\mathbb{P}(X = b) > 0$.

On pose $c = \mathbb{E}(X)$. Comme $a \neq b$, on a $a \neq c$ ou $b \neq c$.

Quitte à échanger, on peut prendre $a \neq c$.

Alors,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} (x - c)^2 \mathbb{P}(X = x) \\ &= \underbrace{(a - c)^2 \mathbb{P}(X = a)}_{>0} + \underbrace{\sum_{x \neq a} (x - c)^2 \mathbb{P}(X = x)}_{\geq 0} \\ &> 0 \end{aligned}$$

• Sens réciproque :

Si X est (presque sûrement) égale à c i.e. $\mathbb{P}(X = c) = 1$ alors $\mathbb{E}(X) = c$.

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}((X - c)^2) \\ &= \mathbb{E}(0^2), \quad \text{car } X - c = 0 \text{ (presque sûrement)} \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

Proposition 26.7.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(aX + b) &= a^2 \mathbb{V}(X) \\ \sigma(aX + b) &= |a| \sigma(X) \end{aligned}$$

Preuve.

On a $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$ par linéarité de l'espérance.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(aX + b) &= \mathbb{E}\left((aX + b - (a\mathbb{E}(X) + b))^2\right) \\ &= \mathbb{E}\left(a^2(X - \mathbb{E}(X))^2\right) \\ &= a^2\mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right), \quad \text{par linéarité.}\end{aligned}$$

□

Exercice 26.6.

On suppose X non-constante (presque sûrement).

Calculer l'espérance et la variance de

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}.$$

Solution.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)}\mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X)), \quad \text{par linéarité} \\ &= 0\end{aligned}$$

Donc, X^* est centrée.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X^*) &= \frac{1}{\sigma(X)^2}\mathbb{V}(X), \quad \text{d'après la proposition 7} \\ &= 1\end{aligned}$$

Définition 26.4.

On dit que X est **réduite** si $\mathbb{V}(X) = 1$.

Si $\mathbb{V}(X) > 0$ alors

$$X^* = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$$

est centrée réduite.

Proposition 26.8: formule de König-Huygens.

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Preuve.

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) \\ &= \mathbb{E}\left(X^2 - 2X \underbrace{\mathbb{E}(X)}_{=cste} + \underbrace{\mathbb{E}(X)^2}_{=cste}\right) \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2 \\ &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2\end{aligned}$$

En particulier, $\mathbb{E}(X)^2 \leq \mathbb{E}(X^2)$ car $\mathbb{V}(X) \geq 0$:

On a $\mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2)$ ssi $\mathbb{V}(X) = 0$ ssi X constante (presque sûrement).

Exercice 26.7.

Calculer la variance et l'écart-type de X et Y dans l'exercice 1.

Solution. 1. On avait la loi suivante :

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\mathbb{P}(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Table 26.5

On a $\mathbb{E}(X) = 7$ et

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X) &= \sum_{k=2}^{12} (k-7)^2 \mathbb{P}(X = k), \quad \text{par définition} \\
 &= 2 \sum_{k=2}^6 (k-7)^2 \underbrace{\mathbb{P}(X = k)}_{=\frac{k-1}{36}}, \quad \text{par symétrie de la loi} \\
 &= \frac{2}{16} \sum_{k=1}^6 (k-7)^2 (k-1) \\
 &= \frac{1}{16} \sum_{k=1}^6 k^3 - 15^2 + 48k - 49 \\
 &= \frac{1}{16} \left(\left(\frac{6 \cdot 7}{2} \right)^2 - 15 \cdot \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 48 \cdot \frac{6 \cdot 7}{2} - 6 \cdot 49 \right) \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

2. On avait la loi suivante :

y	1	2
$\mathbb{P}(Y = y)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$

Table 26.6

$\mathbb{E}(Y) = \frac{8}{5}$. Par définition,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(Y) &= \left(1 - \frac{8}{5}\right)^2 \cdot \frac{2}{5} + \left(2 - \frac{8}{5}\right)^2 \cdot \frac{3}{5} \\
 &= \frac{18 + 12}{25} \\
 &= \frac{6}{5}
 \end{aligned}$$

et $\sigma(Y) = \frac{\sqrt{6}}{5}$.

En utilisant la formule de König-Huygens,

$$\mathbb{E}(Y^2) = 1^2 \cdot \frac{2}{5} + 2^2 \cdot \frac{3}{5} = \frac{14}{5}$$

$$\text{donc } \mathbb{V}(X) = \frac{14}{5} - \left(\frac{8}{5}\right)^2 = \frac{70 - 64}{25} = \frac{6}{25}.$$

Définition 26.5.

On définit la covariance de X et Y :

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right).$$

En particulier, pour $X = Y$, on a

$$\text{Cov}(X, X) = \mathbb{V}(X).$$

Si $\text{Cov}(X, Y) = 0$, on en déduit que X et Y sont décorrélées.

Proposition 26.9.

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\right) \\ &= \mathbb{E}\left(XY - \underbrace{\mathbb{E}(X)Y}_{=cste} - \underbrace{\mathbb{E}(Y)X}_{=cste} + \underbrace{\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)}_{=cste}\right) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \\ &= \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \end{aligned}$$

par linéarité. □

Corollaire 26.1.

Deux variables indépendantes sont décorrélées.

Preuve.

On a vu que si X et Y sont indépendantes, alors $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ donc d'après la formule précédente $\text{Cov}(X, Y) = 0$ i.e. X et Y sont indépendantes. □

Exercice 26.8.

Que dire de la réciproque du corollaire ?

Solution.

La réciproque est fausse !

On a vu dans l'exercice 5 que l'on peut avoir $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$ i.e. X et Y sont décorrélées sans avoir X et Y indépendantes.

Proposition 26.10.

- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$
- Si X et Y sont **décorrélées** alors

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Preuve.

On applique la formule de König-Huygens,

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X + Y) &= \mathbb{E}((X + Y)^2) - \mathbb{E}(X + Y)^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2 + 2XY + Y^2) - (\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y))^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) + 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(X)^2 - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(Y)^2 \\
 &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + 2(\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)) + \mathbb{E}(Y^2) - \mathbb{E}(Y)^2 \\
 &= \mathbb{V}(X) + 2 \operatorname{Cov}(X, Y) + \mathbb{V}(Y)
 \end{aligned}$$

□

Proposition 26.11.

Si $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux décorrélées (donc en particulier si elles sont deux à deux indépendantes)

$$\mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n)$$

III - Moments de lois usuelles

Proposition 26.12.

Si $X \sim \mathcal{U}([1, n])$ alors,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{n^2-1}{12}.$$

Preuve.

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^n k \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2}.$$

Pour calculer $\mathbb{V}(X)$, on commence par calculer $\mathbb{E}(X^2)$.

D'après la formule de transfert :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=1}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.
 \end{aligned}$$

On applique ensuite la formule de König-Huygens :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\
 &= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} \\
 &= \frac{n+1}{12} (2(2n+1) - 3(n+1)) \\
 &= \frac{n^2-1}{12}.
 \end{aligned}$$

□

Proposition 26.13.

Si $X \sim \mathcal{U}(\llbracket p, q \rrbracket)$ alors

$$\mathbb{E}(X) = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = \frac{(q-p+1)^2 - 1}{12}$$

Preuve.

On pose $n = q - p + 1$ et $Y = X - p + 1$. Alors, $Y \sim \mathcal{U}(\llbracket 1, n \rrbracket)$ donc d'après la proposition précédente :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \mathbb{E}(Y - p + 1) \\ &= \mathbb{E}(Y) + p - 1 \\ &= \frac{q - p + 2}{2} + p - 1 \\ &= \frac{q + p}{2}; \end{aligned}$$

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \frac{n^2 - 1}{12} = \frac{(q - p + 1)^2 - 1}{12}.$$

□

Proposition 26.14.

Si $X \sim \mathcal{B}(p)$ avec $p \in [0, 1]$ alors,

$$\mathbb{E}(X) = p \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = p(1 - p)$$

Preuve.

On rappelle la loi :

x	0	1
$\mathbb{P}(X = x)$	$1 - p$	p

Table 26.7

donc $\mathbb{E}(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$.

De plus, $X^2 = X$ car X vaut 0 ou 1 donc

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ &= p - p^2 \\ &= p(1 - p) \end{aligned}$$

□

Lemme 26.1.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

- $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = nx(x+y)^{n-1}$
- $\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = n(n-1)x^2(x+y)^{n-1}$

Preuve.

On pose $f(x) = (x + y)^n$.

D'après la formule du binôme,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}.$$

En dérivant :

$$n(x + y)^{n-1} = f'(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

En dérivant une deuxième fois :

$$n(n-1)(x + y)^{n-2} = f''(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k-2} y^{n-k}$$

D'où le résultat en multipliant par x et x^2 .

□

Proposition 26.15.

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$ alors :

$$\mathbb{E}(X) = np \quad \text{et} \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p)$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= np(p + 1 - p)^{n-1} \\ &= np \end{aligned}$$

Ensuite, on calcule $\mathbb{E}(X^2)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n [k(k-1) + k] \mathbb{P}(X = k) \\ &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} + \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 + np \end{aligned}$$

Donc, $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1 - p)$

□

Remarque

On aurait pu faire directement le lien avec la loi $\mathcal{B}(p)$. En effet, soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes qui suivent la même loi $\mathcal{B}(p)$.

On a vu en cours que $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$. En particulier X et Y suivent la même loi et

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{V}(X_1) + \dots + \mathbb{V}(X_n) = p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p)$$

Exercice 26.9.

On lance 10 fois une pièce truquée dont la probabilité d'avoir Face est $\frac{2}{3}$.
Combien en moyenne obtient-on de Piles ?

Solution.

Notons X le nombre de Piles.

Puisqu'à chaque lancer, on obtient Pile avec probabilité $\frac{1}{3}$, on a $X \sim \mathcal{B}\left(10, \frac{1}{3}\right)$.

Ainsi, le nombre moyen de Piles vaut :

$$\mathbb{E}(X) = \frac{10}{3}$$

IV - Inégalités remarquables

Proposition 26.16: (Inégalité de Markov).

Soit $a > 0$. Alors,

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}.$$

En particulier, si $X \geq 0$ (presque sûrement) alors,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}.$$

Preuve.

Notons $A = \{|X| \geq a\} = \{\omega \in \Omega \mid |X(\omega)| \geq a\}$.

On a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(|X|) &= \sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{\omega \in A} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum_{\omega \in \bar{A}} |X(\omega)| \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &\geq a \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= a \mathbb{P}(A) \end{aligned}$$

$$\text{D'où, } \mathbb{P}(|X| \geq a) = \mathbb{P}(A) \leq \frac{\mathbb{E}(|X|)}{a}.$$

□

Théorème 26.2: Inégalité de Bienaymé - Tchebychev.

Soit $\varepsilon > 0$. Alors,

$$\mathbb{P}\left(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Preuve.

On a,

$$|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon \iff (X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}((X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \varepsilon^2) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)}{\varepsilon^2} \\ &= \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$

en appliquant l'inégalité de Markov.

□

Remarque

La distance entre X et $\mathbb{E}(X)$ est d'autant plus petite que $\mathbb{V}(X)$ est faible.

Exercice 26.10.

Soit X la variable aléatoire donnant la note de maths au concours blanc.

Par construction, $\mathbb{E}(X) = 10$ et $\sigma(X) = 4$.

Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 5$. En déduire une minoration de $\mathbb{P}(5 < X < 15)$

Solution.

D'après l'inégalité avec $\varepsilon = 5$:

$$\mathbb{P}(|X - 10| \geq 5) \leq \frac{4^2}{5^2}$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(5 < X < 15) &= \mathbb{P}(|10 - X| < 5) \\ &= 1 - \mathbb{P}(|X - 10| \geq 5) \\ &\geq 1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2 \\ &= \frac{9}{25} \end{aligned}$$

Exercice 26.11: Précision de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Soit $X \sim \mathcal{B}\left(20, \frac{1}{5}\right)$.

1. Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\varepsilon = 3$. En déduire une minoration de $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6)$.
2. Calculer exactement $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6)$.

Solution. 1. $\mathbb{E}(X) = 4$ et $\mathbb{V}(X) = 20 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$.

$$\mathbb{P}(|4 - X| \geq 3) \leq \frac{\frac{16}{5}}{3^2} = \frac{16}{45}.$$

2. Ainsi, puisque X est à valeurs entières :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(2 \leq X \leq 6) &= \mathbb{P}(|X - 4| < 3) \\ &= 1 - \mathbb{P}(|X - 4| \geq 3) \\ &\geq 1 - \frac{16}{45} = \frac{29}{45} \approx 0,64\end{aligned}$$

$$3. \mathbb{P}(2 \leq X \leq 6) = \sum_{k=2}^6 \mathbb{P}(X = k) \approx 0,84$$

Remarque

L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est forte car elle est valable pour toute variable aléatoire d'espérance et de variance données. Cependant, en pratique, elle n'est pas très précise.

Exercice 26.12.

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes qui suivent la même loi d'espérance m et d'écart-type $\sigma > 0$.

Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebichev à $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

Solution.

On calcule d'abord l'espérance et la variance de Y_n . Par linéarité :

$$\mathbb{E}(Y_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{E}(X_i)}_{=m} = m$$

De plus, par indépendance des $(X_i)_i$:

$$\mathbb{V}(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbb{V}(X_i)}_{=\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|Y_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(Y_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, l'évènement $(|Y_n - m| \geq \varepsilon)$ a une probabilité qui tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$.

On dit que Y_n tend vers $m = \mathbb{E}(X_1)$ en probabilité.

Il s'agit de **la loi faible des grands nombres**.

En réalité, on a mieux :

L'évènement

$$\{\omega \in \Omega \mid Y_n(\omega) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} m\}$$

est de probabilité 1. On dit que Y_n converge vers m presque sûrement.

C'est **la loi forte des grands nombres** (hors-programme).

S2 - CHAPITRE 27

Séries numériques

Rappel : Sommes à connaître

- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n(n+1)}{2} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- $\sum_{k=m}^n 1 = n - m + 1$
- $\sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$
- $\sum_{k=0}^n x^k y^{n-1-k} = \frac{x^n - y^n}{x - y}$, pour $x \neq y$.
- $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, pour $q \neq 1$.
- $\sum_{k=a}^b q^k = q^a \left(\frac{q^{b-a+1} - 1}{q - 1} \right)$, pour $q \neq 1$.

I - Séries

I.1 - Définitions

Définition 27.1.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe.

On appelle série de terme général u_n , notée $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$, $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou $\sum u_n$, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Le nombre S_n est appelé la n -ième somme partielle de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ est appelé la *série harmonique*.

Définition 27.2.

On dit que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

La limite de cette suite est appelée la somme de la série et on la note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Si la série ne converge pas, on dit qu'elle diverge.

Remarque

$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ existe toujours mais avant d'écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, il faut vérifier que la série converge.

Exercice 27.1.

Il existe deux méthodes pour montrer que la série harmonique diverge.

On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$. Conclure.
2. Montrer que : $\forall t \geq 0, \ln(1+t) \leq t$. Conclure.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} H_{2n} - H_n &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \\ &\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Par l'absurde, supposons que $(H_n)_n$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

On a alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = \ell$$

en tant que suite extraite. Ainsi, en passant à la limite dans l'inégalité précédente :

$$\frac{1}{2} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n} - H_n) = \ell - \ell = 0.$$

Contradiction.

Finalement, $(H_n)_n$ diverge i.e. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.

En réalité, on peut être plus précis :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty.$$

En effet, $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \geq 0$ pour tout $n \geq 1$ donc, la suite $(H_n)_n$ est croissante et ainsi possède une limite (qui vaut nécessairement $+\infty$ ici).

2. On pose $f: t \mapsto \ln(1+t) - t$.

f est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et pour tout $t \in] -1, +\infty[$:

$$f'(t) = \frac{1}{1+t} - 1 = -\frac{t}{1+t}$$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	0	$-\infty$

Table 27.1

Donc $f(t) \leq 0$ pour tout $t > -1$.

On fait $t = \frac{1}{k}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ dans l'inégalité :

$$\frac{1}{k} \geq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

donc en sommant :

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln(1+k) - \ln(k), \quad (\text{somme télescopique}) \\ &= \ln(n+1) \end{aligned}$$

Or $\ln(1+n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \infty$ donc H_n aussi par comparaison.

Exercice 27.2.

1. Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n}$ est une série convergente et calculer sa somme.
2. Que dire des deux séries suivantes : $\sum (-1)^n$ et $\sum n$.

Solution. 1. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

Ainsi, $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$ converge et sa somme vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

$$2. \sum_{k=0}^n (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est paire} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ainsi, les sous-suites d'indices pairs et impaires de $\left(\sum_{k=0}^n (-1)^k\right)_{n \geq 0}$ n'ont pas la même limite donc cette suite n'a pas de limite.

D'où $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$ diverge. $\sum_{k=0}^n k \geq n$ (le dernier terme) donc $\sum_{k=0}^n k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par comparaison.
Ainsi, $\sum_{n \geq 0} n$ diverge.

Exercice 27.3.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, la n -ième somme partielle. Que vaut $S_{n+1} - S_n$?

Solution.

Soit $(u_n)_n$,

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k \\ &= u_{n+1} + S_n - S_n \\ &= u_{n+1} \end{aligned}$$

Proposition 27.1.

Si la série $\sum u_n$ converge alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Preuve.

On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

Pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, alors par définition $(S_n)_{n \geq 0}$ possède une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - S_{n-1} = \ell - \ell = 0$.

□

Exercice 27.4.

1. On utilisera souvent la contraposée de la proposition précédente.
Énoncer cette contraposée.
2. Montrer que les séries suivantes divergent :

$$\sum_{n \geq 0} \cos n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} \frac{n}{n+1}.$$

3. Énoncer la réciproque de la proposition précédente. Montrer quelle est fausse.

Solution. 1. Par contraposée, si $u_n \not\rightarrow 0$ alors $\sum_n u_n$ diverge.

2. On a déjà vu que la suite $(\cos n)_n$ n'a pas de limite.

En particulier, elle ne tend pas vers 0 donc la série $\sum_n \cos n$ diverge grossièrement.

De même, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ donc $\sum_n \frac{n}{n+1}$ diverge grossièrement.

3. La réciproque serait :

“ Si $\lim u_n = 0$ alors $\sum u_n$ converge. ”

C'est faux comme le montre la série harmonique : $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et pourtant $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Remarque

On dit que la série *diverge grossièrement* lorsque son terme général ne tend pas vers 0.

I.2 - Opérations sur les séries

Proposition 27.2: linéarité.

Soient $\sum u_n, \sum v_n$ deux séries convergentes et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Alors $\sum \lambda u_n + \mu v_n$ est une série convergente et sa somme est :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n + \mu v_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

Preuve.

Par hypothèse :

- $\sum_{n=0}^N u_n$ converge quand $N \rightarrow +\infty$ vers un réel $\ell = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
- $\sum_{n=0}^N v_n$ converge quand $N \rightarrow +\infty$ vers un réel $\ell' = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Ainsi,

$$\sum_{n=0}^N (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=0}^N u_n + \mu \sum_{n=0}^N v_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \lambda \ell + \mu \ell', \quad \text{par linéarité de la somme (finie).}$$

D'où le résultat. □

Exercice 27.5.

Montrer que la réciproque est fautive.

⚠ *Précaution : on ne sépare pas les sommes sans vérifier qu'elles convergent.* ⚠

Solution.

La réciproque :

“ Si $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$ converge alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent. ”

C'est faux !

Si $u_n = v_n = n$ et $\lambda = 1, \mu = -1$ alors $\sum (\lambda u_n + \mu v_n) = \sum 0$ converge, tandis que $\sum n$ diverge grossièrement.

Exercice 27.6: un exemple où l'on ne peut pas séparer les sommes.

Pour $k > 0$, décomposer en éléments simples $\frac{1}{k(k+1)}$. En déduire que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge.

Solution.

Pour $k \geq 1$,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1\end{aligned}$$

Donc la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge et

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

En revanche, les séries $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k}$ et $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k+1}$ divergent et écrire “ $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k+1}$ ” n’a **AUCUN SENS**.

Proposition 27.3.

La série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge *si et seulement si* (u_n) converge.

Dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} - u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0.$$

Preuve.

$$\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0 \text{ (somme télescopique).}$$

Donc la suite $\left(\sum_{k=0}^n u_{k+1} - u_k \right)_n$ converge *ssi* la suite $(u_n)_n$ converge.

Dans ce cas,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_0.$$

□

Proposition 27.4.

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$.

Alors, $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge *si et seulement si* $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et, dans ce cas

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{n_0-1} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$$

Proposition 27.5: Définition du reste d’une somme.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série convergente.

Alors on définit la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des restes par :

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

$(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, convergente et tend vers 0.

Preuve.

Par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 0$.

□

I.3 - Exemples de séries

Proposition 27.6: Série géométrique de raison $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum z^n$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Si $|z| \geq 1$ alors la série diverge grossièrement.

Preuve.

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $|z| < 1$.

Pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}, \quad \text{car } z \neq 1.$$

Or, $|z^{N+1}| = |z|^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ car $|z| < 1$.

Ainsi, $\lim_{N \rightarrow +\infty} z^{N+1} = 0$ et donc

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N z^n = \frac{1}{1-z}.$$

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Par contraposée, si $|z| \geq 1$ alors $|z|^n \geq 1$ et $z^n \not\rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Ainsi, $\sum z^n$ diverge grossièrement.

□

Proposition 27.7: Série dérivée de raison $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum n z^{n-1}$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

La série $\sum n(n-1) z^{n-2}$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n(n-1) z^{n-2} = \frac{2}{(1-z)^3}.$$

Si $|z| \geq 1$ alors les séries divergent grossièrement.

Preuve (Dans le cas réel uniquement).

Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Pour $|x| \geq 1$, la série $\sum n x^{n-1}$ diverge grossièrement.
- Pour $|x| < 1$, on a :

$$\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x} - \frac{x^{N+1}}{1 - x}$$

En dérivant :

$$\sum_{n=1}^N nx^{n-1} = \frac{1}{1-x} - \underbrace{\frac{(N+1)x^N(1-x) + x^{N+1}}{(1-x)^2}}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0}$$

$$\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

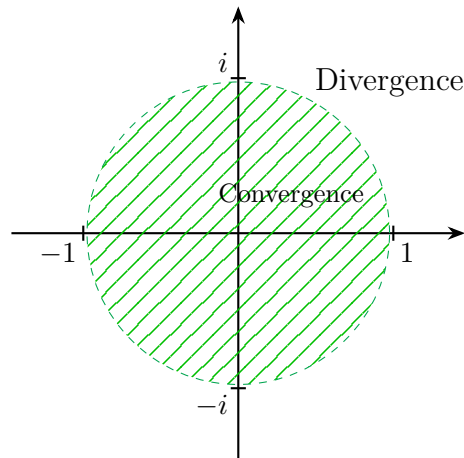


Figure 27.1

Proposition 27.8: Série exponentielle.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum \frac{z^n}{n!}$ est convergente et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z.$$

Preuve.

On l'a déjà prouvé au chapitre 21 dans le cas réel.

□

II - Séries à termes positifs, critères de convergence

Dans toute cette partie, $\sum u_n$ désigne une série à terme positifs, c'est à dire $u_n \geq 0$ pour tout n .

II.1 - Critères de convergence

Proposition 27.9.

La suite (S_n) des sommes partielles est croissante.

Ainsi, la suite (S_n) converge *si et seulement si* elle est majorée.

Sinon, elle diverge vers $+\infty$.

Preuve.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$ donc $(S_n)_n$ est croissante.

Le reste est résultat classique sur les suites croissantes.

□

Théorème 27.1: Comparaison série-intégrale.

Soit f une fonction définie $[0, +\infty[$ continue et décroissante.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_1^{n+1} f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f.$$

Preuve.

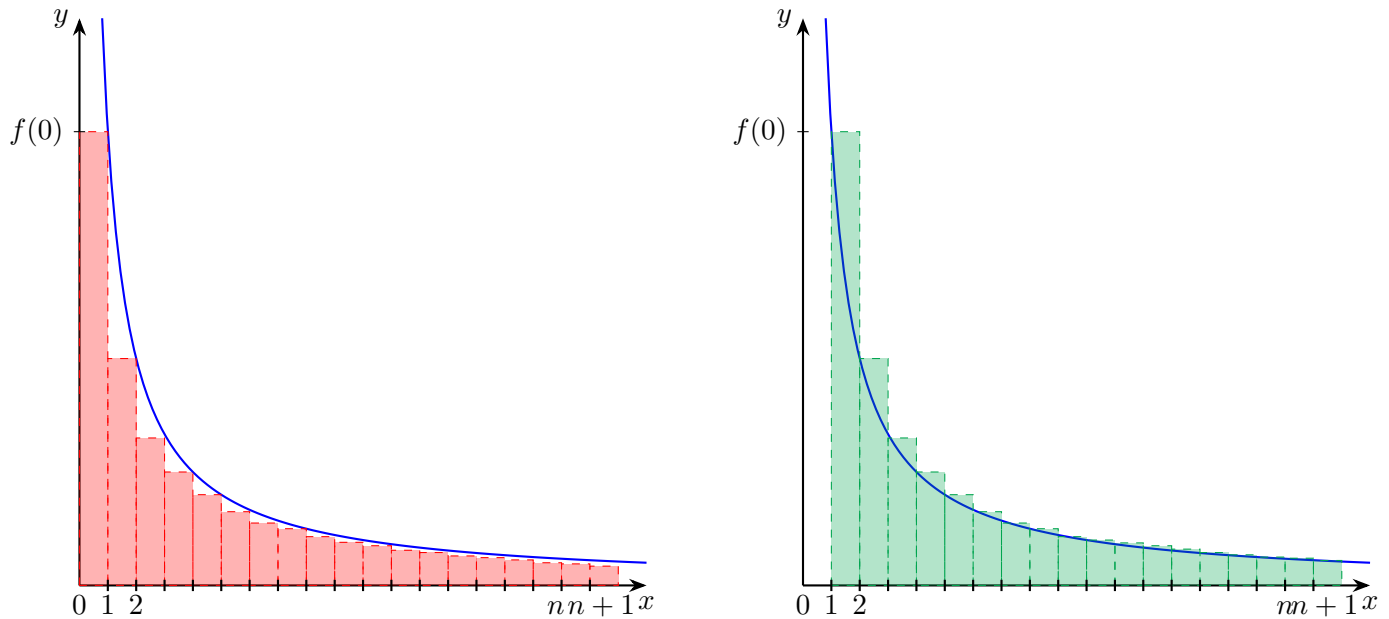


Figure 27.2

L'aire en rouge correspond à $\sum_{k=1}^n f(k)$.

Par décroissance de f , cette aire est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de f entre 0 et n i.e. $\int_0^n f$.

Idem pour l'aire en vert : elle correspond à $\sum_{k=1}^n f(k)$ et est supérieure ou égale à $\int_1^{n+1} f$.

Plus formellement, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $t \in \llbracket k-1, k \rrbracket$,

$$f(k) \leq f(t) \text{ car } f \text{ est décroissante.}$$

Par décroissance de l'intégrale :

$$f(k) = \int_{k-1}^k f(k) \leq \int_{k-1}^k f.$$

En sommant :

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k f = \int_0^n f.$$

Prouver formellement l'autre inégalité vous même.

□

Exercice 27.7.

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge, puis donner un équivalent de $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}$.

Solution.

On pose $f(t) = \frac{1}{t \ln t}$ pour $t > 1$.

f est continue et décroissante sur $]1, +\infty[$.

En utilisant une comparaison série-intégrale :

$$\begin{aligned} \int_3^{n+1} f &\leq \sum_{k=3}^n f(k) \leq \int_2^n f \\ \Leftrightarrow \left[\ln |\ln(t)| \right]_3^{n+1} &\leq \sum_{k=3}^n f(k) \leq \left[\ln |\ln(t)| \right]_2^n \\ \Leftrightarrow \ln \ln(n+1) - \ln \ln(3) &\leq S_n - \frac{1}{2 \ln 2} \leq \ln \ln(n) - \ln \ln(2) \end{aligned}$$

où $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}$.

Or, $\ln \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc par comparaison $S_n \rightarrow +\infty$ et la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ diverge.

De plus,

$$\begin{aligned} \ln(\ln(n+1)) &= \ln \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \ln \ln n + \ln \left(1 + \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \right) \\ &\sim \ln(\ln(n)) \end{aligned}$$

D'où S_n converge vers $\ln \ln(n)$.

II.2 - Séries de Riemann**Théorème 27.2.**

Soit α un réel.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Ces séries sont appelées les série de Riemann.

Preuve.

On utilise une comparaison série-intégrale.

- Si $\alpha \leq 0$ alors $\frac{1}{n^\alpha} \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.
- On suppose $\alpha > 0$. Soit $n \geq 2$.
La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est continue et croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc on a,

$$\int_2^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha}$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_2^{n+1} \leq S_n - 1 \leq \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_1^n \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{1-\alpha} (n+1)^{1-\alpha} - \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} + 1 \leq S_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} + 1 \end{aligned}$$

avec $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ et $\alpha \neq 1$ (le cas $\alpha = 1$ correspond à la série harmonique, donc diverge).

— Si $\alpha > 1$ alors $1 - \alpha < 0$ et donc

$$S_n \leq \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} + 1$$

Ainsi, $(S_n)_n$ est croissante et majorée donc converge *i.e.* $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 1$.

— Si $\alpha \in]0, 1[$ alors, par comparaison,

$$S_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \in]0, 1[$.

□

Remarque

Cela ne permet pas de déterminer la valeur exacte de la somme de $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Pour la culture :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

En général : $\sum \frac{1}{n^{2p}} = \pi^{2p} \times r_p$, avec r_p un rationnel mais on ne sait pas pour les puissances impaires.

II.3 - Critères de comparaison

Proposition 27.10.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries telles que : $\forall n \geq 0, \quad 0 \leq u_n \leq v_n$.

- Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.

Preuve.

On rappelle que l'on a deux séries à termes positifs.

Les sommes partielles sont donc croissantes.

Ainsi, elles convergent si elles sont majorée.

- Si $\sum v_n$ converge alors il existe un majorant $M \geq 0$ (indépendant de n) tel que $\sum_{k=0}^n v_k \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On peut en fait prendre $M = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n v_k$.

Ainsi,

$$\sum u_n \leq \sum v_n \leq M$$

donc $\sum u_n$ converge.

- C'est la contraposée du premier point, mais pour être clair : si $\sum u_n$ diverge alors

$$\sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $\sum v_n$ diverge.

□

Remarque

La conclusion est la même si n'a que à partir d'un certain rang $0 \leq u_n \leq v_n$.

Exercice 27.8.

Montrer que $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ converge.

Solution.

Pour $n \geq 1$, on a $0 \leq \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$.

Or, $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2}$ converge car c'est une série de Riemann de paramètre $\alpha = 2 > 1$.

Par comparaison, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2 + 1}$ converge.

Proposition 27.11.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs (à partir d'un certain rang) telles que $u_n = o(v_n)$ ou même seulement $u_n = O(v_n)$.

Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.

Preuve.

Par définition, il existe une constante $C > 0$ telle que $u_n \leq C v_n$ pour tout n .

Les séries $\sum C v_n$ et $\sum v_n$ ont même nature donc si $\sum v_n$ converge alors $\sum C v_n$ converge et d'après la proposition 10, $\sum u_n$ converge.

□

Exercice 27.9.

Montrer que la série $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Solution.

Montrons que $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

L'idée est de se ramener au terme général d'une série convergente.

Par exemple $e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique, de raison $\frac{1}{e} \in [0, 1[$, convergente.

Or, ici, on n'a pas $n^2 e^{-n} = O(e^{-n})$ donc on ne peut pas conclure directement.

En revanche, on a $n^2 e^{-n} = o(e^{-\frac{n}{2}})$ puisque $\frac{n^2 e^{-n}}{e^{-\frac{n}{2}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparée.

De plus, $e^{-\frac{n}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente. Par comparaison, $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Autre méthode :

On a $n^2 e^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ par croissance comparée. Puisque, $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, alors $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Proposition 27.12.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries telles que $u_n \sim v_n$ et $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.
Alors, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature *i.e.*

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \sum v_n \text{ converge.}$$

Preuve.

Par hypothèse, on a $u_n = O(v_n)$ et $v_n = O(u_n)$.

En appliquant la proposition 11, on obtient que si l'une des séries converge alors l'autre aussi.

Par contraposée, si l'une diverge alors l'autre aussi. □

Remarque

Les hypothèses impliquent que $v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.

Méthode .

Pour utiliser ces critères, il faut vérifier que la suite est bien à termes positifs et l'idée est ensuite de se ramener par équivalent, négligeabilité ou inégalité à des séries de référence (séries géométriques, séries de Riemann, *etc.*).

Exercice 27.10.

Déterminer la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10}, \quad \sum \frac{n + 2}{n\sqrt{n} + 2n - 7}, \quad \sum \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$$

Solution. • $\frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10} \sim \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}.$

Or, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car ici $\alpha = 2 > 1$, donc par comparaison (pour des séries à termes positifs à partir d'un certain rang), la série $\sum \frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10}$ converge.

• $\frac{n + 2}{n\sqrt{n} + 2n - 7} \sim \frac{n}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$

La série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ est une série de Riemann de paramètre $\alpha = \frac{1}{2} \leq 1$ donc divergente et $\sum \frac{n+2}{n\sqrt{n}+2n-7}$ diverge.

• $\frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sim \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$, car $e^x - 1x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 0x$.
Ainsi, $\sum \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$

Remarque

L'hypothèse $u_n \geq 0$ dans la proposition 12 ne peut pas être enlevée en général.

En effet, pour $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \ln n}$, on peut montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge. Or, on a vu

que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n \ln n}$ diverge généralement (pourquoi ?).

Pourtant on a bien $u_n \sim v_n$.

Exemple.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad v_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n \ln n} \sim u_n.$$

Pourtant, $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ converge.

II.4 - Convergence absolue

Dans la suite, on ne suppose plus que $(u_n)_n$ est positive. En revanche, $(|u_n|)_n$ est positive.

Définition 27.3.

La série $\sum u_n$ est dite absolument convergente si la $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 27.13.

Une série absolument convergente est convergente.

Pour montrer la convergence d'une série, il suffit donc d'appliquer l'un des critères précédentes à la série $\sum |u_n|$.

Remarque

La réciproque est fausse comme le montre l'exemple $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$.

Schéma récapitulatif sur la nature des séries.

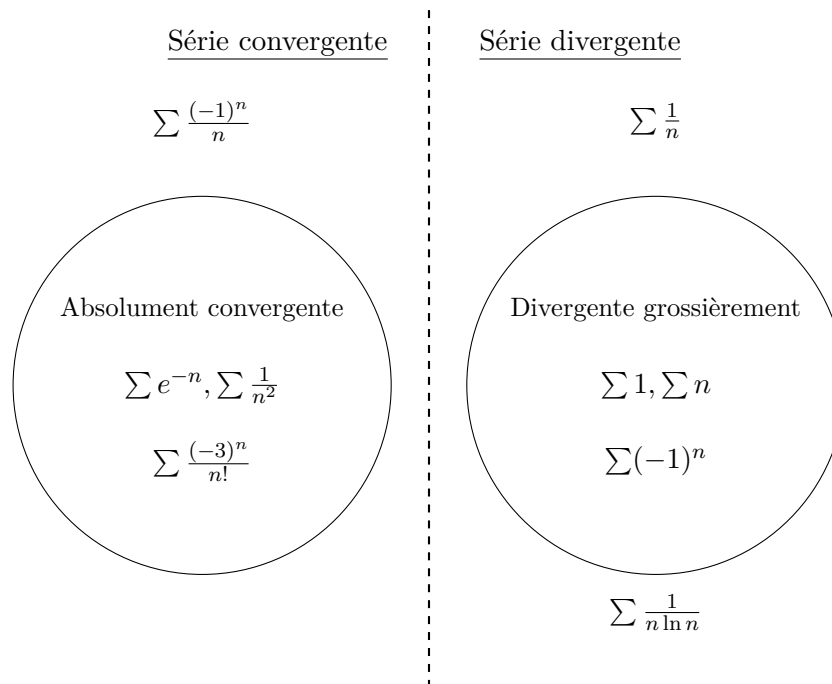


Figure 27.3

S2 - CHAPITRE 28

Fonctions de deux variables

L'objectif de ce chapitre est d'étudier des fonctions de deux variables réelles et à valeurs réelles, autrement dit des fonctions de la forme $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ où U est une partie de $\mathbb{R}^2$.

On va notamment introduire la notion de dérivée partielle qui a déjà été rencontrée en physique.

I - Rudiments de topologie

I.1 - Ouverts de $\mathbb{R}^2$

Définition 28.1.

On assimile $\mathbb{R}^2$ au plan euclidien.

On définit alors naturellement la norme euclidienne d'un élément $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

$$\|u\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Pour $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$, la distance entre u et v est définie par :

$$\|u - v\| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2}.$$

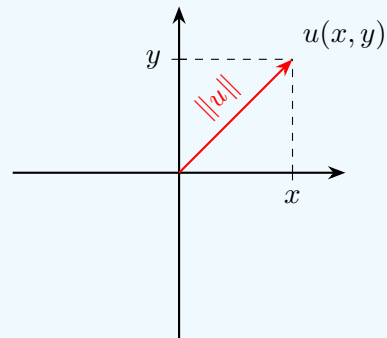


Figure 28.1

Proposition 28.1: Propriétés fondamentales.

1. $\forall u \in \mathbb{R}^2, \|u\| \geq 0$ avec égalité *si et seulement si* $u = (0, 0)$.
2. $\forall u \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \cdot \|u\|$.
3. $\forall u, v \in \mathbb{R}^2, \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire).

Remarque : un peu de culture

De manière générale, une application de $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les trois propriétés précédentes est appelée norme.

On constate qu'on peut même remplacer $\mathbb{R}^2$ par un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E quelconque :
On parle alors de norme sur E (cette notion est hors-programme).

Exercice: pour approfondir la remarque.

Il existe beaucoup de normes sur $\mathbb{R}^2$.

Montrer que l'application $(x, y) \mapsto |x| + |y|$ en est une.

Solution.

Soit $N(x, y) = |x| + |y|$.

Notation.

Pour $u \in \mathbb{R}^2$ et $r > 0$, on note $B(u, r)$ la boule *ouverte* de centre u et de rayon r est notée :

$$B(u, r) = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid \|u - v\| < r\}.$$

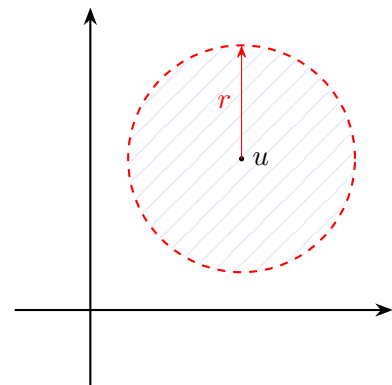


Figure 28.2

Définition 28.2.

Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ une partie de $\mathbb{R}^2$.

On dit que U est un ouvert si la propriété suivante est vérifiée :

$$\forall u \in U, \exists r > 0, B(u, r) \subset U.$$

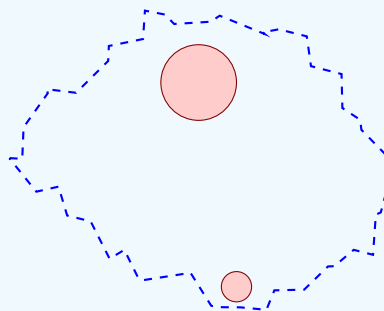


Figure 28.3

Autrement dit, U est ouvert lorsque, pour tout élément $u \in U$, il existe une boule ouverte centrée en u qui est incluse dans la partie U .

Par convention, $\emptyset$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Exercice 28.1.

Préciser si les ensembles suivants sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$ ou non :

$$\mathbb{R}^2, \quad B(0_{\mathbb{R}^2}, 1), \quad A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}, \quad \bar{A}.$$

Solution.

- $\mathbb{R}^2$ est ouvert. En effet, pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ et tout $r > 0$, on a $B(u, r) \subset \mathbb{R}^2$.
- $B(0_{\mathbb{R}^2}, 1)$ est ouvert.
- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy \geq 0\}$ n'est pas ouvert. Si $u = (0, 1)$ alors $B(u, r)$ n'est pas incluse dans A pour $r > 0$.
- $\bar{A} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy < 0\}$ est un ouvert.

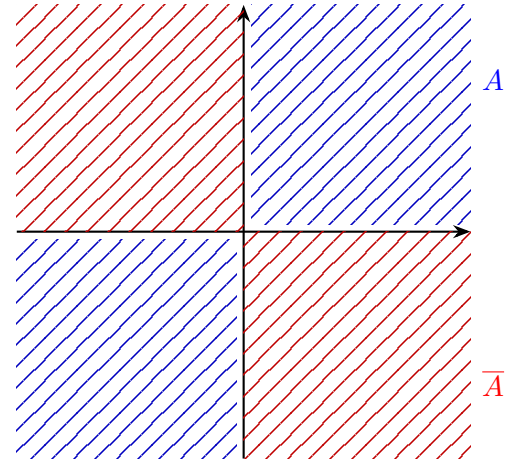


Figure 28.4

Proposition 28.2.

Les boules ouvertes sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$.

Preuve.

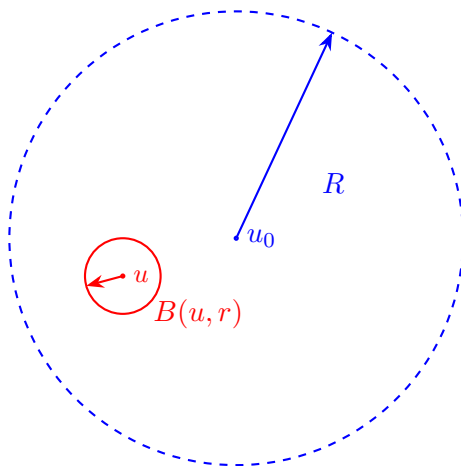


Figure 28.5 – Schéma pour visualiser

Preuve formelle :

Soit $u \in B(u_0, R)$.

On a $\|u - u_0\| < R$.

On pose $r = R - \|u - u_0\| > 0$.

Alors, $B(u, r) \subset B(u_0, R)$.

En effet, soit $v \in B(u, r)$ i.e. $\|v - u\| < r$ donc

$$\begin{aligned} \|v - u_0\| &= \|v - u + u - u_0\| \\ &< \|v - u\| + \|u - u_0\| \\ &< r + \|u - u_0\| \\ &= R \end{aligned}$$

□

Définition 28.3.

Une partie $F \subset \mathbb{R}^2$ est dite fermée dite fermée lorsque son complémentaire $\bar{F}$ est un ouvert. On dit aussi que F est un fermé de $\mathbb{R}^2$.

Remarque

Le vocabulaire est un peu trompeur : en mathématiques, fermé n'est pas le contraire d'ouvert ...

En effet, une partie de $\mathbb{R}^2$ peut n'être ni ouverte ni fermée comme par exemple $\{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \mid x + y > 1\}$.

Les seules parties de $\mathbb{R}^2$ à la fois ouvertes et fermées sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}^2$.

Voici quelques schémas pour visualiser

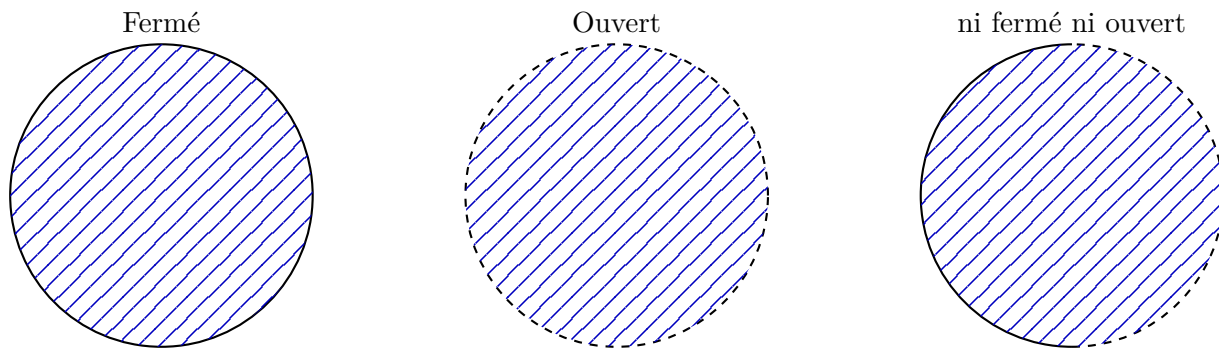


Figure 28.6

I.2 - Continuité d'une fonction de deux variables

Notion de limite

La présence norme (donc d'une distance) sur $\mathbb{R}^2$ permet d'introduire les notions de limite de suite et de limite de fonction.

Si $(u_n)_n$ est une suite d'éléments de $\mathbb{R}^2$, on dit qu'elle converge vers $\ell \in \mathbb{R}^2$ lorsque

$$\|u_n - \ell\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

De même, on dit qu'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ en $u_0 \in \mathbb{R}^2$ lorsque

$$\forall \varepsilon, \exists \eta > 0, \forall u \in \mathbb{R}^2, \|u - u_0\| \leq \eta \implies |f(u) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une boule ouverte centrée en u_0 dont l'image f est incluse dans l'intervalle $] \ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ i.e. $f(B(u_0, \eta)) \subset] \ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$.

Dans le cas où f est définie seulement sur une partie U de $\mathbb{R}^2$, on remplace $\mathbb{R}^2$ par U dans la définition quantifiée précédente.

Pour des raisons pratiques, il est plus simple de supposer ici que U est ouvert de sorte que $B(u_0, \eta) \subset U$ pour η suffisamment petit.

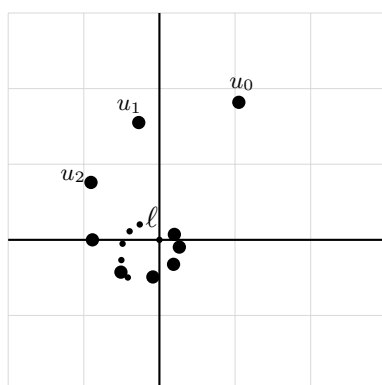


Figure 28.7

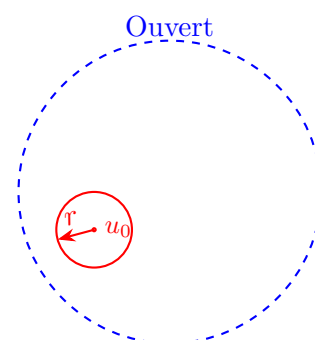


Figure 28.8

Définition 28.4.

Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction définie sur U .

On dit que f est continue en un élément $u_0 \in U$ si $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$. Si f est continue en u_0 pour tout

$u_0 \in U$ alors f est dite continue sur U .

L'ensemble des fonctions continues de U dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ ou parfois simplement $\mathcal{C}(U)$.

Exercice 28.2.

On pose $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Montrer que f définit une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$.

Solution.

f est définie sur $\mathbb{R}^2$ qui est ouvert.

Montrons que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Soit $u_0 = (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

Montrons que f est continue en u_0 .

Soit $\varepsilon > 0$, on cherche $\eta > 0$ tel que :

$$\forall u \in B(u_0, \eta), |f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$$

Or,

$$\begin{aligned} |f(u) - f(u_0)| &= |x^2 - x_0^2 + y^2 - y_0^2| \\ &\leq |x^2 - x_0^2| + |y^2 - y_0^2|, \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &= \underbrace{|x + x_0|}_{\leq C} \underbrace{|x - x_0|}_{< \eta} + \underbrace{|y + y_0|}_{\leq C} \underbrace{|y - y_0|}_{< \eta} \end{aligned}$$

Si $u \in B(u_0, \eta)$ alors

$$|x - x_0| \leq \sqrt{|x - x_0|^2 + |y - y_0|^2} < \eta$$

et de même $|y - y_0| < \eta$.

Aussi,

$$\begin{aligned} |x + x_0| &= |x - x_0 + 2x_0| \leq |x - x_0| + 2|x_0| \\ &\leq C \end{aligned}$$

où $C = 2 \max(|x_0|, |y_0|) + 1$ avec $\eta \leq 1$. On aussi $|y + y_0| \leq C$.

Ainsi, si $\eta \leq 1$ et $u \in B(u_0, \eta)$ alors

$$|f(u) - f(u_0)| < 2C\eta$$

En prenant $\eta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2C}\right)$, on obtient $|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon$

Proposition 28.3.

Comme dans le cas des fonctions d'une seule variable, l'ensemble $\mathcal{C}(U, \mathbb{R})$ est stable par somme, produit et quotient (lorsqu'il est bien défini).

De plus, les fonctions usuelles de deux variables sont continues.

Définition 28.5.

Pour $U \subset \mathbb{R}^2$, le graphe d'une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ est défini par :

$$\Gamma_f = \{(x, y, z) \in U^2 \times \mathbb{R} \mid z = f(x, y)\}.$$

Il s'agit d'une surface de l'espace.

Exemple.

Si on considère l'application h qui à un point d'une carte associe son altitude alors Γ_h représente le paysage en relief.

Voici quelques exemples de représentation de fonctions à deux variables :

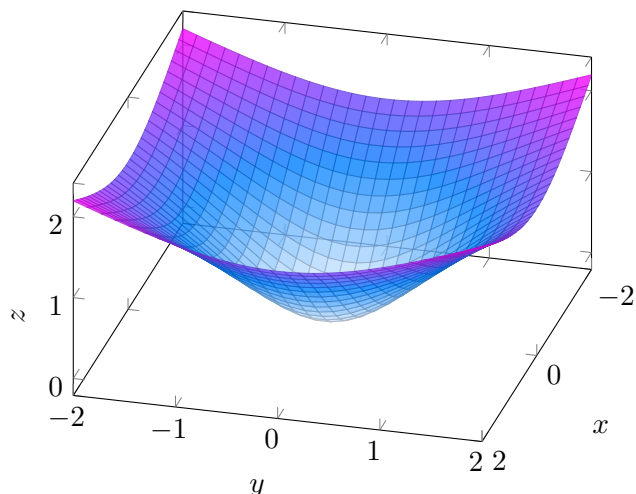


Figure 28.9 – $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

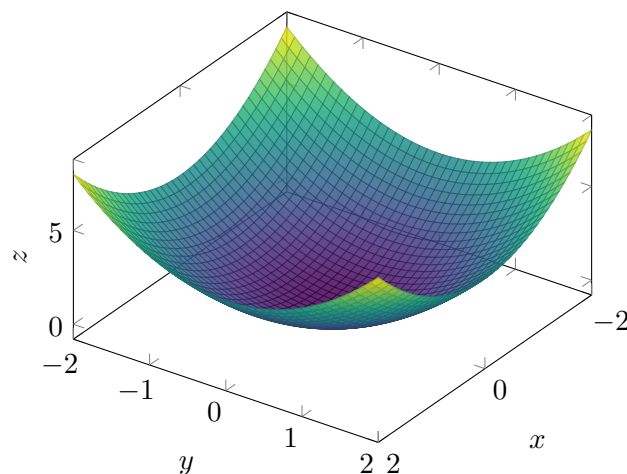


Figure 28.10 – $f(x, y) = x^2 + y^2$

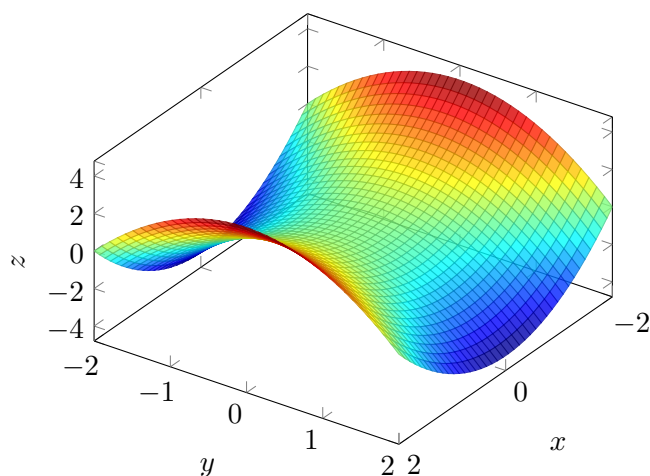


Figure 28.11 – $f(x, y) = x^2 - y^2$

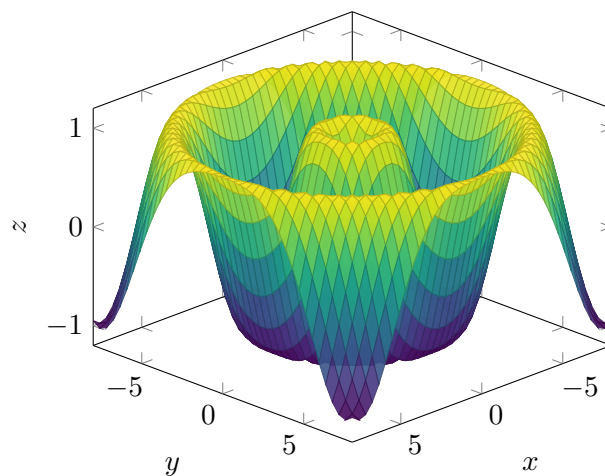


Figure 28.12 – $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$

II - Dérivabilité d'une fonction de deux variables

Dans la suite, on fixe U un ouvert de $\mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables.

Bien que les lettres désignant ces deux variables n'ont *a priori* pas d'importance, par convention on les note souvent x et y .

II.1 - Dérivée partielle

On se ramène au cas d'une seule variable en fixant y et en faisant varier x et vice-versa.

Définition 28.6.

Soit $(x_0, y_0) \in U$.

L'application $x \mapsto f(x, y_0)$ est définie sur un voisinage réel de x_0 et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Lorsqu'elle est dérivable en x_0 , on dit que f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon la première variable.

On note alors $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ ce nombre dérivé.

Par définition, on a donc :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

De même, si $y \mapsto f(x_0, y)$ est dérivable en y_0 alors on dit que f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon la deuxième variable. On note alors

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

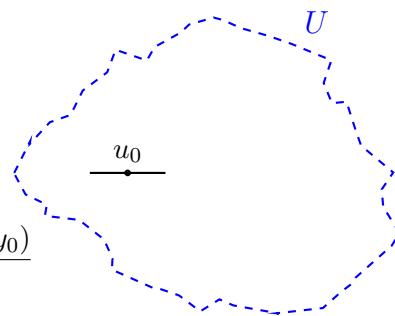


Figure 28.13

Remarque

Dans la définition, $f(x, y_0)$ existe bien pour x suffisamment proche de x_0 car U est ouvert.

Exercice 28.3.

Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = e^x + y^2 - 10, \quad g(x, y) = x^3 y^2 + 3xy^2 - 2y, \quad h(t, s) = e^{st}, \quad u(x, y) = \ln(x + y).$$

Solution.

- $f(x, y) = e^x + y^2 - 10$

- * $\frac{\partial f}{\partial x} = e^x$

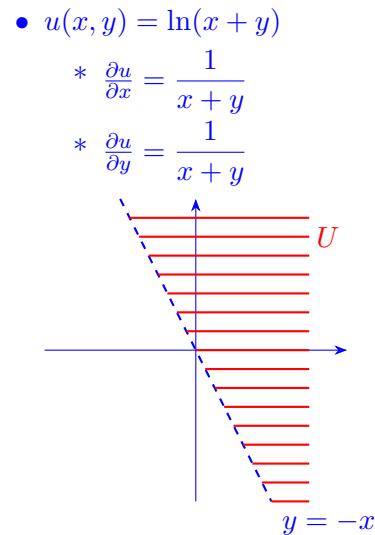
- * $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$

- $g(x, y) = x^3 y^2 + 3xy^2 - 2y$

- * $\frac{\partial g}{\partial x} = 3x^2 y^2 + 3y^2$

- * $\frac{\partial g}{\partial y} = x^3 \cdot 2y + 6xy - 2$

- $h(t, s) = e^{st}$
 - * $\frac{\partial h}{\partial s} = te^{st}$
 - * $\frac{\partial h}{\partial t} = se^{st}$



Remarque

La notation $\frac{\partial f}{\partial x}$ est pratique mais parfois un peu ambiguë.

Elle signifie qu'on dérive par rapport à la variable qu'on note généralement x dans le contexte (c'est souvent la première variable mais pas toujours).

On rappelle que lorsqu'on définit une fonction, les variables sont muettes. Ainsi $f(x, y) = x^2 + y$ et $g(t, s) = t^2 + s$ définissent la même fonction sur $\mathbb{R}^2$ ($f = g$).

De plus, si elle existe, on peut évaluer la fonction dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}$ en un couple de réel quelconque qu'on va le plus souvent noter (x, y) ce qui donne $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$. Mais là encore, rien n'empêche de noter autrement ce couple en lequel on évalue la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$.

On pourrait alors considérer $\frac{\partial f}{\partial x}(t, s)$ voire $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$...

Une façon d'échapper à ce casse-tête est de noter $\partial_1 f$ et $\partial_2 f$ les dérivées partielles de f selon la première et la deuxième variable respectivement. Malheureusement, cette notation est très peu répandue.

Définition 28.7: Gradient d'une fonction de deux variables.

Si f est partiellement dérivable en $(x_0, y_0) \in U$ selon les deux variables, on définit son gradient en ce point par :

$$\nabla f(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right).$$

Si f admet des dérivées partielles en tout point de U alors ∇f définit une fonction de U dans $\mathbb{R}^2$.

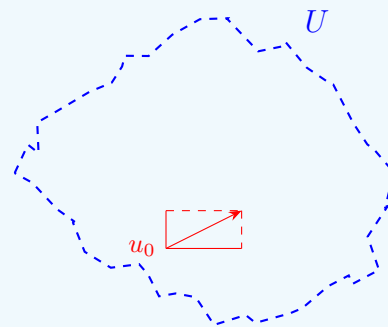


Figure 28.14

Remarque

Le gradient joue un rôle analogue à la dérivée d'une fonction d'une seule variable : il donne la direction dans laquelle f croît le plus vite. Par exemple, si $h(x, y)$ désigne l'altitude d'un point (x, y) alors un randonneur minimisera son effort si à chaque instant il suit la direction donnée par $-\nabla h(x, y)$.

II.2 - Dérivée directionnelle

Exercice 28.4.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Solution. • Dérivée par rapport à la première variable en $(0, 0)$:

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

donc f est partiellement dérivable par rapport à la première variable en $(0, 0)$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$

- De la même façon, $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.
- On fait tendre $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ selon la droite $y = x$:

$$f(x, x) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2}, \quad \text{pour } x \neq 0.$$

Ainsi $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x \neq 0}} f(x, x) = \frac{1}{2} \neq f(0, 0)$ donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Comme on vient de le voir, une fonction peut très bien admettre des dérivées partielles en un point (x_0, y_0) selon toutes ses variables sans pour autant y être continue.

En effet, l'existence des dérivées partielles implique seulement la continuité des fonctions $t \mapsto f(x_0 + t, y_0)$ et $t \mapsto f(x_0, y_0 + t)$.

Dans l'exemple précédent, on perd la continuité (donc *a fortiori* la dérivabilité) si on s'approche de l'origine suivant la droite $y = x$, *i.e.* suivant la direction donnée par le vecteur $(1, 1)$.

Il apparaît alors légitime d'introduire la notion de dérivée selon une direction quelconque (pas seulement horizontale ou verticale) et de se demander si l'existence de dérivées selon toutes les directions suffit pour obtenir la continuité d'une fonction.

Définition 28.8.

Soient $u_0 \in U$ et $v \in \mathbb{R}^2$. L'application $t \mapsto f(u_0 + tv)$ est définie sur un voisinage réel de 0 et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Lorsqu'elle est dérivable en 0, on dit que f est dérivable au point u_0 selon le vecteur v .

On note $D_v f(u_0)$ ce nombre dérivé. Par définition, on a donc

$$D_v f(u_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(u_0 + tv) - f(u_0)}{t}.$$

Si, de plus, v est unitaire alors on parle de dérivée selon la direction v .

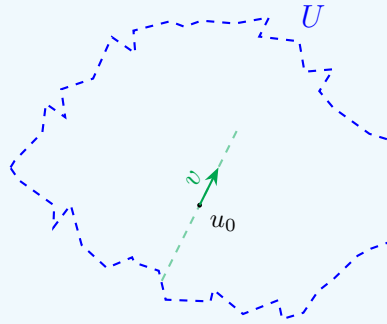


Figure 28.15

Remarque

Les dérivées partielles selon la première ou la deuxième variable sont des cas particuliers de dérivées directionnelles. Précisément, $\frac{\partial f}{\partial x} = D_{(1,0)}f$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = D_{(0,1)}f$.

De plus, l'exercice 4 montre qu'une fonction peut admettre des dérivées partielles mais pas des dérivées selon toutes les directions. On verra néanmoins que si les dérivées partielles sont définies et continues au voisinage de u_0 alors f est dérivable en u_0 selon toutes les directions.

Exercice 28.5.

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de deux variables définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f admet des dérivées en $(0, 0)$ selon toutes les directions mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Solution.

Soit $v(k, \ell) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Pour $t \neq 0$,

$$f(tv) = f(tk, t\ell) = \begin{cases} t \frac{\ell^2}{k} & , \quad \text{si } k \neq 0 \\ 0 & , \quad \text{si } k = 0 \end{cases}$$

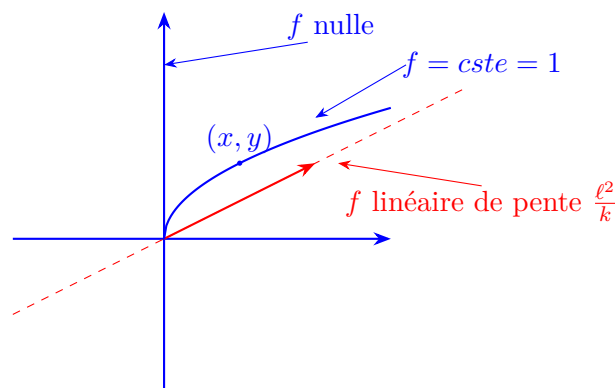
Si $k \neq 0$ alors,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0, 0)}{t} = \frac{\ell^2}{k}.$$

Si $k = 0$ alors

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv) - f(0, 0)}{t} = 0.$$

Ainsi, f est dérivable en $(0, 0)$ selon toutes les directions.



Montrons que f n'est pas continue en $(0,0)$.

Soient $x > 0$ et $y = \sqrt{x}$.

$$f(x, y) = f(x, \sqrt{x}) = \frac{x}{x} = 1 \not\rightarrow_{x \rightarrow 0} f(0, 0)$$

Finalement, la notion de dérivabilité selon toutes les directions n'est pas assez forte pour impliquer la continuité.

Il existe une notion (hors programme) appelée *différentiabilité* qui généralise mieux la notion de dérivée aux fonctions de plusieurs variables. On peut cependant s'éviter cette notion en considérant des fonctions admettant des dérivées partielles continues en tout point.

III - Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

III.1 - Définition et premières propriétés

Définition 28.9.

Si, pour tout $(x_0, y_0) \in U$, la fonction f est partiellement dérivable en (x_0, y_0) selon les deux variables alors les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ définissent deux fonctions de U dans $\mathbb{R}$. Dans le cas où elles sont toutes les deux continues sur U , on dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U .

L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de U dans $\mathbb{R}$ se note $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ ou parfois simplement $\mathcal{C}^1(U)$.

Proposition 28.4.

L'ensemble $\mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ est stable par somme, produit et quotient (lorsqu'il est bien défini). De plus, les fonctions usuelles de deux variables sont de classe $\mathcal{C}^1$ sauf éventuellement en cas de racine carrée ou de valeur absolue.

Théorème 28.1: Développement limité à l'ordre 1.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$. Alors, elle admet en tout point $(x_0, y_0) \in U$ un développement limité à l'ordre 1, ce qui signifie que pour $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + o(\|(x - x_0, y - y_0)\|).$$

Souvent, on pose $h = x - x_0$ et $k = y - y_0$, ce qui donne pour $(h, k) \rightarrow (0, 0)$:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\|(h, k)\|).$$

On a aussi la notation plus compacte en posant $u_0 = (x_0, y_0)$ et $v = (h, k)$:

$$f(u_0 + v) = f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot v + o(\|v\|).$$

Corollaire 28.1.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f est continue sur U .

Preuve.

En effet, si on fait $u \rightarrow u_0$ dans le DL_1 :

$$\begin{aligned} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) &= f(u_0) + \lim_{u \rightarrow u_0} \nabla f(u_0)(u - u_0) + \lim_{u \rightarrow u_0} o(\|u - u_0\|) \\ &= f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot (0, 0) + 0 \\ &= f(u_0) \end{aligned}$$

□

Corollaire 28.2.

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur U alors f admet en tout point $u_0 = (x_0, y_0) \in U$ une dérivée selon tout vecteur $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ et on a

$$D_v f(u_0) = \nabla f(u_0) \cdot v = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k.$$

Preuve.

Soit $t \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(\underbrace{u_0 + tv}_u) &= f(u_0) + \nabla f(u_0) \cdot (tv) + o(\|tv\|) \\ &= f(u_0) + t \nabla f(u_0) \cdot v + o(t) \end{aligned}$$

à v fixé.

Il s'agit d'un DL_1 de la fonction $t \mapsto f(u_0 + tv)$. Elle est donc dérivable en 0 de dérivée $\nabla f(u_0) \cdot v$.

D'où le résultat.

□

Exercice 28.6.

Déterminer si les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon;} \end{cases} \quad g(x, y) = \begin{cases} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Solution.

f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

- Continuité en $(0, 0)$:

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, d'après l'inégalité triangulaire :

$$|f(x, y)| \leq |x| \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = |x| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$$

• Dérivabilité:

* $f(x, 0) = x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc dérivable en $(0, 0)$ selon la première variable et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$.

* $f(0, y) = 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}$ donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

• Continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$

* Pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + x \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

On fait $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ selon la direction $y = 2x$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{-3x^2}{5x^2} + \frac{16x^4}{25x^4} \\ &= \frac{-3}{5} + \frac{16}{25} \\ &= \frac{1}{25} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \end{aligned}$$

Donc f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de $(0, 0)$. En revanche g est de classe $\mathcal{C}^1$ faites l'exercice vous même.

Proposition 28.5.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $(x_0, y_0) \in U$. On pose $z_0 = f(x_0, y_0)$. Alors, la surface $\Gamma_f : z = f(x, y)$ admet un plan tangent au point (x_0, y_0, z_0) d'équation cartésienne

$$T_0 : z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0).$$

Exercice 28.7.

Soit $\mathcal{S}$ la sphère unitaire de l'espace. Déterminer une équation cartésienne de son plan tangent en un point quelconque de coordonnées (x_0, y_0, z_0) .

Solution.

$$\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

On pose $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$.

Soit $(x_0, y_0, z_0) \in \mathcal{S}$ avec $z_0 > 0$.

Au voisinage de ce point, la sphère correspond au graphe de f .

Or, f est de classe $\mathcal{C}^1$ au voisinage de ce point car $z_0^2 = 1 - x_0^2 - y_0^2 \neq 0$.

Ainsi, le plan tangent à $\mathcal{S}$ en (x_0, y_0, z_0) est

$$\begin{aligned} T : z - z_0 &= \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) \\ &= -\frac{x_0}{\sqrt{1-x_0-y_0}}(x-x_0) - \frac{y_0}{\sqrt{1-x_0-y_0}}(y-y_0) \end{aligned}$$

$$i.e. T : x_0(x-x_0) + y_0(y-y_0) + z_0(z-z_0) = 0 \iff x_0x + y_0y + z_0z = 1.$$

III.2 - Dérivée d'une composée

Proposition 28.6: Règle de la chaîne.

Soient $x : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions d'une variable définies sur un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On suppose toutes ces fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur domaine de définition et que $(x(t), y(t)) \in U$ pour tout $t \in I$. Alors, la fonction d'une variable $\varphi : t \mapsto f(x(t), y(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et pour tout $t \in I$,

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}(f(x(t), y(t))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t).$$

En posant $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, cette formule devient

$$\frac{d}{dt}(f(\gamma(t))) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = D_{\gamma'(t)}f(\gamma(t)).$$

Remarque

Par abus de notation, on énonce parfois la règle de la chaîne sous la forme :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Exercice 28.8.

Soient $f(x, y) = 2x^2 + y$ et $\varphi(t) = f(\sin t, \cos(2t))$. Calculer $\varphi'(t)$ en utilisant la formule de la chaîne. Retrouver ce résultat en déterminant explicitement $\varphi(t)$.

Solution.

Proposition 28.7.

Soient $x : V \rightarrow \mathbb{R}$ et $y : V \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de deux variables définies sur un ouvert $V \subset \mathbb{R}^2$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables. On suppose toutes ces fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur leur domaine de définition et que $(x(t, s), y(t, s)) \in U$ pour tout $(t, s) \in V$. Alors, la fonction de deux variables $\varphi : (t, s) \mapsto f(x(t, s), y(t, s))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et pour tout $(t, s) \in V$,

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, s) = \frac{\partial}{\partial t}(f(x(t, s), y(t, s))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial x}{\partial t}(t, s) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial y}{\partial t}(t, s),$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial s}(t, s) = \frac{\partial}{\partial s}(f(x(t, s), y(t, s))) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial x}{\partial s}(t, s) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t, s), y(t, s)) \frac{\partial y}{\partial s}(t, s).$$

Remarque

Ici aussi, par abus de notation, on écrit parfois :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$$

Exercice 28.9: Coordonnées cylindriques.

On pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. Déterminer les dérivées partielles de $f(r, \theta) = f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Solution.

IV - Recherche d'extrema

On considère toujours une fonction $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$. On s'intéresse aux propriétés reliant extrema et dérivée.

Définition 28.10: Extremum local/global.

Soit $u_0 \in U$. On dit que f admet un maximum (resp. minimum) local en u_0 s'il existe un ouvert $V \subset U$ contenant u_0 tel que :

$$\forall u \in V, f(u) \leq f(u_0) \quad (\text{resp. } f(u) \geq f(u_0)).$$

On dit que f admet un maximum (resp. minimum) global (sur U) en u_0 si :

$$\forall u \in U, f(u) \leq f(u_0) \quad (\text{resp. } f(u) \geq f(u_0)).$$

On dit alors que $f(u_0)$ est le maximum (resp. minimum) de f sur U et qu'il est atteint en u_0 .

Définition 28.11: Point critique.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $u_0 \in U$. On dit que u_0 est un point critique si

$$\nabla f(u_0) = (0, 0), \quad \text{i.e.} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(u_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(u_0) = 0.$$

Proposition 28.8.

Soit $f \in \mathcal{C}^1(U, \mathbb{R})$ et $u_0 \in U$. Si f admet un extremum local en u_0 alors u_0 est un point critique. Pour trouver les extrema locaux/globaux d'une fonction, on commence donc par chercher ses points critiques puis on fait du cas par cas.

Remarque

La proposition s'applique en particulier lorsque l'extremum est global.

Exercice 28.10.

Étudier les éventuels extrema locaux ou globaux de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Solution.